Guía Técnica N° 006 - INS/CETS-2026. Vs.01

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADULTOS

Guía en Versión Extensa

V°B° INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Firmado digitalmente por AYO WONG Jorge Augusto FAU 20131263130 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.05.2026 17:23:14 -05:00

V°B° INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Firmado digitalmente por HIJAR GUERRA Gisely FAU 20131263130 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.05.2026 17:17:50 -05:00

V°B° INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Firmado digitalmente por ROBLES GUERRERO Luis Ricardo FAU 20131263130 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.05.2026 16:15:01 -05:00

TABLA DE CONTENIDO

I. GENERALIDADES 4
I.1 Presentación del problema y fundamentos para la realización de la guía 4
I.2 Antecedentes 5
I.3 Conformación del grupo elaborador de la GPC 5
I.4 Siglas y acrónimos 7
I.5 Declaración de conflictos de interés 8
II. MÉTODOS 9
II.1 Alcance y objetivo de la GPC 9
II.2 Ámbito asistencial de la GPC 9
II.3 Formulación de las preguntas clínicas, preguntas PICO 9
II.4 Identificación de desenlaces 10
II.5 Búsqueda de la evidencia 10
II.6 Revisión y síntesis de la evidencia identificada 12
II.7 Graduación de la evidencia 12
II.8 Formulación de recomendaciones, consideraciones adicionales y BPC 14
II.9 Revisión externa 15
III. RESUMEN DE LA GPC 15
III.1 Listado de preguntas y recomendaciones de la GPC 15
III.2 Interpretación de las recomendaciones 21
III.3 Flujogramas del manejo del problema 23
IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES 27
IV.1 Pregunta 1. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar? 27
IV.2 Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica? 45
IV.3 Pregunta 3. En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar? 94
IV.4 Pregunta 4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia? 111

IV.5 Pregunta 5. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo en terapia combinada o monoterapia? 180

IV.6 Pregunta 6. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección? 182

IV.7 Pregunta 7. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial? 228

IV.8 Pregunta 8. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial? 304

V. PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA GPC 318

VI. PLAN PARA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GPC 318

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 319

VIII. GLOSARIO 326

IX. ANEXOS 327

IX.1 Anexo 1: Búsqueda y selección de guías de práctica clínica 327

IX.2 Anexo 2: Búsqueda de la evidencia para cada pregunta clínica 332

IX.3 Anexo 3: Evaluación de la calidad y riesgo de sesgo 374

IX.4 Anexo 4: Estimación de uso de recursos 417

IX.5 Anexo 5: Características de los estudios 506

IX.6 Anexo 6: Metaanálisis 520

IX.7 Anexo 7: Comparaciones múltiples de los efectos entre antihipertensivos 534

IX.8 Anexo 8: Prioridades de investigación 549

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADULTOS

I. GENERALIDADES

I.1 Presentación del problema y fundamentos para la realización de la guía

La hipertensión arterial es una elevación persistente de la presión sanguínea que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esta condición, cuando persiste a lo largo del tiempo, ocasiona daño orgánico y, en última instancia, conduce al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, renales, entre otras. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, además de contribuir de manera significativa a la carga global de enfermedad.

Considerando ello, se ha priorizado la elaboración de una guía de práctica clínica (GPC) para estandarizar y optimizar la prevención diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial en el Perú. Esta GPC tiene como objetivo mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes mediante recomendaciones basadas en evidencia científica actualizada.

Definiciones operativas

1. Hipertensión arterial

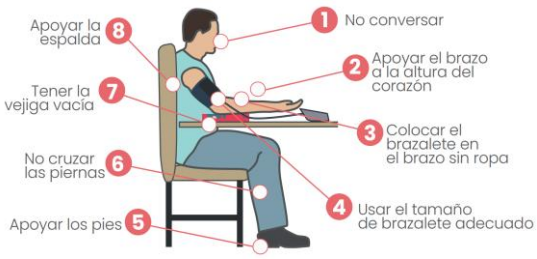
La hipertensión arterial en adultos se define como una presión arterial sistólica (PAS) mayor o igual a 140 mmHg y/o presión arterial diastólica (PAD) mayor o igual 90 mmHg en al menos dos visitas al establecimiento de salud en días distintos. En algunos casos, se puede realizar un Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA) para confirmar el diagnóstico (1). En adultos con riesgo cardiovascular alto (diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o antecedente de enfermedad cardiovascular), se define como una PAS mayor o igual a 130 mmHg y/o PAD mayor o igual a 80 mmHg".

2. Clasificación de hipertensión arterial

	Presión arterial en el consultorio (mmHg)	Presión arterial en casa (mmHg)	MAPA diurno (mmHg)	MAPA nocturno (mmHg)	MAPA de 24 horas (mmHg)
Presión arterial no elevada	<120/70	<120/70	<120/70	<110/60	<115/65
Presión arterial elevada	Entre 120/70 y <140/90	Entre 120/70 y <135/85	Entre 120/70 y <135/85	Entre 110/60 y <120/70	Entre 115/65 y <130/80
Hipertensión arterial	≥140/90	≥135/85	≥135/85	≥120/70	≥130/80

Adaptado y traducido: 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024. 7;45(38):3912-4018.

3. Consideraciones para una medición precisa de la presión arterial en el consultorio

<table>
<tr><th colspan="2">Instrucciones especificas</th></tr>
<tr><td colspan="2">1. Provea un ambiente tranquilo y templado.</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Explique al paciente el procedimiento a realizar.</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Compruebe que el paciente no haya fumado ni ingerido café o alcohol, o haya realizado ejercicio físico en los últimos 30 minutos antes de la medición.</td></tr>
<tr><td colspan="2">4. El paciente debe encontrarse al menos 5 minutos en reposo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. Utilizar tensiómetros automáticos clínicamente validados (https://www.validatebp.org/, https://www.stridebp.org/).</td></tr>
<tr><td>6. Se deben cumplir con las siguientes condiciones durante la medición de la presión arterial:
No conversar
Apoyar el brazo a la altura del corazón
Colocar el manguito en el brazo sin ropa
Usar el tamaño de manguito adecuado
Apoyar los pies
No cruzar las piernas
Tener la vejiga vacía
Apoyar la espalda</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">7. En la primera consulta, tomar las mediciones de la presión arterial en ambos brazos y usar el brazo con la medición más alta para mediciones posteriores.</td></tr>
<tr><td colspan="2">8. En cada consulta, tomar al menos dos mediciones de la presión arterial luego de un intervalo de 30 segundos y calcular el promedio.</td></tr>
</table>

Adaptado y traducido: Jones DW, et al. 2025 AHA /ACC /AANP /AAPA /ABC /ACCP /ACPM /AGS /AMA /ASPC /NMA /PCNA /SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Hypertension. 2025.

I.2 Antecedentes

La hipertensión pertenece a las enfermedades crónicas con mayor carga de morbilidad y mortalidad. A nivel mundial, se estima que la prevalencia de hipertensión arterial alcanza el 31,1%, con una tendencia al alza especialmente en países de ingresos bajos y medianos (2). De forma similar, en Latinoamérica y el Caribe, la prevalencia en adultos que viven en zonas de altura es de 19,1% (3). En Perú, la prevalencia reportada es de 22%, con una incidencia aproximada de 4 casos nuevos por cada 100 personas año (4). No obstante, a pesar de los esfuerzos de control, únicamente entre el 18% y 23% de los pacientes hipertensos alcanzan niveles adecuados de presión arterial (5).

I.3 Conformación del grupo elaborador de la GPC

El Grupo Elaborador de la Guía (GEG) estuvo conformado por profesionales de salud con experticia en la prevención, diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial abordado en la GPC y con conocimiento directo del ámbito sanitario donde se pretende implementar, quienes

fueron designados por la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas (DENOT) del Ministerio de Salud. Los expertos temáticos estuvieron a cargo de definir el alcance y objetivo de la GPC, formulación de las preguntas clínicas y graduación de los desenlaces, evaluación e interpretación de la evidencia identificada, así como de brindar aportes relevantes acerca de la misma, formular las recomendaciones y participar en la redacción de la GPC.

Asimismo, se convocó a metodólogos del Centro de Evaluación de Tecnología en Salud (CETS) con experiencia en la metodología de elaboración de GPC quienes integraron el equipo metodológico para el ajuste de las preguntas clínicas, la búsqueda, selección, evaluación de riesgo de sesgo, síntesis y determinación de certeza de la evidencia de la evidencia identificada, soporte metodológico a los expertos temáticos para la formulación de las recomendaciones y redacción de la versión extensa de la GPC.

Para la planificación y gestión del proceso de elaboración de la guía, se convocó a un profesional de salud con experiencia en el desarrollo de guías de práctica clínica.

GRUPO ELABORADOR DE LA GUÍA

Expertos temáticos

Líder del grupo elaborador de la GPC

- Henry Alexander Anchante Hernández. Médico especialista en cardiología. Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima.

Expertos clínicos participantes en todas las etapas del desarrollo de la GPC

- Miguel Agustin Reyes Rocha. Médico especialista en cardiología. Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Lima.
- José Hernán Valencia Rodríguez. Médico especialista en nefrología. Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima.
- Ursula Milagros Vargas Gómez. Médico especialista en cardiología. Hospital III Yanahuara, Arequipa.
- Lizbel Esteban Milla. Médico especialista en cardiología. Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lima.
- Victoria Celeste Armas Rodríguez. Médico especialista en cardiología. Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima.
- Jorge Luis Sotomayor Perales. Médico especialista en cardiología. Hospital III Juliaca Essalud, Puno.
- Germán Víctor Valenzuela Rodríguez. Médico especialista en cardiología y medicina interna. Clínica Delgado, Lima.
- Wilmer German Yabar Galindo. Médico especialista en cardiología. Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Lima.
- Roxana Mabel Chahuayo Sánchez, Enfermera. Dirección Regional de Salud de Junín, Junín.

Equipo metodológico

- Kevin Alexis Flores Lovon. Médico Cirujano. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Martha Lucero Bravo Vasquez. Médico Cirujano. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Miguel Ángel Béjar Torres. Tecnólogo Médico. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Yurely Medalith Quispe Ruiz. Economista. Equipo de Evaluaciones Económicas y Costos de la GPC. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.

Revisores metodológicos

- Lesly Karem Chávez Rimache. Cirujana dentista. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Naysha Yamilet Becerra Chauca. Obstetra. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Jorge Giusepi Huaringa Marcelo. Médico especialista en medicina interna. Coordinador Metodológico. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.

Equipo de coordinación para el desarrollo de la GPC

- David Victorino Jumpa Armas. Médico especialista en gestión en salud. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Katherine Lizbeth López Huamán. Coordinadora de Gestión. Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud
- Raúl Alonso Timaná Ruiz. Médico especialista en gestión en salud. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.

I.4 Siglas y acrónimos

ACV:	Accidente cerebrovascular
AGREE II:	Appraisal of Guidelines Research and Evaluation II
BB:	Betabloqueantes
BCC:	Bloqueadores de los Canales de Calcio
BIGG:	Base Internacional de Guías GRADE
BPC:	Buenas Prácticas Clínicas
DENOT:	Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas
DR:	Diferencia de Riesgos
ECA:	Ensayo Controlado Aleatorizado
EO:	Estudio Observacional
EsSalud:	Seguro Social de Salud
EtD:	Marco de la evidencia para la recomendación (del inglés “Evidence to decisión/recommendation”)
ETS:	Evaluación de tecnologías en Salud
GEG:	Grupo Elaborador de la Guía
GPC:	Guía de Práctica Clínica
GRADE:	Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
HTA:	Hipertensión Arterial
HR:	Hazard Ratio
IC:	Intervalo de Confianza
IECA:	Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina
IETSI:	Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación
IMA:	Infarto Agudo al Miocardio
INS:	Instituto Nacional de Salud

MAPA:	Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial
NI:	No Información
NICE:	National Institute for Health and Care Excellence
OR:	Odds Ratio
PAS:	Presión arterial Sistólica
PAD:	Presión arterial Diastólica
PICO:	Población, Intervención, Comparador, Desenlaces (del inglés “Population, Intervention, Comparator, Outcome”)
RIS:	Redes Integradas de Salud
RR:	Riesgo Relativo
RS:	Revisiones Sistemáticas
SoF:	Summary of Findings
SOPECARD:	Sociedad Peruana de Cardiología
TFG:	Tasa de Filtración Glomerular
UIT:	Unidad Impositiva Tributaria

I.5 Declaración de conflictos de interés

Todos los integrantes del grupo elaborador, así como los revisores de la GPC, efectuaron una declaración de intereses previo a su participación en el desarrollo de la GPC, la cual pudo ser actualizada en caso surgieran nuevos intereses no informados en la declaración inicial. Se empleó un formulario estándar adaptado del modelo incluido en el Documento Técnico Metodología para la elaboración de Guías de Práctica Clínica aprobado por el Ministerio de Salud con Resolución Ministerial N° 414-2015 (6), que incluye la declaración de intereses económicos personales, intereses económicos no personales, e intereses no económicos personales.

Todos los intereses declarados fueron evaluados por el equipo metodológico y por el CETS, con el fin de establecer la participación plena, si se consideró que los intereses declarados no afectaban la independencia de las decisiones y actividades de la persona en el desarrollo de la GPC; y en caso de identificar un potencial conflicto de interés, se decidió la participación condicionada (ej. participación con voz pero no voto, o censura en los diálogos deliberativos que involucren decisiones que pudieran colisionar con el conflicto identificado), o la exclusión definitiva del participante en las etapas de desarrollo de la GPC.

Todos los integrantes del grupo elaborador, así como las profesionales que participaron en la revisión de la GPC declararon no tener conflictos de interés en relación con los aspectos abordados en esta guía.

II. MÉTODOS

II.1 Alcance y objetivo de la GPC

Objetivo

Brindar a los profesionales de salud recomendaciones informadas en evidencia para la toma de decisiones respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial.

Población diana

Adultos de 18 años o más, con o sin diagnóstico previo de hipertensión arterial, que incluyen a quienes presentan comorbilidades de alto riesgo como diabetes, enfermedad renal crónica o antecedente de enfermedad cardiovascular, y que reciben atención en los establecimientos de salud.

II.2 Ámbito asistencial de la GPC

Usuarios de la GPC

La guía está dirigida a todo el personal de salud que tenga a su cargo la prevención, diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial como médicos generales, de familia, internistas, cardiólogos, enfermeras u otro profesional de la salud que brinda atención a estos pacientes, así como gestores responsables de tomar decisiones a nivel institucional, regional o nacional, con el fin de facilitar el proceso de implementación.

Ámbito de aplicación

La presente GPC tiene como ámbito de aplicación los establecimientos de salud de las Redes Integradas de Salud (RIS), de las Direcciones Regionales de Salud, de las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional, que realicen prevención, diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial. Así mismo, servirá como referente para los demás establecimientos de salud del Seguro Social de Salud (EsSalud), de las Instituciones Armadas, de la Policía Nacional del Perú, así como para los establecimientos de salud privados y otros prestadores que brinden atenciones de salud en todo el país.

Aspectos no cubiertos

La presente guía no cubre el manejo en menores de 18 años, hipertensión secundaria, hipertensión gestacional e hipertensos con insuficiencia cardiaca.

Procedimiento por estandarizar

Nombre: Prevención, diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial.

Código CIE-10: I10

II.3 Formulación de las preguntas clínicas, preguntas PICO

En concordancia con los objetivos y alcances de esta GPC, y en coordinación con la DENOT, se propuso un listado preliminar de preguntas clínicas que aborden las decisiones más importantes que debe tomar el personal de salud con respecto al ámbito de la GPC, las cuales fueron revisadas y discutidas por el GEG, durante varias discusiones periódicas.

El GEG finalmente seleccionó por consenso, el listado final de preguntas clínicas abordadas en la GPC, priorizando aquellas que: a) surgían comúnmente en la práctica clínica, b) su relevancia (tiene consecuencias importantes para las personas/ pacientes o está asociada con un alto uso de recursos) y c) si existía variabilidad o incertidumbre en el manejo de los pacientes. Las preguntas clínicas validadas fueron luego estructuradas en formato PICO (Population, Intervention, Comparator, Outcome, por sus siglas en inglés) para cada pregunta clínica, teniendo en cuenta que cada pregunta clínica puede albergar una o más preguntas PICO, y que cada pregunta PICO tuvo una población e intervención (o exposición) definidas.

II.4 Identificación de desenlaces

El GEG, en base a la revisión de la literatura y su experiencia, elaboró una lista de desenlaces (outcomes) por cada pregunta PICO, los cuales fueron calificados por el GEG usando un puntaje de 1 a 9, para poder categorizarlos en: desenlaces poco importantes (con puntaje promedio menor a 4), desenlaces importantes (con puntaje promedio mayor o igual a 4, pero menor a 7), y desenlaces críticos (con puntaje promedio de 7 o más) (7). Los desenlaces para cada pregunta se presentan en la descripción de las preguntas PICO de cada pregunta clínica.

Para la toma de decisiones en el proceso de elaboración de esta GPC, se seleccionaron los desenlaces importantes y críticos.

II.5 Búsqueda de la evidencia

i. Búsqueda de GPC previas

Se realizó una búsqueda sistemática de GPC relacionadas a hipertensión arterial en buscadores o repositorios como: Base Internacional de Guías GRADE (BIGG): Recomendaciones GRADE de OPS/OMS para el ODS-3, MAGICap; así como en los sitios web de los principales organismos elaboradores de GPC, *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE) de Reino Unido, *Scottish Intercollegiate Guidelines Network* (SIGN) de Escocia, *Canadian Medical Association Infobase of Clinical Practice Guideline*, de Canadá, GuíaSalud la Biblioteca de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, España, el *Preventive Services Task Force* de Estados Unidos, *The American College of Physicians*, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) de Colombia, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) de México, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), de Perú; además también se ingresó a los repositorios del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, del Ministerio de Salud de Chile, del Ministerio de Salud Pública de Ecuador y el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina.

La búsqueda se efectuó el 14 de mayo del 2025 y se utilizaron los siguientes términos: "*Hypertension", "High Blood Pressure", "Essential Hypertension",* Hipertensión Esencial, Hipertensión Arterial.

Posteriormente se revisaron las guías obtenidas a través de la búsqueda sistemática a fin de identificar aquellas que cumplían con los siguientes criterios:

- Año de publicación no mayor a 5 años.
- Coincide con el alcance de la guía a desarrollar (población diana, aspectos clínicos cubiertos, intervenciones consideradas, ámbito de aplicación).
- Describe el proceso de desarrollo de la guía y brinda información sobre la conformación del grupo elaborador.
- Se han registrado y abordado los conflictos de interés del grupo elaborador.
- Aborda preguntas claras y bien definidas: se pueden identificar los componentes PICO de cada pregunta
- Realizó una búsqueda sistemática de la literatura en al menos dos de las siguientes bases de datos: Medline, EMBASE y CENTRAL, y las estrategias de búsqueda están disponibles para cada una de las preguntas.
- Se emiten recomendaciones y es posible identificar la evidencia que las respalda.
- Idealmente, emplea la metodología GRADE para calificar la certeza de la evidencia y las tablas de evidencia

Se identificaron cinco GPC que cumplieron con los criterios previamente señalados, por lo que fueron evaluadas por dos metodólogos de forma independiente, empleando el instrumento *Appraisal of Guidelines Research and Evaluation* II (AGREE II) (8) a fin de seleccionar aquellas GPC que fueran de buena calidad metodológica, es decir, que alcanzaron un puntaje mayor de 90% en la evaluación global y mayor del 60% en cada uno de los siguientes dominios: alcance y objetivo (Dominio 1), rigor en la elaboración (Dominio 3) y aplicabilidad (Dominio 5). En base a esta evaluación, se seleccionaron dos GPC:

- *World Health Organization. Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults. Genova.* 2021 (9).

- Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial (HTA). 2024 (10).

Los resultados de la búsqueda y selección de las GPC se encuentran disponibles en el **Anexo N° 1.**

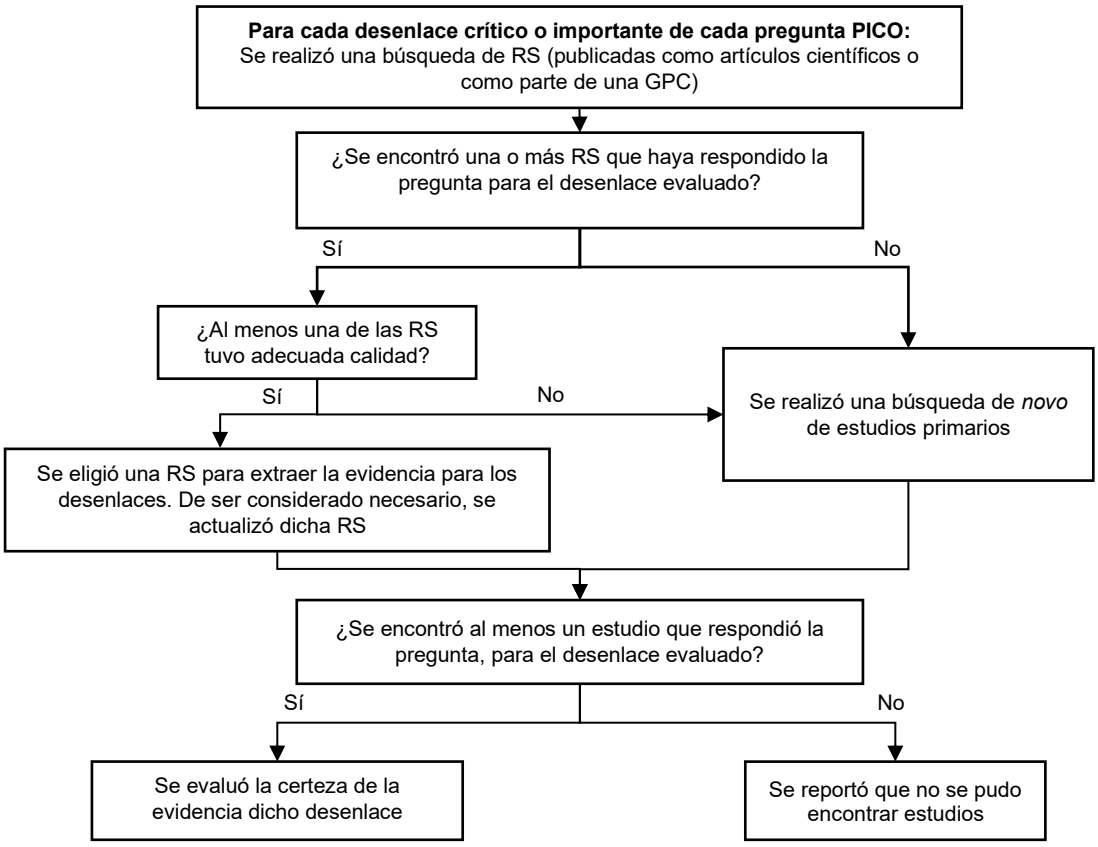
ii. Búsqueda y selección de la evidencia para cada pregunta PICO

Para cada pregunta PICO (En base a sus desenlaces críticos o importantes), se realizó una búsqueda y selección de la evidencia, siguiendo los siguientes pasos (que se detallarán posteriormente):

- Se buscaron revisiones sistemáticas (RS) realizadas como parte de alguna GPC o publicadas como artículos científicos.
- Cuando no se encontró ninguna RS de adecuada calidad que responda a nuestra PICO, se realizó una RS de *novo*.
- Cuando no se encontró RS que respondieron a nuestra PICO, se eligió una RS por cada uno de los desenlaces críticos e importantes priorizados.
- Si la RS elegida realizó su búsqueda sistemática con una antigüedad mayor de dos años, se evaluó la necesidad de actualizar la RS según el criterio del GEG.

Este proceso de selección de la evidencia se muestra en el siguiente flujograma:

Flujograma del proceso de selección de la evidencia



A continuación, se detallan los procesos realizados para la búsqueda y selección de la evidencia:

iii. Búsqueda de RS realizadas dentro de las GPC

Se revisó si alguna de las GPC identificadas realizó una RS para cada una de las preguntas PICO planteadas por el GEG. Para ello, se tomaron en cuenta las RS realizadas por las GPC incluidas en el subtítulo ***IV-4 (búsqueda de GPC previas)***.

iv. Búsqueda de RS publicadas como artículos científicos

Para cada una de las preguntas PICO planteadas por el GEG, se realizó una búsqueda sistemática de RS que respondan la pregunta y que hayan sido publicadas como artículos científicos. Esta búsqueda fue realizada en al menos dos bases de datos las bases de datos (Medline, Cochrane, LILACS y/o EMBASE). Posteriormente, se escogieron aquellas RS que hayan cumplido con los criterios de inclusión de cada pregunta PICO. Los términos de búsqueda y las listas de RS incluidas y excluidas para cada pregunta PICO se muestran en el **Anexo N° 2**.

II.6 Revisión y síntesis de la evidencia identificada

i. Selección de la evidencia para la toma de decisiones para cada pregunta

Para cada pregunta PICO, se listaron las RS encontradas que hayan respondido dicha pregunta (ya sea RS realizadas por alguna GPC, o RS publicadas como artículos científicos).

Para cada desenlace crítico o importante, cuando no se encontraron RS de calidad aceptable a criterio del GEG, se realizó una búsqueda sistemática de *novo* de estudios primarios en PubMed. Los términos de búsqueda, criterios de inclusión, y número de estudios encontrados en estas búsquedas de *novo* se detallan en el **Anexo N° 2**.

Cuando para un desenlace se encontró al menos una RS de calidad adecuada, que idealmente fue aquella que tuvo: la más alta calidad evaluada con la herramienta A *MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews-II* (AMSTAR-II) (11), la más reciente fecha en la que realizó su búsqueda bibliográfica, y el mayor número de estudios encontrados.

Una vez seleccionada una RS, el GEG decidió si era pertinente actualizar dicha RS, considerando para ello:

- El tiempo que ha transcurrido desde la búsqueda realizada por la RS y la velocidad de producción científica de estudios en el tema (2 años en aquellos temas en los que la producción científica es abundante, 5 años en aquellos temas en los que la producción científica es limitada)
- La actualidad de la pregunta (pues para algunas preguntas ya no se realizan estudios).
- La certeza de los resultados de la RS (optando por actualizar aquellas RS cuyos estimados globales tuvieran una baja o muy baja certeza de la evidencia)

II.7 Graduación de la evidencia

i. Evaluación de riesgo de sesgo

Para cada uno de los estudios primarios seleccionados, el GEG determinó si era necesario realizar la evaluación de riesgo de sesgo. Esta evaluación fue por lo general realizada cuando la RS seleccionada no realizó la evaluación de los estudios que incluyó, o cuando la RS seleccionada realizó dicha evaluación pero ésta no fue de calidad o fue hecha para varios desenlaces y esperablemente el resultado de la evaluación cambiaría al enfocarnos en el desenlace que se estuviera evaluando (por ejemplo, el riesgo de sesgo por no realizar el cegamiento de los evaluadores sería diferente para el desenlace “dolor” que para el desenlace “muerte”).

Las evaluaciones realizadas para identificar el riesgo de sesgo de los estudios primarios se muestran en el **Anexo N° 3**.

Las herramientas usadas para evaluar el riesgo de sesgo fueron:

- Los ECA fueron evaluados usando la herramienta de riesgo de sesgo de Cochrane Risk of Bias (RoB 1) (12).
- Los estudios observacionales fueron evaluados usando la herramienta de Newcastle-Ottawa (13).

ii. Evaluación de la certeza de la evidencia

Para evaluar la certeza de la evidencia, se siguió la metodología GRADE (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*). La certeza de la evidencia según esta metodología se basa en 9 aspectos: tipo de estudio, riesgo de sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión, sesgo de publicación, tamaño de efecto, relación dosis-respuesta, y efecto de confusores (los tres últimos aspectos son evaluados en estudios observacionales) (14). Finalmente, la certeza de la evidencia para cada desenlace evaluado pudo ser alta, moderada, baja, y muy baja.

Para resumir la evaluación de la certeza de la evidencia, se usaron tablas de *Summary of Findings* para cada pregunta PICO. Para aquellos desenlaces para los cuales no se contó con una tabla de perfil de evidencias GRADE previa (publicada en la RS o GPC seleccionada para dicha pregunta PICO), se elaboraron estas tablas. De lo contrario, se evaluó si se podían usar estas tablas o se debían elaborar nuevas tablas. Se elaboraron nuevas tablas cuando se sospechó que la tabla previa no correspondía a nuestro contexto o presentaba inconsistencias.

En cada pregunta PICO, luego de asignar el nivel de certeza de la evidencia para todos sus desenlaces de interés, se le asignó a la pregunta PICO el nivel de certeza más bajo alcanzado por alguno de estos desenlaces.

iii. Evaluación de la certeza de la evidencia

La calificación del cuerpo de la evidencia se realizó utilizando del sistema GRADE.

Significado de los niveles de certeza de la evidencia.

Enunciado	Significado
Certeza de la evidencia del resultado de un desenlace	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Estamos muy seguros de que el efecto real de la intervención se aproxima al efecto estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***estamos seguros que*** …"
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Confiamos moderadamente en la estimación del efecto: lo más probable es que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es posible que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***probablemente*** …"
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: es posible que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es probable que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***podría ser que*** …"
Muy baja (⊕◯◯◯)	Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: lo más probable es que el verdadero efecto sea sustancialmente diferente del estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, *la evidencia es* ***muy incierta sobre*** …"

Certeza de la evidencia de una recomendación	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es alta.
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es moderada.
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es baja.
Muy baja (⊕◯◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es muy baja.

II.8 Formulación de recomendaciones, consideraciones adicionales y BPC

Para la formulación de las recomendaciones, el GEG realizó reuniones periódicas, en las cuales los metodólogos presentaron la evidencia recolectada para cada una de las preguntas clínicas, en base a la cual los especialistas clínicos determinaron las recomendaciones. Cuando no se alcanzó consenso para alguna recomendación, se procedió a realizar una votación y llegar a una decisión por mayoría simple.

Se calcularon los efectos absolutos para cada desenlace (diferencias de riesgos para desenlaces dicotómicos, o diferencias de medias para desenlaces numéricos). Para el cálculo de las diferencias de riesgos, se consideró que la incidencia del desenlace en el grupo comparador fue la reportada por el cuerpo de la evidencia, salvo se mencione lo contrario para alguna pregunta.

La elaboración de las recomendaciones de la presente GPC estuvo en base a la metodología *Evidence to Decision* (EtD) (15,16) que incluye: beneficios, daños, certeza, valoración de los desenlaces, uso de recursos, equidad, aceptabilidad y factibilidad; para las intervenciones u opciones a ser evaluadas. Para la presente GPC, el GEG consideró que no era imperativo realizar búsquedas sistemáticas de costos, de valoración de los desenlaces por los pacientes, ni de factibilidad de implementación.

Teniendo todo esto en cuenta, se estableció la dirección (a favor o en contra) y la fuerza (fuerte o condicional) de cada recomendación (16).

Para las preguntas que, en opinión del GEG, no pudieron ser contestadas con la evidencia actual (debido a que la pregunta no podía responderse en base a evidencias, a que el contexto local para esta pregunta era tan particular que la evidencia disponible no sería útil, o a otros motivos), no se formularon recomendaciones sino puntos de buena práctica clínica (BPC).

Finalmente, de creerlo necesario, se emitirán consideraciones y/o BPC, para las cuales no se efectúa una evaluación de la certeza de la evidencia ni se aplica el marco EtD. Estas pautas deben distinguirse claramente de las recomendaciones. Las consideraciones son enunciados que apoyan la interpretación de las recomendaciones y pueden abarcar los subdominios de la estructura PICO (paciente/población, intervenciones, comparadores, desenlaces), así como las condiciones que enmarcan una o más recomendaciones específicas. Estos enunciados se justifican citando la evidencia correspondiente, como otras GPC, ensayos clínicos, entre otros.

De manera similar, las BPC deben estar debidamente justificadas en base a los siguientes criterios para ser considerados como tal (17,18):

- No pueden ser incluidas en la GPC como preguntas clínicas, debido a que luego de realizar una búsqueda preliminar (al menos de RS y ECA) no se encontró evidencia directa o la evidencia directa es muy difícil de encontrar y no es concluyente (lo cual debe argumentarse comentando la evidencia indirecta o directa de haberla).
- Es una pauta accionable (debe orientar una decisión).
- Es una pauta relevante y necesaria para la práctica clínica actual (para ello, se pueden citar otras guías o protocolos que consensuen que esta es una práctica usual).
- Existen razones claras para pensar que su implementación resulta en un gran beneficio para el paciente (lo cual se debe argumentar claramente).

Además, se diseñaron los flujogramas que resumen las principales recomendaciones de la GPC.

II.9 Revisión externa

- **Ajuste Técnico con expertos clínicos invitados**

  Los asistentes a esta reunión de ajuste técnico se exponen a continuación:

  - Marcos Lorenzo Pariona Javier
    - Médico especialista en cardiología.
    - Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Lima.
  - Juan Enrique Valdiviezo Chunga
    - Médico especialista en cardiología.
    - Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima.
  - Mariano Manuel Yáñez Cesti
    - Médico especialista en cardiología.
    - Sociedad Peruana de Cardiología (SOPECARD).
  - Deidryth Anita Bravo Soldevilla
    - Médico especialista en cardiología
    - Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima.
  - Jhoseph Andersson Huamán León
    - Médico especialista en cardiología
    - Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima.

- **Ajuste Técnico con gestores invitados**

  Los asistentes a esta reunión de ajuste técnico se exponen a continuación:

  - Carlos Enrique Diaz Arocutipa
    - Médico especialista en cardiología.
    - Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas (DENOT).

El GEG decidió que la revisión externa se llevaría a cabo convocando al siguiente experto:

- **Revisor externo**

  - Adrián V. Hernández Diaz, MD, PhD
    - Médico epidemiólogo clínico
    - Investigador del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú
    - Profesor de Efectividad Comparativa e Investigación de Desenlaces, Escuela de Farmacia de la Universidad de Connecticut, EE. UU.

III. RESUMEN DE LA GPC

III.1 Listado de preguntas y recomendaciones de la GPC

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
Pregunta 1. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?		
En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, se recomienda realizar actividad física al menos 150 minutos semanales.	Recomendación fuerte a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, se recomienda reducir el consumo de sal a menos de 5 gramos por día, que equivale a menos de 2 gramos de sodio por día en la dieta.	Recomendación fuerte a favor	Baja (⊕⊕◯◯)

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, considerar realizar actividad física de intensidad moderada (caminar, trotar, andar en bicicleta o nadar) en sesiones no menores a 30 minutos de 5 a 7 días por semana. Como alternativa, puede efectuarse actividad física de intensidad vigorosa por un total de 75 minutos semanales, distribuidos en tres sesiones por semana.	BPC	No aplica
En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial, considerar brindar consejería para la adopción de estilos de vida saludable: • Evitar el consumo de alcohol • Cese del tabaquismo • Mantener un peso adecuado. • Mantener una alimentación saludable • Reducción del estrés	BPC	No aplica
Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica?		
Adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo¥		
En adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo¥ con presión arterial sistólica basal mayor o igual a 140 mmHg, se recomienda iniciar terapia antihipertensiva. **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo¥ considerar para el inicio de terapia antihipertensiva una presión diastólica mayor o igual a 90 mmHg.	Recomendación fuerte a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2		
En adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2 y presión arterial sistólica basal mayor o igual a 130 mmHg, se sugiere iniciar terapia antihipertensiva. **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2 considerar para el inicio de terapia antihipertensiva una presión diastólica mayor o igual a 80 mmHg.	Recomendación condicional a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica		
En adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica con presión arterial sistólica basal mayor o igual a 130 o presión diastólica basal mayor o igual a 80 mmHg, considerar iniciar terapia antihipertensiva	BPC	No aplica
Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular*		
En adultos de 18 años a más con antecedente de enfermedad cardiovascular* y presión arterial sistólica basal mayor o igual 130 mmHg se recomienda iniciar terapia antihipertensiva. **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular*, considerar para el inicio	Recomendación fuerte a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
de terapia antihipertensiva una presión diastólica mayor o igual a 80 mmHg.		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, considerar realizar análisis auxiliares que incluya, hemograma, creatinina sérica, perfil lipídico, glucosa sérica, examen completo de orina, electrolitos séricos, albuminuria (cociente albumina/creatinina en orina), electrocardiograma de 12 derivadas con el objetivo de identificar el daño a órgano blanco y optimizar el tratamiento.	BPC	No aplica
Pregunta 3. En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?		
En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, se recomienda realizar actividad física al menos 150 minutos semanales.	Recomendación fuerte a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, se recomienda reducir el consumo de sal a menos de 5 gramos por día, que equivale a menos de 2 gramos de sodio por día en la dieta	Recomendación fuerte a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, considerar realizar actividad física cardiovascular de intensidad moderada (caminar, trotar, andar en bicicleta o nadar) en sesiones no menores a 30 minutos de 5 a 7 días por semana. Como alternativa, puede efectuarse actividad física de intensidad vigorosa por un total de 75 minutos semanales, distribuidos en tres sesiones por semana según la condición clínica individual.	BPC	No aplica
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, considerar brindar consejería para la adopción de estilos de vida saludable: ● Evitar el consumo de alcohol ● Cese del tabaquismo ● Mantener un peso adecuado ● Adoptar un plan de alimentación para pacientes con hipertensión arterial. ● Reducción del estrés	BPC	No aplica
En adultos con hipertensión arterial, considerar el uso de la calculadora de riesgo HEARTS para la estimación del riesgo cardiovascular global.	BPC	No aplica
Pregunta 4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?		
Adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo¥		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo¥ que tienen indicaciones de monoterapia antihipertensiva, se recomienda brindar alguna de las siguientes alternativas: • IECA: Baja (⊕⊕◯◯)	Recomendación fuerte a favor	La certeza acompaña a cada intervención

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
• ARA II: Muy baja (⊕◯◯◯) • BCC: Moderado (⊕⊕⊕◯) • Diuréticos tiazídicos: Baja (⊕⊕◯◯) **Consideraciones adicionales** En caso de presentar eventos adversos no tolerables, considerar utilizar otro fármaco antihipertensivo de la lista.		
Adultos de 80 años o más		
En adultos de 80 años o más con hipertensión arterial que tienen indicación de monoterapia antihipertensiva, se sugiere brindar: • IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos **Consideraciones adicionales:** Considerar la individualización del tratamiento según las comorbilidades, la fragilidad y la tolerancia del adulto mayor.	Recomendación condicional a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
Adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que tienen indicación de monoterapia antihipertensiva, se sugiere brindar: • IECA: Baja (⊕⊕◯◯) **Consideraciones adicionales:** En caso de iniciar un IECA y presentar eventos adversos no tolerables, considerar utilizar un ARA II.	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica estadio I al III† con albuminuria grado A1-A3‡ que tienen indicaciones de monoterapia antihipertensiva, se recomienda brindar: • IECA: Moderada (⊕⊕⊕◯) • ARA II: Baja (⊕⊕◯◯) **Consideraciones adicionales:** En estadio IV y V, considerar individualizar el tratamiento de acuerdo a criterio clínico.	Recomendación fuerte a favor	La certeza acompaña a cada intervención
Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular*		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular que tienen indicación de monoterapia antihipertensiva, se sugiere brindar: • IECA: Baja (⊕⊕◯◯)	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Pregunta 5. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo en terapia combinada o monoterapia?		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial considerar brindar terapia combinada con dos antihipertensivos a dosis baja como tratamiento de inicio.	BPC	No aplica

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
Pregunta 6. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?		
Adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo¥		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo¥ que tienen indicación de terapia combinada a dosis bajas, se sugiere brindar: • IECA/ARA II + BCC: Baja (⊕⊕◯◯) • IECA/ARA II + diuréticos tiazídicos: Baja (⊕⊕◯◯) **Consideraciones adicionales:** En caso de presentar eventos adversos no tolerables, considerar el uso de otro esquema antihipertensivo de la lista.	Recomendación condicional a favor	La certeza acompaña a cada intervención
Adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que tienen indicación de terapia combinada a dosis bajas, se sugiere brindar: • IECA/ARA II + BCC: Baja (⊕⊕◯◯) • IECA/ARA II + diuréticos tiazídicos: Muy baja (⊕◯◯◯) **Consideraciones adicionales:** En caso de presentar eventos adversos no tolerables, considerar el uso de otro esquema antihipertensivo de la lista.	Recomendación condicional a favor	La certeza acompaña a cada intervención
Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica estadio I al III † con albuminuria grado A1-A3‡, considerar como tratamiento inicial terapia combinada a dosis bajas de: • IECA o ARA II en combinación con BCC o diuréticos tiazídicos. **Consideraciones adicionales:** En estadio IV y V, considerar individualizar el tratamiento de acuerdo a criterio clínico.	BPC	No aplica
Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular*		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cerebrovascular que tienen indicación de terapia combinada a dosis bajas, se sugiere brindar: • IECA/ARA II + diuréticos tiazídicos: Muy baja (⊕◯◯◯) **Consideraciones adicionales:** Considerar como alternativa: IECA/ARA II + BCC.	Recomendación condicional al favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad coronaria considerar brindar terapia combinada con IECA/ARA II + BB	BPC	No aplica

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad arterial periférica considerar brindar terapia combinada con IECA/ARA II + BCC	BPC	No aplica
Pregunta 7. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?		
Adultos de 18 años sin comorbilidades de alto riesgo¥		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo¥, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg. **Consideraciones adicionales:** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo¥, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 80 mmHg.	Recomendación condicional al favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Adultos de 65 años o más		
En adultos de 65 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 140 mmHg. **Consideraciones adicionales:** En adultos de 65 años o más con hipertensión arterial, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 90 mmHg.	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
En adultos de 80 años o más con hipertensión arterial, considerar una meta de presión arterial entre 140 a 150 mmHg de manera individualizada y según criterio clínico.	BPC	No aplica
Adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg **Consideraciones adicionales:** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 80 mmHg.	Recomendación condicional a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg. **Consideraciones adicionales:** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 80mmHg.	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular*		
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular*, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg. **Consideraciones adicionales:** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 80 mmHg.	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Pregunta 8. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?		

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que alcancen meta terapéutica, se sugiere realizar la reevaluación de la presión arterial cada 3 meses. **Consideraciones adicionales:** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que presenten signos clínicos de presión arterial no controlada, considerar realizar la reevaluación de la presión arterial según criterio clínico.	Recomendación condicional a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo, se sugiere realizar la reevaluación de la presión arterial en un periodo de tiempo no mayor a 30 días, hasta que alcancen la meta terapéutica.	Recomendación condicional a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)

* Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica.
¥ Las comorbilidades de alto riesgo incluyen diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o antecedente de enfermedad cardiovascular.
† Tasa de filtración glomerular estimada: Grado 1 ≥ 90 mL/min/1.73 m^2, Grado 2 entre 60 a 89 mL/min/1.73 m^2, Grado 3a entre 45 a 59 mL/min/1.73 m^2, Grado 3b entre 30 a 44 mL/min/1.73 m^2, Grado 4 entre 15 a 29 mL/min/1.73 m^2 y Grado 5 < 15 mL/min/1.73 m^2.
‡ Albuminuria: Grado A1: Normal o levemente incrementada <30 mg/g, Grado A2: moderadamente incrementada entre 30 a 299 mg/g y A3: severamente incrementada > a 300 mg/g.

III.2 Interpretación de las recomendaciones

¿Como interpretar la fuerza y dirección de una recomendación?

Fuerza y dirección de la recomendación	Significado
Recomendación fuerte (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación debe aplicarse en todos o casi todos los casos, excepto en situaciones puntuales y justificadas. Por lo general, este tipo de recomendación se emite cuando los beneficios de una intervención superan ampliamente a los daños. Se usó el término "**Recomendamos**"
Recomendación condicional (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación es adecuada en la mayoría de los casos, pero implica que la decisión debe ser individualizada. Por lo general, esto puede depender de factores como el contexto clínico, las preferencias del paciente, la disponibilidad de recursos, entre otros criterios relevantes. Se usó el término "**Sugerimos**"

¿Como interpretar la certeza de la evidencia de una recomendación?

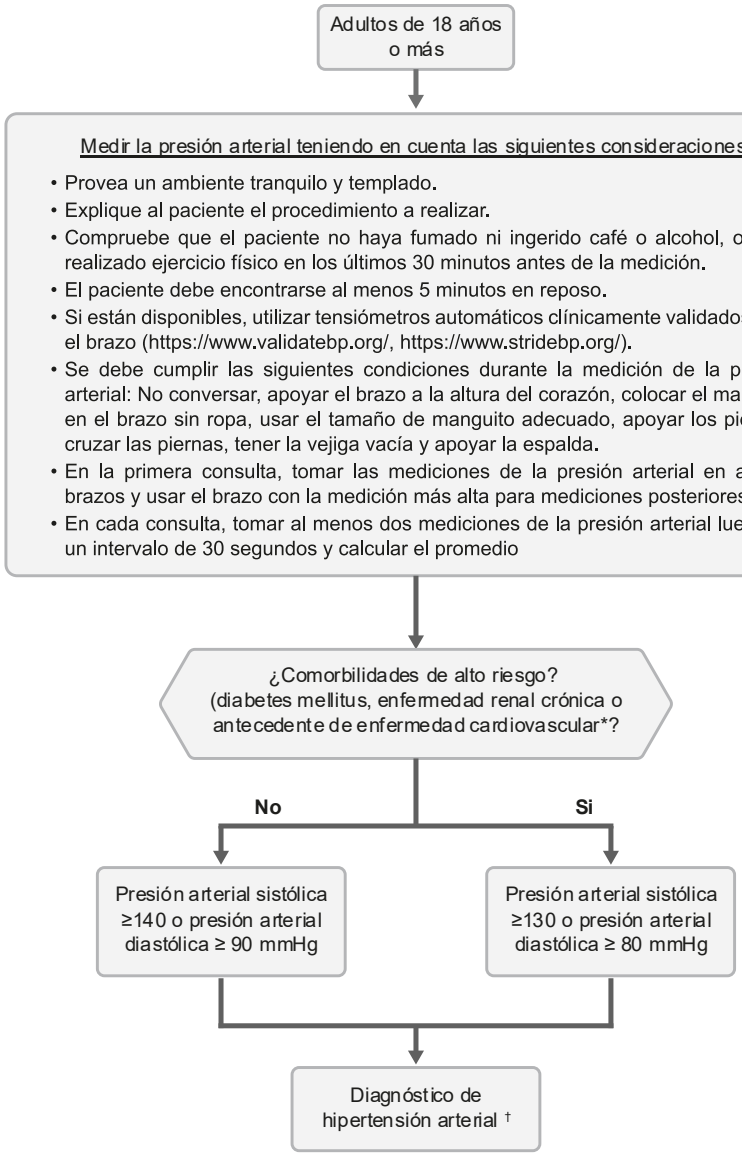
Certeza de la evidencia de la recomendación	Significado
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es alta.
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es moderada.
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es baja.

Muy baja (⊕◯◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es muy baja.

III.3 Flujogramas del manejo del problema

I.3.1 Flujograma 1: Diagnóstico de hipertensión arterial en adultos de 18 años o más

Flujograma 1: Diagnóstico de hipertensión arterial en adultos de 18 años o más

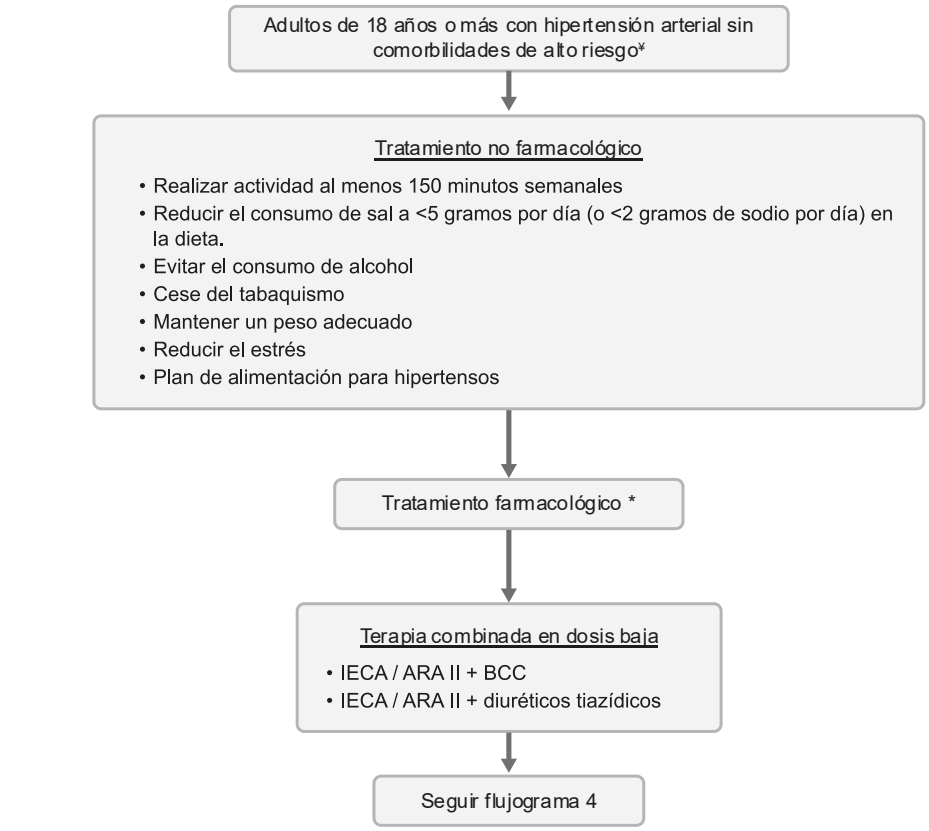


* Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica arterial periférica.

† La confirmación del diagnóstico debe basarse en mediciones obtenidas en, al menos, dos visitas al establecimiento de salud en días distintos. Cuando esté disponible, se puede confirmar el diagnostico mediante Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA) o Monitoreo Domiciliario de la Presión Arterial (MDPA), según criterio médico.

I.3.2 Flujograma 2: Tratamiento de adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo¥

Flujograma 2: Tratamiento de adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo¥



* Considerar monoterapia en los siguientes casos: (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos)
- Fragilidad moderada a severa†
- Hipotensión ortostática sintomática
- Edad ≥ 80 años

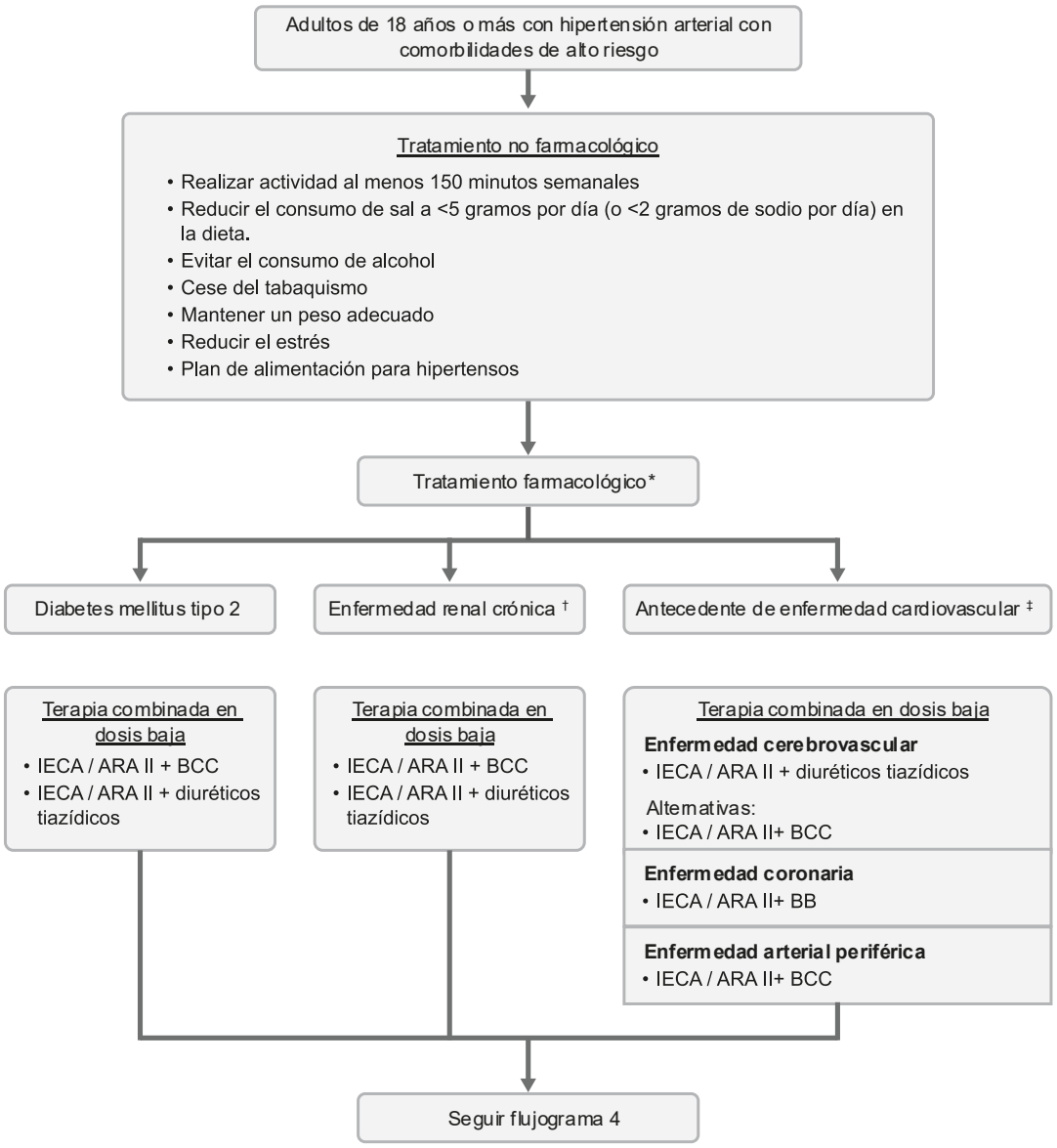
Abreviaturas: IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, **ARA II**: Antagonista de los receptores de angiotensina II, BCC: Bloqueadores de canales de calcio dihidropiridinicos.

† Puntaje en la Escala Clínica de Fragilidad entre 6 y 7

¥ Las comorbilidades de alto riesgo incluyen diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o antecedente de enfermedad cardiovascular

I.3.3 Flujograma 3: Tratamiento de adultos de 18 años a más con hipertensión arterial con comorbilidades de alto riesgo

Flujograma 3: Tratamiento de adultos de 18 años a más con hipertensión arterial con comorbilidades de alto riesgo



Abreviaturas: IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, **ARA II:** Antagonista de los receptores de angiotensina II, **BCC:** Bloqueadores de los canales de calcio.

* Considerar monoterapia (IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos) en los siguientes casos: Fragilidad moderada a severa (Puntaje en la Escala Clínica de Fragilidad entre 6 y 7), hipotensión ortostática sintomática y edad ≥80 años.

† Grado 1 al 3 con albuminuria >30 mg/g.

‡ Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica.

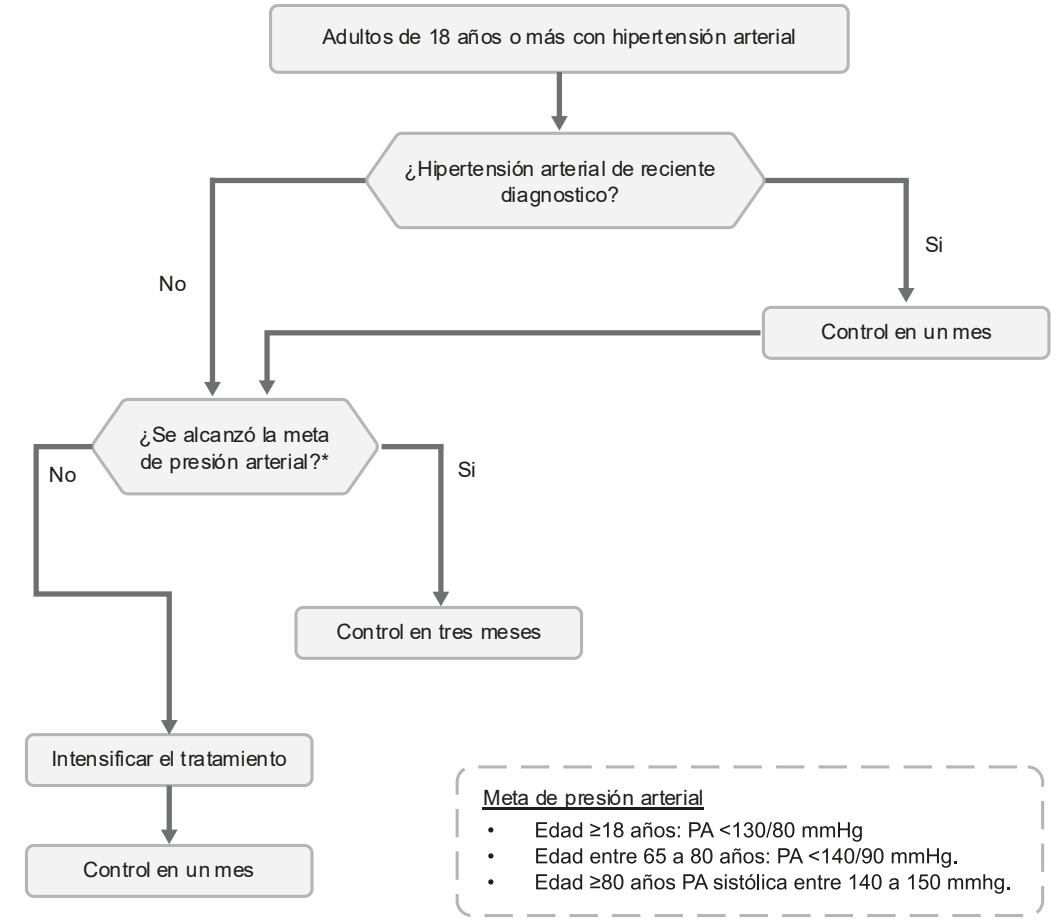
Clasificación de tasa de filtración glomerular y albuminuria según KDIGO 2024:

Tasa de filtración glomerular estimada: Grado 1 ≥ 90 mL/min/1.73 m2, Grado 2 entre 60 a 89 mL/min/1.73 m2, Grado 3a entre 45 a 59 mL/min/1.73 m2, Grado 3b entre 30 a 44 mL/min/1.73 m2, Grado 4 entre 15 a 29 mL/min/1.73 m2 y Grado 5 < 15 mL/min/1.73 m2.

Albuminuria: Grado A1: Normal o levemente incrementada <30 mg/g, Grado A2: moderadamente incrementada entre 30 a 299 mg/g y A3: severamente incrementada > a 300 mg/g.

I.3.4 Flujograma 4: Reevaluación en consultorio de adultos de 18 años o más con hipertensión arterial.

Flujograma 4: Reevaluación en consultorio de adultos de 18 años o más con hipertensión arterial



Abreviaciones: PA: Presión arterial.

IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES

IV.1 Pregunta 1. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

Introducción

Entre los principales factores subyacentes que contribuyen al desarrollo de hipertensión en la población adulta son los estilos de vida poco saludables (19). Es por ello, que las intervenciones no farmacológicas en grupos individuales o poblaciones son las estrategias recomendadas para la promoción de la salud cardiovascular (1). Sin embargo, la evidencia para la prevención primaria es variable debido al poco tamaño de muestra y corto periodo de seguimiento (20,21). Por ello el GEG consideró desarrollar esta pregunta:

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
1.1	Adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa	Actividad física mayor a 150 minutos semanales / Actividad física menor a 150 minutos semanales	Críticos: • Mortalidad por todas las causas • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Incidencia de hipertensión arterial Importantes: • Cambio promedio de la presión arterial sistólica • Cambio promedio de la presión arterial diastólica
1.2	Adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa	Dieta baja en sodio (<2 gramos por día) o baja en sal (<5 gramos por día) / Dieta alta en sodio (≥ 2 gramos por día) o alta en sal (≥ 5 gramos por día)	

Búsqueda de RS

Se consideró la búsqueda realizada por la GPC de Argentina “Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial (HTA)” (10). Esta GPC realizó la búsqueda de revisiones sistemáticas con periodo de 2015 a 2019 en Medline (Pubmed). Se decidió no actualizar la búsqueda de estudios, ya que el GEG consideró que la evidencia probablemente no ha cambiado en los últimos años. Por lo tanto, se decidió usar la RS identificada por la GPC de Argentina (Liu 2017 y Adler 2014). A continuación, se resumen las características de la RS encontradas **(Anexo N° 2 y 3)**.

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Liu 2017	15/16	Noviembre 2016	• Incidencia de hipertensión arterial
Adler 2014	16/16	Abril 2013	• Mortalidad por todas las causas • Cambio promedio de la presión arterial sistólica • Cambio promedio de la presión arterial diastólica.

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

Evidencia por cada desenlace

PICO 1.1: En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿se debería realizar actividad física mayor a 150 minutos semanales?

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**
    - No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Accidente cerebrovascular**
    - No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Infarto agudo al miocardio**
    - No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Incidencia de hipertensión arterial**
    - Para este desenlace se contó con una RS realizada por Liu 2017 (22).
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Liu 2017 (22), debido a que fue la única RS que reportó este desenlace.
    - La RS de Liu 2017 (22) realizó un MA de 21 estudios observacionales (n=4 618). La RS tuvo las siguientes características:
        - RS de Liu 2017 (22)
            - La **población** estuvo compuesta por adultos normotensos.
            - La **intervención** fue actividad física moderada. Esta fue definida operativamente como un gasto energético mayor o igual a 10 equivalentes metabólicos de tarea (MET, *por sus siglas en inglés*) horas por semana. Los MET son una unidad de medida que permite cuantificar la intensidad del esfuerzo físico. Consideran tanto la duración como el nivel de exigencia de la actividad realizada.
            - El **comparador** fue no realizar actividad física moderada. Esta fue definida operativamente como un gasto energético inferior a 10 MET horas por semana.
            - El **desenlace** de incidencia de hipertensión arterial fue definido como aparición de hipertensión durante el seguimiento. El tiempo de seguimiento fue entre 2.3 a 20 años.

- El GEG consideró que la calidad de la RS de Liu 2017 (22) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y que la evidencia probablemente no cambiaría en estos últimos años, por lo cual, se decidió no actualizar la búsqueda de la evidencia.

- **Cambio promedio de la presión arterial sistólica**
    - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Cambio promedio de la presión arterial diastólica**
    - No se encontró evidencia para este desenlace.

PICO 1.2: En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿se debería reducir el consumo de sal o sodio en la dieta?

- **Mortalidad por todas las causas**
    - Para este desenlace se contó con una RS realizada por Adler 2014 (23).
    - Se decidió tomar como referencia la RS de Adler 2014 (23), debido a que fue la única RS que reportó este desenlace.
    - La RS de Adler 2014 (23) realizó un MA de tres ECAs (n=3 518). Estos tuvieron las siguientes características:
        - ECA HPT 1990 (24)
            - La **población** estuvo compuesta por adultos entre 25 a 49 años normotensos.
            - La **intervención** fue asesoramiento dietético grupal dirigido a la restricción de sodio. Los grupos se reunieron una vez a la semana durante los primeros diez semanas. Posteriormente una vez cada dos semanas durante las siguientes cuatro semanas y finalmente una vez al mes durante el resto del seguimiento.
            - El **comparador** fue no recibir asesoramiento dietético.
            - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas fue definido como el número de muertes por cualquier causa. El tiempo de seguimiento promedio fue de 3 años.
        - ECA TOHP I 1992 (25)
            - La **población** estuvo compuesta por adultos entre 30 a 54 años normotensos.
            - La **intervención** fue asesoramiento dietético individual y grupal dirigido a la restricción de sodio. Se ofrecieron sesiones de asesoramiento individual y grupal semanal durante los primeros tres meses con asesoramientos adicionales menos frecuentes durante el resto del seguimiento. El personal encargado de la intervención fueron nutricionistas, psicólogos u otros asesores con experiencia.
            - El **comparador** fue dieta habitual.
            - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas fue definido como el número de muertes por cualquier causa. El tiempo de seguimiento promedio fue de 11,5 años.
        - ECA TOHP II 1997 (26)
            - La **población** estuvo compuesta por adultos entre 30 a 54 años normotensos.

- La **intervención** fue asesoramiento dietético individual y grupal dirigido a la restricción de sodio. Las sesiones inicialmente fueron semanales y posteriormente se hicieron menos intensivas durante el resto del seguimiento. Se ofrecieron mini módulos para reforzar el contenido de la sesión de asesoramiento. El personal encargado de la intervención fueron dietistas, psicólogo y otros consejeros con experiencia.
- El **desenlace** de mortalidad por todas las causas fue definido como el número de muertes por cualquier causa. El tiempo de seguimiento promedio fue de 8 años.

- El GEG consideró que la calidad de la RS de Adler 2014 (23) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y que la evidencia probablemente no cambiaría en estos últimos años, por lo cual, se decidió no actualizar la búsqueda de la evidencia.

- **Accidente cerebrovascular**
    - No se encontró evidencia para este desenlace

- **Infarto agudo al miocardio**
    - No se encontró evidencia para este desenlace

- **Incidencia de hipertensión arterial**
    - No se encontró evidencia para este desenlace

- **Cambio promedio de la presión arterial sistólica**
    - Para este desenlace se contó con una RS realizada por la RS de Adler 2014 (23).
    - Se decidió tomar como referencia la RS realizada por la RS de Adler 2014 (23), debido a que fue la única RS que reportó este desenlace.
    - La RS de la Adler 2014 (23) realizó un MA de tres ECAs (n=2 079). Estos tuvieron las siguientes características:
        - ECA HPT 1990 (24)
            - La **población, intervención y comparador** se describieron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
            - El **desenlace** de cambio promedio de la presión arterial sistólica fue definido como el aumento o disminución de la presión arterial sistólica medida en mmHg después del seguimiento. El tiempo de seguimiento fue de 3 años.
        - ECA TOHP I 1992 (25)
            - La **población, intervención y comparador** se describieron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
            - El **desenlace** de cambio promedio de la presión arterial sistólica fue definido como el aumento o disminución de la presión arterial sistólica medida en mmHg después del seguimiento. El tiempo de seguimiento fue de 11.5 años.
        - ECA TOHP II 1997 (26)
            - La **población, intervención y comparador** se describieron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.

- El **desenlace** de cambio promedio de la presión arterial sistólica fue definido como el aumento o disminución de la presión arterial sistólica medida en mmHg después del seguimiento. El tiempo de seguimiento fue de 8 años.

- **Cambio promedio de la presión arterial diastólica**

  - Para este desenlace se contó con una RS realizada por la RS de Adler 2014 (23).
  - Se decidió tomar como referencia la RS realizada por la RS de Adler 2014 (23), debido a que fue la única RS que reportó este desenlace.
  - La RS de la Adler 2014 (23) realizó un MA de tres ECAs (n=2 079). Estos tuvieron las siguientes características:

    - ECA HPT 1990 (24)

      - La **población, intervención y comparador** se describieron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de cambio promedio de la presión arterial diastólica fue definido como el aumento o disminución de la presión arterial diastólica medida en mmHg después del seguimiento. El tiempo de seguimiento fue de 3 años.

    - ECA TOHP I 1992 (25)

      - La **población, intervención y comparador** se describieron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de cambio promedio de la presión arterial diastólica fue definido como el aumento o disminución de la presión arterial diastólica medida en mmHg después del seguimiento. El tiempo de seguimiento fue de 11.5 años.

    - ECA TOHP II 1997 (26)

      - La **población, intervención y comparador** se describieron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de cambio promedio de la presión arterial diastólica fue definido como el aumento o disminución de la presión arterial diastólica medida en mmHg después del seguimiento. El tiempo de seguimiento fue de 8 años.

- **Eventos adversos**

  - No se encontró evidencia para este desenlace

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 1.1

Población: Adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa.
Intervención: Actividad física mayor a 150 minutos semanales.
Comparador: Actividad física menor a 150 minutos semanales
Autor: Kevin Flores Lovon.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas:*** *La RS de Liu no consideró este desenlace.*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *La RS de Liu no consideró este desenlace.*
- ***Infarto agudo al miocardio:*** *La RS de Liu no consideró este desenlace.*
- ***Incidencia de hipertensión arterial****: RS de Liu 2017.*
- ***Cambio promedio de la presión arterial sistólica:*** *RS de Liu no consideró este desenlace.*
- ***Cambio promedio de la presión arterial diastólica:*** *La RS de Liu no consideró este desenlace.*
- ***Eventos adversos:*** *La RS de Liu no consideró este desenlace.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Actividad física mayor a 150 minutos semanales	Comparación: Actividad física menor a 150 minutos semanales	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación*
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace						
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace						
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace						
Incidencia de hipertensión arterial (seguimiento 2,33 a 20 años)	CRÍTICO	21 EO (n=4 618)	450/1 882 (23,9%)	348/886 (39,3%)	**RR: 0,84** (0,78 a 0,90)	**63 menos por 1000**** (de 86 menos a 39 menos)	⊕◯◯◯ MUY BAJA [a]	Por cada 1000 personas que realicen actividad física mayor a 150 minutos semanales en lugar de actividad física menor a 150 semanales, podría ser que disminuyamos la incidencia de hipertensión arterial en 63 casos, aunque la evidencia es incierta.

Cambio promedio de la presión arterial sistólica	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace
Cambio promedio de la presión arterial diastólica	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace
DAÑOS		
Eventos adversos	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace

IC: Intervalo de confianza; **RR**: Riesgo Relativo; **EO**: Estudio Observacional

*Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser aunque la evidencia es incierta.
**El número de los pacientes en cada grupo de la RS no se mencionan, por lo que se ha tomado en cuenta el estudio de Carnethon 2011 por tener un mayor tiempo de seguimiento de 20 años.

Explicaciones de la certeza de evidencia:
a. Se decide disminuir un nivel de certeza por inconsistencia. Esto debido a que, el I_2 está entre 40% a 80%.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 1.1

Presentación

Pregunta 1.1. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?	
Población:	Adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa.
Intervención:	Actividad física mayor a 150 minutos semanales.
Comparador:	Actividad física menor a 150 minutos semanales
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Incidencia de hipertensión arterial Importantes: • Cambio promedio de la presión arterial sistólica • Cambio promedio de la presión arterial diastólica • Eventos adversos
Contexto:	Establecimiento de salud del sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta.

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio

○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande
○ Varía
○ Se desconoce

Evidencia

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**
Incidencia de hipertensión arterial (2,33 a 20 años)	21 EO	**RR: 0,84** (0,78 a 0,90)	**63 menos por 1000** (de 86 menos a 39 menos)	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Mortalidad por todas las causas	No se encontró evidencia para este desenlace			
Accidente cerebrovascular	No se encontró evidencia para este desenlace			
Infarto agudo al miocardio	No se encontró evidencia para este desenlace			
Cambio promedio de la presión arterial sistólica	No se encontró evidencia para este desenlace			
Cambio promedio de la presión arterial diastólica	No se encontró evidencia para este desenlace			

RR: Riesgo Relativo; **IC**: Intervalo de confianza; **EO:** Estudio Observacional

Consideraciones adicionales

El GEG consideró que los beneficios fueron "**grandes"**. Esto debido a que, la reducción de la incidencia de hipertensión arterial con la intervención es clínicamente relevante en una población sana. Además, refirió que, al tratarse de personas sanas, es menos probable observar efectos deseables, lo que hace que estos resultados tengan una relevancia clínica aún mayor.

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ● Trivial ○ Varía ○ Se desconoce	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)** / **Número y Tipo de estudios** / **Efecto relativo (IC 95%)** / **Diferencia (IC 95%)** / **Certeza** Eventos adversos: No se encontró evidencia para este desenlace. **IC**: Intervalo de confianza	El GEG consideró que no se tenía evidencia de daños que compare actividad física mayor a 150 minutos semanales y actividad física menor a 150 minutos semanales. Sin embargo, el GEG consideró que las lesiones mecánicas producto del ejercicio no tendrían relevancia clínicamente significativa, por lo tanto, los daños son "**triviales"**.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● Muy baja ○ Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)** / **Importancia** / **Certeza** Incidencia de hipertensión arterial (2,33 a 20 años) — CRÍTICO — ⊕◯◯◯ MUY BAJA Mortalidad por todas las causas — CRÍTICO — No se halló evidencia Accidente cerebrovascular — CRÍTICO — No se halló evidencia Infarto agudo al miocardio — CRÍTICO — No se halló evidencia Cambio promedio de la presión arterial sistólica — IMPORTANTE — No se halló evidencia Cambio promedio de la presión arterial diastólica — IMPORTANTE — No se halló evidencia Eventos adversos — IMPORTANTE — No se halló evidencia	Entre los desenlaces críticos (incidencia de hipertensión arterial), se consideró la menor certeza de evidencia "**muy baja**".

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● No ○ Sí	Se conto con evidencia para el desenlace de incidencia de hipertensión arterial.	El GEG consideró que se encontró evidencia para el desenlace crítico (incidencia de hipertensión arterial). Sin embargo, no se encontró evidencia para los desenlaces críticos (mortalidad por todas las causas, accidente cerebrovascular, infarto agudo al miocardio) y desenlaces importantes (cambio promedio de la presión arterial sistólica, diastólica y eventos adversos). Por lo tanto, el GEG consideró que **no se contó con evidencia para todos los desenlaces críticos e importantes.**

5. Balance de los efectos:

<table>
<tr><td colspan="3">¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
○ No favorece a la intervención ni al comparador
○ Probablemente favorece a la intervención
● Favorece a la intervención
○ Varía
○ Se desconoce</td><td><table><tr><th>Criterio</th><th>Juicio</th></tr><tr><td>Beneficios</td><td>Grandes</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Triviales</td></tr><tr><td>Desenlaces críticos/importantes para los pacientes</td><td>No</td></tr><tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Muy baja</td></tr></table></td><td>El GEG consideró que, debido a que los beneficios fueron considerados como grandes y los daños como triviales, el balance “favorece a la intervención”. Si bien no se contó con evidencia todos los desenlaces y la certeza de la evidencia fue muy baja, el beneficio en la reducción de la incidencia de hipertensión arterial es clínicamente relevante en población sana.</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
● La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador</td><td>No se realizó la evaluación de costos debido a la naturaleza de la intervención y el comparador.</td><td>El GEG basado en su experiencia consideró que los costos al realizar actividad física mayor a 150 minutos semanales podrían generar ahorros extensos por el impacto de la intervención. Por lo tanto, consideró que los “costos de la intervención implican ahorros extensos respecto al comparador”.</td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí</td><td>No se encontró evidencia disponible para este juicio.</td><td>El GEG consideró que la intervención es “aceptable” tanto para el personal de salud y los pacientes, debido a que, no difiere de las recomendaciones en la práctica clínica.</td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Si</td><td>No se encontró evidencia disponible para este juicio.</td><td>El GEG consideró que esta intervención sí es “factible” de implementar a nivel nacional en el sistema de salud.</td></tr>
</table>

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, los beneficios fueron considerados como grandes y los daños fueron considerados como triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. Por lo tanto, el GEG, emitió una recomendación ***a favor*** de realizar actividad física mayor a 150 minutos semanales. **Fuerza:** Si bien la certeza global de la evidencia fue muy baja, el GEG considero que esta es una intervención que implica ahorros extensos, es aceptable y factible tanto para los pacientes y el personal de salud, es por ello, que esta recomendación fue ***fuerte***.	En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, se recomienda realizar actividad física al menos 150 minutos semanales. **Recomendación fuerte a favor** **Certeza de la evidencia: muy baja** ⊕◯◯◯

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 1.2

Población: Adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa.
Intervención: Dieta baja en sodio (<2 gramos por día) o baja en sal (<5 gramos por día).
Comparador: Dieta alta en sodio (≥ 2 gramos por día) o alta en sal (≥ 5 gramos por día).
Autor: Kevin Flores Lovon

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas:*** *RS de Adler 2014.*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *No se encontró información sobre el efecto de este desenlace.*
- ***Infarto agudo al miocardio:*** *No se encontró información sobre el efecto de este desenlace.*
- ***Incidencia de hipertensión arterial****: No se encontró información sobre el efecto de este desenlace.*
- ***Cambio promedio de la presión arterial sistólica:*** *RS de Adler 2014.*
- ***Cambio promedio de la presión arterial diastólica:*** *RS de Adler 2014.*
- ***Eventos adversos:*** *No se encontró información sobre el efecto de este desenlace.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Reducción de sal en la dieta	Comparación: Sin reducción de sal en la dieta	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación*
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (seguimiento de 3 a 11,5 años)	CRÍTICO	3 ECA (n=3 518)	36/1714 (2,1%)	43/1804 (2,4%)	**RR: 0,90** (0,58 a 1,40)	**2 menos por 1000** (de 10 menos a 10 más)	⊕⊕◯◯ BAJA [a,c]	Al brindar dieta baja en sodio, en lugar de una dieta alta en sodio en adultos sin hipertensión arterial, podría ser que no modifiquemos la mortalidad por todas las causas.
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace						
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace						
Incidencia de hipertensión arterial (seguimiento	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace						

Cambio promedio de la presión arterial sistólica (seguimiento de 3 a 11,5 años)	IMPORTANTE	3 ECA (n=2 079)	Rango promedio: (-5,1 a -0,7)	Rango promedio: (-3 a +0,6)	-	**DM: -1,15** (-2,32 a 0,02)	⊕⊕◯◯ BAJA [b,c]	Al brindar dieta baja en sodio, en lugar de una dieta alta en sodio en adultos sin hipertensión arterial, podría ser que no modifiquemos el promedio de presión arterial sistólica.
Cambio promedio de la presión arterial diastólica (seguimiento de 3 a 11,5 años)	IMPORTANTE	3 ECA (n=2 079)	Rango promedio: (-4,4 a -2,8)	Rango promedio: (-3,2 a -2,4)	-	**DM: -0,80** (-1,37 a -0,23)	⊕⊕⊕◯ MODERADA [c]	Al brindar dieta baja en sodio, en lugar de una dieta alta en sodio en adultos sin hipertensión arterial, probablemente disminuiríamos en promedio 0,80 mmHg la presión arterial diastólica (-1,37 a -0,23).
DAÑOS								
Eventos adversos	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace						

IC: Intervalo de confianza; **ECA**: Ensayo Clínico Aleatorizado, **RR**: Razón de Riesgo; **DM**: Diferencia de Medias

*Se usan términos estandarizados de acuerdo a la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser aunque la evidencia es incierta

Explicaciones de la certeza de evidencia:

a. Se decide disminuir un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que se tienen menos de 300 eventos.

b. Se decide disminuir un nivel de certeza por inconsistencia. Esto debido a que, el I_2 está entre 40% a 80%.

c. Se decide disminuir un nivel de certeza por alto riesgo de sesgo. Esto debido a que, dos ECAs presentan riesgo incierto en la generación de la secuencia aleatoria, lo cual puede incrementar el riesgo de diferencias sistemáticas en las características basales entre ambos grupos de estudio.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 1.2

Presentación

Pregunta 1.2 En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?	
Población:	Adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa.
Intervención:	Dieta baja en sodio (<2 gramos por día) o baja en sal (<5 gramos por día).
Comparador:	Dieta alta en sodio (≥ 2 gramos por día) o alta en sal (≥ 5 gramos por día).
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Incidencia de hipertensión arterial Importantes: • Cambio promedio de la presión arterial sistólica • Cambio promedio de la presión arterial diastólica • Eventos adversos
Contexto:	Establecimiento de salud del sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**					**Consideraciones adicionales**
○ Trivial ○ Pequeño ● Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)**	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	El GEG consideró que los beneficios fueron "**moderados"**. Esto debido a que, existen potenciales beneficios relevantes en reducir el consumo de sal en la dieta. Adicionalmente, si bien se muestra una reducción mínima en el promedio de la presión arterial diastólica, estos beneficios potencialmente podrían ser clínicamente relevantes.
	Mortalidad por todas las causas (seguimiento de 3 a 11,5 años)	3 ECA	**RR: 0,90** (0,58 a 1,40)	**2 menos por 1000** (de 10 menos a 10 más)	⊕⊕◯◯ BAJA	
	Accidente cerebrovascular	No se encontró evidencia para este desenlace				
	Infarto agudo al miocardio	No se encontró evidencia para este desenlace				
	Cambio promedio de la presión arterial sistólica (seguimiento de 3 a 11,5 años)	3 ECA	-	**DM: -1,15** (-2,32 a 0,02)	⊕⊕◯◯ BAJA	
	Cambio promedio de la presión arterial diastólica (seguimiento de 3 a 11,5 años)	3 ECA	-	**DM: -0,80** (-1,37 a -0,23)	⊕⊕⊕◯ MODERADA	

	Incidencia de hipertensión: No se encontró evidencia para este desenlace. **RR:** Riesgo Relativo; **IC**: Intervalo de Confianza; **ECA:** Ensayo Clínico Aleatorizado	

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ● Trivial ○ Varía ○ Se desconoce	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)** / **Número y Tipo de estudios** / **Efecto relativo (IC 95%)** / **Diferencia (IC 95%)** / **Certeza** Eventos adversos: No se encontró evidencia para este desenlace. **IC**: Intervalo de Confianza	El GEG consideró que no se tenía evidencia de efectos indeseables de la intervención. Por lo tanto, en base a su experiencia clínica consideraron que, los daños no son clínicamente relevantes con la reducción de sal en la dieta. Por lo tanto, el GEG consideró que los juicios son "**triviales"**.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)** / **Importancia** / **Certeza** Mortalidad por todas las causas: CRÍTICO: ⊕⊕◯◯ BAJA Accidente cerebrovascular: CRÍTICO: No se halló evidencia Infarto agudo al miocardio: CRÍTICO: No se halló evidencia Incidencia de hipertensión: CRÍTICO: No se halló evidencia Cambio promedio de la presión arterial sistólica: IMPORTANTE: ⊕⊕◯◯ BAJA Cambio promedio de la presión arterial diastólica: IMPORTANTE: ⊕⊕⊕◯ MODERADA	Entre los desenlaces críticos (mortalidad por todas las causas), se consideró la menor certeza de evidencia "**baja"**.

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
●No ○ Sí	Se conto con los desenlaces críticos e importantes.	El GEG consideró que se encontró evidencia para el desenlace crítico (mortalidad por todas las causas), y para los desenlaces importantes (cambio promedio de la PAS y PAD). Sin embargo, no se encontró evidencia para los desenlaces críticos (accidente cerebrovascular, infarto agudo al miocardio e incidencia de hipertensión arterial). Por lo tanto, el GEG consideró que **no se**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>contó con evidencia para todos los desenlaces críticos e importantes.</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
○ No favorece a la intervención ni al comparador
● Probablemente favorece a la intervención
○ Favorece a la intervención
○ Varía
○ Se desconoce</td><td><table><tr><th>Criterio</th><th>Juicio</th></tr><tr><td>Beneficios</td><td>Moderado</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Trivial</td></tr><tr><td>Desenlaces importantes para los pacientes</td><td>No</td></tr><tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Baja</td></tr></table></td><td>El GEG consideró que, debido a que los beneficios fueron considerados como moderados, los daños como triviales y la certeza de la evidencia baja, el balance “probablemente favorece a la intervención”.</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
● La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador</td><td>No se realizó la evaluación de costos debido a la naturaleza de la intervención y el comparador.</td><td>El GEG basado en su experiencia consideró que los costos de reducir el consumo de sal en la dieta, podría generar ahorros extensos por el impacto de la intervención. Por lo tanto, el GEG consideró que los costos de la “intervención implican ahorros extensos respecto al comparador”.</td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Aceptabilidad:”
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ No
○ Probablemente no
● Probablemente sí
○ Sí</td><td>No se encontró evidencia disponible para este juicio.</td><td>El GEG consideró que la intervención implica un cambio en el estilo de vida, por lo cual “probablemente si” es aceptable tanto para el personal de salud y los pacientes.</td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?</td></tr>
</table>

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Si	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que esta intervención "**probablemente sí"** es factible de implementar en el sistema de salud.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, los beneficios fueron considerados como moderados y los daños fueron considerados como triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos probablemente favorece a la intervención. Por lo tanto, el GEG, emitió una recomendación ***a favor*** de	En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, se recomienda reducir el consumo de sal a menos de 5 gramos por día, que equivale a menos de 2 gramos de sodio por día en la dieta. **Recomendación fuerte a favor**

reducir el consumo de sal menor a 5 gramos por día o sodio menor a 2 gramos por día en la dieta. **Fuerza:** Si bien la certeza global de la evidencia fue baja, el GEG consideró que la intervención implica ahorros extensos y probablemente sea aceptable y factible por el personal de salud, es por ello, que esta recomendación fue ***fuerte***.	**Certeza de la evidencia: Baja** ⊕⊕◯◯

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación	BPC
Evidencia: El GEG consideró esencial fomentar la práctica regular de actividad física, destacando que no debe limitarse a una única sesión semanal, sino integrarse como un componente permanente del estilo de vida. Para tal fin, se recomienda estructurarla en sesiones con una frecuencia y duración previamente establecidas. La adherencia a este tipo de intervención se asocia con una reducción de la presión arterial sistólica y diastólica, lo que además podría añadir un efecto protector frente a la aparición de otros eventos cardiovasculares. Se tomó en consideración lo referido en la GPC de Argentina 2024 (10)} y Canadá 2020(27) que brinda pautas de ejercicio en esta población.	En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, considerar realizar actividad física de intensidad moderada (caminar, trotar, andar en bicicleta o nadar) en sesiones no menores a 30 minutos de 5 a 7 días por semana. Como alternativa, puede efectuarse actividad física de intensidad vigorosa por un total de 75 minutos semanales, distribuidos en tres sesiones por semana.
El GEG considera que fomentar estilos de vida saludable es una estrategia con potencial de impacto poblacional. La evidencia indica que evitar el consumo de alcohol, cesar el tabaquismo, mantener un peso adecuado, mantener una alimentación saludable y reducir el estrés contribuyen a reducir la presión arterial y el riesgo cardiovascular. Esto es coherente con los lineamientos de diferentes GPC, que respaldan la implementación de intervenciones orientadas a la modificación de estilos de vida como medida preventiva en personas sin diagnóstico de hipertensión arterial (10,28).	En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial, considerar brindar consejería para la adopción de estilos de vida saludable: • Evitar el consumo de alcohol • Cese del tabaquismo • Mantener un peso adecuado. • Mantener una alimentación saludable • Reducción del estrés

IV.2 Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica?

Introducción

La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para la progresión a otras enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y, en algunas situaciones, renales. A pesar de su relevancia clínica, existe una considerable variabilidad en las decisiones relacionadas con el inicio del tratamiento farmacológico, especialmente en contextos donde los recursos son limitados.

De manera convencional, el inicio del tratamiento farmacológico antihipertensivo se indica cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 mmHg, o presión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg, conforme a lo señalado por la ESC 2018 y la OMS 2021 (1,9). Sin embargo, otros organismos (28) sugieren iniciar el tratamiento en niveles de presión arterial más bajos con la finalidad de conseguir mejores beneficios para ciertos grupos de pacientes, particularmente aquellos con alto riesgo cardiovascular. En este contexto, el GEG consideró priorizar esta pregunta, para ello, en esta pregunta se consideran cuatro poblaciones que tienen diferente riesgo cardiovascular entre las que se incluyen a adultos sin comorbilidades, adultos con diabetes, adultos con enfermedad renal crónica, adultos con antecedente de enfermedad cardiovascular.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
Adultos sin comorbilidades de alto riesgo¥			
2.1	Adultos de 18 años o más sin comorbilidades y PAS basal entre 130 a 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	Críticos: • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Mortalidad por todas las causas • Accidente cerebrovascular • Infarto de miocardio • Eventos adversos serios Importantes: • Insuficiencia cardiaca • Calidad de vida
2.2	Adultos de 18 años o más sin comorbilidades y PAS basal ≥ 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	
Adultos con diabetes mellitus tipo 2			
2.3	Adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2 y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	Críticos: • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Mortalidad por todas las causas • Accidente cerebrovascular • Infarto de miocardio • Eventos adversos serios Importantes:
2.4	Adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2 y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	

			• Insuficiencia cardiaca • Calidad de vida
Adultos con enfermedad renal crónica			
2.5	Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	<u>Críticos</u>: • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Mortalidad por todas las causas • Accidente cerebrovascular • Infarto de miocardio • Eventos adversos serios <u>Importantes</u>: • Insuficiencia cardiaca • Calidad de vida
2.6	Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	
Adultos con antecedente de enfermedad cardiovascular*			
2.7	Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular* y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	<u>Críticos</u>: • Mortalidad por enfermedad cardiovascular* • Mortalidad por todas las causas • Accidente cerebrovascular • Infarto de miocardio • Eventos adversos serios <u>Importantes</u>: • Insuficiencia cardiaca • Calidad de vida
2.8	Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular* y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	

* Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica.

¥ Las comorbilidades de alto riesgo incluyen diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o antecedente de enfermedad cardiovascular

Búsqueda de RS

Para responder esta pregunta, se realizó una búsqueda de revisiones sistemáticas incluidas en guías de práctica clínica **(Anexo N°1)** o publicadas como artículos científicos **(Anexo N°2)**, que hayan abordado alguno de los desenlaces críticos e importantes priorizados por el GEG:

Adultos sin comorbilidades de alto riesgo¥

<u>PICO 2.1: Adultos sin comorbilidades de alto riesgo y PAS basal entre 130 a 140 mmHg</u>

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Hong 2018	15/16	Enero 2017	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular

			• Accidente cerebrovascular • Infarto de miocardio • Insuficiencia cardiaca

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

PICO 2.2: Adultos sin comorbilidades de alto riesgo y PAS basal ≥ 140 mmHg

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Sundström 2015	14/16	Enero 2014	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Accidente cerebrovascular • Insuficiencia cardiaca

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

Adultos con diabetes mellitus tipo 2

PICO 2.3: Adultos con diabetes y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Brunström 2016	15/16	Febrero 2013	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Accidente cerebrovascular • Infarto de miocardio • Insuficiencia cardiaca • Enfermedad renal crónica

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

Se actualizó la búsqueda de ECA y se hallaron 3 estudios.

ECA	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Bi et al 2025	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular* • Infarto de miocardio • Accidente cerebrovascular • Insuficiencia cardiaca • Hipotensión - Evento Adverso Serio (EAS) • Enfermedad renal crónica
Nam 2021	• Insuficiencia cardiaca
Böhm 2021	• Hipotensión (EAS)

PICO 2.4: Adultos con diabetes y PAS basal ≥ 140 mmHg

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Brunström 2016	15/16	Febrero 2013	• Mortalidad por todas las causas

			• Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Accidente cerebrovascular • Infarto de miocardio • Insuficiencia cardiaca • Enfermedad renal crónica

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

Se actualizó la búsqueda de ECA y se hallaron 3 estudios.

ECA	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Bi 2025	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Infarto de miocardio • Accidente cerebrovascular • Insuficiencia cardiaca • Hipotensión (EAS) • Enfermedad renal crónica
Nam 2021	• Insuficiencia cardiaca
Böhm 2020	• Hipotensión (EAS)

Adultos con enfermedad renal crónica

PICO 2.5: Adultos con enfermedad renal crónica y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

Para esta pregunta, se realizó una búsqueda de novo de RS de ECA que incluyeran metaanálisis de ECA y/o estudios observacionales **(Anexo N° 2)**; sin embargo, no se encontró evidencia disponible que incluyeran los componentes de la pregunta PICO formulada. En este sentido, se decidió emitir un BPC.

PICO 2.6: Adultos con enfermedad renal crónica y PAS basal ≥ 140 mmHg

Para esta pregunta, se realizó una búsqueda de novo de RS de ECA que incluyeran metaanálisis de ECA y/o estudios observacionales **(Anexo N° 2)**; sin embargo, no se encontró evidencia disponible que incluyeran los componentes de la pregunta PICO formulada. En este sentido, se decidió emitir un BPC.

Adultos con antecedente de enfermedad cardiovascular**

PICO 2.7: Adultos con antecedente de enfermedad cardiovascular** y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Brunström 2019	15/16	Febrero 2018	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Accidente cerebrovascular • Infarto de miocardio • Insuficiencia cardiaca • Hipotensión (EAS) • Enfermedad renal avanzada

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**
** Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica.

PICO 2.8: Adultos con antecedente de enfermedad cardiovascular y PAS basal ≥ 140 mmHg

Para esta pregunta, se realizó una búsqueda de novo de RS de ECA que incluyeran metaanálisis de ECA y/o estudios observacionales **(Anexo N° 2)**; sin embargo, no se encontró evidencia disponible que incluyeran los componentes de la pregunta PICO formulada. En este sentido, se decidió emitir un BPC.

Evidencia por cada desenlace

Las características basales de la población incluida en el cuerpo de la evidencia se encuentran en **Anexo 5**.

Adultos hipertensos sin comorbilidades de alto riesgo

PICO 2.1: Sin comorbilidades de alto riesgo y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**
  - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Hong 2018 (29).
  - Usando como base la RS de Hong 2018 (29); se realizó un MA para el subgrupo de PAS entre 130 a 140 mmHg de 8 ECAs (n=51 067). Este MA tuvo las siguientes características:
    - La **población** estuvo compuesta por adultos mayores a 18 años, que no presenten comorbilidades como: diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o antecedente de enfermedad cardiovascular; y además, tengan una medición del PAS basal que en promedio se encuentre entre 130 a 140 mmHg.
    - La **intervención** fue brindar tratamiento antihipertensivo que incluyó irbesartan, ramipril, valsartan, candesartan, perindopril y metoprolol.
    - El **comparador** fue brindar placebo.
    - El **desenlace** consideró todas las causas de muerte para esta población.

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**
  - Para este desenlace se utilizó la RS realizada por Hong 2018 (29).
  - A partir de la RS de Hong 2018 (29); se realizó un MA para el subgrupo de PAS entre 130 a 140 mmHg de 7 ECAs (n= 49 625).
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos cardiovasculares, entre ellos infarto de miocardio o falla cardiaca para esta población.

- **Accidente cerebrovascular**
  - Para este desenlace se utilizó la RS realizada por Hong 2018 (29).
  - A partir de la RS de Hong 2018 (29); se realizó un MA para el subgrupo de PAS entre 130 a 140 mmHg de 8 ECAs (n= 51 067).
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de accidente cerebrovascular fue definido como cualquier accidente isquémico transitorio para esta población.

- **Infarto de miocardio**
  - Para este desenlace se utilizó la RS realizada por Hong 2018 (29).
  - A partir de la RS de Hong 2018 (29); se realizó un MA para el subgrupo de PAS entre 130 a 140 mmHg de 6 ECAs (n= 48 775).
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como infarto de miocardio en los ECAs descritos para esta población.

- **Eventos adversos serios**
  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Insuficiencia cardiaca**
  - Para este desenlace se utilizó la RS realizada por Hong 2018 (29).
  - A partir de la RS de Hong 2018 (29); se realizó un MA para el subgrupo de PAS entre 130 a 140 mmHg de 6 ECAs (n= 48 775).
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como insuficiencia cardiaca en los ECAs descritos para esta población.

- **Calidad de vida**
  - No se encontró evidencia para este desenlace.

PICO 2.2: Sin comorbilidades de alto riesgo y PAS basal ≥ 140 mmHg

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**
  - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Sundström 2015 (30).
  - En base a la RS de Sundström 2015 (30); se utilizó el metaanálisis que solo incluyó a los ensayos clínicos controlados comparados con placebo para el subgrupo de PAS igual o mayor a 140 mmHg de 9 ECAs (n=14 427). Este MA tuvo las siguientes características:
    - La **población** estuvo compuesta por adultos mayores a 18 años, que no presenten comorbilidades como: diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o antecedente de enfermedad cardiovascular; y además, tengan una medición del PAS basal que en promedio sea igual o mayor a 140 mmHg.
    - La **intervención** fue brindar tratamiento antihipertensivo, de cualquier familia de fármacos antihipertensivos.
    - El **comparador** fue brindar placebo.
    - El **desenlace** consideró todas las causas de muerte para esta población.

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**
  - Para este desenlace se utilizó la RS realizada por Sundström 2015 (30).
  - A partir de la Sundström 2015 (30); se utilizó el análisis de sensibilidad realizado que solo incluyó a los ensayos clínicos controlados comparados con placebo para el subgrupo de PAS igual o mayor a 140 mmHg de 6 ECAs (n=5 525).

- Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como eventos cardiovasculares en los ECAs descritos para esta población.

- **Accidente cerebrovascular**
  - Para este desenlace se utilizó la RS realizada por Sundström 2015 (30).
  - A partir de la Sundström 2015 (30); se utilizó el análisis de sensibilidad realizado que solo incluyó a los ensayos clínicos controlados comparados con placebo para el subgrupo de PAS igual o mayor a 140 mmHg de 8 ECAs (n= 11 602).
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como accidentes cerebrovasculares en los ECAs descritos para esta población.

- **Infarto de miocardio**
  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Eventos adversos serios**
  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Insuficiencia cardiaca**
  - Para este desenlace se utilizó la RS realizada por Sundström 2015 (30).
  - A partir de la Sundström 2015 (30); se realizó un MA para el subgrupo de PAS igual o mayor a 140 mmHg de 2 ECAs (n= 267).
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como insuficiencia cardiaca en los ECAs descritos para esta población.

  - **Calidad de vida.** No se encontró evidencia para este desenlace.

Adultos hipertensos con diabetes mellitus tipo 2

PICO 2.3: Con diabetes y PAS entre 130 a 140 mmHg

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**
  - Para este desenlace se encontró la RS de Brunström 2016 (31).
  - Usando como base la RS de Brunström 2016 (31); se realizó un MA para el subgrupo de PAS entre 130 a 140 mmHg de 9 ECAs (n=13 515). Este MA tuvo las siguientes características:
    - La **población** estuvo compuesta por adultos mayores a 18 años, con diabetes mellitus, sin la presencia de otras comorbilidades; y además,

tengan una medición del PAS basal que en promedio se encuentre entre 130 a 140 mmHg.
- La **intervención** fue brindar tratamiento antihipertensivo, de cualquier familia de fármacos antihipertensivo.
- El **comparador** fue no brindar tratamiento o brindar un placebo.
- El **desenlace** consideró todas las causas de muerte para esta población.

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**
  - Para este desenlace se utilizó la RS realizada por Brunström 2016 (31).
  - Usando como base la RS de Brunström 2016 (31); se realizó un MA para el subgrupo de PAS entre 130 a 140 mmHg de 5 ECAs (n=11 407). Este MA tuvo las siguientes características:
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como eventos cardiovasculares en los ECAs descritos para esta población, entre ellos infarto de miocardio o insuficiencia cardiaca.

- **Accidente cerebrovascular**
  - Para este desenlace se utilizó la RS realizada por Brunström 2016 (31).
  - Usando como base la RS de Brunström 2016 (31); se realizó un MA para el subgrupo de PAS entre 130 a 140 mmHg de 5 ECAs (n=8 408). Este MA tuvo las siguientes características:
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como accidente cerebrovascular en los ECAs descritos para esta población.

- **Infarto de miocardio**
  - Para este desenlace se utilizó la RS realizada por Brunström 2016 (31).
  - Usando como base la RS de Brunström 2016 (31); se realizó un MA para el subgrupo de PAS entre 130 a 140 mmHg de 6 ECAs (n=8 503). Este MA tuvo las siguientes características:
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como infarto de miocardio en los ECAs descritos para esta población.

- **Eventos adversos serios**
  - Para este desenlace se utilizó la RS realizada por Brunström 2016 (31).
  - Usando como base la RS de Brunström 2016 (31); se realizó un MA para el subgrupo de PAS entre 130 a 140 mmHg de 3 ECAs (n=6 640), donde se incluyó al estudio EMPA-REG de Böhm 2020 (32); como parte del proceso de actualización de la evidencia. Este MA tuvo las siguientes características:
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** consideró a la hipotensión como evento adverso serio para esta población.

- **Insuficiencia cardiaca**
  - Para este desenlace se utilizó la RS realizada por Brunström 2016 (31).
  - Usando como base la RS de Brunström 2016 (31); se realizó un MA para el subgrupo de PAS entre 130 a 140 mmHg de 5 ECAs (n=8 370), donde se incluyó al estudio CREDENCE de Nan 2021 (33). Este MA tuvo las siguientes características:
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como insuficiencia o falla cardiaca en los ECAs descritos para esta población.

- **Calidad de vida**
  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Enfermedad renal crónica**
  - Para este desenlace se utilizó la RS realizada por Brunström 2016 (31).
  - Usando como base la RS de Brunström 2016 (31); se realizó un MA para el subgrupo de PAS entre 130 a 140 mmHg de 3 ECAs (n=10 984). Este MA tuvo las siguientes características:
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como progresión a enfermedad renal crónica en los ECAs descritos para esta población.

PICO 2.4: Con diabetes y PAS basal ≥ 140 mmHg

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**
  - Para este desenlace se halló la RS realizada por Brunström 2016 (31).
  - Usando como base la RS de Brunström 2016 (31); se realizó un MA para el subgrupo de PAS igual o mayor a 140 mmHg de 10 ECAs (n=43 423), donde se incluyó al estudio BPROAD de Bi 2025 (34); como parte del proceso de actualización de la evidencia. Este MA tuvo las siguientes características:
    - La **población** estuvo compuesta por adultos mayores a 18 años, con diabetes mellitus como comorbilidad, sin la presencia de otras comorbilidades; y además, tengan una medición del PAS basal que, en promedio, se encuentre igual o mayor a 140 mmHg.
    - La **intervención** fue brindar tratamiento antihipertensivo, de cualquier familia de fármacos antihipertensivo, considerando como única diferencia con respecto al comparador a la adición del tratamiento antihipertensivo.
    - El **comparador** fue no brindar tratamiento o brindar un placebo.
    - El **desenlace** consideró todas las causas de muerte para esta población.
- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**
  - Para este desenlace se halló la RS realizada por Brunström 2016 (31).
  - Usando como base la RS de Brunström 2016 (31); se realizó un MA para el subgrupo de PAS igual o mayor a 140 mmHg de 8 ECAs (n=41 692), donde se incluyó al estudio BPROAD de Bi 2025 (34); como parte del proceso de actualización de la evidencia. Este MA tuvo las siguientes características:

- Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como eventos cardiovasculares en los ECAs descritos para esta población, entre ellos infarto de miocardio o insuficiencia cardiaca.

- **Accidente cerebrovascular**
  - Para este desenlace se halló la RS realizada por Brunström 2016 (31).
  - Usando como base la RS de Brunström 2016 (31); se realizó un MA para el subgrupo de PAS igual o mayor a 140 mmHg de 9 ECAs (n=42 275), donde se incluyó al estudio BPROAD de Bi 2025 (34); como parte del proceso de actualización de la evidencia. Este MA tuvo las siguientes características:
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como accidente cerebrovascular en los ECAs descritos, sin considerar los ECAs para insuficiencia cardiaca, para esta población.

- **Infarto de miocardio**
  - Para este desenlace se halló la RS realizada por Brunström 2016 (31).
  - Usando como base la RS de Brunström 2016 (31); se realizó un MA para el subgrupo de PAS igual o mayor a 140 mmHg de 8 ECAs (n=31 135), donde se incluyó al estudio BPROAD de Bi 2025 (34); como parte del proceso de actualización de la evidencia. Este MA tuvo las siguientes características:
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como infarto de miocardio en los ECAs descritos, sin considerar los ECAs para insuficiencia cardiaca, para esta población.

- **Eventos adversos serios**
  - Para este desenlace se utilizaron los ECAs: BPROAD de Bi 2025 (34); y EMPA-REG de Böhm 2020 (32).
  - Se realizó un MA para el subgrupo que incluye a la PAS basal igual o mayor a 140 mmHg (n=15 391). Este MA tuvo las siguientes características:
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** consideró a la hipotensión como evento adverso serio para esta población.

- **Insuficiencia cardiaca**
  - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Brunström 2016 (31).
  - Usando como base la RS de Brunström 2016 (31); se realizó un MA para el subgrupo de PAS igual o mayor a 140 mmHg de 8 ECAs (n=42 284), donde se incluyó al estudio BPROAD de Bi 2025 (34) y el estudio CREDENCE de Nan 2021 (33); como parte del proceso de actualización de la evidencia. Este MA tuvo las siguientes características:
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.

- El **desenlace** consideró a la descripción de insuficiencia cardiaca para esta población.

- **Calidad de vida**
  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Enfermedad renal crónica**
  - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Brunström 2016 (31).
  - Usando como base la RS de Brunström 2016 (31); se realizó un MA para el subgrupo de PAS igual o mayor a 140 mmHg de 8 ECAs (n=41 213), donde se incluyó al estudio BPROAD de Bi 2025 (34); como parte del proceso de actualización de la evidencia. Este MA tuvo las siguientes características:
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos que son considerados como progresión a enfermedad renal crónica en los ECAs descritos para esta población.

Adultos hipertensos con enfermedad renal crónica

PICO 2.5: Enfermedad renal crónica (ERC) y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

- No se encontró evidencia para esta pregunta PICO.

PICO 2.6: Enfermedad renal crónica (ERC) y PAS basal ≥ 140 mmHg

- No se encontró evidencia para esta pregunta PICO.

Adultos hipertensos con antecedente de enfermedad cardiovascular

PICO 2.7: Antecedente de enfermedad cardiovascular y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**
  - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Brunström 2019 (35).
  - La RS de Brunström 2019 (35) realizó un MA del análisis por subgrupos para el rango de PAS entre 130 a 140 mmHg con antecedente de enfermedad cardiovascular. Esta RS tuvo las siguientes características:
    - La **población** estuvo compuesta por adultos mayores a 18 años, con antecedente de enfermedad cardiovascular determinado por enfermedad arterial coronaria como objetivo de prevención secundaria.
    - La **intervención** fue brindar tratamiento antihipertensivo, de cualquier familia de fármacos antihipertensivos.
    - El **comparador** fue no brindar tratamiento o brindar un placebo.
    - El **desenlace** consideró todas las causas de muerte para esta población.

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**
  - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Brunström 2019 (35).

- La RS de Brunström 2019 (35) realizó un MA del análisis por subgrupos para el rango de PAS entre 130 a 140 mmHg con antecedente de enfermedad cardiovascular. Esta RS tuvo las siguientes características:
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos considerados como eventos cardiovasculares en los ECAs descritos para esta población, entre ellos infarto de miocardio o insuficiencia cardiaca.

- **Infarto de miocardio**
    - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Brunström 2019 (35).
    - La RS de Brunström 2019 (35) realizó un MA del análisis por subgrupos para el rango de PAS entre 130 a 140 mmHg con antecedente de enfermedad cardiovascular. Esta RS tuvo las siguientes características:
        - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
        - El **desenlace** incluye a los eventos considerados como eventos cardiovasculares en los ECAs descritos para esta población, entre ellos infarto de miocardio o insuficiencia cardiaca.

- **Accidente cerebrovascular**
    - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Brunström 2019 (35).
    - La RS de Brunström 2019 (35) realizó un MA del análisis por subgrupos para el rango de PAS entre 130 a 140 mmHg con antecedente de enfermedad cardiovascular. Esta RS tuvo las siguientes características:
        - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
        - El **desenlace** incluye a los eventos considerados como accidente cerebrovascular en los ECAs descritos para esta población.
- **Eventos adversos serios**
    - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Brunström 2019 (35).
    - La RS de Brunström 2019 (35) realizó un MA del análisis por subgrupos para el rango de PAS entre 130 a 140 mmHg con antecedente de enfermedad cardiovascular. Esta RS tuvo las siguientes características:
        - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
        - El **desenlace** incluye a los eventos considerados como hipotensión relacionada con eventos adversos en los ECAs descritos para esta población.

- **Insuficiencia cardiaca**
    - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Brunström 2019 (35).
    - La RS de Brunström 2019 (35) realizó un MA del análisis por subgrupos para el rango de PAS entre 130 a 140 mmHg con antecedente de enfermedad cardiovascular. Esta RS tuvo las siguientes características:
        - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.

- El **desenlace** incluye a los eventos considerados como insuficiencia o falla cardiacas, descritos para esta población.

- **Calidad de vida**
  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Enfermedad renal avanzada**
  - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Brunström 2019 (35).
  - La RS de Brunström 2019 (35) realizó un MA del análisis por subgrupos para el rango de PAS entre 130 a 140 mmHg con antecedente de enfermedad cardiovascular. Esta RS tuvo las siguientes características:
    - Las características de **población, intervención y comparador** para este MA se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** incluye a los eventos considerados progresión a compromiso renal, descritos para esta población.

PICO 2.8: Antecedente de enfermedad cardiovascular y PAS basal ≥ 140 mmHg

- No se encontró evidencia para esta pregunta PICO.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 2.1 y 2.2

Adultos sin comorbilidades de alto riesgo

PICO 2.1: Sin comorbilidades de alto riesgo y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

Población: Adultos de 18 años a más sin comorbilidades con PAS basal entre 130 a 140 mmHg
Intervención: Tratamiento antihipertensivo
Comparador: No brindar tratamiento
Autor: Miguel Ángel Béjar Torres

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas:*** *RS de Hong et al., 2018.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:*** *RS de Hong et al., 2018.*
- ***Infarto de miocardio:*** *RS de Hong et al., 2018.*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *RS de Hong et al., 2018.*
- ***Insuficiencia cardiaca:*** *RS de Hong et al., 2018.*
- ***Calidad de vida:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos serios:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*

Desenlaces	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Tratamiento antihipertensivo	Comparación: No brindar tratamiento	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación*
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (Seguimiento: 1 a 76 meses)	CRÍTICO	8 ECA (n=51 067)	2 236/25 515 (8.8%)	2 202/25 552 (8.6%)	**RR: 1.02** (0.94 a 1.10)	**2 más por 1000** (de 5 menos a 9 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[A,b]	En adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podríamos no disminuir la mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (Seguimiento: 1 a 76 meses)	CRÍTICO	7 ECA (n=49 625)	1 385/24 793 (5.6%)	1 342/24 832 (5.4%)	**RR 1.03** (0.96 a 1.10)	**2 más por 1000** (de 2 menos a 5 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	En adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podríamos no disminuir la mortalidad por enfermedad cardiovascular.

Accidente cerebrovascular (Seguimiento: 1 a 76 meses)	CRÍTICO	8 ECA (n=51 067)	714/25 515 (2.8%)	776/25 552 (3.0%)	**RR: 0.93** (0.74 a 1.17)	**2 menos por 1000** (de 8 menos a 5 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA[a,b,c,d]	En adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podríamos no disminuir los casos de accidente cerebrovascular, aunque la evidencia es incierta.
Infarto de miocardio (Seguimiento: 1 a 76 meses)	CRÍTICO	6 ECA (n=48 775)	582/24 369 (2.4%)	641/24 406 (2.6%)	**RR 0.93** (0.79 a 1.09)	**2 menos por 1000** (de 6 menos a 2 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA[a,b,c]	En adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podríamos no disminuir los casos de infarto de miocardio, aunque la evidencia es incierta.
Insuficiencia cardiaca (Seguimiento: 1 a 76 meses)	IMPORTANTE	6 ECA (n=44 356)	1 227/22 170 (5.5%)	1 292/22 186 (5.8%)	**RR 0.96** (0.87 a 1.06)	**2 menos por 1000** (de 8 menos a 3 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	En adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podríamos no disminuir los casos de insuficiencia cardiaca.
Calidad de vida	No se encontró evidencia para este desenlace.							
DAÑOS								
Eventos adversos serios	No se encontró evidencia para este desenlace.							

IC: Intervalo de confianza; **HTA:** Hipertensión arterial; **PAS:** Presión arterial sistólica; **mmHg:** Milímetros de mercurio; **RR**: Riesgo Relativo.
*Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser aunque la evidencia es incierta.
** Muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no mortal y accidente cerebrovascular isquémico no mortal
Explicaciones de la certeza de evidencia:
a. Se disminuyó un nivel por riesgo de sesgo, debido a que 30 a 50 % del metaanálisis estuvo compuesto por estudios de alto riesgo de sesgo o sesgo poco claro en el ocultamiento de la asignación, y en el cegamiento de la evaluación del desenlace.
b. Se disminuyó un nivel por evidencia indirecta, debido a que la población presentaba algún porcentaje de comorbilidad, sino presentaba algún antecedente o comorbilidad diferente a diabetes, ERC o enfermedad cardiovascular.
c. Se disminuyó un nivel por inconsistencia, debido a que se presentó una heterogeneidad (I^2) entre 40 a 80%.
d. Se disminuyó un nivel por imprecisión, debido a que el intervalo de confianza cruzó uno los umbrales de 0.75 o 1.25.

PICO 2.2: Sin comorbilidades de alto riesgo y PAS basal ≥ 140 mmHg

Población: Adultos de 18 años a más PAS basal mayor o igual 140 mmHg

Intervención: Tratamiento antihipertensivo
Comparador: No brindar tratamiento

Autor: Miguel Angel Béjar Torres

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas:*** *RS de Sundstrom et al., 2015.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:*** *RS de Sundstrom et al., 2015.*
- ***Infarto de miocardio:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *RS de Sundstrom et al., 2015.*
- ***Insuficiencia cardiaca:*** *RS de Sundstrom et al., 2015.*
- ***Calidad de vida:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos serios:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*

Desenlaces	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Tratamiento antihipertensivo	Comparación: No brindar tratamiento	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación*
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	9 ECA (n=14 427)	260/7337 (3.5%)	322/7090 (4.5%)	**OR 0.79** (0.67 a 0.94)	**9 menos por 1000** (de 15 menos a 3 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA [a]	Por cada 1000 adultos con PAS basal mayor o igual a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, probablemente evitaríamos 9 muertes por todas las causas (-15 a -3).
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	6 ECA (n=5 525)	90/2859 (3.1%)	114/2666 (4.3%)	**OR 0.77** (0.58 a 1.02)	**10 menos por 1000** (de 18 menos a 1 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA [a]	En adultos con PAS basal mayor o igual a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, probablemente no se disminuirá la mortalidad por enfermedad cardiovascular.

Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	8 ECA (n=11 602)	90/5880 (1.5%)	109/5722 (1.9%)	**OR 0.82** (0.62 a 1.09)	**3 menos por 1000** (de 7 menos a 2 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA [a]	En adultos con PAS basal mayor o igual a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, probablemente no se disminuirán los accidentes cerebrovasculares.
Infarto de miocardio	No se encontró evidencia para este desenlace.							
Insuficiencia cardiaca	IMPORTANTE	5 ECA (n=5 173)	59/2 588 (2.3%)	71/2 585 (2.7%)	**OR 0.81** (0.58 a 1.16)	**5 menos por 1000** (de 11 menos a 4 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	En adultos con PAS basal mayor o igual a 140 mmHg, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podría ser que no se disminuya los casos de insuficiencia cardiaca.
Calidad de vida	No se encontró evidencia para este desenlace.							
DAÑOS								
Eventos adversos serios	No se encontró evidencia para este desenlace.							

IC: Intervalo de confianza; **ACV**: Accidente cardiovascular; **HTA:** Hipertensión arterial; **PAS:** Presión arterial sistólica; **mmHg:** Milímetros de mercurio; **RR**: Riesgo Relativo; **OR**: Razón de Odds.
*Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser aunque la evidencia es incierta.
** Muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no mortal y accidente cerebrovascular isquémico no mortal
Explicaciones de la certeza de evidencia:
a. Se disminuyó un nivel por imprecisión, debido a que el intervalo de confianza cruzó uno los umbrales de 0.75 o 1.25.
b. Se disminuyó un nivel por inconsistencia, debido a que se presentó una heterogeneidad (I^2) entre 40 a 80%.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 2.1 y 2.2

Presentación

Adultos sin comorbilidades de alto riesgo

Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica?	
Población	
PICO 2.1:	Adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo con presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg
PICO 2.2:	Adultos de 18 años o más con presión arterial sistólica basal mayor o igual a 140 mmHg
Intervención:	Tratamiento antihipertensivo.
Comparador:	No brindar tratamiento.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Mortalidad por todas las causas • Accidente cerebrovascular • Infarto de miocardio • Eventos adversos serios Importantes: • Insuficiencia cardiaca • Calidad de vida
Contexto:	Establecimientos de salud en el sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios de brindar tratamiento en comparación con no brindar tratamiento?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
PAS basal de 130 - 140 mmHg ● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Se desconoce	**PAS basal de 130 -140 mmHg**	**PAS basal de 130-140 mmHg** El GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador fueron triviales, debido que no se encontraron desenlaces que presenten una diferencia estadísticamente significativa.

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**
Mortalidad por todas las causas	8 ECA	**RR: 1.02** (0.94 a 1.10)	**2 más por 1000** (de 5 menos a 9 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	7 ECA	**RR 1.03** (0.96 a 1.10)	**2 más por 1000** (de 2 menos a 5 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Accidente cerebrovascular	8 ECA	**RR: 0.93** (0.74 a 1.17)	**2 menos por 1000** (de 8 menos a 5 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Infarto de miocardio	6 ECA	**RR 0.93** (0.79 a 1.09)	**2 menos por 1000**	⊕◯◯◯ MUY BAJA

				(de 6 menos a 2 más)	
Insuficiencia cardiaca	6 ECA	**RR 0.96** (0.87 a 1.06)		**2 menos por 1000** (de 8 menos a 3 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Calidad de vida	No se encontró evidencia para este desenlace.				

PAS basal ≥ 140 mmHg

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**
Mortalidad por todas las causas	9 ECA	**OR 0.79** (0.67 a 0.94)	**9 menos por 1000** (de 15 menos a 3 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	6 ECA	**OR 0.77** (0.58 a 1.02)	**10 menos por 1000** (de 18 menos a 1 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Accidente cerebrovascular	8 ECA	**OR 0.82** (0.62 a 1.09)	**3 menos por 1000** (de 7 menos a 2 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Infarto de miocardio	No se encontró evidencia para este desenlace.			
Insuficiencia cardiaca	5 ECA	**OR 0.81** (0.58 a 1.16)	**5 menos por 1000** (de 11 menos a 4 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Calidad de vida	No se encontró evidencia para este desenlace.			

PAS basal ≥ 140 mmHg

○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande

○ Se desconoce

PAS basal ≥ 140 mmHg

El GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador fueron grandes, debido que el tamaño del efecto para el desenlace de mortalidad por todas las causas presenta una reducción significativa en los eventos de este tipo al brindar tratamiento antihipertensivo en este subgrupo.

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños de brindar tratamiento en comparación con no brindar tratamiento?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
PAS basal de 130 - 140 mmHg ● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Se desconoce	**PAS basal de 130 -140 mmHg** **Eventos adversos serios**: No se encontró evidencia para este desenlace.	**PAS basal de 130 -140 mmHg** El GEG consideró que los daños de brindar la intervención en lugar del comparador fueron triviales, debido a que no se encontró evidencia para el desenlace. Además, el GEG considera que la hipotensión se presenta con eventos manejables a nivel clínico y son raramente encontrados.
PAS basal ≥ 140 mmHg ○ Trivial ● Pequeño ○ Moderado ○ Grande	**PAS basal ≥ 140 mmHg**	**PAS basal ≥ 140 mmHg** El GEG consideró que los daños de brindar la intervención en lugar del comparador fueron pequeños.

○ Se desconoce

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Eventos adversos serios	No se encontró evidencia para este desenlace.			

A pesar de que no se encontró evidencia para el desenlace de hipotensión, se consideró que estos eventos son bastante frecuentes en este grupo por lo cual debe tomar mayor relevancia.

3. Certeza global de la evidencia:

¿Cuál es la certeza global de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
PAS basal de 130 -140 mmHg ● Muy baja ○ Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido **PAS basal ≥ 140 mmHg** ○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**PAS basal de 130 -140 mmHg**	**PAS basal de 130 -140 mmHg** La certeza de la evidencia para los desenlaces evaluados fue muy baja. **PAS basal ≥ 140 mmHg** La certeza de la evidencia para los desenlaces evaluados fue baja.

Desenlaces	Importancia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Infarto de miocardio	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Insuficiencia cardiaca	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ BAJA
Calidad de vida	IMPORTANTE	No se encontró evidencia
Eventos adversos serios	CRÍTICO	No se encontró evidencia

PAS basal ≥ 140 mmHg

Desenlaces	Importancia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Infarto de miocardio	CRÍTICO	No se encontró evidencia
Insuficiencia cardiaca	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ BAJA
Calidad de vida	IMPORTANTE	No se encontró evidencia
Eventos adversos serios	CRÍTICO	No se encontró evidencia

4. Información disponible de los desenlaces:

¿Se cuenta con información disponible para todos los desenlaces críticos e importantes para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
PAS basal de 130 - 140 mmHg ● No ○ Sí	**PAS basal de 130 -140 mmHg** Se contó con evidencia para los desenlaces críticos e importantes de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca; sin embargo, no se encontró evidencia para el desenlace calidad de vida y para los eventos adversos serios categorizados como daños.	**PAS basal de 130 -140 mmHg** El GEG concluyó que no se contó con información para todos los desenlaces críticos e importantes de la pregunta PICO abordada.
PAS basal ≥ 140 mmHg ● No ○ Sí	**PAS basal ≥ 140 mmHg** Se contó con evidencia para los desenlaces críticos e importantes de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca; sin embargo, no se encontró evidencia para los desenlaces infarto de miocardio, calidad de vida y eventos adversos serios.	**PAS basal ≥ 140 mmHg** El GEG concluyó que no se contó con información para todos los desenlaces críticos e importantes de la pregunta PICO abordada.

5. Balance de los beneficios y daños:

¿El balance entre beneficios y daños favorece a brindar tratamiento o no brindar tratamiento?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
PAS basal de 130 - 140 mmHg ○ Favorece a brindar tratamiento ○ Probablemente favorece a brindar tratamiento ● No favorece a brindar tratamiento ni a no brindar tratamiento ○ Probablemente favorece a no brindar tratamiento ○ Favorece a no brindar tratamiento ○ Se desconoce	**PAS basal de 130 -140 mmHg** **Criterio** / **Juicio** **Beneficios**: Trivial **Daños**: Trivial **Información disponible de los desenlaces**: No **Certeza de la evidencia**: Muy baja	**PAS basal de 130 -140 mmHg** Considerando los beneficios y daños que fueron triviales, la certeza de evidencia muy baja y no se encontró evidencia para los desenlaces relevantes, el GEG decidió que el balance no favorece a brindar tratamiento ni a no brindar tratamiento.
PAS basal ≥ 140 mmHg ● Favorece a brindar tratamiento ○ Probablemente favorece a brindar tratamiento ○ No favorece a la brindar tratamiento ni a no brindar tratamiento ○ Probablemente favorece a no brindar tratamiento ○ Favorece a no brindar tratamiento ○ Se desconoce	**PAS basal ≥ 140 mmHg** **Criterio** / **Juicio** **Beneficios**: Grande **Daños**: Pequeño **Información disponible de los desenlaces**: No **Certeza de la evidencia**: Baja	**PAS basal ≥ 140 mmHg** Considerando los beneficios que fueron grandes y los daños que fueron pequeños, a pesar de la certeza baja y la falta de evidencia para los desenlaces relevantes, el GEG decidió que el balance favorece a brindar tratamiento.

6. Uso de recursos (costos)

¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de brindar tratamiento en comparación con no brindar tratamiento?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
PAS basal de 130 - 140 mmHg ● Brindar tratamiento implica costos extensos con respecto no brindar tratamiento ○ Brindar tratamiento implica costos moderados con respecto no brindar tratamiento ○ Brindar tratamiento y no brindar tratamiento implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ Brindar tratamiento implica ahorros moderados con respecto no brindar tratamiento ○ Brindar tratamiento implica ahorros extensos con respecto no brindar tratamiento **PAS basal ≥ 140 mmHg** ● Brindar tratamiento implica costos extensos con respecto no brindar tratamiento ○ Brindar tratamiento implica costos moderados con respecto no brindar tratamiento ○ Brindar tratamiento y no brindar tratamiento implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ Brindar tratamiento implica ahorros moderados con respecto no brindar tratamiento ○ Brindar tratamiento implica ahorros extensos con respecto no brindar tratamiento	**PAS basal de 130 -140 mmHg** **Desenlaces de uso de recursos** / **Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo** **Costo anual por paciente (S/.)** | **N** | **Costo anual poblacional (S/.)** Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Losartán en pacientes adultos (≥18 años) con presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg en un año) | S/.31.55 | 3 523 352 | S/.111,157,968 .09 **S/.111,157,968 .09** **PAS basal ≥ 140 mmHg** **Desenlaces de uso de recursos** / **Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo** **Costo anual por paciente (S/.)** | **N** | **Costo anual poblacional (S/.)** Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg | S/.31.55 | 6 478 960 | S/.204,404,225 .67 S/.204,404,225 .67	**PAS basal de 130 -140 mmHg** El GEG consideró que brindar tratamiento en lugar de no brindar tratamiento anithipertensivo para los pacientes sin comorbilidades implica costos extensos por el gasto en salud pública que implica dicha medida. **PAS basal ≥ 140 mmHg** El GEG consideró que brindar tratamiento en lugar de no brindar tratamiento anithipertensivo para los pacientes sin comorbilidades implica costos extensos por el gasto en salud pública que implica dicha medida.

7. Aceptabilidad

¿Brindar tratamiento es aceptable para el personal de salud y los pacientes?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
PAS basal de 130 - 140 mmHg ● No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ○ Sí **PAS basal ≥ 140 mmHg** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí		**PAS basal de 130 -140 mmHg** El GEG consideró que no sería aceptable que los pacientes y personal de salud accedan a brindar la intervención dado que esta opción terapéutica no ofrece beneficios que superen los daños. Además, el consumo de antihipertensivos diarios es tedioso y difícil de acatar para muchos pacientes, siendo más frecuente la aceptabilidad cuando es un subgrupo que presentan mayores síntomas que afecten a su desarrollo cotidiano, no siendo este el caso. **PAS basal ≥ 140 mmHg** El GEG consideró que sería aceptable que los pacientes y personal de salud accedan a recibir la intervención dado que ofrece beneficios que superan los daños. Esta decisión estuvo basada en la mejora significativa al brindar la terapia antihipertensiva y sus posibles desenlaces, síntomas y factores asociados, que podrían ser letales de no brindarse el tratamiento.
8. Factibilidad ¿Brindar tratamiento es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
PAS basal de 130 - 140 mmHg ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **PAS basal ≥ 140 mmHg** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí		**PAS basal de 130 -140 mmHg** El GEG consideró que brindar tratamiento sí es factible de implementar, debido a la disponibilidad de fármacos antihipertensivos a lo largo del territorio nacional. **PAS basal ≥ 140 mmHg** El GEG consideró que brindar tratamiento sí es factible de implementar, debido a la disponibilidad de fármacos antihipertensivos a lo largo del territorio nacional.

Resumen de los juicios

PAS basal de 130 -140 mmHg

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Grande	Moderado		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

PAS basal ≥ 140 mmHg

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Grande	Moderado		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con	La intervención implica costos moderados	Intervención y comparador implican costos similares	La intervención implica ahorros	La intervención implica ahorros

		respecto al comparador	con respecto al comparador	(diferencias pequeñas)	moderados respecto al comparador	extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

PAS basal de 130 - 140 mmHg

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años a más con PAS basal entre 130 a 140 mmHg, los beneficios de brindar la terapia antihipertensiva se consideraron triviales (debido que no se encontraron desenlaces que presenten una diferencia estadísticamente significativa) y los daños se consideraron triviales (debido a que no se encontró evidencia para el desenlace). Adicionalmente, no se encontró evidencia para todos los desenlaces, con un balance que no favorece ni a la intervención, ni al comparador. Por lo tanto, el GEG decidió emitir una recomendación ***en contra*** de brindar tratamiento antihipertensivo en adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg. **Fuerza:** Debido a que la certeza general de la evidencia fue muy baja, se decidió emitir una recomendación ***condicional***.	En adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo con presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg, se sugiere no iniciar tratamiento con terapia antihipertensiva. **Recomendación condicional en contra** **Certeza de la evidencia: Muy baja** ⊕◯◯◯

PAS basal ≥ 140 mmHg

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años a más con PAS basal igual o mayor a 140 mmHg, los beneficios de brindar la terapia antihipertensiva se consideraron grandes (debido a que el tamaño del efecto para el desenlace de mortalidad por todas las causas presenta una reducción significativa en los eventos) y los daños se consideraron	En adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo con presión arterial sistólica basal mayor o igual a 140 mmHg, se recomienda iniciar terapia antihipertensiva. **Recomendación fuerte a favor** **Certeza de la evidencia: Baja**

pequeños (debido a que los eventos de hipotensión son bastante frecuentes en este grupo por lo cual debe tomar mayor relevancia), por ello el balance de los beneficios y daños fue considerado como favorece a la intervención. Además, se consideró que sí sería aceptable para el personal de salud y las pacientes, y sí sería factible su implementación la intervención. Por lo tanto, el GEG decidió emitir una recomendación ***a favor*** de brindar tratamiento antihipertensivo en adultos con PAS basal igual o mayor a 140 mmHg. **Fuerza:** A pesar de tener certeza baja, el GEG consideró que los beneficios superan ampliamente los daños y su impacto en la población general que recibe la terapia antihipertensiva, por ello consideraron más adecuado emitir una recomendación ***fuerte***.	⊕⊕◯◯ <u>Consideraciones adicionales:</u> En adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo considerar para el inicio de terapia antihipertensiva una presión diastólica mayor o igual a 90 mmHg.

Tabla de Resumen de la Evidencia (*Summary of Findings – SoF*) – PICO 2.3 y 2.4

Adultos con diabetes mellitus tipo 2

PICO 2.3: Con diabetes y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

Población: Adultos de 18 años o más con diabetes y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg
Intervención: Tratamiento antihipertensivo
Comparador: No brindar tratamiento

Autores: Miguel Angel Béjar Torres

Bibliografía por cada desenlace:

- ***Mortalidad por todas las causas:*** *RS de Brunström et al., 2016.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:*** *RS de Brunström et al., 2016.*
- ***Infarto de miocardio:*** *RS de Brunström et al., 2016.*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *RS de Brunström et al., 2016.*
- ***Insuficiencia cardiaca:*** *RS de Brunström et al., 2016.*
- ***Calidad de vida:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos serios:*** *RS de Brunström et al., 2016.*
- ***Enfermedad renal crónica:*** *RS de Brunström et al., 2016.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudio	Intervención: Tratamiento antihipertensivo	Comparación: No tratamiento	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza	Interpretación*
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (3.7 años)	CRÍTICO	9 ECA (n=13 515)	321/6 757 (4.8%)	333/6 758 (4.9%)	**RR 0.97** (0.83 a 1.12)	**1 menos por 1000** (de 8 menos a 6 más)	⊕⊕⊕⊕ ALTA	En adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, no modificaremos la mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (3.7 años)	CRÍTICO	5 ECA (n=11 407)	120/5 702 (2.1%)	106/5 705 (1.9%)	**RR 1.14** (0.88 a 1.47)	**3 más por 1000** (de 2 menos a 9 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA[A,b,c]	En adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podría ser que no modifiquemos la mortalidad por enfermedad cardiovascular, aunque la evidencia es incierta.
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	5 ECA (n=8 408)	75/4 194 (1.8%)	115/4 214 (2.7%)	**RR 0.66** (0.49 a 0.87)	**9 menos por 1000**	⊕⊕⊕◯ MODERADO[c]	Por cada 1000 adultos con PAS basal 130 a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no

(3.7 años)						(de 14 menos a 4 menos)		brindar tratamiento, probablemente disminuya en 9 los eventos de accidente cerebrovascular (-14 a -4).
Infarto de miocardio (3.7 años)	CRÍTICO	6 ECA (n=8 503)	203/4 241 (4.8%)	237/4 262 (5.6%)	**RR 0.86** (0.72 a 1.03)	**8 menos por 1000** (de 16 menos a 2 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[c]	En adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, probablemente no modifiquemos los eventos de infarto de miocardio.
Insuficiencia cardiaca (3.7 años)	IMPORTANTE	5 ECA (n=8 370)	233/4189 (5.6%)	252/4181 (6.0%)	**RR 0.92** (0.78 a 1.10)	**5 menos por 1000** (de 13 menos a 6 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	En adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podría ser que no modifiquemos los eventos de insuficiencia cardiaca.
Calidad de vida	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace						
DAÑOS								
Hipotensión - Eventos adversos serios (3.7 años)	CRÍTICO	3 ECA (n=6 640)	71/3 008 (2.4%)	31/3 632 (0.9%)	**RR 3.25** (2.05 a 5.17)	**19 más por 1000** (de 9 más a 36 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[d]	Por cada 1000 adultos con PAS basal 130 a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podría ser que aumenten en 19 los eventos adversos de hipotensión. (+9 a +36)
Enfermedad renal crónica (3.7 años)	IMPORTANTE	3 ECA (n=10 984)	137/1 213 (11.3%)	136/1 210 (11.2%)	**RR 1.01** (0.81 a 1.25)	**1 más por 1000** (de 21 menos a 28 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA[A,b,c]	En adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podría ser que no modifiquemos los eventos de enfermedad renal crónica, aunque la evidencia es incierta.

IC: Intervalo de confianza; **ACV**: Accidente cardiovascular; **HTA:** Hipertensión arterial; **PAS:** Presión arterial sistólica; **mmHg:** Milímetros de mercurio; **RR**: Riesgo Relativo.
*Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser aunque la evidencia es incierta.
** Muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no mortal y accidente cerebrovascular isquémico no mortal.
Explicaciones de la certeza de la evidencia:
a. Se disminuyó un nivel por riesgo de sesgo, debido a que 30 a 50 % del metaanálisis estuvo compuesto por estudios de alto riesgo de sesgo o sesgo poco claro en el ocultamiento de la asignación, y en el cegamiento de la evaluación del desenlace.
b. Se disminuyó un nivel por inconsistencia, debido a que se presentó una heterogeneidad (I^2) entre 40 a 80%.
c. Se disminuyó un nivel por imprecisión, debido a que la medida debido a que el intervalo de confianza cruzó uno los umbrales de 0.75 o 1.25.

d. Se disminuye dos niveles por inconsistencia, debido a que se presentó una heterogeneidad (I^2) igual o mayor 80%.

PICO 2.4: Con diabetes y PAS basal ≥ 140 mmHg

Población: Adultos de 18 años o más con diabetes y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg
Intervención: Tratamiento antihipertensivo
Comparador: No brindar tratamiento

Autores: Miguel Angel Béjar Torres

Bibliografía por cada desenlace:

- **Mortalidad por todas las causas:** RS de Brunström et al., 2016.
- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular:** RS de Brunström et al., 2016.
- **Infarto de miocardio:** RS de Brunström et al., 2016.
- **Accidente cerebrovascular:** RS de Brunström et al., 2016.
- **Insuficiencia cardiaca:** RS de Brunström et al., 2016.
- **Calidad de vida:** No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Eventos adversos serios:** RS de Brunström et al., 2016.
- **Enfermedad renal crónica:** RS de Brunström et al., 2016.

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	**Importancia**	**Número y Tipo de estudio**	**Intervención:** Tratamiento antihipertensivo	**Comparación:** No tratamiento	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	**Interpretación***
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (3.1 años)	CRÍTICO	10 ECA (n=43 423)	1427/21 743 (6.6%)	1532/21 680 (7.1%)	**RR 0.93** (0.87 a 1.00)	**5 menos por 1000** (de 9 menos a 0 menos)	⊕⊕⊕⊕ ALTA	En adultos con PAS basal mayor o igual a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, no modificará la mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (3.1 años)	CRÍTICO	8 ECA (n=41 692)	617/20 881 (3.0%)	689/20 811 (3.3%)	**RR 0.90** (0.81 a 1.00)	**3 menos por 1000** (de 6 menos a 0 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[a]	En adultos con PAS basal mayor o igual a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, probablemente no modificaremos la mortalidad por enfermedad cardiovascular.
Accidente cerebrovascular (3.1 años)	CRÍTICO	9 ECA (n= 42 275)	896/21 164 (4.2%)	1051/21 111 (5.0%)	**RR 0.85** (0.78 a 0.93)	**7 menos por 1000** (de 11 menos a 3 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	Por cada 1000 adultos con PAS basal mayor o igual a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podría ser que disminuya en 7

								los eventos de accidente cerebrovascular. (-11 a -3)
Infarto de miocardio (3.1 años)	CRÍTICO	8 ECA (n=31 135)	264/15 595 (1.7%)	347/15 540 (2.2%)	**RR 0.76** (0.65 a 0.89)	**5 menos por 1000** (de 8 menos a 2 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA[b,c]	Por cada 1000 adultos con PAS basal mayor o igual a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podría ser que disminuya en 5 los eventos de infarto de miocardio. (-8 a -2)
Insuficiencia cardiaca (3.1 años)	IMPORTANTE	8 ECA (n=42 284)	555/21 166 (2.6%)	911/21 118 (4.3%)	**RR 0.61** (0.55 a 0.68)	**17 menos por 1000** (de 19 menos a 14 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[a]	Por cada 1000 adultos con PAS basal mayor o igual a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, probablemente disminuya en 17 los eventos de insuficiencia cardiaca (-19 a -14).
Calidad de vida	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace						
Enfermedad renal crónica (3.1 años)	IMPORTANTE	8 ECA (n=41 213)	738/20 648 (3.6%)	826/20 565 (4.0%)	**RR 0.89** (0.81 a 0.98)	**4 menos por 1000** (de 8 menos a 1 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[b]	Por cada 1000 adultos con PAS basal mayor o igual a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, probablemente disminuya en 4 los eventos de enfermedad renal crónica. (-8 a -1)
DAÑOS								
Hipotensión - Eventos adversos serios (3.1 años)	CRÍTICO	2 ECA (n=15 391)	46/8 100 (0.6%)	21/7 291 (0.3%)	**RR 1.25** (0.76 a 2.06)	**1 más por 1000** (de 1 menos a 3 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[b,c]	En adultos con PAS basal mayor o igual a 140 mmHg y que tengan diabetes, al brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podría ser que no modifiquemos el evento adverso de hipotensión.

IC: Intervalo de confianza; **ACV**: Accidente cardiovascular; **HTA:** Hipertensión arterial; **PAS:** Presión arterial sistólica; **mmHg:** Milímetros de mercurio; **RR**: Riesgo Relativo; **OR**: Razón de Odds.
*Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser aunque la evidencia es incierta.
** Muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no mortal y accidente cerebrovascular isquémico no mortal.
Explicaciones de la certeza de la evidencia:
a. Se disminuyó un nivel por inconsistencia, debido a que se presentó una heterogeneidad (I2) entre 40 a 80%.

b. Se disminuyó un nivel por riesgo de sesgo, debido a que 30 a 50 % del metaanálisis estuvo compuesto por estudios de alto riesgo de sesgo o sesgo poco claro en el ocultamiento de la asignación, y en el cegamiento de la evaluación del desenlace.
c. Se disminuye un nivel por imprecisión, debido a que el intervalo de confianza cruzó uno los umbrales de 0.75 o 1.25.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 2.3 y 2.4

Presentación

Adultos con diabetes mellitus tipo 2

Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica?	
Población:	
PICO 2.3	Adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2 y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg
PICO 2.4	Adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2 y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg
Intervención:	Tratamiento antihipertensivo.
Comparador:	No brindar tratamiento.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Mortalidad por todas las causas • Accidente cerebrovascular • Infarto de miocardio • Eventos adversos serios Importantes: • Insuficiencia cardiaca • Calidad de vida • Enfermedad renal crónica
Contexto:	Establecimientos de salud en el sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios de brindar tratamiento en comparación con no brindar tratamiento?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
PAS basal de 130 - 140 mmHg ○ Trivial ○ Pequeño ● Moderado ○ Grande ○ Se desconoce	**PAS basal de 130 -140 mmHg**	**PAS basal de 130 -140 mmHg** El GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador fueron moderados, debido que el tamaño del efecto para el desenlace accidente cerebrovascular fue considerado moderado. No se encontró diferencias significativas en los demás desenlaces.

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Mortalidad por todas las causas	9 ECA	**RR 0.97** (0.83 a 1.12)	**1 menos por 1000** (de 8 menos a 6 más)	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	5 ECA	**RR 1.14** (0.88 a 1.47)	**3 más por 1000** (de 2 menos a 9 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Accidente cerebrovascular	5 ECA	**RR 0.66** (0.49 a 0.87)	**9 menos por 1000** (de 14 menos a 4 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Infarto de miocardio	6 ECA	**RR 0.86** (0.72 a 1.03)	**8 menos por 1000**	⊕⊕⊕◯ MODERADA

				(de 16 menos a 2 más)	
Insuficiencia cardiaca	5 ECA	**RR 0.92** (0.78 a 1.10)		**5 menos por 1000** (de 13 menos a 6 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Calidad de vida	No se encontró evidencia para este desenlace.				

PAS basal ≥ 140 mmHg

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**
Mortalidad por todas las causas	10 ECA	**RR 0.93** (0.87 a 1.00)	**5 menos por 1000** (de 9 menos a 0 menos)	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	8 ECA	**RR 0.90** (0.81 a 1.00)	**3 menos por 1000** (de 6 menos a 0 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Accidente cerebrovascular	9 ECA	**RR 0.85** (0.78 a 0.93)	**7 menos por 1000** (de 11 menos a 3 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA
Infarto de miocardio	8 ECA	**RR 0.76** (0.65 a 0.89)	**5 menos por 1000** (de 8 menos a 2 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA
Insuficiencia cardiaca	8 ECA	**RR 0.61** (0.55 a 0.68)	**17 menos por 1000** (de 19 menos a 14 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADO
Calidad de vida	No se encontró evidencia para este desenlace.			
Enfermedad renal crónica	8 ECA	**RR 0.89** (0.81 a 0.98)	**4 menos por 1000** (de 8 menos a 1 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA

PAS basal ≥ 140 mmHg

○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande

○ Se desconoce

PAS basal ≥ 140 mmHg

El GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador fueron grandes, debido que el tamaño del efecto para los desenlaces de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio e insuficiencia cardiaca presenta una reducción significativa en la frecuencia de estos eventos al brindar tratamiento antihipertensivo para este subgrupo.

2. Magnitud de los daños:

¿Cuán sustanciales son los daños de brindar tratamiento en comparación con no brindar tratamiento?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**

PAS basal de 130 - 140 mmHg

○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Se desconoce

PAS basal de 130 -140 mmHg

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Hipotensión - Eventos adversos serios	3 ECA	**RR 3.25** (2.05 a 5.17)	**19 más por 1000** (de 9 más a 36 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Enfermedad renal crónica	3 ECA	**RR 1.01** (0.81 a 1.25)	**1 más por 1000** (de 21 menos a 28 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA

PAS basal de 130 -140 mmHg

El GEG consideró que los daños de brindar la intervención en lugar del comparador fueron pequeños, debido a que el tamaño del efecto de hipotensión, como evento adverso serio, fue considerado pequeño. Estos eventos son manejados habitualmente por el clínico. No se encontró diferencia significativa en otros desenlaces.

PAS basal ≥ 140 mmHg

○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Se desconoce

PAS basal ≥ 140 mmHg

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Hipotensión - Eventos adversos serios	2 ECA	**RR 1.25** (0.76 a 2.06)	**1 más por 1000** (de 1 menos a 3 más)	⊕⊕◯◯ BAJA

PAS basal ≥ 140 mmHg

El GEG consideró que los daños de brindar el tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindarlo fueron pequeños. A pesar de que no se halló diferencia estadísticamente significativa, el GEG consideró que la incidencia de dichos eventos en el grupo que recibe el tratamiento es elevada y justificaría calificarla como daños al menos pequeños.

3. Certeza global de la evidencia:

¿Cuál es la certeza global de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

PAS basal de 130 - 140 mmHg

● Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

PAS basal de 130 -140 mmHg

Desenlaces	Importancia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Infarto de miocardio	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Insuficiencia cardiaca	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ BAJA
Calidad de vida	IMPORTANTE	No se encontró evidencia
Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Enfermedad renal crónica	IMPORTANTE	⊕◯◯◯ MUY BAJA

PAS basal de 130 -140 mmHg

La certeza de la evidencia para los desenlaces evaluados fue muy baja.

PAS basal ≥ 140 mmHg

○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

PAS basal ≥ 140 mmHg

Desenlaces	Importancia	Certeza

PAS basal ≥ 140 mmHg

La certeza de la evidencia para los desenlaces evaluados fue baja.

	Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕⊕⊕ ALTA	
	Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA	
	Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA	
	Infarto de miocardio	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA	
	Insuficiencia cardiaca	IMPORTANTE	⊕⊕⊕◯ MODERADA	
	Calidad de vida	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	
	Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA	
	Enfermedad renal crónica	IMPORTANTE	⊕⊕⊕◯ MODERADA	

4. Información disponible de los desenlaces:

¿Se cuenta con información disponible para todos los desenlaces críticos e importantes para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
PAS basal de 130 - 140 mmHg ○ No ● Sí **PAS basal ≥ 140 mmHg** ○ No ● Sí	**PAS basal de 130 -140 mmHg** Se contó con evidencia para los desenlaces críticos e importantes de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, hipotensión, y enfermedad renal. **PAS basal ≥ 140 mmHg** Se contó con evidencia para los desenlaces críticos e importantes de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, hipotensión, y enfermedad renal.	**PAS basal de 130 -140 mmHg** El GEG concluyó que se contó con información para todos los desenlaces críticos e importantes de la pregunta PICO abordada. **PAS basal ≥ 140 mmHg** El GEG concluyó que se contó con información para todos los desenlaces críticos e importantes de la pregunta PICO abordada.

5. Balance de los beneficios y daños:

¿El balance entre beneficios y daños favorece a brindar tratamiento o no brindar tratamiento?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
PAS basal de 130 - 140 mmHg ○ Favorece a brindar tratamiento ● Probablemente favorece a brindar tratamiento ○ No favorece a la brindar tratamiento ni a no brindar tratamiento ○ Probablemente favorece a no brindar tratamiento ○ Favorece a no brindar tratamiento ○ Se desconoce **PAS basal ≥ 140 mmHg**	**PAS basal de 130 -140 mmHg** **Criterio** / **Juicio** **Beneficios**: Moderado **Daños**: Pequeño **Información disponible de los desenlaces**: Sí **Certeza de la evidencia**: Muy baja **PAS basal ≥ 140 mmHg**	**PAS basal de 130 -140 mmHg** Debido a que los beneficios se consideraron como moderados, los daños como pequeños y sí se encontró evidencia para los desenlaces relevantes, el GEG decidió que el balance probablemente favorece a brindar tratamiento. **PAS basal ≥ 140 mmHg**

● Favorece a brindar tratamiento
○ Probablemente favorece a brindar tratamiento
○ No favorece a la brindar tratamiento ni a no brindar tratamiento
○ Probablemente favorece a no brindar tratamiento
○ Favorece a no brindar tratamiento

○ Se desconoce

Criterio	Juicio
Beneficios	Grande
Daños	Pequeño
Información disponible de los desenlaces	Sí
Certeza de la evidencia	Baja

Debido a que los beneficios se consideraron como grandes, los daños como pequeños, y sí se encontró evidencia para los desenlaces relevantes, el GEG decidió que el balance favorece a brindar tratamiento.

6. Uso de recursos (costos)

¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de brindar tratamiento en comparación con no brindar tratamiento?

Juicio

PAS basal de 130 - 140 mmHg

○ Brindar tratamiento implica costos extensos con respecto no brindar tratamiento
○ Brindar tratamiento implica costos moderados con respecto no brindar tratamiento
○ Brindar tratamiento y no brindar tratamiento implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ Brindar tratamiento implica ahorros moderados con respecto no brindar tratamiento
● Brindar tratamiento implica ahorros extensos con respecto no brindar tratamiento

PAS basal ≥ 140 mmHg

○ Brindar tratamiento implica costos extensos con respecto no brindar tratamiento
○ Brindar tratamiento implica costos moderados con respecto no brindar tratamiento
○ Brindar tratamiento y no brindar tratamiento implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ Brindar tratamiento implica ahorros moderados con respecto no brindar tratamiento

Evidencia

PAS basal de 130 -140 mmHg

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con diabetes y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg en un año)	S/.31.55	310 055	S/.9 781 901.19
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80	-2 790	-S/.38 354 797.88
Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3 546.45	5 891	S/.20 892 286.68
			-S/.7 680 610.00

PAS basal ≥ 140 mmHg

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con diabetes y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg en un año)	S/.31.55	997 760	S/.31 478 250.75
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80	-6 984	-S/.95 998 080.20

Consideraciones adicionales

PAS basal de 130 -140 mmHg

El GEG consideró que brindar tratamiento en lugar de no brindar tratamiento para los pacientes con diabetes implica ahorros extensos.

PAS basal ≥ 140 mmHg

El GEG consideró que brindar tratamiento en lugar de no brindar tratamiento para los pacientes con diabetes implica ahorros extensos.

<table>
<tr>
<td>● Brindar tratamiento implica ahorros extensos con respecto no brindar tratamiento</td>
<td>
<table>
<tr><td>Tratamiento para el Infarto Agudo de Miocardio</td><td>S/.19 549.82</td><td>-4 989</td><td>-S/.97 530 120.72</td></tr>
<tr><td>Tratamiento para la Insuficiencia Cardiaca</td><td>S/.8 200.89</td><td>-16 962</td><td>-S/.139 102 776.57</td></tr>
<tr><td>Tratamiento para la Progresión a Enfermedad Renal Crónica</td><td>S/.8 911.57</td><td>-3 991</td><td>-S/.35 566 443.99</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>-S/.336 719 170.74</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr><td colspan="3">7. Aceptabilidad
¿Brindar tratamiento es aceptable para el personal de salud y los pacientes?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg
○ No
○ Probablemente no
● Probablemente sí
○ Sí

PAS basal ≥ 140 mmHg
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí</td>
<td></td>
<td>PAS basal de 130 -140 mmHg
El GEG consideró que probablemente sería aceptable que los pacientes y personal de salud accedan a la intervención dado que ofrece beneficios que superan los daños. Además, que iniciar de manera oportuna el tratamiento en este subgrupo se ve reflejado en una disminución de los posibles desenlaces

PAS basal ≥ 140 mmHg
El GEG consideró que sería aceptable que los pacientes y personal de salud accedan a recibir la intervención ya que los beneficios son tangibles tanto para el manejo a nivel clínico como para los desenlaces de los pacientes.</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">8. Factibilidad
¿Brindar tratamiento es factible de implementar?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí

PAS basal ≥ 140 mmHg
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí</td>
<td></td>
<td>PAS basal de 130 -140 mmHg
El GEG consideró que brindar tratamiento sí es factible de implementar, debido a la disponibilidad de fármacos antihipertensivos a lo largo del territorio nacional.

PAS basal ≥ 140 mmHg
El GEG consideró que brindar tratamiento sí es factible de implementar, debido a la disponibilidad de fármacos antihipertensivos a lo largo del territorio nacional.</td>
</tr>
</table>

Resumen de los juicios

PAS basal de 130 - 140 mmHg

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Grande	Moderado		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

PAS basal ≥ 140 mmHg

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Grande	Moderado		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención

USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

PAS basal de 130 - 140 mmHg

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años a más con diabetes y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg, los beneficios de brindar la terapia antihipertensiva se consideraron moderados (debido que el tamaño del efecto para el desenlace accidente cerebrovascular fue considerado moderado) y los daños se consideraron pequeños (debido a que el tamaño del efecto de hipotensión, como evento adverso serio, fue considerado pequeño). Adicionalmente, se consideró que era factible su implementación y probablemente sería aceptable la intervención. Por ello, el GEG decidió emitir una recomendación ***a favor*** de brindar tratamiento antihipertensivo en este subgrupo. **Fuerza:** Debido a la certeza general de la evidencia que fue muy baja, el GEG decidió emitir una recomendación ***condicional***.	En adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2 y presión arterial sistólica basal mayor o igual a 130 mmHg, se sugiere iniciar terapia antihipertensiva. **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: muy baja** ⊕◯◯◯ <u>Consideraciones adicionales:</u> En adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2 considerar para el inicio de terapia antihipertensiva una presión diastólica mayor o igual a 80 mmHg.

PAS basal ≥ 140 mmHg

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años a más con diabetes y presión arterial sistólica basal igual o mayor a 140 mmHg, los beneficios de brindar la terapia antihipertensiva se consideraron grandes (debido que el tamaño del efecto para los desenlaces de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio e insuficiencia cardiaca presenta una reducción significativa en la frecuencia de estos eventos) y los daños se consideraron pequeños (puesto que la incidencia de dichos eventos en el grupo que recibe el tratamiento es elevada). Asimismo, se consideró que era factible su implementación y aceptable brindar la intervención. Por consiguiente, el GEG decidió emitir una recomendación ***a favor*** de brindar tratamiento antihipertensivo en este subgrupo. **Fuerza:** A pesar de la certeza de la evidencia baja, el GEG consideró que, debido a los beneficios grandes, esta intervención tendría un impacto importante de brindarse en todas las personas con diabetes como método de prevención para evitar desenlaces críticos, por ello decidió emitir una recomendación ***fuerte***.	En adultos de 18 años o más con diabetes mellitus tipo 2 con presión arterial sistólica basal igual o mayor a 140 mmHg, se recomienda iniciar tratamiento con terapia antihipertensiva. **Recomendación fuerte a favor** **Certeza de la evidencia: Baja** ⊕⊕◯◯ <u>Consideraciones adicionales:</u> El GEG consideró que existen beneficios clínicos al iniciar tratamiento antihipertensivo en adultos con diabetes mellitus tipo 2 con presión arterial sistólica mayor o igual a 130 mmHg. Estos beneficios se vuelven más evidentes cuando la presión arterial supera los 140 mmHg. En función de esta evidencia, el GEG determinó recomendar el inicio de tratamiento farmacológico a partir de cifras de presión sistólica iguales o superiores a 130 mmHg.

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Adultos con enfermedad renal crónica

<u>PICO 2.5 y 2.6:</u>

PAS basal de ≥ 130 mmHg

Justificación	BPC
Evidencia: En adultos de 18 años a más con enfermedad renal crónica (ERC), el GEG consideró que se debe brindar terapia antihipertensiva cuando tengan la presión arterial sistólica basal igual o mayor a 130 mmHg debido a que reduce la frecuencia de eventos cardiovasculares en población general, por lo cual también se busca disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares en este subgrupo. Este punto de buena práctica clínica coincide con lo mencionado por las guías de referencia como la GPC de ESC 2024 (1) y la GPC de OMS 2021 (9).	En adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica con presión arterial sistólica basal mayor o igual a 130 o presión diastólica basal mayor o igual a 80 mmHg, considerar iniciar terapia antihipertensiva

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 2.7

Presentación

Adultos con antecedente de accidente cerebrovascular

PICO 2.7: Antecedente de enfermedad cardiovascular y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

Población: Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg
Intervención: Tratamiento antihipertensivo
Comparador: No brindar tratamiento

Autores: Miguel Angel Béjar Torres

Bibliografía por cada desenlace:

- ***Mortalidad por todas las causas:*** *RS de Brunström et al., 2019.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:*** *RS de Brunström et al., 2019.*
- ***Infarto de miocardio:*** *RS de Brunström et al., 2019.*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *RS de Brunström et al., 2019.*
- ***Insuficiencia cardiaca:*** *RS de Brunström et al., 2019.*
- ***Calidad de vida:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos serios:*** *RS de Brunström et al., 2019.*
- ***Enfermedad renal avanzada:*** *RS de Brunström et al., 2019.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudio	Intervención: Tratamiento antihipertensivo	Comparación: No tratamiento	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza	Interpretación*
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (4.5 años)	CRÍTICO	6 ECA (n=38 049)	1490/19 025 (7.8%)	1 650/19 024 (8.7%)	**RR 0.91** (0.83 a 0.99)	**8 menos por 1000** (de 15 menos a 1 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA [a]	Por cada 1000 adultos con PAS basal 130 a 140 mmHg y que tengan antecedente de enfermedad cardiovascular, brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, probablemente disminuya en 8 las muertes por todas las causas. (-15 a -1)
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (4.5 años)	CRÍTICO	5 ECA (n=37 589)	829/18 796 (4.4%)	973/18 793 (5.2%)	**RR 0.86** (0.74 a 1.00)	**7 menos por 1000** (de 13 menos a 0)	⊕◯◯◯ MUY BAJA [a,b,c]	En adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg y que tengan antecedente de enfermedad cardiovascular, brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podría ser que

								no modifiquemos la mortalidad por enfermedad cardiovascular, aunque la evidencia es incierta.
Accidente cerebrovascular (4.5 años)	CRÍTICO	6 ECA (n=38 049)	411/19 025 (2.2%)	532/19 024 (2.8%)	**RR 0.79** (0.66 a 0.94)	**6 menos por 1000** (de 10 menos a 2 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,c]	Por cada 1000 adultos con PAS basal 130 a 140 mmHg y que tengan antecedente de enfermedad cardiovascular, brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podría ser que disminuya en 6 los eventos de accidente cerebrovascular. (-10 a -2)
Infarto de miocardio (4.5 años)	CRÍTICO	5 ECA (n=29 893)	1 076/14 933 (7.2%)	1 291/14 960 (8.6%)	**RR 0.83** (0.72 a 0.97)	**15 menos por 1000** (de 24 menos a 3 menos)	⊕◯◯◯ MUY BAJA[a,b,c]	Por cada 1000 adultos con PAS basal 130 a 140 mmHg y que tengan antecedente de enfermedad cardiovascular, brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podría ser que disminuya en 15 los eventos de infarto de miocardio, aunque la evidencia es incierta. (-24 a -3)
Insuficiencia cardiaca (4.5 años)	IMPORTANTE	5 ECA (n=37 589)	412/18 796 (2.2%)	545/18 793 (2.9%)	**RR 0.76** (0.67 a 0.86)	**7 menos por 1000** (de 10 menos a 4 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,c]	Por cada 1000 adultos con PAS basal 130 a 140 mmHg y que tengan antecedente de enfermedad cardiovascular, brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podrías ser que disminuya en 7 los eventos de insuficiencia cardiaca. (-10 a -4)
Calidad de vida	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace						
DAÑOS								
Hipotensión - Eventos adversos serios (4.5 años)	CRÍTICO	3 ECA (n=28 817)	452/14 396 (3.1%)	341/14 421 (2.4%)	**RR 1.63** (1.01 a 2.63)	**15 más por 1000** (de 0 a 39 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA[c,d]	Por cada 1000 adultos con PAS basal 130 a 140 mmHg y que tengan antecedente de enfermedad cardiovascular, brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podría ser que aumenten en 15 los eventos adversos de hipotensión, aunque la evidencia es incierta. (+0 a +39)

Enfermedad renal avanzada (4.5 años)	IMPORTANTE	1 ECA (n=12 015)	20/6 107 (0.3%)	16/6 108 (0.3%)	**RR 1.25** (0.65 a 2.41)	**1 más por 1000** (de 1 menos a 4 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA[a,e]	En adultos con PAS basal entre 130 a 140 mmHg y que tengan antecedente de enfermedad cardiovascular, brindar tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindar tratamiento, podría ser que no modifiquemos los eventos de enfermedad renal crónica, aunque la evidencia es incierta.

IC: Intervalo de confianza; **ACV**: Accidente cardiovascular; **HTA:** Hipertensión arterial; **PAS:** Presión arterial sistólica; **mmHg:** Milímetros de mercurio; **RR**: Riesgo Relativo; **OR**: Razón de Odds.
*Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser aunque la evidencia es incierta.
** Muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no mortal y accidente cerebrovascular isquémico no mortal.
Explicaciones de la certeza de la evidencia:
a. Se disminuyó un nivel por riesgo de sesgo, debido a que 30 a 50 % del metaanálisis estuvo compuesto por estudios de alto riesgo de sesgo o sesgo poco claro en el ocultamiento de la asignación, y en el cegamiento de la evaluación del desenlace.
b. Se disminuyó un nivel por inconsistencia, debido a que se presentó una heterogeneidad (I_2) entre 40 a 80%.
c. Se disminuyó un nivel por imprecisión, debido a que el intervalo de confianza cruzó uno los umbrales de 0.75 o 1.25.
d. Se disminuyó dos niveles por inconsistencia, debido a que se presentó una heterogeneidad (I_2) igual o mayor a 80%.
e. Se disminuyó dos niveles por imprecisión, debido a que el intervalo de confianza cruzó los dos umbrales de 0.75 y 1.25.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 2.7

Presentación

Adultos con antecedente de evento cerebrovascular

PICO 2.7: Antecedente de enfermedad cardiovascular y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

Presentación

Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica?	
Población:	Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg
Intervención:	Tratamiento antihipertensivo.
Comparador:	No brindar tratamiento.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Mortalidad por todas las causas • Accidente cerebrovascular • Infarto de miocardio • Eventos adversos serios Importantes: • Insuficiencia cardiaca • Calidad de vida • Enfermedad renal
Contexto:	Establecimientos de salud en el sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios de brindar tratamiento en comparación con no brindar tratamiento?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
PAS basal de 130 - 140 mmHg ○ Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ● Grande ○ Se desconoce	**PAS basal de 130 - 140 mmHg** **Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)** / **Número y Tipo de estudios** / **Efecto relativo (IC 95%)** / **Diferencia (IC 95%)** / **Certeza** **Mortalidad por todas las causas** / 6 ECA / **RR 0.91** (0.83 a 0.99) / **8 menos por 1000** (de 15 menos a 1 menos) / ⊕⊕⊕◯ MODERADA **Mortalidad por enfermedad cardiovascular** / 5 ECA / **RR 0.86** (0.74 a 1.00) / **7 menos por 1000** (de 13 menos a 0 menos) / ⊕◯◯◯ MUY BAJA	**PAS basal de 130 - 140 mmHg** El GEG consideró que los beneficios de brindar la intervención en lugar del comparador fueron grandes, debido que el tamaño del efecto para el desenlace de mortalidad por todas las causas fue considerado como grande. Además, el tamaño del efecto para los desenlaces de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio e insuficiencia cardiaca presentó una reducción significativa en los eventos de cada uno de ellos al brindar tratamiento antihipertensivo en este subgrupo.

Accidente cerebrovascular	6 ECA	**RR 0.79** (0.66 a 0.94)	**6 menos por 1000** (de 10 menos a 2 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA	
Infarto de miocardio	5 ECA	**RR 0.83** (0.72 a 0.97)	**15 menos por 1000** (de 24 menos a 3 menos)	⊕◯◯◯ MUY BAJA	
Insuficiencia cardiaca	5 ECA	**RR 0.76** (0.67 a 0.86)	**7 menos por 1000** (de 10 menos a 4 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA	
Calidad de vida	No se encontró evidencia para este desenlace.				

2. Magnitud de los daños:

¿Cuán sustanciales son los daños de brindar tratamiento en comparación con no brindar tratamiento?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
PAS basal de 130 - 140 mmHg ○ Trivial ● Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Se desconoce	**PAS basal de 130 - 140 mmHg**	**PAS basal de 130 - 140 mmHg** El GEG consideró que los daños de brindar la intervención en lugar del comparador fueron pequeños, debido a que la hipotensión se presenta con eventos manejables a nivel clínico y raramente encontrados en este subgrupo.

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Hipotensión - Eventos adversos serios	3 ECA	**RR 1.63** (1.01 a 2.63)	**15 más por 1000** (de 0 menos a 39 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Enfermedad renal avanzada	1 ECA	**RR 1.25** (0.65 a 2.41)	**1 más por 1000** (de 1 menos a 4 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA

3. Certeza global de la evidencia:

¿Cuál es la certeza global de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

<table>
<tr>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg

● Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido</td>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg
<table>
<tr><th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>Certeza</th></tr>
<tr><td>Mortalidad por todas las causas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕◯
MODERADA</td></tr>
<tr><td>Mortalidad por enfermedad cardiovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕◯◯◯
MUY BAJA</td></tr>
<tr><td>Accidente cerebrovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕◯◯
BAJA</td></tr>
<tr><td>Infarto de miocardio</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕◯◯◯
MUY BAJA</td></tr>
<tr><td>Insuficiencia cardiaca</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕◯◯
BAJA</td></tr>
<tr><td>Calidad de vida</td><td>IMPORTANTE</td><td>No se encontró evidencia</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos serios</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕◯◯◯
MUY BAJA</td></tr>
<tr><td>Enfermedad renal avanzada</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕◯◯◯
MUY BAJA</td></tr>
</table></td>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg

La certeza de la evidencia para los desenlaces evaluados fue muy baja.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se cuenta con información disponible para todos los desenlaces críticos e importantes para los pacientes?</td>
</tr>
<tr>
<td>Juicio</td>
<td>Evidencia</td>
<td>Consideraciones adicionales</td>
</tr>
<tr>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg

○ No
● Sí</td>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg

Se contó con evidencia para los desenlaces críticos e importantes de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, hipotensión, y enfermedad renal.</td>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg

El GEG concluyó que sí se contó con información para todos los desenlaces críticos e importantes de la pregunta PICO abordada.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">5. Balance de los beneficios y daños:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a brindar tratamiento o no brindar tratamiento?</td>
</tr>
<tr>
<td>Juicio</td>
<td>Evidencia</td>
<td>Consideraciones adicionales</td>
</tr>
<tr>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg

● Favorece a brindar tratamiento
○ Probablemente favorece a brindar tratamiento
○ No favorece a la brindar tratamiento ni a no brindar tratamiento
○ Probablemente favorece a no brindar tratamiento
○ Favorece a no brindar tratamiento

○ Se desconoce</td>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg
<table>
<tr><th>Criterio</th><th>Juicio</th></tr>
<tr><td>Beneficios</td><td>Grande</td></tr>
<tr><td>Daños</td><td>Pequeño</td></tr>
<tr><td>Información disponible de los desenlaces</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Muy baja</td></tr>
</table></td>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg

Debido a que los beneficios se consideraron como grandes y los daños como pequeños y sí se encontró evidencia para los desenlaces relevantes, el GEG decidió que el balance favorece a brindar tratamiento.</td>
</tr>
</table>

6. Uso de recursos (costos)

¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de brindar tratamiento en comparación con no brindar tratamiento?

<table>
<tr><th>Juicio</th><th>Evidencia</th><th>Consideraciones adicionales</th></tr>
<tr>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg
○ Brindar tratamiento implica costos extensos con respecto a no brindar tratamiento
○ Brindar tratamiento implica costos moderados con respecto a no brindar tratamiento
○ Brindar tratamiento y no brindar tratamiento implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ Brindar tratamiento implica ahorros moderados con respecto no brindar tratamiento
● Brindar tratamiento implica ahorros extensos con respecto no brindar tratamiento</td>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg
<table>
<tr><th rowspan="2">Desenlaces de uso de recursos</th><th colspan="3">Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo</th></tr>
<tr><th>Costo anual por paciente (S/.)</th><th>N</th><th>Costo anual poblacional (S/.)</th></tr>
<tr><td>Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con antecedente de enfermedad cardiovascular y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg en un año)</td><td>S/.31.55</td><td>61 550</td><td>S/.1 941 840.14</td></tr>
<tr><td>Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular</td><td>S/.13 744.80</td><td>-369</td><td>-S/.5 075 965.28</td></tr>
<tr><td>Tratamiento para el Infarto Agudo de Miocardio</td><td>S/.19 549.82</td><td>-923</td><td>-S/.18 049 405.46</td></tr>
<tr><td>Tratamiento para la Insuficiencia Cardiaca</td><td>S/.8 200.89</td><td>-431</td><td>-S/.3 533 359.30</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos serios (Hipotensión)</td><td>S/.3 546.45</td><td>923</td><td>S/.3 274 265.09</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>-S/.21 442 624.80</td></tr>
</table>
</td>
<td>PAS basal de 130 - 140 mmHg
El GEG consideró que brindar tratamiento en lugar de no brindar tratamiento para los pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular implica ahorros extensos.</td>
</tr>
</table>

7. Aceptabilidad

¿Brindar tratamiento es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
PAS basal de 130 - 140 mmHg ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí		**PAS basal de 130 - 140 mmHg** El GEG consideró que sería aceptable que los pacientes y personal de salud acepten la intervención dado que ofrece beneficios que superan los daños.

8. Factibilidad

¿Brindar tratamiento es factible de implementar?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
PAS basal de 130 - 140 mmHg ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí		**PAS basal de 130 - 140 mmHg** El GEG considera que brindar tratamiento es factible de implementar, debido a la disponibilidad de fármacos antihipertensivos a lo largo del territorio nacional.

Resumen de los juicios

PAS basal de 130 - 140 mmHg

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Grande	Moderado		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años a más con diabetes y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg, los beneficios de brindar la terapia antihipertensiva se consideraron grandes (debido que el tamaño del efecto para el desenlace de mortalidad por todas las causas fue considerado como moderado. Además, el tamaño del efecto para los desenlaces de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio e insuficiencia cardiaca presentó una reducción significativa en los eventos) y los daños se consideraron pequeños (debido a que la hipotensión se presenta con eventos manejables a nivel	En adultos de 18 años a más con antecedente de enfermedad cardiovascular* y presión arterial sistólica basal mayor o igual 130 mmHg, se recomienda iniciar terapia farmacológica con antihipertensivos. **Recomendación fuerte a favor** **Certeza de la evidencia: muy baja** ⊕◯◯◯ Consideraciones adicionales: En adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular*, considerar

clínico y raramente encontrados en este subgrupo). Adicionalmente, se consideró que era factible su implementación y sería aceptable la intervención de brindar tratamiento antihipertensivo. Por ello, el GEG decidió emitir una recomendación ***a favor*** de brindar tratamiento antihipertensivo en este subgrupo. **Fuerza:** A pesar de la certeza general de la evidencia que fue muy baja, el GEG consideró que el impacto de los beneficios para este grupo es grande debido a los desenlaces cardiovasculares que evita, por lo que decidió emitir una recomendación ***fuerte***.	para el inicio de terapia antihipertensiva una presión diastólica mayor o igual a 80 mmHg,

* Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica.

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación	BPC
Evidencia: El GEG considero que, ante un diagnóstico sospechado o confirmado de hipertensión, se debe realizar una evaluación clínica integral que incluya historia clínica, exploración física, estudios de laboratorio y pruebas diagnósticas complementarias. Esta evaluación busca orientar la terapia antihipertensiva, identificar causas secundarias, estimar el riesgo cardiovascular y detectar daño a órganos diana (28).	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, considerar realizar análisis auxiliares que incluya, hemograma, creatinina sérica, perfil lipídico, glucosa sérica, examen completo de orina, electrolitos séricos, albuminuria (cociente albúmina/creatinina en orina), electrocardiograma de 12 derivadas con el objetivo de identificar el daño a órgano blanco y optimizar el tratamiento.

IV.3 Pregunta 3. En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

Introducción

Las medidas no farmacológicas para el manejo de la hipertensión arterial esencial han demostrado beneficios consistentes en la reducción de la presión arterial. Además, son intervenciones de bajo costo y fácilmente implementables en el primer nivel de atención. Su aplicación permite disminuir la dependencia exclusiva de los medicamentos y, al mismo tiempo, fortalecer la promoción de estilos de vida saludables en la población general (28). La evidencia respalda que determinados cambios conductuales pueden producir reducciones clínicamente significativas en los valores de presión arterial, lo que se podría traducir en un impacto directo en la prevención de eventos cardiovasculares (36).

En este sentido, aún existen diferencias en la prescripción de las rutinas de actividad física (nivel, duración o frecuencia) y en la modificación de la dieta (consumo de sodio o sal), los cuales son pilares fundamentales de las intervenciones no farmacológicas. En este contexto, el GEG consideró priorizar esta pregunta.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
3.1	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial	Ejercicio físico ≥150 minutos semanales / Ejercicio físico <150 minutos semanales	Críticos: • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Mortalidad por todas las causas Importantes: • Cambio promedio de la presión arterial sistólica (PAS) • Cambio promedio de la presión arterial diastólica (PAD) • Lesiones físicas
3.2	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial	Dieta baja en sodio (<2g/día) o baja en sal (<5g/día) / Dieta alta en sodio (≥2g/día) o alta en sal (≥5g/día)	Críticos: • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Mortalidad por todas las causas Importantes: • Cambio promedio de la presión arterial sistólica (PAS) • Cambio promedio de la presión arterial diastólica (PAD) • Hiponatremia

Búsqueda de RS

Para responder esta pregunta, se llevó a cabo una búsqueda de RS incluidas en guías de práctica clínica **(Anexo N°1)** o publicadas como artículos científicos **(Anexo N°2)**, que hayan abordado alguno de los desenlaces críticos o importantes priorizados por el GEG:

PICO 3.1: Actividad física mayor a 150 minutos semanales vs no actividad física:

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Lee 2021	16/16	Marzo 2020	• Cambio promedio de la PAS (21 ECA) • Cambio promedio de la PAD (7 ECA)

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

PICO 3.2: Dieta baja en sodio o sal vs dieta alta en sodio o sal:

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Graudal 2021	16/16	Marzo 2020	• Cambio promedio de la PAS (88 ECA) • Cambio promedio de la PAD (89 ECA)

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

Evidencia por cada desenlace

PICO 3.1: Actividad física mayor a 150 minutos semanales vs no actividad física:

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**
    - No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Mortalidad por todas las causas**
    - No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Cambio promedio de la presión arterial sistólica**
    - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Lee 2021 (37).
    - Se decidió tomar como referencia la RS porque presenta una buena calidad metodológica
    - La RS de la GPC de Lee 2021 (37) realizó un MA de 21 ECAs (n= 1 573). Esta RS tuvo las siguientes características:
        - La **población** estuvo compuesta por adultos entre 16 a 84 años con diagnóstico de hipertensión sistólica mayor a 140 mmHg.
        - La **intervención** fue caminata con un tiempo promedio de duración de 153 minutos por semana durante 15 semanas en promedio. En los estudios que especificaron el lugar donde se realizaron las intervenciones, la mayoría se llevaron a cabo en espacios domésticos o comunitarios, incluyendo actividades como caminar en interiores, al aire libre, en la naturaleza, por la ciudad o en un campus universitario. En menor medida, las caminatas

se realizaron en un entorno controlado de laboratorio, usando dispositivos como caminadoras o escaleras mecánicas. Se excluyeron las intervenciones mixtas que combinaran caminata con otras formas de actividad física.
- El **comparador** fue participantes con controles sin ejercicio y sin intervención.
- El **desenlace** se evaluó como una variable continúa utilizando instrumentos validados, que incluían tanto tensiómetros electrónicos como manuales (de mercurio), así como monitoreos ambulatorios de 24 horas. Los valores se expresaron en mmHg.

- **Cambio promedio de la presión arterial diastólica**

  - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Lee 2021 (37).
  - Se decidió tomar como referencia la RS porque presenta una buena calidad metodológica
  - La RS de la GPC de Lee 2021 (37) realizó un MA de 7 ECAs (n= 303). Esta RS tuvo las siguientes características:
    - La **población** estuvo compuesta por adultos con diagnóstico de hipertensión diastólica mayor a 90 mmHg.
    - La **intervención** fue descrita en el desenlace de PAS.
    - El **comparador** fue descrito en el desenlace de PAS.
    - El **desenlace** se evaluó como una variable continúa utilizando instrumentos validados, que incluían tanto tensiómetros electrónicos como manuales (de mercurio), así como monitoreos ambulatorios de 24 horas. Los valores se expresaron en mmHg.

- **Lesiones físicas**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

PICO 3.2: Dieta baja en sodio o sal vs dieta alta en sodio o sal:

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Mortalidad por todas las causas**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Cambio promedio de la presión arterial sistólica**

  - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Graudal 2020 (38).
  - Se decidió tomar como referencia la RS, debido a su buena calidad metodológica.
  - La RS de la Graudal 2020 (38) realizó un MA de 88 ECAs (n= 6 116). Estos tuvieron las siguientes características:
    - La **población** incluyó participantes adultos hipertensos. La hipertensión se definió como presión sistólica ≥140 mmHg. Las poblaciones tratadas con antihipertensivos se consideraban hipertensas, sin importar la presión basal.
    - La **intervención** fue modificar la ingesta de sodio, asignando aleatoriamente a los participantes en una dieta baja en sodio. Se asumió que las dietas bajas tenían menos de 100 mmol/día o estaban dentro del rango habitual (100–250 mmol/día).
    - El **comparador** fue modificar la ingesta de sodio, asignando aleatoriamente a los participantes en una dieta alta en sodio. Se asumió

que las dietas altas se situaban en el rango habitual o por encima (>250 mmol/día).
- El **desenlace** se evaluó como una variable continúa expresando la medición de la presión arterial sistólica en mmHg.

- **Cambio promedio de la presión arterial diastólica**

  - Para este desenlace se encontró una RS realizada por Graudal 2020 (38).
  - Se decidió tomar como referencia la RS, debido a su buena calidad metodológica.
  - La RS de la Graudal 2020 (38) realizó un MA de 89 ECAs (n= 6 140). Estos tuvieron las siguientes características:
    - La **población** incluyó participantes adultos hipertensos. La hipertensión se definió como presión diastólica ≥90 mmHg. Las poblaciones tratadas con antihipertensivos se consideraban hipertensas, sin importar la presión basal.
    - La **intervención** fue definida en el desenlace PAS.
    - El **comparador** fue definido en el desenlace PAS.
    - El **desenlace** se evaluó como una variable continúa expresando la medición de la presión arterial sistólica en mmHg.
- **Hiponatremia**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 3.1

PICO 3.1: Actividad física mayor a 150 minutos semanales vs no actividad física:

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial
Intervención: Ejercicio físico ≥150 minutos semanales
Comparador: Ejercicio físico <150 minutos semanales
Autor: Miguel Angel Béjar Torres

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular****: No se encontró evidencia para este desenlace*
- ***Mortalidad por todas las causas****: No se encontró evidencia para este desenlace*
- ***Cambio promedio de la PAS:*** *RS de Lee, 2021.*
- ***Cambio promedio de la PAD:*** *RS de Lee, 2021.*
- ***Lesiones físicas:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Ejercicio físico (≥150' semanales)	Comparación: Ejercicio físico (<150' semanales)	Diferencia Media Absoluta (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación*
BENEFICIOS							
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.					
Mortalidad por enfermedad cardiovascular**	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.					
Cambio promedio de la PAS (media: 15 semanas)	IMPORTANTE	21 ECA (n=1 573)	Rango promedio: -23.0 a +2.61 mmHg	Rango promedio: -13.10 a +2.0 mmHg	**DM: -5.21 mmHg** (-7.66 a -2.76)	⊕⊕◯◯ BAJA [a,b]	Al realizar ejercicio físico igual o mayor a 150 minutos semanales en lugar de realizar ejercicio físico menor a 150 minutos semanales, podríamos disminuir en 5.21 mmHg la PAS en promedio. (-7.66 a -2.76)
Cambio promedio de la PAD (media: 15 semanas)	IMPORTANTE	7 ECA (n= 303)	Rango promedio: -12.88 a -6.44 mmHg	Rango promedio: -9.0 a +1.66 mmHg	**DM: -7.82 mmHg** (-11.16 a -4.47)	⊕⊕◯◯ BAJA [a,b]	Al realizar ejercicio físico igual o mayor a 150 minutos semanales en lugar de realizar ejercicio físico menor a 150 minutos semanales, podríamos disminuir en 7.82 mmHg la PAD en promedio. (-11.16 a -4.47)

DAÑOS		
Lesiones físicas	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace.

IC: Intervalo de confianza; **RR**: Razón de Riesgo; **ECV**: Enfermedad cardiovascular
*Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser aunque la evidencia es incierta.
** Muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no mortal y accidente cerebrovascular isquémico no mortal
HTA: Hipertensión arterial; **PAS:** Presión arterial sistólica; **PAD:** Presión arterial diastólica; **mmHg:** Milímetros de mercurio; **DM**: Diferencia de medias

Explicaciones de la certeza de evidencia:
a. Se disminuyó un nivel por riesgo de sesgo, debido a que 50% a 70% de los estudios tuvieron un riesgo de sesgo poco claro en el ocultamiento de la asignación, y en el cegamiento de la evaluación del desenlace.
b. Se disminuyó un nivel por inconsistencia, debido a que la heterogeneidad (I^2) fue de 40% a 80%.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 3.1

Presentación

PICO 3.1: Actividad física mayor a 150 minutos semanales vs no actividad física:

Pregunta 3. En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?	
Población:	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial.
Intervención:	Ejercicio físico ≥150 minutos semanales.
Comparador:	Ejercicio físico <150 minutos semanales.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Mortalidad por todas las causas Importantes: • Cambio promedio de la presión arterial sistólica (PAS) • Cambio promedio de la presión arterial diastólica (PAD) • Lesiones físicas
Contexto:	Establecimientos de salud del primer nivel de atención en el sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio

○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande
○ Varía
○ Se desconoce

Evidencia

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Certeza**
Mortalidad por todas las causas	No se encontró evidencia para este desenlace.		
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	No se encontró evidencia para este desenlace		
Cambio promedio de la presión arterial sistólica	21 ECA	**DM: -5.21 mmHg** (-7.66 a -2.76)	⊕⊕◯◯ BAJA
Cambio promedio de la presión arterial diastólica	7 ECA	**DM: -7.82 mmHg** (-11.16 a -4.47)	⊕⊕◯◯ BAJA

Consideraciones adicionales

El GEG consideró que los beneficios fueron **grandes**. Esto debido a que se observa una reducción de la presión arterial sistólica y diastólica. El GEG considera que esta reducción podría impactar en la disminución de la incidencia de eventos cardiovasculares futuros.

2. Magnitud de los daños:

¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ● Trivial ○ Varía ○ Se desconoce	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)** / **Número y Tipo de estudios** / **Efecto relativo (IC 95%)** / **Certeza** Lesiones físicas: No se encontró evidencia para este desenlace.	El GEG consideró que no se tenía evidencia de daños que considere a la actividad física. A pesar de ello, enfatizaron en que las lesiones podrían resultar en daños para los pacientes, siendo la mayoría de ellos controlables. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños son **triviales**.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)** / **Importancia** / **Certeza** Mortalidad para enfermedad cardiovascular: CRÍTICO: No se encontró evidencia para este desenlace Mortalidad por todas las causas: CRÍTICO: No se encontró evidencia para este desenlace Cambio promedio de la presión arterial sistólica: IMPORTANTE: ⊕⊕◯◯ BAJA Cambio promedio de la presión arterial diastólica: IMPORTANTE: ⊕⊕◯◯ BAJA Lesiones físicas: IMPORTANTE: No se encontró evidencia para este desenlace	En los desenlaces críticos (mortalidad para enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas) no se encontró evidencia, por lo que se consideró la certeza de evidencia de los desenlaces importantes (**baja**).

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ● Probablemente no ○ Probablemente sí ○ Sí	Se contó con los desenlaces críticos, pero no importantes.	El GEG consideró debido a la falta de evidencia para los desenlaces considerados como críticos que **probablemente no se contó con evidencia para todos los desenlaces.**

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce	**Criterio** / **Juicio** Beneficios: Grandes Daños: Triviales Desenlaces importantes para los pacientes: Probablemente no Certeza de la evidencia: Baja	EL GEG consideró que el balance **favorece a la intervención**. Debido a que, si bien la certeza de la evidencia fue baja, los beneficios se consideraron grandes y los daños triviales. A pesar de que probablemente no se hayan considerado todos los desenlaces importantes para los pacientes.

6. Uso de recursos (costos):

¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador ● Varía ○ Se desconoce	No se reportó información sobre los costos de la intervención y el comparador por la naturaleza de las intervenciones.	El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador **varía,** según las preferencias de actividad física y el impacto en la salud del paciente.
7. Aceptabilidad: ¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que la intervención **probablemente sí** es aceptable tanto para el personal de salud y los pacientes.
8. Factibilidad: ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Si	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que esta intervención **probablemente sí es factible** de brindar en la mayoría de los pacientes.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS	Varía	La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos con hipertensión arterial, realizar actividad física de al menos 150 minutos semanales tiene beneficios grandes y los daños triviales. En este marco, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del uso de realizar actividad física de al menos 150 minutos semanales. **Fuerza:** Si bien, la certeza global de la evidencia fue baja, el GEG consideró que la intervención probablemente aceptable y factible de implementar, por lo tanto, esta recomendación fue ***fuerte***.	En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, se recomienda realizar actividad física al menos 150 minutos semanales. **Recomendación fuerte a favor** **Certeza de la evidencia: Baja** ⊕⊕◯◯

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 3.2

PICO 3.2: Dieta baja en sodio o sal vs dieta alta en sodio o sal:

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial.
Intervención: Dieta baja en sodio (< 2g/d) o baja en sal (<5g/d).
Comparador: Dieta alta en sodio (≥ 2g/d) o alta en sal (≥ 5g/d).
Autor: Miguel Angel Béjar Torres.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular****: No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Mortalidad por todas las causas****: No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Cambio promedio de la PAS:*** *RS de Graudal, 2020.*
- ***Cambio promedio de la PAD:*** *RS de Graudal, 2020.*
- ***Hiponatremia:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Dieta baja en sodio (< 2g/d) o sal (<5g/d)	Comparación: Dieta alta en sodio (≥ 2g/d) o sal (≥ 5g/d)	Diferencia Media Absoluta (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación*
BENEFICIOS							
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.					
Mortalidad por enfermedad cardiovascular**	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.					
Cambio promedio de la PAS (media: 7 días)	IMPORTANTE	88 ECA (n=6 116)	Rango promedio: NR	Rango promedio: NR	**DM: -5.71 mmHg** (-6.67 a -4.74)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	Al consumir una dieta baja en sodio o sal, en lugar del consumo de una dieta alta en sodio o sal, podríamos disminuir en 5.71 mmHg la PAS en promedio (-6.67 a -4.74).
Cambio promedio de la PAD (media: 7 días)	IMPORTANTE	89 ECA (n=6 140)	Rango promedio: NR	Rango promedio: NR	**DM: -2.87 mmHg** (-3.41 a -2.32)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	Al consumir una dieta baja en sodio o sal, en lugar del consumo de una dieta alta en

							sodio o sal, podríamos disminuir en 2.87 mmHg la PAD en promedio (-3.41 a -2.32).
DAÑOS							
Hiponatremia	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace.					

IC: Intervalo de confianza; **RR**: Razón de Riesgo; **ECV**: Enfermedad cardiovascular
*Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser aunque la evidencia es incierta.
** Muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no mortal y accidente cerebrovascular isquémico no mortal
HTA: Hipertensión arterial; **PAS:** Presión arterial sistólica; **PAD:** Presión arterial diastólica; **mmHg:** Milímetros de mercurio; **DM**: Diferencia de medias

Explicaciones de la certeza de evidencia:
a. Se disminuyó un nivel por riesgo de sesgo, debido a que 50% a 70% de los estudios tuvieron un riesgo de sesgo poco claro en la generación de secuencia aleatoria, y en el ocultamiento de la asignación. Además, por riesgo alto en el cegamiento de participantes, personal del estudio.
b. Se disminuyó un nivel por inconsistencia, debido a que la heterogeneidad (I^2) de 40% a 80%.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 3.2

Presentación

PICO 3.2: Dieta baja en sodio o sal vs dieta alta en sodio o sal:

Pregunta 3. En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?	
Población:	Adultos de 18 años a más con HTA esencial.
Intervención:	Dieta baja en sodio (< 2g/d) o baja en sal (<5g/d).
Comparador:	Dieta alta en sodio (≥ 2g/d) o alta en sal (≥ 5g/d).
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Mortalidad por todas las causas Importantes: • Cambio promedio de la presión arterial sistólica (PAS) • Cambio promedio de la presión arterial diastólica (PAD) • Hiponatremia
Contexto:	Establecimientos de salud en el sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ● Grande ○ Varía ○ Se desconoce	Ver tabla interna	El GEG consideró que los beneficios fueron **grandes**. Esto debido al impacto de la reducción de la presión arterial sistólica y diastólica que impacta sobre la incidencia de eventos cardiovasculares futuros.

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Certeza**
Mortalidad por todas las causas	No se encontró evidencia para este desenlace.		
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	No se encontró evidencia para este desenlace.		
Cambio promedio de la presión arterial sistólica	88 ECA	**DM: -5,71 mmHg** (-6.67 a -4.74)	⊕⊕◯◯ BAJA
Cambio promedio de la presión arterial diastólica	89 ECA	**DM: -2.87 mmHg** (-3.41 a -2.32)	⊕⊕◯◯ BAJA

2. Magnitud de los daños:

¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ● Trivial ○ Varía ○ Se desconoce	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)** / **Número y Tipo de estudios** / **Efecto relativo (IC 95%)** / **Certeza** Hiponatremia — No se encontró evidencia para este desenlace.	El GEG consideró que no se tenía evidencia de daños. A pesar de eso, consideraron los daños que se atribuyan a la baja ingesta de sodio o sal en la práctica clínica como excepcionales. Por lo tanto, el GEG consideró que los daños son **triviales.**

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)** / **Importancia** / **Certeza** Mortalidad para enfermedad cardiovascular — CRÍTICO — No se encontró evidencia para este desenlace Mortalidad por todas las causas — CRÍTICO — No se encontró evidencia para este desenlace Cambio promedio de la presión arterial sistólica — IMPORTANTE — ⊕⊕◯◯ BAJA Cambio promedio de la presión arterial diastólica — IMPORTANTE — ⊕⊕◯◯ BAJA	En los desenlaces críticos (mortalidad para enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas) no se encontró evidencia, por lo que se consideró la certeza de evidencia de los desenlaces importantes (**Baja**).

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ● Probablemente no ○ Probablemente sí ○ Sí	Se conto con los desenlaces críticos pero no importantes.	El GEG consideró debido a la falta de evidencia para los desenlaces considerados como críticos que **probablemente no se contó con evidencia para todos los desenlaces.**

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● Favorece a la intervención ○ Varía	**Criterio** / **Juicio** Beneficios — Grandes Daños — Triviales Desenlaces importantes para los pacientes — Probablemente no Certeza de la evidencia — Baja	EL GEG consideró que el balance **favorece a la intervención**. Debido a que, si bien la certeza de la evidencia fue baja, los beneficios se consideraron grandes y los daños triviales. A pesar de que probablemente no se hayan

○ Se desconoce		considerado todos los desenlaces importantes para los pacientes.
6. Uso de recursos (costos): ¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ● La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador	No se reportó información sobre los costos de la intervención y el comparador por la naturaleza de las intervenciones.	El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador implica **ahorros moderados,** debido al impacto en la salud del paciente y la inocuidad de disminuir el consumo de sal o sodio.
7. Aceptabilidad: ¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que la intervención es **aceptable** tanto para el personal de salud y los pacientes.
8. Factibilidad: ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Si	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que esta intervención **sí es factible** de reducir el consumo de sal o sodio. También resaltó la importancia de realizar el seguimiento de la dieta con un profesional de la salud calificado.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos con hipertensión arterial, los beneficios fueron considerados grandes y los daños fueron considerados como triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del uso reducir el consumo de sal o sodio en la dieta. **Fuerza:** Si bien, la certeza global de la evidencia fue baja, el GEG considero que la intervención es ampliamente aceptable y factible, por lo tanto, esta recomendación fue ***fuerte***.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, se recomienda reducir el consumo de sal a menos de 5 gramos por día, que equivale a menos de 2 gramos de sodio por día en la dieta. **Recomendación fuerte a favor** **Certeza de la evidencia: Baja** ⊕⊕◯◯

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación	BPC
Evidencia: El GEG consideró fundamental promover un adecuado régimen de actividad física, considerando que no solo se debe realizar actividad física un día a la semana sino debe promoverse como parte del estilo de vida del paciente. Por lo cual se segmenta en sesiones con frecuencia y duración establecida. La adherencia a este tipo de intervención tiene un efecto directo en la PAS y PAD, por lo cual también brinda una posible protección frente a la incidencia de otros eventos cardiovasculares. Se tomó en consideración lo referido en la GPC de Argentina 2024 (10) y Canadá 2020 (27) que brinda pautas de ejercicio en esta población.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, considerar realizar actividad física cardiovascular de intensidad moderada (caminar, trotar, andar en bicicleta o nadar) en sesiones no menores a 30 minutos de 5 a 7 días por semana. Como alternativa, puede efectuarse actividad física de intensidad vigorosa por un total de 75 minutos semanales, distribuidos en tres sesiones por semana según la condición clínica individual.
El GEG considera que fomentar estilos de vida saludable es una estrategia con potencial de impacto poblacional. La evidencia indica que evitar el consumo de alcohol, cesar el tabaquismo, mantener un peso adecuado y un plan de alimentación para hipertensos contribuyen a reducir la presión arterial y el riesgo cardiovascular. Esto es coherente con los lineamientos de diferentes GPC, que respaldan la implementación de intervenciones orientadas a la modificación de estilos de vida como medida preventiva en adultos con diagnóstico de hipertensión arterial (10,28,39).	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, considerar brindar consejería para la adopción de estilos de vida saludable: • Evitar el consumo de alcohol • Cese del tabaquismo • Mantener un peso adecuado • Adoptar un plan de alimentación para pacientes con hipertensión arterial • Reducción del estrés.
El GEG considero que, en adultos con hipertensión arterial y un riesgo cardiovascular incierto, es necesario realizar una adecuada estratificación del riesgo. En este sentido, aunque existen diversas calculadoras de riesgo cardiovascular, la calculadora HEARTS es una opción validada para adultos de 40 a 75 años y, además, resulta accesible para su implementación en nuestro contexto (40).	En adultos con hipertensión arterial, considerar el uso de la calculadora de riesgo HEARTS para la estimación del riesgo cardiovascular global.

IV.4 Pregunta 4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?

Introducción

La terapia antihipertensiva ha evolucionado e incluye diversas familias de grupos farmacológicos que han demostrado beneficios en la mortalidad y morbilidad por enfermedad cardiovascular (41). Los fármacos antihipertensivos de primera línea incluyen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II), bloqueadores de los canales de calcio (BCC), betabloqueantes (BB) y diuréticos tiazídicos o similares a tiazidas. Existen diferentes esquemas de tratamientos que incluyen la monoterapia y la terapia combinada. La monoterapia puede ser suficiente en determinados grupos de hipertensos que alcancen niveles óptimos de presión arterial, entre ellos resaltan los adultos con fragilidad moderada a grave, hipotensión ortostática sintomática y adultos mayores de 80 años (42).

La elección del fármaco antihipertensivo debe basarse en la eficacia y la tolerabilidad individual. En este sentido, el GEG consideró disgregar diferentes subpoblaciones que incluyan hipertensos sin comorbilidades de alto riesgo, mayores de 80 años, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica y antecedente de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, el GEG consideró desarrollar esta pregunta clínica dividida en cinco preguntas PICO.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

Pregunta PICO N°4	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
4.1	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial	Monoterapia*/Monoterapia*	Críticos: • Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular** • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Eventos adversos serios Importantes: • Insuficiencia cardiaca • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) • Eventos adversos grado 3 y 4.
4.2	Adultos de 80 años a más con hipertensión arterial	Monoterapia*/Monoterapia*	
4.3	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2	Monoterapia*/Monoterapia*	
4.4	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica	Monoterapia*/Monoterapia*	
4.5	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial con antecedente de accidente cerebrovascular	Monoterapia*/Monoterapia*	

* Un grupo farmacológico: Bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona (IECA o ARA II), diuréticos tiazídicos o agentes similares a tiazidas, antagonistas de los canales de calcio y betabloqueantes.
** Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica.

Búsqueda de RS

Se consideró la evidencia que proporcionó la Guía de Práctica Clínica (GPC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "*Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*" (9). Esta GPC realizó búsqueda de RS hasta 2019. Posteriormente, se actualizó la búsqueda de revisiones sistemáticas con periodo comprendido entre 2019 y 2025. A continuación, se coloca las características de las RS encontradas: **(Anexo N° 2 y 3)**.

PICO 4.1: Adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo con hipertensión arterial.

RS con MAR*	Puntaje AMSTAR – 2**	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Yu 2025	14/16	Abril 2023	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Accidente cerebrovascular
Wei 2020	13/16	Octubre 2017	• Infarto agudo al miocardio
Yi 2024	14/16	No reporta	• Eventos adversos serios • Eventos adversos grado 3 y 4

* Revisión sistemática (RS) con Metaanálisis en red (MAR)
** El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

PICO 4.2: Adultos de 80 años o más con hipertensión arterial.

RS con MAR*	Puntaje AMSTAR – 2**	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Musini 2019	15/16	Noviembre del 2017	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Eventos adversos serios.

* Revisión sistemática (RS) con Metaanálisis en red (MAR)
El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3

PICO 4.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.

RS con MAR*	Puntaje AMSTAR – 2**	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Remonti 2016	13/16	Noviembre 2012	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular.
Wu 2013	14/16	Diciembre 2011	• Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular.

Zhang 2020	14/16	Octubre 2018	• Eventos adversos grado 3 y 4.

* Revisión sistemática (RS) con Metaanálisis en red (MAR)
** El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

PICO 4.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica.

RS con MAR*	Puntaje AMSTAR – 2**	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Zhang 2020	14/16	Octubre 2018	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular • Eventos adversos grado 3 y 4.

* Revisión sistemática (RS) con Metaanálisis en red (MAR)
** El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

PICO 4.5: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular.

RS con MAR*	Puntaje AMSTAR – 2**	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Xie 2018	15/16	Marzo 2017	• Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular
Wang 2016	10/16	Diciembre 2014	• Infarto agudo al miocardio • Accidente cerebrovascular

* Revisión sistemática (RS) con Metaanálisis en red (MAR)
** El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

Evidencia por cada desenlace

Las características basales de la población incluida en el cuerpo de la evidencia se encuentran en **Anexo 5**. Considerando la amplitud del cuerpo de la evidencia, se empleó un enfoque de comparación secuencial. Se llevaron a cabo contrastes entre los esquemas de monoterapia y placebo con el propósito de identificar aquellas monoterapias con un potencial efecto terapéutico superior. Posteriormente, se realizaron comparaciones entre distintas monoterapias. Este enfoque permitió establecer qué intervenciones combinadas muestran un perfil comparativo más favorable en términos de eficacia y seguridad frente a placebo y otras monoterapias. Las comparaciones múltiples se encuentran en el **Anexo 7**.

PICO 4.1: En adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo con hipertensión arterial, ¿qué grupo de fármacos en monoterapia se debería brindar como tratamiento antihipertensivo en primera línea?

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Yu 2025 (43).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Yu 2025 (43), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Yu 2025 (43) consideró 58 ECA (n=305 171). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población** estuvo compuesta por mayores de 18 años hipertensos con edad entre 45 a 76 años. Se incluyo en menor proporción hipertensos con comorbilidades como diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica o enfermedad arterial periférica.
    - La **intervención** fue monoterapia de un antihipertensivo vía oral que incluya IECA (enalapril, captopril, ramipril, lisinopril, delapril) o ARA II (valsartan, candesartan, irbesartan, eprosartán, losartán) o BCC (amlodipino, nitrendipino, verapamilo, lacidipino, diltiazem, nifedipino, nicardipino) o diuréticos (hidroclorotiazida, bendroflumetiazida, clortalidona, triclorometiazida).
    - El **comparador** fue monoterapia de otro antihipertensivo vía oral que fue definido en la intervención.
    - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas fue definido como el número de muertes por cualquier causa. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 6 meses y 9,5 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Yu (43) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizada por Yu 2025 (43).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Yu 2025 (43), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Yu 2025 (43) consideró 58 ECA (n=305 171). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población, intervención y comparador** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular no fue definido por el MAR. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 6 meses y 9,5 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Yu (43) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.

- **Infarto agudo al miocardio**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Wei 2020 (44).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Wei 2020 (44), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Wei 2020 (44) consideró 46 ECA (n=248 887). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población** estuvo compuesta por mayores de 18 años hipertensos con edad entre 51 a 83 años sin enfermedad renal crónica o infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular en los últimos seis meses.

- La **intervención** fue monoterapia de un antihipertensivo vía oral que incluya IECA (enalapril, captopril, fosinopril) o ARA II (losartán, eprosartán, valsartán, candesartán) o BCC (amlodipino, felodipino, nisoldipino, lacidipino, nifedipino) o diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida, bendroflumetiazida).
- El **comparador** fue monoterapia de otro antihipertensivo vía oral que fue definido en la intervención.
- El **desenlace** de infarto agudo al miocardio fue definido como infartos de miocardio no mortales. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 1 y 10 años.

- Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Wei (44) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 13/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta octubre de 2017.

- **Accidente cerebrovascular**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizada por Yu 2025 (43).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Yu 2025 (43), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Yu 2025 (43) consideró 58 ECA (n=305 171). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población, intervención y comparador** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de accidente cerebrovascular fue definido como el número de accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 6 meses y 9,5 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Yu (43) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.

- **Eventos adversos serios**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Yi 2024 (45).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Yi 2024 (45), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Yi 2024 (45) consideró 47 ECA (n=139 519). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población** estuvo compuesta por mayores de 18 años hipertensos con edad entre 51 a 84 años. Se excluyeron pacientes con enfermedad renal terminal, trasplante renal, infarto agudo al miocardio o antecedente de accidente cerebrovascular en los 6 meses.
    - La **intervención** fue monoterapia de un antihipertensivo vía oral que incluya IECA (enalapril, captopril, fosinopril, ramipril, lisinopril, delapril, trandolapril) y ARA II (valsartan, candesartan, irbesartan, losartán, telmisartán, olmesartán).
    - El **comparador** fue monoterapia de otro antihipertensivo vía oral que fue definido en la intervención.
    - El **desenlace** de eventos adversos serios fue definido como la interrupción debido a eventos adversos. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 6 meses y 9 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Yi (45) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 14/16).

- **Insuficiencia cardiaca**

  - No se encontró evidencia para este desenlace

- **Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular**

    - No se encontró evidencia para este desenlace

- **Eventos adversos grado 3 y 4**

    - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Yi 2024 (45) y Wei 2020 (44).
    - Se decidió tomar como referencia los eventos adversos para IECA o ARA II del MAR de Yi 2024 (45) y las prevalencias de eventos adversos IECA, ARA II, BCC y diuréticos del MAR de Wei 2020 (44).
    - El MAR de Yi 2024 (45) consideró 47 ECA (n=139 519). El MAR tuvo las siguientes características:

        - La **población, intervención y comparador** fue descrita en el desenlace de eventos adversos serios.
        - El **desenlace** de eventos adversos grado 3 y 4 fue definido como desenlaces de seguridad. Entre estos desenlaces se encuentran los síntomas de tos, mareo, edema e hipotensión. La hiperpotasemia fue definida como una concentración sérica de potasio superior a 5.5 mmol/L. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 6 meses y 9 años.

    - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Yi (45) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 14/16).

PICO 4.2: En adultos de 80 años o más con hipertensión arterial, ¿qué grupo de fármacos en monoterapia se debería brindar como tratamiento antihipertensivo en primera línea?

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**

    - Para este desenlace se contó con un RS realizado por Musini 2019 (46).
    - Se decidió tomar como referencia el RS de Musini 2019 (46), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
    - El RS de Musini 2019 (46) consideró 16 ECA (n=26 795). El MAR tuvo las siguientes características:

        - La **población** estuvo compuesta por mayores de 60 años hipertensos con edad promedio entre 64 a 84 años. Se incluyó en menor proporción hipertensos con antecedente de accidente cerebrovascular, diabetes mellitus tipo 2 y accidente cerebrovascular.
        - La **intervención** fue monoterapia o terapia combinada de un antihipertensivo vía oral que incluya IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos.
        - El **comparador** fue placebo o ningún tratamiento antihipertensivo.
        - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas fue definido como el número de muertes por cualquier causa. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 2 a 7 años.

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

    - Para este desenlace se contó con un RS realizado por Musini 2019 (46).
    - Se decidió tomar como referencia el RS de Musini 2019 (46), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
    - El RS de Musini 2019 (46) consideró 16 ECA (n=26 795). El MAR tuvo las siguientes características:

- La **población, intervención y comparador** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular fue definido como número de muertes por accidente cerebrovascular o infarto agudo al miocardio descrito por separado. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 2 a 7 años.

- **Infarto agudo al miocardio**
  - No se encontró evidencia para este desenlace

- **Accidente cerebrovascular**
  - No se encontró evidencia para este desenlace

- **Eventos adversos serios**
  - Para este desenlace se contó con un RS realizado por Musini 2019 (46).
  - Se decidió tomar como referencia el RS de Musini 2019 (46), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El RS de Musini 2019 (46) consideró 16 ECA (n=26 795). El MAR tuvo las siguientes características:
    - La **población, intervención y comparador** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de eventos adversos serios fue definido como el número de participantes que abandonaron el estudio debido a efectos adversos de los medicamentos. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 2 a 7 años.

- **Insuficiencia cardiaca**
  - No se encontró evidencia para este desenlace

- **Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular**
  - No se encontró evidencia para este desenlace

- **Eventos adversos grado 3 y 4**
  - No se encontró evidencia para este desenlace

PICO 4.3: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, ¿qué grupo de fármacos en monoterapia se debería brindar como tratamiento antihipertensivo en primera línea?

- **Mortalidad por todas las causas**
  - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Remonti 2016 (47).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Remonti 2016 (47), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Remonti 2016 (47) consideró 27 ECA (n=49 418). El MAR tuvo las siguientes características:
    - La **población** estuvo compuesta por mayores de 18 años con diabetes mellitus tipo 2 con edad entre 56 a 67 años.
    - La **intervención** fue monoterapia de un antihipertensivo vía oral que incluya IECA (enalapril, captopril, fosinopril, lisinopril, trandolapril.) o ARA II (losartán, irbesartan, telmisartán, candesartán, valsartán) o BB (atenolol)

o BCC (amlodipino, nifedipino, verapamilo, diltiazem, nisoldipino, nitrendipino) o diuréticos tiazídicos (clortalidona, indapamida).
- El **comparador** fue monoterapia de otro antihipertensivo vía oral que fue definido en la intervención.
- El **desenlace** de mortalidad por todas las causas fue definido como el número de muertes por cualquier causa. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 1 y 9 años.

- Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Remonti (47) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 13/16).

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Remonti 2016 (47).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Remonti 2016 (47), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Remonti 2016 (47) consideró 27 ECA (n=49 418). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población, intervención y comparador** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular fue definido como la muerte por eventos cardiacos fatales o ictus. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 1 a 9 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Remonti (47) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 13/16).

- **Accidente cerebrovascular**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Infarto agudo al miocardio**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Eventos adversos serios**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Insuficiencia cardiaca**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Wu 2013 (48).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Wu 2013 (48), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Wu 2013 (48) consideró 67 ECA (n=36 917). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población** estuvo compuesta por mayores de 18 años con diabetes mellitus tipo 1 y 2 con promedio de edad entre 23 a 66 años.
    - La **intervención** fue monoterapia de un antihipertensivo vía oral que incluya IECA (enalapril, captopril, fosinopril, lisinopril, ramipril, perindopril, delapril, imidapril) o ARA II (losartán, irbesartan, telmisartan, candesartan, valsartan, manidipino, olmesartan) o BB (atenolol) o BCC (Amlodipino,

nifedipino, nisoldipino, nitrendipino) o diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida, indapamida).
- El **comparador** fue monoterapia de otro antihipertensivo vía oral que fue definido en la intervención.
- El **desenlace** de cambio promedio de la tasa de filtración glomerular fue definido como duplicación del nivel de creatinina sérica. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 1 a 5 años.

- Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Wu (48) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 14/16).

- **Eventos adversos grado 3 y 4**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Zhang 2020 (49).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Zhang 2020 (49), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Zhang 2020 (49) consideró 44 ECA (n=42 139). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población** estuvo compuesta por mayores de 18 años con enfermedad renal crónica 3 a 5 definido por una tasa de filtración glomerular <60 ml/min/1.73 m^2 o niveles de creatinina elevados. En gran proporción de los estudios la enfermedad renal crónica fue secundaria a diabetes mellitus tipo 2.
    - La **intervención** fue monoterapia de un antihipertensivo vía oral que incluya IECA (enalapril, captopril, perindopril, benzepril, fosinopril, ramipriil, lisinopril, ramipril, quinapril, fosinopril), ARA II (losartan, irbesartan, candesartan, telmisartán), BB (atenolol), BCC (amlodipino, nifedipino, verapamilo diltiazem, felodipino) o diuréticos (clortalidona, furosemida).
    - El **comparador** fue monoterapia de otro antihipertensivo vía oral que fue definido en la intervención.
    - El **desenlace** de eventos adversos grado 3 y 4 fue definido como la presencia de síntomas como hiperpotasemia, tos, edema o hipotensión. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 1 a 5,3 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Zhang (49) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 14/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta octubre de 2018.

<u>PICO 4.4: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, ¿qué grupo de fármacos en monoterapia se debería brindar como tratamiento antihipertensivo en primera línea?</u>

- **Mortalidad por todas las causas**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Zhang 2020 (49).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Zhang 2020 (49), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Zhang 2020 (49) consideró 44 ECA (n=42 139). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población** estuvo compuesta por mayores de 18 años con enfermedad renal crónica (ERC) 3 a 5 definido por una tasa de filtración glomerular <60 ml/min/1.73 m^2 o niveles de creatinina elevados.
    - La **intervención** fue monoterapia de un antihipertensivo vía oral que incluya IECA (enalapril, captopril, perindopril, benzepril, fosinopril, ramipriil, lisinopril, ramipril, quinapril, fosinopril), ARA II (losartan, irbesartan,

candesartan, telmisartán), BB (atenolol), BCC (amlodipino, nifedipino, verapamilo diltiazem, felodipino) o diuréticos (clortalidona, furosemida).
- El **comparador** fue monoterapia de otro antihipertensivo vía oral que fue definido en la intervención.
- El **desenlace** de mortalidad por todas las causas fue definido como el número de muertes por cualquier causa. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 1 a 5,3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Zhang (49) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 14/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta octubre de 2018.

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Zhang 2020 (49).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Zhang 2020 (49), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Zhang 2020 (49) consideró 44 ECA (n=42 139). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población, intervención y comparador** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular fue definido como muerte por infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular. El tiempo de seguimiento fue entre 1 a 5,3 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Zhang (49) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 14/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta octubre de 2018.

- **Accidente cerebrovascular**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Infarto agudo al miocardio**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Eventos adversos serios**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Insuficiencia cardiaca**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Zhang 2020 (49).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Zhang 2020 (49), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Zhang 2020 (49) consideró 44 ECA (n=42 139). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población, intervención y comparador** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.

- El **desenlace** de cambio promedio de la tasa de filtración glomerular fue definido como un desenlace compuesto que incluye duplicación del nivel de creatinina sérica o disminución del 50% en la TFG o enfermedad renal en etapa terminal. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 1 a 5,3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Zhang fue calificada como alta (AMSTAR-2: 14/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta octubre de 2018.

- **Eventos adversos grado 3 y 4**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Zhang 2020 (49).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Zhang 2020 (49), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Zhang 2020 (49) consideró 44 ECA (n=42 139). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población, intervención y comparador** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de eventos adversos grado 3 y 4 fue definido como la presencia de síntomas como hiperpotasemia, tos, edema o hipotensión. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 1 a 5,3 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Zhang (49) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 14/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta octubre de 2018.

PICO 4.5: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, ¿qué grupo de fármacos en monoterapia se debería brindar como tratamiento antihipertensivo en primera línea?

- **Mortalidad por todas las causas**

  - Para este desenlace se contó con una RS realizada por Xie 2018 (50).
  - Se decidió tomar como referencia la RS de Xie 2018 (50), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - La RS de Xie 2018 (50), consideró 27 ECA (n=143 095). La RS tuvo las siguientes características:

    - La **población** estuvo compuesta por mayores de 18 años con edad entre 58 a 79 años con antecedente de enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial cerebral y enfermedad cardiovascular. El MAR no brinda mayores detalles sobre la definición de enfermedad arterial coronaria y enfermedad cardiovascular.
    - La **intervención** fue monoterapia de un antihipertensivo vía oral que incluya IECA (enalapril, ramipril, lisinopril, perindopril, trandolapril, quinapril) o ARA II (candesartan, eprosartan, telmisartán) o BB (atenolol, metoprolol) o BCC (amlodipino, verapamilo, nifedipino, felodipino, nisoldipino) o diuréticos (hidroclorotiazida, meticlotiazida, indapamida).
    - El **comparador** fue monoterapia de otro antihipertensivo vía oral que fue definido en la intervención.
    - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas fue definido como el número de muertes por cualquier causa. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 2 a 5 años.

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Accidente cerebrovascular**

  - Para este desenlace se contó con un MAR de Wang 2016 (51).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Wang 2016 (51), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Wang 2016 (51), consideró 15 ECA (n=39 329). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población** estuvo compuesta por mayores de 18 años con edad entre 59 a 89 años con antecedente de accidente cerebrovascular.
    - La **intervención** fue monoterapia de un antihipertensivo vía oral que incluya IECA (ramipril, perindopril) o ARA II (eprosartan, telmisartán) o BB (atenolol, metoprolol) o BCC (nimodipino, nitrendipino) o diuréticos (meticlotiazida).
    - El **comparador** fue monoterapia de otro antihipertensivo vía oral que fue definido en la intervención.
    - El **desenlace** de accidente cerebrovascular fue definido como el número de accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 6 y 5 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que, si bien la evidencia de la RS con MAR de Wang (51) fue calificada como baja (AMSTAR-2: 10/16), su búsqueda incluyó estudios hasta octubre de 2018 y se consideró que probablemente existían pocos estudios nuevos relevantes para esta población.

- **Infarto agudo al miocardio**

  - Para este desenlace se contó con un MAR de Wang 2016 (51).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Wang 2016 (51), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Wang 2016 (51), consideró 15 ECA (n=39 329). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población, intervención y comparador** fue descrita en el desenlace de accidente cerebrovascular.
    - El **desenlace** de infarto agudo al miocardio fue definido como enfermedad coronaria. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 6 y 5 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que, si bien la evidencia de la RS con MAR de Wang (51) fue calificada como baja (AMSTAR-2: 10/16), su búsqueda incluyó estudios hasta octubre de 2018 y se consideró que probablemente existían pocos estudios nuevos relevantes para esta población.

- **Eventos adversos serios**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Insuficiencia cardiaca**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Eventos adversos grado 3 y 4**

    - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Yi 2024 (45) y Wei 2020 (44).
    - Se decidió tomar como referencia los eventos adversos para IECA o ARA II del MAR de Yi 2024 (45) y las prevalencias de eventos adversos IECA, ARA II, BCC y diuréticos del MAR de Wei 2020 (44).
    - El MAR de Yi 2024 (45) consideró 47 ECA (n=139 519). El MAR tuvo las siguientes características:

        - La **población** estuvo compuesta por mayores de 18 años hipertensos con edad entre 51 a 84 años. Se excluyeron pacientes con enfermedad renal terminal, trasplante renal, infarto agudo al miocardio o antecedente de accidente cerebrovascular en los 6 meses.
        - La **intervención** fue monoterapia de un antihipertensivo vía oral que incluya IECA (enalapril, captopril, fosinopril, ramipril, lisinopril, delapril, trandolapril) y ARA II (valsartan, candesartan, irbesartan, losartan, telmisartán, olmesartan).
        - El **comparador** fue monoterapia de otro antihipertensivo vía oral que fue definido en la intervención.
        - El **desenlace** de eventos adversos grado 3 y 4 fue definido como desenlaces de seguridad. Entre estos desenlaces se encuentran los síntomas de tos, mareo, edema e hipotensión. La hiperpotasemia fue definida como una concentración sérica de potasio superior a 5.5 mmol/L. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 6 meses y 9 años.

    - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Yi (45) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 14/16).

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 4.1

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial.
Intervención: Terapia antihipertensiva en monoterapia (IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos tiazídicos)
Comparador: Terapia antihipertensiva en monoterapia con los grupos farmacológicos anteriormente presentados y placebo.
Autor: Kevin Flores Lovon.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas****: RS con MAR de Yu 2025.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:*** *RS con MAR de Yu 2025.*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *RS con MAR de Yu 2025.*
- ***Infarto agudo al miocardio:*** *RS con MAR de Wei 2020.*
- ***Eventos adversos serios:*** *RS con MAR de Yi 2024.*
- ***Insuficiencia cardiaca:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4:*** *RS con MAR de Yi 2024 y RS con MAR de Wei 2020.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA	Intervención: ARA II	Intervención: BCC	Intervención Diuréticos tiazídicos	Comparación: Placebo	Interpretación
BENEFICIOS							
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	Crítico	**RR: 0,86 (0,77 a 0,95)** **DR: -8 (-14 a -3)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta [a]	**RR: 0,90 (0,81 a 0,99)** **DR: -6 (-11 a -1)** ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja [a]	**RR: 0,88 (0,81 a 0,96)** **DR: -7 (-11 a -2)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta [a]	**RR: 0,89 (0,81 a 0,97)** **DR: -7 (-11 a -2)** ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja [a]	**Ref.**	Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar IECA en lugar de placebo**, evitaremos** 8 muertes por todas las causas (-14 a -3). De igual forma, IECA demostró mayores beneficios en comparación a BB para este desenlace. Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos** evitar 6 muertes por todas las causas (-11 a -1). Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar BCC en lugar de placebo, **evitaremos** 7 muertes por todas las causas (-11 a -2). Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar diuréticos tiazídicos en lugar de placebo **podríamos** evitar 7 muertes por todas las causas (-11 a -2).

Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	Crítico	**RR: 0,81 (0,70 a 0,92)** **DR: -7 (-10 a -3)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta [a]	RR: 0,89 (0,77 a 1,05) DR: -4 (-8 a +2) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja [a]	**RR: 0,82 (0,73 a 0,91)** **DR: -6 (-9 a -3)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta [a]	**RR: 0,79 (0,69 a 0,88)** **DR: -7 (-11 a -4)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta [a]	**Ref.**	Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar IECA en lugar de placebo, **evitaremos** 7 muertes por enfermedad cardiovascular (-10 a -3). Al brindar ARA II en lugar de placebo, **podría** ser que no causemos un efecto en la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar BCC en lugar de placebo, **evitaremos** 6 muertes por enfermedad cardiovascular (-9 a-3). Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar diuréticos tiazídicos en lugar de placebo, **evitaremos** 7 muertes por enfermedad cardiovascular (-11 a -4).
Infarto agudo al miocardio (seguimiento entre 1 y 10 años)	Crítico	**RR: 0,72 (0,59 a 0,88)** **DR: -24 (-36 a -11)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	RR: 0,89 (0,72 a 1,10) DR: -5 (-21 a +11) ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada [b]	RR: 0,79 (0,66 a 0,96) DR: -1 (-5 a +3) ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada [b]	**RR: 0,82 (0,67 a 1,00)** **DR: -10 (-19 a -1)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	**Ref.**	Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar IECA en lugar de placebo**, evitaremos** 24 infartos (-36 a -11). Al brindar ARA II o BCC en lugar de placebo, **probablemente** no causemos un efecto en el infarto al miocardio. Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar diuréticos tiazídicos en lugar de placebo**, evitaremos** 10 infartos (-19 a -1).
Accidente cerebrovascular (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	Crítico	**RR: 0,76 (0,64 a 0,89)** **DR: -11 (-17 a -5)** ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja [a]	**RR: 0,75 (0,64 a 0,87)** **DR: -12 (-17 a -6)** ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja [a]	**RR: 0,68 (0,59 a 0,77)** **DR: -15 (-19 a -11)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta [a]	**RR: 0,65 (0,55 a 0,75)** **DR: -16 (-21 a -12)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta [a]	**Ref.**	Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar IECA en lugar de placebo**, podríamos** evitar 11 accidentes cerebrovasculares (-17 a -5). Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos** evitar 12 accidentes cerebrovasculares, **aunque la evidencia es incierta** (-17 a -6)**.** Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar BCC en lugar de placebo **evitaremos** 15 accidentes. cerebrovasculares (-19 a -11). Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar diuréticos tiazídicos en lugar de placebo

							evitaremos 16 accidentes cerebrovasculares (-21 a -12).
Insuficiencia cardiaca	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace.					
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace.					
DAÑOS							
Eventos adversos serios: Discontinuación por eventos adversos (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Crítico	OR: 1,26 (0,83 a 1,92) DR: +24 (-16 a +79) ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada [c]	OR: 0,94 (0,71 a 1,24) DR: -6 (-28 a +22) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja [c]	NI	NI	**Ref.**	Al brindar IECA en lugar de placebo, **probablemente** no causaremos un efecto en la discontinuación por eventos adversos. Al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la discontinuación por eventos adversos. No se cuenta con información para BCC y diuréticos tiazídicos.
Eventos adversos grado 3 y 4: Tos (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 4,68 (0,83 a 1,92) DR: +121 (-6 a +33) ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada [c] Prevalencia: 8,3%	OR: 1,07 (0,37 a 3,10) DR: +3 (-24 a +73) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja [c] Prevalencia: 2,7%	Prevalencia: 9,6%	Prevalencia: 5,4%	**Ref.**	Al brindar IECA en lugar de placebo, **probablemente** no causaremos un efecto en la tos Al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la tos, **aunque la evidencia es incierta**.
Eventos adversos grado 3 y 4: Mareo (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 1,29 (0,85 a 1,97) DR: +17 (-9 a +55) ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada [c] Prevalencia: 1,7%	**OR: 1,42 (1,06 a 1,91)** **DR: +25 (+4 a +52)** ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja [c] Prevalencia: 14,8%	Prevalencia: 7,5%	Prevalencia: 9%	**Ref.**	Al brindar IECA en lugar de placebo, **probablemente** no causaremos un efecto en el mareo. Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos** aumentar 25 eventos de mareo, **aunque la evidencia es incierta** (+4 a+ 52).
Eventos adversos grado 3 y 4: Edema (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 0,80 (0,18 a 3,53) DR: -19 (-86 a +190) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja [c] Prevalencia: 0,5%	OR: 0,68 (0,21 a 2,19) DR: -32 (-82 a +101) ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada [c] Prevalencia 15,1%	Prevalencia: 17,1%	Prevalencia: 9,9%	**Ref.**	Al brindar IECA en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en el edema, **aunque la evidencia es incierta**. Al brindar ARA II en lugar de placebo, **probablemente** no causaremos un efecto en el edema.
Eventos adversos grado 3 y 4: Hiperpotasemia (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 1,45 (0,46 a 4,53) DR: +40 (-54 a +241) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja [c]	**OR: 1,99 (1,17 a 3,41)** **DR: +84 (+16 a +180)** ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja [c]	NI	NI	**Ref.**	Al brindar IECA en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la hiperpotasemia, **aunque la evidencia es incierta.** Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos**

							aumentar 84 casos de hiperpotasemia (+16 a +180).
Eventos adversos grado 3 y 4: Hipotensión (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 0,98 (0,12 a 7,86) DR: -1 (-70 a +327) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja [c] Prevalencia: 0,7%	**OR: 2,10 (1,02 a 4,34)** **DR: +75 (+1 a +195)** ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja [c] Prevalencia: 10,8%	Prevalencia: 7,9%	Prevalencia: 7,4%	**Ref.**	Al brindar IECA en lugar de placebo, **podríamos**, no causar un efecto en la hiperpotasemia, **aunque la evidencia es incierta**. Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos** aumentar 75 casos de hipotensión, **aunque la evidencia es incierta** +1 a +195)**.**

RR: Riesgo Relativo, **OR**: Odds Ratio, **DR:** Diferencia de riesgos, **NI**: No Información, **Ref**: Referencia
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II:** Antagonistas de los receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

Están en **negrita** los resultados estadísticamente significativos.

Explicaciones de la certeza de la evidencia:

a. Se adopto la certeza de la evidencia de Yu 2025.
b. Se disminuye un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que, los estimados absolutos atraviesan el valor del no efecto.
c. Se adopto la certeza de la evidencia de Yi 2024.

Para el desenlace de infarto agudo al miocardio, no se evalúo incoherencia por falta de información.

Leyenda de colores:

No hay información	Al comparar entre las que eran peor que al menos una alternativa, esta es peor	Es peor que al menos una alternativa.	No es mejor o peor que otra alternativa	Es mejor que al menos una alternativa (placebo).	Al comparar entre las que era mejor que al menos una alternativa, esta es mejor

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 4.1

Presentación

Pregunta 4.1. En adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo con hipertensión arterial, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?	
Población:	Adultos de 18 años a más sin comorbilidades de alto riesgo con hipertensión arterial.
Intervención:	Terapia antihipertensiva en monoterapia (IECA, ARA II, BCC, diuréticos tiazídicos).
Comparador:	Terapia antihipertensiva en monoterapia con los grupos farmacológicos anteriormente presentados.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Infarto agudo al miocardio • Accidente cerebrovascular • Eventos adversos serios Importantes: • Insuficiencia cardiaca • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular • Eventos adversos grado 3 y 4
Contexto:	Establecimiento de salud del sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

IECA
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande

○ Varía
○ Se desconoce

ARA II
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande

○ Varía
○ Se desconoce

BCC
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande

○ Varía
○ Se desconoce

Diuréticos
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA	Intervención: ARA II	Intervención: BCC	Intervención Diuréticos tiazídicos	Comparación: Placebo
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	Crítico	**RR: 0,86 (0,77 a 0,95)** **DR: -8 (-14 a -3)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	**RR: 0,90 (0,81 a 0,99)** **DR: -6 (-11 a -1)** ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	**RR: 0,88 (0,81 a 0,96)** **DR: -7 (-11 a -2)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	**RR: 0,89 (0,81 a 0,97)** **DR: -7 (-11 a -2)** ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	**Ref.**
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	*Crítico*	**RR: 0,81 (0,70 a 0,92)** **DR: -7 (-10 a -3)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	RR: 0,89 (0,77 a 1,05) DR: -4 (-8 a +2) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	**RR: 0,82 (0,73 a 0,91)** **DR: -6 (-9 a -3)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	**RR: 0,79 (0,69 a 0,88)** **DR: -7 (-11 a -4)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	**Ref.**
Infarto agudo al miocardio (seguimiento entre 1 y 10 años)	Crítico	**RR: 0,72 (0,59 a 0,88)** **DR: -24 (-36 a -11)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	RR: 0,89 (0,72 a 1,10) DR: -5 (-21 a +11) ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada	RR: 0,79 (0,66 a 0,96) DR: -1 (-5 a +3) ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada	**RR: 0,82 (0,67 a 1,00)** **DR: -10 (-19 a -1)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	**Ref.**
Accidente cerebrovascular (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	Crítico	**RR: 0,76 (0,64 a 0,89)** **DR: -11 (-17 a -5)** ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	**RR: 0,75 (0,64 a 0,87)** **DR: -12 (-17 a -6)** ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	**RR: 0,68 (0,59 a 0,77)** **DR: -15 (-19 a -11)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	**RR: 0,65 (0,55 a 0,75)** **DR: -16 (-21 a -12)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	**Ref.**
Insuficiencia cardiaca	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace				
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace				

RR: Riesgo Relativo, **DR:** Diferencias de riesgos, **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

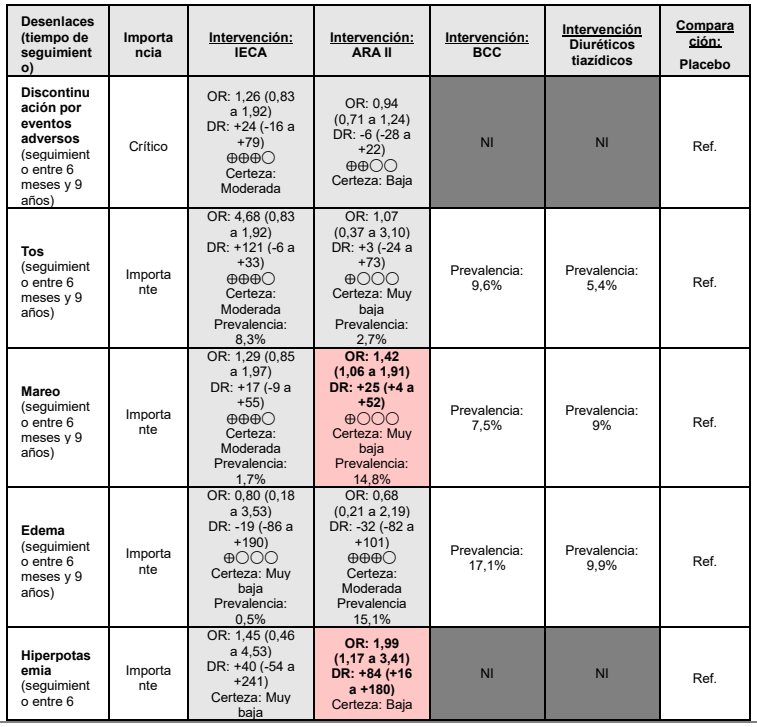
En adultos mayores de 18 años con hipertensión arterial, el GEG decidió evaluar la magnitud de los beneficios para cada grupo farmacológico.

IECA
El GEG consideró que los beneficios para los IECA son **"grandes"**. Esto debido a que, existen beneficios clínicamente relevantes para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular, infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular.

ARA II
El GEG consideró que los beneficios para los ARA II son **"grandes"**. Esto debido a que, existen beneficios clínicamente relevantes para los desenlaces de mortalidad

○ Varía ○ Se desconoce		por todas las causas y accidente cerebrovascular. Si bien no se observaron beneficios en cuanto a la mortalidad por eventos cardiovasculares e infarto agudo de miocardio, el GEG consideró que la disminución de la mortalidad representa un beneficio significativo. **BCC** El GEG consideró que los beneficios para los BCC son **"grandes"**. Esto debido a que, existen beneficios clínicamente relevantes para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. **Diuréticos:** El GEG consideró que los beneficios para los diuréticos son **"grandes"**. Esto debido a que existen beneficios clínicamente relevantes para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular, infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular.

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce **ARA II** ○ Trivial ● Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce **BCC** ○ Trivial ● Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce **Diuréticos** ○ Trivial ● Pequeño		El GEG decidió evaluar la magnitud de los daños para cada grupo farmacológico. **IECA:** El GEG consideró que los daños para los IECA son **"triviales"**. Esto debido a que, la diferencia para discontinuación por eventos adversos, tos, mareo, edema, hiperpotasemia e hipotensión no son estadísticamente significativos. **ARA II:** El GEG consideró que los daños para los ARA II son **"pequeños"**. Esto debido a que, existen efectos indeseables para los desenlaces de mareo, hiperpotasemia e hipotensión. Sin embargo, la diferencia para los desenlaces de

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA	Intervención: ARA II	Intervención: BCC	Intervención Diuréticos tiazidicos	Comparación: Placebo
Discontinuación por eventos adversos (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Crítico	OR: 1,26 (0,83 a 1,92) DR: +24 (-16 a +79) ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada	OR: 0,94 (0,71 a 1,24) DR: -6 (-28 a +22) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	NI	NI	Ref.
Tos (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 4,68 (0,83 a 1,92) DR: +121 (-6 a +33) ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada Prevalencia: 8,3%	OR: 1,07 (0,37 a 3,10) DR: +3 (-24 a +73) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja Prevalencia: 2,7%	Prevalencia: 9,6%	Prevalencia: 5,4%	Ref.
Mareo (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 1,29 (0,85 a 1,97) DR: +17 (-9 a +55) ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada Prevalencia: 1,7%	**OR: 1,42 (1,06 a 1,91)** **DR: +25 (+4 a +52)** ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja Prevalencia: 14,8%	Prevalencia: 7,5%	Prevalencia: 9%	Ref.
Edema (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 0,80 (0,18 a 3,53) DR: -19 (-86 a +190) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja Prevalencia: 0,5%	OR: 0,68 (0,21 a 2,19) DR: -32 (-82 a +101) ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada Prevalencia 15,1%	Prevalencia: 17,1%	Prevalencia: 9,9%	Ref.
Hiperpotasemia (seguimiento entre 6	Importante	OR: 1,45 (0,46 a 4,53) DR: +40 (-54 a +241) Certeza: Muy baja	**OR: 1,99 (1,17 a 3,41)** **DR: +84 (+16 a +180)** Certeza: Baja	NI	NI	Ref.

	meses y 9 años)						
	Hipotensión (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 0,98 (0,12 a 7,86) DR: -1 (-70 a +327) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja Prevalencia: 0,7%	**OR: 2,10 (1,02 a 4,34) DR: +75 (+1 a +195)** ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja Prevalencia: 10,8%	Prevalencia: 7,9%	Prevalencia: 7,4%	Ref.

OR: Odds Ratio, **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

discontinuación por eventos adversos, tos y edema no son estadísticamente significativos. Por lo tanto, el GEG consideró que, aunque se identificaron algunos efectos adversos, estos no representan daños clínicamente relevantes.

BCC
El GEG consideró que los daños para los BCC son **"pequeños"**. Esto debido a que, si bien hubo mayor prevalencia de tos y edema en comparación a otros grupos farmacológicos (IECA, ARA II y diuréticos), la frecuencia para eventos de mareo e hipotensión fue similar respecto a otros grupos farmacológicos.

Diuréticos:
El GEG consideró que los daños para los diuréticos son **"pequeños"**. Esto debido a que, la prevalencia de tos, mareos, edemas e hipotensión fue el promedio en comparación a otros grupos farmacológicos (IECA, ARA II y BCC).

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

IECA
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

ARA II
● Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

BCC
○ Muy baja
○ Baja
● Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

Diuréticos
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta

Desenlaces	Importancia	IECA	ARA II	BCC	Diuréticos
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕⊕⊕ Alta	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕⊕⊕ Alta	⊕⊕◯◯ Baja
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕⊕ Alta	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕⊕⊕ Alta	⊕⊕⊕⊕ Alta
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	⊕⊕⊕⊕ Alta	⊕⊕⊕◯ Moderada	⊕⊕⊕◯ Moderada	⊕⊕⊕⊕ Alta
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ Baja	⊕◯◯◯ Muy baja	⊕⊕⊕⊕ Alta	⊕⊕⊕⊕ Alta
Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ Moderada	⊕⊕◯◯ Baja	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia
Insuficiencia cardiaca	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia
Cambio promedio en la tasa de filtración glomerular	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	⊕⊕⊕◯ Moderada	⊕⊕◯◯ Baja	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

La certeza global fue evaluada por cada grupo farmacológico.

IECA:
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

ARA II:
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue muy **"muy baja"**.

BCC:
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"moderada"**.

Diuréticos:
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

Eso debido a que se consideró la menor certeza de la evidencia de los desenlaces críticos.

○ Ningún estudio incluido		

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ○ No ● Sí **ARA II** ○ No ● Sí **BCC** ○ No ● Sí **Diuréticos** ○ No ● Sí		El GEG consideró que, **"si"** se cuenta con información disponible para IECA, ARA II, BCC y diuréticos tiazídicos, para la mayoría de los desenlaces críticos e importantes para los pacientes.

Desenlaces	Importancia	IECA	ARA II	BCC	Diuréticos
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	Si	Si	Si	Si
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	Si	Si	Si	Si
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	Si	Si	Si	Si
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	Si	Si	Si	Si
Eventos adversos serios	CRÍTICO	Si	Si	No	No
Insuficiencia cardiaca	IMPORTANTE	No	No	No	No
Cambio promedio en la tasa de filtración glomerular	IMPORTANTE	No	No	No	No
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	Si	Si	Si	Si

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **ARA II** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **BCC** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador		El balance de los efectos fue evaluado por cada grupo farmacológico. **IECA:** El GEG consideró que el balance **"favorece a la intervención"**, dado que los beneficios son grandes y los daños son triviales. Si bien la certeza de la evidencia fue baja, se consideró la mayoría de los desenlaces importantes para los pacientes. **ARA II:** El GEG consideró que el balance **"favorece a la intervención"**, dado que los beneficios son grandes y los daños son pequeños. Si bien la certeza de la evidencia fue muy baja, se consideró la mayoría de los desenlaces importantes para los pacientes. **BCC:** El GEG consideró que el balance **"favorece a la intervención"**, dado que los beneficios son grandes y los daños son pequeños. Adicionalmente, la certeza de la evidencia fue moderada y se consideró la mayoría de los desenlaces

Criterios	IECA	ARA II	BCC	Diuréticos
Beneficios	Grandes	Grandes	Grandes	Grandes
Daños	Triviales	Pequeños	Pequeños	Pequeños
Información disponible de los desenlaces	Si	Si	Si	Si
Certeza de la evidencia	Baja	Muy baja	Moderada	Baja

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

○ Probablemente favorece a la intervención ● Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **Diuréticos** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce		importantes para los pacientes. **Diuréticos:** El GEG consideró que el balance **"favorece a la intervención"**, dado que los beneficios son grandes y los daños son pequeños. Si bien la certeza de la evidencia fue baja se consideró la mayoría de los desenlaces importantes para los pacientes.

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ● La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador **ARA II** ○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ● La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	**IECA** **Desenlaces de uso de recursos** | **Costo de tratamiento (S/)** | **N** | **Costo total por 3,239,480 pacientes (S/.)** **Tratamiento farmacológico con Enalapril en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año** | S/.21.88 | 3,239,480 | S/.70,894,009.62 **Infarto Agudo de Miocardio** | S/.19,549.82 | 77,748 | -S/.1,519,949,933.37 **Accidente Cerebrovascular** | S/.13,744.80 | 35,634 | -S/.489,786,123.48 | | | -S/.1,938,842,047.24 **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina **Fuente**: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE). **ARA II** **Desenlaces de uso de recursos** | **Costo de tratamiento (S/)** | **N** | **Costo total por 3,239,480 pacientes (S/.)** **Tratamiento farmacológico con Irbesartan en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año** | S/.70.08 | 3,239,480 | S/.227,022,741.14 **Accidente Cerebrovascular** | S/.13,744.80 | 38,874 | -S/.534,312,134.71 **EA Hipotensión** | S/.3,546.45 | 242,961 | S/.861,648,708.73 | | | S/.554,359,315.17 **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II **Fuente**: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE). **BCC**: **Desenlaces de uso de recursos** | **Costo de tratamiento (S/)** | **N** | **Costo total por 3,239,480 pacientes (S/.)** **Tratamiento farmacológico con Amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año** | S/.14.18 | 3,239,480 | S/.45,922,235.15 **Accidente Cerebrovascular** | S/.13,744.80 | 48,592 | -S/.667,890,168.39 | | | -S/.621,967,933.24 **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio. **Fuente**: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE). **Diuréticos tiazídicos** **Desenlaces de uso de recursos** | **Costo de tratamiento (S/)** | **N** | **Costo total por 3,239,480 pacientes (S/.)** **Tratamiento farmacológico con Hidroclorotiazida en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año** | S/.22.63 | 3,239,480 | S/.73,309,430.14	El uso de recursos fue evaluado por cada grupo farmacológico. **IECA:** El GEG consideró que, el uso de IECA implica **"ahorros extensos"** para el sistema de salud. **ARA II:** El GEG consideró que, el uso de ARA II implica **"costos moderados"** para el sistema de salud. **BCC:** El GEG consideró que, el uso de BCC implica **"ahorros extensos"** para el sistema de salud. **Diuréticos:** El GEG consideró que, el uso de diuréticos tiazídicos implica **"ahorros extensos"** para el sistema de salud.

○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador **BCC** ○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ● La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador **Diuréticos** ○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ● La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador	<table><tr><td>**Accidente Cerebrovascular**</td><td>S/.13,744.80</td><td>51,832</td><td>-S/.712,416,179.61</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>-S/.639,106,749.48</td></tr></table> **Fuente**: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).	

7. Aceptabilidad: ¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
IECA ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **ARA II**	<table><tr><th>Criterio</th><th>IECA</th><th>ARA II</th><th>BCC</th><th>Diuréticos</th></tr><tr><td>**Aceptabilidad**</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td></tr></table> **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.	El GEG consideró que en nuestro contexto el personal de salud aceptaría brindar cualquiera antihipertensivo en monoterapia (IECA, ARA

○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **BCC** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **Diuréticos** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí		II, BCC y diuréticos), ya que no difiere de la práctica habitual. De igual forma, los pacientes aceptarían recibir un antihipertensivo en monoterapia para evitar complicaciones como infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular.
8. Factibilidad: ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
IECA ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **ARA II** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **BCC** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **Diuréticos** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí	<table><tr><th>Criterio</th><th>IECA</th><th>ARA II</th><th>BCC</th><th>Diuréticos</th></tr><tr><td>Factibilidad</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>SI</td></tr></table>**IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.	El GEG consideró que, si bien no se contó con evidencia sobre factibilidad, los fármacos antihipertensivos (IECA, ARA II, BCC, diuréticos) se encuentran disponibles el petitorio nacional. Por lo tanto, el GEG concluyo que los antihipertensivos en monoterapia son factibles de implementar.

Resumen de los juicios

	JUICIOS			
ANTIHIPERTENSIVOS	**IECA**	**ARA II**	**BCC**	**Diuréticos**
BENEFICIOS	Grande	Grande	Grande	Grande
DAÑOS	Trivial	Pequeño	Pequeño	Pequeño
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Baja	Muy baja	Moderada	Baja
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES	Si	Si	Si	Si
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Favorece a la intervención	Favorece a la intervención	Favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS	Ahorros extensos	Costos moderados	Ahorros extensos	Ahorros extensos
ACEPTABILIDAD	Si	Si	Si	Si

FACTIBILIDAD	Si	Si	Si	Si

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
<u>IECA</u> **Dirección**: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, los beneficios fueron considerados como grandes y los daños fueron considerados como triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. Adicionalmente, los IECA generan ahorros extensos y es aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del uso de IECA en monoterapia antihipertensiva. **Fuerza:** A pesar de que la certeza de la evidencia fue baja, la monoterapia basada en IECA genera ahorros extensos y es ampliamente aceptada y factible por los profesionales de la salud. En este sentido, esta recomendación fue ***fuerte***. **<u>ARA II:</u>** **Dirección**: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, los beneficios fueron considerados como grandes y los daños fueron considerados como pequeños. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. Adicionalmente, los ARA II generan costos moderados y es aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del uso de ARA II en monoterapia antihipertensiva. **Fuerza:** A pesar de que la certeza de la evidencia fue baja, la monoterapia basada en IECA genera ahorros extensos y es ampliamente aceptada y factible por los profesionales de la salud. En este sentido, esta recomendación fue ***fuerte***. **<u>BCC:</u>** **Dirección**: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, los beneficios fueron considerados como grandes y los daños fueron considerados como pequeños. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. Adicionalmente, los BCC generan ahorros extensos y es aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del uso de BCC en monoterapia antihipertensiva.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo¥ que tienen indicaciones de monoterapia antihipertensiva, se recomienda brindar alguna de las siguientes alternativas: • **IECA:** Baja (⊕⊕◯◯) • **ARA II:** Muy baja (⊕◯◯◯) • **BCC:** Moderada (⊕⊕⊕◯) • **Diuréticos tiazídicos**: Baja (⊕⊕◯◯) **Recomendación fuerte a favor** **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En caso de presentar eventos adversos no tolerables, considerar utilizar otro fármaco antihipertensivo de la lista.

Fuerza: Debido a que la certeza global de la evidencia fue moderada, esta recomendación fue ***fuerte.***	
<u>Diuréticos tiazídicos:</u>	
Dirección: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, los beneficios fueron considerados como grandes y los daños fueron considerados como pequeños. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. Adicionalmente, los diuréticos tiazídicos generan ahorros extensos y es aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del uso de diuréticos tiazídicos en monoterapia antihipertensiva.	
Fuerza: A pesar de que la certeza de la evidencia fue baja, la monoterapia basada en IECA genera ahorros extensos y es ampliamente aceptada y factible por los profesionales de la salud. En este sentido, esta recomendación fue ***fuerte***.	

¥ Las comorbilidades de alto riesgo incluyen diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o antecedente de enfermedad cardiovascular.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 4.2

Población: Adultos de 80 años a más con hipertensión arterial.
Intervención: Tratamiento antihipertensiva.
Comparador: Placebo o no recibir tratamiento antihipertensivo.
Autor: Kevin Flores Lovon.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas:*** *RS de Musini 2019.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:*** *RS de Musini 2019.*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Infarto agudo al miocardio:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos serios:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos serios (Discontinuación por eventos adversos):*** *RS de Musini 2019.*
- ***Eventos adversos serios:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Insuficiencia cardiaca:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Tratamiento antihipertensivo	Comparación: Placebo	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación*
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 2.1 a 7 años)	CRÍTICO	13 ECA (n = 26 022)	1 290/13 368 (9,65%)	1 376/12 564 (11,95%)	**RR: 0,91** (0,85 a 0,97)	**10 menos por 1000** (de 16 menos a 3 menos)	⊕◯◯◯ MUY BAJA a,b	Por cada 1000 personas a las que brindemos tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindarlo, podríamos evitar 10 muertes por todas las causas, aunque la evidencia es incierta.
Mortalidad por accidente cerebrovascular (seguimiento entre 2.1 a 7 años)	CRÍTICO	11 ECA (n = 25 763)	143/13 287 (1,08%)	202/12 476 (1,62%)	**RR: 0,67** (0,54 a 0,82)	**5 menos por 1000** (de 7 menos a 3 menos)	⊕◯◯◯ MUY BAJA a,b	Por cada 1000 personas a las que brindemos tratamiento antihipertensivo, en lugar de no brindarlo, podríamos evitar 5 muertes por accidente cerebrovascular, aunque la evidencia es incierta.
Mortalidad por infarto agudo al miocardio (seguimiento entre 2.1 a 7 años)	CRÍTICO	10 ECA (n = 24 478)	296/12 428 (2,38%)	374/12 050 (3,10%)	**RR: 0,81** (0,67 a 0,99)	**7 menos por 1000** (de 10 menos a 3 menos)	⊕◯◯◯ MUY BAJA a,b	Por cada 1000 personas a las que brindemos tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindarlo, podríamos evitar 7 muertes por infarto agudo al

								miocardio, aunque la evidencia es incierta.
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG)	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace.						
DAÑOS								
Eventos adversos serios: Discontinuación por eventos adversos (seguimiento entre 2.1 a 7 años)	CRÍTICO	4 ECA (n = 11 310)	865/5 803 (14,9%)	297/5 507 (5,39%)	**RR: 2,91** (2,56 a 3,30)	**103 más por 1000** (de 24 más a 124 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA [b,c,d]	Por cada 1000 personas a las que brindemos tratamiento antihipertensivo en lugar de no brindarlo, podríamos causar 103 discontinuaciones por eventos adversos, aunque la evidencia es incierta.
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace.						

IC: Intervalo de confianza; **RR**: Razón de Riesgo; **ECA**: Ensayo clínico aleatorizado.
*Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser, aunque la evidencia es incierta.

Explicaciones de la certeza de evidencia:

a. Se decide disminuir dos niveles de certeza por alto riesgo de sesgo. Esto debido a que, menos del 50% del peso del metaanálisis está compuesto por estudios de bajo riesgo de sesgo
b. Se decide disminuir un nivel de certeza por evidencia indirecta. Esto debido a que, el comparador es placebo y no un compuesto activo.
c. Se decide disminuir un nivel de certeza por alto riesgo de sesgo. Esto debido a que, el 50 a 70% del peso del metaanálisis está compuesto por estudios de alto riesgo de sesgo.
d. Se decide disminuir dos niveles de certeza por inconsistencia. Esto debido a que, el I_2 es mayor a 80%.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 4.2

Presentación

Pregunta 4.2. En adultos de 80 años o más con hipertensión arterial, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?	
Población:	Adultos de 80 años o más con hipertensión arterial controlada.
Intervención:	Terapia antihipertensiva en monoterapia (IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos).
Comparador:	Placebo o no recibir tratamiento antihipertensivo.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Infarto agudo al miocardio. • Accidente cerebrovascular. • Eventos adversos serios (discontinuación por eventos adversos). Importantes: • Insuficiencia cardiaca. • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular. • Eventos adversos grado 3 y 4.
Contexto:	Establecimientos de salud de las Redes Integradas de Salud (RIS), de las Direcciones Regionales de Salud, de las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional.
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional.
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta.

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia					Consideraciones adicionales
○ Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ● Grande ○ Varía ○ Se desconoce	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)**	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	El GEG consideró que los beneficios fueron **"grandes"**. Esto debido a que, existen beneficios clínicamente relevantes para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, mortalidad por accidente cerebrovascular y mortalidad por infarto agudo al miocardio
	Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 2.1 a 7 años)	13 ECA	**RR: 0,91** (0,85 a 0,97)	**10 menos por 1000** (de 16 menos a 3 menos)	⊕◯◯◯ MUY BAJA	
	Mortalidad por accidente cerebrovascular (seguimiento entre 2.1 a 7 años)	11 ECA	**RR: 0,67** (0,54 a 0,82)	**5 menos por 1000** (de 7 menos a 3 menos)	⊕◯◯◯ MUY BAJA	
	Mortalidad por infarto agudo al miocardio (seguimiento entre 2.1 a 7 años)	10 ECA	**RR: 0,81** (0,67 a 0,99)	**7 menos por 1000** (de 10 menos a 3 menos)	⊕◯◯◯ MUY BAJA	
	Accidente cerebrovascular	No se encontró evidencia para este desenlace.				
	Infarto agudo al miocardio	No se encontró evidencia para este desenlace.				
	Insuficiencia cardíaca	No se encontró evidencia para este desenlace.				
	Reducción de la tasa de filtración glomerular	No se encontró evidencia para este desenlace.				

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia					Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ● Pequeño ○ Trivial ○ Varía ○ Se desconoce	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)**	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**	El GEG consideró que los daños son **"pequeños"**. Esto debido a que, si bien existen mayores eventos de discontinuación por eventos adversos al recibir tratamiento antihipertensivo, el GEG consideró que, en su experiencia clínica estos efectos indeseables son manejables, por lo tanto, consideraron el juicio de pequeño.
	Eventos adversos serios: Discontinuación por eventos adversos (seguimiento entre 2.1 a 7 años)	1 ECA	**RR: 2,91** (2,56 a 3,30)	**103 más por 1000** (de 24 menos a 124 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA	
	Eventos adversos grado 3 y 4	No se encontró evidencia para este desenlace.				

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia			Consideraciones adicionales
● Muy baja ○ Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)**	**Importancia**	**Certeza**	Entre los desenlaces críticos (mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y discontinuación por eventos adversos), se consideró la menor certeza de evidencia **"muy baja"**.
	Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA	
	Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA	
	Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	No se encontró evidencia	
	Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	No se encontró evidencia	
	Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	

Reducción de la tasa de filtración glomerular (TFG)	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	
Eventos adversos serios: Discontinuación por eventos adversos	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA	
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia			Consideraciones adicionales
● No ○ Sí	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)**	**Importancia**	**Certeza**	El GEG consideró que **no** se contó con evidencia para todos los desenlaces críticos e importantes.
	Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA	
	Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA	
	Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	No se encontró evidencia	
	Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	No se encontró evidencia	
	Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	
	Reducción de la tasa de filtración glomerular (TFG)	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	
	Eventos adversos serios: Discontinuación por eventos adversos	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA	
	Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia		Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce	**Criterio**	**Juicio**	El GEG consideró que el balance **"favorece a la intervención"**. Debido a que, si bien la certeza de la evidencia fue muy baja y no se consideraron todos los desenlaces importantes para los pacientes, los beneficios se consideraron grandes y los daños pequeños.
	Beneficios	Grandes	
	Daños	Pequeños	
	Desenlaces importantes para los pacientes	No	
	Certeza de la evidencia	Muy baja	

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia				Consideraciones adicionales
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ● La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican	**IECA**				El GEG consideró que la diferencia entre brindar cualquier tratamiento antihipertensivo (IECA, ARA II, BB, BCC y diuréticos tiazídicos) frente a no brindarlo implica "**costos moderados"**.
	Desenlaces de uso de recursos	**Costo de tratamiento (S/)**	**N**	**Costo total por 498,880 pacientes (S/.)**	
	Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Enalapril (IECA) en pacientes adultos (>80 años) con hipertensión arterial	S/.21.88	498,880	S/.10,917,679.57	
				S/.10,917,679.57	
	Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).				

costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador

ARA II

Desenlaces de uso de recursos	Costo de tratamiento (S/)	N	Costo total por 498,880 pacientes (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Irbesartan (ARA II) en pacientes adultos (>80 años) con hipertensión arterial	S/.70.08	498,880	S/.34,961,508.82
			S/.34,961,508.82

Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

BB

Desenlaces de uso de recursos	Costo de tratamiento (S/)	N	Costo total por 498,880 pacientes (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Bisoprolol en pacientes adultos (>80 años) con hipertensión arterial	S/.21.36	498,880	S/.10,653,987.44
			S/.10,653,987.44

Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

BCC

Desenlaces de uso de recursos	Costo de tratamiento (S/)	N	Costo total por 498,880 pacientes (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Amlodipino en pacientes adultos (>80 años) con hipertensión arterial	S/.14.18	498,880	S/.7,072,025.56
			S/.7,072,025.56

Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

Diuréticos tiazídicos

Desenlaces de uso de recursos	Costo de tratamiento (S/)	N	Costo total por 498,880 pacientes (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Hidroclorotiazida en pacientes adultos (>80 años) con hipertensión arterial	S/.22.63	498,880	S/.11,289,654.40
			S/.11,289,654.40

Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí	No se encontraron estudios locales para este juicio.	El GEG consideró que la intervención es "**aceptable"** tanto para el personal de salud y los pacientes. Esto debido a que, en la práctica clínica la mayoría de los médicos y pacientes aceptarían recibir tratamiento antihipertensivo ya que no difiere de la práctica habitual.

8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Si	Los antihipertensivos vía oral son parte del plan de medicamentos esenciales.	El GEG consideró que esta intervención sí es **"factible"** de brindar en la mayoría de los establecimientos del primer nivel de atención. Esto debido a que, la mayoría de los establecimientos de salud cuenta con fármacos antihipertensivos para su implementación.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 80 años o más con hipertensión arterial los beneficios fueron considerados grandes y los daños fueron considerados pequeños. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorecía a la intervención. Adicionalmente, la intervención implica costos extensos y fue considerada aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de brindar monoterapia antihipertensiva. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue muy baja, esta recomendación fue ***condicional***.	En adultos de 80 años o más con hipertensión arterial que tienen indicación de monoterapia antihipertensiva, se **sugiere** brindar: • IECA o ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: Muy baja** ⊕◯◯◯ **<u>Consideraciones adicionales:</u>** Considerar la individualización del tratamiento según las comorbilidades, la fragilidad y la tolerancia del adulto mayor.

Tabla de Resumen de la Evidencia (*Summary of Findings – SoF*) – PICO 4.3

Población: Adultos de 18 años con hipertensión arterial y diabetes mellitus.
Intervención: Terapia antihipertensiva en monoterapia (IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos, placebo)
Comparador: Terapia antihipertensiva en monoterapia con los grupos farmacológicos anteriormente presentados o placebo.
Autor: Kevin Flores Lovon.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas****: RS con MAR de Remonti 2016.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:*** *RS con MAR de Remonti 2016.*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Infarto agudo al miocardio:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos serios:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Insuficiencia cardiaca:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Cambio promedio en la tasa de filtración glomerular:*** *RS con MAR de Wu 2013.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4:*** *RS con MAR de Zhang 2020.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	**Importancia**	**Intervención: IECA**	**Intervención: ARA II**	**Intervención: BB**	**Intervención: BCC**	**Intervención Diuréticos tiazídicos**	**Comparación: Placebo**	**Interpretación**
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 1 y 9 años)	Crítico	HR: 0,93 (0,66 a 1,23) DR: -5 (-23 a +15) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	HR: 0,89 (0,70 a 1,11) DR: -7 (-21 a +7) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	HR 0,98 (0,72 a 1,31) DR: -1 (-19 a +21) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	HR 0,95 (0,72 a 1,20) DR: -3 (-19 a +13) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	HR: 0,98 (0,72 a 1,32) DR: -1 (-19 a +21) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	Ref.	Al brindar IECA o ARA II o BB o BCC o diuréticos tiazídicos en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 1 y 9 años)	Crítico	HR: 0,72 (0,29 a 1,51) DR: -3 (-7 a +5) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	HR: 0,89 (0,45 a 1,79) DR: -1 (-6 a +8) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	HR 0,81 (0,35 a 1,74) DR: -2 (-7 a +8) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	HR 0,78 (0,37 a 1,44) DR: -2 (-7 a +5) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	HR: 0,85 (0,24 a 2,79) DR: -2 (-8 a +19) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	Ref.	Al brindar IECA o ARA II o BB o BCC o diuréticos tiazídicos en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la mortalidad por enfermedad cardiovascular.
Infarto agudo al miocardio	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace						
Accidente cerebrovascular	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Eventos adversos serios: Discontinuación por eventos adversos	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Insuficiencia cardiaca	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Cambio promedio de la	Importante	**OR: 0,58 (0,32 a 0,90)**	OR: 0,76 (0,47 a 1,32)	OR: 4,87 (0,77 a 34,61)	OR: 1,18 (0,57 a 2,54)	NI	Ref	Por cada 1000 hipertensos con diabetes mellitus tipo 2, al brindar

tasa de filtración glomerular (seguimiento entre 1 y 5 años)		DR: -3 (-5 a -1) ⊕⊕◯◯ [c,d] Certeza: Baja	DR: -2 (-4 a +3) ⊕◯◯◯ [b,c,d] Certeza: Muy baja	DR: -30 (-2 a +212) ⊕◯◯ [b,c,d] Certeza: Muy baja	DR: +1 (-3 a +12) ⊕◯◯◯ [b,c,d] Certeza: Muy baja			IECA en lugar de placebo, **podríamos** evitar 3 eventos de progresión a enfermedad renal crónica (-5 a -1). Al brindar ARA II o BB o BCC en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la progresión a enfermedad renal crónica, **aunque la evidencia es incierta.**
DAÑOS								
Eventos adversos grado 3 y 4: Hiperpotasemia (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	OR: 1,55 (0,93 a 3,59) DR: -6 (-1 a +26) ⊕⊕◯◯ [b,c] Certeza: Baja	**OR: 2,08 (1,44 a 2,99)** **DR: +11 (+5 a +20)** ⊕⊕⊕◯ [c] Certeza: Moderada	NI	OR: 0,41 (0,93 a 3,59) DR: -6 (-1 a +26) ⊕⊕◯◯ [b,c] Certeza: Baja	OR: 0,56 (0,15 a 2,13) DR: -5 (-9 a +12) ⊕⊕◯◯ [b,c] Certeza: Baja	Ref.	Al brindar IECA, BCC y diuréticos tiazídicos en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en los eventos de hiperpotasemia. Por cada 1000 hipertensos con diabetes mellitus tipo 2, al brindar ARA II en lugar de placebo, **probablemente** aumentaríamos 11 eventos de hiperpotasemia (+5 a +20).
Eventos adversos grado 3 y 4: Tos (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	**OR: 2,90 (1,76 a 4,77)** **DR: +13 (+5 a +26)** ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	OR: 0,60 (0,11 a 3,38) DR: +3 (-6 a +16) ⊕◯◯◯ [a,b,c] Certeza: Muy baja	NI	OR: 0,35 (0,12 a 1,06) DR: -5 (-6 a 0) ⊕◯◯◯ [a,b,c] Certeza: Muy baja	NI	Ref.	Por cada 1000 hipertensos con diabetes mellitus tipo 2, al brindar IECA en lugar de placebo, **podríamos** aumentar de 13 eventos de tos (+5 a +26). De igual forma, los IECA tuvieron mayores eventos de tos que los BCC para este desenlace. Al brindar ARA II y BCC en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en el evento de tos, **aunque la evidencia es incierta.**
Eventos adversos grado 3 y 4: Edema (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	OR: 2,11 (0,33 a 13,53) DR: +12 (-8 a +124) ⊕⊕◯◯ [b,c] Certeza: Baja	NI	NI	**OR: 13,48 (1,71 a 105,90)** **DR: +124 (+8 a +540)** ⊕⊕◯◯ [a,e] Certeza: Baja	NI	Ref.	Al brindar IECA en lugar de placebo, **podríamos** no causaremos un efecto en el evento de edema. Por cada 1000 hipertensos con diabetes mellitus tipo 2, al brindar BCC en lugar de placebo, **podríamos** aumentar 124 eventos de edema (+8 a +540).
Eventos adversos grado 3 y 4: Hipotensión (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	**OR: 1,79 (1,05 a 3,04)** **DR: +8 (+1 a +21)** ⊕⊕⊕◯ [c] Certeza: Moderada	OR: 1,12 (0,43 a 2,90) DR: +1 (-6 a +20) ⊕⊕◯◯ [b,c] Certeza: Baja	NI	OR: 0,67 (0,09 a 4,80) DR: -3 (-10 a +38) ⊕⊕◯◯ [b,c] Certeza: Baja	NI	Ref.	Por cada 1000 hipertensos con diabetes mellitus tipo 2, al brindar IECA en lugar de placebo, **probablemente** aumentaríamos 8 eventos de hipotensión (+1 a +21). Al brindar ARA II, BCC en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en los eventos de hipotensión.
HR: Hazard Ratio, **DR:** Diferencias de riesgos, **OR**: Odds Ratio, **NI**: No información.								

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II:** Antagonistas de los receptores de angiotensina II, **BB**: Betabloqueantes, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

Están en **negrita** los resultados estadísticamente significativos

Explicaciones de la certeza de la evidencia:

a. Se disminuye un nivel de certeza por inconsistencia. Esto debido a que, se identificó heterogeneidad en los resultados, principalmente por un estudio con efecto atípico que afecta la estimación global.
b. Se disminuye un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que, los estimados absolutos atraviesan el valor del no efecto.
c. Se disminuye un nivel de certeza por alto riesgo de sesgo. Esto debió a que entre el 50 a 70% de los estudios incluidos está compuesto por estudios de bajo riesgo de sesgo.
d. Se disminuye un nivel de certeza por evidencia indirecta. Esto debido a que, la población incluye a diabetes tipo 1 y estado mixto.
e. Se disminuye un nivel de certeza por imprecisión.

Para el desenlace de mortalidad por todas las causas y mortalidad por enfermedad cardiovascular no se evalúo incoherencia y sesgo de publicación por falta de información. Para el desenlace de cambio promedio de la tasa de filtración glomerular no se evalúo incoherencia por falta de información.

Leyenda de colores:

No hay información	Al comparar entre las que eran peor que al menos una alternativa, esta es peor	Es peor que al menos una alternativa.	No es mejor o peor que otra alternativa	Es mejor que al menos una alternativa (placebo).	Al comparar entre las que era mejor que al menos una alternativa, esta es mejor

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 4.3

Presentación

Pregunta 4.3 En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?	
Población:	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.
Intervención:	Terapia antihipertensiva en monoterapia (IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos tiazídicos)
Comparador:	Terapia antihipertensiva en monoterapia con los grupos farmacológicos anteriormente presentados.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Infarto agudo al miocardio. • Accidente cerebrovascular. • Eventos adversos serios. Importantes: • Insuficiencia cardiaca. • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular. • Eventos adversos grado 3 y 4.
Contexto:	Establecimiento de salud del sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

Juicio

IECA
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande

○ Varía
○ Se desconoce

ARA II
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

BB
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

BCC
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

Evidencia

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA	Intervención: ARA II	Intervención: BB	Intervención: BCC	Intervención Diuréticos	Comparación: Placebo
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 1 y 9 años)	Crítico	HR: 0,93 (0,66 a 1,23) DR: -5 (-23 a +15) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	HR: 0,89 (0,70 a 1,11) DR: -7 (-21 a +7) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	HR 0,98 (0,72 a 1,31) DR: -1 (-19 a +21) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	HR 0,95 (0,72 a 1,20) DR: -3 (-19 a +13) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	HR: 0,98 (0,72 a 1,32) DR: -1 (-19 a +21) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	Ref.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 1 y 9 años)	Crítico	HR: 0,72 (0,29 a 1,51) DR: -3 (-7 a +5) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	HR: 0,89 (0,45 a 1,79) DR: -1 (-6 a +8) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	HR 0,81 (0,35 a 1,74) DR: -2 (-7 a +8) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	HR 0,78 (0,37 a 1,44) DR: -2 (-7 a +5) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	HR: 0,85 (0,24 a 2,79) DR: -2 (-8 a +19) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	Ref.
Progresión a enfermedad renal crónica (seguimiento entre 1 y 5 años)	Importante	**OR: 0,58 (0,32 a 0,90)** DR: -3 (-5 a -1) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,76 (0,47 a 1,32) DR: -2 (-4 a +3) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	OR: 4,87 (0,77 a 34,61) DR: -30 (-2 a +212) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	OR: 1,18 (0,57 a 2,54) DR: +1 (-3 a +12) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	NI	Ref

HR: Hazard Ratio, **OR**: Odds Ratio, **NI**: No Información.

Consideraciones adicionales

En adultos mayores de 18 años con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, el GEG decidió evaluar la magnitud de los beneficios para cada grupo farmacológico.

IECA:
El GEG consideró que los beneficios para los IECA son **"grandes"**. Esto debido a que, existen beneficios clínicamente relevantes para el desenlace de progresión a enfermedad renal crónica. Si bien, no se observaron beneficios en mortalidad por todas las causas y mortalidad por enfermedad cardiovascular, el GEG consideró que la progresión a enfermedad renal crónica representa un beneficio significativo.

ARA II:
El GEG consideró que los beneficios para los ARA II

○ Varía ○ Se desconoce **<u>Diuréticos</u>** ● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce		son **"triviales"**. Esto debido a que, la diferencia para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y progresión a enfermedad renal crónica no son estadísticamente significativos. **<u>BB</u>** El GEG consideró que los beneficios para los BB son **"triviales"**. Esto debido a que, la diferencia para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y progresión a enfermedad renal crónica no son estadísticamente significativos. **<u>BCC</u>** El GEG consideró que los beneficios para los BCC son **"triviales"**. Esto debido a que, la diferencia para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y progresión a enfermedad renal crónica no son estadísticamente significativos. **<u>Diuréticos:</u>** El GEG consideró que los beneficios para los diuréticos son **"triviales"**. Esto debido a que, la diferencia para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y progresión a enfermedad renal crónica no son estadísticamente significativos.
2. Magnitud de los daños:		

¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

IECA
○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

ARA II
○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

BB
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

BCC
○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

Diuréticos
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA	Intervención: ARA II	Intervención: BB	Intervención: BCC	Intervención Diuréticos	Comparación: Placebo
Hiperpotasemia (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	**Importante**	OR: 1,55 (0,93 a 3,59) DR: -6 (-1 a +26) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	**OR: 2,08 (1,44 a 2,99) DR: +11 (+5 a +20)** ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada	NI	OR: 0,41 (0,93 a 3,59) DR: -6 (-1 a +26) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,56 (0,15 a 2,13) DR: -5 (-9 a +12) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	Ref.
Tos (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	**Importante**	**OR: 2,90 (1,76 a 4,77) DR: +13 (+5 a +26)** ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,60 (0,11 a 3,38) DR: +3 (-6 a +16) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	NI	OR: 0,35 (0,12 a 1,06) DR: -5 (-6 a 0) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	NI	Ref.
Edema (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	**Importante**	OR: 2,11 (0,33 a 13,53) DR: +12 (-8 a +124) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	NI	NI	OR: 13,48 (1,71 a 105,90) DR: +124 (+8 a +540) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	NI	Ref.
Hipotensión (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	**Importante**	**OR: 1,79 (1,05 a 3,04) DR: +8 (+1 a +21)** ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada	OR: 1,12 (0,43 a 2,90) DR: +1 (-6 a +20) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	NI	OR: 0,67 (0,09 a 4,80) DR: -3 (-10 a +38) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	NI	Ref.

HR: Hazard Ratio, **OR**: Odds Ratio, **NI**: No información.

El GEG decidió evaluar la magnitud de los daños para cada grupo farmacológico.

IECA:
El GEG consideró que los daños para los IECA son **"pequeños"**. Esto debido a que, aunque existen efectos indeseables como tos e hipotensión, las diferencias en los desenlaces hiperpotasemia y edema no son estadísticamente significativos.

ARA II:
El GEG consideró que los daños para los ARA II son **"pequeños"**. Esto se debe a que, aunque existen efectos indeseables como la hiperpotasemia, las diferencias en los desenlaces de tos e hipotensión no son estadísticamente significativas.

BB
El GEG consideró que los daños para los BB son **"triviales"**. Esto debido a que, si bien no se dispone de información, el GEG consideró que los BB usualmente no son un grupo farmacológico que se utiliza en este grupo poblacional especifico.

BCC
El GEG consideró que los daños para los BCC son **"pequeños"**. Esto debido a que, existen efectos indeseables para el evento de edema. Sin embargo, la diferencia para el desenlace de hiperpotasemia, tos e hipotensión no son estadísticamente significativos. Por lo tanto, el GEG consideró que, los efectos indeseables son pequeños.

Diuréticos:
El GEG consideró que los daños para los diuréticos son **"triviales"**. Esto debido a que, la diferencia para el desenlace de hiperpotasemia no es estadísticamente significativo.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido **ARA II** ○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido **BB** ○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido **BCC** ○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido **Diuréticos** ○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	<table><tr><th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>IECA</th><th>ARA II</th><th>BB</th><th>BCC</th><th>Diuréticos</th></tr><tr><td>Mortalidad por todas las causas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td></tr><tr><td>Mortalidad por enfermedad cardiovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td></tr><tr><td>Infarto agudo al miocardio</td><td>CRÍTICO</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td></tr><tr><td>Accidente cerebrovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td></tr><tr><td>Eventos adversos serios</td><td>CRÍTICO</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td></tr><tr><td>Insuficiencia cardiaca</td><td>IMPORTANTE</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td></tr><tr><td>Progresión a enfermedad renal crónica</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕⊕◯ Moderada</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td><td>No se encontró evidencia</td></tr><tr><td>Eventos adversos grado 3 y 4</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td><td>⊕◯◯◯ Muy baja</td><td>No se encontró evidencia</td><td>⊕◯◯◯ Muy baja</td><td>⊕⊕◯◯ Baja</td></tr></table>**IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas del receptor de angiotensina II, **BB**: Betabloqueante, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.	La certeza global fue evaluada por cada grupo farmacológico. **IECA:** Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**. **ARA II:** Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**. **BB:** Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**. **BCC:** Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**. **Diuréticos:** Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ● No ○ Sí **ARA II** ● No ○ Sí **BB** ● No ○ Sí **BCC** ● No ○ Sí **Diuréticos** ● No ○ Sí	<table><tr><th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>IECA</th><th>ARA II</th><th>BB</th><th>BCC</th><th>Diuréticos</th></tr><tr><td>Mortalidad por todas las causas</td><td>CRÍTICO</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td></tr><tr><td>Mortalidad por enfermedad cardiovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td></tr><tr><td>Infarto agudo al miocardio</td><td>CRÍTICO</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td></tr><tr><td>Accidente cerebrovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td></tr><tr><td>Eventos adversos serios</td><td>CRÍTICO</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td></tr><tr><td>Insuficiencia cardiaca</td><td>IMPORTANTE</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td></tr><tr><td>Progresión a enfermedad renal crónica</td><td>IMPORTANTE</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>No</td></tr><tr><td>Eventos adversos grado 3 y 4</td><td>IMPORTANTE</td><td>Si</td><td>Si</td><td>No</td><td>Si</td><td>Si</td></tr></table>**IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas del receptor de angiotensina II, **BB**: Betabloqueantes, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.	El GEG consideró que, **no** se cuenta con información disponible para IECA, ARA II, BB, BCC y diuréticos. Esto debido a que, aunque existe información para algunos desenlaces, no se dispone de evidencia respecto a infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y eventos adversos serios, los cuales son considerados críticos para los miembros del GEG.

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

<table>
<tr><th>Juicio</th><th>Evidencia</th><th>Consideraciones adicionales</th></tr>
<tr>
<td>

IECA
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
○ No favorece a la intervención ni al comparador
○ Probablemente favorece a la intervención
● Favorece a la intervención
○ Varía
○ Se desconoce

ARA II
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
● No favorece a la intervención ni al comparador
○ Probablemente favorece a la intervención
○ Favorece a la intervención
○ Varía
○ Se desconoce

BB
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
● No favorece a la intervención ni al comparador
○ Probablemente favorece a la intervención
○ Favorece a la intervención
○ Varía
○ Se desconoce

BCC
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
● No favorece a la intervención ni al comparador
○ Probablemente favorece a la intervención
○ Favorece a la intervención
○ Varía
○ Se desconoce

Diuréticos
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
● No favorece a la
</td>
<td>

Criterios	IECA	ARA II	BB	BCC	Diuréticos
Beneficios	Grande	Trivial	Trivial	Trivial	Trivial
Daños	Pequeño	Pequeño	Se desconoce	Pequeño	Trivial
Información disponible de los desenlaces	No	No	No	No	No
Certeza de la evidencia	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas del receptor de angiotensina II, **BB**: Betabloqueante, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.
</td>
<td>

El balance de los efectos fue evaluado por cada grupo farmacológico.

IECA:
El GEG consideró que el balance **"favorece a la intervención"**, dado que los beneficios son grandes y los daños son pequeños.
Adicionalmente, se consideró que no se tiene información para todos los desenlaces y la certeza es la evidencia es baja.

ARA II:
El GEG consideró que el balance **"no favorece a la intervención ni al comparador"**. Si bien los beneficios son triviales y los daños son pequeños; la certeza global de la evidencia fue baja, y no se consideró la información para todos los desenlaces. Por lo tanto, el GEG, consideró que el balance no favorece a la intervención ni al comparador.

BB:
El GEG consideró que el balance **"no favorece a la intervención ni al comparador"**. Debido a que, los beneficios y daños son triviales, la certeza global de la evidencia fue baja y no se consideró información para todos los desenlaces.

BCC:
El GEG consideró que el balance **"no favorece a la intervención ni al comparador"**. Debido a que, los beneficios son triviales y los daños son pequeños, la certeza global de la evidencia fue baja y no se consideró información para todos los desenlaces. ni al comparador.

Diuréticos:
El GEG consideró que el balance **"no favorece a la intervención ni al comparador"**, dado que los beneficios triviales y los daños son triviales. Adicionalmente, se consideró que no se tiene información para todos los desenlaces y la certeza de la evidencia es baja.
</td>
</tr>
</table>

intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce		

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador **ARA II** ● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador **BB** ● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con	**IECA** **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo de tratamiento (S/)** / **N** / **Costo total por 498,880 pacientes (S/.)** Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año) — S/.21.88 — 498,880 — S/.10,917,679.57 Tratamiento para la Progresión a enfermedad renal crónica — S/.8,911.57 — 1,497 — -S/.13,337,419.05 Eventos adversos serios (Hipotensión) — S/.3,546.45 — 3,991 — S/.14,154,018.83 **S/.11,734,279.35** **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. **Fuente**: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE). **ARA II** **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo de tratamiento (S/)** / **N** / **Costo total por 498,880 pacientes (S/.)** Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Irbesartan (ARA II) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año) — S/.70.08 — 498,880 — S/.34,961,508.82 Eventos adversos serios (Hipotensión) — S/.3,546.45 — 499 — S/.1,769,252.35 **S/.36,730,761.18** **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II. **Fuente**: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE). **BB** **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo de tratamiento (S/)** / **N** / **Costo total por 498,880 pacientes (S/.)** Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Bisoprolol en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año) — S/.21.36 — 498,880 — S/.10,653,987.44 **S/.10,653,987.44** **BB**: Betabloqueantes. **Fuente**: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE). **BCC**: **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo de tratamiento (S/)** / **N** / **Costo total por 498,880 pacientes (S/.)** Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año) — S/.14.18 — 498,880 — S/.7,072,025.56 **S/.7,072,025.56** **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio. **Fuente**: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE). **Diuréticos tiazídicos** **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo de tratamiento (S/)** / **N** / **Costo total por 498,880 pacientes (S/.)** Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Hidroclorotiazida en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año) — S/.22.63 — 498,880 — S/.11,289,654.40 **S/.11,289,654.40** **Fuente**: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).	El uso de recursos fue evaluado por cada grupo farmacológico. **IECA:** El GEG consideró que, el uso de IECA implica **"costos extensos"** para el sistema de salud. **ARA II:** El GEG consideró que, el uso de ARA II implica **"costos extensos"** para el sistema de salud. **BB:** El GEG consideró que, el uso de BB implica **"costos extensos"** para el sistema de salud. **BCC:** El GEG consideró que, el uso de BCC implica **"costos extensos"** para el sistema de salud. **Diuréticos tiazídicos:** El GEG consideró que, el uso de diuréticos implica **"costos extensos"** para el sistema de salud.

respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador **<u>BCC</u>** ● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador **<u>Diuréticos</u>** ● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador		
7. Aceptabilidad: ¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**

IECA ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **ARA II** ○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí **BB** ○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí **BCC** ○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí **Diuréticos** ○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí	<table><tr><th>Criterio</th><th>IECA</th><th>ARA II</th><th>BB</th><th>BCC</th><th>Diuréticos tiazídicos</th></tr><tr><td>Aceptabilidad</td><td>SI</td><td>Probablemente si</td><td>Probablemente si</td><td>Probablemente si</td><td>Probablemente si</td></tr></table>**IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas del receptor de angiotensina II, **BB**: Betabloqueante, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.	El GEG considera que en nuestro contexto el personal de salud aceptaría brindar IECA, ya que no difiere de la práctica habitual. De igual forma, los pacientes aceptarían recibir un antihipertensivo en monoterapia para evitar complicaciones en su salud. Adicionalmente, probablemente si sean aceptables los grupos farmacológicos ARA II, BB, BCC y diuréticos tiazídicos.

8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **ARA II** ○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí **BB** ○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí **BCC** ○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí **Diuréticos** ○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí	<table><tr><th>Criterio</th><th>IECA</th><th>ARA II</th><th>BB</th><th>BCC</th><th>Diuréticos</th></tr><tr><td>Factibilidad</td><td>Si</td><td>Probablemente si</td><td>Probablemente si</td><td>Probablemente si</td><td>Probablemente si</td></tr></table>**IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas del receptor de angiotensina II, **BB**: Betabloqueante, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.	El GEG consideró que, si bien no se contó con evidencia sobre factibilidad, los IECA se encuentran disponibles en el petitorio nacional. Adicionalmente, los ARA II, BB, BCC y diuréticos probablemente sí son factibles de implementar.

Resumen de los juicios

	JUICIOS				
ANTIHIPERTENSIVOS	**IECA**	**ARA II**	**BB**	**BCC**	**Diuréticos**
BENEFICIOS	Grande	Trivial	Trivial	Trivial	Trivial
DAÑOS	Pequeño	Pequeño	Trivial	Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES	No	No	No	No	No
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Favorece a la intervención	No favorece a la intervención ni al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador
USO DE RECURSOS	Costos extensos	Costos extensos	Costos extensos	Costos extensos	Costos extensos
ACEPTABILIDAD	Si	Probablemente si	Probablemente si	Probablemente si	Probablemente si
FACTIBILIDAD	Si	Probablemente si	Probablemente si	Probablemente si	Probablemente si

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, los beneficios fueron considerados como grandes y los daños fueron considerados como pequeños. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. Si bien, la intervención implica costos extensos, esta fue considerada como aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación condicional ***a favor*** del uso de IECA en monoterapia antihipertensiva. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación ***condicional***.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que tienen indicación de monoterapia antihipertensiva, se **sugiere** brindar: • IECA: Baja (⊕⊕◯◯) **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: Baja** ⊕⊕◯◯ **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En caso de iniciar un IECA y presentar eventos adversos no tolerables, considerar utilizar un ARA II.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 4.4

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica.
Intervención: Terapia antihipertensiva en monoterapia (IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos, placebo)
Comparador: Terapia antihipertensiva en monoterapia con los grupos farmacológicos anteriormente presentados.
Autor: Kevin Flores.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas****: RS con MAR de Zhang 2020.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:*** *RS con MAR de Zhang 2020.*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Infarto agudo al miocardio:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos serios:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Insuficiencia cardiaca:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Progresión a enfermedad renal crónica:*** *RS con MAR de Zhang 2020.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4:*** *RS con MAR de Zhang 2020.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA	Intervención: ARA II	Intervención: BCC	Intervención: Diuréticos tiazídicos	Comparación: Placebo	Interpretación
BENEFICIOS							
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Crítico	**OR: 0,76 (0,65 a 0,90)** **DR: -10 (-15 a -4)** ⊕⊕⊕◯ [a] Certeza: Moderada	OR: 1,02 (0,82 a 1,27) DR: 0 (-8 a +12) ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	OR: 1,49 (0,68 a 3,28) DR: 21 (-14 a +90) ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	OR: 1,41 (0,56 a 3,57) DR: +17 (-19 a +100) ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	Ref.	Por cada 1000 hipertensos con enfermedad renal crónica, al brindar IECA en lugar de placebo, **probablemente** evitaríamos 10 muertes por todas las causas (-15 a -4). De igual forma, IECA demostró mayores beneficios en comparación a los ARA II para este desenlace. Al brindar ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Crítico	**OR: 0,73 (0,62 a 0,86)** **DR: -7 (-10 a -4)** ⊕⊕⊕◯ [a] Certeza: Moderada	OR: 1,18 (0,88 a 1,58) DR: +5 (-3 a +16) ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	OR: 1,00 (0,60 a 1,68) DR: 0 (-11 a +18) ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	NI	Ref.	Por cada 1000 hipertensos con enfermedad renal crónica, al l brindar IECA en lugar de placebo, **probablemente** evitaríamos 7 muertes por enfermedad cardiovascular (-10 a -4). De igual forma, IECA demostró mayores beneficios en comparación a los ARA II para este desenlace. Al brindar ARA II o BCC en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la mortalidad por enfermedad cardiovascular.

Accidente cerebrovascular	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace.					
Infarto agudo al miocardio	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace.					
Eventos adversos serios	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace.					
Insuficiencia cardiaca	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace.					
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (Progresión a enfermedad renal crónica): (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	**OR: 0,53 (0,38 a 0,73)** **DR: -10 (-13 a -6)** ⊕⊕⊕◯ [a] Certeza: Moderada	**OR: 0,74 (0,56 a 0,99)** **DR: -5 (-9 a 0)** ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	OR: 0,85 (0,60 a 1,12) DR: +3 (-8 a +2) ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	OR: 0,72 (0,41 a 1,25) DR: -6 (-12 a +5) ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	Ref.	Por cada 1000 hipertensos con enfermedad renal crónica, al brindar IECA en lugar de placebo, **probablemente** evitaríamos 10 eventos de progresión a enfermedad renal crónica (-13 a -6). De igual forma, IECA demostró mayores beneficios en comparación a los ARA II para este desenlace. Por cada 1000 hipertensos con enfermedad renal crónica, al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos** evitar 5 eventos de progresión a enfermedad renal crónica (-9 a 0). Al brindar BCC o diuréticos tiazídicos en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la progresión a enfermedad renal crónica.
DAÑOS							
Eventos adversos grado 3 y 4: Hiperpotasemia (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	OR: 1,55 (0,93 a 3,59) DR: -6 (-1 a +26) ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	**OR: 2,08 (1,44 a 2,99)** **DR: +11 (+5 a +20)** ⊕⊕⊕◯ [a] Certeza: Moderada	OR: 0,41 (0,93 a 3,59) DR: -6 (-1 a +26) ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	OR: 0,56 (0,15 a 2,13) DR: -5 (-9 a +12) ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	Ref.	Al brindar IECA, BCC y diuréticos tiazídicos en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en los eventos de hiperpotasemia. Por cada 1000 hipertensos con enfermedad renal crónica, al brindar ARA II en lugar de placebo, **probablemente** aumentaríamos 11 eventos de hiperpotasemia (+5 a +20).
Eventos adversos grado 3 y 4: Tos (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	**OR: 2,90 (1,76 a 4,77)** **DR: +13 (+5 a +26)** ⊕⊕◯◯ [a,b]	OR: 0,60 (0,11 a 3,38) DR: +3 (-6 a +16) ⊕◯◯◯ [a,b,c] Certeza: Muy baja	OR: 0,35 (0,12 a 1,06) DR: -5 (-6 a 0) ⊕◯◯◯ [a,b,c] Certeza: Muy baja	NI	Ref.	Por cada 1000 hipertensos con enfermedad renal crónica, al brindar IECA en lugar de placebo, **podríamos** causar un aumento de

		Certeza: Baja					13 eventos de tos (+5 a +26). De igual forma, los IECA tuvieron mayores eventos de tos que los BCC para este desenlace. Al brindar ARA II y BCC en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en el evento de tos, **aunque la evidencia es incierta.**
Eventos adversos grado 3 y 4: Edema (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	OR: 2,11 (0,33 a 13,53) DR: +12 (-8 a +124) ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	NI	**OR: 13,48 (1,71 a 105,90)** **DR: +124 (+8 a +540)** ⊕⊕◯◯ [a,d] Certeza: Baja	NI	Ref.	Al brindar IECA en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en el evento de edema. Por cada 1000 hipertensos con enfermedad renal crónica, al brindar BCC en lugar de placebo, **podríamos** aumentar 124 eventos de edema (+8 a +540).
Eventos adversos grado 3 y 4: Hipotensión (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	**OR: 1,79 (1,05 a 3,04)** **DR: +8 (+1 a +21)** ⊕⊕⊕◯ [a] Certeza: Moderada	OR: 1,12 (0,43 a 2,90) DR: +1 (-6 a +20) ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	OR: 0,67 (0,09 a 4,80) DR: -3 (-10 a +38) ⊕⊕◯◯ [a,c] Certeza: Baja	NI	Ref.	Por cada 1000 hipertensos con enfermedad renal crónica, al brindar IECA en lugar de placebo, **probablemente** aumentaríamos 8 eventos de hipotensión (+1 a +21). Al brindar ARA II, BCC en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en los eventos de hipotensión.

OR: Odds Ratio; **DR:** Diferencias de riesgos, **NI**: No información: **Ref**: Referencia
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, **ARA II**: Antagonistas del receptor de la angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio

Están en **negrita** los resultados estadísticamente significativos

Explicaciones de la certeza de la evidencia:

a. Se disminuye un nivel de certeza por alto riesgo de sesgo. Esto debió a que entre el 50 a 70% de los estudios incluidos está compuesto por estudios de bajo riesgo de sesgo.
b. Se disminuye un nivel de certeza por inconsistencia.
c. Se disminuye un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que, los estimados absolutos atraviesan el valor del no efecto
d. Se disminuye un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que, no se llegó al tamaño optimo de información.

Leyenda de colores:

No hay información	Al comparar entre las que eran peor que al menos una alternativa, esta es peor	Es peor que al menos una alternativa.	No es mejor o peor que otra alternativa	Es mejor que al menos una alternativa (placebo).	Al comparar entre las que era mejor que al menos una alternativa, esta es mejor

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 4.4

Presentación

Pregunta 4.4 En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?	
Población:	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica
Intervención:	Terapia antihipertensiva en monoterapia (IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos)
Comparador:	Terapia antihipertensiva en monoterapia con los grupos farmacológicos anteriormente presentados.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Infarto agudo al miocardio. • Accidente cerebrovascular. • Eventos adversos serios. Importantes: • Insuficiencia cardiaca. • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular. • Eventos adversos grado 3 y 4
Contexto:	Establecimiento de salud del sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ○ Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ● Grande ○ Varía ○ Se desconoce **ARA II** ○ Trivial ○ Pequeño ● Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce **BCC** ● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce **Diuréticos** ● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande	(ver tabla abajo)	En adultos mayores de 18 años con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, el GEG decidió evaluar la magnitud de los beneficios para cada grupo farmacológico. **IECA:** El GEG consideró que los beneficios para los IECA son **"grandes"**. Esto debido a que, existen beneficios clínicamente relevantes para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y progresión a enfermedad renal crónica. **ARA II:** El GEG consideró que los beneficios para los ARA II son **"moderados"**. Esto debido a que, existen beneficios clínicamente relevantes para el

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA	Intervención: ARA II	Intervención: BCC	Intervención: Diuréticos	Comparación: Placebo
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Crítico	**OR: 0,76 (0,65 a 0,90) DR: -10 (-15 a -4)** ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada	OR: 1,02 (0,82 a 1,27) DR: 0 (-8 a +12) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 1,49 (0,68 a 3,28) DR: 21 (-14 a +90) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 1,41 (0,56 a 3,57) DR: +17 (-19 a +100) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	Ref.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Crítico	**OR: 0,73 (0,62 a 0,86) DR: -7 (-10 a -4)** ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada	OR: 1,18 (0,88 a 1,58) DR: +5 (-3 a +16) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 1,00 (0,60 a 1,68) DR: 0 (-11 a +18) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	NI	Ref.
Accidente cerebrovascular	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace				
Infarto agudo al miocardio	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace				
Insuficiencia cardiaca	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace				
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	**OR: 0,53 (0,38 a 0,73) DR: -10 (-13 a -6)** ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada	**OR: 0,74 (0,56 a 0,99) DR: -5 (-9 a 0)** ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,85 (0,60 a 1,12) DR: +3 (-8 a +2) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,72 (0,41 a 1,25) DR: -6 (-12 a +5) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	Ref.

OR: Odds Ratio; **DR:** Diferencias de riesgos; **NI:** No información.

○ Varía ○ Se desconoce		desenlace de progresión a enfermedad renal crónica. **BCC** El GEG consideró que los beneficios para los BCC son **"triviales"**. Esto debido a que, la diferencia para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y progresión a enfermedad renal crónica no son estadísticamente significativos. **Diuréticos:** El GEG consideró que los beneficios para los diuréticos son **"triviales"** Esto debido a que, la diferencia para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y progresión a enfermedad renal crónica no son estadísticamente significativos.

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ○ Trivial ○ Pequeño ● Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce **ARA II** ○ Trivial ● Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce **BCC** ○ Trivial ● Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce **Diuréticos** ● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce		El GEG decidió evaluar la magnitud de los daños para cada grupo farmacológico. **IECA:** El GEG consideró que los daños para los IECA son **"moderados"**. Esto debido a que, existen efectos indeseables clínicamente relevantes para los desenlaces de hipotensión. y tos. **ARA II:** El GEG consideró que los daños para los ARA II son **"pequeños"**. Esto debido a que, existen efectos indeseables para el evento de hiperpotasemia. Sin embargo, la diferencia para el desenlace de tos e hipotensión no son estadísticamente significativos. Por lo tanto, el GEG consideró que, los efectos indeseables son pequeños. **BCC** El GEG consideró que los daños para los BCC son **"pequeños"**. Esto debido a que, existen efectos indeseables para el evento de edema. Sin

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA	Intervención: ARA II	Intervención: BCC	Intervención: Diuréticos	Comparación: Placebo
Eventos adversos serios	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace				
Eventos adversos grado 3 y 4: Hiperpotasemia (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	OR: 1,55 (0,93 a 3,59) DR: -6 (-1 a +26) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	**OR: 2,08 (1,44 a 2,99) DR: +11 (+5 a +20)** ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada	OR: 0,41 (0,93 a 3,59) DR: -6 (-1 a +26) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,56 (0,15 a 2,13) DR: -5 (-9 a +12) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	Ref.
Eventos adversos grado 3 y 4: Tos (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	**OR: 2,90 (1,76 a 4,77) DR: +13 (+5 a +26)** ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,60 (0,11 a 3,38) DR: +3 (-6 a +16) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	OR: 0,35 (0,12 a 1,06) DR: -5 (-6 a 0) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	NI	Ref.
Eventos adversos grado 3 y 4: Edema (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	OR: 2,11 (0,33 a 13,53) DR: +12 (-8 a +124) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	NI	**OR: 13,48 (1,71 a 105,90) DR: +124 (+8 a +540)** ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	NI	Ref.
Eventos adversos grado 3 y 4: Hipotensión (seguimiento entre 1 a 5,3 años)	Importante	**OR: 1,79 (1,05 a 3,04) DR: +8 (+1 a +21)** ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderada	OR: 1,12 (0,43 a 2,90) DR: +1 (-6 a +20) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,67 (0,09 a 4,80) DR: -3 (-10 a +38) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	NI	Ref.

OR: Odds Ratio; **DR: Diferencias de riesgos; NI:** No Información.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>embargo, la diferencia para el desenlace de hiperpotasemia, tos e hipotensión no son estadísticamente significativos. Por lo tanto, el GEG consideró que, los efectos indeseables son pequeños.

<u>Diuréticos:</u>
El GEG consideró que los daños para los diuréticos son “triviales”. Esto debido a que, la diferencia para el desenlace de hiperpotasemia no es estadísticamente significativo.</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td><u>IECA</u>
○ Muy baja
○ Baja
● Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

<u>ARA II</u>
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

<u>BCC</u>
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

<u>Diuréticos</u>
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido</td><td>
<table>
<tr><th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>IECA</th><th>ARA II</th><th>BCC</th><th>Diuréticos</th></tr>
<tr><td>Mortalidad por todas las causas</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕◯
Moderada</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td></tr>
<tr><td>Mortalidad por enfermedad cardiovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕⊕◯
Moderada</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td><td>No se encontró evidencia</td></tr>
<tr><td>Infarto agudo al miocardio</td><td>CRÍTICO</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td></tr>
<tr><td>Accidente cerebrovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos serios</td><td>CRÍTICO</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td></tr>
<tr><td>Insuficiencia cardiaca</td><td>IMPORTANTE</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td></tr>
<tr><td>Progresión a enfermedad renal crónica</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕⊕◯
Moderada</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos grado 3 y 4</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td><td>⊕◯◯◯
Muy baja</td><td>⊕◯◯◯
Muy baja</td><td>⊕⊕◯◯
Baja</td></tr>
</table>
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ARA II: "Antagonistas del receptor de angiotensina II, BCC: Bloqueadores de los canales de calcio.</td><td>La certeza global fue evaluada por cada grupo farmacológico.

<u>IECA:</u>
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue “moderada”.

<u>ARA II:</u>
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue “baja”.

<u>BCC:</u>
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue “baja”.

<u>Diuréticos:</u>
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue “baja”.</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Información disponible de los desenlaces:</td></tr>
</table>

¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ● No ○ Sí **ARA II** ● No ○ Sí **BCC** ● No ○ Sí **Diuréticos** ● No ○ Sí		El GEG consideró que, **no** se cuenta con información disponible para IECA, ARA II, BCC y diuréticos. Esto debido a que, aunque existen datos sobre algunos desenlaces, no se dispone de evidencia respecto a infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y eventos adversos serios, los cuales son considerados críticos para los miembros del GEG.

Desenlaces	Importancia	IECA	ARA II	BCC	Diuréticos
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	Si	Si	Si	Si
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	Si	Si	Si	No
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	No	No	No	No
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	No	No	No	No
Eventos adversos serios	CRÍTICO	No	No	No	No
Insuficiencia cardiaca	IMPORTANTE	No	No	No	No
Progresión a enfermedad renal crónica	IMPORTANTE	Si	Si	Si	Si
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	Si	Si	Si	Si

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: "Antagonistas del receptor de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **ARA II** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **BCC** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ● No favorece a la		El balance de los efectos fue evaluado por cada grupo farmacológico. **IECA:** El GEG consideró que el balance **"favorece a la intervención"**, dado que los beneficios son grandes y los daños son moderados. Si bien se consideró que no se tiene información para todos los desenlaces, la certeza es la evidencia es moderada. **ARA II:** El GEG consideró que el balance **"favorece a la intervención"**, dado que los beneficios son moderados y los daños son pequeños. Si bien la certeza de la evidencia fue muy baja, se consideró la mayoría de los desenlaces importantes para los pacientes. **BCC:** El GEG consideró que el balance **"no favorece a la intervención ni al comparador"**, dado que los beneficios son triviales y los daños son pequeños. La certeza de la evidencia es baja y no se consideraron todos los desenlaces importantes.

Criterios	IECA	ARA II	BCC	Diuréticos
Beneficios	Grandes	Moderados	Triviales	Triviales
Daños	Moderados	Pequeños	Pequeños	Triviales
Información disponible de los desenlaces	No	No	No	No
Certeza de la evidencia	Moderada	Baja	Baja	Baja

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: "Antagonistas del receptor de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **Diuréticos** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ● No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce		**Diuréticos:** El GEG consideró que el balance **"no favorece a la intervención ni al comparador"**, dado que los beneficios y daños son triviales. Adicionalmente la certeza de la evidencia es baja y no se contó con información para todos los desenlaces.

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ● La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador **ARA II** ● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	**IECA** **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo de tratamiento (S/)** / **N** / **Costo total por 12,958 pacientes (S/.)** **Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en un año)** — S/.21.88 — 12,958 — S/.283,577.80 **Tratamiento para la Progresión a enfermedad renal crónica** — S/.8,911.57 — 130 — -S/.1,154,761.84 **Eventos adversos serios (Hipotensión)** — S/.3,546.45 — 104 — S/.367,639.06 **-S/.503,544.98** **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. **Fuente**: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE). **ARA II** **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo de tratamiento (S/)** / **N** / **Costo total por 12,958 pacientes (S/.)** **Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Irbesartan (ARA II) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en un año)** — S/.70.08 — 12,958 — S/.908,096.60 **Tratamiento para la Progresión a enfermedad renal crónica** — S/.8,911.57 — 65 — -S/.577,380.92 **Eventos adversos serios (Hipotensión)** — S/.3,546.45 — 13 — S/.45,954.88 **S/.376,670.56** **ARA II**: "Antagonistas del receptor de angiotensina II **Fuente**: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE). **BCC**: **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo de tratamiento (S/)** / **N** / **Costo total por 12,958 pacientes (S/.)** **Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año)** — S/.14.18 — 12,958 — S/.183,690.08 **S/.183,690.08** **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio. **Fuente**: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE). **Diuréticos** **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo de tratamiento (S/)** / **N** / **Costo total por 12,958 pacientes (S/.)**	El uso de recursos fue evaluado por cada grupo farmacológico. **IECA:** El GEG consideró que, el uso de IECA implica **"ahorros extensos"** para el sistema de salud. **ARA II:** El GEG consideró que, el uso de ARA II implica **"costos extensos"** para el sistema de salud. **BCC:** El GEG consideró que, el uso de BCC implica **"costos extensos"** para el sistema de salud. **Diuréticos:** El GEG consideró que, el uso de diuréticos implica **"costos extensos"** para el sistema de salud.

○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador **BCC** ● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador **Diuréticos** ● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador	<table><tr><td>**Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Hidroclorotiazida en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año)**</td><td>S/.22.63</td><td>12,958</td><td>S/.293,239.54</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>**S/.293,239.54**</td></tr></table>**Fuente**: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).	

7. Aceptabilidad: ¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
IECA ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **ARA II**	<table><tr><th>Criterio</th><th>IECA</th><th>ARA II</th><th>BCC</th><th>Diuréticos</th></tr><tr><td>**Aceptabilidad**</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td></tr></table>**IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: "Antagonistas del receptor de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.	El GEG considera que en nuestro contexto el personal de salud aceptaría brindar cualquier antihipertensivo en monoterapia (IECA, ARA II, BCC y diuréticos),

○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **BCC** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **Diuréticos** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí		ya que no difiere de la práctica habitual. De igual forma, los pacientes aceptarían recibir un antihipertensivo en monoterapia para evitar complicaciones en su salud.
8. Factibilidad: ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
IECA ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **ARA II** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **BCC** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **Diuréticos** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí	**Criterio** / **IECA** / **ARA II** / **BCC** / **Diuréticos** **Factibilidad** / Si / Si / Si / Si **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.	El GEG consideró que, si bien no se contó con evidencia sobre factibilidad, los fármacos antihipertensivos (IECA, ARA II, BCC, diuréticos) se encuentran disponibles el petitorio nacional. Por lo tanto, el GEG concluyo que los antihipertensivos en monoterapia son factibles de implementar.

Resumen de los juicios

	JUICIOS			
ANTIHIPERTENSIVOS	**IECA**	**ARA II**	**BCC**	**Diuréticos**
BENEFICIOS	Grandes	Moderados	Triviales	Triviales
DAÑOS	Moderados	Pequeños	Pequeños	Triviales
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Moderados	Baja	Baja	Baja
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES	No	No	No	No
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Favorece a la intervención	Favorece a la intervención	No favorece a la intervención ni al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador
USO DE RECURSOS	Ahorros extensos	Costos extensos	Costos extensos	Costos extensos

ACEPTABILIDAD	Si	Si	Si	Si
FACTIBILIDAD	Si	Si	Si	Si

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
IECA: **Dirección**: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, los beneficios fueron considerados como grandes y los daños fueron considerados como moderados. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. Adicionalmente, la intervención implica ahorros extensos y fue considerada como aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del uso de IECA en monoterapia antihipertensiva. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue moderada, esta recomendación fue ***fuerte***. **ARA II:** **Dirección**: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, los beneficios fueron considerados como moderados y los daños fueron considerados como pequeños. En este contexto, el GEG concluyo que el balance de los efectos favorece a la intervención. Si bien, la intervención implica costos extensos, la intervención fue considerada como aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del uso de ARA II en monoterapia antihipertensiva. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue moderada, esta recomendación fue ***condicional***.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica estadio I al III[†] con albuminuria grado A1-A3[‡] que tienen indicaciones de monoterapia antihipertensiva, se recomienda brindar: • **IECA:** Moderada (⊕⊕⊕◯) • **ARA II:** Baja (⊕⊕◯◯) **Consideraciones adicionales:** En estadio IV y V, considerar individualizar el tratamiento de acuerdo con criterio clínico.

[†] Tasa de filtración glomerular estimada: Grado 1 ≥ 90 mL/min/1.73 m2, Grado 2 entre 60 a 89 mL/min/1.73 m2, Grado 3a entre 45 a 59 mL/min/1.73 m2, Grado 3b entre 30 a 44 mL/min/1.73 m2, Grado 4 entre 15 a 29 mL/min/1.73 m2 y Grado 5 < 15 mL/min/1.73 m2.
[‡] Albuminuria: Grado A1: Normal o levemente incrementada <30 mg/g, Grado A2: moderadamente incrementada entre 30 a 299 mg/g y A3: severamente incrementada > a 300 mg/g.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 4.5

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular.
Intervención: Terapia antihipertensiva en monoterapia (IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos, placebo).
Comparador: Terapia antihipertensiva en monoterapia con los grupos farmacológicos anteriormente presentados.
Autor: Kevin Flores Lovon.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas****: RS de Xie 2018.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:*** *No se encontró evidencia para este desenlace*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *RS con MAR de Wang 2016.*
- ***Infarto agudo al miocardio:*** *RS con MAR de Wang 2016.*
- ***Eventos adversos serios:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Insuficiencia cardiaca:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4:*** *RS con MAR de Yi 2024 y RS con MAR de Wei 2020.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA	Intervención: ARA II	Intervención: BB	Intervención: BCC	Intervención: Diuréticos tiazídicos	Comparación: Placebo	Interpretación
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 2 a 5 años)	Crítico	**RR: 0,87 (0,81 a 0,94)** **DR: -13 (-19 a -6)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	RR: 0,71 (0,30 a 1,22) DR: -29 (-71 a +22) ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	RR: 0,94 (0,68 a 1,32) DR: -6 (-33 a +33) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja [a,b]	RR: 1,05 (0,91 a 1,22) DR: +5 (-9 a +22) ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	RR: 0,91 (0,75 a 1,12) DR: -9 (-25 a +12) ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	Ref.	Por cada 1000 hipertensos con antecedente de accidente cerebrovascular, al brindar IECA en lugar de placebo, **evitaríamos** 13 muertes por todas las causas (-19 a -6). Al brindar ARA II o BCC o diuréticos tiazídicos en lugar de placebo, **no causaremos** un efecto en la mortalidad por todas las causas. Al brindar BB en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Infarto agudo al miocardio	Crítico	OR: 0,81 (0,40 a 1,64) DR: -3 (-10 a +10) ⊕⊕◯◯ [c,d] Certeza: Baja	OR: 0,71 (0,40 a 1,64) DR: -5 (-10 a +10) ⊕⊕◯◯ [c,d] Certeza: Baja	OR: 0,94 (0,44 a 1,93) DR: -1 (-9 a +15) ⊕⊕◯◯ [c,d] Certeza: Baja	OR: 0,95 (0,29 a 2,24) DR: -1 (+12 a +20) ⊕⊕◯◯ [c,d] Certeza: Baja	OR: 1,01 (0,39 a 2,44) DR: 0 (-10 a +23) ⊕⊕◯◯ [c,d] Certeza: Baja	Ref.	Al brindar IECA o ARA II o BB o diuréticos tiazídicos en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en el infarto agudo al miocardio.

(seguimiento entre 6 meses y 5 años)								
Accidente cerebrovascular (seguimiento entre 6 meses y 5 años)	Crítico	OR: 0,90 (0,48 a 1,67) DR: -8 (-45 a +53) ⊕⊕◯◯ [c,d] Certeza: Baja	OR: 0,69 (0,31 a 1,11) DR: -27 (-61 a +9) ⊕⊕◯◯ [c,d] Certeza: Baja	OR: 0,93 (0,51 a 1,72) DR: -6 (-43 a +56) ⊕⊕◯◯ [c,d] Certeza: Baja	OR: 0,78 (0,27 a 1,54) DR: -19 (-65 a +43) ⊕⊕◯◯ [c,d] Certeza: Baja	OR: 0,63 (0,28 a 1,19) DR: -32 (-64 a +16) ⊕⊕◯◯ [c,d] Certeza: Baja	Ref.	Al brindar IECA o ARA II o BB o BCC o diuréticos tiazídicos en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en el accidente cerebrovascular.
Discontinuación por eventos adversos (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Crítico	OR: 1,26 (0,83 a 1,92) DR: +24 (-16 a +79) ⊕⊕◯◯ [e,f] Certeza: Baja	OR: 0,94 (0,71 a 1,24) DR: -6 (-28 a +22) ⊕◯◯◯ [e,f] Certeza: Muy baja	NI	NI	NI	Ref.	Al brindar IECA en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la discontinuación por eventos adversos. Al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la discontinuación por eventos adversos, **aunque la evidencia es incierta**.
Insuficiencia cardiaca	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace						
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace						
DAÑOS								
Eventos adversos grado 3 y 4: Tos (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 4.68 (0,83 a 1,92) DR: +121 (-6 a +33) ⊕⊕◯◯ [e,f] Certeza: Baja Prevalencia: 8,3%	OR: 1,07 (0,37 a 3,10) DR: +3 (-24 a +73) ⊕◯◯◯ [e,f] Certeza: Muy baja Prevalencia: 2,7%	Prevalencia: 4,1%	Prevalencia: 9,6%	Prevalencia: 5,4%	Ref.	Al brindar IECA en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la tos Al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la tos, **aunque la evidencia es incierta**.
Eventos adversos grado 3 y 4: Mareo (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 1,29 (0,85 a 1,97) DR: +17 (-9 a +55) ⊕⊕◯◯ [e,f] Certeza: Baja Prevalencia: 1.7%	**OR: 1,42 (1,06 a 1,91)** **DR: +25 (+4 a +52)** ⊕◯◯◯ [e,f] Certeza: Muy baja Prevalencia: 14,8%	Prevalencia: 9,1%	Prevalencia: 7,5%	Prevalencia: 9%	Ref.	Al brindar IECA en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en el mareo. Por cada 1000 hipertensos con antecedente de accidente cerebrovascular, al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos** aumentar 25 eventos de mareo, **aunque la evidencia es incierta** (+4 a +52).

Eventos adversos grado 3 y 4: Edema (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 0,80 (0,18 a 3,53) DR: -19 (-86 a +190) ⊕◯◯◯ [e,f] Certeza: Muy baja Prevalencia: 0,5%	OR: 0,68 (0,21 a 2,19) DR: -32 (-82 a +101) ⊕⊕◯◯ [e,f] Certeza: Baja Prevalencia 15,1%	Prevalencia: 8,7%	Prevalencia: 17,1%	Prevalencia: 9,9%	Ref.	Al brindar IECA en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en el edema, **aunque la evidencia es incierta**. Al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en el edema.
Eventos adversos grado 3 y 4: Hiperpotasemia (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 1,45 (0,46 a 4,53) DR: +40 (-54 a +241) ⊕◯◯◯ [e,f] Certeza: Muy baja	**OR: 1,99 (1,17 a 3,41)** **DR: +84 (+16 a +180)** ⊕◯◯◯ [e,f] Certeza: Muy baja	NI	NI	NI	Ref.	Al brindar IECA en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en la hiperpotasemia, **aunque la evidencia es incierta.** Por cada 1000 hipertensos con antecedente de accidente cerebrovascular, al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos** aumentar 84 casos de hiperpotasemia, **aunque la evidencia es incierta** (+16 a +180).
Eventos adversos grado 3 y 4: Hipotensión (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 0,98 (0,12 a 7,86) DR: -1 (-70 a +327) ⊕◯◯◯ [e,f] Certeza: Muy baja Prevalencia: 0,7%	**OR: 2,10 (1,02 a 4,34)** **DR: +75 (+1 a +195)** ⊕◯◯◯ [e,f] Certeza: Muy baja Prevalencia: 10,8%	Prevalencia: 1,4%	Prevalencia: 7,9%	Prevalencia: 7,4%	Ref.	Al brindar IECA en lugar de placebo, **podríamos**, no causar un efecto en la hiperpotasemia, **aunque la evidencia es incierta**. Por cada 1000 hipertensos con antecedente de accidente cerebrovascular, al brindar ARA II en lugar de placebo, **podríamos** aumentar 75 casos de hipotensión, **aunque la evidencia es incierta** (+1 a +195)**.**

OR: Odds Ratio; **RR**: Riesgo Relativo; **NI**: No Información; **Ref**: Referencia
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, **ARA II**: Antagonistas del receptor de la angiotensina II, **BB**: Betabloqueantes, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

Están en **negrita** los resultados estadísticamente significativos

Explicaciones de la certeza de la evidencia:

a. Se disminuye un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que, se tienen menos de 300 eventos.
b. Se disminuye un nivel de certeza por inconsistencia. Esto debido a que, el I_2 se encuentra entre 40 a 80%.
c. Se disminuye un nivel de certeza por alto riesgo de sesgo. Esto debió a que entre el 50 a 70% de los estudios incluidos está compuesto por estudios de bajo riesgo de sesgo.
d. Se disminuye un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que, los estimados absolutos atraviesan el valor del no efecto.
e. Se adopto la certeza de la evidencia de Yi 2024.
f. Se disminuye un nivel de certeza por evidencia indirecta. Esto debido a que, los participantes no presentan antecedente de accidente cerebrovascular.

Para el desenlace de infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular no se evaluó incoherencia y sesgo de publicación por falta de información.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 4.5

Presentación

Pregunta 4.5 En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?	
Población:	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular
Intervención:	Terapia antihipertensiva en monoterapia (IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos)
Comparador:	Terapia antihipertensiva en monoterapia con los grupos farmacológicos anteriormente presentados.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Infarto agudo al miocardio • Accidente cerebrovascular • Eventos adversos serios Importantes: • Insuficiencia cardiaca • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular • Eventos adversos grado 3 y 4
Contexto:	Establecimiento de salud del sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ○ Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ● Grande ○ Varía ○ Se desconoce **ARA II** ● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce **BB** ● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce **BCC** ● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande	(ver tabla)	En adultos mayores de 18 años con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, el GEG decidió evaluar la magnitud de los beneficios para cada grupo farmacológico. **IECA:** El GEG consideró que los beneficios para los IECA son "**grandes**". Esto debido a que, existen beneficios clínicamente relevantes para los desenlaces de mortalidad por todas las causas. Aunque no se encontraron beneficios para infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular, el GEG consideró que la reducción de la mortalidad por todas las causas representa un beneficio significativo. **ARA II:**

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA	Intervención: ARA II	Intervención: BB	Intervención: BCC	Intervención: Diuréticos	Comparación: Placebo
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 2 a 5 años)	Crítico	**RR: 0,87 (0,81 a 0,94)** **DR: -13 (-19 a -6)** ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	RR: 0,71 (0,30 a 1,22) DR: -29 (-71 a +22) ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	RR: 0,94 (0,68 a 1,32) DR: -6 (-33 a +33) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	RR: 1,05 (0,91 a 1,22) DR: +5 (-9 a +22) ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	RR: 0,91 (0,75 a 1,12) DR: -9 (-25 a +12) ⊕⊕⊕⊕ Certeza: Alta	Ref.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace					
Infarto agudo al miocardio (seguimiento entre 6 meses y 5 años)	Crítico	OR: 0,81 (0,40 a 1,64) DR: -3 (-10 a +10) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,71 (0,40 a 1,64) DR: -5 (-10 a +10) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,94 (0,44 a 1,93) DR: -1 (-9 a +15) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,95 (0,29 a 2,24) DR: -1 (+12 a +20) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 1,01 (0,39 a 2,44) DR: 0 (-10 a +23) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	Ref.
Accidente cerebrovascular	Crítico	OR: 0,90 (0,48 a 1,67) DR: -8 (-45 a +53) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,69 (0,31 a 1,11) DR: -27 (-61 a +9) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,93 (0,51 a 1,72) DR: -6 (-43 a +56) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,78 (0,27 a 1,54) DR: -19 (-65 a +43) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,63 (0,28 a 1,19) DR: -32 (-64 a +16) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	Ref.
Insuficiencia cardiaca	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace					

○ Varía
○ Se desconoce

Diuréticos
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace

RR: Riesgo Relativo, **OR**: Odds ratio, **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BB**: Betabloqueantes, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

El GEG consideró que los beneficios para los ARA II son **"triviales"**. Esto debido a que, la diferencia para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular no son estadísticamente significativos.

BB
El GEG consideró que los beneficios para los BB son **"triviales"**. Esto debido a que, la diferencia para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular no son estadísticamente significativos.

BCC
El GEG consideró que los beneficios para los BCC son **"triviales"**. Esto debido a que, la diferencia para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular no son estadísticamente significativos.

Diuréticos:
El GEG consideró que los beneficios para los diuréticos son **"triviales"**. Esto debido a que, la diferencia para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular no son estadísticamente significativos.

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia							Consideraciones adicionales
IECA ● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce **ARA II** ○ Trivial ○ Pequeño ● Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce **BB** ● Trivial ○ Pequeño	**Desenlaces (tiempo de seguimiento)**	**Importancia**	**Intervención: IECA**	**Intervención: ARA II**	**Intervención: BB**	**Intervención: BCC**	**Intervención: Diuréticos**	**Comparación: Placebo**	El GEG decidió evaluar la magnitud de los daños para cada grupo farmacológico. **IECA:** El GEG consideró que los daños para los IECA son "**triviales"**. Esto debido a que, la diferencia para los desenlaces de eventos adversos serios, tos, mareo, edema, hiperpotasemia e hipotensión, no son estadísticamente significativos. **ARA II:**
	Discontinuación por eventos adversos (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Crítico	OR: 1,26 (0,83 a 1,92) DR: +24 (-16 a +79) ⊕⊕◯◯ [e,f] Certeza: Baja	OR: 0,94 (0,71 a 1,24) DR: -6 (-28 a +22) ⊕◯◯◯ [e,f] Certeza: Muy baja	NI	NI	NI	Ref.	
	Tos (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 4,68 (0,83 a 1,92) DR: +121 (-6 a +33) ⊕⊕◯◯ [e,f] Certeza: Baja Prevalencia: 8,3%	OR: 1,07 (0,37 a 3,10) DR: +3 (-24 a +73) ⊕◯◯◯ [e,f] Certeza: Muy baja Prevalencia: 2,7%	Prevalencia: 4,1%	Prevalencia: 9,6%	Prevalencia: 5,4%	Ref.	

○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

BCC
○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

Diuréticos
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

Mareo (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 1,29 (0,85 a 1,97) DR: +17 (-9 a +55) [e,f] ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja Prevalencia: 1.7%	**OR: 1,42 (1,06 a 1,91) DR: +25 (+4 a +52)** [e,f] ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja Prevalencia: 14,8%	Prevalencia: 9,1%	Prevalencia: 7,5%	Prevalencia: 9%	Ref.
Edema (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 0,80 (0,18 a 3,53) DR: -19 (-86 a +190) [e,f] ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja Prevalencia: 0,5%	OR: 0,68 (0,21 a 2,19) DR: -32 (-82 a +101) [e,f] ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja Prevalencia 15,1%	Prevalencia: 8,7%	Prevalencia: 17,1%	Prevalencia: 9,9%	Ref.
Hiperpotasemia (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 1,45 (0,46 a 4,53) DR: +40 (-54 a +241) [e,f] ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	**OR: 1,99 (1,17 a 3,41) DR: +84 (+16 a +180)** [e,f] ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	NI	NI	NI	Ref.
Hipotensión (seguimiento entre 6 meses y 9 años)	Importante	OR: 0,98 (0,12 a 7,86) DR: -1 (-70 a +327) [e,f] ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja Prevalencia: 0,7%	**OR: 2,10 (1,02 a 4,34) DR: +75 (+1 a +195)** [e,f] ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja Prevalencia: 10,8%	Prevalencia: 1,4%	Prevalencia: 7,9%	Prevalencia: 7,4%	Ref.

RR: Riesgo Relativo, **OR**: Odds ratio, **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BB**: Betabloqueantes, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

El GEG consideró que los daños para los ARA II son "**moderados"**. Esto debido a que, existen efectos indeseables clínicamente relevantes para los desenlaces de mareo, hiperpotasemia e hipotensión.

BB
El GEG consideró que los daños para los BB son **"triviales"**. Esto debido a que, la frecuencia de tos, mareos, edemas e hipotensión fue el similar en comparación a otros grupos farmacológicos (IECA, ARA II, BCC y diuréticos).

BCC
El GEG consideró que los daños para los BCC son "**pequeños"**. Esto debido a que, si bien hubo mayor prevalencia de tos y edema en comparación a otros grupos farmacológicos (IECA, ARA II, BB y diuréticos), la prevalencia para eventos de mareo e hipotensión fue similar en comparación a otros grupos farmacológicos.

Diuréticos:
El GEG consideró que los daños para los diuréticos son **"triviales"**. Esto debido a que, la prevalencia de tos, mareos, edemas e hipotensión fue similar en comparación a otros grupos farmacológicos (IECA, ARA II, BB y BCC).

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

IECA
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

ARA II
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

BB
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta

Desenlaces	Importancia	IECA	ARA II	BB	BCC	Diuréticos
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕⊕⊕ Alta	⊕⊕⊕⊕ Alta	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕⊕⊕ Alta	⊕⊕⊕⊕ Alta
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja
Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ Moderada	⊕⊕◯◯ Baja	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia
Insuficiencia cardiaca	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia
Cambio promedio en la tasa de filtración glomerular	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	⊕◯◯◯ Muy baja	⊕◯◯◯ Muy baja	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia

La certeza global fue evaluada por cada grupo farmacológico.

IECA:
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

ARA II:
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

BB:
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

BCC:

○ Ningún estudio incluido **BCC** ○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido **Diuréticos** ○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BB**: Betabloqueantes, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.	Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**. **Diuréticos:** Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ○ No ● Sí **ARA II** ○ No ● Sí **BB** ○ No ● Sí **BCC** ○ No ● Sí **Diuréticos** ○ No ● Sí		El GEG consideró que, **"sí"** se cuenta con información disponible para IECA, ARA II, BB, BCC y diuréticos. Esto debido a que, se cuentan con información para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular y eventos adversos.

Desenlaces	Importancia	IECA	ARA II	BB	BCC	Diuréticos
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	Si	Si	Si	Si	Si
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	No	No	No	No	No
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	Si	Si	Si	Si	Si
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	Si	Si	Si	Si	Si
Eventos adversos serios	CRÍTICO	Si	Si	Si	Si	Si
Insuficiencia cardiaca	IMPORTANTE	No	No	No	No	No
Cambio promedio en la tasa de filtración glomerular	IMPORTANTE	No	No	No	No	No
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	Si	Si	Si	Si	Si

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BB**: Betabloqueantes, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **ARA II** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente		El balance de los efectos fue evaluado por cada grupo farmacológico. **IECA:** El GEG consideró que el balance **"favorece a la intervención"**, dado que los beneficios son grandes y los daños son moderados. Adicionalmente, se consideró que existe información para los desenlaces y la certeza de la evidencia es baja. **ARA II:** El GEG consideró que el balance **"no favorece a la**

Criterios	IECA	ARA II	BB	BCC	Diuréticos
Beneficios	Grandes	Triviales	Triviales	Triviales	Triviales
Daños	Triviales	Moderados	Triviales	Pequeños	Triviales
Información disponible de los desenlaces	Si	Si	Si	Si	Si
Certeza de la evidencia	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

favorece al comparador ● No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **BB** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ● No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **BCC** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ● No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **Diuréticos** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ● No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce		**intervención ni al comparador"**, debido a que los beneficios fueron triviales y los daños moderados. Adicionalmente, se consideró que existe información para los desenlaces y la certeza de la evidencia es baja **BB:** El GEG consideró que el balance **"no favorece a la intervención ni al comparador"**, dado que los beneficios y los daños son triviales. Adicionalmente, se consideró que existe información para los desenlaces y la certeza de la evidencia es baja. **BCC:** El GEG consideró que el balance **"no favorece a la intervención ni al comparador"**. Si bien los beneficios son triviales y los daños son pequeños; la certeza global de la evidencia fue baja, y no se consideró la información para todos los desenlaces. Por lo tanto, el GEG, consideró que el balance no favorece a la intervención ni al comparador. **Diuréticos:** El GEG consideró que el balance **"no favorece a la intervención ni al comparador"**, dado que los beneficios y los daños son triviales. Adicionalmente, se consideró que existe información para los desenlaces y la certeza de la evidencia es baja.

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA ● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con	**IECA** **Desenlaces de uso de recursos** / **Costo de tratamiento (S/)** / **N** / **Costo total por 129,579 pacientes (S/.)** **Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año)** / S/.21.88 / 129,579 / S/.2,835,756.10	El uso de recursos fue evaluado por cada grupo farmacológico. **IECA:** El GEG consideró que, el uso de IECA implica

respecto al comparador
- ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
- ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
- ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador

ARA II
- ● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
- ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
- ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
- ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
- ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador

BB
- ● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
- ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
- ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
- ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
- ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador

BCC
- ● La intervención implica costos extensos con

	S/.2,835,756.10

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

ARA II

Desenlaces de uso de recursos	Costo de tratamiento (S/)	N	Costo total por 129,579 pacientes (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Irbesartan (ARA II) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año)	S/.70.08	Z129,579	S/.9,080,895.91
Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3,546.45	9,718	S/.34,465,896.22
			S/.43,546,792.13

ARA II: Antagonistas de receptores de angiotensina II
Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

BB

Desenlaces de uso de recursos	Costo de tratamiento (S/)	N	Costo total por 129,579 pacientes (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Bisoprolol en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año)	S/.21.36	129,579	S/.2,767,264.75
			S/.2,767,264.75

BB: Betabloqueantes
Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

BCC:

Desenlaces de uso de recursos	Costo de tratamiento (S/)	N	Costo total por 129,579 pacientes (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año)	S/.14.18	129,579	S/.1,836,886.63
			S/.1,836,886.63

BCC: Bloqueadores de los canales de calcio.
Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

Diuréticos tiazídicos

Desenlaces de uso de recursos	Costo de tratamiento (S/)	N	Costo total por 129,579 pacientes (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Hidroclorotiazida en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año)	S/.22.63	129,579	S/.2,932,372.77
			S/.2,932,372.77

Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

“costos extensos” para el sistema de salud.

ARA II:
El GEG consideró que, el uso de ARA II implica **“costos extensos”** para el sistema de salud.

BB:
El GEG consideró que, el uso de BB implica **“costos extensos”** para el sistema de salud

BCC:
El GEG consideró que, el uso de BCC implica **“costos extensos”** para el sistema de salud.

Diuréticos:
El GEG consideró que, el uso de diuréticos implica **“costos extensos”** para el sistema de salud.

<table>
<tr><td>respecto al comparador
○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador

<u>Diuréticos</u>
● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td><u>IECA</u>
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí

<u>ARA II</u>
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí

<u>BB</u>
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí

<u>BCC</u>
○ No
○ Probablemente no</td><td><table><tr><th>Criterio</th><th>IECA</th><th>ARA II</th><th>BCC</th><th>BCC</th><th>Diuréticos</th></tr><tr><td>Aceptabilidad</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td></tr></table></td><td>El GEG considera que en nuestro contexto el personal de salud aceptaría brindar cualquier antihipertensivo en monoterapia (IECA, ARA II, BB, BCC y diuréticos), ya que no difiere de la práctica habitual. De igual forma, los pacientes aceptarían recibir un antihipertensivo en monoterapia para evitar complicaciones en su salud.</td></tr>
</table>

○ Probablemente sí ● Sí **Diuréticos** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí		

8. Factibilidad: ¿La intervención es factible de implementar?		
Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
IECA ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **ARA II** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **BB** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **BCC** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **Diuréticos** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí	<table><tr><th>Criterio</th><th>IECA</th><th>ARA II</th><th>BCC</th><th>BCC</th><th>Diuréticos</th></tr><tr><td>Aceptabilidad</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td></tr></table>	El GEG consideró que, si bien no se contó con evidencia sobre factibilidad, los fármacos antihipertensivos (IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos) se encuentran disponibles el petitorio nacional. Por lo tanto, el GEG concluyo que los antihipertensivos en monoterapia son factibles de implementar.

Resumen de los juicios

	JUICIOS				
ANTIHIPERTENSIVOS	**IECA**	**ARA II**	**BB**	**BCC**	**Diuréticos**
BENEFICIOS	Grande	Trivial	Trivial	Trivial	Trivial
DAÑOS	Trivial	Moderado	Trivial	Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES	Si	Si	Si	Si	Si
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Favorece a la intervención	No favorece a la intervención ni al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador
USO DE RECURSOS	Costos extensos	Costos extensos	Costos extensos	Costos extensos	Costos extensos

ACEPTABILIDAD	Si	Si	Si	Si	Si
FACTIBILIDAD	Si	Si	Si	Si	Si

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, los beneficios fueron considerados como grandes y los daños fueron considerados como triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. Adicionalmente, la intervención implica costos extensos y fue considerada como aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del uso de IECA en monoterapia antihipertensiva. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular que tienen indicación de monoterapia antihipertensiva, se **sugiere** brindar: • IECA: Baja (⊕⊕◯◯) **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: Baja** ⊕⊕◯◯

IV.5 Pregunta 5. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo en terapia combinada o monoterapia?

Introducción

A pesar de los avances en el diagnóstico y la disponibilidad de tratamientos antihipertensivos efectivos, una proporción de pacientes no alcanza las metas de presión arterial (52), lo que incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares (53). En este contexto, la elección del esquema farmacológico constituye un aspecto fundamental para el adecuado manejo clínico de los pacientes hipertensos. Actualmente, la estrategia HEARTS de la OPS promueve el inicio de tratamiento antihipertensivo con terapia combinada (1) y guías como AHA/ACC 2025 (28) y ESC 2024 (1) recomiendan iniciar con terapia combinada en la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial, considerando la monoterapia en pacientes con condiciones específicas. Es por ello, que el GEG priorizo esta pregunta.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
5	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial	Terapia combinada* /Monoterapia**	<u>Críticos:</u> • Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular*** • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Eventos adversos serios <u>Importantes:</u> • Insuficiencia cardiaca • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) • Eventos adversos grado 3 y 4

* Una combinación de dos antihipertensivos de los siguientes grupos farmacológicos: Bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona (IECA o ARA II), diuréticos tiazídicos o agentes similares a tiazidas, antagonistas de los canales de calcio y betabloqueantes.
** Un grupo farmacológico: Bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona (IECA o ARA II), diuréticos tiazídicos o agentes similares a tiazidas, antagonistas de los canales de calcio y betabloqueantes.
*** Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica.

Búsqueda de RS

Se consideró la evidencia que proporcionó la guía de Organización Mundial de la Salud (OMS) "*Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*" (9). Esta GPC realizó búsqueda de RS hasta 2019. Posteriormente, se complementó la búsqueda con revisiones sistemáticas con periodo comprendido entre 2019 y 2025 en las bases de datos Medline a través de Pubmed/Medline, Cochrane Library y LILACS. **(Anexo N° 2 y 3)**. Se identificaron RS que no incluyeron desenlaces críticos y presentaron una certeza baja, por lo cual, el GEG consideró emitir un punto de buena práctica clínica.

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación	BPC
Evidencia: El GEG identificó que la evidencia que compara monoterapia y terapia combinada como tratamiento inicial es limitada. Una RS de Garjon 2020 (54) reportó que la eficacia de la monoterapia frente a la terapia combinada como tratamiento inicial fue incierto, debido al bajo número de eventos y participantes incluidos. Por otro lado, directrices de organismos internacionales como ESC 2024 (1) y AHA 2025 (28) indican el inicio de terapia combinada a bajas dosis con el propósito de alcanzar más rápidamente la meta terapéutica y reducir el riesgo de eventos adversos (10). No obstante, estas indicaciones se fundamentan en el logro de la meta terapéutica y no en desenlaces como mortalidad, accidente cerebrovascular, infarto agudo al miocardio, o eventos adversos, los cuales fueron categorizados como críticos por el panel. Por otra parte, la evidencia muestra menor frecuencia de eventos adversos, lo que sugiere un perfil de seguridad favorable (10), En este sentido, el GEG consideró que, si bien la eficacia y seguridad de la terapia combinada frente a la monoterapia en desenlaces críticos aún es incierta, existe un beneficio en alcanzar de forma más eficaz los objetivos de presión arterial al utilizar terapia combinada. Este beneficio podría, en futuros estudios, traducirse en mejoras significativas en los desenlaces clínicos críticos. Asimismo, el GEG advirtió que la utilización de dos agentes antihipertensivos podría disminuir la adherencia terapéutica.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial considerar brindar terapia combinada con dos antihipertensivos a dosis baja como tratamiento de inicio.

IV.6 Pregunta 6. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?

Introducción

La terapia antihipertensiva combinada a bajas dosis se ha propuesto como una estrategia alternativa en el manejo de la hipertensión arterial. El uso de dos fármacos antihipertensivos desde el inicio tiene como propósito alcanzar una reducción más rápida de la presión arterial, minimizando al mismo tiempo la aparición de eventos adversos (55). Sin embargo, persiste controversia en torno a esta práctica. Algunas guías recomiendan iniciar con terapia combinada, reservando la monoterapia para situaciones específicas como en adultos mayores, pacientes con fragilidad moderada o severa y niveles de presión arterial inferiores (1,28). En contraste, otros organismos sugieren un enfoque escalonado, que consiste en iniciar con monoterapia y progresar a terapia combinada según el grado de control alcanzado y las metas establecidas (56).

Se desconoce los beneficios de la terapia combinada para desenlaces críticos como mortalidad o eventos cardiovasculares. Por lo tanto, el GEG consideró desarrollar esta pregunta clínica dividida en cuatro preguntas PICO que incluyen subpoblaciones sin comorbilidades de alto riesgo, con diabetes mellitus tipo 2, con enfermedad renal crónica y antecedente de enfermedad cerebrovascular.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
6.1	Adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo	Terapia combinada*/terapia combinada*	<u>Críticos:</u> • Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular** • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Eventos adversos serios <u>Importantes:</u> • Insuficiencia cardiaca • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) • Eventos adversos grado 3 y 4
6.2	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2	Terapia combinada*/terapia combinada*	
6.3	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica	Terapia combinada*/terapia combinada*	
6.4	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial con antecedente de accidente cerebrovascular	Terapia combinada*/terapia combinada*	

*Combinación de dos grupos farmacológicos: Bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona (IECA o ARA II), diuréticos tiazídicos o agentes similares a tiazidas, antagonistas de los canales de calcio y betabloqueantes.
** Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica.

Búsqueda de RS

Se consideró la evidencia que proporcionó la guía de Organización Mundial de la Salud (OMS) "*Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*" (9). Esta GPC realizó búsqueda de revisiones sistemáticas hasta 2019. Posteriormente, se actualizó la búsqueda de revisiones sistemáticas con un periodo comprendido entre 2019 y 2025. A continuación, se presenta las características de las RS encontradas: **(Anexo N° 2 y 3)**.

PICO 6.1: Adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo con hipertensión arterial.

RS*	Puntaje AMSTAR – 2**	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Yu 2025	14/16	Abril 2023	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Accidente cerebrovascular
NICE 2019	16/16	Octubre 2018	• Eventos cardiovasculares serios. • Cambios en los valores de creatinina. • Discontinuación debido a eventos adversos. • Hipotensión

* Revisiones sistemáticas.
** El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3.**

ECA*	Riesgo de sesgo según *RoB* 1.0 **	Desenlaces evaluados
STOP-H2 1999	Alto riesgo de sesgo	• Edema • Tos
Thjis 2010	Alto riesgo de sesgo	• Hipotensión • Edema • Tos

* Ensayo clínico aleatorizado.
El puntaje del *RoB* 1.0 de Cochrane se detalla en el **Anexo N° 3.

PICO 6.2: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.

RS con MAR*	Puntaje AMSTAR – 2**	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Remonti 2016	13/16	Noviembre 2012	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular
Wu 2013	14/16	Diciembre 2011	• Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular

* Revisión sistemática (RS) con Metaanálisis en red (MAR)
** El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

PICO 6.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica

Al no encontrarse ninguna RS que respondan a la pregunta PICO, el GEG consideró emitir puntos de buena práctica clínica.

PICO 6.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular.

RS con MAR*	Puntaje AMSTAR – 2**	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Wang 2016	10/16	Diciembre 2014	• Infarto agudo al miocardio • Accidente cerebrovascular

* Revisión sistemática (RS) con Metaanálisis en red (MAR)
** El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3**

Evidencia por cada desenlace

Las características basales de la población incluida en el cuerpo de la evidencia se encuentran en **Anexo 5**. Considerando la amplitud del cuerpo de la evidencia, se empleó un enfoque de comparación secuencial. En una primera fase, se llevaron a cabo contrastes entre los esquemas terapéuticos combinados y la monoterapia o placebo, con el propósito de identificar aquellas combinaciones con un potencial efecto terapéutico superior; dichos resultados están resumidos en la primera tabla resumen de la evidencia. En una segunda fase, se realizaron comparaciones entre distintas terapias combinada, cuyos hallazgos se describieron en la segunda tabla resumen de la evidencia. Este enfoque permitió establecer qué intervenciones combinadas exhiben un perfil comparativo más favorable en términos de eficacia y seguridad frente a placebo, monoterapia y otras combinaciones terapéuticas. Las comparaciones múltiples se encuentran en el **Anexo 7**.

PICO 6.1: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo en terapia combinada o monoterapia?

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**
    - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Yu 2025 (43).
    - Se decidió tomar como referencia el MAR de Yu 2025 (43), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
    - El MAR de Yu 2025 (43) consideró 58 ECA (n=305 171). El MAR tuvo las siguientes características:
        - La **población** estuvo compuesta por mayores de 18 años hipertensos con edad entre 45 a 76 años. Se incluyó en menor proporción hipertensos con comorbilidades como diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica o enfermedad arterial periférica.
        - La **intervención** fue terapia combinada de dos antihipertensivos vía oral (IECA+BB, IECA+BCC, IECA+Diuréticos, IECA+ARA II, ARA II+BB, ARA II + BCC, ARA II+Diuréticos, BB+Diuréticos, BCC+BB, BBC+Diuréticos).
        - El **comparador** fue monoterapia con un antihipertensivo vía oral (IECA, ARA II, BB, BCC y diuréticos).
        - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas fue definido como el número de muertes por cualquier causa. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 6 meses y 9,5 años.

- Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Yu (43) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Yu 2025 (43).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Yu 2025 (43), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Yu 2025 (43) consideró 58 ECA (n=305 171). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular no fue definido por el MAR. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 6 meses y 9,5 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Yu (43) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.

- **Infarto agudo al miocardio**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Accidente cerebrovascular**

  - Para este desenlace se contó con un MAR realizado por Yu 2025 (43).
  - Se decidió tomar como referencia el MAR de Yu 2025 (43), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El MAR de Yu 2025 (43) consideró 58 ECA (n=305 171). El MAR tuvo las siguientes características:

    - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de accidente cerebrovascular fue definido como el número de accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 6 meses y 9,5 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Yu (43) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.

- **Eventos adversos serios (Discontinuación por eventos adversos)**

  - Para este desenlace se contó con la RS de NICE 2019 (56) que comparaba un esquema de terapia combinada con monoterapia.
  - Se decidió tomar como referencia el ECA de Dahlof 2005 (57), debido a que fue el único que reportó este desenlace según la PICO propuesta.

- El ECA Dahlof 2005 (57) (n=679) tuvo las siguientes características:
    - ECA Dahlof 2005 (57)
        - La **población** estuvo compuesta por adultos de ≥ 18 años, con PAS entre 140 y 210 mmHg en posición sentada e hipertrofia ventricular izquierda.
        - La **intervención** fue un tratamiento antihipertensivo combinado de IECA con diuréticos.
        - El **comparador** fue un tratamiento antihipertensivo con monoterapia de diuréticos.
        - El **desenlace** de discontinuación por eventos adversos se definió el número de pacientes que se retiraron del estudio debido a eventos adversos autorreportados. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 12 meses.
- Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de NICE fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16).

- **Insuficiencia cardiaca**
    - No se encontró evidencia para este desenlace

- **Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular**
    - Para este desenlace se contó con el ECA realizado por Mogensen 2003 (58).
    - Se decidió tomar como referencia el ECA de Mogensen 2003 (58), debido a que fue el único que reportó este desenlace.
    - El ECA de Mogensen 2003 (58) (n=481) tuvo las siguientes características:
        - La **población** fueron adultos hipertensos con diabetes mellitus tipo 2 que no hayan recibido tratamiento antihipertensivo previamente.
        - La **intervención** fue un tratamiento antihipertensivo combinado de IECA con diuréticos.
        - Los **comparadores** fue un tratamiento antihipertensivo de monoterapia con diuréticos.
        - El **desenlace** de cambio promedio de la tasa de filtración glomerular fue definido como variación en los valores de aclaramiento de creatinina (ml/min). El tiempo de seguimiento en promedio fue de 12 meses.

- **Eventos adversos grado 3 y 4 (Hipotensión)**
    - Para este desenlace se contó con el ECA de Thijs 2010 (59) y la RS de NICE 2019 (56) que comparaban esquemas de terapia combinada con opciones de monoterapia.
    - Se decidió tomar como referencia el ECAs de Mogensen 2003 (58) de la RS de NICE 2019 (56) y el ECA de Thijs 2010 (59), debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
    - Los ECAs de Mogensen 2003 (58) (n=481) y Thijs 2010 (59) (n=2 423) tuvieron las siguientes características:
        - ECA de Mogensen 2003 (58)
            - La **población** fueron adultos hipertensos con diabetes mellitus tipo 2 que no hayan recibido tratamiento antihipertensivo previamente.
            - La **intervención** fue un tratamiento antihipertensivo combinado de IECA con diuréticos.
            - Los **comparadores** fue un tratamiento antihipertensivo de monoterapia con diuréticos.

- El **desenlace** de hipotensión fue definido como una presión arterial por debajo de los valores normales asociada a síntomas clínicos. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 12 meses.

- ECA de Thijs 2010 (59)

  - La **población** fueron adultos ≥ 60 años que tenían una PAS en posición sentada entre 160 y 219 mmHg, una PAD < 95 mmHg y una PAS en posición de pie de ≥ 140 mmHg.
  - La **intervención** fue un tratamiento antihipertensivo combinado de IECA con BCC.
  - El **comparador** fue un tratamiento antihipertensivo de monoterapia con BCC.
  - El **desenlace** de hipotensión fue definido como una presión arterial por debajo de los valores normales asociada a síntomas clínicos. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 2 años.

- **Eventos adversos grado 3 y 4 (Tos)**

  - Para este desenlace se contó con los ECAs de Thijs 2010 (59) y STOP-H2 1999 (60).
  - Se decidió tomar como referencia los ECAs de Thijs 2010 (59) y STOP-H2 1999 (60), debido a que fueron los únicos ECAs que reportaron este desenlace.
  - Los ECAs de STOP-H2 1999 (60) (n=6 614) y Thijs 2010 (59) (n=2 423) tuvieron las siguientes características:

    - ECA de STOP-H2 1999 (60)

      - La **población** fueron adultos de 70 a 84 años con PAS >180 mmHg y/o PAD >105 mmHg.
      - La **intervención** fue un tratamiento antihipertensivo combinado de BB con diuréticos.
      - Los **comparadores** fueron un tratamiento antihipertensivo de monoterapia con IECA y tratamiento antihipertensivo de monoterapia con BCC.
      - El **desenlace** de tos fue definido como el número de personas que presentaron síntomas de tos durante el desarrollo del estudio. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 2 años.

    - ECA de Thijs 2010 (59)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de hipotensión.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de hipotensión.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de hipotensión.
      - El **desenlace** de tos fue definido como el número de personas que presentaron síntomas de tos durante el desarrollo del estudio. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 2 a 6 años.

- **Eventos adversos grado 3 y 4 (Edema)**

  - Para este desenlace se contó con los ECAs de Thijs 2010 (59) y STOP-H2 1999 (60)
  - Se decidió tomar como referencia los ECAs de Thijs 2010 (59) y STOP-H2 1999 (60), debido a que fueron los únicos ECAs que reportaron este desenlace.
  - Los ECAs de STOP-H2 1999 (60) (n=6 614) y Thijs 2010 (59) (n=2 423) tuvieron las siguientes características:
    - ECA de STOP-H2 1999 (60)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de tos.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de tos.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de tos.

- El **desenlace** de edema fue definido como el número de personas que presentaron síntomas de edema durante el desarrollo del estudio. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 2 años.

- ECA de Thijs 2010 (59)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de hipotensión.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de hipotensión.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de hipotensión.
  - El **desenlace** de edema fue definido como el número de personas que presentaron síntomas de edema durante el desarrollo del estudio. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 2 a 6 años.

PICO 6.2: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**

  - Para este desenlace se contó con una RS con MAR realizado por Remonti 2016 (47).
  - Se decidió tomar como referencia la RS con MAR de Remonti 2016 (47), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - La RS con MAR de Remonti 2016 (47) consideró 27 ECA (n=49 418). La RS tuvo las siguientes características:

    - La **población** estuvo compuesta por mayores de 18 años con diabetes mellitus tipo 2.
    - La **intervención** consistió en una terapia combinada que incluía dos grupos farmacológicos, entre los siguientes: IECA, ARA II, BB, BCC), diuréticos tiazídicos o agentes similares a las tiazidas.
    - El **comparador** fue otra combinación de dos grupos farmacológicos seleccionados entre los mismos incluidos en la intervención.
    - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas fue definido como el número de muertes por cualquier causa. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 1 y 9 años.

    Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Remonti (47) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 13/16).

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

  - Para este desenlace se contó con una RS con MAR realizado por Remonti 2016 (47).
  - Se decidió tomar como referencia la RS con MAR de Remonti 2016 (47), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - La RS con MAR de Remonti 2016 (47) consideró 27 ECA (n=49 418). La RS tuvo las siguientes características:

    - Las características de **población**, **intervención** y **comparador** se explicaron en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular fue definido como la muerte por eventos cardiacos fatales o ictus. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 1 a 9 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Remonti (47) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 13/16).

- **Accidente cerebrovascular**

    - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Infarto agudo al miocardio**

    - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Eventos adversos serios (discontinuación por eventos adversos)**

    - Para este desenlace se contó con la RS de NICE (56) que incluye al ECA realizado por Mogensen 2003 (58).
    - Se decidió tomar como referencia el ECA de Mogensen 2003 (58), debido a que fue el único que reportó este desenlace.
    - El ECA de Mogensen 2003 (58) (n=481) tuvo las siguientes características:

        - La **población** fueron adultos hipertensos con diabetes mellitus tipo 2 que no hayan recibido tratamiento antihipertensivo previamente.
        - La **intervención** fue un tratamiento antihipertensivo combinado de IECA con diuréticos.
        - Los **comparadores** fue un tratamiento antihipertensivo de monoterapia con diuréticos.
        - El **desenlace** de discontinuación por eventos adversos fue definido como el retiro del estudio debido al desarrolló de algún evento adverso. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 12 meses.

- **Insuficiencia cardiaca**

    - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular**

    - Para este desenlace se contó con una RS con MAR realizado por Wu 2013 (48).
    - Se decidió tomar como referencia la RS con MAR de Wu 2013 (48) debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
    - La RS con MAR de Wu 2013 (48) consideró 63 ECA (n=36 917). La RS tuvo las siguientes características:

        - La **población** estuvo compuesta por pacientes mayores de 18 años con diabetes mellitus tipo 1 y 2.
        - La **intervención** consistió en una terapia combinada que incluía dos grupos farmacológicos, entre los siguientes: IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos tiazídicos o agentes similares a las tiazidas.
        - El **comparador** otra combinación de dos grupos farmacológicos seleccionados entre los mismos incluidos en la intervención.
        - El **desenlace** de cambio promedio de la tasa de filtración glomerular fue definido como duplicación del nivel de creatinina sérica. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 1 a 5 años.

    - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS con MAR de Wu (48) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 14/16).

- **Eventos adversos grado 3 y 4 (Hipotensión)**

    - Para este desenlace se contó con la RS de NICE (56) que incluye al ECA realizado por Mogensen 2003 (58).
    - Se decidió tomar como referencia el ECA de Mogensen 2003 (58), debido a que fue el único que reportó este desenlace.

- El ECA de Mogensen 2003 (58) (n=481) tuvo las siguientes características:

    - Las características de **población**, **intervención** y **comparador** se explicaron en el desenlace de eventos adversos serios.
    - El **desenlace** de hipotensión fue definido como una presión arterial por debajo de los valores normales asociada a síntomas clínicos. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 12 meses.

- **Eventos adversos grado 3 y 4 (Cambio en la creatinina)**

    - Para este desenlace se contó con la RS de NICE (56) que incluye al ECA realizado por Mogensen 2003 (58),.
    - Se decidió tomar como referencia el ECA de Mogensen 2003 (58), debido a que fue el único que reportó este desenlace.
    - El ECA de Mogensen 2003 (58), n=481) tuvo las siguientes características:

        - Las características de **población**, **intervención** y **comparador** se explicaron en el desenlace de eventos adversos serios.
        - El **desenlace** fue cambio en la creatinina. Este desenlace fue definido como la variación en el aclaramiento de creatinina. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 12 meses.

- **Eventos adversos grado 3 y 4 (Tos)**

    - Para este desenlace se contó con el ECA de Fogari 2002 (61).
    - Se decidió tomar como referencia el ECA de Fogari 2002 (61), debido a que fue el único que reportó este desenlace.
    - El ECA de Fogari 2002 (61) (n=453) tuvo las siguientes características:

        - La **población** fue hipertensa con diabetes tipo 2 y microalbuminuria.
        - La **intervención** fue terapia combinada de dos grupos farmacológicos que incluyan IECA + BCC.
        - El **comparador** fue monoterapia con IECA y BCC.
        - El **desenlace** fue tos. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 48 meses.

PICO 6.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad renal crónica

Se emitió un punto de buena práctica clínica.

PICO 6.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular

- **Mortalidad por todas las causas**

    - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

    - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Accidente cerebrovascular**

    - Para este desenlace se contó con una RS con MAR de Wang 2016 (51).
    - Se decidió tomar como referencia la RS con MAR de Wang 2016 (51), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
    - La RS con MAR de Wang 2016 (51), consideró 15 ECA (n=39 329). La RS tuvo las siguientes características:

- La **población** estuvo compuesta por pacientes mayores de 18 años con edad entre 59 a 89 años con antecedente de accidente cerebrovascular.
- La **intervención** fue terapia combinada de dos grupos farmacológicos que incluyan IECA o ARA II o BB o BCC o diuréticos tiazídicos o agentes similares a tiazidas.
- El **comparador** fue terapia combinada de dos grupos farmacológicos definidos en la intervención.
- El **desenlace** de accidente cerebrovascular fue definido como el número de accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 6 y 5 años.

- Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que, si bien la evidencia de la RS con MAR de Wang (51) fue calificada como baja (AMSTAR-2: 10/16), su búsqueda incluyó estudios hasta octubre de 2018 y se consideró que probablemente existían pocos estudios nuevos relevantes para esta población.

- **Infarto agudo al miocardio**

  - Para este desenlace se contó con una RS con MAR de Wang 2016 (51).
  - Se decidió tomar como referencia la RS con MAR de Wang 2016 (51), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - La RS con MAR de Wang 2016 (51), consideró 15 ECA (n=39 329). La RS tuvo las siguientes características:

    - Las características de **población**, **intervención** y **comparador** se explicaron en el desenlace de accidente cerebrovascular.
    - El **desenlace** de infarto agudo al miocardio fue definido como enfermedad coronaria. El tiempo de seguimiento en promedio fue entre 6 y 5 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de actualizar la búsqueda de ECA debido a que, si bien la evidencia de la RS con MAR de Wang (51) fue calificada como baja (AMSTAR-2: 10/16), su búsqueda incluyó estudios hasta octubre de 2018 y se consideró que probablemente existían pocos estudios nuevos relevantes para esta población.

- **Eventos adversos serios (Discontinuación por eventos adversos)**

  - Para este desenlace se contó con la RS de NICE (56) que incluye al ECA realizado por Mogensen 2003 (58).
  - Se decidió tomar como referencia el ECA de Mogensen 2003 (58) debido a que fue el único que reportó este desenlace.
  - El ECA de Mogensen 2003 (58) (n=481) tuvo las siguientes características:

    - La **población** fueron adultos hipertensos con diabetes mellitus tipo 2 que no hayan recibido tratamiento antihipertensivo previamente.
    - La **intervención** fue un tratamiento antihipertensivo combinado de IECA con diuréticos.
    - Los **comparadores** fue un tratamiento antihipertensivo de monoterapia con diuréticos.
    - El **desenlace** de discontinuación por eventos adversos fue definido como el retiro del estudio debido a eventos adversos. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 12 meses.

- **Insuficiencia cardiaca**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular**

- No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Eventos adversos grado 3 y 4 (Hipotensión)**

  - Para este desenlace se contó con la RS de NICE (56) que incluye al ECA realizado por Mogensen 2003 (58).
  - Se decidió tomar como referencia el ECA de Mogensen 2003 (58), debido a que fue el único que reportó este desenlace.
  - El ECA de Mogensen 2003 (58) (n=481) tuvo las siguientes características:

    - Las características de **población**, **intervención** y **comparador** se explicaron en el desenlace de eventos adversos serios.
    - El **desenlace** de hipotensión fue definido como una presión arterial por debajo de los valores normales asociada a síntomas clínicos. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 12 meses.

- **Eventos adversos grado 3 y 4 (Cambio en la creatinina)**

  - Para este desenlace se contó con la RS de NICE (56) que incluye al ECA realizado por Mogensen 2003 (58).
  - Se decidió tomar como referencia el ECA de Mogensen 2003 (51), debido a que fue el único que reportó este desenlace.
  - El ECA de Mogensen 2003 (58) (n=481) tuvo las siguientes características:

    - Las características de **población**, **intervención** y **comparador** se explicaron en el desenlace de eventos adversos serios.
    - El **desenlace** de cambio en la creatinina fue definido como la variación en el aclaramiento de creatinina. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 12 meses.

- **Eventos adversos grado 3 y 4 (Tos)**

  - Para este desenlace se contó con el ECA de Fogari 2002 (61).
  - Se decidió tomar como referencia el ECA de Fogari 2002 (61), debido a que fue el único que reportó este desenlace.
  - El ECA de ECA de Fogari 2002 (61) (n=453) tuvo las siguientes características:

    - La **población** fue descrita en el desenlace de accidente cerebrovascular.
    - La **intervención** fue terapia combinada de dos grupos farmacológicos que incluyan IECA + BCC.
    - El **comparador** fue monoterapia con IECA y BCC.
    - El **desenlace** fue tos. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 48 meses.

Tabla de Resumen de la Evidencia (*Summary of Findings – SoF*) – PICO 6.1

Terapia combinada en comparación a monoterapia

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo
Intervención: Terapia antihipertensiva con terapia combinada.
Comparador: Terapia antihipertensiva con monoterapia.

Autor: Martha Lucero Bravo Vasquez.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas***: RS con MAR de Yu 2025.
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular*****:** RS con MAR de Yu 2025.
- ***Accidente cerebrovascular:*** MAR de Yu 2025.
- ***Infarto agudo al miocardio:*** No se encontró evidencia para este desenlace.
- ***Eventos adversos serios (Discontinuación por eventos adversos)*****:** ECA de Dahlof 2005.
- ***Insuficiencia cardiaca*****:** No se encontró evidencia para este desenlace.
- ***Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular*****:** ECA de Mogensen 2003.
- ***Eventos adversos grado 3 y 4 (Hipotensión)*****:** ECA de Mogensen 2003 y Thjis 2010.
- ***Eventos adversos grado 3 y 4 (Tos)*****:** ECA de STOP-H2 1999 y Thjis 2010.
- ***Eventos adversos grado 3 y 4 (Edema)*****:** ECA de STOP-H2 1999 y Thjis 2010.

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA + BCC	Intervención IECA + DI	Intervención ARA II + BB	Intervención BB + Diuréticos	Intervención ARAII + BCC	Intervención ARAII + Diuréticos	Comparación: Monoterapia	Interpretación
BENEFICIOS									
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	Crítico	**RR: 0,76 (0,62 a 0,95)** **DR: -35 (-55 a -7)*** **Certeza: Alta [a]**	RR: 0,90 (0,75 a 1,09) DR: -14 (-36 a +13)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,56 (0,25 a 1,15) DR: -63 (-108 a +22)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,85 (0,66 a 1,12) DR: -22 (-49 a +17)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,97 (0,63 a 1,47) DR: -4 (-53 a +68)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,12 (0,92 a 1,43) DR: +17 (-12 a +62)* Certeza: Baja [a]	**IECA**	Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar IECA+BCC en lugar de IECA en monoterapia, **evitaremos 35** muertes por todas las causas (-55 a -1). Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades al brindar IECA+BCC en lugar de BCC en monoterapia, **evitaremos 36** muertes por todas las causas (-55 a -11). Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar IECA+BCC en lugar de Diuréticos en monoterapia,
		RR: 0,75 (0,60 a 0,92) **DR: -36 (-55 a -11)*** **Certeza: Alta [a]**	RR: 0,88 (0,74 a 1,04) DR: -16 (-36 a +5)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,54 (0,24 a 1,12) DR: -63 (-104 a +16)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,84 (0,64 a 1,09) DR: -22 (-49 a +12)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,94 (0,62 a 1,43) DR: -8 (-52 a +59)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,11 (0,90 a 1,36) DR: +15 (-14 a +49)* Certeza: Baja [a]	**BCC**	
		RR: 0,74 (0,60 a 0,92) **DR: -37 (-57 a -11)*** **Certeza: Alta [a]**	RR: 0,88 (0,74 a 1,05) DR: -17 (-37 a +7)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,54 (0,24 a 1,12) DR: -66 (-109 a +17)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,83 (0,64 a 1,09) DR: -24 (-52 a +13)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,94 (0,61 a 1,42) DR: -9 (-56 a +60)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,10 (0,89 a 1,37) DR: +15 (-16 a +53)* Certeza: Baja [a]	**Diuréticos**	
		RR: 0,74 (0,59 a 0,92) **DR: -19 (-31 a -6)***	RR: 0,87 (0,73 a 1,04) DR: -10 (-20 a +3)*	RR: 0,53 (0,24 a 1,11)	RR: 0,83 (0,63 a 1,09)	RR: 0,93 (0,60 a 1,41)	RR: 1,09 (0,88 a 1,37)	**ARA II**	

		Certeza: Alta [a]	Certeza: Baja [a]	DR: -35 (-57 a +8)* Certeza: Baja [a]	DR: -13 (-28 a +7)* Certeza: Baja [a]	DR: -5 (-30 a +31)* Certeza: Baja [a]	DR: +7 (-9 a +28)* Certeza: Baja [a]		**evitaremos 37** muertes por todas las causas (-57 a -11). Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar IECA+BCC en lugar de ARA II en monoterapia**, evitaremos 19** muertes por todas las causas (-31 a -6).
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	Crítico	RR: 0,81 (0,63 a 1,08) DR: -13 (-25 a +5)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,98 (0,78 a 1,23) DR: -1 (-15 a +15)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,99 (0,39 a 2,17) DR: -1 (-41 a +79)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,05 (0,76 a 1,49) DR: +3 (-16 a +33)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,90 (0,43 a 2,04) DR: -7 (-38 a +70)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,14 (0,86 a 1,51) DR: +9 (-9 a +34)* Certeza: Baja [a]	**IECA**	Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar IECA+BCC en lugar de ARA II en monoterapia**, evitaremos 6** muertes por eventos cardiovasculares (-10 a 0).
		RR: 0,79 (0,62 a 1,04) DR: -14 (-25 a +3)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,96 (0,78 a 1,19) DR: -3 (-14 a +12)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,98 (0,39 a 2,13) DR: -1 (-40 a +74)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,03 (0,75 a 1,44) DR: +2 (-16 a +29)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,88 (0,43 a 1,99) DR: -8 (-37 a +65)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,11 (0,86 a 1,46) DR: +9 (-9 a +30)* Certeza: Baja [a]	**BCC**	
		RR: 0,83 (0,65 a 1,10) DR: -11 (-23 a +7)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,01 (0,82 a 1,25) DR: +1 (-12 a +16)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,02 (0,41 a 2,26) DR: +1 (-38 a +82)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,08 (0,78 a 1,53) DR: +5 (-14 a +34)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,93 (0,45 a 2,09) DR: -5 (-36 a +71)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,17 (0,90 a 1,55) DR: +11 (-7 a +36)* Certeza: Baja [a]	**Diuréticos**	
		RR: 0,73 (0,55 a 0,98) **DR: -6 (-10 a +0)*** **Certeza: Alta** [a]	RR: 0,88 (0,70 a 1,12) DR: -3 (-7 a +3)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,90 (0,35 a 1,96) DR: -2 (-14 a +21)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,95 (0,67 a 1,33) DR: -1 (-7 a +7)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,81 (0,39 a 1,79) DR: -4 (-13 a +17)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,02 (0,76 a 1,37) DR: +0 (-5 a +8)* Certeza: Baja [a]	**ARA II**	
Infarto agudo al miocardio	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace.							
Accidente cerebrovascular (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	Crítico	**RR: 0,68 (0,47 a 0,98)** **DR: -16 (-27 a -1)*** Certeza: Baja [a]	RR: 0,83 (0,62 a 1,12) DR: -9 (-19 a +6)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,18 (0,44 a 2,85) DR: +9 (-28 a +93)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,88 (0,54 a 1,45) DR: -6 (-23 a +23)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,03 (0,55 a 1,96) DR: +2 (-23 a +48)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,06 (0,68 a 1,67) DR: +3 (-16 a +34)* Certeza: Baja [a]	**IECA**	Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar IECA+BCC en lugar de IECA en monoterapia**, podríamos** evitar 16 casos de accidente cerebrovascular (-27 a -1). Al brindar IECA+BCC en lugar de ARA II en monoterapia**, podríamos** evitar 27 casos de accidente cerebrovascular.
		RR: 0,76 (0,54 a 1,07) DR: -10 (-19 a +3)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,92 (0,70 a 1,23) DR: -3 (-13 a +10)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,31 (0,49 a 3,19) DR: +13 (-21 a +91)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,98 (0,61 a 1,58) DR: -1 (-16 a +24)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,15 (0,61 a 2,17) DR: +6 (-16 a +49)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,19 (0,76 a 1,85) DR: +8 (-10 a +35)* Certeza: Baja [a]	**BCC**	
		RR: 0,80 (0,56 a 1,16) DR: -9 (-19 a +7)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,97 (0,73 a 1,33) DR: -1 (-12 a +15)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,38 (0,51 a 3,38) DR: +17 (-22 a +105)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,03 (0,63 a 1,70) DR: +1 (-16 a +31)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,21 (0,65 a 2,31) DR: +9 (-15 a +58)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,25 (0,80 a 1,97) DR: +11 (-9 a +43)* Certeza: Baja [a]	**Diuréticos**	

		RR: 0,69 (0,48 a 0,99) **DR: -27 (-45 a -1)*** Certeza: Baja [a]	RR: 0,84 (0,63 a 1,14) DR: -14 (-32 a +12)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,19 (0,44 a 2,94) DR: +16 (-49 a +168)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,89 (0,55 a 1,47) DR: -10 (-39 a +41)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,05 (0,56 a 2,00) DR: +4 (-38 a +87)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,09 (0,69 a 1,69) DR: +8 (-27 a +60)* Certeza: Baja [a]	**ARAII**	
Insuficiencia cardiaca	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace.							
DAÑOS									
Eventos adversos serios (Discontinuación por eventos adversos) (seguimiento de 12 meses)	Crítico	NI	NI	NI	NI	NI	NI	**IECA**	Al brindar IECA+DI en lugar de diuréticos, **podríamos** no modificar la discontinuación por eventos adversos.
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**BCC**	
		NI	RR: 1,21 (0,41 a 3,56) DR: +11 (-45 a +52)* Certeza: Baja [d]	NI	NI	NI	NI	**Diuréticos**	
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**ARAII**	
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (seguimiento de 12 meses)	Importante	NI	NI	NI	NI	NI	NI	**IECA**	Al brindar BB+DI en lugar de BCC en monoterapia, **podríamos causar 33 casos menos** de cambio de los valores séricos de creatinina.
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**BCC**	
		NI	DM: 0,70 (-1,19 a 2,59) Certeza: Muy baja [d,e]	NI	NI	NI	NI	**Diuréticos**	
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**ARAII**	
Eventos adversos grado 3 y 4 (Hipotensión) (seguimiento entre 1 y 2 años)	Importante	NI	NI	NI	NI	NI	NI	**IECA**	Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar IECA+BCC en lugar de BCC en monoterapia, **podríamos** no causar un efecto en los eventos de hipotensión, aunque la evidencia es incierta. Al brindar IECA+DI en lugar de diuréticos en monoterapia, **podríamos** no causar un efecto en los eventos de hipotensión, aunque la evidencia es incierta.
		RR: 1,99 (1,33 a 2,99) **DR: +27 (+9 a +54)*** Certeza: Muy Baja [b,c]	NI	NI	NI	NI	NI	**BCC**	
		NI	RR: 0,58 (0,14 a 2,41) DR: -9 (-18 a +30)* Certeza: Muy Baja [d,e]	NI	NI	NI	NI	**Diuréticos**	
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**ARAII**	
Eventos adversos grado 3 y 4 (Tos) (seguimiento entre 2 y 6 años)	Importante	NI	NI	NI	**RR: 0,12 (0,09 a 0,15)** **DR: -265 (-274 a -256)*** Certeza: Muy Baja [f,g]	NI	NI	**IECA**	Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar IECA+BCC en lugar de BCC en monoterapia, **podríamos causar 33 casos más de tos**,
		RR: 1,81 (1,29 a 2,53)	NI	NI	**RR: 0,65 (0,49 a 0,85)**	NI	NI	**BCC**	

		DR: +33 (+12 a +63)* Certeza: Muy Baja [b,c]			**DR: -20 (-29 a -9)*** Certeza: Muy Baja [f,g]				aunque la evidencia es incierta (+12 a +63). Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar BB+DI en lugar de IECA en monoterapia, **podríamos causar 265 casos menos** de tos (-274 a -256). Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar BB+DI en lugar de BCC en monoterapia, **podríamos causar 20 casos menos** de tos (-29 a -9).
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**Diuréticos**	
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**ARAII**	
Eventos adversos grado 3 y 4 (Edema) (seguimiento entre 2 y 6 años)	Importante	NI	NI	NI	RR: 0,97 (0,80 a 1,18) DR: -3 (-17 a +16)* Certeza: Muy Baja [f,g]	NI	NI	**IECA**	Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar IECA+BCC en lugar de BCC en monoterapia, **podríamos causar 27 casos más de edema**, aunque la evidencia es incierta (+4 a +58). Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar BB+DI en lugar de BCC en monoterapia, **podríamos causar 171 casos menos** de edema (-181 a -156).
		RR: 1,38 (1,06 a 1,81) **DR: +27 (+4 a +58)*** Certeza: Muy Baja [b,c]	NI	NI	**RR: 0,33 (0,29 a 0,39)** **DR: -171 (-181 a -156)*** Certeza: Muy Baja [f,g]	NI	NI	**BCC**	
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**Diuréticos**	
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**ARAII**	

RR: Riesgo Relativo, **DR:** Diferencias de riesgos, **NI**: No se encontró evidencia que reporte estos desenlaces.
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II:** Antagonistas de los receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

Están en **negrita** los resultados estadísticamente significativos

Explicaciones de la certeza de la evidencia:

a. Se adoptó la certeza de la evidencia de Yu 2025.
b. Se disminuye un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que, el estudio de Thijs 2010 tuvo < 300 casos.
c. Se disminuyen dos niveles de certeza por riesgo de sesgo. Esto debido a que el estudio de Thijs 2010 consiste en un análisis post-hoc, que no fue considerado en el protocolo, donde se rompió el cegamiento de los participantes y del personal del estudio.
d. Se disminuyen dos niveles de certeza por imprecisión. Esto debido a que, el ECA de Mogensen 2003 y Dahlof 2005 tuvieron < 50 casos.
e. Se disminuye un nivel de certeza por evidencia indirecta. Esto debido a que, el estudio de Mogensen 2003 solo incluyó población diabética.
f. Se disminuye un nivel de certeza por evidencia indirecta. Esto debido a que la población considerada en el estudio de STOP-H2 1999 incluía exclusivamente población entre 70 y 84 años.

g. Se disminuyen dos niveles de certeza por riesgo de sesgo. Esto debido a que el estudio de STOP-H2 1999 no realizó cegamiento de los participantes ni del personal y solo se realizó la aleatorización de la asignación del grupo farmacológico, pero no del fármaco brindado al participante, el cual fue decidido por el médico tratante.

Terapia combinada en comparación a terapia combinada

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial
Intervención: Terapia antihipertensiva combinada que incluya IECA o ARA II o BB, BCC o diuréticos tiazídicos.
Comparador: Terapia antihipertensiva combinada que incluya la combinación de dos antihipertensivos diferentes a los empleados en la intervención.
Autor: Kevin Flores Lovon.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas***: MAR de Yu 2025.
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular*:** MAR de Yu 2025.
- ***Accidente cerebrovascular:*** MAR de Yu 2025.
- ***Infarto agudo al miocardio:*** No se encontró evidencia para este desenlace.
- ***Eventos adversos serios:*** No se encontró evidencia para este desenlace.
- ***Insuficiencia cardiaca*:** No se encontró evidencia para este desenlace.
- ***Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular*:** No se encontró evidencia para este desenlace.
- ***Eventos adversos grado 3 y 4 (Hipotensión)*:** No se encontró evidencia para este desenlace.

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA + BCC	Intervención: IECA + diuréticos	Intervención: ARA II + BCC	Intervención: ARA II + BB	Comparador: ARA II + diuréticos	Interpretación
BENEFICIOS							
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 3.5 y 4 años)	Crítico	**RR: 0,68 (0,51 a 0,89)** **DR: -17 (-26 a -6)** ⊕⊕⊕⊕ [a] Certeza: Alta	RR: 0,80 (0,62 a 1,02) DR: -11 (-20 a +1) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 0,85 (0,59 a 1,23) DR: -8 (-22 a +12) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 0,49 (0,21 a 1,06) DR: -27 (-42 a +3) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	Ref.	Por cada 1000 hipertensos sin comorbilidades, al brindar la combinación de IECA + BCC en lugar de ARA + diuréticos, causaremos una disminución de 17 muertes por todas las causas (-26 a -6). Al brindar las combinaciones de IECA + diuréticos o ARA + BCC o ARA II + BB en lugar de ARA + diuréticos, **probablemente** no causaremos un efecto en la mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	Crítico	RR: 0,72 (0,50 a 1,01) DR: -7 (-12 a 0) ⊕⊕⊕⊕ [a] Certeza: Alta	RR: 0,87 (0,64 a 1,17) DR: -3 (-9 a +4) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 0,79 (0,40 a 1,72) DR: -5 (-15 a +18) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 0,86 (0,34 a 2,03) DR: -3 (-16 a +25) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	Ref.	Al brindar las combinaciones de IECA+ BCC o IECA + diuréticos o ARA + BCC o ARA + BB en lugar de ARA + diuréticos, **probablemente**

(seguimiento entre 3.5 y 4 años)							no causaremos un efecto en la mortalidad por todas las causas.
Accidente cerebrovascular (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	Crítico	RR: 0,64 (0,37 a 1,10) DR: -4 (-7 +1) ⊕◯◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 0,78 (0,48 a 1,28) DR: -3 (-6 a +3) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 0,97 (0,62 a 1,53) DR: 0 (-4 a +6) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 1,10 (0,38 a 2,97) DR: +1 (-7 a +23) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	Ref.	Al brindar las combinaciones de IECA+ BCC o IECA + diuréticos o ARA + BCC o ARA + BB en lugar de ARA + diuréticos, **probablemente** no causaremos un efecto en los eventos de accidente cerebrovascular.
Infarto agudo al miocardio	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace					
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace					
DAÑOS							
Eventos adversos serios	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace					
Eventos adversos grado 3 y 4	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace					

HR: Hazard Ratio, **DR:** Diferencias de riesgos, **NI**: No Información
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II:** Antagonistas de los receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

Están en **negrita** los resultados estadísticamente significativos

Explicaciones de la certeza de la evidencia:

a. Se adoptó la certeza de la evidencia de Yu 2025.

Leyenda de colores:

No hay información	Al comparar entre las que eran peor que al menos una alternativa, esta es peor	Es peor que al menos una alternativa.	No es mejor o peor que otra alternativa	Es mejor que al menos una alternativa (placebo).	Al comparar entre las que era mejor que al menos una alternativa, esta es mejor

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 6.1

Presentación

Pregunta 6.1. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?	
Población:	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo.
Intervención:	Terapia antihipertensiva combinada que incluya IECA o ARA II o BB, BCC o diuréticos tiazídicos.
Comparador:	Terapia antihipertensiva combinada que incluya la combinación de dos antihipertensivos diferentes a los empleados en la intervención.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Accidente cerebrovascular. • Infarto agudo al miocardio. • Eventos adversos serios. Importantes: • Insuficiencia cardiaca • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG). • Eventos adversos grado 3 y 4.
Contexto:	Establecimiento de salud del sector público del país.
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio

IECA + BCC
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande

○ Varía
○ Se desconoce

IECA + DI
○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

ARA II + BB
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

BB + DI
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

Evidencia

Terapia combinada en comparación a monoterapia

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Intervención: IECA + BCC	Intervención IECA + DI	Intervención ARA II + BB	Intervención BB + Diuréticos	Intervención ARAII + BCC	Intervención ARAII + Diuréticos	Comparación: Monoterapia
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	**RR: 0,76 (0,62 a 0,95) DR: -35 (-55 a -7)* Certeza: Alta [a]**	RR: 0,90 (0,75 a 1,09) DR: -14 (-36 a +13)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,56 (0,25 a 1,15) DR: -63 (-108 a +22)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,85 (0,66 a 1,12) DR: -22 (-49 a +17)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,97 (0,63 a 1,47) DR: -4 (-53 a +68)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,12 (0,92 a 1,43) DR: +17 (-12 a +62)* Certeza: Baja [a]	IECA
	RR: 0,75 (0,60 a 0,92) DR: -36 (-55 a -11)* Certeza: Alta [a]	RR: 0,88 (0,74 a 1,04) DR: -16 (-36 a +5)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,54 (0,24 a 1,12) DR: -63 (-104 a +16)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,84 (0,64 a 1,09) DR: -22 (-49 a +12)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,94 (0,62 a 1,43) DR: -8 (-52 a +59)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,11 (0,90 a 1,36) DR: +15 (-14 a +49)* Certeza: Baja [a]	BCC
	RR: 0,74 (0,60 a 0,92) DR: -37 (-57 a -11)* Certeza: Alta [a]	RR: 0,88 (0,74 a 1,05) DR: -17 (-37 a +7)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,54 (0,24 a 1,12) DR: -66 (-109 a +17)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,83 (0,64 a 1,09) DR: -24 (-52 a +13)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,94 (0,61 a 1,42) DR: -9 (-56 a +60)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,10 (0,89 a 1,37) DR: +15 (-16 a +53)* Certeza: Baja [a]	Diuréticos
	RR: 0,74 (0,59 a 0,92) DR: -19 (-31 a -6)* Certeza: Alta [a]	RR: 0,87 (0,73 a 1,04) DR: -10 (-20 a +3)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,53 (0,24 a 1,11) DR: -35 (-57 a +8)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,83 (0,63 a 1,09) DR: -13 (-28 a +7)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,93 (0,60 a 1,41) DR: -5 (-30 a +31)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,09 (0,88 a 1,37) DR: +7 (-9 a +28)* Certeza: Baja [a]	ARA II
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	RR: 0,81 (0,63 a 1,08) DR: -13 (-25 a +5)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,98 (0,78 a 1,23) DR: -1 (-15 a +15)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,99 (0,39 a 2,17) DR: -1 (-41 a +79)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,05 (0,76 a 1,49) DR: +3 (-16 a +33)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,90 (0,43 a 2,04) DR: -7 (-38 a +70)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,14 (0,86 a 1,51) DR: +9 (-9 a +34)* Certeza: Baja [a]	IECA
	RR: 0,79 (0,62 a 1,04) DR: -14 (-25 a +3)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,96 (0,78 a 1,19) DR: -3 (-14 a +12)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,98 (0,39 a 2,13) DR: -1 (-40 a +74)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,03 (0,75 a 1,44) DR: +2 (-16 a +29)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,88 (0,43 a 1,99) DR: -8 (-37 a +65)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,11 (0,86 a 1,46) DR: +9 (-9 a +30)* Certeza: Baja [a]	BCC
	RR: 0,83 (0,65 a 1,10) DR: -11 (-23 a +7)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,01 (0,82 a 1,25) DR: +1 (-12 a +16)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,02 (0,41 a 2,26) DR: +1 (-38 a +82)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,08 (0,78 a 1,53) DR: +5 (-14 a +34)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,93 (0,45 a 2,09) DR: -5 (-36 a +71)*	RR: 1,17 (0,90 a 1,55) DR: +11 (-7 a +36)*	Diuréticos

Consideraciones adicionales

En adultos mayores de 18 años con hipertensión arterial, el GEG decidió evaluar la magnitud de los beneficios para cada combinación de fármacos.

IECA + BCC
El GEG consideró que los beneficios para los IECA+BCC son **"grandes"**. Esto debido a que, existen beneficios clínicamente relevantes para los desenlaces de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular.

IECA + Diuréticos
El GEG consideró que los beneficios para los IECA+ diuréticos son **"pequeños"**. Esto debido a que, si bien no existen beneficios estadísticamente significativos, en la experiencia clínica del GEG, podrían existir beneficios en desenlaces no priorizados.

ARA II + BB
El GEG consideró que los beneficios para los **ARA II + BB** son **"triviales"**. Esto

○ Varía
○ Se desconoce

ARA II + BCC
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

ARA II + Diuréticos
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

					Certeza: Baja [a]	Certeza: Baja [a]	
	RR: 0,73 (0,55 a 0,98) DR: -6 (-10 a +0)* **Certeza: Alta [a]**	RR: 0,88 (0,70 a 1,12) DR: -3 (-7 a +3)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,90 (0,35 a 1,96) DR: -2 (-14 a +21)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,95 (0,67 a 1,33) DR: -1 (-7 a +7)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,81 (0,39 a 1,79) DR: -4 (-13 a +17)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,02 (0,76 a 1,37) DR: +0 (-5 a +8)* Certeza: Baja [a]	**ARA II**
Accidente cerebrovascular (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	**RR: 0,68 (0,47 a 0,98) DR: -16 (-27 a -1)*** Certeza: Baja [a]	RR: 0,83 (0,62 a 1,12) DR: -9 (-19 a +6)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,18 (0,44 a 2,85) DR: +9 (-28 a +93)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,88 (0,54 a 1,45) DR: -6 (-23 a +23)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,03 (0,55 a 1,96) DR: +2 (-23 a +48)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,06 (0,68 a 1,67) DR: +3 (-16 a +34)* Certeza: Baja [a]	**IECA**
	RR: 0,76 (0,54 a 1,07) DR: -10 (-19 a +3)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,92 (0,70 a 1,23) DR: -3 (-13 a +10)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,31 (0,49 a 3,19) DR: +13 (-21 a +91)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,98 (0,61 a 1,58) DR: -1 (-16 a +24)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,15 (0,61 a 2,17) DR: +6 (-16 a +49)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,19 (0,76 a 1,85) DR: +8 (-10 a +35)* Certeza: Baja [a]	**BCC**
	RR: 0,80 (0,56 a 1,16) DR: -9 (-19 a +7)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,97 (0,73 a 1,33) DR: -1 (-12 a +15)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,38 (0,51 a 3,38) DR: +17 (-22 a +105)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,03 (0,63 a 1,70) DR: +1 (-16 a +31)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,21 (0,65 a 2,31) DR: +9 (-15 a +58)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,25 (0,80 a 1,97) DR: +11 (-9 a +43)* Certeza: Baja [a]	**Diuréticos**
	RR: 0,69 (0,48 a 0,99) DR: -27 (-45 a -1)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,84 (0,63 a 1,14) DR: -14 (-32 a +12)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,19 (0,44 a 2,94) DR: +16 (-49 a +168)* Certeza: Baja [a]	RR: 0,89 (0,55 a 1,47) DR: -10 (-39 a +41)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,05 (0,56 a 2,00) DR: +4 (-38 a +87)* Certeza: Baja [a]	RR: 1,09 (0,69 a 1,69) DR: +8 (-27 a +60)* Certeza: Baja [a]	**ARAII**

RR: Riesgo Relativo, **DR:** Diferencias de riesgos, **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

Terapia combinada en comparación a monoterapia

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Intervención: IECA + BCC	Intervención: IECA + diuréticos	Intervención: ARA II + BCC	Intervención: ARA II + BB	Comparador: ARA II + diuréticos
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	**RR: 0,68 (0,51 a 0,89) DR: -17 (-26 a -6)** ⊕⊕⊕⊕ [a] Certeza: Alta	RR: 0,80 (0,62 a 1,02) DR: -11 (-20 a +1) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 0,85 (0,59 a 1,23) DR: -8 (-22 a +12) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 0,49 (0,21 a 1,06) DR: -27 (-42 a +3) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	Ref.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	RR: 0,72 (0,50 a 1,01) DR: -7 (-12 a 0) ⊕⊕⊕⊕ [a] Certeza: Alta	RR: 0,87 (0,64 a 1,17) DR: -3 (-9 a +4) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 0,79 (0,40 a 1,72) DR: -5 (-15 a +17) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 0,86 (0,34 a 2,03) DR: -3 (-16 a +24) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	Ref.
Accidente cerebrovascular (seguimiento entre 6 meses y 9,5 años)	RR: 0,64 (0,37 a 1,10) DR: -4 (-7 +1) ⊕◯◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 0,78 (0,48 a 1,28) DR: -3 (-6 a +3) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 0,97 (0,62 a 1,53) DR: 0 (-4 a +6) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	RR: 1,10 (0,38 a 2,97) DR: +1 (-7 a +23) ⊕⊕◯◯ [a] Certeza: Baja	Ref.

debido a que no existen beneficios estadísticamente significativos.

BB + Diuréticos:
El GEG consideró que los beneficios para los BB + diuréticos son **"triviales"**. Esto debido a que no existen beneficios estadísticamente significativos.

ARA II + BCC:
El GEG consideró que los beneficios para los ARA II+BCC son **"triviales"**. Esto debido a que no existen beneficios estadísticamente significativos.

ARA II + Diuréticos:
El GEG consideró que los beneficios para los ARA II + diuréticos son **"triviales"**. Esto debido a que no existen beneficios estadísticamente significativos.

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

IECA + BCC
○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

IECA + DI
○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

ARA II + BB
○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

Terapia combinada en comparación a monoterapia

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA + BCC	Intervención IECA + DI	Intervención ARA II + BB	Intervención BB + Diuréticos	Intervención ARAII + BCC	Intervención ARAII + Diuréticos	Comparación: Monoterapia
Eventos adversos serios (Discontinuación por eventos adversos) (seguimiento de 12 meses)	Crítico	NI	NI	NI	NI	NI	NI	IECA
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	BCC
		NI	RR: 1,21 (0,41 a 3,56) DR: +11 (-45 a +52)* Certeza: Baja [e]	NI	NI	NI	NI	Diuréticos
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	ARAII
Eventos adversos grado 3 y 4 (Hipotensión) (seguimiento entre 1 y 2 años)	Importante	NI	NI	NI	NI	NI	NI	IECA
		RR: 1,99 (1,33 a 2,99) DR: +27 (+9 a +54)* Certeza: Muy Baja [c,d]	NI	NI	NI	NI	NI	BCC
		NI	RR: 0,58 (0,14 a 2,41) DR: -9 (-18 a +30)* Certeza: Muy Baja [e,f]	NI	NI	NI	NI	Diuréticos
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	ARAII
		NI	NI	NI	**RR: 0,12**	NI	NI	IECA

En adultos mayores de 18 años con hipertensión arterial, el GEG decidió evaluar la magnitud de los daños para cada combinación de fármacos.

IECA + BCC
El GEG consideró que los daños para los IECA+BCC son **"pequeños"**. Esto debido a que, los daños se reportaron en los eventos adversos grado 3 y 4.

IECA + Diuréticos
El GEG consideró que los daños para los IECA+diuréticos son **"triviales"**. Esto debido a que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los desenlaces priorizados.

ARA II + BB
El GEG consideró que los daños para los **ARA II + BB** son **"pequeños"**. Esto debido a que, si bien no se encontró

BB + DI
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

ARA II + BCC
○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

ARA II + Diuréticos
○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

Eventos adversos grado 3 y 4 (Tos) (seguimiento entre 2 y 6 años)	Importante				**(0,09 a 0,15) DR: -265 (-274 a -256)*** Certeza: Muy Baja [h,i]			
		RR: 1,81 (1,29 a 2,53) DR: +33 (+12 a +63)* Certeza: Muy Baja [c,d]	NI	NI	**RR: 0,65 (0,49 a 0,85) DR: -20 (-29 a -9)*** Certeza: Muy Baja [g,h,i]	NI	NI	**BCC**
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**Diuréticos**
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**ARAII**
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (seguimiento de 12 meses)	Importante	NI	NI	NI	NI	NI	NI	**IECA**
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**BCC**
		NI	DM: 0,70 (-1,19 a 2,59) Certeza: Muy baja [e,f]	NI	NI	NI	NI	**Diuréticos**
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**ARAII**
Eventos adversos grado 3 y 4 (Edema) (seguimiento entre 2 y 6 años)	Importante	NI	NI	NI	RR: 0,97 (0,80 a 1,18) DR: -3 (-17 a +16)* Certeza: Muy Baja [b,h,i]	NI	NI	**IECA**
		RR: 1,38 (1,06 a 1,81) DR: +27 (+4 a +58)* Certeza: Muy Baja [c,d]	NI	NI	**RR: 0,33 (0,29 a 0,39) DR: -171 (-181 a -156)*** Certeza: Muy Baja [h,i]	NI	NI	**BCC**
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**Diuréticos**
		NI	NI	NI	NI	NI	NI	**ARAII**

DM: Diferencia de medias, **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio, **BB**: Beta bloqueadores, **DI**: Diuréticos.

evidencia que reporte este desenlace, el GEG ha observado daños pequeños en su práctica clínica.

BB + Diuréticos:
El GEG consideró que los beneficios para los BB+Diuréticos son **"triviales"**. Esto debido a que, se encontraron menos casos de tos y edema en el grupo de la intervención.

ARA II + BCC:
El GEG consideró que los daños para los **ARA II + BCC** son **"pequeños"**. Esto debido a que, si bien no se encontró evidencia que reporte este desenlace, el GEG ha observado daños pequeños en su práctica clínica.

ARA II + Diuréticos:
El GEG consideró que los daños para los **ARA II + Diuréticos** son **"pequeños"**. Esto debido a que, si bien no se encontró evidencia que reporte este desenlace, el GEG ha observado daños pequeños en su práctica clínica.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

IECA + BCC
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta
○ Ningún estudio incluido

IECA + DI
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta
○ Ningún estudio incluido

ARA II + BB
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta
○ Ningún estudio incluido

BB + Diuréticos
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta
○ Ningún estudio incluido

ARA II + BCC
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta
○ Ningún estudio incluido

ARA II + Diuréticos

Desenlaces	IECA + BCC	IECA + DI	ARA II + BB	BB + DI	ARA II + BCC	ARA II + DI
Mortalidad por todas las causas	⊕⊕⊕⊕ Alta	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja
IMA	No se encontró evidencia					
ACV	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja
Eventos adversos serios	⊕⊕◯◯ Baja	⊕◯◯◯ Baja	No se encontró evidencia			

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio, **BB**: Beta bloqueadores, **DI**: Diuréticos.

La certeza global fue evaluada por cada combinación farmacológica.

IECA + BCC:
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

IECA + Diuréticos:
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

ARA II + BB:
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

BB +Diuréticos:
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

ARA II + BCC:
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

ARA II + Diuréticos:
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido		

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA + BCC ○ No ● Sí **IECA + DI** ○ No ● Sí **ARA II + BB** ○ No ● Sí **BB + Diuréticos** ● No ○ Sí **ARA II + BCC** ● No ○ Sí **ARA II + Diuréticos** ● No ○ Sí		El GEG consideró que, **"sí"** se cuenta con información disponible para IECA + BCC, IECA + DI y ARA II + BB, para la mayoría de los desenlaces críticos e importantes para los pacientes. Sin embargo, consideró que, **"no"** se cuenta con información disponible para BB+DI, ARA II + BCC y ARA II + DI, para la mayoría de los desenlaces críticos e importantes para los pacientes.

Desenlaces	Importancia	IECA + BCC	IECA + DI	ARA II + BB	BB + DI	ARA II + BCC	ARA II + DI
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	No	No	No	No	No	No
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Eventos adversos serios	CRÍTICO	Si	Si	Si	No	No	No
Insuficiencia cardiaca	IMPORTANTE	No	No	No	No	No	No
Cambio promedio en la tasa de filtración glomerular	IMPORTANTE	No	No	No	No	No	No
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	Si	Si	Si	No	No	No

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio, **BB**: Beta bloqueadores, **DI**: Diuréticos.

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA + BCC ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **IECA + Diuréticos** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ● Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **ARA II + BB** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ● No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la		El balance de los efectos fue evaluado por cada grupo farmacológico. **IECA +BCC:** El GEG consideró que el balance **"favorece a la intervención"**, dado que los beneficios son grandes y los daños son pequeños. Si bien la certeza de la evidencia fue baja se consideró la mayoría de los desenlaces importantes para los pacientes. **IECA + Diuréticos:** El GEG consideró que el balance **"probablemente favorece a la intervención"**, dado que, aunque los beneficios fueron considerados como pequeños y los daños como triviales, la certeza de la evidencia fue muy baja y los miembros reportan beneficios en su práctica clínica. **ARA II + BB:** El GEG consideró que el balance "**no favorece a la intervención ni al comparador"**, dado que, aunque los beneficios son triviales y los daños son pequeños, la certeza de la evidencia fue muy baja. **BB + Diuréticos:** El GEG consideró que el balance "**no favorece a la intervención ni al**

Criterios	IECA + BCC	IECA + DI	ARA II + BB	BB + DI	ARA II + BCC	ARA II + DI
Beneficios	Grandes	Pequeños	Pequeños	Pequeños	Pequeños	Triviales
Daños	Pequeños	Pequeños	Pequeños	Triviales	Pequeños	Pequeños
Información disponible de los desenlaces	Si	Si	Si	No	No	No
Certeza de la evidencia	Baja	Muy baja	Baja	Baja	Baja	Baja

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio, **BB**: Beta bloqueadores, **DI**: Diuréticos.

intervención ○ Varía ○ Se desconoce **BB + Diuréticos** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ● No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **ARA II + BCC** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ● Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce **ARA II + Diuréticos** ○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ● No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce		**comparador"**, dado que, los beneficios y daños son triviales. **ARA II + BCC:** El GEG consideró que el balance **""no favorece a la intervención ni al comparador""**, dado que, los beneficios son triviales y daños son pequeños, la certeza de la evidencia fue muy baja. **ARA II + Diuréticos:** El GEG consideró que el balance **""no favorece a la intervención ni al comparador""**, dado que, aunque los beneficios son triviales y los daños son pequeños, la certeza de la evidencia fue muy baja.

6. Uso de recursos (costos):

¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA + BCC ○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador. ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador. ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas). ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador. ● La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador **IECA + Diuréticos** ○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador. ● La intervención implica costos moderados con respecto al comparador. ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas). ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador. ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador.	**Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión en un año)** **Tecnologías sanitarias** / **Costo anual por paciente (S/.)** / **Costo Total Anual (S/.)** **Intervención (Terapia combinada)** IECA + BCC (Enalapril + Amlodipino) — S/.36,06 — S/.233 632 496,74 IECA + Diuréticos (Enalapril + Hidroclorotiazida) — S/.44,51 — S/.288 406 888,41 ARA II + BCC (Losartan + Amlodipino) — S/.29,95 — S/.194 046 589,12 ARA II + Diuréticos (Irbesartan + Hidroclorotiazida) — S/.92,71 — S/.600 664 361,11 ARA II + BB (Irbesartan + Atenolol) — S/.104,92 — S/.679 786 256,24 BB + Diuréticos (Carvedilol + Hidroclorotiazida) — S/.102,58 — S/.664 597 093,40 **Comparador (Monoterapia)** Enalapril (IECA) — S/.21,88 — S/.141 788 023,61 Amlodipino (BCC) — S/.14,18 — S/.91 844 473,13 **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio, **BB**: Beta bloqueadores, **DI**: Diuréticos. **IECA + BCC vs IECA**	El uso de recursos fue evaluado por cada grupo farmacológico. **IECA +BCC:** El GEG consideró que, el uso de IECA + BCC implica **"ahorros extensos"** para el sistema de salud. **IECA + Diuréticos:** El GEG consideró que, el uso de IECA + diuréticos implica **"costos moderados"** para el sistema de salud. **ARA II + BB:** El GEG consideró que, el uso de ARA II + BB implica **"costos moderados"** para el sistema de salud. **BB + Diuréticos:** El GEG consideró que, el uso de BB + diuréticos implica **"costos moderados** para el sistema de salud.

ARA II + BB
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador.
● La intervención implica costos moderados con respecto al comparador.
○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas).
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador.
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador.

BB + Diuréticos
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador.
● La intervención implica costos moderados con respecto al comparador.
○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas).
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador.
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador.

ARA II + BCC
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador.
● La intervención implica costos moderados con respecto al comparador.
○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas).
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador.
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador.

ARA II + Diuréticos
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador.
● La intervención implica costos moderados con respecto al comparador.
○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas).
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador.
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador.

Desenlaces de uso de recursos	Costo anual (S/.)	N	Costo Total anual (S/.)
Uso de Tecnología	S/.14,18	6 478 960	S/.91 844 473,13
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/.13 744,80	-103 663	-S/.1 424 832 403,21
			-S/.1 332 987 930,08

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

IECA + BCC vs BCC

Desenlaces de uso de recursos	Costo anual (S/.)	N	Costo Total anual (S/.)
Uso de Tecnología	S/.21,88	6 478 960	S/.141 788 023,61
Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3 546,45	174 932	S/.620 387 089,44
			S/.762 175 113,05

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

ARA II + BCC:
El GEG consideró que, el uso de ARA II + BCC implica **"costos moderados"** para el sistema de salud.

ARA II + Diuréticos:
El GEG consideró que, el uso de ARA II + diuréticos implica **"costos moderados"** para el sistema de salud.

7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

IECA + BCC
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí

IECA + DI
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí

ARA II + BB
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí

BB + Diuréticos
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí

ARA II + BCC

Criterio	IECA + BCC	IECA + DI	ARA II + BB	BB + DI	ARA II + BCC	ARA II + DI
Aceptabilidad	Si	Si	Si	Si	Si	Si

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

El GEG considera que en nuestro contexto el personal de salud aceptaría brindar cualquier antihipertensivo en terapia combinada (IECA + BCC, IECA + DI, ARA II + BB, BB + DI, ARA II + BCC y ARA II + DI), ya que no difiere de la práctica habitual. De igual forma, los pacientes aceptarían recibir un antihipertensivo en terapia combinada para evitar mortalidad y complicaciones como accidente cerebrovascular.

○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **ARA II + Diuréticos** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí		

8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA + BCC ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **IECA + DI** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **ARA II + BB** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **BB + Diuréticos** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **ARA II + BCC** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí **ARA II + Diuréticos** ○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí	<table><tr><th>Criterio</th><th>IECA + BCC</th><th>IECA + DI</th><th>ARA II + BB</th><th>BB + DI</th><th>ARA II + BCC</th><th>ARA II + DI</th></tr><tr><td>Factibilidad</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td><td>Si</td></tr></table> **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.	El GEG consideró que, si bien no se contó con evidencia sobre factibilidad, los fármacos antihipertensivos (IECA + BCC, IECA + DI, ARA II + BB, BB + DI, ARA II + BCC y ARA II + DI), se encuentran disponibles el petitorio nacional. Por lo tanto, el GEG concluyó que los antihipertensivos en terapia combinada son factibles de implementar.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
TERAPIAS	**IECA + BCC**	**IECA + Diuréticos**	**ARAII + BB**	**BB + Diuréticos**	**ARAII + BCC**	**ARAII + Diuréticos**
BENEFICIOS	Grande	Pequeño	Trivial	Trivial	Trivial	Trivial
DAÑOS	Pequeño	Trivial	Pequeño	Trivial	Pequeño	Pequeño
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES	Si	SI	Si	No	No	No
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Favorece a la intervención	Probablemente favorece a la intervención	No favorece a la intervención ni al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador
USO DE RECURSOS	Ahorros extensos	Costos Moderados	Costos Moderados	Costos Moderados	Costos Moderados	Costos Moderados

ACEPTABILIDAD	Si	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
FACTIBILIDAD	Si	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
IECA + BCC **Dirección**: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, los beneficios fueron considerados como grandes y los daños fueron considerados como pequeños. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. Adicionalmente, la intervención implica ahorros extensos y fue considerada como aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del uso de brindar una terapia combinada antihipertensiva con IECA + BCC. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***. **IECA + diuréticos tiazídicos** **Dirección**: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, los beneficios fueron considerados como pequeños y los daños fueron considerados como triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos probablemente favorece a la intervención. Adicionalmente, la intervención implica costos moderados y fue considerada como aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** del uso de brindar una terapia combinada antihipertensiva con IECA + diuréticos tiazídicos. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***. El GEG determinó que las combinaciones terapéuticas que incluyen ARA II + BCC y ARA II + diuréticos tiazídicos se basan exclusivamente en estimaciones indirectas derivadas del metaanálisis en red. En consecuencia, la precisión de los desenlaces evaluados pudo haberse visto comprometida debido a la menor potencia estadística asociada a este tipo de evidencia. Por otra parte, los ARA II presentan una eficacia antihipertensiva comparable a la de los IECA, actúan sobre el mismo sistema fisiológico y muestran perfiles de seguridad equivalentes. En virtud de ello, el GEG consideró a los ARA II como una alternativa apropiada en casos de intolerancia a los IECA.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo que tienen indicación de terapia combinada a bajas dosis, se sugiere brindar: • IECA/ARA II + BCC (Baja ⊕⊕◯◯) • IECA/ARA II+ diuréticos tiazídicos (Baja ⊕⊕◯◯) **Recomendación condicional a favor** **Consideraciones adicionales:** En caso de presentar eventos adversos no tolerables, considerar el uso de otro esquema antihipertensivo de la lista.

Tabla de Resumen de la Evidencia (*Summary of Findings – SoF*) – PICO 6.2

Terapia combinada en comparación a monoterapia

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.
Intervención: Terapia antihipertensiva combinada que incluya la combinación de dos antihipertensivos (IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos)
Comparador: Terapia antihipertensiva en monoterapia con los grupos farmacológicos anteriormente presentados.
Autor: Kevin Flores Lovon.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas**: RS con MAR de Remonti 2016.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:** RS con MAR de Remonti 2016.*
- ***Accidente cerebrovascular:** No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Infarto agudo al miocardio:** No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos serios (discontinuación por eventos adversos):** ECA de Mogensen 2023.*
- ***Insuficiencia cardiaca:** No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular**: RS con MAR de Wu 2013.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4 (Hipotensión):** ECA de Mogensen 2023.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4 (Cambio en la creatinina):** ECA de Mogensen 2023.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4 (Tos):** ECA de Fogari 2002.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA + diuréticos	Intervención IECA + BCC	Comparación: Monoterapia	Interpretación
BENEFICIOS					
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 3.5 y 4 años)	Crítico	HR: 0,36 (0,09 a 1,14) DR: -41 (-59 a +9) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	HR: 0,37 (0,09 a 1,08) DR: -76 (-97 a +8) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	IECA	Al brindar las combinaciones de IECA + diuréticos o IECA + BCC en lugar de monoterapia con IECA o ARA II, **podríamos** no causar un efecto en la mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 3.5 y 4 años)	Crítico	HR:0,38 (0,09 a 1,21) DR: -65 (-97 a +21) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	HR:0,38 (0,09 a 1,15) DR: -65 (-97 a +15) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	ARA II	
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 3.5 y 4 años)	Crítico	HR: 0,27 (0,03 a 1,65) DR: -21 (-28 a +18) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	HR: 0,23 (0,02 a 1,03) DR: -50 (-64 a +2) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	IECA	Al brindar las combinaciones de IECA + diuréticos o IECA + BCC en lugar de monoterapia con IECA, **podríamos** no causar un efecto en la mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	Crítico	HR: 0,21 (0,02 a 1,41) DR: -51 (-64 a +25) ⊕⊕◯◯ [a,b]	**HR: 0,18 (0,02 a 0,91)** **DR: -53 (-64 a -6)** ⊕⊕⊕◯ [a]	ARA II	Al bridar la combinación de IECA + diuréticos en lugar de ARA II, **podríamos** no causar un efecto en la mortalidad por enfermedad cardiovascular.

(seguimiento entre 3.5 y 4 años)		Certeza: Baja	Certeza: Moderado		Por cada 1000 hipertensos con diabetes mellitus tipo 2, al brindar la combinación de IECA + BCC en lugar de ARA II, **probablemente** evitaremos 53 eventos de mortalidad por enfermedad cardiovascular (-64 a -6).
Infarto agudo al miocardio	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace			
Accidente cerebrovascular	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace			
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (seguimiento entre 1 y 4.3 años)	Importante	OR: 1,22 (0,49 a 3,03) DR: +2 (-4 a +16) ⊕◯◯◯ [b,c,d] Certeza: Muy Baja	NI	Placebo	Al brindar IECA + diuréticos en lugar de placebo, **podríamos** no causar un efecto en el cambio promedio de filtración glomerular.
DAÑOS					
Eventos adversos serios (Discontinuación por eventos adversos) (seguimiento de 12 meses)	Crítico	RR: 0,88 (0,49 a 1,59) DR: -11 (-45 a +52) ⊕◯◯◯ [e,f] Certeza: Muy baja	NI	Diuréticos	Al brindar IECA + diuréticos en lugar de diuréticos, **podríamos** no causar un efecto en la discontinuación de los eventos adversos, **aunque la evidencia es incierta**.
Eventos adversos grado 3 y 4 (Hipotensión) (seguimiento de 12 meses)	Importante	RR: 0,58 (0,14 a 2,41) DR: -9 (-18 a +30) ⊕◯◯◯ [e,f] Certeza: Muy baja	NI	Diuréticos	Al brindar IECA + diuréticos en lugar de diuréticos, **podríamos** no causar un efecto en los eventos de hipotensión, **aunque la evidencia es incierta**.
Eventos adversos grado 3 y 4 (Cambio en la creatinina) (seguimiento de 12 meses)	Importante	DM: 0,70 (-1,19 a 2,59) ⊕◯◯◯ [e,f] Certeza: Muy baja	NI	Diuréticos	Al brindar IECA + diuréticos en lugar de diuréticos, **podríamos** no causar un efecto en el cambio promedio de la creatinina, **aunque la evidencia es incierta**.
Eventos adversos grado 3 y 4 (Tos) (seguimiento de 4 años)	Importante	NI	RR: 2,02 (0,19 a 21,93) * DR: -20 (-16 a +410) ⊕◯◯◯ [e,g] Certeza: Muy baja	IECA	Al brindar IECA + BCC en lugar de IECA, **podríamos** no causar un efecto en la tos, **aunque la evidencia es incierta**.
Edema	Importante	NI	NI	Monoterapia	No se encontró información para este desenlace
Hiperpotasemia	Importante	NI	NI	Monoterapia	No se encontró información para este desenlace.

HR: Hazard Ratio, **OR**: Odds Ratio, **RR**: Riesgo Relativo, **DM**: Diferencia de medias, **DR:** Diferencias de riesgos, **NI**: No información
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II:** Antagonistas de los receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.
*Calculado por el equipo metodológico

Explicaciones de la certeza de la evidencia:

f. Se disminuye un nivel de certeza por inconsistencia. Esto debido a que, se identificó heterogeneidad en los resultados, principalmente por un estudio con efecto atípico que afecta la estimación global.
g. Se disminuye un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que, los estimados absolutos atraviesan el valor del no efecto.
h. Se disminuye un nivel de certeza por alto riesgo de sesgo. Esto debido a que, entre el 50 a 70% de los estudios incluidos está compuesto por estudios de alto riesgo de sesgo.
i. Se disminuye un nivel de certeza por evidencia indirecta. Esto debido a que, la población incluye a diabetes tipo 1 y estado mixto.
j. Se disminuye dos niveles de certeza por imprecisión. Esto debido a que, se tienen menos de 50 eventos.
k. Se disminuye un nivel de certeza por riesgo de sesgo. Esto debido a que, no se detalla cómo se realizó la generación de la secuencia aleatoria y ocultamiento de la asignación.
l. Se disminuye un nivel de certeza por riesgo de sesgo. Esto debido a que, no se detalla cómo se realizó la generación de la secuencia aleatoria y fue de diseño abierto.

Para el desenlace de mortalidad por todas las causas y mortalidad por enfermedad cardiovascular no se evalúo incoherencia y sesgo de publicación por falta de información.
Para el desenlace de cambio promedio de la tasa de filtración glomerular no se evalúo incoherencia por falta de información.

Terapia combinada en comparación a terapia combinada

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.
Intervención: Terapia antihipertensiva combinada que incluya la combinación de dos antihipertensivos (IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos)
Comparador: Terapia antihipertensiva combinada que incluya la combinación de dos antihipertensivos diferentes a los empleados en la intervención.
Autor: Kevin Flores Lovon.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas****: RS con MAR de Remonti 2016.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:*** *RS con MAR de Remonti 2016.*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Infarto agudo al miocardio:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos serios:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Insuficiencia cardiaca:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular****: No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4:*** *No se encontró evidencia para este desenlace*.

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA + diuréticos	Comparador IECA + BCC	Interpretación
BENEFICIOS				
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 3.5 y 4 años)	Crítico	HR: 0,98 (0,67 a 1,46) DR: -1 (-13 a +18) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	Ref.	Al brindar las combinaciones de IECA + diuréticos en lugar de IECA + BCC, **podríamos** no causar un efecto en la mortalidad por todas las causas.

Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 3.5 y 4 años)	Crítico	HR: 1,20 (0,44 a 3,24) DR: -4 (-10 a +39) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	Ref.	Al brindar las combinaciones de IECA + diuréticos en lugar de IECA + BCC, **podríamos** no causar un efecto en la mortalidad por enfermedad cardiovascular.
Infarto agudo al miocardio	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace		
Accidente cerebrovascular	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace		
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (seguimiento entre 1 y 4.3 años)	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace		
DAÑOS				
Eventos adversos serios	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace		
Eventos adversos grado 3 y 4	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace		

HR: Hazard Ratio, **DR:** Diferencias de riesgos, **NI**: No Información
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II:** Antagonistas de los receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

Explicaciones de la certeza de la evidencia:

a. Se disminuye un nivel de certeza por inconsistencia. Esto debido a que, se identificó heterogeneidad en los resultados, principalmente por un estudio con efecto atípico que afecta la estimación global.
b. Se disminuye un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que, los estimados absolutos atraviesan el valor del no efecto.

Para el desenlace de mortalidad por todas las causas y mortalidad por enfermedad cardiovascular no se evalúo incoherencia y sesgo de publicación por falta de información.

Leyenda de colores:

No hay información	Al comparar entre las que eran peor que al menos una alternativa, esta es peor	Es peor que al menos una alternativa.	No es mejor o peor que otra alternativa	Es mejor que al menos una alternativa (placebo).	Al comparar entre las que era mejor que al menos una alternativa, esta es mejor

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 6.2

Presentación

Pregunta 6.2 En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se debería brindar como tratamiento antihipertensivo en primera línea?	
Población:	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.
Intervención:	Terapia antihipertensiva combinada que incluya IECA o ARA II o BB, BCC o diuréticos tiazídicos.
Comparador:	Terapia antihipertensiva combinada que incluya la combinación de dos antihipertensivos diferentes a los empleados en la intervención
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Infarto agudo al miocardio • Accidente cerebrovascular • Eventos adversos serios Importantes: • Insuficiencia cardiaca • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular • Eventos adversos grado 3 y 4
Contexto:	Establecimiento de salud del sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio

IECA + diuréticos
○ Trivial
● Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

IECA + BCC
○ Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
● Grande

○ Varía
○ Se desconoce

Evidencia

Terapia combinada vs monoterapia

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA + diuréticos tiazídicos	Intervención IECA + BCC	Comparación: Monoterapia
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 3.5 y 4 años)	Crítico	HR: 0,36 (0,09 a 1,14) DR: -41 (-59 a +9) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	HR: 0,37 (0,09 a 1,08) DR: -76 (-97 a +8) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	IECA
Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 3.5 y 4 años)	Crítico	HR:0,38 (0,09 a 1,21) DR: -65 (-97 a +21) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	HR:0,38 (0,09 a 1,15) DR: -65 (-97 a +15) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	ARA II
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 3.5 y 4 años)	Crítico	HR: 0,27 (0,03 a 1,65) DR: -21 (-28 a +18) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	HR: 0,23 (0,02 a 1,03) DR: -50 (-64 a +2) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	IECA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 3.5 y 4 años)	Crítico	HR: 0,21 (0,02 a 1,41) DR: -51 (-64 a +25) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	**HR: 0,18 (0,02 a 0,91)** **DR: -53 (-64 a -6)** ⊕⊕⊕◯ Certeza: Moderado	ARA II
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (seguimiento entre 1 y 4.3 años)	Importante	OR: 1,22 (0,49 a 3,03) DR: +2 (-4 a +16) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	NI	Placebo

HR: Hazard Ratio, **OR:** Odds Ratio, **DR:** Diferencias de riesgos, **NI:** No información

Terapia combinada vs combinada

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA + diuréticos tiazídicos	Comparación IECA + BCC

Consideraciones adicionales

En adultos mayores de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, el GEG decidió evaluar la magnitud de los beneficios para cada combinación de antihipertensivos.

IECA + diuréticos tiazídicos

El GEG consideró que los beneficios para los IECA + diuréticos son **"pequeños"**. Esto debido a que, aunque no existen beneficios al compararlos con monoterapia o terapia combinada para los desenlaces evaluados, según la experiencia clínica del GEG, esta combinación podría presentar beneficios clínicamente relevantes para desenlaces no evaluados.

IECA + BCC

Mortalidad por todas las causas (seguimiento entre 3.5 y 4 años)	Crítico	HR: 0,98 (0,67 a 1,46) DR: -1 (-13 a +18) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	Ref.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (seguimiento entre 3.5 y 4 años)	Crítico	HR: 1,20 (0,44 a 3,24) DR: -4 (-10 a +39) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	Ref.

HR: Hazard Ratio, **DR:** Diferencias de riesgos, **NI:** No información3

El GEG consideró que los beneficios para los IECA + diuréticos son **"grandes"**. Esto debido a que, existen beneficios clínicamente relevantes para mortalidad por enfermedad cardiovascular en comparación a monoterapia con ARA II. En contraste, esta combinación no demostró superioridad frente a la terapia combinada que incluye IECA + diuréticos tiazídicos.

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio

IECA + diuréticos
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

IECA + BCC
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

Evidencia

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA + diuréticos tiazídicos	Intervención IECA + BCC	Comparación: Monoterapia
Discontinuación por eventos adversos (seguimiento de 12 meses)	Crítico	RR: 0,88 (0,49 a 1,59) DR: -11 (-45 a +52) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	NI	Diuréticos
Hipotensión (seguimiento de 12 meses)	Importante	RR: 0,58 (0,14 a 2,41) DR: -9 (-18 a +30) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	NI	Diuréticos
Cambio en la creatinina (seguimiento de 12 meses)	Importante	DM: 0,70 (-1,19 a 2,59) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	NI	Diuréticos
Tos (seguimiento de 4 años)	Importante	NI	RR: 2,02 (0,19 a 21,93) * DR: -20 (-16 a +410) ⊕◯◯◯ Certeza: Muy baja	IECA

RR: Riesgo Relativo, **DM:** Diferencia de medias, **DR:** Diferencias de riesgos, **NI:** No información

Consideraciones adicionales

El GEG decidió evaluar la magnitud de los daños para cada combinación antihipertensiva.

IECA + diuréticos tiazídicos
El GEG consideró que los daños para los IECA + diuréticos son **"triviales"** en comparación a diuréticos. Esto debido a que, la diferencia para discontinuación por eventos adversos, hipotensión y cambio en la creatinina no son estadísticamente significativos.

IECA + BCC
El GEG consideró que los daños para los IECA + BCC son **"triviales"** en comparación a IECA. Esto debido a que, la diferencia para eventos de tos no es estadísticamente significativos.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio

IECA + diuréticos
● Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

IECA + BCC
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

Evidencia

Desenlaces	Importancia	IECA + diuréticos tiazídicos	IECA + BCC
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕◯◯ Baja
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ Baja	⊕⊕⊕◯ Moderado
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia
Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕◯◯◯ Muy baja	No se encontró evidencia
Insuficiencia cardiaca	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	No se encontró evidencia
Progresión a enfermedad renal crónica	IMPORTANTE	⊕◯◯◯ Muy baja	No se encontró evidencia
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	⊕◯◯◯ Muy baja	⊕◯◯◯ Muy baja

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

Consideraciones adicionales

La certeza global fue evaluada por cada grupo farmacológico.

IECA + diuréticos tiazídicos
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"muy baja"**.

IECA + BCC
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"baja"**.

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

<table>
<tr><th>Juicio</th><th>Evidencia</th><th>Consideraciones adicionales</th></tr>
<tr>
<td><u>IECA + diuréticos</u>
● No
○ Sí

<u>IECA + BCC</u>
● No
○ Sí</td>
<td>
<table>
<tr><th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>IECA + diuréticos tiazídicos</th><th>IECA + BCC</th></tr>
<tr><td>Mortalidad por todas las causas</td><td>CRÍTICO</td><td>Si</td><td>Si</td></tr>
<tr><td>Mortalidad por enfermedad cardiovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>Si</td><td>Si</td></tr>
<tr><td>Infarto agudo al miocardio</td><td>CRÍTICO</td><td>No</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Accidente cerebrovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>No</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos serios</td><td>CRÍTICO</td><td>Si</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Insuficiencia cardiaca</td><td>IMPORTANTE</td><td>No</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Progresión a enfermedad renal crónica</td><td>IMPORTANTE</td><td>Si</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos grado 3 y 4</td><td>IMPORTANTE</td><td>Si</td><td>Si</td></tr>
</table>
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; BCC: Bloqueadores de los canales de calcio.
</td>
<td>El GEG consideró que, no se cuenta con información disponible para las combinaciones de IECA + diuréticos y IECA + BCC. Esto debido a que, aunque existe información para algunos desenlaces, no se dispone de evidencia para infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular.</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)</td></tr>
<tr><th>Juicio</th><th>Evidencia</th><th>Consideraciones adicionales</th></tr>
<tr>
<td><u>IECA + diuréticos</u>
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
○ No favorece a la intervención ni al comparador
● Probablemente favorece a la intervención
○ Favorece a la intervención
○ Varía
○ Se desconoce

<u>IECA + BCC</u>
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
○ No favorece a la intervención ni al comparador
○ Probablemente favorece a la intervención
● Favorece a la intervención
○ Varía
○ Se desconoce</td>
<td>
<table>
<tr><th>Criterios</th><th>IECA + diuréticos tiazídicos</th><th>IECA + BCC</th></tr>
<tr><td>Beneficios</td><td>Pequeño</td><td>Grande</td></tr>
<tr><td>Daños</td><td>Trivial</td><td>Trivial</td></tr>
<tr><td>Información disponible de los desenlaces</td><td>No</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Muy baja</td><td>Baja</td></tr>
</table>
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; BCC: Bloqueadores de los canales de calcio.
</td>
<td>El balance de los efectos fue evaluado por cada grupo farmacológico.

<u>IECA + diuréticos tiazídicos</u>
El GEG consideró que el balance “probablemente favorece a la intervención”, dado que los beneficios son pequeños y los daños son triviales. Adicionalmente, se consideró que no se tiene información para todos los desenlaces y la certeza es la evidencia es muy baja.

<u>IECA + BCC</u>
El GEG consideró que el balance “favorece a la intervención”. A pesar de la certeza de la evidencia fue baja, los beneficios para este subgrupo son grandes y los daños son triviales.</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Juicio</th><th>Evidencia</th><th>Consideraciones adicionales</th></tr>
<tr>
<td><u>IECA + diuréticos</u>
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
● La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador

<u>IECA + BCC</u>
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
● La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador</td>
<td><u>IECA + diuréticos</u>
<table><tr><th>Desenlaces de uso de recursos</th><th>Costo de tratamiento (S/)</th><th>N</th><th>Costo total por 429,037 pacientes (S/.)</th></tr><tr><td>Terapia combinada: IECA + diuréticos (Enalapril + hidroclotiazida)</td><td>S/.44.51</td><td>429,037</td><td>S/.19,098,316.12</td></tr></table>
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

<u>IECA + BCC</u>
<table><tr><th>Desenlaces de uso de recursos</th><th>Costo de tratamiento (S/)</th><th>N</th><th>Costo total por 429,037 pacientes (S/.)</th></tr><tr><td>Terapia combinada: IECA + BCC (Enalapril + Amlodipino)</td><td>S/.36.06</td><td>429,037</td><td>S/.15,471,153.63</td></tr></table>
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, BCC: Bloqueadores de los canales de calcio
Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).</td>
<td>El uso de recursos fue evaluado por cada grupo farmacológico.

<u>IECA + diuréticos tiazídicos</u>
El GEG consideró que, el uso de IECA + diuréticos implica “costos moderados” para el sistema de salud.

<u>IECA + BCC</u>
El GEG consideró que, el uso de IECA + BCC implica “costos moderados” para el sistema de salud.</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?</td></tr>
<tr><th>Juicio</th><th>Evidencia</th><th>Consideraciones adicionales</th></tr>
<tr>
<td><u>IECA + diuréticos</u>
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí

<u>IECA + BCC</u>
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí</td>
<td><table><tr><th>Criterio</th><th>IECA + diuréticos tiazídicos</th><th>IECA + BCC</th></tr><tr><td>Aceptabilidad</td><td>Si</td><td>Si</td></tr></table>
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, BCC: Bloqueadores de los canales de calcio.</td>
<td>El GEG considera que en nuestro contexto el personal de salud aceptaría brindar terapia combinada, ya que no difiere de la práctica habitual. De igual forma, los pacientes aceptarían recibir terapia antihipertensiva en terapia combinada para evitar complicaciones en su salud.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td><u>IECA + diuréticos</u>
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí

<u>IECA + BCC</u>
○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí</td><td><table><tr><th>Criterio</th><th>IECA + diuréticos tiazídicos</th><th>IECA + BCC</th></tr><tr><td>Factibilidad</td><td>Si</td><td>Si</td></tr></table>IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, BCC: Bloqueadores de los canales de calcio.</td><td>El GEG consideró que, si bien no se contó con evidencia sobre factibilidad, la terapia combinada se encuentra disponibles en el petitorio nacional.</td></tr>
</table>

Resumen de los juicios

	JUICIOS	
ANTIHIPERTENSIVOS	**IECA + BCC**	**IECA + diuréticos tiazídicos**
BENEFICIOS	Grandes	Pequeños
DAÑOS	Triviales	Triviales
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Baja	Muy baja
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES	No	No
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Favorece a la intervención	Probablemente favorece a la intervención
USO DE RECURSOS	Costos moderados	Costos moderados
ACEPTABILIDAD	Si	Si
FACTIBILIDAD	Si	Si

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
IECA + BCC **Dirección:** En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, los beneficios fueron considerados grandes los daños fueron considerados como triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. La intervención implica costos moderados y fue considerada aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación condicional ***a favor*** del uso de IECA + BCC. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***. **IECA + diuréticos tiazídicos** **Dirección:** En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, los beneficios fueron considerados pequeños los daños fueron considerados como triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos probablemente favorece a la intervención. La intervención implica costos moderados y fue considerada aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación condicional ***a favor*** del uso de IECA + diuréticos tiazídicos. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue muy baja, esta recomendación fue ***condicional***. Ante la falta de evidencia para las combinaciones que incluyen ARA II, el GEG estimó adecuado considerar a los ARA II como una opción equivalente a los IECA en ambas combinaciones terapéuticas. Esta decisión se basa en que ambos medicamentos muestran una eficacia antihipertensiva similar, actúan sobre el mismo sistema fisiológico y presentan perfiles de seguridad comparables.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que tienen indicación de terapia combinada a dosis bajas, se **sugiere** brindar: • IECA/ARA II + BCC: Baja (⊕⊕◯◯) • IECA/ARA II + diuréticos tiazídicos: Muy baja (⊕◯◯◯) **Recomendación condicional a favor** **Consideraciones adicionales:** En caso de presentar eventos adversos no tolerables, considerar el uso de otro esquema antihipertensivo de la lista.

PICO 6.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación	BPC
Evidencia: La GPC de la OMS 2021 refiere iniciar el tratamiento antihipertensivo con terapia combinada que incluya IECA, ARA II, BCC o diuréticos tiazídicos. De forma complementaria, GPC como ESC 2024, AHA 2025 y KDIGO 2024 destacan el beneficio del uso de IECA o ARA II como monoterapia inicial en pacientes con hipertensión y albuminuria, dado su efecto en la reducción de la progresión del daño renal. En este contexto, el GEG consideró que, en adultos con ERC estadio I al IV con albuminuria leve o moderada o severamente incrementada, la terapia combinada puede ser una estrategia válida, asegurando que un IECA o ARA II forme parte del esquema terapéutico por su efecto en la reducción de proteinuria. El segundo fármaco debe seleccionarse de forma individualizada entre un BCC o un diurético. En relación con los pacientes con ERC estadio V, el GEG identificó que la evidencia es limitada; por lo tanto, recomendó individualizar el manejo basándose en criterio clínico.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica estadio I al III[†] con albuminuria grado A1-A3[‡], considerar como tratamiento inicial terapia combinada a dosis bajas de: • IECA o ARA II en combinación con BCC o diuréticos **Consideraciones adicionales:** En estadio IV y V, considerar individualizar el tratamiento de acuerdo con criterio clínico. Evitar hidroclorotiazida en TFG <30 mL/min/1.73 m².

[†] Tasa de filtración glomerular estimada: Grado 1 ≥ 90 mL/min/1.73 m2, Grado 2 entre 60 a 89 mL/min/1.73 m2, Grado 3a entre 45 a 59 mL/min/1.73 m2, Grado 3b entre 30 a 44 mL/min/1.73 m2, Grado 4 entre 15 a 29 mL/min/1.73 m2 y Grado 5 < 15 mL/min/1.73 m2.

[‡] Albuminuria: Grado A1: Normal o levemente incrementada <30 mg/g, Grado A2: moderadamente incrementada entre 30 a 299 mg/g y A3: severamente incrementada > a 300 mg/g.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 6.4

Terapia combinada en comparación a monoterapia

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cerebrovascular.
Intervención: Terapia antihipertensiva combinada que incluya la combinación de dos antihipertensivos (IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos)
Comparador: Terapia antihipertensiva en monoterapia con los grupos farmacológicos anteriormente presentados.

Autor: Kevin Flores Lovon.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas**: No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:** No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Accidente cerebrovascular:** MAR de Wang 2016.*
- ***Infarto agudo al miocardio:** MAR de Wang 2016.*
- ***Eventos adversos serios (Discontinuación por eventos adversos):** ECA de Mogensen 2023.*
- ***Insuficiencia cardiaca:** No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4 (Hipotensión):** ECA de Mogensen 2023.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4 (Cambio de creatinina):** ECA de Mogensen 2023.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4 (Tos):** ECA de Fogari 2002.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA + diuréticos	Intervención Diuréticos + BB	Comparación: Monoterapia	Interpretación
BENEFICIOS					
Mortalidad por todas las causas	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace			
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace			
Infarto agudo al miocardio (seguimiento entre 6 meses y 5 años)	Crítico	OR: 0,72 (0,26 a 1,82) * DR: -10 (-27 a +29) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	OR: 0,87 (0,20 a 4,00) * DR: -5 (-30 a +44) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	IECA	Al brindar IECA + diuréticos o diuréticos + BB en lugar de monoterapia con IECA, **podríamos** no tener un efecto en el infarto agudo al miocardio.
Accidente cerebrovascular (seguimiento entre 6 meses y 5 años)	Crítico	OR: 0,60 (0,27 a 1,35) * DR: -45 (-86 a +36) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	OR: 0,67 (0,20 a 2,27) * DR: -37 (-95 a +118) ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	IECA	Al brindar IECA + diuréticos o diuréticos + BB en lugar de monoterapia con IECA, **podríamos** no tener un efecto en la recurrencia del accidente cerebrovascular.
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace			
DAÑOS					

Eventos adversos serios: Discontinuación por eventos adversos (seguimiento de 12 meses)	Crítico	RR: 0,88 (0,49 a 1,59) DR: -11 (-45 a +52) * ⊕◯◯◯ c,d,f Certeza: Muy baja	NI	Diuréticos	Al brindar IECA + diuréticos en lugar de diuréticos, **podríamos** no causar un efecto en la discontinuación de los eventos adversos, **aunque la evidencia es incierta**.
Eventos adversos: Hipotensión (seguimiento de 12 meses)	Importante	RR: 0,58 (0,14 a 2,41) DR: -9 (-18 a +30) * ⊕◯◯◯ c,d,f Certeza: Muy Baja	NI	Diuréticos	Al brindar IECA + diuréticos en lugar de diuréticos, **podríamos** no causar un efecto en los eventos de hipotensión, **aunque la evidencia es incierta**.
Eventos adversos: Cambio en la creatinina (seguimiento de 12 meses)	Importante	DM: 0,70 (-1,19 a 2,59) ⊕◯◯◯ c,d,f Certeza: Muy baja	NI	Diuréticos	Al brindar IECA + diuréticos en lugar de diuréticos, **podríamos** no causar un efecto en el cambio promedio de la creatinina, **aunque la evidencia es incierta**.
Eventos adversos: Tos (seguimiento de 4 años)	Importante	NI	RR: 2,02 (0,19 a 21,93) * DR: -20 (-16 a +410) * ⊕◯◯◯ c,e,f Certeza: Muy baja	IECA	Al brindar diuréticos + BB en lugar de IECA, **podríamos** no causar in efecto en la tos, aunque la evidencia es incierta.
Eventos adversos: Edema	Importante	NI	NI	Monoterapia	No se encontró información para este desenlace.
Eventos adversos: Hiperpotasemia	Importante	NI	NI	Monoterapia	No se encontró información para este desenlace.

RR: Riesgo Relativa, **OR**: Odds Ratio, **RR**: Riesgo Relativo, **DM**: Diferencia de medias, **DR:** Diferencias de riesgos, **NI**: No información
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II:** Antagonistas de los receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

*Calculado por el equipo metodológico

Explicaciones de la certeza de la evidencia:

a. Se disminuye un nivel de certeza por alto riesgo de sesgo. Esto debió a que entre el 50 a 70% de los estudios incluidos está compuesto por estudios de bajo riesgo de sesgo.
b. Se disminuye un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que, los estimados absolutos atraviesan el valor del no efecto.
c. Se disminuye dos niveles de certeza por imprecisión. Esto debido a que, se tienen menos de 50 eventos.
d. Se disminuye un nivel de certeza por riesgo de sesgo. Esto debido a que, no se detalla cómo se realizó la generación de la secuencia aleatoria y ocultamiento de la asignación.
e. Se disminuye un nivel de certeza por riesgo de sesgo. Esto debido a que, no se detalla cómo se realizó la generación de la secuencia aleatoria y fue de diseño abierto.
f. Se disminuye un nivel de certeza por evidencia indirecta. Esto debido a que, los estudios incluyen a población diabética en su totalidad.

Para el desenlace de infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular no se evaluó incoherencia y sesgo de publicación por falta de información.

Terapia combinada en comparación a terapia combinada

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cerebrovascular.
Intervención: Terapia antihipertensiva combinada que incluya la combinación de dos antihipertensivos (IECA, ARA II, BB, BCC, diuréticos)
Comparador: Terapia antihipertensiva combinada que incluya la combinación de dos antihipertensivos diferentes a los empleados en la intervención.
Autor: Kevin Flores Lovon.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas****: No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *MAR de Wang 2016.*
- ***Infarto agudo al miocardio:*** *MAR de Wang 2016.*
- ***Eventos adversos serios:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Insuficiencia cardiaca:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular****: No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA + diuréticos	Comparador Diuréticos + BB	Interpretación
BENEFICIOS				
Mortalidad por todas las causas	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace		
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace		
Infarto agudo al miocardio (seguimiento entre 6 meses y 5 años)	Crítico	OR: 0,83 (0,18 a 3,41) DR: -8 (-41 a +104) * ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	Ref.	Al brindar IECA + diuréticos en lugar de diuréticos + BB, **podríamos** no tener un efecto en el infarto agudo al miocardio.
Accidente cerebrovascular (seguimiento entre 6 meses y 5 años)	Crítico	OR: 0,89 (0,28 a 2,89) DR: -13 (-94 a +176) * ⊕⊕◯◯ [a,b] Certeza: Baja	Ref.	Al brindar IECA + diuréticos en lugar de diuréticos + BB, **podríamos** no tener un efecto en la recurrencia del accidente cerebrovascular.
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace		
DAÑOS				
Eventos adversos serios	Crítico	No se encontró evidencia para este desenlace		
Eventos adversos grado 3 y 4	Importante	No se encontró evidencia para este desenlace		

HR: Hazard Ratio, **DR:** Diferencias de riesgos, **NI**: No información

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II:** Antagonistas de los receptores de angiotensina II, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

*Calculado por el equipo metodológico

Explicaciones de la certeza de la evidencia:

a. Se disminuye un nivel de certeza por alto riesgo de sesgo. Esto debió a que entre el 50 a 70% de los estudios incluidos está compuesto por estudios de bajo riesgo de sesgo.
b. Se disminuye un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que, los estimados absolutos atraviesan el valor del no efecto.

Para el desenlace de infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular no se evaluó incoherencia y sesgo de publicación por falta de información.

Leyenda de colores

No hay información	Al comparar entre las que eran peor que al menos una alternativa, esta es peor.	Es peor que al menos una alternativa.	No es mejor o peor que otra alternativa	Es mejor que al menos una alternativa (placebo).	Al comparar entre las que era mejor que al menos una alternativa, esta es mejor

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 6.4

Presentación

Pregunta 6.4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cerebrovascular, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se debería brindar como tratamiento antihipertensivo en primera línea?	
Población:	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cerebrovascular.
Intervención:	Terapia antihipertensiva combinada que incluya IECA o ARA II o BB, BCC o diuréticos tiazídicos.
Comparador:	Terapia antihipertensiva combinada que incluya la combinación de dos antihipertensivos diferentes a los empleados en la intervención
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Infarto agudo al miocardio • Accidente cerebrovascular • Eventos adversos serios Importantes: • Insuficiencia cardiaca • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular • Eventos adversos grado 3 y 4
Contexto:	Establecimiento de salud del sector público del país
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
IECA + diuréticos ○ Trivial ● Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce **Diuréticos + BB** ● Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce	Terapia combinada vs monoterapia	En adultos mayores de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, el GEG decidió evaluar la magnitud de los beneficios para cada combinación de antihipertensivos. **IECA + diuréticos** El GEG consideró que los beneficios para los IECA + diuréticos son **"pequeños"**. Esto debido a que, existen beneficios en los eventos cerebrovasculares al compararlo con placebo. Sin embargo, no existen beneficios al compararlos con monoterapia (IECA) o terapia combinada (diuréticos + BB) para los desenlaces evaluado. Según la experiencia clínica del GEG, esta combinación podría

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA + diuréticos	Intervención Diuréticos + BB	Comparación: Monoterapia
Infarto agudo al miocardio (seguimiento entre 6 meses y 5 años)	Crítico	OR: 0,72 (0,26 a 1,82) DR: -10 (-27 a +29) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,87 (0,20 a 4,00) DR: -5 (-30 a +44) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	IECA
Accidente cerebrovascular (seguimiento entre 6 meses y 5 años)	Crítico	OR: 0,60 (0,27 a 1,35) DR: -45 (-86 a +36) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	OR: 0,67 (0,20 a 2,27) DR: -37 (-95 a +118) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	IECA

OR: Odds Ratio, **DR:** Diferencias de riesgos, **NI:** No información

Terapia combinada vs combinada

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Intervención: IECA + diuréticos	Comparación Diuréticos + BB
Infarto agudo al miocardio (seguimiento entre 6 meses y 5 años)	Crítico	OR: 0,83 (0,18 a 3,41) DR: -8 (-41 a +104) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	Ref.
Accidente cerebrovascular (seguimiento entre 6 meses y 5 años)	Crítico	OR: 0,89 (0,28 a 2,89) DR: -13 (-94 a +176) ⊕⊕◯◯ Certeza: Baja	Ref.

OR: Odds Ratio, **DR:** Diferencias de riesgos, **NI:** No información

<table>
<tr><td></td><td></td><td>presentar beneficios clínicamente relevantes para desenlaces no evaluados, por lo cual, consideraron el juicio de pequeño.

<u>Diuréticos + BB</u>
El GEG consideró que los beneficios para los IECA + diuréticos son “triviales”. Esto debido a que, la diferencia para infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular en comparación de monoterapia y terapia combinada no son estadísticamente significativos.</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td><u>IECA + diuréticos</u>
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce

<u>Diuréticos + BB</u>
● Trivial
○ Pequeño
○ Moderado
○ Grande

○ Varía
○ Se desconoce</td><td><u>Terapia combinada vs monoterapia</u>
<table>
<tr><th>Desenlaces (tiempo de seguimiento)</th><th>Importancia</th><th><u>Intervención:</u> IECA + diuréticos</th><th><u>Intervención</u> Diuréticos + BB</th><th><u>Comparación:</u> Monoterapia</th></tr>
<tr><td>Discontinuación por eventos adversos (seguimiento de 12 meses)</td><td>Crítico</td><td>RR: 0,88 (0,49 a 1,59)
DR: -11 (-45 a +52)
⊕○○○
Certeza: Muy baja</td><td>NI</td><td>Diuréticos</td></tr>
<tr><td>Hipotensión (seguimiento de 12 meses)</td><td>Importante</td><td>RR: 0,58 (0,14 a 2,41)
DR: -9 (-18 a +30)
⊕○○○
Certeza: Muy baja</td><td>NI</td><td>Diuréticos</td></tr>
<tr><td>Cambio en la creatinina (seguimiento de 12 meses)</td><td>Importante</td><td>DM: 0,70 (-1,19 a 2,59)
⊕○○○
Certeza: Muy baja</td><td>NI</td><td>Diuréticos</td></tr>
<tr><td>Tos (seguimiento de 4 años)</td><td>Importante</td><td>NI</td><td>RR: 2,02 (0,19 a 21,93) *
DR: -20 (-16 a +410)
⊕○○○
Certeza: Muy baja</td><td>IECA</td></tr>
</table>
RR: Riesgo Relativo, DM: Diferencia de medias, DR: Diferencias de riesgos, NI: No información</td><td>El GEG decidió evaluar la magnitud de los daños para cada combinación antihipertensiva.

<u>IECA + diuréticos</u>
El GEG consideró que los daños para los IECA + diuréticos son “triviales”. Esto debido a que, la diferencia para los eventos de discontinuación por eventos adversos, hipotensión y cambio de la creatinina al compararlos con monoterapia (diuréticos), no son estadísticamente significativos.

<u>Diuréticos + BB</u>
El GEG consideró que los daños para los diuréticos + BB son “triviales”. Esto debido a que, la diferencia para los eventos de tos al compararlos con monoterapia (IECA), no son estadísticamente significativos.</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td><u>IECA + diuréticos</u>
● Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

<u>Diuréticos + BB</u>
○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta</td><td>
<table>
<tr><th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>IECA + diuréticos</th><th>Diuréticos + BB</th></tr>
<tr><td>Mortalidad por todas las causas</td><td>CRÍTICO</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td></tr>
<tr><td>Mortalidad por enfermedad cardiovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td></tr>
<tr><td>Infarto agudo al miocardio</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○
Baja</td><td>⊕⊕○○
Baja</td></tr>
<tr><td>Accidente cerebrovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕⊕○○
Baja</td><td>⊕⊕○○
Baja</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos serios</td><td>CRÍTICO</td><td>⊕○○○
Muy baja</td><td>No se encontró evidencia</td></tr>
<tr><td>Insuficiencia cardiaca</td><td>IMPORTANTE</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td></tr>
<tr><td>Progresión a enfermedad renal crónica</td><td>IMPORTANTE</td><td>No se encontró evidencia</td><td>No se encontró evidencia</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos grado 3 y 4</td><td>IMPORTANTE</td><td>⊕○○○
Muy baja</td><td>⊕○○○
Muy baja</td></tr>
</table>
</td><td>La certeza global fue evaluada por cada grupo farmacológico.

<u>IECA + diuréticos</u>
Entre los desenlaces críticos, se consideró que la certeza de la evidencia fue “muy baja”.

<u>Diuréticos + BB</u>
Entre los desenlaces críticos, se consideró que</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>○ Ningún estudio incluido</td><td>IECA: Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina, BB: Betabloqueantes, BCC: Bloqueadores de los Canales de Calcio.</td><td>la certeza de la evidencia fue “baja”.</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td><u>IECA + diuréticos</u>
● No
○ Sí

<u>Diuréticos + BB</u>
● No
○ Sí</td><td>
<table>
<tr><th>Desenlaces</th><th>Importancia</th><th>IECA + diuréticos</th><th>Diuréticos + BB</th></tr>
<tr><td>Mortalidad por todas las causas</td><td>CRÍTICO</td><td>No</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Mortalidad por enfermedad cardiovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>No</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Infarto agudo al miocardio</td><td>CRÍTICO</td><td>Si</td><td>Si</td></tr>
<tr><td>Accidente cerebrovascular</td><td>CRÍTICO</td><td>Si</td><td>Si</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos serios</td><td>CRÍTICO</td><td>Si</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Insuficiencia cardiaca</td><td>IMPORTANTE</td><td>No</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Progresión a enfermedad renal crónica</td><td>IMPORTANTE</td><td>No</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos grado 3 y 4</td><td>IMPORTANTE</td><td>Si</td><td>Si</td></tr>
</table>
IECA: Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina, BB: Betabloqueantes, BCC: Bloqueadores de los Canales de Calcio.
</td><td>El GEG consideró que, no se cuenta con información disponible para las combinaciones de IECA + diuréticos y diuréticos + BB. Esto debido a que, aunque existe información para algunos desenlaces, no se dispone de evidencia para mortalidad por todas las causas y mortalidad por enfermedad cardiovascular.</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td><u>IECA + diuréticos</u>
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
○ No favorece a la intervención ni al comparador
● Probablemente favorece a la intervención
○ Favorece a la intervención
○ Varía
○ Se desconoce

<u>Diuréticos + BB</u>
○ Favorece al comparador
○ Probablemente favorece al comparador
● No favorece a la intervención ni al comparador
○ Probablemente favorece a la intervención
○ Favorece a la intervención
○ Varía
○ Se desconoce</td><td>
<table>
<tr><th>Criterios</th><th>IECA + diuréticos</th><th>Diuréticos + BB</th></tr>
<tr><td>Beneficios</td><td>Pequeños</td><td>Triviales</td></tr>
<tr><td>Daños</td><td>Triviales</td><td>Triviales</td></tr>
<tr><td>Información disponible de los desenlaces</td><td>No</td><td>No</td></tr>
<tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Muy baja</td><td>Baja</td></tr>
</table>
IECA: Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina, BB: Betabloqueantes, BCC: Bloqueadores de los Canales de Calcio.
</td><td>El balance de los efectos fue evaluado por cada grupo farmacológico.

<u>IECA + diuréticos</u>
El GEG consideró que el balance “probablemente favorece a la intervención”, dado que los beneficios son pequeños y los daños son triviales. Adicionalmente, se consideró que no se tiene información para todos los desenlaces y la certeza de la evidencia es muy baja.

<u>Diuréticos + BB</u>
El GEG consideró que el balance “no favorece a la intervención ni al comparador”, dado que, los beneficios y los daños son triviales con una certeza de la evidencia baja.</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
</table>

IECA + diuréticos
- ● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
- ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
- ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
- ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
- ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador

Diuréticos + BB
- ● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
- ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
- ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
- ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
- ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador

IECA + diuréticos

Desenlaces de uso de recursos	Costo de tratamiento (S/)	N	Costo total por 111,438 pacientes (S/.)
IECA + Diuréticos (Enalapril + Hidroclorotiazida)	S/.44.51	111,438	S/.4,960,593.50

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

Diuréticos + BB

Desenlaces de uso de recursos	Costo de tratamiento (S/)	N	Costo total por 111,438 pacientes (S/.)
Diuréticos + BB (Hidroclorotiazida + Carvedilol)	S/.102.58	111,438	S/.11,431,058.52

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, **BB**: Betabloqueantes
Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencias de Medicamentos Esenciales del Sector Publico (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

El uso de recursos fue evaluado por cada grupo farmacológico.

IECA + diuréticos
El GEG consideró que, el uso de IECA + diuréticos implica **"costos extensos"** para el sistema de salud.

Diuréticos + BB
El GEG consideró que, el uso de IECA + BCC implica **"costos extensos"** para el sistema de salud.

7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

IECA + diuréticos
- ○ No
- ○ Probablemente no
- ● Probablemente sí
- ○ Sí

Diuréticos + BB
- ○ No
- ○ Probablemente no
- ● Probablemente sí
- ○ Sí

Criterio	IECA + diuréticos	Diuréticos + BB
Aceptabilidad	Probablemente sí	Probablemente sí

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

El GEG considera que en nuestro contexto el personal de salud aceptaría brindar terapia combinada, ya que no difiere de la práctica habitual. De igual forma, los pacientes aceptarían recibir terapia antihipertensiva en terapia combinada para evitar complicaciones en su salud.

8. Factibilidad:

<table>
<tr><td colspan="3">¿La intervención es factible de implementar?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td><u>IECA + diuréticos</u>
○ No
○ Probablemente no
● Probablemente sí
○ Sí

<u>Diuréticos + BB</u>
○ No
○ Probablemente no
● Probablemente sí
○ Sí</td><td><table><tr><th>Criterio</th><th>IECA + diuréticos</th><th>Diuréticos + BB</th></tr><tr><td>Factibilidad</td><td>Probablemente sí</td><td>Probablemente sí</td></tr></table>IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, BCC: Bloqueadores de los canales de calcio.</td><td>El GEG consideró que, si bien no se contó con evidencia sobre factibilidad, la terapia combinada se encuentra disponibles en el petitorio nacional por lo que probablemente si son factibles de implementar.</td></tr>
</table>

Resumen de los juicios

	JUICIOS	
ANTIHIPERTENSIVOS	**IECA + diuréticos**	**Diuréticos + BB**
BENEFICIOS	Pequeños	Triviales
DAÑOS	Triviales	Triviales
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Muy baja	Baja
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES	No	No
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Probablemente favorece a la intervención	No favorece a la intervención ni al comparador
USO DE RECURSOS	Costos extensos	Costos extensos
ACEPTABILIDAD	Probablemente si	Probablemente si
FACTIBILIDAD	Probablemente si	Probablemente si

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, los beneficios fueron considerados como pequeños y los daños fueron considerados como triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos probablemente favorece a la intervención. La intervención implica costos moderados y fue considerada poco aceptable y factible. Por lo tanto, el GEG	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cerebrovascular que tienen indicación de terapia combinada a dosis bajas, se **sugiere** brindar: • IECA/ARA II + diuréticos tiazídicos **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: Muy baja** (⊕◯◯◯)

emitió una recomendación condicional ***a favor*** del uso de IECA + diuréticos tiazídicos. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue muy baja, esta recomendación fue ***condicional***. Ante la falta de evidencia para las combinaciones que incluyen ARA II, el GEG estimó adecuado considerar a los ARA II como una opción equivalente a los IECA en ambas combinaciones terapéuticas. Esta decisión se basa en que ambos medicamentos muestran una eficacia antihipertensiva similar, actúan sobre el mismo sistema fisiológico y presentan perfiles de seguridad comparables. Asimismo, el GEG consideró incluir la combinación IECA/ARA II + BCC como alternativa, puesto que, aunque no se identificaron estudios con evidencia disponible, la práctica clínica sugiere beneficios consistentes asociados a esta estrategia terapéutica.	**<u>Consideración adicional:</u>** Considerar como alternativa: IECA/ARA II + BCC.
El GEG consideró necesario brindar pautas que incluyan a los adultos que tuvieron antecedente de enfermedad coronaria debido a que pertenecen al grupo de enfermedad cardiovascular. En este sentido, se siguieron los lineamientos de la ESC 2024 (1) que indican las combinaciones de IECA/ARA II +BB.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad coronaria considerar brindar terapia combinada con IECA/ARA II + BB
El GEG consideró necesario brindar pautas que incluyan a los adultos que tuvieron antecedente de enfermedad arterial periférica debido a que pertenece al grupo de enfermedad cardiovascular. En este sentido, se siguieron los lineamientos de la AHA 2025 (28) que indican como primer fármaco antihipertensivo un IECA o un ARA II. El GEG indico que agregar un BCC es una alternativa válida debido a su perfil de seguridad y sinergismo.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad arterial periférica considerar brindar terapia combinada con IECA/ARA II + BCC

IV.7 Pregunta 7. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?

Introducción

Establecer la meta de presión arterial óptima para los adultos hipertensos que reciben tratamiento farmacológico sigue siendo un reto para la comunidad científica. Si bien existe evidencia que reporta que la reducción de los valores de presión arterial en estos pacientes se asocia con una reducción del riesgo de mortalidad y complicaciones cardiovasculares y renales (62), todavía no existe un consenso en las GPC. Mientras que algunas guías recomiendan una meta de 140/90 mmHg en población general (27,56), otras prefieren una meta más intensiva de 130/80 mmHg (28). Adicionalmente, existen cuestionamientos sobre si una meta de presión arterial más intensiva podría ser beneficiosa en la población adulto mayor (63) y en aquellas personas con comorbilidades (64,65), considerando que algunos estudios sugieren metas menos estrictas podrían ser más seguras en grupos vulnerables (65). Ante esta situación, el GEG decidió priorizar esta pregunta clínica.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

Pregunta PICO N°7	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
7.1	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial	PAS < 130 mmHg / PAS entre 130 y 140 mmHg	Críticos: • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Accidente cerebrovascular. • Infarto agudo al miocardio. • Eventos adversos serios. Importantes: • Insuficiencia cardiaca. • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG). • Eventos adversos grado 3 y 4.
7.2	Adultos de 65 años o más con hipertensión arterial	PAS < 140 mmHg / PAS entre 140 y 150 mmHg	
7.3	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2	PAS < 130 mmHg / PAS entre 130 y 140 mmHg	
7.4	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica	PAS < 130 mmHg / PAS entre 130 y 140 mmHg	
7.5	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial con antecedente de enfermedad cardiovascular*	PAS < 130 mmHg / PAS entre 130 y 140 mmHg	

* Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica.

Búsqueda de RS

Se consideró la evidencia que proporcionó la guía de Organización Mundial de la Salud (OMS) "*Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*" (9). Esta GPC realizó búsqueda de RS hasta 2019. Posteriormente, se complementó la búsqueda con revisiones sistemáticas con periodo comprendido entre 2019 y 2025 en las bases de datos Medline a través de Pubmed/Medline, Cochrane Library y LILACS. En la actualización de la búsqueda, se encontraron RS que respondían a nuestras preguntas PICOs; sin embargo, algunos presentaban alta heterogeneidad, por lo que se extrajeron los ECAs que se ajustaban a nuestros criterios de selección y se realizaron nuevos metaanálisis **(Anexo 6).** A continuación, se resumen las características de las RS y los ECAs seleccionados: **(Anexo N° 2 y 3)**.

PICO 7.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial

ECA	Riesgo de sesgo según RoB 1.0 *	Desenlaces evaluados
Cardio-Sis 2009	Bajo riesgo de sesgo	• Mortalidad por cualquier causa. • Infarto de miocardio mortal o no mortal. • Reducción de la tasa de filtración glomerular. • Eventos adversos menores.
HOMED-BP 2012	Bajo riesgo de sesgo	• Mortalidad por todas las causas. • Muerte cardiovascular. • Infarto de miocardio no mortal. • Accidente cerebrovascular no mortal.
SPRINT 2021	Bajo riesgo de sesgo	• Mortalidad por todas las causas. • Muerte por causas cardiovasculares. • Infarto de miocardio. • Accidente cerebrovascular. • Disminución de la tasa de filtración glomerular ≥ 30% en pacientes sin enfermedad renal crónica de base. • Insuficiencia cardíaca. • Eventos adversos serios.
ESPRIT 2024	Bajo riesgo de sesgo	• Muerte por cualquier causa. • Muerte por causas cardiovasculares. • Infarto de miocardio. • Accidente cerebrovascular. • Disminución sostenida ≥40 % de la TFGe desde el valor inicial. • Insuficiencia cardíaca. • Eventos adversos serios.

*El puntaje del *RoB* 1.0 de Cochrane se detalla en el **Anexo N° 3.**

PICO 7.2: Adultos de 65 años o más con hipertensión arterial

RS	Puntaje AMSTAR – 2*	Fecha de la búsqueda	Desenlaces que son evaluados por los estudios
Falk 2024	16/16	Junio, 2024	• Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Infarto de miocardio/síndrome coronario agudo. • Accidente cerebrovascular. • Insuficiencia cardíaca. • Insuficiencia renal. • Eventos adversos serios. • Eventos adversos menores.

*El puntaje del AMSTAR-2 se detalla en el **Anexo N° 3.**

PICO 7.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2

ECA	Riesgo de sesgo según RoB 1.0 *	Desenlaces evaluados
ACCORD 2010	Bajo riesgo de sesgo	• Muerte por cualquier causa • Muerte por causas cardiovasculares • Infarto de miocardio no mortal • Accidente cerebrovascular mortal o no mortal • Hospitalización o muerte por insuficiencia cardíaca.

		• Eventos adversos serios. • Disminución de la tasa de filtración glomerular.
SPS3 2013	Bajo riesgo de sesgo	• Accidente cerebrovascular isquémico.
ADDITION 2020	Bajo riesgo de sesgo	• Muerte por cualquier causa. • Insuficiencia cardíaca congestiva.
BPROAD 2025	Bajo riesgo de sesgo	• Muerte por cualquier causa. • Muerte por causas cardiovasculares. • Infarto de miocardio. • Accidente cerebrovascular. • Hospitalización o visita a urgencias por insuficiencia cardíaca • Disminución sostenida ≥40 % de la TFGe desde el valor inicial). • Eventos adversos serios.

*El puntaje del *RoB* 1.0 de Cochrane se detalla en el **Anexo N° 3.**

PICO 7.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica.

ECA	Riesgo de sesgo según RoB 1.0 *	Desenlaces evaluados
MDRD 1994	Bajo riesgo de sesgo	• Mortalidad por todas las causas. • Complicaciones relacionadas con la hipertensión o la hipotensión. • Tasa de cambio de la tasa de filtración glomerular.
AASK 2002	Bajo riesgo de sesgo	• Muerte por todas las causas. • Reducción de la TFG en un 50 % o más (o 25 ml/min por 1,73 m²) desde el inicio.
REIN-2 2005	Bajo riesgo de sesgo	• Mortalidad por todas las causas. • Eventos adversos serios. • Disminución de la TFG.
ACCORD 2010	Bajo riesgo de sesgo	• Muerte por cualquier causa • Muerte por causas cardiovasculares • Eventos adversos serios. • Disminución tasa de filtración glomerular.
SPS3 2013	Bajo riesgo de sesgo	• Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Complicaciones serias de la hipotensión.
Cheung 2017	Bajo riesgo de sesgo	• Mortalidad por todas las causas. • Muerte por causas cardiovasculares. • Infarto de miocardio. • Accidente cerebrovascular. • Insuficiencia cardíaca aguda descompensada. • Disminución de la tasa de filtración glomerular ≥ 50%.

*El puntaje del *RoB* 1.0 de Cochrane se detalla en el **Anexo N° 3.**

PICO 7.5: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular establecida.

ECA	Riesgo de sesgo según *RoB* 1.0 *	Desenlaces evaluados
ACCORD 2010	Bajo riesgo de sesgo	• Muerte por cualquier causa.

		• Muerte por causas cardiovasculares. • Infarto de miocardio no mortal. • Accidente cerebrovascular mortal o no mortal. • Accidente cerebrovascular no mortal. • Hospitalización o muerte por insuficiencia cardíaca.
SPS3 2013	Bajo riesgo de sesgo	• Accidente cerebrovascular isquémico. • Infarto agudo de miocardio. • Complicaciones serias de la hipotensión.
SPRINT 2015	Bajo riesgo de sesgo	• Mortalidad por todas las causas. • Muerte por causas cardiovasculares. • Infarto de miocardio. • Accidente cerebrovascular. • Insuficiencia cardíaca aguda descompensada • Disminución de la tasa de filtración glomerular ≥ 30% en pacientes sin enfermedad renal crónica de base.
RESPECT 2019	Bajo riesgo de sesgo	• Muerte por cualquier causa. • Accidente cerebrovascular recurrente. • Infarto agudo de miocardio (IMA).
PRESERVE 2021	Bajo riesgo de sesgo	• Muerte por cualquier causa. • Accidente cerebrovascular recurrente. • Eventos adversos.

*El puntaje del *RoB* 1.0 de Cochrane se detalla en el **Anexo N° 3.**

Evidencia por cada desenlace

Las características basales de la población incluida en el cuerpo de la evidencia se encuentran en **Anexo 5**.

PICO 7.1: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**
    - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de la RS de Haze 2025 (66) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
    - Se decidió seleccionar 4 ECAs realizados por los equipos de Cardio-Sis 2009, HOMED-BP 2012, SPRINT 2021 y ESPRIT 2024, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace, según la PICO propuesta.
    - Los ECAs Cardio-Sis 2009, HOMED-BP 2012, SPRINT 2021 y ESPRIT 2024 tuvieron las siguientes características:
        - ECA Cardio-Sis 2009 (67)
            - La **población** estuvo compuesta por adultos hipertensos con edad ≥ 55 años, con una presión arterial sistólica ≥ 150 mm Hg, que hayan estado recibiendo tratamiento antihipertensivo durante al menos 12 semanas y que tengan al menos un factor de riesgo cardiovascular adicional.
            - La **intervención** fue una “meta usual” de presión arterial (PAS<140mmHg).
            - El **comparador** fue una “meta estricta” de presión arterial (PAS<130mmHg).
            - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente

de la causa de fallecimiento. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 2 años.

- ECA HOMED-BP 2012 (68)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos hipertensos con edad ≥ 40 años que mantuvieran una presión arterial sistólica de 135 a 179 mmHg o una presión diastólica de 85 a 119 mmHg.
  - La **intervención** fue un "control usual" de presión arterial (PA entre 125–134/80–84mmHg).
  - El **comparador** fue un "control estricto" de presión arterial (PA<125/80mmHg).
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 5 años.

- ECA SPRINT 2021 (69)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos hipertensos con edad ≥ 50 años que mantuvieran una presión arterial sistólica de 130 a 180 mmHg con o sin tratamiento antihipertensivo y que tengan un factor de riesgo cardiovascular.
  - La **intervención** fue una "meta intensiva" de presión arterial (PAS<120mmHg).
  - El **comparador** fue una "meta estándar" de presión arterial (PAS<140mmHg).
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

- ECA ESPRIT 2024 (70)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos hipertensos con edad ≥ 50 años que mantuvieran una presión arterial sistólica ≥130 mmHg y tuvieran alto riesgo cardiovascular.
  - La **intervención** fue una "meta intensivo" de presión arterial (PAS<120mmHg).
  - El **comparador** fue una "meta estándar" de presión arterial (PAS<140mmHg).
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Haze (66) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de la RS de Haze 2025 (66) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 3 ECAs realizados por los equipos de HOMED-BP 2012, SPRINT 2021 y ESPRIT 2024, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.

- Los ECAs HOMED-BP 2012, SPRINT 2021 y ESPRIT 2024 tuvieron las siguientes características:

  - ECA HOMED-BP 2012 (68)

    - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio que tuvieran como causa de fallecimiento alguno de los códigos CIE-10 de I00 a I99. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 2 años.

  - ECA SPRINT 2021 (69)

    - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de muertes reportadas durante de estudio, de acuerdo con la relación temporal con un evento documentado (p. ej., hospitalización por infarto de miocardio o accidente cerebrovascular) o hallazgos post mortem de un evento agudo de enfermedad cardiovascular. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

  - ECA ESPRIT 2024 (70)

    - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de mortalidad enfermedad cardiovascular se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio debido a enfermedad coronaria, otras enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y otras causas vasculares. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Haze (66) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.
  - El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Accidente cerebrovascular**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de la RS de Haze 2025 (66) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 3 ECAs realizados por los equipos de HOMED-BP 2012, SPRINT 2021 y ESPRIT 2024, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs HOMED-BP 2012, SPRINT 2021 y ESPRIT 2024 tuvieron las siguientes características:

- ECA HOMED-BP 2012 (68)

  - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de casos o muertes reportados durante el periodo de estudio con los diagnósticos según los CIE-10 I60, I61 e I63. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 5 años.

- ECA SPRINT 2021 (69)

  - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de casos de déficit neurológico de origen cerebrovascular asociado a hallazgos imagenológicos. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

- ECA ESPRIT 2024 (70)

  - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de casos de episodios sintomáticos agudos de disfunción neurológica focal o global causada por una lesión vascular cerebral, espinal o retiniana como resultado de una hemorragia o infarto. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Haze (66) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Infarto agudo al miocardio**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de la RS de Haze 2025 (66) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 4 ECAs realizados por los equipos de Cardio-Sis 2009, HOMED-BP 2012, SPRINT 2021 y ESPRIT 2024, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs Cardio-Sis 2009, HOMED-BP 2012, SPRINT 2021 y ESPRIT 2024 tuvieron las siguientes características:

    - ECA Cardio-Sis 2009 (67)

      - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.

- El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** de infarto agudo de miocardio se definió como el número de casos de infarto de miocardio con onda Q u onda T elevado, infarto de miocardio sin onda Q o sin onda T elevada e infarto de miocardio sin cambios significativos en el electrocardiograma, pero con sintomatología típica y elevación significativa de enzimas cardíacas. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 2 años.

- ECA HOMED-BP 2012 (68)

  - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de infarto agudo de miocardio se definió como el número de casos no fatales que fueron reportados con el código CIE-10 de I21. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 5 años.

- ECA SPRINT 2021 (69)

  - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de infarto agudo de miocardio se definió como el número de casos fatales y no fatales de infarto agudo de miocardio diagnosticados según una combinación de síntomas, elevación de biomarcadores y/o hallazgos del ECG. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

- ECA ESPRIT 2024 (70)

  - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de infarto agudo de miocardio se definió como el número de casos fatales y no fatales de infarto agudo de miocardio diagnosticados según una combinación de síntomas, elevación de biomarcadores y/o hallazgos del ECG. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Haze (66) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Eventos adversos serios**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de la RS de Haze 2025 (66) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió seleccionar 2 ECAs realizados por los equipos de SPRINT 2021 y ESPRIT 2024, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs SPRINT 2021 y ESPRIT 2024 tuvieron las siguientes características:

- ECA SPRINT 2021 (69)

  - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de eventos adversos serios se definió siguiendo las directrices del NHLBI y política de la OHRP. Adicionalmente, consideraron los casos de síncope, caídas con lesiones y eventos inesperados atribuidos como producto de la intervención al margen que hayan producido hospitalización. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

- ECA ESPRIT 2024 (70)

  - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de eventos adversos serios se definió siguiendo las directrices del NHLBI y política de la OHRP. Adicionalmente, consideraron cualquier evento médico importante que los investigadores consideraron un peligro o daño significativo para el participante y que pueda haber requerido intervención médica o quirúrgica. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Haze (66) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Eventos adversos serios: Hipotensión**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de la RS de Haze 2025 (66) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió seleccionar 2 ECAs realizados por los equipos de SPRINT 2021 y ESPRIT 2024, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs SPRINT 2021 y ESPRIT 2024 tuvieron las siguientes características:

    - ECA SPRINT 2021 (69)

      - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de hipotensión se definió como el número de eventos de hipotensión que cumplían con las directrices del NHLBI y política de la OHRP. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

    - ECA ESPRIT 2024 (70)

      - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.

- El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** de hipotensión se definió como el número de eventos de presión arterial baja sintomática acompañada de mareos, aturdimiento, sensación de desmayo u otros síntomas, pero sin incluir síncope. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Haze (66) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Eventos adversos serios: Injuria renal aguda**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de la RS de Haze 2025 (66) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió seleccionar 2 ECAs realizados por los equipos de SPRINT 2021 y ESPRIT 2024, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs SPRINT 2021 y ESPRIT 2024 tuvieron las siguientes características:

    - ECA SPRINT 2021 (69)

      - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de injuria renal aguda se definió como el número de eventos que reportaron este diagnóstico en el resumen del alta hospitalaria y en el que fue considerado como una de las tres razones principales de ingreso o de continuación de la hospitalización. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

    - ECA ESPRIT 2024 (70)

      - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de injuria renal aguda se definió como el número de eventos de injuria renal aguda confirmado por exámenes de laboratorio. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

    - Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Haze (66) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.
    - El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Insuficiencia cardíaca**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de la RS de Haze 2025 (66) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 3 ECAs realizados por los equipos de Cardio-Sis 2009, SPRINT 2021 y ESPRIT 2024, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.

- Los ECAs Cardio-Sis 2009, SPRINT 2021 y ESPRIT 2024 tuvieron las siguientes características:
    - ECA Cardio-Sis 2009 (67)
        - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **desenlace** de insuficiencia cardíaca se definió como el número de casos de insuficiencia cardíaca con disnea inducida por una actividad física menor a la habitual (estadio III) o en reposo (estadio IV) asociada a la hospitalización y el tratamiento del paciente El tiempo de seguimiento en promedio fue de 2 años.
    - ECA SPRINT 2021 (69)
        - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **desenlace** de insuficiencia cardíaca se definió como el número de hospitalizaciones o visitas a emergencia por síntomas compatibles con descompensación cardíaca y/o función inadecuada de la bomba cardíaca. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.
    - ECA ESPRIT 2024 (70)
        - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **desenlace** de insuficiencia cardíaca se definió como el número de visitas no programadas o ingresos en el departamento de emergencia por un diagnóstico primario de insuficiencia cardíaca que cuente con evidencia objetiva de inicio o complicación de insuficiencia cardíaca. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.
- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Haze (66) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG)**
    - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de la RS de Haze 2025 (66) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
    - Se decidió seleccionar 1 ECA realizado por el equipo de SPRINT 2021, debido a que fueron el único que reportó este desenlace según la PICO propuesta.
    - El ECA SPRINT 2021 tuvo las siguientes características:
        - ECA SPRINT 2021 (69)
            - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.

- La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
- El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** de cambio promedio de la tasa de filtración glomerular se definió como la disminución >30% en la TFG y un valor final de <60 ml/min/1,73 m^2 confirmado por prueba de laboratorio en pacientes sin ERC previa. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Haze (66) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.

- **Eventos adversos grado 3 y 4**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de la RS de Haze 2025 (66) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió seleccionar 1 ECA realizado por el equipo de Cardio-Sis 2009, debido a que fueron el único que reportó este desenlace según la PICO propuesta.
  - El ECA Cardio-Sis 2009 tuvo las siguientes características:

    - ECA Cardio-Sis 2009 (67)

      - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de eventos adversos grado 3 y 4 se definió como el número de reacciones adversas reportadas. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 2 años.

    - Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Haze (66) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 15/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta mayo de 2024.

<u>PICO 7.2: En adultos de 65 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?</u>

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Falk 2024 (63) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 4 ECAs realizados por los equipos de JATOS 2008, VALISH 2010, Wei 2013 y STEP 2021, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs JATOS 2008, VALISH 2010, Wei 2013 y STEP 2021 tuvieron las siguientes características:

- ECA JATOS 2008 (71)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos de ≥ 55 años, con una presión arterial sistólica ≥ 150 mm Hg, que hayan estado recibiendo tratamiento antihipertensivo durante al menos 12 semanas y tengan al menos un factor de riesgo adicional.
  - La **intervención** fue un tratamiento estricto con una meta de PAS<140mmHg.
  - El **comparador** fue un tratamiento moderado con una meta de PAS entre 140 y 160 mmHg.
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 2 años.

- ECA VALISH 2010 (72)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos entre 70 y 84 años, con hipertensión sistólica aislada.
  - La **intervención** fue una meta estricta de PAS menor de 140mmHg.
  - El **comparador** fue una meta moderada de PAS entre 140 y 150 mmHg.
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,07 años.

- ECA Wei 2013 (73)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos de ≥ 70 años con PAS ≥ 150mmHg y/o PAD ≥ 90mmHg, y se encuentren recibiendo tratamiento.
  - La **intervención** fue una meta intensiva de PA menor de 140/90mmHg.
  - El **comparador** fue una meta estándar de PA menor de 150/90mmHg.
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 4 años.

- ECA STEP 2021 (74)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos entre 60 y 80 años con una PAS entre 140mmHg y 190mmHg.
  - La **intervención** fue una meta intensiva de PAS entre 110 y 130mmHg.
  - El **comparador** fue una meta estándar de PAS entre 130 y 150mmHg.
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3.34 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Falk (63) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta junio de 2024.

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Falk 2024 (63) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 4 ECAs realizados por los equipos de JATOS 2008, VALISH 2010, Wei 2013 y STEP 2021, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.

- Los ECAs JATOS 2008, VALISH 2010, Wei 2013 y STEP 2021 tuvieron las siguientes características:

  - ECA JATOS 2008 (71)

    - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de muertes por accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas y enfermedades vasculares reportadas. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 2 años.

  - ECA VALISH 2010 (72)

    - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de muertes reportadas por causa cardíaca. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,07 años.

  - ECA Wei 2013 (73)

    - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de muertes por infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte súbita. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 4 años.

  - ECA STEP 2021 (74)

    - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de muertes por enfermedad coronaria mortal, accidente cerebrovascular mortal, muerte por insuficiencia cardíaca y muerte súbita cardíaca. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3.34 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Falk (63) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta junio de 2024.

- **Accidente cerebrovascular**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Falk 2024 (63) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.

- Se decidió tomar como referencia 4 ECAs realizados por los equipos de JATOS 2008, VALISH 2010, Wei 2013 y STEP 2021, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
- Los ECAs JATOS 2008, VALISH 2010, Wei 2013 y STEP 2021 tuvieron las siguientes características:
    - ECA JATOS 2008 (71)
        - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de casos de hemorragia cerebral, infarto cerebral, accidente isquémico transitorio, hemorragia subaracnoidea y otros tipos de enfermedad cerebrovascular. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 2 años.
    - ECA VALISH 2010 (72)
        - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de casos nuevos o recurrentes de accidente cerebrovascular. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,07 años.
    - ECA Wei 2013 (73)
        - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de casos de accidente cerebrovascular confirmados por exámenes neurológicos y tomografía computarizada craneocervical y/o resonancia magnética. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 4 años.
    - ECA STEP 2021 (74)
        - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
        - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como la alteración de la función cerebral de aparición rápida y duración superior a 24 horas sin resolución de los síntomas confirmado por un examen neurológico riguroso, tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3.34 años.
- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Falk (63) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta junio de 2024.

- **Infarto agudo al miocardio**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Falk 2024 (63) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 4 ECAs realizados por los equipos de JATOS 2008, VALISH 2010, Wei 2013 y STEP 2021, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs JATOS 2008, VALISH 2010, Wei 2013 y STEP 2021 tuvieron las siguientes características:

    - ECA JATOS 2008 (71)

      - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de casos de hemorragia cerebral, infarto cerebral, accidente isquémico transitorio, hemorragia subaracnoidea y otros tipos de enfermedad cerebrovascular. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 2 años.

    - ECA VALISH 2010 (72)

      - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de casos nuevos o recurrentes de accidente cerebrovascular reportados durante el periodo de estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,07 años.

    - ECA Wei 2013 (73)

      - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de casos de accidente cerebrovascular confirmados por exámenes neurológicos y tomografía computarizada craneocervical y/o resonancia magnética. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 4 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Falk (63) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta junio de 2024.

- **Eventos adversos serios**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Falk 2024 (63) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 1 ECA realizados por el equipo de VALISH 2010, debido a que fue el único que reportó este desenlace según la PICO propuesta.

- El ECA VALISH 2010 tuvo las siguientes características:
  - ECA VALISH 2010 (72)
    - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
    - El **desenlace** de eventos adversos serios se definió como el número de casos que presentaron signos, síntomas o enfermedades médicas desfavorables que ocurrieron durante el estudio, ya sea que se consideren relacionados o no con el medicamento del estudio y se consideraron serios. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,07 años.
- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Falk (63) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta junio de 2024.

- **Eventos adversos serios (Hipotensión)**
  - Para este desenlace se contó con la RS de Falk 2024 (63)que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 1 ECA realizados por el equipo de STEP 2021, debido a que fue el único que reportó este desenlace según la PICO propuesta.
  - El ECA STEP 2021 tuvo las siguientes características:
    - ECA STEP 2021 (74)
      - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de hipotensión se definió como el número de casos de PAS < 110 as tablas de mmHg or PAD < 50 mmHg. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3.34 años.
  - Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Falk (63) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta junio de 2024.

- **Eventos adversos serios (Injuria renal aguda)**
  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Insuficiencia cardíaca**
  - Para este desenlace se contó con la RS de Falk 2024 (63) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 3 ECAs realizados por los equipos de JATOS 2008, Wei 2013 y STEP 2021, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs JATOS 2008, Wei 2013 y STEP 2021 tuvieron las siguientes características:
    - ECA JATOS 2008 (71)
      - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.

- La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
- El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** de insuficiencia cardíaca se definió como el número de casos de insuficiencia cardiaca reportados durante el periodo de estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 2 años.

- ECA Wei 2013 (73)

  - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de insuficiencia cardíaca se definió como el número de casos de insuficiencia cardiaca reportados durante el periodo de estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 4 años.

- ECA STEP 2021 (74)

  - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de insuficiencia cardíaca se definió como el número de casos de hospitalización o visita a urgencias en lo que se indicaron terapia de infusión para signos y síntomas clínicos compatibles con descompensación cardíaca o función inadecuada de la bomba cardíaca. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3.34 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Falk (63) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta junio de 2024.

- **Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG)**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Falk 2024 (63) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 1 ECA realizados por el equipo de STEP 2021, debido a que fue el único que reportó este desenlace según la PICO propuesta.
  - El ECA STEP 2021 tuvo las siguientes características:

    - ECA STEP 2021 (74)

      - La **población** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) se definió como el número de casos en los que se presentó ≥30% de reducción en la TFG a <60 ml/min/1,73 m2 en pacientes sin ERC previo. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3.34 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Falk (63) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta junio de 2024.

PICO 7.3: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y diabetes mellitus tipo 2, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de las RS de Yang 2023 (64) y otra de Iannidou 2023 (75) que comparaban una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar y la actualización de ECAs hasta el año 2025.
  - Se decidió tomar como referencia 3 ECAs realizados por los equipos de ACCORD 2010, ADDITION 2020 y BPROAD 2025, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs ACCORD 2010, ADDITION 2020 y BPROAD 2025. tuvieron las siguientes características:

    - ECA ACCORD 2010 (76)

      - La **población** estuvo compuesta por adultos con diabetes mellitus tipo 2 y un nivel de hemoglobina glucosilada ≥ 7,5 %e, y tenían 40 años o más con enfermedad cardiovascular, o 55 años o más con evidencia anatómica de una cantidad sustancial de aterosclerosis, albuminuria, hipertrofia ventricular izquierda o al menos dos factores de riesgo adicionales de enfermedad cardiovascular (dislipidemia, hipertensión, tabaquismo u obesidad).
      - La **intervención** fue una meta de PAS < 120mmHg.
      - El **comparador** fue una meta de PAS < 140mmHg.
      - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

    - ECA ADDITION 2020 (77)

      - La **población** estuvo compuesta por adultos entre 40 y 75 años o entre 25 y 75 si eran del sur de Asia con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.
      - La **intervención** fue una meta intensiva de HbA1c ≤ 7 %, presión arterial ≤ 130/80 mmHg y colesterol total ≤ 3,5 mmol/l.
      - El **comparador** fue una meta estándar de HbA1c ≤ 7.5 %, presión arterial ≤ 140/85 mmHg y colesterol total ≤ 4 mmol/l.
      - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

    - ECA BPROAD 2025 (34)

      - La **población** estuvo compuesta por adultos de 50 años o más con diabetes tipo 2, presión arterial sistólica elevada y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.
      - La **intervención** fue una meta intensiva de PAS < 120mmHg.
      - El **comparador** fue una meta estándar de PAS < 140mmHg.
      - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de las RS de Yang 2023 (64) y otra de Iannidou 2023 (75) que comparaban una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar y la actualización de ECAs hasta el año 2025.
  - Se decidió tomar como referencia 2 ECAs realizados por los equipos de ACCORD 2010 y BPROAD 2025., debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs ACCORD 2010 y BPROAD 2025. tuvieron las siguientes características:
    - ECA ACCORD 2010 (76)
      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de casos de infarto de miocardio mortal, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia documentada, muerte tras intervenciones cardiovasculares invasivas, muerte tras cirugía no cardiovascular, accidente cerebrovascular mortal, muerte inesperada presuntamente debida a ECV isquémica que ocurre <24 horas después del inicio de los síntomas y muerte por otras enfermedades vasculares. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.
    - ECA BPROAD 2025 (34)
      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de eventos documentados o hallazgos post mortem producto de evento agudo de enfermedad cardiovascular. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.
  - El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Accidente cerebrovascular**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de las RS de Yang 2023 (64) y otra de Iannidou 2023 (75) que comparaban una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar y la actualización de ECAs hasta el año 2025.
  - Se decidió tomar como referencia 3 ECAs realizados por los equipos de ACCORD 2010, SPS3 2013 y BPROAD 2025., debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs ACCORD 2010, SPS3 2013 y BPROAD 2025. tuvieron las siguientes características:
    - ECA ACCORD 2010 (76)
      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.

- La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de eventos de déficit neurológico focal que dura >24 horas, asociado con evidencia de infarto o hemorragia cerebral mediante tomografía computarizada, resonancia magnética o autopsia. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- ECA SPS3 2013 (78)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos de ≥ 30 años con un ictus lacunar sintomático reciente (≤180 días).
  - La **intervención** fue una meta intensiva de PAS < de 120mmHg.
  - El **comparador** fue una meta estándar de PAS < 140mmHg.
  - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de eventos de accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,7 años.

- ECA BPROAD 2025 (34)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número casos fatales o no fatales de accidentes cerebrovasculares diagnosticados por síntomas y signos, imágenes del cerebro y de los grandes vasos, y pruebas cardíacas, por ejemplo, ecocardiografía. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Infarto agudo al miocardio**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de las RS de Yang 2023 (64) y otra de Iannidou 2023 (75) que comparaban una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar y la actualización de ECAs hasta el año 2025.
  - Se decidió tomar como referencia 2 ECAs realizados por los equipos de ACCORD 2010 y BPROAD 2025., debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs ACCORD 2010 y BPROAD 2025. tuvieron las siguientes características:

    - ECA ACCORD 2010 (76)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de infarto agudo de miocardio se definió como el número de casos de síndrome clínico compatible con infarto agudo de miocardio asociado con elevación diagnóstica de enzimas cardíacas y/o alteraciones

compartibles en el EKG. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- ECA BPROAD 2025 (34)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de mortalidad por infarto agudo de miocardio se definió como la muerte de una parte del miocardio debido a la oclusión de una arteria coronaria por cualquier causa, incluyendo espasmo, émbolo, trombo o ruptura de una placa diagnosticada por síntomas, exámenes de laboratorio y EKG. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Eventos adversos serios**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de las RS de Yang 2023 (64) y otra de Iannidou (2023) (75) que comparaban una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar y la actualización de ECAs hasta el año 2025.
  - Se decidió tomar como referencia 2 ECAs realizados por los equipos de ACCORD 2010 y BPROAD 2025, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs ACCORD 2010 y BPROAD 2025. tuvieron las siguientes características:

    - ECA ACCORD 2010 (76)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de eventos adversos serios se definió como cualquier experiencia adversa que haya puesto en peligro significativamente la vida o haya provocado discapacidad permanente, hospitalización o prolongación de la hospitalización, y que los investigadores consideraron posible, probable o definitivamente relacionada con los medicamentos antihipertensivos. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

    - ECA BPROAD 2025 (34)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de eventos adversos serios se definió como el número de casos que cumplan con cualquiera de estos criterios: ser mortales o potencialmente mortales, que resulten en una discapacidad significativa o persistente, que requieran o prolonguen la hospitalización, que resulten en una anomalía congénita/defecto de nacimiento, que sean eventos médicos importantes que los investigadores consideren que representan peligros o

daños significativos. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Eventos adversos serios (Hipotensión)**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de las RS de Yang 2023 (64) y otra de Iannidou 2023 (75) que comparaban una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar y la actualización de ECAs hasta el año 2025.
  - Se decidió tomar como referencia 2 ECAs realizados por los equipos de ACCORD 2010 y BPROAD 2025, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs ACCORD 2010 y BPROAD 2025. tuvieron las siguientes características:
    - ECA ACCORD 2010 (76)
      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de hipotensión se definió como el número de casos de hipotensión sintomática reportados durante el periodo de estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.
    - ECA BPROAD 2025 (34)
      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de hipotensión se definió como el número de casos de hipotensión sintomática reportados durante el periodo de estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.
  - El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Eventos adversos serios (Injuria renal aguda)**

  - Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de las RS de Yang 2023 (64) y otra de Iannidou 2023 (75) que comparaban una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar y la actualización de ECAs hasta el año 2025.
  - Se decidió tomar como referencia 2 ECAs realizados por los equipos de ACCORD 2010 y BPROAD 2025, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs ACCORD 2010 y BPROAD 2025. tuvieron las siguientes características:
    - ECA ACCORD 2010 (76)
      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.

- La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** de injuria renal aguda se definió como el número de eventos adversos compatibles con un cuadro de injuria renal aguda. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- ECA BPROAD 2025 (34)

- La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** de injuria renal aguda se definió como el número de eventos adversos compatibles con un cuadro de injuria renal aguda. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6)**.

- **Insuficiencia cardíaca**

- Para este desenlace se tomó como referencia la búsqueda de ECAs de las RS de Yang 2023 (64) y otra de Iannidou 2023 (75) que comparaban una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar y la actualización de ECAs hasta el año 2025.
- Se decidió tomar como referencia 3 ECAs realizados por los equipos de ACCORD 2010, ADDITION 2020 y BPROAD 2025, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
- Los ECAs ACCORD 2010, ADDITION 2020 y BPROAD 2025. tuvieron las siguientes características:

- ECA ACCORD 2010 (76)

- La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** de insuficiencia cardíaca se definió como el número de casos de hospitalización o visita a urgencias en lo que se indicaron terapia de infusión para signos y síntomas clínicos compatibles con descompensación cardíaca o función inadecuada de la bomba cardíaca. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- ECA ADDITION 2020 (77)

- La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** de insuficiencia cardíaca se definió como el número de casos de muerte u hospitalización por insuficiencia cardíaca confirmada por evidencia clínica y radiológica documentada. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- ECA BPROAD 2025 (34)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de insuficiencia cardíaca se definió como el número de casos de muerte u hospitalización por insuficiencia cardíaca confirmada por evidencia clínica y radiológica documentada. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6).**

- **Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Eventos adversos grado 3 y 4**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

En aquellos desenlaces que se contó con más de un ECA, el equipo metodológico realizó metaanálisis propios **(Anexo 6).**

PICO 7.4: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y enfermedad renal crónica, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Erviti 2024 (65) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 6 ECAs realizados por los equipos de MDRD 1994, AASK 2002, REIN-2 2005, ACCORD 2010, SPS3 2013 y Cheung 2017, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs MDRD 1994, AASK 2002, REIN-2 2005, ACCORD 2010, SPS3 2013 y Cheung 2017 tuvieron las siguientes características:

    - ECA MDRD 1994 (79)

      - La **población** estuvo compuesta por adultos entre 18 y 70 años, con una concentración de creatinina sérica de 1,2 a 7mg/dL en mujeres y de 1,4 a 7mg/dL en varones o una depuración de creatinina <70ml/min/1,73m^2 y una presión arterial media ≤ 125mmHg.
      - La **intervención** fue una meta de “presión arterial media baja”, (PAM< 92mmHg).
      - El **comparador** fue una meta de presión arterial media usual” (PAM<107mmHg).
      - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 2,2 años.

- ECA AASK 2002 (80)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos afroamericanos entre 18 y 70 años con enfermedad renal hipertensiva con una TFG entre 20 a 65ml/min/1.73m^2 sin otras causas identificables de insuficiencia renal.
  - La **intervención** fue una meta de "presión arterial media baja", (PAM< 92mmHg).
  - El **comparador** fue una meta de presión arterial media usual", menor de 102 a 107mmHg.
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,8 años.

- ECA REIN-2 2005 (81)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos entre 18 y 70 años, con nefropatía no diabética, proteinuria persistente (excreción de proteínas ≥1 gramo por 24 horas por al menos 3 meses sin evidencia de infección del tracto urinario o insuficiencia cardíaca manifiesta) y que no haya recibido terapia con IECAs por al menos 6 semanas.
  - La **intervención** fue un "control intenso de la presión arterial", con una presión arterial sistólica <130mmHg o una presión arterial diastólica <80mmHg.
  - El **comparador** un "control convencional de la presión arterial", con una presión arterial diastólica <90mmHg
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 1,6 años.

- ECA ACCORD 2010 (76)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos con diabetes mellitus tipo 2 y un nivel de hemoglobina glucosilada ≥ 7,5 %, y tenían 40 años o más con enfermedad cardiovascular, o 55 años o más con evidencia anatómica de una cantidad sustancial de aterosclerosis, albuminuria, hipertrofia ventricular izquierda o al menos dos factores de riesgo adicionales de enfermedad cardiovascular (dislipidemia, hipertensión, tabaquismo u obesidad).
  - La **intervención** fue una meta de PAS < 120mmHg.
  - El **comparador** fue una meta de PAS < 140mmHg.
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- ECA SPS3 2013 (78)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos de ≥ 30 años con un ictus lacunar sintomático reciente (≤180 días).
  - La **intervención** fue una meta intensiva de PAS < 120mmHg.
  - El **comparador** fue una meta estándar de PAS < 140mmHg.
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,7 años.

- ECA Cheung 2017 (82)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos de ≥ 50 años que mantuvieran una presión arterial sistólica de 130 a 180 mmHg con o sin tratamiento antihipertensivo, que tengan un factor de riesgo cardiovascular y enfermedad renal crónica.
  - La **intervención** fue una "meta intensivo" de presión arterial (PAS<120mmHg).
  - El **comparador** fue una "meta estándar" de presión arterial (PAS<140mmHg).
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Erviti fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta febrero de 2023.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace (Anexo 6).

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Erviti 2024 (65) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 5 ECAs realizados por los equipos de MDRD 1994, AASK 2002, ACCORD 2010, SPS3 2013 y Cheung 2017, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs MDRD 1994, AASK 2002, ACCORD 2010, SPS3 2013 y Cheung 2017 tuvieron las siguientes características:

    - ECA MDRD 1994 (79)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de muertes reportadas por causa cardiovascular. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 2,2 años.

    - ECA AASK 2002 (80)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de muertes causados por infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, procedimientos de revascularización y otros eventos cardiovasculares. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,8 años.

- ECA ACCORD 2010 (76)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de casos de infarto de miocardio mortal, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia documentada, muerte tras intervenciones cardiovasculares invasivas, muerte tras cirugía no cardiovascular, accidente cerebrovascular mortal, muerte inesperada presuntamente debida a ECV isquémica que ocurre <24 horas después del inicio de los síntomas y muerte por otras enfermedades vasculares. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- ECA SPS3 2013 (78)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de muertes por evento vascular reportadas durante el periodo de estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,7 años.

- ECA Cheung et al. 2017 (82)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de muertes reportadas durante de estudio, de acuerdo con la relación temporal con un evento documentado (p. ej., hospitalización por infarto de miocardio o accidente cerebrovascular) o hallazgos post mortem de un evento agudo de enfermedad cardiovascular. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Erviti (65) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta febrero de 2023.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6).**

- **Accidente cerebrovascular**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Erviti 2024 (65) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 1 ECA realizados por el equipo de Cheung 2017, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - El ECA Cheung 2017 tuvo las siguientes características:

- ECA Cheung 2017 (82)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de casos de déficit neurológico de origen cerebrovascular asociado a hallazgos imagenológicos. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Erviti (65) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta febrero de 2023.

- **Infarto agudo al miocardio**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Erviti 2024 (65) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 1 ECA realizados por el equipo de Cheung 2017, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - El ECAs Cheung 2017 tuvo las siguientes características:

    - ECA Cheung 2017 (82)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de infarto agudo de miocardio se definió como el número de casos fatales y no fatales de infarto agudo de miocardio diagnosticados según una combinación de síntomas, elevación de biomarcadores y/o hallazgos del ECG. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3 años.

    - Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Erviti fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta febrero de 2023.

- **Eventos adversos serios**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Erviti 2024 (65) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 6 ECAs realizados por los equipos de MDRD 1994, AASK 2002, REIN-2 2005, ACCORD 2010, SPS3 2013 y Cheung 2017, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs MDRD 1994, AASK 2002, REIN-2 2005, ACCORD 2010, SPS3 2013 y Cheung 2017 tuvieron las siguientes características:

    - ECA MDRD 1994 (79)

- La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** de eventos adversos serios se definió como el número de eventos adversos serios reportados durante el periodo de estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 2,2 años.

o ECA AASK 2002 (80)

- La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** eventos adversos se definió como el reporte de síntomas adversos al menos una vez durante el estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,8 años.

o ECA REIN-2 2005 (81)

- La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** de eventos adversos serios se definió como el número de eventos adversos serios reportados durante el periodo de estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 1,6 años.

o ECA ACCORD 2010 (76)

- La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **desenlace** de eventos adversos serios se definió como cualquier experiencia adversa que haya puesto en peligro significativamente la vida o haya provocado discapacidad permanente, hospitalización o prolongación de la hospitalización, y que los investigadores consideraron posible, probable o definitivamente relacionada con los medicamentos antihipertensivos. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

o ECA SPS3 2013 (78)

- La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
- El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.

- El **desenlace** de eventos adversos serios se definió como el número de eventos adversos serios reportados durante el periodo de estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,7 años.

- ECA Cheung 2017 (82)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de eventos adversos serios se definió siguiendo las directrices del NHLBI y política de la OHRP. Adicionalmente, consideraron los casos de síncope, caídas con lesiones y eventos inesperados atribuidos como producto de la intervención al margen que hayan producido hospitalización. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Erviti (65) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta febrero de 2023.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6).**

- **Eventos adversos serios (Hipotensión)**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Erviti 2024 (65) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 1 ECA realizados por el equipo de Cheung 2017, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - El ECA Cheung 2017 tuvo las siguientes características:

    - ECA Cheung 2017 (82)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de hipotensión se definió como el número de eventos de hipotensión que cumplían con las directrices del NHLBI y política de la OHRP. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3 años.

    - Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Erviti (65) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta febrero de 2023.

- **Eventos adversos serios (Injuria renal aguda)**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Insuficiencia cardíaca**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Erviti 2024 (65) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 1 ECA realizados por el equipo de Cheung 2017, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - El ECAs Cheung 2017 tuvo las siguientes características:

    - ECA Cheung 2017 (82)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de insuficiencia cardíaca se definió como el número de hospitalizaciones o visitas a emergencia por síntomas compatibles con descompensación cardíaca y/o función inadecuada de la bomba cardíaca. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3 años.

    - Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Erviti fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta febrero de 2023.

- **Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG)**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Erviti 2024 (65) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 5 ECAs realizados por los equipos de MDRD 1994, AASK 2002, REIN-2 2005, ACCORD 2010 y Cheung 2017, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs MDRD 1994, AASK 2002, REIN-2 2005, ACCORD 2010 y Cheung 2017 tuvieron las siguientes características:

    - ECA MDRD 1994 (79)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de cambio promedio de la tasa de filtración glomerular se definió como el número de casos de reducción de la tasa de filtración glomerular reportados durante el periodo de estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 2,2 años.

    - ECA AASK 2002 (80)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.

- El **desenlace** de cambio promedio de la tasa de filtración glomerular se definió como el número de casos de reducción de la tasa de filtración glomerular reportados durante el periodo de estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,8 años.

- ECA REIN-2 2005 (81)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de cambio promedio de la tasa de filtración glomerular se definió como el número de casos de reducción de la tasa de filtración glomerular reportados durante el periodo de estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 1,6 años.

- ECA ACCORD 2010 (76)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de eventos adversos serios se definió como cualquier experiencia adversa que haya puesto en peligro significativamente la vida o haya provocado discapacidad permanente, hospitalización o prolongación de la hospitalización, y que los investigadores consideraron posible, probable o definitivamente relacionada con los medicamentos antihipertensivos. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- ECA Cheung 2018 (82)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de cambio promedio de la tasa de filtración glomerular se definió como la disminución >30% en la TFG y un valor final de <60 ml/min/1,73 m^2 confirmado por prueba de laboratorio en pacientes sin ERC previa. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Erviti fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta febrero de 2023.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace (Anexo 6).

- **Eventos adversos grado 3 y 4**

  - No se encontró evidencia para este desenlace.

PICO 7.5: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y antecedente de enfermedad cardiovascular, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Saiz 2022 (83) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 5 ECAs realizados por los equipos de ACCORD 2010, SPS3 2013, SPRINT 2015, RESPECT 2019 y PRESERVE 2021, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs ACCORD 2010, SPS3 2013, SPRINT 2015, RESPECT 2019 y PRESERVE 2021 tuvieron las siguientes características:

    - ECA ACCORD 2010 (76)

      - La **población** estuvo compuesta por adultos con diabetes mellitus tipo 2 y un nivel de hemoglobina glucosilada ≥ 7,5 %, y tenían 40 años o más con enfermedad cardiovascular, o 55 años o más con evidencia anatómica de una cantidad sustancial de aterosclerosis, albuminuria, hipertrofia ventricular izquierda o al menos dos factores de riesgo adicionales de enfermedad cardiovascular (dislipidemia, hipertensión, tabaquismo u obesidad).
      - La **intervención** fue una meta de PAS < 120mmHg.
      - El **comparador** fue una meta de PAS < 140mmHg.
      - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

    - ECA SPS3 2013 (78)

      - La **población** estuvo compuesta por adultos de ≥ 30 años con un ictus lacunar sintomático reciente (≤180 días).
      - La **intervención** fue una meta intensiva de PAS < 120mmHg.
      - El **comparador** fue una meta estándar de PAS < 140mmHg.
      - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,7 años.

    - ECA SPRINT 2015 (84)

      - La **población** estuvo compuesta por adultos de ≥ 50 años que mantuvieran una presión arterial sistólica de 130 a 180 mmHg con o sin tratamiento antihipertensivo, que tengan un factor de riesgo cardiovascular y enfermedad renal crónica.
      - La **intervención** fue una “meta intensivo” de presión arterial (PAS<120mmHg).
      - El **comparador** fue una “meta estándar” de presión arterial (PAS<140mmHg).
      - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3 años.

- ECA RESPECT 2019 (85)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos de entre 50 y 85 años, con deambulación independiente, presión arterial sistólica de 130 a 180 mmHg o presión arterial diastólica de 80 a 110 mmHg, en tratamiento con 0 a 3 antihipertensivos y antecedentes de accidente cerebrovascular en los últimos 3 años.
  - La **intervención** fue una meta de presión arterial <120/80mmHg.
  - El **comparador** fue una meta de presión arterial < 140/90mmHg.
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,5 años.

- ECA PRESERVE 2021 (86)

  - La **población** estuvo compuesta por adultos con edad mayor igual a 40 años con hipertensión arterial (definida como presión arterial sistólica > 140 mmHg o entre 125 y 140 mmHg mientras tomaban medicación antihipertensiva) y que hayan presentado un ictus al menos 3 meses antes.
  - La **intervención** fue una "meta de presión arterial sistólica intensiva" (PAS< 125mmHg).
  - El **comparador** fue una "meta de presión arterial sistólica estándar" (PAS entre 130 y 140mmHg).
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 2 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Saiz fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta enero de 2022.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6).**

- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Saiz 2022 (83) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 3 ECAs realizados por los equipos de ACCORD 2010, SPS3 2013 y SPRINT 2015, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs ACCORD 2010, SPS3 2013 y SPRINT 2015 tuvieron las siguientes características:

    - ECA ACCORD 2010 (76)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de casos de infarto de miocardio mortal, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia documentada, muerte tras intervenciones cardiovasculares invasivas, muerte tras cirugía no cardiovascular, accidente cerebrovascular mortal, muerte inesperada presuntamente debida a ECV isquémica que ocurre <24 horas después del inicio de los

síntomas y muerte por otras enfermedades vasculares. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 5 años.

- ECA SPS3 2013 (78)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de muertes por evento vascular reportadas durante el periodo de estudio. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,7 años.

- ECA SPRINT 2015 (84)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de mortalidad por enfermedad cardiovascular se definió como el número de muertes reportadas durante de estudio, de acuerdo con la relación temporal con un evento documentado (p. ej., hospitalización por infarto de miocardio o accidente cerebrovascular) o hallazgos post mortem de un evento agudo de enfermedad cardiovascular. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Saiz (83) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta enero de 2022.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6).**

- **Accidente cerebrovascular**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Saiz 2022 (83) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 3 ECAs realizados por los equipos de SPS3 2013, RESPECT 2019 y PRESERVE 2021 debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs SPS3 2013, RESPECT 2019 y PRESERVE 2021 tuvieron las siguientes características:

    - ECA SPS3 2013 (78)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de eventos de accidente cerebrovascular isquémico y

hemorrágico. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3.7 años.

- ECA RESPECT 2019 (85)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de eventos de déficit neurológico focal que persiste durante más de 24 horas, confirmado mediante resonancia magnética o tomografía computarizada. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,5 años.

- ECA PRESERVE 2021 (86)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como el número de muertes reportadas durante el periodo de estudio independiente de la causa de fallecimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 2 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Saiz (83) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta enero de 2022.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6).**

- **Infarto agudo al miocardio**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Saiz 2022 (83) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 2 ECAs realizados por los equipos de SPS3 2013 y RESPECT 2019 debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs SPS3 2013 y RESPECT 2019 tuvieron las siguientes características:

    - ECA SPS3 2013 (78)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de eventos de accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3.7 años.

- ECA RESPECT 2019 (85)

  - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
  - El **desenlace** de accidente cerebrovascular se definió como el número de eventos de déficit neurológico focal que persiste durante más de 24 horas, confirmado mediante resonancia magnética o tomografía computarizada. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3,5 años.

- Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Saiz (83) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta enero de 2022.
- El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6).**

- **Eventos adversos serios**

  - Para este desenlace se contó con la RS de Saiz 2022 (83) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
  - Se decidió tomar como referencia 2 ECAs realizados por los equipos de SPRINT 2015 y PRESERVE 2021, debido a que fueron los únicos que reportaron este desenlace según la PICO propuesta.
  - Los ECAs SPRINT 2015 y PRESERVE 2021 tuvieron las siguientes características:

    - ECA SPRINT 2015 (84)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de eventos adversos serios se definió siguiendo las directrices del NHLBI y política de la OHRP. Adicionalmente, consideraron los casos de síncope, caídas con lesiones y eventos inesperados atribuidos como producto de la intervención al margen que hayan producido hospitalización. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3 años.

    - ECA PRESERVE 2021 (86)

      - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
      - El **desenlace** de eventos adversos serios se definición como el número de eventos adversos serios reportados por los pacientes durante el periodo de seguimiento. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 2 años.

  - Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Saiz (83) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta enero de 2022.
  - El equipo metodológico realizó metaanálisis propio para evaluar este desenlace **(Anexo 6).**

- **Eventos adversos serios (Hipotensión)**

    - Para este desenlace se contó con la RS de Saiz 2022 (83) que comparaba una meta de PAS intensiva con una meta de PAS estándar.
    - Se decidió tomar como referencia 1 ECA realizados por el equipo de SPS3 2013 debido a que fue el único que reportó este desenlace según la PICO propuesta.
    - El ECA SPS3 2013 tuvo las siguientes características:

        - ECA SPS3 2013 (78)

            - La **población** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
            - La **intervención** fue descrita en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
            - El **comparador** fue descrito en el desenlace de mortalidad por todas las causas.
            - El **desenlace** de hipotensión se definió como el número de complicaciones atribuidas a la hipotensión. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3.7 años.

    - Se decidió que no había la necesidad de hacer una búsqueda de ECA debido a que la evidencia de la RS de Saiz (83) fue calificada como alta (AMSTAR-2: 16/16) y la búsqueda de la evidencia que realizaron fue hasta enero de 2022.

- **Eventos adversos serios (Injuria renal aguda)**

    - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Insuficiencia cardíaca**

    - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG)**

    - No se encontró evidencia para este desenlace.

- **Eventos adversos grado 3 y 4**

    - No se encontró evidencia para este desenlace.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 7.1

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial.
Intervención: Meta terapéutica de presión arterial sistólica <130 mmHg.
Comparador: Meta terapéutica de presión arterial sistólica entre 130 y 140 mmHg.
Autor: Martha Lucero Bravo Vasquez

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas:*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de Cardio-Sis 2009, HOMED-BP 2012, SPRINT 2021, ESPRIT 2024.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de HOMED-BP 2012, SPRINT 2021, ESPRIT 2024.*
- ***Accidente cerebrovascular:*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de HOMED-BP 2012, SPRINT 2021, ESPRIT 2024.*
- ***Infarto agudo al miocardio:*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de Cardio-Sis 2009, HOMED-BP 2012, SPRINT 2021, ESPRIT 2024.*
- ***Eventos adversos serios:*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de SPRINT 2021, ESPRIT 2024.*
- ***Eventos adversos serios (Hipotensión):*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de SPRINT 2021, ESPRIT 2024.*
- ***Eventos adversos serios (Injuria renal aguda):*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de SPRINT 2021, ESPRIT 2024.*
- ***Insuficiencia cardiaca:*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de Cardio-Sis 2009, SPRINT 2021, ESPRIT 2024.*
- ***Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG):*** *ECA de SPRINT 2021.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4:*** *ECA de Cardio-Sis 2009.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Meta de PAS < 130mmHg	Comparación: Meta de PAS 130-140mmHg	Efecto relativo* (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación**
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (Seguimiento: 2 a 5 años)	CRÍTICO	4 ECA (n = 25244)	354/12618 (2,81%)	454/12626 (3,59%)	**RR: 0,78** (0,68 a 0,89)	**8 menos por 1000** (de 13 menos a 3 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	Por cada 1000 personas en las que consideremos la meta de PAS < 130mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140mmHg **podríamos** evitar 8 muertes por todas las causas (-13 a -3).
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (Seguimiento: 3 a 5 años)	CRÍTICO	3 ECA (n = 24022)	103/12061 (0,86%)	173/12073 (1,43%)	**RR: 0,60** (0,47 a 0,76)	**6 menos por 1000** (de 10 menos a 3 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	Por cada 1000 personas en las que consideremos la meta de PAS < 130mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140mmHg **podríamos** evitar 6 muertes por enfermedad cardiovascular (-10 a -3).
Accidente cerebrovascular (Seguimiento: 3 a 5 años)	CRÍTICO	3 ECA (n = 24022)	351/12061 (2,91%)	397/12073 (3,29%)	**RR: 0,88** (0,77 a 1,02)	**4 menos por 1000** (de 9 menos a 1 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[b]	**Probablemente** no haya una diferencia estadísticamente significativa entre considerar la meta de PAS < 130mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140mmHg con respecto a los accidentes cerebrovasculares.

Infarto agudo al miocardio (Seguimiento: 2 a 5 años)	CRÍTICO	4 ECA (n = 25244)	193/12618 (1,53%)	244/12626 (1,93%)	**RR: 0,79** (0,66 a 0,95)	**4 menos por 1000** (de 8 menos a 1 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	Por cada 1000 personas en las que consideremos la PAS < 130mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140mmHg **podríamos** evitar 4 casos de infarto agudo al miocardio (-8 a -1).
Eventos adversos serios (Seguimiento: 3 años)	CRÍTICO	2 ECA (n = 20616)	4165/10302 (40,43%)	4120/10314 (39,95%)	**RR: 1,01** (0,98 a 1,05)	**4 más por 1000** (de 8 menos a 20 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[b,c]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar la meta de PAS < 130mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140mmHg con respecto a los eventos adversos serios.
Eventos adversos serios: Hipotensión (Seguimiento: 3 años)	CRÍTICO	2 ECA (n = 20616)	106/10302 (1,03%)	61/10314 (0,59%)	**RR: 1,74** (1,27 a 2,38)	**4 más por 1000** (de 2 más a 6 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[b,c]	Por cada 1000 personas en las que consideremos la meta de PAS < 130mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140mmHg, **podríamos** aumentar 4 casos de hipotensión (+2 a +6).
Eventos adversos serios: Injuria renal aguda (Seguimiento: 3 años)	CRÍTICO	2 ECA (n = 20616)	196/10302 (1,90%)	117/10314 (1,13%)	**RR: 1,68** (1,34 a 2,10)	**8 más por 1000** (de 5 más a 10 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[b,c]	Por cada 1000 personas en las que consideremos la meta de PAS < 130mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140mmHg **podríamos** aumentar 8 casos de injuria renal aguda (+5 a +10).
Insuficiencia cardíaca (Seguimiento: 2 a 3 años)	IMPORTANTE	3 ECA (n = 21726)	128/10859 (1,18%)	190/10867 (1,75%)	**RR: 0,68** (0,54 a 0,84)	**6 menos por 1000** (de 10 menos a 2 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	Por cada 1000 personas en las que consideremos la meta de PAS < 130mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140mmHg, **podríamos** reducir 6 casos de insuficiencia cardíaca (-10 a -2).
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) (Seguimiento: 3 años)	IMPORTANTE	1 ECA (n = 6677)	148/3332 (4,44%)	41/3345 (1,23%)	**RR: 3,57** (2,56 a 5)	**34 más por 1000** (de 29 más a 38 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[b]	Por cada 1000 personas en las que consideremos la meta de PAS < 130mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140mmHg, **podríamos** aumentar 34 casos de cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (+29 a +38).
Eventos adversos 3 y 4 (Seguimiento: 2 años)	IMPORTANTE	1 ECA (n = 1110)	72/557 (12,9%)	61/553 (11,03%)	**RR: 1,17** (0,85 a 1,61)	**19 más por 1000** (de 22 menos a 47 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA[b,c,d]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar la meta de PAS < 130mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140mmHg con respecto a los eventos adversos 3 y 4, **aunque la evidencia es incierta**.

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de Riesgo; HTA: Hipertensión arterial, PA: Presión arterial, ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*El cálculo del RR fue realizado por el equipo metodológico.
**Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser, aunque la evidencia es incierta.

Explicaciones de la certeza de evidencia:

a. Se decide disminuir un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que el IC 95% incluyó uno de los puntos de corte de imprecisión establecidos: 0,75.
b. Se decide disminuir un nivel de certeza por evidencia indirecta. Esto debido a que los ECAs consideraron población con diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica y/o antecedente de enfermedad cardiovascular, población que podría beneficiarse en mayor medida de una meta de PAS menor.
c. Se decide disminuir un nivel de certeza por riesgo de sesgo. Esto debido a que los ECAs no realizaron el cegamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención, lo que pudo influir en el reporte de los desenlaces.
d. Se decide disminuir un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que el IC 95% incluyó uno de los puntos de corte de imprecisión establecidos: 1,25.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 7.1

Presentación

Pregunta 7.1. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?	
Población:	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial.
Intervención:	Meta terapéutico de presión arterial sistólica <130 mmHg
Comparador:	Meta terapéutico de presión arterial sistólica entre 130 y 140 mmHg
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Accidente cerebrovascular. • Infarto agudo al miocardio. • Eventos adversos serios. Importantes: • Insuficiencia cardiaca. • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG). • Eventos adversos grado 3 y 4.
Contexto:	Establecimientos de salud de las Redes Integradas de Salud (RIS), de las Direcciones Regionales de Salud, de las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	**Evidencia**	**Consideraciones adicionales**
○ Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ● Grande ○ Varía ○ Se desconoce		En adultos mayores de 18 años con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, el GEG consideró que los beneficios son **grandes**. Esto debido a que, se observó que la meta de PAS<130mmHg podría reducir la mortalidad por todas las causas (en 8 casos menos por 1000 personas), la mortalidad por enfermedad cardiovascular (en 6 casos menos por 1000 personas), el infarto agudo de miocardio (en 4 casos menos por cada 1000 personas) e insuficiencia cardíaca (en 6 casos menos por cada 1000 personas) en comparación con la meta de PAS entre 130 y 140mmHg.

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	**Número y Tipo de estudios**	**Efecto relativo (IC 95%)**	**Diferencia (IC 95%)**	**Certeza**
Mortalidad por todas las causas	4 ECA	**RR: 0,78** (0,68 a 0,89)	**8 menos por 1000** (de 13 menos a 3 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA[a]
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	3 ECA	**RR:0,60** (0,47 a 0,76)	**6 menos por 1000** (de 10 menos a 3 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA[a]
Accidente cerebrovascular	3 ECA	**RR:0,88** (0,77 a 1,02)	**4 menos por 1000** (de 9 menos a 1 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Infarto agudo al miocardio	4 ECA	**RR:0,79** (0,66 a 0,95)	**4 menos por 1000** (de 8 menos a 1 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA
Insuficiencia cardíaca	1 ECA	**RR: 0,68** (0,54 a 0,84)	**6 menos por 1000** (de 10 menos a 2 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA

2. Magnitud de los daños:

¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio

○ Grande
● Moderado
○ Pequeño
○ Trivial
○ Varía
○ Se desconoce

Evidencia

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Eventos adversos serios	2 ECA	**RR: 1,01** (0,98 a 1,05)	**4 más por 1000** (de 8 menos a 20 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Eventos adversos serios: Hipotensión	2 ECA	**RR: 1,74** (1,27 a 2,38)	**4 más por 1000** (de 2 más a 6 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Eventos adversos serios: Injuria renal aguda	2 ECA	**RR: 1,68** (1,33 a 2,08)	**8 más por 1000** (de 5 más a 10 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG)	1 ECA	**RR: 3,57** (2,56 a 5)	**34 más por 1000** (de 29 más a 38 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Eventos adversos 3 y 4	1 ECA	**RR: 1,17** (0,85 a 1,61)	**19 más por 1000** (de 22 menos a 47 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA

Consideraciones adicionales

En adultos mayores de 18 años con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, el GEG consideró que los daños son **pequeños**. Esto debido a que, la meta de PAS<130mmHg podría aumentar los casos de hipotensión (en 4 casos más por 1000 personas), y de injuria renal aguda (en 34 casos más por 1000 personas), en comparación con la meta de PAS entre 130 y 140mmHg.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio

○ Muy baja
● Baja
○ Moderada
○ Alta

○ Ningún estudio incluido

Evidencia

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Importancia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ BAJA
Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Eventos adversos serios: Hipotensión	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Eventos adversos serios: Injuria renal aguda	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG)	IMPORTANTE	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Eventos adversos 3 y 4	IMPORTANTE	⊕◯◯◯ MUY BAJA

Consideraciones adicionales

Entre los desenlaces críticos se consideró la certeza de la evidencia más baja. Por ello, la certeza global de la evidencia es **"baja"**.

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio

○ No
● Sí

Evidencia

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Importancia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ BAJA
Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Eventos adversos serios: Hipotensión	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Eventos adversos serios: Injuria renal aguda	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG)	IMPORTANTE	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Eventos adversos 3 y 4	IMPORTANTE	⊕◯◯◯ MUY BAJA

Consideraciones adicionales

El GEG consideró que **sí** se contó con evidencia para todos los desenlaces críticos e importantes.

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?

(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce	<table><tr><th>Criterio</th><th>Juicio</th></tr><tr><td>Beneficios</td><td>Grandes</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Pequeños</td></tr><tr><td>Desenlaces importantes para los pacientes</td><td>Sí</td></tr><tr><td>Certeza de la evidencia</td><td>Baja</td></tr></table>	EL GEG consideró que el balance "**favorece a la intervención"**, dado que los beneficios se consideraron grandes y los daños pequeños, pero presentó una certeza de la evidencia baja.

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ● La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador	<table><tr><th>Desenlaces de uso de recursos</th><th>Costo de tratamiento (S/)</th><th>N</th><th>Costo total por 498,880 pacientes (S/.)</th></tr><tr><td>Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial con meta de PAS < 130 mmHg en un año)</td><td>S/.14,18</td><td>6 478 960</td><td>S/.91 844 473,13</td></tr><tr><td>Tratamiento para el Infarto Agudo de Miocardio</td><td>S/.19 549,82</td><td>25 916</td><td>-S/.506 649 993,43</td></tr><tr><td>Tratamiento para la Insuficiencia Cardiaca</td><td>S/.8 200,89</td><td>38 874</td><td>-S/.318 799 344,99</td></tr><tr><td>Eventos adversos serios (Hipotensión)</td><td>S/.3 546,45</td><td>25 916</td><td>S/.91 909 198,44</td></tr><tr><td>Eventos adversos serios (Injuria Renal Aguda)</td><td>S/.5 131,47</td><td>51 832</td><td>S/.265 972 847,94</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>**-S/.375 722 818,92**</td></tr></table> **Fuente:** Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).	El GEG consideró que la diferencia entre considerar la meta de PAS < 130mmHg y la meta de PAS entre 130 y 140 mmHg representa "**ahorros extensos"**.

7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ○ Sí	No se encontraron estudios locales para este juicio.	El GEG consideró que la intervención es "aceptable" tanto para el personal de salud y los pacientes. Esto debido a que han visto en la práctica clínica que la mayoría de los médicos ya consideran esta meta y los pacientes lo consideran una meta adecuada.

8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ○ Si	**Disponibilidad y restricciones:** Los centros de salud peruanos cuentan con una limitada cantidad de tensiómetros validados para realizar la medición de la presión arterial.	El GEG consideró que esta intervención sí es factible de brindar en la mayoría de los establecimientos del primer nivel de atención. Esto debido a que, la mayoría de los establecimientos de salud

		cuenta con los implementos necesario para su implementación.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, los beneficios fueron considerados grandes y los daños fueron considerados como pequeños. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorece a la intervención. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** el objetivo de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg. **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: Baja** ⊕⊕◯◯ **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 80 mmHg.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 7.2

Población: Adultos de 65 años a más con hipertensión arterial.
Intervención: Meta terapéutica de presión arterial sistólica <140 mmHg
Comparador: Meta terapéutica de presión arterial sistólica entre 140 y 150 mmHg
Autor: Martha Lucero Bravo Vasquez

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas.*** *ECAs de JATOS 2008, VALISH 2010, Wei 2013, STEP 2021*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular.*** *ECAs de JATOS 2008, VALISH 2010, Wei 2013, STEP 2021*
- ***Accidente cerebrovascular.*** *ECAs de JATOS 2008, VALISH 2010, Wei 2013, STEP 2021*
- ***Infarto agudo al miocardio.*** *ECAs de JATOS 2008, VALISH 2010, Wei 2013.*
- ***Eventos adversos serios.*** *ECA de VALISH 2010*
- ***Eventos adversos serios: Hipotensión:*** *ECA de STEP 2021.*
- ***Eventos adversos serios: Injuria renal aguda:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Insuficiencia cardíaca.*** *ECAs de JATOS 2008, Wei 2013, STEP 2021*
- ***Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG).*** *ECA de STEP 2021.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4:*** *ECAs de JATOS 2008, VALISH 2010.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Meta de PAS < 140mmHg	Comparación: Meta de PAS 140-150mmHg	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación**
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (Seguimiento: 2 a 4 años)	CRÍTICO	4 ECA (n = 16732)	196/8363 (2,34%)	223/8369 (2,66%)	**RR: 0,88** (0,73 a 1,05)	**3 menos por 1000** (de 7 menos a 1 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar la meta de PAS < 140 mmHg, en lugar de PAS entre 140 y 150 mmHg con respecto a la mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (Seguimiento: 2 a 4 años)	CRÍTICO	4 ECA (n = 16732)	63/8363 (0,75%)	93/8369 (0,99%)	**RR: 0,68** (0,49 a 0,93)	**4 menos por 1000** (de 6 menos a 1 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[a]	Por cada 1000 personas en las que consideremos la meta de PAS < 140 mmHg, en lugar de PAS entre 140 y 150 mmHg, **probablemente** evitemos 4 casos de muerte por enfermedad cardiovascular. (-6 a -1).
Accidente cerebrovascular (Seguimiento: 2 a 4 años)	CRÍTICO	4 ECA (n = 16732)	129/8363 (1,54%)	172/8369 (2,06%)	**RR: 0,75** (0,59 a 0,94)	**5 menos por 1000** (de 8 menos a 1 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[a]	Por cada 1000 personas en las que consideremos la meta de PAS < 140 mmHg, en lugar de PAS entre 140 y 150 mmHg **probablemente** se eviten 5 casos de accidentes cerebrovasculares

								(-8 a -1).
Infarto agudo al miocardio (Seguimiento: 2 a 4 años)	CRÍTICO	3 ECA (n = 8221)	20/4109 (0,49%)	19/4802 (0,39%)	**RR: 1,05** (0,56 a 1,97)	**2 más por 1000** (de 15 menos a 20 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[a]	**Probablemente** no haya una diferencia estadísticamente significativa entre considerar la meta de PAS < 150 mmHg, en lugar de PAS entre 140 y 150 mmHg con respecto al infarto agudo al miocardio.
Eventos adversos serios (Seguimiento: 3 años)	CRÍTICO	1 ECA (n = 3079)	87/1545 (5,63%)	80/1534 (5,18%)	**RR: 1,08** (0,81 a 1,45)	**4 más por 1000** (de 10 menos a 23 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[c,d]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar la meta de PAS < 140 mmHg, en lugar de PAS entre 140 y 150 mmHg con respecto a los eventos adversos serios.
Eventos adversos serios: Injuria renal aguda	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Eventos adversos: Hipotensión (Seguimiento: 3 años)	IMPORTANTE	1 ECA (n = 8511)	146/4243 (3,44%)	113/4268 (2,64%)	**RR: 1,31** (1,02 a 1,68)	**8 más por 1000** (de 1 más a 18 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[c]	Por cada 1000 personas en las que consideremos la meta de PAS < 140 mmHg, en lugar de PAS entre 140 y 150 mmHg, **probablemente** aumentemos 8 casos de hipotensión (+1 a +18).
Insuficiencia cardíaca (Seguimiento: 2 a 4 años)	IMPORTANTE	3 ECA (n = 13653)	17/6818 (0,25%)	34/6835 (0,49%)	**RR: 0,49** (0,28 a 0,89)	**112 menos por 1000** (de 158 menos a 24 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA[b,c]	Por cada 1000 personas en las que consideremos la meta de PAS < 140 mmHg, en lugar de PAS entre 140 y 150 mmHg **podríamos** evitar 112 casos de insuficiencia cardíaca (-158 a -24).
Reducción de la tasa de filtración glomerular (TFG) (Seguimiento: 3 años)	IMPORTANTE	1 ECA (n = 8198)	55/4081 (1,35%)	61/4117 (1,48%)	**RR: 0,90** (0,63 a 1,30)	**1 menos por 1000** (de 5 menos a 4 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,c]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar la meta de PAS < 140 mmHg, en lugar de PAS entre 140 y 150 mmHg con respecto a la reducción de la tasa de filtración glomerular.

Eventos adversos grado 3 y 4 (Seguimiento: 2 a 3 años)	IMPORTANTE	2 ECA (n = 7497)	831/3757 (22,12%)	823/3740 (22%)	**RR: 1,01** (0,93 a 1,09)	**2 más por 1000** (de 15 menos a 20 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[d]	**Probablemente** no haya una diferencia estadísticamente significativa entre considerar la meta de PAS < 140 mmHg, en lugar de PAS entre 140 a 150 mmHg con respecto a los eventos adversos grado 3 y 4.

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de Riesgo; HTA: Hipertensión arterial, PA: Presión arterial, ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*El cálculo del RR fue realizado por el equipo metodológico.
**Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser, aunque la evidencia es incierta.

Explicaciones de la certeza de evidencia:

e. Se decide disminuir un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que el IC 95% incluyó uno de los puntos de corte de imprecisión establecidos: 0,75.
f. Se decide disminuir un nivel de certeza por inconsistencia. Esto debido a que se reportó un I^2 = 73% para mortalidad por todas las causas e I^2 = 47% para insuficiencia cardíaca.
g. Se decide disminuir un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que el IC 95% incluyó uno de los puntos de corte de imprecisión establecidos: 1,25.
h. Se decide disminuir un nivel de certeza por riesgo de sesgo. Esto debido a que no se realizó cegamiento de los participantes y del personal por la naturaleza de la intervención.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 7.2

Presentación

Pregunta 7.2. En adultos de 65 años o más con hipertensión arterial, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?	
Población:	Adultos de 65 años o más con hipertensión arterial.
Intervención:	Meta de presión arterial sistólica < 140 mmHg.
Comparador:	Meta de presión arterial sistólica entre 140 y 150 mmHg.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Accidente cerebrovascular. • Infarto agudo al miocardio. • Eventos adversos serios. Importantes: • Insuficiencia cardíaca. • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG). • Eventos adversos grado 3 y 4.
Contexto:	Establecimientos de salud de las Redes Integradas de Salud (RIS), de las Direcciones Regionales de Salud, de las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Trivial ○ Pequeño ○ Moderado ● Grande ○ Varía ○ Se desconoce		En adultos mayores de 65 años con hipertensión arterial, el GEG consideró que los beneficios de usar una meta de PAS < 140 mmHg en comparación de usar la meta de PAS entre 140 y 150 mmHg son **grandes**. Esto debido a que la intervención podría reducir la mortalidad por enfermedad cardiovascular (en 4 casos menos por 1000 personas), el accidente cerebrovascular (en 5 casos menos por cada 1000 personas) e insuficiencia cardíaca (en 112 casos menos por cada 1000 personas).

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Mortalidad por todas las causas	4 ECA	**RR: 0,88** (0,73 a 1,05)	**3 menos por 1000** (de 7 menos a 1 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	4 ECA	**RR: 0,68** (0,49 a 0,93)	**4 menos por 1000** (de 6 menos a 1 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Accidente cerebrovascular	4 ECA	**RR: 0,75** (0,59 a 0,94)	**5 menos por 1000** (de 8 menos a 1 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Infarto agudo al miocardio	3 ECA	**RR: 1,05** (0,56 a 1,97)	**2 más por 1000** (de 15 menos a 20 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Insuficiencia cardíaca	3 ECA	**RR: 0,49** (0,28 a 0,89)	**112 menos por 1000** (de 158 menos a 24 menos)	⊕⊕◯◯ BAJA

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ● Pequeño ○ Trivial ○ Varía ○ Se desconoce		En adultos mayores de 65 años con hipertensión arterial, el GEG consideró que los daños de usar una meta de PAS < 140 mmHg en comparación de usar la meta de PAS entre 140 y 150 mmHg son **pequeños**. Esto debido a

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Eventos adversos serios	1 ECA	**RR: 1,08** (0,81 a 1,45)	**4 más por 1000** (de 10 menos a 23 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Eventos adversos serios: Hipotensión	1 ECA	**RR: 1,31** (1,02 a 1,68)	**8 más por 1000** (de 1 más a 18 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA

	Eventos adversos serios: Injuria renal aguda	No se encontró evidencia para este desenlace			
	Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG)	1 ECA	**RR: 0,90** (0,63 a 1,30)	**1 menos por 1000** (de 5 menos a 4 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
	Eventos adversos 3 y 4	2 ECA	**RR: 1,01** (0,93 a 1,09)	**2 más por 1000** (de 15 menos a 20 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA

que, si bien se observó que la intervención podría incrementar los casos de hipotensión (en 8 casos más por 1000), los eventos adversos serios en su totalidad no mostraron una diferencia estadísticamente significativa.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia			Consideraciones adicionales
○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)**	**Importancia**	**Certeza**	Entre los desenlaces críticos (mortalidad por todas las causas y eventos adversos serios), se consideró la menor certeza de evidencia "**baja**".
	Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA	
	Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA	
	Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA	
	Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA	
	Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ BAJA	
	Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA	
	Eventos adversos (Injuria renal aguda)	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	
	Eventos adversos (Hipotensión)	IMPORTANTE	⊕⊕⊕◯ MODERADA	
	Reducción de la tasa de filtración glomerular (TFG)	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ BAJA	
	Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	⊕⊕⊕◯ MODERADA	

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia			Consideraciones adicionales
○ No ● Sí	**Desenlaces**	**Importancia**	**Certeza**	El GEG consideró que **sí** se contó con evidencia para todos los desenlaces relevantes.
	Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA	
	Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA	
	Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA	
	Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA	
	Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ BAJA	
	Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA	
	Eventos adversos (Injuria renal aguda)	IMPORTANTE	No se encontró evidencia	
	Eventos adversos (Hipotensión)	IMPORTANTE	⊕⊕⊕◯ MODERADA	
	Reducción de la tasa de filtración glomerular (TFG)	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ BAJA	
	Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	⊕⊕⊕◯ MODERADA	

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia		Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ○ Probablemente favorece a la intervención ● Favorece a la	**Criterio**	**Juicio**	EL GEG consideró que el balance "**favorece a la intervención"**, dado que los beneficios son grandes y los daños son pequeños. Adicionalmente, se consideraron todos los desenlaces importantes para los pacientes.
	Beneficios	Grandes	
	Daños	Pequeños	
	Desenlaces importantes para los pacientes	Sí	
	Certeza de la evidencia	Baja	

<table>
<tr><td>intervención
○ Varía
○ Se desconoce</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
○h Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
● La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador</td><td><table>
<tr><th>Desenlaces de uso de recursos</th><th>Costo de tratamiento (S/)</th><th>N</th><th>Costo total por 498,880 pacientes (S/.)</th></tr>
<tr><td>Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Amlodipino en adultos de 60 años o más con hipertensión arterial con meta de PAS < 140 mmHg en un año)</td><td>S/.14,18</td><td>2 717 755</td><td>S/.38 526 364,73</td></tr>
<tr><td>Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular</td><td>S/.13 744,80</td><td>13 589</td><td>-S/.186 775 027,74</td></tr>
<tr><td>Tratamiento para la Insuficiencia Cardiaca</td><td>S/.8 200,89</td><td>304 389</td><td>-S/.2 496 256 434,95</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos serios (Hipotensión)</td><td>S/.3 546,45</td><td>21 742</td><td>S/.77 107 030,63</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>-S/.2 567 398 067,32</td></tr>
</table>
Fuente: Fuente: Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).</td><td>El GEG consideró que la diferencia entre considerar la meta de PAS < 140 mmHg y la meta de PAS entre 140 y 150 mmHg representa “ahorros extensos”.</td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí</td><td>No se encontraron estudios locales para este juicio.</td><td>El GEG consideró que la intervención es aceptable tanto para el personal de salud y los pacientes. Esto debido a que han visto en la práctica clínica que la mayoría de los médicos ya consideran esta meta y los pacientes la consideran una meta adecuada.</td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?</td></tr>
<tr><td>Juicio</td><td>Evidencia</td><td>Consideraciones adicionales</td></tr>
<tr><td>○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Si</td><td>Disponibilidad y restricciones: Los centros de salud peruanos cuentan con tensiómetro para realizar la medición de la presión arterial.</td><td>El GEG consideró que esta intervención sí es factible de brindar en la mayoría de los establecimientos del primer nivel de atención. Esto debido a que, la mayoría de los establecimientos de salud cuenta con los implementos necesario para su implementación.</td></tr>
</table>

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 65 años o más con hipertensión arterial, los beneficios fueron considerados grandes y los daños fueron considerados como pequeños. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorecía a la intervención. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la meta de presión arterial sistólica menor a 140 mmHg. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***.	En adultos de 65 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 140 mmHg. **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: Baja** ⊕⊕◯◯ **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En adultos de 65 años o más con hipertensión arterial, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 90 mmHg.

Buenas Prácticas Clínicas (BPC)

Justificación	BPC
Evidencia: El GEG consideró adecuado precisar que, en adultos mayores de 80 años, no sería necesario mantener una presión arterial entre 140 a 150 mmHg. Esto debido a que existe evidencia que indica que posterior a esta edad, mantener una meta de presión arterial estricta no ayudaría a prevenir enfermedades cardiovasculares y muerte (62).	En adultos de 80 años o más con hipertensión arterial, se podría considerar una meta de presión arterial entre 140 a 150 mmHg de manera individualizada y según juicio clínico.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 7.3

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.
Intervención: Meta terapéutica de presión arterial sistólica <130 mmHg.
Comparador: Meta terapéutica de presión arterial sistólica entre 130 y 140 mmHg.
Autor: Martha Lucero Bravo Vasquez.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de ACCORD 2010, ADDITION 2020, BPROAD 2025.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de ACCORD 2010, BPROAD 2025.*
- ***Accidente cerebrovascular.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de ACCORD 2010, SPS3 2013, BPROAD 2025.*
- ***Infarto agudo al miocardio.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de ACCORD 2010, BPROAD 2025.*
- ***Eventos adversos serios.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de ACCORD 2010, BPROAD 2025.*
- ***Eventos adversos serios: Hipotensión:*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de ACCORD 2010, BPROAD 2025.*
- ***Eventos adversos serios: Injuria renal aguda:*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de ACCORD 2010, BPROAD 2025.*
- ***Insuficiencia cardiaca.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs de ACCORD 2010, ADDITION 2020, BPROAD 2025.*
- ***Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG).*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Meta de PAS < 130mmHg	Comparación: Meta de PAS 130-140mmHg	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación**
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (Seguimiento: 4 a 5 años)	CRÍTICO	3 ECA (n = 17897)	325/8920 (3,64%)	330/8977 (3,68%)	**RR: 0,99** (0,80 a 1,23)	**0 menos por 1000** (de 7 menos a 8 más)	⊕⊕⊕⊕ ALTA	**No hay** una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (Seguimiento: 4 a 5 años)	CRÍTICO	2 ECA (n = 17554)	121/8776 (1,38%)	138/8778 (1,57%)	**RR: 0,88** (0,65 a 1,20)	**2 menos por 1000** (de 6 menos a 3 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[a]	**Probablemente** no haya una diferencia estadísticamente significativa entre considerar PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a mortalidad por enfermedad cardiovascular.
Accidente cerebrovascular (Seguimiento: 4 a 5 años)	CRÍTICO	3 ECA (n = 18660)	386/9329 (4,14%)	492/9331 (5,27%)	**RR: 0,78** (0,65 a 0,93)	**10 menos por 1000** (de 16 menos a 3 menos)	⊕⊕⊕⊕ ALTA	Por cada 1000 personas en las que consideremos una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg, **evitaremos** 10 casos de accidentes cerebrovasculares (-16 a -3).

Infarto agudo al miocardio (Seguimiento: 4 a 5 años)	CRÍTICO	2 ECA (n = 17554)	194/8776 (2,21%)	227/8778 (2,59%)	**RR: 0,94** (0,62 a 1,43)	**2 menos por 1000** (de 10 menos a 11 más)	⊕⊕⊕⊕ ALTA	**No hay** una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a infarto agudo al miocardio.
Eventos adversos serios (Seguimiento: 3 años)	CRÍTICO	2 ECA (n = 17554)	2417/8776 (27,54%)	2358/8778 (26,81%)	**RR: 1,57** (0,96 a 3,96)	**153 más por 1000** (de 11 menos a 795 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA[b,c]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a los eventos adversos serios**, aunque la evidencia es incierta.**
Eventos adversos serios (Hipotensión) (Seguimiento: 4 a 5 años)	CRÍTICO	2 ECA (n = 17554)	25/8776 (0,28%)	2/8778 (0,02%)	**RR: 11,81** (2,78 a 50,22)	**3 más por 1000** (de 1 más a 15 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA[b,d]	Por cada 1000 personas en las que consideremos una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg **probablemente** aumentemos 2 casos de hipotensión. (-0 a +11).
Eventos adversos serios (Injuria renal aguda) (Seguimiento: 4 a 5 años)	CRÍTICO	2 ECA (n = 17554)	9/8776 (0,10%)	6/8778 (0,07%)	**RR: 1,64** (0,28 a 9,73)	**0 menos por 1000** (de 0 menos a 6 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA[b,d,e]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a la injuria renal aguda, **aunque la evidencia es incierta.**
Insuficiencia cardíaca (Seguimiento: 4 a 5 años)	IMPORTANTE	3 ECA (n = 17890)	118/8920 (1,32%)	141/8970 (1,57%)	**RR: 0,85** (0,67 a 1,08)	**2 menos por 1000** (de 5 menos a 1 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[a]	**Probablemente** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a la insuficiencia cardíaca.
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace.						

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de Riesgo; HTA: Hipertensión arterial, PA: Presión arterial, ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*El cálculo del RR fue realizado por el equipo metodológico.

**Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser, aunque la evidencia es incierta.

Explicaciones de la certeza de evidencia:

a. Se decide disminuir un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que el número de eventos fue menor de 300 (Mortalidad por todas las causas: 259 eventos, insuficiencia cardíaca: 259 eventos).
b. Se decide disminuir un nivel de certeza por riesgo de sesgo. Esto a debido a que los ECAs no pudieron realizar el cegamiento de los participantes y de las personas, lo que pudo afectar el reporte de los eventos subjetivos.
c. Se decide disminuir dos niveles de certeza por inconsistencia. Esto debido a que el I2 > 80%. (Eventos adversos serios: I2 =95%).
d. Se decide disminuir dos niveles de certeza por imprecisión. Esto debido a que el número de eventos fue menor de 50 (Hipotensión como evento adverso serio: 27 eventos, injuria renal aguda como evento adverso serio: 17 eventos).
e. Se decide disminuir un nivel de certeza por inconsistencia. Esto debido a que el I2 entre 40 a 80 %. (Injuria renal aguda como evento adverso serio: I2 =52%).

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 7.3

Presentación

Pregunta 7.3. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y diabetes mellitus tipo 2, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?	
Población:	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.
Intervención:	Meta de presión arterial sistólica < 130 mmHg.
Comparador:	Meta de presión arterial sistólica entre 130 y 140 mmHg.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Accidente cerebrovascular. • Infarto agudo al miocardio. • Eventos adversos serios. Importantes: • Insuficiencia cardiaca. • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG). • Eventos adversos grado 3 y 4.
Contexto:	Establecimientos de salud de las Redes Integradas de Salud (RIS), de las Direcciones Regionales de Salud, de las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Trivial ○ Pequeño ● Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce		En adultos mayores de 18 años con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, el GEG consideró los beneficios de usar la meta de PAS <130mmHg en comparación de una meta de PAS entre 130 y 140mmHg son "**moderados"**. Esto debido a que, se observó que la intervención reduce los accidentes cerebrovasculares (en 10 casos menos por 1000 personas).

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Mortalidad por todas las causas	3 ECA	**RR: 0,99** (0,80 a 1,23)	**0 menos por 1000** (de 7 menos a 8 más)	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	2 ECA	**RR: 0,88** (0,65 a 1,20)	**2 menos por 1000** (de 6 menos a 3 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Accidente cerebrovascular	3 ECA	**RR: 0,78** (0,65 a 0,93)	**10 menos por 1000** (de 16 menos a 3 menos)	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Infarto agudo al miocardio	2 ECA	**RR: 0,94** (0,62 a 1,43)	**2 menos por 1000** (de 10 menos a 11 más)	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Insuficiencia cardíaca	3 ECA	**RR: 0,85** (0,67 a 1,08)	**2 menos por 1000** (de 5 menos a 1 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ● Pequeño ○ Trivial ○ Varía ○ Se desconoce		En adultos mayores de 18 años con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, el GEG consideró los daños de usar la meta de PAS <130mmHg en comparación de la meta de PAS entre 130 y 140mmHg son "**pequeños"**. Esto debido a que, si bien se observó que la intervención podría incrementar los casos de

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Eventos adversos serios	2 ECA	**RR: 1,57** (0,96 a 3,96)	**153 más por 1000** (de 11 menos a 795 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Eventos adversos serios (Hipotensión)	2 ECA	**RR: 11,81** (2,78 a 50,22)	**3 más por 1000** (de 1 más a 15 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Eventos adversos serios (Injuria renal aguda)	2 ECA	**RR: 1,64** (0,28 a 9,73)	**0 menos por 1000** (de 0 menos a 6 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	No se encontró evidencia para este desenlace			
Eventos adversos 3 y 4	No se encontró evidencia para este desenlace			

		hipotensión (en 8 casos por más 1000), los eventos adversos serios en su totalidad no mostraron una diferencia estadísticamente significativa.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● Muy baja ○ Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido		Entre los desenlaces críticos (eventos adversos serios, hipotensión e injuria renal aguda), se consideró la menor certeza de evidencia "**muy baja**".

Desenlaces	Importancia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Eventos adversos serios (Hipotensión)	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Eventos adversos serios (Injuria renal aguda)	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	IMPORTANTE	No se encontró evidencia
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	No se encontró evidencia

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ● Sí		El GEG consideró que **sí** se contó con evidencia para todos los desenlaces relevantes**.**

Desenlaces	Importancia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Eventos adversos serios (Hipotensión)	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Eventos adversos serios (Injuria renal aguda)	CRÍTICO	⊕◯◯◯ MUY BAJA
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	IMPORTANTE	No se encontró evidencia
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	No se encontró evidencia

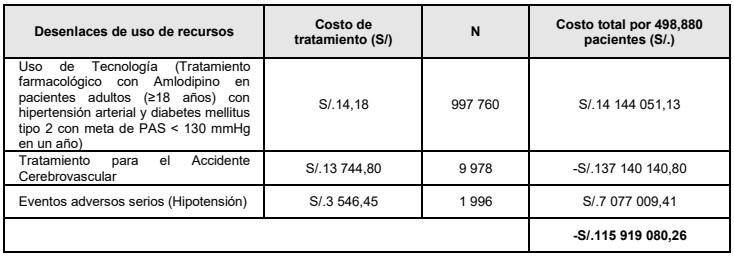
5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ● Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía		EL GEG consideró que el balance "**probablemente favorece a la intervención"**. Esto debido a que, la certeza de la evidencia fue muy baja, los beneficios se consideraron moderados y los daños pequeños.

Criterio	Juicio
Beneficios	Moderados
Daños	Pequeños
Desenlaces importantes para los pacientes	Sí
Certeza de la evidencia	Muy baja

○ Se desconoce		

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ● La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador	 **Fuente:** Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).	El GEG consideró que la diferencia entre considerar la meta de PAS < 130 mmHg y la meta de PAS entre 130 y 140 mmHg representa "**ahorros extensos"**.

7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Sí	No se encontraron estudios locales para este juicio.	El GEG consideró que la intervención es **aceptable** tanto para el personal de salud y los pacientes. Esto debido a que han visto en la práctica clínica que la mayoría de los médicos ya consideran esta meta y los pacientes lo consideran una meta adecuada.

8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ● Si	**Disponibilidad y restricciones:** Los centros de salud peruanos cuentan con tensiómetro para realizar la medición de la presión arterial.	El GEG consideró que esta intervención **sí es factible** de brindar en la mayoría de los establecimientos del primer nivel de atención. implementos necesarios mayoría de los establecimientos de salud cuenta con los implementos necesario para su implementación.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, los beneficios fueron considerados moderados y los daños fueron considerados como pequeños. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos probablemente favorecía a la intervención. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la meta de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue muy baja, esta recomendación fue ***condicional***.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg. **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: Muy baja** ⊕◯◯◯ **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 80 mmHg.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 7.4

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica.
Intervención: Meta terapéutica de presión arterial sistólica <130 mmHg.
Comparador: Meta terapéutica de presión arterial sistólica entre 130 y 140 mmHg.
Autor: Martha Lucero Bravo Vasquez

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs MDRD 1994, AASK 2002, REIN-2 2005, ACCORD 2010, SPS3 2013 y Cheung 2017.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs MDRD 1994, AASK 2002, ACCORD 2010, SPS3 2013 y Cheung et al. 2017.*
- ***Accidente cerebrovascular.*** *ECA Cheung 2017.*
- ***Infarto agudo al miocardio.*** *ECA Cheung 2017.*
- ***Eventos adversos serios.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs MDRD 1994, AASK 2002, REIN-2 2005, ACCORD 2010, SPS3 2013 y Cheung 2017.*
- ***Eventos adversos serios: Hipotensión:*** *ECA Cheung 2017.*
- ***Eventos adversos serios: Injuria renal aguda:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Insuficiencia cardíaca.*** *ECA Cheung et al. 2017.*
- ***Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG).*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs MDRD 1994, AASK 2002, REIN-2 2005, ACCORD 2010 y Cheung 2017.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Meta de PAS < 130mmHg	Comparación: Meta de PAS 130-140mmHg	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación**
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (Seguimiento: 1,6 a 4,7 años)	CRÍTICO	6 ECA (n = 5504)	189/2773 (6,82%)	220/2731 (8,06%)	**RR: 0,86** (0,70 a 1,06)	**11 menos por 1000** (de 24 menos a 5 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[a]	**Probablemente** no haya una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (Seguimiento: 2,2 a 4,7 años)	CRÍTICO	5 ECA (n = 5481)	82/2918 (2,81%)	95/2563 (3,71%)	**RR: 0,81** (0,60 a 1,08)	**7 menos por 1000** (de 15 menos a 3 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[a]	**Probablemente** no haya una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a mortalidad por enfermedad cardiovascular.

Accidente cerebrovascular (Seguimiento: 3,3 años)	CRÍTICO	1 ECA (n = 2646)	27/1330 (2,03%)	27/1316 (2,05%)	**RR: 0,99** (0,58 a 1,68)	**0 menos por 1000** (de 9 menos a 14 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a los accidentes cerebrovasculares.
Infarto agudo al miocardio (Seguimiento: 3,3 años)	CRÍTICO	1 ECA (n = 2646)	44/1330 (3,31%)	45/1316 (3,42%)	**RR: 0,97** (0,64 a 1,46)	**1 menos por 1000** (de 12 menos a 16 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a infarto agudo al miocardio.
Eventos adversos serios (Seguimiento: 1,6 a 4,7 años)	CRÍTICO	6 ECA (n = 5504)	926/2773 (33,39%)	910/2731 (33,32%)	**RR: 1,03** (0,92 a 1,15)	**10 más por 1000** (de 26 menos a 50 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[c]	**Probablemente** no haya una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a los eventos adversos serios.
Eventos adversos serios (Injuria renal aguda)	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Eventos adversos serios (Hipotensión) (Seguimiento: 3,3 años)	CRÍTICO	1 ECA (n = 2646)	51/1330 (3,83%)	38/1316 (2,89%)	**RR: 1,32** (0,88 a 2,01)	**9 más por 1000** (de 3 menos a 29 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[b,c]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a hipotensión.
Insuficiencia cardíaca (Seguimiento: 3,3 años)	IMPORTANTE	1 ECA (n = 2646)	10/1330 (0,75%)	12/1316 (0,91%)	**RR: 0,82** (0,36 a 1,90)	**2 menos por 1000** (de 6 menos a 8 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a la insuficiencia cardíaca.
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) (Seguimiento: 1,6 a 4,7 años)	IMPORTANTE	5 ECA (n = 5119)	260/2574 (2,81%)	264/2545 (3,71%)	**RR: 0,98** (0,84 a 1,14)	**2 menos por 1000** (de 17 menos a 15 más)	⊕⊕⊕⊕ ALTA	**No hay** una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a la reducción de la tasa de filtración glomerular.
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace.						

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de Riesgo; HTA: Hipertensión arterial, PA: Presión arterial, ECA: Ensayo clínico aleatorizado.

*El cálculo del RR fue realizado por el equipo metodológico.
**Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser, aunque la evidencia es incierta.

Explicaciones de la certeza de evidencia:

a. Se decide disminuir un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que el IC 95% incluyó uno de los puntos de corte de imprecisión establecidos: 0,75.
b. Se decide disminuir un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que el IC 95% incluyó uno de los puntos de corte de imprecisión establecidos: 1,25.
c. Se decide disminuir un nivel de certeza por riesgo de sesgo. Esto debido a que no se realizó cegamiento de los participantes y del personal por la naturaleza de la intervención.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 7.4

Presentación

Pregunta 7.4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?	
Población:	Adultos de 18 años o más con hipertensión y enfermedad renal crónica.
Intervención:	Meta de presión arterial sistólica < 130 mmHg.
Comparador:	Meta de presión arterial sistólica entre 130 y 140 mmHg.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Accidente cerebrovascular. • Infarto agudo al miocardio. • Eventos adversos serios. Importantes: • Insuficiencia cardíaca. • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG). • Eventos adversos grado 3 y 4.
Contexto:	Establecimientos de salud de las Redes Integradas de Salud (RIS), de las Direcciones Regionales de Salud, de las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Trivial ● Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce		El GEG consideró que los beneficios fueron "**pequeños**". Esto debido a que, si bien las diferencias entre la intervención y el comparador no fueron estadísticamente significativas, los estimados puntuales favorecen a la intervención en todos los desenlaces priorizados.

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Mortalidad por todas las causas	6 ECA	**RR: 0,86** (0,70 a 1,06)	**11 menos por 1000** (de 24 menos a 5 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	5 ECA	**RR: 0,81** (0,60 a 1,08)	**7 menos por 1000** (de 15 menos a 3 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Accidente cerebrovascular	1 ECA	**RR: 0,99** (0,58 a 1,68)	**0 menos por 1000** (de 9 menos a 14 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Infarto agudo al miocardio	1 ECA	**RR: 0,97** (0,64 a 1,46)	**1 menos por 1000** (de 12 menos a 16 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Insuficiencia cardíaca	1 ECA	**RR: 0,82** (0,36 a 1,90)	**2 menos por 1000** (de 6 menos a 8 más)	⊕⊕◯◯ BAJA

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ● Trivial ○ Varía ○ Se desconoce		El GEG consideró que los daños son "**triviales**". Esto debido a que, las diferencias entre la intervención y el comparador no fueron estadísticamente significativas en ninguno de los desenlaces priorizados.

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Eventos adversos serios	6 ECA	**RR: 1,03** (0,92 a 1,15)	**10 más por 1000** (de 26 menos a 50 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Eventos adversos serios: Hipotensión	1 ECA	**RR: 1,32** (0,88 a 2,01)	**9 más por 1000** (de 3 menos a 29 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Eventos adversos serios: Injuria renal aguda	No se encontró evidencia para este desenlace.			
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG)	5 ECA	**RR: 0,98** (0,84 a 1,14)	**2 menos por 1000** (de 17 menos a 15 más)	⊕⊕⊕⊕ ALTA

	Eventos adversos 3 y 4 — No se encontró evidencia para este desenlace.	

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido		Entre los desenlaces críticos (accidente cerebrovascular e infarto agudo al miocardio), se consideró certeza de evidencia "**baja"**.

Desenlaces	Importancia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ BAJA
Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Eventos adversos serios: Injuria renal aguda	CRÍTICO	No se encontró evidencia
Eventos adversos serios: Hipotensión	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Reducción de la tasa de filtración glomerular (TFG)	IMPORTANTE	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	No se encontró evidencia

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ● Sí		El GEG consideró que **sí** se contó con evidencia para todos los desenlaces relevantes.

Desenlaces	Importancia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ BAJA
Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Eventos adversos: Injuria renal aguda	IMPORTANTE	No se encontró evidencia
Eventos adversos: Hipotensión	IMPORTANTE	⊕⊕◯◯ BAJA
Reducción de la tasa de filtración glomerular (TFG)	IMPORTANTE	⊕⊕⊕⊕ ALTA
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	No se encontró evidencia

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ● Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce		EL GEG consideró que el balance "**probablemente favorece a la intervención**". Esto debido a que, la certeza de la evidencia fue baja, los beneficios se consideraron pequeños y los daños triviales.

Criterio	Juicio
Beneficios	Pequeño
Daños	Trivial
Desenlaces importantes para los pacientes	Sí
Certeza de la evidencia	Baja

6. Uso de recursos (costos):

¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador	<table><tr><th>Desenlaces de uso de recursos</th><th>Costo de tratamiento (S/)</th><th>N</th><th>Costo total por 498,880 pacientes (S/.)</th></tr><tr><td>Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica con meta de PAS < 130 mmHg en un año)</td><td>S/.14,18</td><td>25 916</td><td>S/.367 380,16</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>S/.367 380,16</td></tr></table>Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).	El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador implica "**costos extensos"**.

7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí	No se encontraron estudios locales para este juicio.	El GEG consideró que la intervención "**probablemente sí sea aceptable"** tanto para el personal de salud y los pacientes. Esto debido a que han visto en la práctica clínica que la mayoría de los médicos ya consideran esta meta y los pacientes lo consideran una meta adecuada.

8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí	**Disponibilidad y restricciones:** Los centros de salud peruanos cuentan con tensiómetro para realizar la medición de la presión arterial.	El GEG consideró que esta intervención "**probablemente sí es factible"** de brindar en la mayoría de los establecimientos del primer nivel de atención. Esto debido a que, la mayoría de los establecimientos de salud cuenta con los implementos necesario para su implementación.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, los beneficios fueron considerados pequeños y los daños fueron considerados como triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos probablemente favorecía a la intervención. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la meta de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor a 130 mmHg. **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: Baja** ⊕⊕◯◯ **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, considerar una meta de presión arterial diastólica menor a 80 mmHg.

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings – SoF) – PICO 7.5

Población: Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular.
Intervención: Meta terapéutico de presión arterial sistólica <130 mmHg.
Comparador: Meta terapéutico de presión arterial sistólica entre 130 y 140 mmHg.
Autor: Martha Lucero Bravo Vasquez

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs ACCORD 2010, SPS3 2013, SPRINT 2015, RESPECT 2019 y PRESERVE 2021.*
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs ACCORD 2010, SPS3 2013 y SPRINT 2015.*
- ***Accidente cerebrovascular.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los*
- ***Infarto agudo al miocardio.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs SPS3 2013 y RESPECT 2019.*
- ***Eventos adversos serios.*** *Metaanálisis realizado por el equipo metodológico de los ECAs SPRINT 2015 y PRESERVE 2021.*
- ***Eventos adversos serios (Hipotensión):*** *ECA SPS3 2013.*
- ***Eventos adversos serios (Injuria renal aguda):*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Insuficiencia cardiaca.*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG).*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*
- ***Eventos adversos grado 3 y 4:*** *No se encontró evidencia para este desenlace.*

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Meta de PAS < 130mmHg	Comparación: Meta de PAS 130 a 140	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación**
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (Seguimiento: 2 a 5 años)	CRÍTICO	5 ECA (n = 7176)	253/3585 (7,06%)	260/3591 (7,24%)	**RR: 0,95** (0,75 a 1,20)	**4 menos por 1000** (de 18 menos a 14 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[a]	**Probablemente** no haya una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a mortalidad por todas las causas.
Mortalidad por enfermedad cardiovascular (Seguimiento: 3 a 5 años)	CRÍTICO	3 ECA (n = 5802)	86/2897 (2,97%)	96/2905 (3,30%)	**RR: 0,88** (0,62 a 1,25)	**4 menos por 1000** (de 13 menos a 8 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a mortalidad por enfermedad cardiovascular.
Accidente cerebrovascular (Seguimiento: 2 a 4 años)	CRÍTICO	3 ECA (n = 4394)	167/2189 (7,63%)	207/2205 (9,39%)	**RR: 0,81** (0,67 a 0,99)	**18 menos por 1000** (de 31 menos a 1 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[a]	Por cada 1000 personas en las que consideremos una meta de PAS < 130, en lugar de PAS entre 130 a 140 **probablemente** se eviten 18

								casos de accidentes cerebrovasculares (-31 a -1).
Infarto agudo al miocardio (Seguimiento: 3 a 4 años)	CRÍTICO	2 ECA (n = 4283)	41/2134 (1,92%)	44/2149 (2,05%)	**RR: 0,94** (0,62 a 1,43)	**1 menos por 1000** (de 8 menos a 9 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[a,b]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a infarto agudo al miocardio.
Eventos adversos serios (Seguimiento: 2 a 3 años)	CRÍTICO	2 ECA (n = 1673)	426/834 (51,08%)	425/839 (50,66%)	**RR: 1,01** (0,92 a 1,11)	**5 más por 1000** (de 41 menos a 56 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA[c]	**Probablemente** no haya una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a los eventos adversos serios.
Eventos adversos serios (Injuria renal aguda)	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Eventos adversos (Hipotensión) (Seguimiento: 3 años)	CRÍTICO	1 ECA (n = 3020)	23/1501 (1,53%)	15/1519 (0,99%)	**RR: 1,56** (0,81 a 2,94)	**6 más por 1000** (de 2 menos a 19 más)	⊕⊕◯◯ BAJA[b,c]	**Podría** no haber una diferencia estadísticamente significativa entre considerar una meta de PAS < 130 mmHg, en lugar de PAS entre 130 y 140 mmHg con respecto a hipotensión.
Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG)	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace.						

IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de Riesgo; HTA: Hipertensión arterial, PA: Presión arterial, ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*El cálculo del RR fue realizado por el equipo metodológico.
**Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser, aunque la evidencia es incierta.

Explicaciones de la certeza de evidencia:

a. Se decide disminuir un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que el IC 95% incluyó uno de los puntos de corte de imprecisión establecidos: 0.75.

b. Se decide disminuir un nivel de certeza por inconsistencia. Esto debido a que se reportó un $I^2 = 73\%$ para mortalidad por todas las causas e $I^2 = 47\%$ para insuficiencia cardíaca.
c. Se decide disminuir un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que el IC 95% incluyó uno de los puntos de corte de imprecisión establecidos: 1.25.
d. Se decide disminuir un nivel de certeza por riesgo de sesgo. Esto debido a que no se realizó cegamiento de los participantes y del personal por la naturaleza de la intervención.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 7.5

Presentación

Pregunta 7.5. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?	
Población:	Adultos de 18 años o más con hipertensión y antecedente de enfermedad cardiovascular.
Intervención:	Meta de presión arterial sistólica < 130 mmHg.
Comparador:	Meta de presión arterial sistólica entre 130 y 140 mmHg.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Accidente cerebrovascular. • Infarto agudo al miocardio. • Eventos adversos serios. Importantes: • Insuficiencia cardíaca. • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG). • Eventos adversos grado 3 y 4.
Contexto:	Establecimientos de salud de las Redes Integradas de Salud (RIS), de las Direcciones Regionales de Salud, de las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta

Evaluación de cada criterio

1. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Trivial ○ Pequeño ● Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce		El GEG consideró que los beneficios fueron **moderados**. Esto debido a que, a pesar de que no hubo diferencia en la mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular e infarto agudo de miocardio; se observó que podría reducir los accidentes cerebrovasculares en 18 casos menos por cada 1000 personas.

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Mortalidad por todas las causas	5 ECA	**RR: 0,95** (0,75 a 1,20)	**4 menos por 1000** (de 18 menos a 14 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	3 ECA	**RR: 0,88** (0,62 a 1,25)	**4 menos por 1000** (de 13 menos a 8 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Accidente cerebrovascular	3 ECA	**RR: 0,81** (0,67 a 0,99)	**18 menos por 1000** (de 31 menos a 1 menos)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Infarto agudo al miocardio	2 ECA	**RR: 0,94** (0,62 a 1,43)	**1 menos por 1000** (de 8 menos a 9 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Insuficiencia cardíaca	No se encontró evidencia para este desenlace.			

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ● Trivial ○ Varía ○ Se desconoce		El GEG consideró que los daños son **triviales**. Esto debido a que, las diferencias entre la intervención y el comparador no fueron estadísticamente significativas en ninguno de los desenlaces priorizados

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Eventos adversos serios	2 ECA	**RR: 1,01** (0,92 a 1,11)	**5 más por 1000** (de 41 menos a 56 más)	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Eventos adversos serios (Hipotensión)	1 ECA	**RR: 1,56** (0,81 a 2,94)	**6 más por 1000** (de 2 menos a 19 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Eventos adversos serios (Injuria renal aguda)	No se encontró evidencia para este desenlace.			
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG)	No se encontró evidencia para este desenlace.			
Eventos adversos 3 y 4	No se encontró evidencia para este desenlace.			

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Muy baja ● Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido		Entre los desenlaces críticos (accidente cerebrovascular e infarto agudo al miocardio), se consideró certeza de evidencia **"baja"**.

Desenlaces	Importancia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	No se encontró evidencia
Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Eventos adversos serios: Injuria renal aguda	CRÍTICO	No se encontró evidencia
Eventos adversos serios: Hipotensión	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Reducción de la tasa de filtración glomerular (TFG)	IMPORTANTE	No se encontró evidencia
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	No se encontró evidencia

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ● Sí		El GEG consideró que **sí** se contó con evidencia para todos los desenlaces relevantes.

Desenlaces	Importancia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Insuficiencia cardíaca	IMPORTANTE	No se encontró evidencia
Eventos adversos serios	CRÍTICO	⊕⊕⊕◯ MODERADA
Eventos adversos serios: Injuria renal aguda	CRÍTICO	No se encontró evidencia
Eventos adversos serios: Hipotensión	CRÍTICO	⊕⊕◯◯ BAJA
Reducción de la tasa de filtración glomerular (TFG)	IMPORTANTE	No se encontró evidencia
Eventos adversos grado 3 y 4	IMPORTANTE	No se encontró evidencia

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ● Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce		EL GEG consideró que el balance **"probablemente favorece a la intervención"**. Esto debido a que los beneficios se consideraron moderados, los daños triviales y la certeza de la evidencia baja.

Criterio	Juicio
Beneficios	Moderado
Daños	Trivial
Desenlaces importantes para los pacientes	Sí
Certeza de la evidencia	Baja

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

<table>
<tr><th>Juicio</th><th>Evidencia</th><th>Consideraciones adicionales</th></tr>
<tr><td>○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador
○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador
○ Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)
○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador
● La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador</td><td>
<table>
<tr><th>Desenlaces de uso de recursos</th><th>Costo de tratamiento (S/)</th><th>N</th><th>Costo total por 498,880 pacientes (S/.)</th></tr>
<tr><td>Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular con meta de PAS < 130 mmHg en un año)</td><td>S/.14,18</td><td>259 158</td><td>S/.3 673 773,25</td></tr>
<tr><td>Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular</td><td>S/.13 744,80</td><td>4 665</td><td>-S/.64 117 359,18</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>-S/.60 443 585,93</td></tr>
</table>
Fuente: Fuente: Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).
</td><td>El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador implica “ahorros extensos”.</td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?</td></tr>
<tr><th>Juicio</th><th>Evidencia</th><th>Consideraciones adicionales</th></tr>
<tr><td>○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente sí
● Sí</td><td>No se encontraron estudios locales para este juicio.</td><td>El GEG consideró que la intervención “sí” es aceptable tanto para el personal de salud y los pacientes. Esto debido a que han visto en la práctica clínica que la mayoría de los médicos ya consideran esta meta y los pacientes lo consideran una meta adecuada.</td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?</td></tr>
<tr><th>Juicio</th><th>Evidencia</th><th>Consideraciones adicionales</th></tr>
<tr><td>○ No
○ Probablemente no
● Probablemente sí
○ Sí</td><td>Disponibilidad y restricciones: Los centros de salud peruanos cuentan con tensiómetro para realizar la medición de la presión arterial.</td><td>El GEG consideró que esta intervención “probablemente sí es factible “de brindar en la mayoría de los establecimientos del primer nivel de atención. Esto debido a que, la mayoría de los establecimientos de salud cuenta con los implementos necesario para su implementación.</td></tr>
</table>

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular, los beneficios fueron considerados moderados y los daños fueron considerados como triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos probablemente favorecía a la intervención. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la meta de presión arterial sistólica menor del 130 mmHg. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación fue condicional.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular*, se sugiere una meta de presión arterial sistólica menor igual a 130 mmHg. **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: Baja** ⊕⊕◯◯ **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular*, considerar una meta de

Consideraciones adicionales: El GEG consideró necesario establecer una meta de presión arterial diastólica para el control de los pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica. Este se determinó como un consenso de expertos tomando como base las presiones reportadas en los ECAs que se usaron como evidencia para responder a esta PICO (67–70). Adicionalmente, esta meta coincide con la propuesta por la GPC de la AHA 2025 (28) y de la ESC 2024 (1).	presión arterial diastólica menor igual a 80 mmHg.

* Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica.

IV.8 Pregunta 8. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?

Introducción

El monitoreo de la presión arterial en pacientes hipertensos que inician farmacoterapia es necesario para la evaluación de la eficacia del tratamiento y la identificación de las variaciones en la presión arterial que incrementan el riesgo cardiovascular (87), que con una atención adecuada puede reducir el riesgo de mortalidad y eventos cardiovasculares mayores (88). Por otro lado, el monitoreo oportuno en pacientes con hipertensión controlada podría tener un impacto en la adherencia al tratamiento, el control de la presión arterial y en la satisfacción de los pacientes con la atención recibida (89). Sin embargo, a pesar de su importancia, las guías de práctica clínica no han llegado a un consenso sobre el período óptimo para la reevaluación de la presión arterial en pacientes hipertensos. Es por este motivo, que el GEG decidió priorizar esta pregunta clínica.

Preguntas PICO abordadas en esta pregunta clínica

La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

Pregunta PICO N°8	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
8.1	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo.	Intervalo específico (1 mes) / Intervalo alternativo (3 meses)	Críticos • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular*. • Accidente cerebrovascular. • Infarto agudo al miocardio. Importantes: • Adherencia al tratamiento antihipertensivo. • Control de los valores de presión arterial.
8.2	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que alcancen una meta terapéutica.	Intervalo específico (3 meses) / Intervalo alternativo (6 meses)	

* Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica.

Búsqueda de RS

Se consideró la evidencia que proporcionó la guía de Organización Mundial de la Salud (OMS) "*Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*" (9). Esta GPC realizó búsqueda de RS hasta 2019. Posteriormente, se complementó la búsqueda con revisiones sistemáticas con periodo comprendido entre 2019 y 2025 en las bases de datos Medline a través de Pubmed/Medline, Cochrane Library y LILACS. En la actualización de la búsqueda, no se encontraron nuevas RS por lo que se consideró como evidencia lo sintetizado por la GPC de la OMS. A continuación, se resumen las características de los estudios considerados por la GPC de la OMS: **(Anexo N° 2 y 3)**.

PICO 8.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo

Cohorte	Puntaje *New-Castle Ottawa* *	Desenlaces evaluados
Xu 2015	9 ☆ (Bajo riesgo de sesgo)	• Riesgo de mortalidad por todas las causas. • Riesgo de eventos cardiovasculares o muerte.

*El puntaje del *New-Castle Ottawa* se detalla en el **Anexo N° 3.**

PICO 8.2: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que alcancen meta terapéutica

ECA*	Riesgo de sesgo según RoB 1.0**	Desenlaces evaluados
Birtwhistle 2004	Alto riesgo de sesgo	• Adherencia al tratamiento antihipertensivo. • Control de los valores de presión arterial. • Satisfacción de los pacientes sobre la atención.

* Ensayo clínico aleatorizado.
El puntaje del *RoB 1.0* de Cochrane se detalla en el **Anexo N° 3.

Evidencia por cada desenlace

Las características basales de la población incluida en el cuerpo de la evidencia se encuentran en **Anexo 5**.

PICO 8.1: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**
    - Para este desenlace se contó con la cohorte retrospectiva realizada por Xu 2015 (88).
    - Se decidió tomar como referencia la cohorte retrospectiva de Xu 2015, debido a que fue la única evidencia que reportó este desenlace.
    - La cohorte retrospectiva de Xu 2015 consideró una muestra de 30 839 personas (n=30 839). La cohorte retrospectiva tuvo las siguientes características:
        - La **población** estuvo compuesta por adultos mayores de 18 años con hipertensión arterial diagnosticada, que habían recibido la indicación de intensificar su tratamiento antihipertensivo por su médico tratante.
        - La **intervención** fue reevaluación de la presión arterial cada 0.724 a 1.018 meses.
        - El **comparador** fue reevaluación de la presión arterial en un periodo de tiempo mayor a 2.695 meses.
        - El **desenlace** de mortalidad por todas las causas se definió como número total de muertes sin importar la causa de la muerte. El tiempo de seguimiento en promedio fue de 37.4 meses.
- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**
    - No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Accidente cerebrovascular**
    - No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Infarto agudo al miocardio**
    - No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Adherencia al tratamiento antihipertensivo**
    - No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Control de los valores de presión arterial**

- No se encontró evidencia para este desenlace.

PICO 8.2: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que alcancen meta terapéutica ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?

Se evaluaron los siguientes desenlaces:

- **Mortalidad por todas las causas**
  - No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**
  - No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Accidente cerebrovascular**
  - No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Infarto agudo al miocardio**
  - No se encontró evidencia para este desenlace.
- **Adherencia al tratamiento antihipertensivo**
  - Para este desenlace se contó con un ECA realizado por Birtwhistle 2004 (89).
  - Se decidió tomar como referencia el ECA de Birtwhistle 2004 (89), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El ECA de Birtwhistle 2004 (89) consideró una muestra de 526 personas (n=526). El ECA tuvo las siguientes características:
    - La **población** estuvo compuesta por mayores de 18 años hipertensos con edad entre 30 a 74 años que estuvieran recibiendo tratamiento y mantuvieran una presión arterial controlada durante 3 meses antes de iniciar el ECA.
    - La **intervención** fue la reevaluación de la presión arterial cada 3 meses.
    - El **comparador** fue la reevaluación de la presión arterial cada 6 meses.
    - El **desenlace** de adherencia al tratamiento antihipertensivo fue definido por autorreporte (cuestionario sobre si olvidó o no tomar su medicación). El tiempo de seguimiento en promedio fue de 3 años.
- **Control de los valores de presión arterial**
  - Para este desenlace se contó con un ECA realizado por Birtwhistle 2004 (89).
  - Se decidió tomar como referencia el ECA de Birtwhistle 2004 (89), debido a que fue el único estudio que reportó este desenlace.
  - El ECA de Birtwhistle 2004 (89) consideró una muestra de 526 personas (n=526). El ECA tuvo las siguientes características:
    - La **población** fue descrita en el desenlace adherencia al tratamiento antihipertensivo.
    - La **intervención** fue la reevaluación de la presión arterial cada 3 meses.
    - El **comparador** fue la reevaluación de la presión arterial cada 6 meses.
    - El **desenlace** de presión arterial controlada fue determinado por opinión de especialista médico. El tiempo promedio de seguimiento de los participantes fue de 3 años.

Tabla de Resumen de la Evidencia (*Summary of Findings – SoF*) – PICO 8.1

Población: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo.
Intervención: Medición de control de la presión arterial cada mes.
Comparador: Medición de control de la presión arterial cada 3 meses.
Autor: Martha Lucero Bravo Vasquez.

Bibliografía por desenlace

- **Mortalidad por todas las causas:** Estudio de cohorte de Xu 2015.
- **Mortalidad por enfermedad cardiovascular:** No se encontró evidencia.
- **Accidente cerebrovascular:** No se encontró evidencia.
- **Infarto agudo al miocardio:** No se encontró evidencia.
- **Adherencia al tratamiento antihipertensivo:** No se encontró evidencia.
- **Control de los valores de presión arterial:** No se encontró evidencia.

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Control de PA cada mes	Comparación: Control de PA cada 3 meses	Hazard ratio (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación**
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas (seguimiento: 37,4 meses)	CRÍTICO	1 cohorte (n = 30 839)	- /14 747	- /16 092	**HR: 1,21*** (1,13 a 1,30)	NE	⊕◯◯◯ MUY BAJA [a]	NE
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Adherencia al tratamiento antihipertensivo	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Control de los valores de presión arterial	IMPORTANTE	No se encontró evidencia para este desenlace.						

IC: Intervalo de confianza; **RR:** Riesgo relativo; **HTA:** Hipertensión arterial, **PA:** Presión arterial, **ECA:** Ensayo clínico aleatorizado, **NE:** No estimable.
* En el estudio de origen (Xu 2015) el análisis del HR se realiza considerando el monitoreo de 3 meses como intervención y el monitoreo mensual como comparador.
**Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser aunque la evidencia es incierta.

Explicaciones de la certeza de evidencia:
a. Se decide disminuir un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que el IC 95% incluyó uno de los puntos de corte de imprecisión establecidos: 1.25.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) - PICO 8.1

Presentación

Pregunta 8.1. Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?	
Población:	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo.
Intervención:	Reevaluación de la presión arterial cada mes.
Comparador:	Reevaluación de la presión arterial cada 3 meses.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Evento cerebro o cardiovascular. • Infarto agudo al miocardio. Importantes: • Adherencia al tratamiento antihipertensivo. • Control de los valores de presión arterial.
Contexto:	Establecimientos de salud del sector público del país.
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional.
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta.

Evaluación de cada criterio

3. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Trivial ○ Pequeño ● Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce		El GEG consideró que los beneficios fueron "**moderados"**. Esto debido a que existen beneficios clínicamente relevantes para el desenlace de mortalidad por todas las causas.

Desenlaces	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Mortalidad por todas las causas (seguimiento: 37,4 meses)	1 cohorte	**HR: 1,21** (1,13 a 1,30)	**NE**	⊕○○○ MUY BAJA
Mortalidad por todas las causas	No se encontró evidencia.			
Accidente cerebrovascular	No se encontró evidencia.			
Infarto agudo al miocardio	No se encontró evidencia.			
Adherencia al tratamiento antihipertensivo	No se encontró evidencia.			
Control de los valores de presión arterial	No se encontró evidencia.			

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ● Trivial ○ Varía ○ Se desconoce	No se encontró evidencia de la magnitud de los daños.	El GEG consideró que, si bien, no hubo evidencia para evaluar este criterio, según su experticia clínica los daños serían **triviales,** ya que el proceso de medir la presión arterial no afecta la salud de las personas.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● Muy baja ○ Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido		En el desenlace crítico evaluado (mortalidad por todas las causas), se consideró la menor certeza de evidencia (**muy baja**).

Desenlaces	Importancia	Certeza
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	⊕○○○ MUY BAJA
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	No se encontró evidencia
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	No se encontró evidencia
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	No se encontró evidencia
Adherencia al tratamiento antihipertensivo	IMPORTANTE	No se encontró evidencia
Control de los valores de presión arterial	IMPORTANTE	No se encontró evidencia

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● No ○ Sí		El GEG consideró que **no** se contó con evidencia para todos los desenlaces críticos e importantes.

Desenlaces	Importancia	Evidencia
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	Sí
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	No
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	No
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	No
Adherencia al tratamiento antihipertensivo	IMPORTANTE	No
Control de los valores de presión arterial	IMPORTANTE	No

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ● Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce	<table><tr><th>Criterio</th><th>Juicio</th></tr><tr><td>**Beneficios**</td><td>Moderado</td></tr><tr><td>**Daños**</td><td>Trivial</td></tr><tr><td>**Desenlaces importantes para los pacientes**</td><td>No</td></tr><tr><td>**Certeza de la evidencia**</td><td>Muy baja</td></tr></table>	EL GEG consideró que el balance **"probablemente favorece a la intervención"**. Debido a que, al realizar el balance de los efectos, los beneficios (moderado) superan a los daños (triviales) y la certeza de la evidencia es muy baja.

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ● Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador.	<table><tr><th>INTERVENCIÓN</th><th>COMPARADOR</th><th>Diferencia en recursos por paciente</th><th>Diferencia en costo anual por paciente (S/.)</th><th>Diferencia Total por N personas al año (S/.)</th></tr><tr><td>Control de la presión arterial cada mes. Costo por paciente de S/. 336.48</td><td>Control de la presión arterial cada 3 meses. Costo por paciente de S/. 112.16</td><td>8 controles más por paciente</td><td>S/.224,32</td><td>S/.1 453 360 307,20</td></tr></table> Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).	El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador implica **"costos similares"** (diferencias pequeñas).

7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que la intervención **"probablemente sea aceptable"** tanto para el personal de salud y los pacientes. Esto debido a que, en la práctica clínica han identificado que los pacientes hipertensos acuden con frecuencia a los centros de salud para conocer los valores de su presión arterial.

8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Si	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que esta intervención sí es **"factible"** de brindar en la mayoría de los establecimientos del primer nivel de atención. Esto debido a que, no requiere de un gran uso de recursos.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS		La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo, realizar la reevaluación de la presión arterial en un periodo menor a 1 mes fue considerada una intervención con beneficios moderados y daños triviales. En este marco, el GEG concluyó que el balance de los efectos favorecía a la intervención. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la reevaluación de la presión arterial en un periodo no mayor a 30 días, en pacientes hipertensos que inicien o modifiquen su tratamiento antihipertensivo. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue ***muy baja***, esta recomendación fue condicional.	En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo, se sugiere realizar la reevaluación de la presión arterial en un periodo de tiempo no mayor a 30 días, hasta que alcancen una meta de presión arterial. **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: Muy baja** ⊕◯◯◯

Tabla de Resumen de la Evidencia (*Summary of Findings – SoF*) – PICO 8.2

Población: Adultos de 18 a más con hipertensión arterial que alcancen una meta terapéutica.
Intervención: Reevaluación de la presión arterial cada 3 meses.
Comparador: Reevaluación de la presión arterial cada 6 meses.
Autor: Martha Lucero Bravo Vasquez.

Bibliografía por desenlace

- ***Mortalidad por todas las causas:*** No se encontró evidencia.
- ***Mortalidad por enfermedad cardiovascular:*** No se encontró evidencia.
- ***Accidente cerebrovascular:*** No se encontró evidencia.
- ***Infarto agudo al miocardio:*** No se encontró evidencia.
- ***Adherencia al tratamiento antihipertensivo:*** ECA de Birtwhistle 2004.
- ***Control de los valores de presión arterial:*** ECA de Birtwhistle 2004.

Desenlaces (tiempo de seguimiento)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Intervención: Control de PA cada 3 meses	Comparación: Control de PA cada 6 meses	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza de evidencia	Interpretación**
BENEFICIOS								
Mortalidad por todas las causas	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Accidente cerebrovascular	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Infarto agudo al miocardio	CRÍTICO	No se encontró evidencia para este desenlace.						
Adherencia al tratamiento antihipertensivo (seguimiento: 3 años)	IMPORTANTE	1 ECA (n = 526)	185/263 (70,3%)	192/263 (73,9%)	**RR: 0,96*** (0,86 a 1,07)	**25 menos de 1000*** (de 102 menos a 51 más)	⊕⊕◯◯ BAJA [a]	Al realizar la reevaluación de la presión arterial cada 3 meses, en lugar de cada 6 meses, **podría** ser que modifiquemos la adherencia al tratamiento antihipertensivo.
Control de los valores de presión arterial (seguimiento: 3 años)	IMPORTANTE	1 ECA (n = 535)	225/275 (81,8%)	219/260 (84,2%)	**RR: 0,97*** (0,89 a 1,48)	**25 menos de 1000*** (de 93 menos a 404 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA [a,b]	Al realizar la reevaluación de la presión arterial cada 3 meses, en lugar de cada 6 meses, **podría** ser que no modifiquemos el control de los valores de presión arterial, aunque la evidencia es incierta.

IC: Intervalo de confianza; **RR:** Riesgo relativo; **HTA:** Hipertensión arterial, **PA:** Presión arterial, **ECA:** Ensayo clínico aleatorizado.

*El cálculo del RR fue realizado por el equipo metodológico.

**Se usan términos estandarizados de acuerdo con la certeza de la evidencia: alta = ningún término, moderada = probablemente, baja = podría ser, muy baja = podría ser, aunque la evidencia es incierta.

Explicaciones de la certeza de evidencia:
a. Se decide disminuir dos niveles de certeza por alto riesgo de sesgo. Esto debido a que el ECA no realizó el ocultamiento de la asignación y el proceso de asignación pudo haber sido manipulado. Además, no realizó el cegamiento de los participantes y del personal, lo que pudo influir en el reporte de los desenlaces. Finalmente, el protocolo no se encontró disponible.
b. Se decide disminuir un nivel de certeza por imprecisión. Esto debido a que el IC 95% incluyó uno de los puntos de corte de imprecisión establecidos: 1,25.

Tabla de evidencia a la Decisión (*Evidence to Decision, EtD*) – PICO 8.2

Presentación

Pregunta 8.2 En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que alcancen meta terapéutica, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?	
Población:	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que alcancen meta terapéutica.
Intervención:	Reevaluación de la presión arterial cada 3 meses.
Comparador:	Reevaluación de la presión arterial cada 6 meses.
Desenlaces:	Críticos: • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Accidente cerebrovascular. • Infarto agudo al miocardio. Importantes: • Adherencia al tratamiento antihipertensivo. • Control de los valores de presión arterial.
Contexto:	Establecimientos de salud del sector público del país.
Perspectiva:	Recomendación clínica poblacional.
Potenciales conflictos de interés:	Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con respecto a esta pregunta.

Evaluación de cada criterio

3. Magnitud de los beneficios:
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Trivial ● Pequeño ○ Moderado ○ Grande ○ Varía ○ Se desconoce		El GEG consideró que los beneficios fueron **pequeños**. Esto debido a que, a pesar de que la evidencia no reportó una diferencia significativa en la adherencia al tratamiento ni en el control de los valores de la presión arterial, la evidencia presentada al panel tenía algunas limitaciones como que, aunque se establecieron tres y seis meses como intervención y comparador, en el estudio las reevaluaciones se realizaron cada 1,89 y 2,16 meses respectivamente. Es por este motivo que los miembros del GEG consideraron, según su experticia clínica, que un seguimiento cada 3 meses podría ayudar a identificar las complicaciones oportunamente y mejorar la adherencia al tratamiento.

Desenlaces (*tiempo de seguimiento*)	Importancia	Número y Tipo de estudios	Efecto relativo (IC 95%)	Diferencia (IC 95%)	Certeza
Mortalidad por todas las causas	Crítico	No se encontró evidencia.			
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	Crítico	No se encontró evidencia.			
Accidente cerebrovascular	Crítico	No se encontró evidencia.			
Infarto agudo al miocardio	Crítico	No se encontró evidencia.			
Adherencia al tratamiento antihipertensivo (seguimiento: 3 años)	Importante	1 ECA	**RR: 0,96** (0,86 a 1,07)	**25 menos de 1000** (de 102 menos a 51 más)	⊕⊕◯◯ BAJA
Control de los valores de presión arterial (seguimiento: 3 años)	Importante	1 ECA	**RR: 0,97** (0,89 a 1,48)	**25 menos de 1000** (de 93 menos a 404 más)	⊕◯◯◯ MUY BAJA

RR: Riesgo Relativo, **DR:** Diferencias de riesgos, **IC:** Intervalo de confianza

2. Magnitud de los daños:
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales

○ Grande ○ Moderado ○ Pequeño ● Trivial ○ Varía ○ Se desconoce	No se encontró evidencia de la magnitud de los daños.	El GEG consideró que, si bien no hubo evidencia para evaluar este criterio, según su experticia clínica los daños serían "**triviales",** ya que el proceso de medir la presión arterial no afecta la salud de las personas.

3. Certeza de la evidencia:
¿Cuál es la certeza general de la evidencia?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● Muy baja ○ Baja ○ Moderada ○ Alta ○ Ningún estudio incluido	**Desenlaces** / **Importancia** / **Certeza** Mortalidad por todas las causas — CRÍTICO — No se encontró evidencia Mortalidad por enfermedad cardiovascular — CRÍTICO — No se encontró evidencia Accidente cerebrovascular — CRÍTICO — No se encontró evidencia Infarto agudo al miocardio — CRÍTICO — No se encontró evidencia Adherencia al tratamiento antihipertensivo — IMPORTANTE — ⊕⊕◯◯ BAJA Control de los valores de presión arterial — IMPORTANTE — ⊕◯◯◯ MUY BAJA	Entre los desenlaces importantes, se consideró que la certeza de la evidencia fue **"muy baja".**

4. Información disponible de los desenlaces:
¿Se contó con evidencia para todos los desenlaces importantes/críticos para los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
● No ○ Sí	**Desenlaces** / **Importancia** / **Evidencia** Mortalidad por todas las causas — CRÍTICO — No Mortalidad por enfermedad cardiovascular — CRÍTICO — No Accidente cerebrovascular — CRÍTICO — No Infarto agudo al miocardio — CRÍTICO — No Adherencia al tratamiento antihipertensivo — IMPORTANTE — Sí Control de los valores de presión arterial — IMPORTANTE — Sí	El GEG consideró que "**no"** se cuenta con información disponible para ninguno de los desenlaces críticos para los pacientes.

5. Balance de los efectos:
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?
(Tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes)

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ Favorece al comparador ○ Probablemente favorece al comparador ○ No favorece a la intervención ni al comparador ● Probablemente favorece a la intervención ○ Favorece a la intervención ○ Varía ○ Se desconoce	**Criterio** / **Juicio** **Beneficios** — Pequeño **Daños** — Trivial **Desenlaces importantes para los pacientes** — No **Certeza de la evidencia** — Muy baja	EL GEG consideró que el balance "**probablemente favorece a la intervención".** Esto debido a que, los beneficios son pequeños, los daños son triviales y la certeza de la evidencia fue muy baja.

6. Uso de recursos (costos):
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una enfermedad crónica, usar el costo anual)?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ La intervención implica costos extensos con respecto al comparador ○ La intervención implica costos moderados con respecto al comparador ● Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas) ○ La intervención implica ahorros moderados con respecto al comparador ○ La intervención implica ahorros extensos respectos al comparador		El GEG consideró que la diferencia entre brindar la intervención frente al comparador implica **costos similares** (diferencias pequeñas).

INTERVENCIÓN	COMPARADOR	Diferencia en recursos por paciente	Diferencia en costo anual por paciente (S/.)	Diferencia Total por N personas al año (S/.)
Control de la presión arterial cada 3 meses. Costo por paciente de S/. 112.16	Control de la presión arterial cada 6 meses. Costo por paciente de S/. 56.08	2 controles más por paciente	S/.56,08	S/.363 340 076,80

Fuente: Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC) y Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE).

7. Aceptabilidad:
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Sí	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que la intervención **probablemente sí sea aceptable** tanto para el personal de salud y los pacientes. Esto debido a que, en la práctica clínica han identificado que los pacientes hipertensos acuden con frecuencia a los centros de salud para conocer los valores de su presión arterial.

8. Factibilidad:
¿La intervención es factible de implementar?

Juicio	Evidencia	Consideraciones adicionales
○ No ○ Probablemente no ● Probablemente sí ○ Si	No se encontró evidencia disponible para este juicio.	El GEG consideró que esta intervención **probablemente sí es factible** de brindar en la mayoría de los establecimientos del primer nivel de atención. Esto debido a que, actualmente, la iniciativa HEARTS ya está implementando la reevaluación de la presión arterial cada 3 meses.

Resumen de los juicios

	JUICIOS					
BENEFICIOS	Se desconoce	Trivial	Pequeño		Moderado	Grande
DAÑOS	Se desconoce	Moderado	Grande		Pequeño	Trivial
CERTEZA GLOBAL DE LA EVIDENCIA	Ningún estudio incluido	Muy baja	Baja		Moderada	Alta
INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS DESENLACES		No				Sí
BALANCES DE LOS BENEFICIOS Y DAÑOS	Se desconoce	Favorece al comparador	Probablemente favorece al comparador	No favorece a la intervención ni al comparador	Probablemente favorece a la intervención	Favorece a la intervención
USO DE RECURSOS	Varía	La intervención implica costos extensos con respecto al comparador	La intervención implica costos moderados con respecto al comparador	Intervención y comparador implican costos similares (diferencias pequeñas)	La intervención implica ahorros moderados respecto al comparador	La intervención implica ahorros extensos con respecto al comparador
ACEPTABILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
FACTIBILIDAD		No	Probablemente no		Probablemente sí	Sí
RECOMENDACIÓN FINAL	No emitir recomendación	Recomendación fuerte a favor del comparador	Recomendación condicional a favor del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención o del comparador	Recomendación condicional a favor de la intervención	Recomendación fuerte a favor de la intervención

Recomendaciones y consideraciones adicionales

Justificación de la dirección y fuerza de la recomendación	Recomendación y consideraciones adicionales
Dirección: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial que alcancen meta terapéutica, realizar la reevaluación de la presión arterial cada 3 meses fue considerada una intervención con beneficios pequeños y daños triviales. En este contexto, el GEG concluyó que el balance de los efectos probablemente favorecía a la intervención. Por lo tanto, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la reevaluación de la presión arterial cada 3 meses en pacientes hipertensos controlados. **Fuerza:** Debido a que la certeza global de la evidencia fue muy baja, esta recomendación fue ***condicional.***	En adultos de 18 años o más con hipertensión que alcancen meta terapéutica, se sugiere realizar la reevaluación de la presión arterial cada 3 meses. **Recomendación condicional a favor** **Certeza de la evidencia: Muy baja** ⊕◯◯◯ **<u>Consideraciones adicionales:</u>** En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que presenten signos clínicos de presión arterial no controlada, considerar realizar la reevaluación de la presión arterial según juicio clínico.

V. PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA GPC

La presente GPC tiene una vigencia de cinco años. Al acercarse al fin de este período, el CETS del Instituto Nacional de Salud procede a valorar el tipo de actualización requerida (completa, parcial, retirada) conforme al Documento Técnico Metodología para la elaboración de Guías de Práctica Clínica aprobado por el Ministerio de Salud con Resolución Ministerial N° 414-2015-MINSA o la que haga sus veces.

VI. PLAN PARA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GPC

Las actividades para la evaluación y monitoreo de la Guía de Práctica Clínica se diseñan conforme a las disposiciones normativas que emita el Instituto Nacional de Salud, conforme a lo establecido en los incisos d) y e) del artículo 94 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INS.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, Brouwers S, Canavan MD, Ceconi C, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018.

2. Mills KT, Stefanescu A, He J. The global epidemiology of hypertension. Nat Rev Nephrol. 2020;16(4):223-37.

3. Zila-Velasque JP, Soriano-Moreno DR, Medina-Ramirez SA, Ccami-Bernal F, Castro-Diaz SD, Cortez-Soto AG, et al. Prevalence of hypertension in adults living at altitude in Latin America and the Caribbean: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2023;18(10):e0292111.

4. Ruiz-Alejos A, Carrillo-Larco RM, Bernabé-Ortiz A. Prevalence and incidence of arterial hypertension in Peru: a systematic review and meta-analysis. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2021;38(4):521-9.

5. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. Lancet Lond Engl. 2021;398(10304):957-80.

6. Ministerio de Salud (MINSA) - Perú [Internet]. [citado 10 de marzo de 2025]. Documento técnico: Metodología para la elaboración de guías de práctica clínica. RMN N°414-2015. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/314118-documentotecnico-metodologia-para-la-elaboracion-de-guias-de-practica-clinica

7. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Atkins D, Brozek J, Vist G, et al. GRADE guidelines: 2. Framing the question and deciding on important outcomes. J Clin Epidemiol. Apr de 2011;64(4):395-400.

8. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ Can Med Assoc J Assoc Medicale Can. 2010;182(18):E839-842.

9. Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2021 [citado 16 de septiembre de 2025]. (WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee). Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK573631/

10. Ministerio de Salud de Argentina. Argentina.gob.ar. 2023 [citado 16 de septiembre de 2025]. Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial (HTA). Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/salud/habitos-saludables/guias-de-practica-clinica-y-documentos-de-apoyo

11. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ. 2017;358:j4008.

12. Higgins JPT, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 2011;343:d5928.

13. Ottawa Hospital Research Institute [Internet]. [citado 16 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp

14. Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, Savović J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. BMJ. 2016;355:i4919.

15. Andrews JC, Schünemann HJ, Oxman AD, Pottie K, Meerpohl JJ, Coello PA, et al. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to recommendation-determinants of a recommendation's direction and strength. J Clin Epidemiol. 2013;66(7):726-35.

16. Andrews J, Guyatt G, Oxman AD, Alderson P, Dahm P, Falck-Ytter Y, et al. GRADE guidelines: 14. Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. J Clin Epidemiol. 2013;66(7):719-25.

17. Guyatt G, Oxman AD, Sultan S, Brozek J, Glasziou P, Alonso-Coello P, et al. GRADE guidelines: 11. Making an overall rating of confidence in effect estimates for a single outcome and for all outcomes. J Clin Epidemiol. 2013;66(2):151-7.

18. Good or best practice statements: proposal for the operationalisation and implementation of GRADE guidance - PubMed [Internet]. [citado 16 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35428694/

19. Garcia-Lunar I, van der Ploeg HP, Fernández Alvira JM, van Nassau F, Castellano Vázquez JM, van der Beek AJ, et al. Effects of a comprehensive lifestyle intervention on cardiovascular health: the TANSNIP-PESA trial. Eur Heart J. 2022;43(38):3732-45.

20. Ebrahim S, Taylor F, Ward K, Beswick A, Burke M, Davey Smith G. Multiple risk factor interventions for primary prevention of coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 2011;(1). Disponible en: http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD001561.pub3

21. Shrestha N, Grgic J, Wiesner G, Parker A, Podnar H, Bennie JA, et al. Effectiveness of interventions for reducing non-occupational sedentary behaviour in adults and older adults: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2019;53(19):1206-13.

22. Liu X, Zhang D, Liu Y, Sun X, Han C, Wang B, et al. Dose-Response Association Between Physical Activity and Incident Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies. Hypertens Dallas Tex 1979. 2017;69(5):813-20.

23. Adler AJ, Taylor F, Martin N, Gottlieb S, Taylor RS, Ebrahim S. Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2014(12):CD009217.

24. The Hypertension Prevention Trial: three-year effects of dietary changes on blood pressure. Hypertension Prevention Trial Research Group. Arch Intern Med. Jan de 1990;150(1):153-62.

25. The effects of nonpharmacologic interventions on blood pressure of persons with high normal levels. Results of the Trials of Hypertension Prevention, Phase I. JAMA. 4 de marzo de 1992;267(9):1213-20.

26. Effects of weight loss and sodium reduction intervention on blood pressure and hypertension incidence in overweight people with high-normal blood pressure. The Trials of Hypertension Prevention, phase II. The Trials of Hypertension Prevention Collaborative Research Group. Arch Intern Med. 1997;157(6):657-67.

27. Rabi DM, McBrien KA, Sapir-Pichhadze R, Nakhla M, Ahmed SB, Dumanski SM, et al. Hypertension Canada's 2020 Comprehensive Guidelines for the Prevention, Diagnosis,

Risk Assessment, and Treatment of Hypertension in Adults and Children. Can J Cardiol. 2020;36(5):596-624.

28. Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, Johnson HM, Shimbo D, Abdalla M, et al. 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines.

29. Hong Z, Wu T, Zhou S, Huang B, Wang J, Jin D, et al. Effects of anti-hypertensive treatment on major cardiovascular events in populations within prehypertensive levels: a systematic review and meta-analysis. J Hum Hypertens. 2018;32(2):94-104.

30. Sundström J, Arima H, Jackson R, Turnbull F, Rahimi K, Chalmers J, et al. Effects of blood pressure reduction in mild hypertension: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2015;162(3):184-91.

31. Brunström M, Carlberg B. Effect of antihypertensive treatment at different blood pressure levels in patients with diabetes mellitus: systematic review and meta-analyses. BMJ. 2016;352:i717.

32. Böhm M, Fitchett D, Ofstad AP, Brueckmann M, Kaspers S, George JT, et al. Heart failure and renal outcomes according to baseline and achieved blood pressure in patients with type 2 diabetes: results from EMPA-REG OUTCOME. J Hypertens. 2020;38(9):1829-40.

33. Ye N, Jardine MJ, Oshima M, Hockham C, Heerspink HJL, Agarwal R, et al. Blood Pressure Effects of Canagliflozin and Clinical Outcomes in Type 2 Diabetes and Chronic Kidney Disease: Insights From the CREDENCE Trial. Circulation. 2021;143(18):1735-49.

34. Bi Y, Li M, Liu Y, Li T, Lu J, Duan P, et al. Intensive Blood-Pressure Control in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2025;392(12):1155-67.

35. Brunström M, Carlberg B. Benefits and harms of lower blood pressure treatment targets: systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. BMJ Open. 2019;9(9):e026686.

36. Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, Anderson SG, Callender T, Emberson J, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet Lond Engl. 2016;387(10022):957-67.

37. Lee LL, Mulvaney CA, Wong YKY, Chan ES, Watson MC, Lin HH. Walking for hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2021;2(2):CD008823.

38. Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jurgens G. Effects of low sodium diet versus high sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterol, and triglyceride. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(11):CD004022.

39. Ministerio de Salud [Internet]. [citado 14 de octubre de 2025]. Documento Técnico - Consulta Nutricional para la Prevención y Control de Enfermedades Hipertensiva de la Persona Joven, Adulta y Adulta Mayor. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3522524-763-2022-minsa

40. WHO CVD Risk Chart Working Group. World Health Organization cardiovascular disease risk charts: revised models to estimate risk in 21 global regions. Lancet Glob Health. octubre de 2019;7(10):e1332-45.

41. Arterial hypertension - The Lancet [Internet]. [citado 16 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(21)00221-X/fulltext

42. Oparil S, Acelajado MC, Bakris GL, Berlowitz DR, Cífková R, Dominiczak AF, et al. Hypertension. Nat Rev Dis Primer. 2018;4(1):18014.

43. Yu D, Li JX, Cheng Y, Wang HD, Ma X di, Ding T, et al. Comparative efficacy of different antihypertensive drug classes for stroke prevention: A network meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2025;20(2):e0313309.

44. Wei J, Galaviz KI, Kowalski AJ, Magee MJ, Haw JS, Narayan KV, et al. Comparison of Cardiovascular Events Among Users of Different Classes of Antihypertension Drugs: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2020;3(2):e1921618.

45. Yi X, Yang S, Yang J, Chen X, Zhang A, Zeng Q, et al. Renin-Angiotensin-Aldosterone System Modulators in Adults with Hypertension: A Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Drugs. 2024;84(11):1445-62.

46. Musini VM, Tejani AM, Bassett K, Puil L, Wright JM. Pharmacotherapy for hypertension in adults 60 years or older. Cochrane Database Syst Rev. 2019;6(6):CD000028.

47. Remonti LR, Dias S, Leitão CB, Kramer CK, Klassman LP, Welton NJ, et al. Classes of antihypertensive agents and mortality in hypertensive patients with type 2 diabetes-Network meta-analysis of randomized trials. J Diabetes Complications. 2016;30(6):1192-200.

48. Wu HY, Huang JW, Lin HJ, Liao WC, Peng YS, Hung KY, et al. Comparative effectiveness of renin-angiotensin system blockers and other antihypertensive drugs in patients with diabetes: systematic review and bayesian network meta-analysis. BMJ. 2013;347:f6008.

49. Zhang Y, He D, Zhang W, Xing Y, Guo Y, Wang F, et al. ACE Inhibitor Benefit to Kidney and Cardiovascular Outcomes for Patients with Non-Dialysis Chronic Kidney Disease Stages 3–5: A Network Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials. Drugs. 2020;80(8):797-811.

50. Xie W, Zheng F, Evangelou E, Liu O, Yang Z, Chan Q, et al. Blood pressure-lowering drugs and secondary prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. J Hypertens. 2018;36(6):1256-65.

51. Wang WT, You LK, Chiang CE, Sung SH, Chuang SY, Cheng HM, et al. Comparative Effectiveness of Blood Pressure-lowering Drugs in Patients who have Already Suffered From Stroke. Medicine (Baltimore). 2016;95(15):e3302.

52. Frecuencia de hipertensión arterial resistente en pacientes atendidos en establecimientos de una red asistencial en Perú [Internet]. [citado 19 de septiembre de 2025]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-56332024000100031

53. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Pharmacological blood pressure lowering for primary and secondary prevention of cardiovascular disease across different levels of blood pressure: an individual participant-level data meta-analysis. Lancet Lond Engl. 2021;397(10285):1625-36.

54. Garjón J, Saiz LC, Azparren A, Gaminde I, Ariz MJ, Erviti J. First-line combination therapy versus first-line monotherapy for primary hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2020;2(2):CD010316.

55. Wang N, Rueter P, Atkins E, Webster R, Huffman M, de Silva A, et al. Efficacy and Safety of Low-Dose Triple and Quadruple Combination Pills vs Monotherapy, Usual Care, or Placebo for the Initial Management of Hypertension. JAMA Cardiol. 2023;8(6):606-11.

56. Hypertension in adults: diagnosis and management. Hypertension in adults: diagnosis and management. 2023 [citado 16 de septiembre de 2025]; Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547161/

57. Dahlöf B, Gosse P, Guéret P, Dubourg O, de Simone G, Schmieder R, et al. Perindopril/indapamide combination more effective than enalapril in reducing blood pressure and left ventricular mass: the PICXEL study. J Hypertens. 2005;23(11):2063-70.

58. Mogensen CE, Viberti G, Halimi S, Ritz E, Ruilope L, Jermendy G, et al. Effect of low-dose perindopril/indapamide on albuminuria in diabetes: preterax in albuminuria regression: PREMIER. Hypertens Dallas Tex 1979. 2003;41(5):1063-71.

59. Thijs L, Richart T, de Leeuw PW, Kuznetsova T, Grodzicki T, Kawecka-Jaszcz K, et al. Morbidity and mortality on combination versus monotherapy: a posthoc analysis of the Systolic Hypertension in Europe trial. J Hypertens. 2010;28(4):865-74.

60. Hansson L, Lindholm LH, Ekbom T, Dahlöf B, Lanke J, Scherstén B, et al. Randomised trial of old and new antihypertensive drugs in elderly patients: cardiovascular mortality and morbidity the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 study. Lancet Lond Engl. 1999;354(9192):1751-6.

61. Effects of amlodipine fosinopril combination on microalbuminuria in hypertensive type 2 diabetic patients - PubMed [Internet]. [citado 19 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12460699/

62. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Age-stratified and blood-pressure-stratified effects of blood-pressure-lowering pharmacotherapy for the prevention of cardiovascular disease and death: an individual participant-level data meta-analysis. Lancet Lond Engl. 2021;398(10305):1053-64.

63. Falk JM, Froentjes L, Kirkwood JE, Heran BS, Kolber MR, Allan GM, et al. Higher blood pressure targets for hypertension in older adults. Cochrane Database Syst Rev. 2024;12(12):CD011575.

64. Yang Q, Zheng R, Wang S, Zhu J, Li M, Wang T, et al. Systolic Blood Pressure Control Targets to Prevent Major Cardiovascular Events and Death in Patients With Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Hypertens Dallas Tex 1979. 2023;80(8):1640-53.

65. Erviti J, Saiz LC, Leache L, Pijoan JI, Menéndez Orenga M, Salzwedel DM, et al. Blood pressure targets for hypertension in people with chronic renal disease. Cochrane Database Syst Rev. 2024;10(10):CD008564.

66. Haze T, Katsurada K, Sakata S, Kuwabara M, Nishida N, Azegami T, et al. Effect of intensive versus standard blood pressure control on cardiovascular outcomes in adult patients with hypertension: a systematic review and meta-analysis. Hypertens Res Off J Jpn Soc Hypertens. 2025;48(6):1846-58.

67. Verdecchia P, Staessen JA, Angeli F, de Simone G, Achilli A, Ganau A, et al. Usual versus tight control of systolic blood pressure in non-diabetic patients with hypertension (Cardio-Sis): an open-label randomised trial. Lancet Lond Engl. 2009;374(9689):525-33.

68. Asayama K, Ohkubo T, Metoki H, Obara T, Inoue R, Kikuya M, et al. Cardiovascular outcomes in the first trial of antihypertensive therapy guided by self-measured home blood pressure. Hypertens Res Off J Jpn Soc Hypertens. 2012;35(11):1102-10.

69. SPRINT Research Group, Lewis CE, Fine LJ, Beddhu S, Cheung AK, Cushman WC, et al. Final Report of a Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. N Engl J Med. 2021;384(20):1921-30.

70. Liu J, Li Y, Ge J, Yan X, Zhang H, Zheng X, et al. Lowering systolic blood pressure to less than 120 mm Hg versus less than 140 mm Hg in patients with high cardiovascular risk with and without diabetes or previous stroke: an open-label, blinded-outcome, randomised trial. Lancet Lond Engl. 2024;404(10449):245-55.

71. JATOS Study Group. Principal results of the Japanese trial to assess optimal systolic blood pressure in elderly hypertensive patients (JATOS). Hypertens Res Off J Jpn Soc Hypertens. 2008;31(12):2115-27.

72. Ogihara T, Saruta T, Matsuoka H, Shimamoto K, Fujita T, Shimada K, et al. valsartan in elderly isolated systolic hypertension (VALISH) study: rationale and design. Hypertens Res Off J Jpn Soc Hypertens. 2004;27(9):657-61.

73. Wei Y, Jin Z, Shen G, Zhao X, Yang W, Zhong Y, et al. Effects of intensive antihypertensive treatment on Chinese hypertensive patients older than 70 years. J Clin Hypertens Greenwich Conn. 2013;15(6):420-7.

74. Zhang W, Zhang S, Deng Y, Wu S, Ren J, Sun G, et al. Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older Patients with Hypertension. N Engl J Med. 2021;385(14):1268-79.

75. Ioannidou E, Shabnam S, Abner S, Kaur N, Zaccardi F, Ray KK, et al. Effect of more versus less intensive blood pressure control on cardiovascular, renal and mortality outcomes in people with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Metab Syndr. 2023;17(6):102782.

76. ACCORD Study Group, Cushman WC, Evans GW, Byington RP, Goff DC, Grimm RH, et al. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med. 2010;362(17):1575-85.

77. Webb D, Dales J, Zaccardi F, Hill S, Moore C, Farooqi A, et al. Intensive versus standard multifactorial cardiovascular risk factor control in screen-detected type 2 diabetes: 5-year and longer-term modelled outcomes of the ADDITION-Leicester study. Diabetes Metab Res Rev. 2019;35(3):e3111.

78. SPS3 Study Group, Benavente OR, Coffey CS, Conwit R, Hart RG, McClure LA, et al. Blood-pressure targets in patients with recent lacunar stroke: the SPS3 randomised trial. Lancet Lond Engl. 10 de agosto de 2013;382(9891):507-15.

79. Klahr S, Levey AS, Beck GJ, Caggiula AW, Hunsicker L, Kusek JW, et al. The effects of dietary protein restriction and blood-pressure control on the progression of chronic renal disease. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. N Engl J Med. 1994;330(13):877-84.

80. Wright JT, Bakris G, Greene T, Agodoa LY, Appel LJ, Charleston J, et al. Effect of blood pressure lowering and antihypertensive drug class on progression of hypertensive kidney disease: results from the AASK trial. JAMA. 2002;288(19):2421-31.

81. Ruggenenti P, Perna A, Loriga G, Ganeva M, Ene-Iordache B, Turturro M, et al. Blood-pressure control for renoprotection in patients with non-diabetic chronic renal disease

(REIN-2): multicentre, randomised controlled trial. Lancet Lond Engl. 2005;365(9463):939-46.

82. Cheung AK, Rahman M, Reboussin DM, Craven TE, Greene T, Kimmel PL, et al. Effects of Intensive BP Control in CKD. J Am Soc Nephrol JASN. 2017;28(9):2812-23.

83. Saiz LC, Gorricho J, Garjón J, Celaya MC, Erviti J, Leache L. Blood pressure targets for the treatment of people with hypertension and cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 9 de septiembre de 2020;9(9):CD010315.

84. SPRINT Research Group, Wright JT, Williamson JD, Whelton PK, Snyder JK, Sink KM, et al. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. N Engl J Med. 2015;373(22):2103-16.

85. Kitagawa K, Yamamoto Y, Arima H, Maeda T, Sunami N, Kanzawa T, et al. Effect of Standard vs Intensive Blood Pressure Control on the Risk of Recurrent Stroke: A Randomized Clinical Trial and Meta-analysis. JAMA Neurol. 1 de noviembre de 2019;76(11):1309-18.

86. Markus HS, Egle M, Croall ID, Sari H, Khan U, Hassan A, et al. PRESERVE: Randomized Trial of Intensive Versus Standard Blood Pressure Control in Small Vessel Disease. Stroke. 2021;52(8):2484-93.

87. Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, Anderson SG, Callender T, Emberson J, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet Lond Engl. 2016;387(10022):957-67.

88. Xu W, Goldberg SI, Shubina M, Turchin A. Optimal systolic blood pressure target, time to intensification, and time to follow-up in treatment of hypertension: population based retrospective cohort study. BMJ. 2015;350:h158.

89. Birtwhistle RV, Godwin MS, Delva MD, Casson RI, Lam M, MacDonald SE, et al. Randomised equivalence trial comparing three month and six month follow up of patients with hypertension by family practitioners. BMJ. 2004;328(7433):204.

VIII. GLOSARIO

- **Hipertensión arterial:** La hipertensión arterial es una elevación persistente de la presión sanguínea que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares,
- **Enfermedad cardiovascular:** Antecedente de enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica arterial periférica
- **Buena Práctica Clínica (BPC):** Recomendación basada en consenso de expertos cuando no hay evidencia científica directa. Sirve para orientar acciones clínicas relevantes, necesarias y beneficiosas.
- **Certeza de la evidencia:** Grado de confianza que se tiene en que los efectos estimados en los estudios se aproximen al efecto real de la intervención. Se clasifica como alta, moderada, baja o muy baja.
- **Desenlace:** Resultado o evento clínico importante para los pacientes, como mortalidad, efectos adversos, o calidad de vida. Se usa para evaluar la efectividad de una intervención.
- **Guía de Práctica Clínica (GPC):** Documento técnico basado en la mejor evidencia disponible que orienta a los profesionales de salud en la toma de decisiones clínicas sobre diagnóstico, tratamiento o prevención.
- **Grupo Elaborador de la Guía (GEG):** Equipo multidisciplinario de profesionales de salud responsable del desarrollo metodológico y técnico de una GPC.
- **Revisión sistemática (RS):** Resumen estructurado de estudios científicos, con métodos rigurosos de búsqueda, selección y análisis, usado como base para formular recomendaciones.

IX. ANEXOS

IX.1 Anexo 1: Búsqueda y selección de guías de práctica clínica

Reporte de búsqueda electrónica en repositorios y organismos elaboradores

Fecha de búsqueda: El 14 de mayo del 2025, se realizó la búsqueda de guías de práctica clínica (GPC) en los siguientes recursos:

Repositorios y organismos elaboradores	Términos de búsqueda	Observaciones	Resultados
Base Internacional de Guías GRADE (BIGG)	Hypertension, High Blood Pressure, Essential Hypertension, Hipertensión Esencial, Hipertension Arterial	-	3
BIGG-REC: Recomendaciones GRADE de OPS/OMS para el ODS-3	Hypertension, High Blood Pressure, Essential Hypertension,	-	0
MAGICapp	Hypertension, High Blood Pressure, Essential Hypertension,	-	0
World Health Organization	Hypertension, High Blood Pressure, Essential Hypertension,	-	1
National Institute for Clinical Excellence (NICE)	Hypertension, High Blood Pressure, Essential Hypertension,	-	1
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)	Hypertension, High Blood Pressure, Essential Hypertension,	Adultos mayores	1
Canadian Medical Association Infobase of Clinical Practice Guidelines	Hypertension, High Blood Pressure, Essential Hypertension,	-	0
U.S. Preventive Services Task Force	Hypertension, High Blood Pressure, Essential Hypertension,	Tamizaje	1
GuíaSalud - Biblioteca de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, España	Hipertensión Esencial, hipertensión arterial	Año 2007	1
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), Colombia	Hipertensión Esencial, hipertensión arterial	Año 2017	1
Ministerio de Salud de Chile	Hipertensión Esencial, hipertensión arterial	Año 2018	1
Ministerio de Salud Pública de Ecuador	Hipertensión Esencial, Hipertensión Arterial	Año 2019	1
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), México	Hipertensión Esencial, Hipertensión Arterial	Año 2020	1
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI)	Hipertensión Esencial, Hipertension Arterial	-	1
Ministerio de Salud de la Nación de Argentina	Hipertensión Esencial, Hipertension Arterial	Ultima actualización 2024	1

Repositorios y organismos elaboradores	Términos de búsqueda	Observaciones	Resultados
American Heart Association & American College of Cardiology	Hypertension, High Blood Pressure, Essential Hypertension, Hipertensión Esencial	-	1
European Society of Cardiology	Hypertension, High Blood Pressure, Essential Hypertension,	-	1

Guías identificadas a partir de la búsqueda electrónica

Luego de eliminar duplicados se identificaron las siguientes GPC:

N°	Elaborador	Nombre de la Guía	País	Año de publicación
1	Organización mundial de la salud	Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults	Global	2021
2	Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles – Ministerio de salud Argentina	Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial	Argentina	2024
3	AHA/ ACC/ AANP/ AAPA/ ABC/ ACCP/ ACPM/ AGS/ AMA/ ASPC/ NMA/ PCNA/ SGIM	Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines	EEUU	2025
4	European Society of Cardiology	2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension	Europa	2024
5	Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación	Guía de Práctica Clínica para el Manejo de la Hipertensión Arterial Esencial	Perú	2022
6	Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud – (CENETEC).	Promoción, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en el Primer Nivel de Atención	México	2020
7	Ministerio de salud de Chile.	Guía de Práctica Clínica Hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más 2018	Chile	2018
8	National Institute for Clinical Excellence (NICE)	Hypertension in adults: diagnosis and management	England & Wales	2023
9	Society of Hypertension	2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines	EEUU	2021
10	Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)	Hypertension in Older People	Estados Unidos	2001
11	American College of Physicians and the American Academy of Family Physicians	Pharmacologic Treatment of Hypertension in Adults Aged 60 Years or Older to Higher Versus Lower Blood Pressure Targets: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians and the American Academy of Family Physicians	EEUU	2017
12	Canadian Cardiovascular Society	Hypertension Canada's 2020 Comprehensive Guidelines for	Canadá	2020

		the Prevention, Diagnosis, Risk Assessment, and Treatment of Hypertension in Adults and Children		
13	Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud	Guía de Práctica Clínica para el manejo de la hipertensión arterial primaria (HTA)	Colombia	2017
14	Hipertensión arterial Guía de Práctica Clínica (GPC)	Hipertensión arterial Guía de Práctica Clínica (GPC)	Ecuador	2019

Evaluación de criterios de preselección de las guías identificadas

Criterio de preselección	GPC 1	GPC 2	GPC 3	GPC 4	GPC 5
1. ¿Ha transcurrido un tiempo ≤ 5 años desde la publicación de la GPC?	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
2. ¿Coincide con el alcance de la guía a desarrollar?	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
3. ¿Se describe el proceso de desarrollo de la guía y brinda información sobre la conformación del grupo elaborador?	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
4. ¿Se han registrado y abordado los conflictos de interés del grupo elaborador?	**X**	**X**		**X**	**X**
5. ¿Aborda preguntas claras y bien definidas (se pueden identificar los componentes PICO)?	**X**	**X**			**X**
6. Realizó una búsqueda sistemática de la literatura en al menos dos de las siguientes bases de datos: MEDLINE, EMBASE y CENTRAL, y las estrategias de búsqueda están disponibles para cada una de las preguntas.	**X**	**X**			**X**
7. ¿Se emiten recomendaciones y es posible identificar la evidencia que las respalda: Cada recomendación está enlazada a una descripción de la evidencia y/o tabla de evidencia?	**X**	**X**		**X**	**X**
8. Ideal: ¿Emplea la metodología GRADE para calificar la certeza de la evidencia y las tablas de evidencia están disponibles?	**X**	**X**			**X**
Elegible para evaluación mediante AGREE II	SI	SI	NO	NO	NO

Evaluación de la calidad de las GPC preseleccionadas mediante la herramienta AGREE-II

N°	Nombre de la GPC	Dominio 1: Alcance y objetivos	Dominio 2: Participación de los implicados	Dominio 3: Rigor en la elaboración	Dominio 4: Claridad de la presentación	Dominio 5: Aplicabilidad	Dominio 6: Independencia editorial
1	Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults.	89%	67%	75%	100%	46%	92%
2	Guía de Práctica Clínica Nacional sobre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial.	89%	56%	73%	89%	58%	100%
3	Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Hypertension.	94%	83%	75%	100%	41%	93%
4	ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension.	33%	39%	38%	61%	25%	75%
5	Guía de Práctica Clínica para el Manejo de la Hipertensión Arterial Esencial: Guían en Versión Extensa.	100%	83%	83%	94%	33%	92%

IX.2 Anexo 2: Búsqueda de la evidencia para cada pregunta clínica

Para las preguntas planteadas, se buscaron documentos cuya versión a texto completo se encuentre en español o inglés.

Abreviaturas:

- **ECA:** Ensayo clínico aleatorizado
- **RS:** Revisión sistemática
- **EO:** Estudio observacional

Pregunta 1. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

Esta pregunta clínica tuvo una pregunta PICO, cuyas características se resumen a continuación:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
1.1	Adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa	Actividad física mayor a 150 minutos semanales/ Actividad física menor a 150 minutos semanales	Críticos: • Mortalidad por todas las causas • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Incidencia de hipertensión arterial Importantes: • Cambio promedio de la presión arterial sistólica • Cambio promedio de la presión arterial diastólica
1.2	Adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa	Dieta baja en sodio (<2 gramos por día) o baja en sal (<5 gramos por día) / Dieta alta en sodio (≥ 2 gramos por día) o alta en sal (≥ 5 gramos por día)	

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Para responder esta pregunta se realizó una búsqueda bibliográfica:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para la pregunta PICO N° 1.1	Búsqueda *de novo* de RS de ECAs o EO	Desde el inicio de todos los tiempos hasta el 31 de marzo de 2018.	• Medline (PubMed): 542	PICO N° 1.1	3	1
B	Búsqueda para la pregunta PICO N° 1.2	Búsqueda *de novo* de RS de ECAs o EO	Desde el inicio de todos los tiempos hasta el 31 de marzo de 2018.	• Medline (PubMed): 670	PICO N° 1.2	9	1

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: Búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 1.1:

Estrategia de búsqueda

Base de datos Medline			
Plataforma		Pubmed	
Fecha de búsqueda		No se reporta información	
Rango de fecha de búsqueda		Inicio de todos los tiempos a 31 de marzo de 2018	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	("Hypertension"[MeSH] OR hypertension*[TIAB] OR "high blood pressure" [TIAB]) AND ("Exercise"[MeSH] OR exercis*[TIAB] OR "physical activity"[TIAB])	-
2	Tipo de estudio: RS	((“Meta-Analysis as Topic”[MeSH] OR metaanaly*[TIAB] OR “Meta-Analysis”[PT] OR “Systematic Review”[PT] OR “Systematic Reviews as Topic”[MeSH] OR systematic review*[TIAB] OR systematic overview*[TIAB] OR “Review Literature as Topic”[MeSH]) OR (cochrane[TIAB] OR embase[TIAB] OR psychlit[TIAB] OR psyclit[TIAB] OR psychinfo[TIAB] OR psycinfo[TIAB] OR cinahl[TIAB] OR cinhal[TIAB] OR “science citation index”[TIAB] OR bids[TIAB] OR cancerlit[TIAB]) OR (reference list*[TIAB] OR bibliograph*[TIAB] OR hand-search*[TIAB] OR “relevant journals”[TIAB] OR manual search*[TIAB]) OR ((“selection criteria”[TIAB] OR “data extraction”[TIAB]) AND “Review”[PT])) NOT (“Comment”[PT] OR “Letter”[PT] OR “Editorial”[PT] OR (“Animals”[MeSH] NOT (“Animals”[MeSH] AND “Humans”[MeSH]))	-
3	Final	#1 AND #2	542

Búsqueda B: Búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 1.2:

Base de datos Medline			
Plataforma		Pubmed	
Fecha de búsqueda		No se reporta información	
Rango de fecha de búsqueda		Inicio de todos los tiempos a 31 de marzo de 2018	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	("Hypertension"[MeSH] OR "Essential Hypertension"[MeSH] OR hypertension[tiab] OR "essential hypertension"[tiab]) AND ("Diet, Sodium-Restricted"[MeSH] OR "sodium-restricted diet"[tiab] OR "low sodium diet"[tiab] OR "reduced sodium"[tiab] OR "salt restriction"[tiab] OR "salt-restricted diet"[tiab] OR "sodium intake"[tiab]) AND ("Adult"[MeSH] OR adult*[tiab])	-
2	Filtros	Se utilizaron los siguiente filtros: Clinical Study, Clinical Trial, Meta-Analysis, Multicenter Study, Network Meta-Analysis, Observational Study, Randomized Controlled Trial	-
3	Final	#1 AND #2	670

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
1	Reducing effect of aerobic exercise on blood pressure of essential hypertensive patients: A meta-analysis. Medicine	La población incluida es hipertensa.
2	Resistance training alone reduces systolic and diastolic blood pressure in prehypertensive and hypertensive individuals: meta-analysis.	La población incluida es prehipertensa e hipertensa.
3	Global sodium consumption and death from cardiovascular causes	No es una RS.
4	Possible role of salt intake in the development of essential hypertension	No es una RS.
5	Relationship of sodium intake and arterial hypertension. Contribution of geographical epidemiology (author's transl)	No es una RS
6	Intersalt: an international study of electrolyte excretion and blood pressure. Results for 24 hour urinary sodium and potassium excretion	No es una RS
7	Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials	Se priorizo la actualización de Adler por ser más reciente.
8	Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized controlled trials	Se priorizo la actualización de Adler por ser más reciente.
9	Long term effects of dietary sodium reduction on cardiovascular disease outcomes: observational follow-up of the trials of hypertension prevention (TOHP)	No es una RS.
10	Baseline characteristics of participants in phase II of the Trials of Hypertension Prevention (TOHP II)	No es una RS.

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
1	Liu X, Zhang D, Liu Y, Sun X, Han C, Wang B, Ren Y, Zhou J, Zhao Y, Shi Y, Hu D, Zhang M. Dose-Response Association Between Physical Activity and Incident Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies. Hypertension. 2017;69(5):813-820	RS
2	Adler AJ, Taylor F, Martin N, Gottlieb S, Taylor RS, Ebrahim S. Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 18;2014(12):CD009217	RS

Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

La pregunta clínica tuvo dos preguntas PICO, que son resumidas a continuación según sus características:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
2.1	Adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo y con PAS	Tratamiento antihipertensivo /	Críticos:

	basal entre 130 a 140 mmHg	No tratamiento antihipertensivo	• Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Mortalidad por todas las causas • Accidente cerebrovascular • Infarto de miocardio • Eventos adversos serios <u>Importantes</u>: • Insuficiencia cardiaca • Calidad de vida • Enfermedad renal
2.2	Adultos de 18 años o más sin comorbilidades de alto riesgo y con PAS basal ≥ 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	
2.3	Adultos de 18 años o más con diabetes y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	
2.4	Adultos de 18 años o más con diabetes y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	
2.5	Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	
2.6	Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	
2.7	Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular* y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	
2.8	Adultos de 18 años o más con antecedente de enfermedad cardiovascular* y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo / No tratamiento antihipertensivo	

<u>Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:</u>

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para la pregunta PICO N° 2	Búsqueda de novo de RS	Desde el 01 de enero 2012 a 31 de diciembre del 2024	• PubMed: 44 • EMBASE: 660 • LILACS: 9	PICO N° 2	4	0
					PICO N° 2.2	1	1
					PICO N° 2.3	1	1
					PICO N° 2.4	1	1
					PICO N° 2.5	0	0

					PICO N° 2.6	0	0
					PICO N° 2.7	1	1
					PICO N° 2.8	0	0

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: Búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 2:

Base de datos Medline			
Plataforma		Pubmed	
Fecha de búsqueda		9 de mayo de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	"Hypertension"[MeSH] OR "blood pressure high"[tiab] OR "High Blood Pressure"[tiab] OR "Prehypertension"[MeSH] OR "pre hypertension"[tiab] OR "Blood Pressure"[MeSH] OR "pressure blood"[tiab] OR "Pulse Pressure"[tiab] OR "pressure pulse"[tiab] OR "Diastolic Pressure"[tiab] OR "pressure diastolic"[tiab] OR "Systolic Pressure"[tiab] OR "pressure systolic"[tiab]	588 073
2	Intervención	"Antihypertensive Agents"[MeSH] OR "Antihypertensive Agent"[tiab] OR "anti hypertensive agent"[tiab] OR "Antihypertensive"[tiab] OR "anti hypertensive agents"[tiab] OR "anti hypertensives"[tiab] OR "anti hypertensive"[tiab] OR "Antihypertensives"[tiab]	109 762
3	Tipo de estudio: RS	"Systematic Review"[Publication Type] OR "Meta-Analysis"[Publication Type] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "Systematic Review"[tiab] OR "Meta Analysis"[tiab] OR "Meta-Analyses"[tiab] OR Metanalysis[tiab] OR Metaanalysis[tiab]	556 328
4	Final	#1 AND #2 AND #3	611

Base de datos: EMBASE			
Plataforma		Elsevier	
Fecha de búsqueda		9 de mayo de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	('hypertension'/exp OR 'blood pressure high':ti,ab OR 'high blood pressure':ti,ab OR 'prehypertension'/exp OR 'pre hypertension':ti,ab OR 'blood pressure'/exp OR 'pressure blood':ti,ab OR 'pulse pressure':ti,ab OR 'pressure pulse':ti,ab OR 'diastolic pressure':ti,ab OR 'pressure diastolic':ti,ab OR 'systolic pressure':ti,ab OR 'pressure systolic':ti,ab)	1 716 911
2	Intervención	('antihypertensive agents'/exp OR 'antihypertensive agent':ti,ab OR 'anti hypertensive agent':ti,ab OR antihypertensive:ti,ab OR 'anti hypertensive agents':ti,ab OR 'anti hypertensives':ti,ab OR 'anti hypertensive':ti,ab OR antihypertensives:ti,ab)	1 173 994
3	Tipo de estudio: RS	(term:it OR 'meta-analysis as topic':ti,ab OR 'systematic review':ti,ab OR 'meta-analysis':ti,ab OR	587 586

		'meta-analysis':ti,ab OR metanalysis:ti,ab OR metaanalysis:ti,ab)	
4	Final	#1 AND #2 AND #3	2 332

Base de datos: Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)			
Plataforma		Cochrane Library	
Fecha de búsqueda		9 de mayo de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	MeSH descriptor: [Hypertension] explode all trees	25 238
2		"blood pressure high":ti,ab OR "High Blood Pressure":ti,ab	3 559
3		MeSH descriptor: [Prehypertension] explode all trees	260
4		"pre hypertension":ti,ab	199
5		MeSH descriptor: [Blood Pressure] explode all trees	34 157
6		"pressure blood":ti,ab OR "Pulse Pressure":ti,ab OR "pressure pulse":ti,ab OR "Diastolic Pressure":ti,ab OR "pressure diastolic":ti,ab OR "Systolic Pressure":ti,ab OR "pressure systolic":ti,ab	10 225
7		#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6	58 134
8	Intervención	MeSH descriptor: [Antihypertensive Agents] explode all trees	10 623
9		"Antihypertensive Agent":ti,ab OR "anti hypertensive agent":ti,ab OR Antihypertensive:ti,ab OR "anti hypertensive agents":ti,ab OR "anti hypertensives":ti,ab OR "anti hypertensive":ti,ab OR Antihypertensives:ti,ab	15 770
10		#8 AND #9	21 872
11	Final RS	#7 AND #10	25

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**: El GEG consideró que la evidencia que proporciona la GPC de OMS no fue necesario actualizarse.

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	**Estudio**	**Diseño**
PICO N°2.1		
1	Hong Z, Wu T, Zhou S, Huang B, Wang J, Jin D, et al. Effects of anti-hypertensive treatment on major cardiovascular events in populations within prehypertensive levels: a systematic review and meta-analysis. J Hum Hypertens. 2018;32(3):153–61. doi:10.1038/s41371-017-0026-x.	RS
PICO N°2.2		
2	Sundström J, Arima H, Jackson R, Turnbull F, Rahimi K, Chalmers J, et al. Effects of blood pressure reduction in mild hypertension: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2015;162(3):184–91. doi:10.7326/M14-0773.	RS
PICO N°2.3 y PICO N°2.4		
3	Brunström M, Carlberg B. Effect of antihypertensive treatment at different blood pressure levels in patients with diabetes mellitus: systematic review and meta-analyses. *BMJ*. 2016 Feb 25;352:i717. doi:10.1136/bmj.i717	RS

4	Bi Y, Li M, Liu Y, Li T, Lu J, Duan P, et al. Intensive Blood-Pressure Control in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2025;392(12):1155–67. doi:10.1056/NEJMoa2412006.	ECA
5	Ye Nam, Jardine MJ, Oshima M, Hockham C, Heerspink HJL, Agarwal R, et al. Blood pressure effects of canagliflozin and clinical outcomes in type 2 diabetes and chronic kidney disease: insights from the CREDENCE trial. *Circulation*. 2021;143(18):1735–49. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048740	ECA
6	Böhm M, Fitchett D, Ofstad AP, Brueckmann M, Kaspers S, George JT, Zwiener I, Zinman B, Wanner C, Marx N, et al. Heart failure and renal outcomes according to baseline and achieved blood pressure in patients with type 2 diabetes: results from EMPA-REG OUTCOME. *J Hypertens*. 2020;38(9):1829–40. doi:10.1097/HJH.0000000000002492	ECA
PICO N°2.7		
7	Brunström M, Carlberg B. Benefits and harms of lower blood pressure treatment targets: systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. BMJ Open. 2019;9(7):e026686. doi:10.1136/bmjopen-2018-026686.	RS

Pregunta 3. En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

La pregunta clínica tuvo una pregunta PICO, que es resumida a continuación según sus características:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
3.1	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial	Ejercicio físico >150 minutos semanales / Ejercicio físico <150 minutos semanales	Críticos: • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Mortalidad por todas las causas Importantes: • Cambio promedio de la presión arterial sistólica (PAS) • Cambio promedio de la presión arterial diastólica (PAD) • Lesiones físicas

3.2	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial	Dieta baja en sodio (<2g/d) o baja en sal (<5g/d) / Dieta alta en sodio (≥ 2g/d) o alta en sal (≥ 5g/d)	Críticos: • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Mortalidad por todas las causas Importantes: • Cambio promedio de la presión arterial sistólica (PAS) • Cambio promedio de la presión arterial diastólica (PAD) • Hiponatremia

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para la pregunta PICO N° 3	Búsqueda de novo de RS de ECA o EO	Desde el inicio de los tiempos hasta 10 de abril del 2025	• PubMed: 734 • Embase: 734 • Cochrane Library: 44	PICO N° 3.1	28	1
					PICO N° 3.2	7	1

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: Búsqueda de RS para la pregunta N° 3:

Base de datos Medline			
Plataforma		Pubmed	
Fecha de búsqueda		10 de abril de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2018 al 10 de abril de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	"Hypertension"[Mesh] OR "Hypertension"[TIAB] OR "Blood Pressure*, High"[TIAB] OR "High Blood Pressure*"[TIAB] OR "Arterial hypertension"[TIAB]	602 098
2	Intervención	("sodium chloride, dietary"[MeSH] OR "sodium chloride dietary"[TIAB] OR "Table Salt"[TIAB] OR "salt table"[TIAB] OR "Dietary Sodium Chloride"[TIAB] OR "salt intake"[TIAB] OR "Exercise"[MeSH] OR "exercise*"[TIAB] OR "physical activit*"[TIAB])	637 445
3	Tipo de estudio: RS	"Systematic Review"[Publication Type] OR "Meta-Analysis"[Publication Type] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "Systematic Review"[TIAB] OR "Meta Analysis"[TIAB] OR "Meta-Analyses"[TIAB] OR Metanalysis[TIAB] OR Metaanalysis[TIAB]	550 575
4	Final	#1 AND #2 AND #3	734

Base de datos Embase

Plataforma		Embase	
Fecha de búsqueda		10 de abril de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2018 al 10 de abril de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	(hypertension:ti,ab OR 'blood pressure*, high':ti,ab OR 'high blood pressure*':ti,ab OR 'arterial hypertension':ti,ab)	805 932
2	Intervención	('sodium chloride, dietary':ti,ab OR 'table salt':ti,ab OR 'salt, table':ti,ab OR 'dietary sodium chloride':ti,ab OR 'salt intake':ti,ab OR exercise*:ti,ab OR 'physical activit*':ti,ab)	705 603
3	Tipo de estudio: RS	(term:it OR 'meta-analysis as topic':ti,ab OR 'systematic review':ti,ab OR 'meta-analysis':ti,ab OR 'meta-analysis':ti,ab OR metanalysis:ti,ab OR metaanalysis:ti,ab)	614 212
4	Final	#1 AND #2 AND #3	734

Base de datos: Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)			
Plataforma		Cochrane Library	
Fecha de búsqueda		10 de abril de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2018 al 10 de abril de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	MeSH descriptor: [Hypertension] explode all trees	25 159
2		MeSH descriptor: [Essential Hypertension] explode all trees	407
3		Hypertension:ti,ab OR "Essential Hypertension":ti,ab OR "Arterial hypertension":ti,ab	60 502
4		MeSH descriptor: [Blood Pressure] explode all trees	34 095
5		"High Blood Pressure":ti,ab	3 438
6		#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5	89 781
7	Intervención	MeSH descriptor: [Sodium Chloride, Dietary] explode all trees	509
8		"Sodium Chloride, Dietary":ti,ab OR "salt intake":ti,ab	930
9		MeSH descriptor: [Exercise] explode all trees	39 577
10		Exercise:ti,ab OR "physical activity":ti,ab OR training:ti,ab OR walking:ti,ab OR aerobic*:ti,ab	246 974
11		#7 OR #8 OR #9 OR #10	251 472
12	Final RS	#6 AND #11	44

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
PICO N°3.1		
1	Pedralli ML, Eibel B, Waclawovsky G, Ribeiro JP, Silva AMV, Belló-Klein A, et al. Effects of exercise training on endothelial function in individuals with hypertension: a systematic review with meta-analysis. J Am Soc Hypertens. 2018 Dec;12(12):e65–e75.	No realizó MA de los desenlaces de interés.
2	Cao L, Li X, Yan P, Wang X, Zhang Y, et al. The effectiveness of aerobic exercise for hypertensive population: a systematic review and meta-analysis. J Clin Hypertens (Greenwich). 2019 Jul;21(7):868–876.	Intervención no cumple con PICO.
3	Bersaoui M, Baldew SM, Cornelis N, Toelsie J, Cornelissen VA. The effect of exercise training on	Población diferente.

	blood pressure in African and Asian populations: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Eur J Prev Cardiol.* 2020 Apr;27(5):457–472.	
4	Igarashi Y, Nogami Y. Running to lower resting blood pressure: a systematic review and meta-analysis. *Sports Med.* 2020 Mar;50(3):531–541	Intervención no cumple con PICO.
5	Guan Y, Hao Y, Guan Y, Wang H. Effects of Tai Chi on essential hypertension and related risk factors: a meta-analysis of randomized controlled trials. *J Rehabil Med.* 2020 May;52(5):jrm00057.	Intervención no cumple con PICO.
6	Fu J, Liu Y, Zhang L, Wang J, Li L, et al. Nonpharmacologic interventions for reducing blood pressure in adults with prehypertension to established hypertension. J Am Heart Assoc. 2020 Oct;9(19):e016804.	Intervención no cumple con PICO.
7	Saco-Ledo G, Valenzuela PL, Ruiz-Hurtado G, Ruilope LM, Lucia A. Exercise reduces ambulatory blood pressure in patients with hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Am Heart Assoc.* 2020 Dec;9(24):e018487.	Intervención no cumple con PICO.
8	Polito MD, Dias JR, Papst RR. Resistance training to reduce resting blood pressure and increase muscle strength in users and non-users of antihypertensive medication: a meta-analysis. *Clin Exp Hypertens.* 2021 May;43(5):474–485.	Población diferente.
9	Abrahin O, Moraes-Ferreira R, Cortinhas-Alves EA, Guerreiro JF. Is resistance training alone an antihypertensive therapy? A meta-analysis. *J Hum Hypertens.* 2021 Sep;35(9):769–775. doi:10.1038/s41371-021-00582-9. [Published correction appears in: *J Hum Hypertens.* 2021 Sep;35(9):824.	Población diferente.
10	Saco-Ledo G, Valenzuela PL, Ramírez-Jiménez M, et al. Acute aerobic exercise induces short-term reductions in ambulatory blood pressure in patients with hypertension: a systematic review and meta-analysis. *Hypertension.* 2021 Dec;78(6):1844–1858.	Intervención no cumple con PICO.
11	Zhu Z, Yan W, Yu Q, Wu P, Bigambo FM, Chen J. Association between exercise and blood pressure in hypertensive residents: a meta-analysis. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2022;2022:2453805.	No considera todos los tipos de ejercicios en un solo MA.
12	Fu Y, Feng Q, Wei Y, et al. Meta-analysis of the effect of aerobic training on blood pressure in hypertensive patients. *Comput Math Methods Med.* 2022;2022:9281661.	Intervención no cumple con PICO.
13	de Barcelos GT, Heberle I, Coneglian JC, Vieira BA, Delevatti RS, Gerage AM. Effects of aerobic training progression on blood pressure in individuals with hypertension: a systematic review with meta-analysis and meta-regression. *Front Sports Act Living.* 2022;4:719063.	Intervención no cumple con PICO.
14	Decorte E, Dewilde C, Michielsen M, Smart N, Cornelissen V. Exercise and ambulatory blood pressure: a systematic review of randomized controlled trials with meta-analysis. *J Hypertens.* 2022 Jun;40(Suppl 1):e262.	No disponible a texto completo.

15	Saco-Ledo G, Valenzuela PL, Ruilope LM, Lucia A. Physical exercise in resistant hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Front Cardiovasc Med.* 2022;9:893811.	Población diferente.
16	Zhou H, Wang S, Zhao C, He H. Effect of exercise on vascular function in hypertension patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Front Cardiovasc Med.* 2022;9:1013490.	Población diferente
17	Lin M, Lin Y, Li Y, Lin X. Effect of exercise training on blood pressure variability in adults: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One.* 2023;18(10):e0292020.	Intervención no cumple con PICO.
18	Ma J, Ma L, Lu S, Sun Y, Bao H. The effect of traditional Chinese exercises on blood pressure in patients with hypertension: a systematic review and meta-analysis. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2023;2023:2897664.	Comparador diferente.
19	Edwards JJ, Deenmamode AHP, Griffiths M, et al. Exercise training and resting blood pressure: a large-scale pairwise and network meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Sports Med. 2023;57(20):1317–1326.	No considera todos los tipos de ejercicios en un solo MA.
20	Yin Y, Yu Z, Wang J, Sun J. Effects of the different Tai Chi exercise cycles on patients with essential hypertension: A systematic review and meta-analysis. Front Cardiovasc Med. 2023;10:1016629.	Comparador diferente.
21	Wang J, Yin Y, Yu Z, Lin Q, Liu Y. Does dance therapy benefit the improvement of blood pressure and blood lipid in patients with hypertension? A systematic review and meta-analysis. *Front Cardiovasc Med*. 2024;11:1421124. Published 2024 Oct 24.	Comparador diferente.
22	Chen J, Zhang M, Wang Y, Zhang Z, Gao S, Zhang Y. The effect of Ba Duan Jin exercise intervention on cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. Front Public Health. 2024;12:1425843.	Población diferente.
23	Jabbarzadeh Ganjeh B, Zeraattalab-Motlagh S, Jayedi A, Daneshvar M, Gohari Z, Norouziasl R, et al. Effects of aerobic exercise on blood pressure in patients with hypertension: a systematic review and dose-response meta-analysis of randomized trials. Hypertens Res. 2023 Oct 23.	No disponible a texto completo.
24	Xi Y, Liu X, Chen Y. Exercise prescription in individuals with prehypertension and hypertension: systematic review and meta-analysis. Rev Cardiovasc Med. 2024;25(4):117.	Población diferente.
25	Deng Y, Zeng X, Tang C, Hou X, Zhang Y, Shi L. The effect of exercise training on heart rate variability in patients with hypertension: a systematic review and meta-analysis. J Sports Sci. 2024;42(13):1272–1287.	No disponible a texto completo.
26	Lee SH, Chae YR. Characteristics of aerobic exercise as determinants of blood pressure control in hypertensive patients: a systematic review and meta-analysis. J Korean Acad Nurs. 2020;50(6):740–756.	Intervención no cumple con PICO.

27	López-Ruiz I, Lozano F, Masia MD, González-Gálvez N. Multicomponent Training and Optimal Dosing Strategies for Adults with Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Sports (Basel). 2023;11(6):115. Published 2023 Jun 8.	
PICO N°3.2		
28	Huang L, Trieu K, Yoshimura S, Neal B, Woodward M, Campbell NRC, et al. Effect of dose and duration of reduction in dietary sodium on blood pressure levels: systematic review and meta-analysis of randomised trials. *BMJ.* 2020 Feb 24;368:m315.	Intervención no cumple con PICO.
29	D'Elia L, La Fata E, Giaquinto A, Strazzullo P, Galletti F. Effect of dietary salt restriction on central blood pressure: a systematic review and meta-analysis of the intervention studies. *J Clin Hypertens (Greenwich).* 2020 May;22(5):814–825.	Intervención no cumple con PICO.
30	Aliasgharzadeh S, Tabrizi JS, Nikniaz L, Ebrahimi-Mameghani M, Lotfi Yagin N. Effect of salt reduction interventions in lowering blood pressure: a comprehensive systematic review and meta-analysis of controlled clinical trials. *PLoS One.* 2022;17(12):e0277929.	Intervención diferente.
31	Tsai YC, Tsao YP, Huang CJ, et al. Effectiveness of salt substitute on cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Hypertens (Greenwich).* 2022;24(9):1147–1160.	Intervención diferente.
32	Lai JS, Aung YN, Khalid Y, Cheah SC. Impact of different dietary sodium reduction strategies on blood pressure: a systematic review. *Hypertens Res.* 2022;45(11):1701–1712.	Intervención no cumple con PICO.
33	Mizuta E, Kitada K, Nagata S, et al. Effect of population-based sodium reduction interventions on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Hypertens Res. 2025 Mar 7.	No disponible a texto completo.

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
PICO N°3.1		
1	Lee LL, Mulvaney CA, Wong YKY, Chan ES, Watson MC, Lin HH. Walking for hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Feb 24;2(2):CD008823.	RS
PICO N°3.2		
2	Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jurgens G. Effects of low sodium diet versus high sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterol, and triglyceride. Cochrane Database Syst Rev. 2020;12(12):CD004022.	RS

Pregunta 4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

La pregunta clínica tuvo cuatro preguntas PICO, que son resumidas a continuación según sus características:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
4.1	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial	Monoterapia*/Monoterapia*	Críticos: • Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular** • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Eventos adversos serios Importantes: • Insuficiencia cardiaca • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) • Eventos adversos grado 3 y 4
4.2	Adultos de 80 años a más con hipertensión arterial	Monoterapia*/Monoterapia*	
4.3	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus	Monoterapia*/Monoterapia*	
4.4	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica	Monoterapia*/Monoterapia*	
4.5	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial con antecedente de accidente cerebrovascular	Monoterapia*/Monoterapia*	

*Un grupo farmacológico: Bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona (IECA o ARA II), diuréticos tiazídicos o agentes similares a tiazidas, antagonistas de los canales de calcio y betabloqueantes.
**Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica arterial periférica

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para la pregunta N° 4	Búsqueda de novo de RS y MAR	Desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de mayo de 2025	• PubMed: 1252 • Cochrane Library: 152 • LILACS: 7	PICO N° 4.1-4.5	66	11

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: Búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 4:

Base de datos Medline	
Plataforma	Pubmed
Fecha de búsqueda	03 de junio de 2025

Rango de fecha de búsqueda		31 de diciembre de 2019 al 01 de junio de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	"Hypertension"[Mesh] OR "Hypertension"[TIAB] OR "Blood Pressure*, High"[TIAB] OR "High Blood Pressure*"[TIAB] OR "Arterial hypertension"[TIAB] OR "Renal Insufficiency, Chronic"[Mesh] OR “Chronic Renal Insufficiencies”[TIAB] OR “Chronic Renal Insufficiency”[TIAB] OR “Chronic Kidney Disease”[TIAB] OR “Chronic Renal Disease*”[TIAB] OR "Diabetes Mellitus, Type 2"[Mesh] OR “Stable Diabetes Mellitus”[TIAB] OR “Adult-Onset Diabetes Mellitus”[TIAB] OR “Maturity Onset Diabetes Mellitus”[TIAB] OR “Type 2 Diabetes Mellitus”[TIAB] OR “Noninsulin Dependent Diabetes Mellitus”[TIAB] OR “Type 2 Diabetes”[TIAB] OR "Stroke"[Mesh] OR “Strokes”[TIAB] OR “Cerebrovascular Accident*”[TIAB] OR “Cerebral Stroke*”[TIAB] OR “Cerebrovascular Apoplexy”[TIAB] OR “Brain Vascular Accident*” [TIAB] OR “Cerebrovascular Stroke*”[TIAB] OR Apoplexy[TIAB] OR “Acute Stroke”[TIAB] OR “Acute Cerebrovascular Accident”[TIAB] OR "Myocardial Infarction"[Mesh] OR “Myocardial Infarctions”[TIAB] OR “Heart Attack*”[TIAB] OR “Myocardial Infarct*”[TIAB] OR “Cardiovascular Stroke*”[TIAB]	1 464 103
2	Intervención	"Antihypertensive Agents"[Mesh] OR “Antihypertensive Agent”[TIAB] OR “Anti-Hypertensive Agent”[TIAB] OR “Antihypertensive Drug”[TIAB] OR “Antihypertensive”[TIAB] OR “Anti Hypertensive Agents”[TIAB] OR “Anti Hypertensive Drugs”[TIAB] OR “Anti Hypertensives”[TIAB] OR “Antihypertensives”[TIAB] OR "Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors"[Mesh] OR “Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors”[TIAB] OR “Kininase II Inhibitors”[TIAB] OR “ACE Inhibitor*”[TIAB] OR “Angiotensin I Converting Enzyme Inhibitors”[TIAB] OR Alacepril[TIAB] or Altiopril[TIAB] OR Ancovenin[TIAB] OR Benazepril[TIAB] OR Captopril[TIAB] OR Ceranapril[TIAB] OR Ceronapril[TIAB] OR Cilazapril[TIAB] OR Deacetylalacepril[TIAB] OR Delapril[TIAB] OR Derapril[TIAB] OR Enalapril[TIAB] OR Enalaprilat[TIAB] OR Epicaptopril[TIAB] OR Fasidotril[TIAB] OR Fosinopril[TIAB] OR Gemopatrilat[TIAB] OR Imidapril[TIAB] OR Indolapril[TIAB] OR Libenzapril[TIAB] OR Lisinopril[TIAB] OR Moexipril[TIAB] OR Moveltipril[TIAB] OR Omapatrilat[TIAB] OR Pentopril[TIAB] OR Perindopril[TIAB] OR Pivopril[TIAB] OR Quinapril[TIAB] OR Ramipril[TIAB] OR Rentiapril[TIAB] OR Saralasin[TIAB] OR “s-nitrosocaptopril” [TIAB] OR Spirapril[TIAB] OR Temocapril[TIAB] OR Teprotide[TIAB] OR Trandolapril[TIAB] OR Utibapril[TIAB] OR Zabicipril[TIAB] OR Zofenopril[TIAB] OR Aceon[TIAB] OR Accupril[TIAB] OR Altace[TIAB] OR Capoten[TIAB] OR Lotensin[TIAB] OR Mavik[TIAB] OR Monopril[TIAB] OR Prinivil[TIAB] OR Vasotec[TIAB] OR Zestril[TIAB] OR "Angiotensin Receptor Antagonists"[Mesh] OR “Angiotensin	347 031

		Receptor Antagonist*"[TIAB] OR "Angiotensin Receptor Blocker"[TIAB] OR Azilsartan[TIAB] OR Candesartan[TIAB] OR Embusartan[TIAB] OR Eprosartan[TIAB] OR Forasartan[TIAB] OR Irbesartan[TIAB] OR Losartan[TIAB] OR Milfasartan[TIAB] OR Olmesartan[TIAB] OR Saprisartan[TIAB] OR Tasosartan[TIAB] OR Telmisartan[TIAB] OR Valsartan[TIAB] OR Zolasartan[TIAB] OR "Calcium Channel Blockers"[Mesh] OR Amlodipine[TIAB] OR Aranidipine[TIAB] OR Barnidipine[TIAB] or Bencyclane[TIAB] OR Benidipine[TIAB] OR Bepridil[TIAB] OR Cilnidipine[TIAB] OR Cinnarizine[TIAB] OR Clentiazem[TIAB] OR Darodipine[TIAB] OR Diltiazem[TIAB] OR Efonidipine[TIAB] OR Elgodipine[TIAB] OR Etafenone[TIAB] OR Felodipine[TIAB] OR Fendiline[TIAB] OR Flunarizine [TIAB] OR Gallopamil[TIAB] OR Isradipine [TIAB] OR Lacidipine[TIAB] OR Lercanidipine[TIAB] OR Lidoflazine[TIAB] OR Lomerizine[TIAB] OR Manidipine[TIAB] OR Mibefradil[TIAB] OR Nicardipine[TIAB] OR Nifedipine[TIAB] OR Niguldipine[TIAB] OR Nilvadipine[TIAB] OR Nimodipine[TIAB] OR Nisoldipine[TIAB] OR Nitrendipine[TIAB] OR Perhexiline[TIAB] OR Prenylamine[TIAB] OR Semotiadil[TIAB] OR Terodiline[TIAB] OR Tiapamil[TIAB] OR Verapamil[TIAB] OR Cardizem[TIAB] OR Dilacor XR[TIAB] OR Tiazac[TIAB] OR Cardizem Calan[TIAB] OR Isoptin[TIAB] OR Calan SR[TIAB] OR "Covera HS"[TIAB] OR "Verelan PM"[TIAB] OR "Adrenergic beta-Antagonists"[Mesh] OR "Adrenergic beta Antagonist*"[TIAB] OR "Adrenergic beta Receptor Blockader"[TIAB] OR "Beta Adrenergic Antagonist*"[TIAB] OR "Beta Adrenoceptor Antagonists"[TIAB] OR "Adrenergic beta Receptor Blockader*"[TIAB] OR "Beta Adrenergic Blocking Agent*"[TIAB] OR "Beta Adrenergic Blocker*"[TIAB] OR "Adrenergic beta-Blockers"[TIAB] OR "Beta-Adrenergic Receptor Blockader"[TIAB] OR "beta Adrenoceptor Antagonist"[TIAB] OR Acebutolol[TIAB] OR Adimolol OR Alprenolol[TIAB] OR Amosulalol[TIAB] OR Arotinolol[TIAB] OR Atenolol[TIAB] OR Befunolol[TIAB] OR Betaxolol[TIAB] OR Bevantolol[TIAB] OR Isoprolol[TIAB] OR Bopindolol[TIAB] OR Bornaprolol[TIAB] OR Bucindolol[TIAB] OR Bucumolol[TIAB] OR Bufetolol[TIAB] OR Bufuralol[TIAB] OR Bunitrolol[TIAB] OR Bunolol[TIAB] OR Bupranolol[TIAB] OR Butofilolol[TIAB] OR Butoxamine[TIAB] OR Carazolol[TIAB] OR Carteolol[TIAB] OR Carvedilol[TIAB] OR Celiprolol[TIAB] OR Cetamolol[TIAB] OR Cloranolol[TIAB] OR Cyanoiodopindolol[TIAB] OR Cyanopindolol[TIAB] OR Diacetolol[TIAB] OR Dihydroalprenolol[TIAB] OR Dilevalol[TIAB] OR Epanolol[TIAB] OR Esmolol[TIAB] OR Exaprolol[TIAB] OR Falintolol[TIAB] OR Flestolol[TIAB] OR Flusoxolol[TIAB] OR Hydroxycarteolol[TIAB] OR	

		Hydroxymetoprolol[TIAB] OR Indenolol[TIAB] OR Iodocyanopindolol[TIAB] OR Iodopindolol[TIAB] OR Labetalol[TIAB] OR Landiolol[TIAB] OR Levobunolol[TIAB] OR Levomoprolol[TIAB] OR Medroxalol[TIAB] OR Mepindolol[TIAB] OR Methylthiopropranolol[TIAB] OR Metipranolol[TIAB] OR Metoprolol[TIAB] OR Moprolol[TIAB] OR Nadolol[TIAB] OR Oxprenolol[TIAB] OR Penbutolol[TIAB] OR Pindolol[TIAB] OR Nadolol[TIAB] OR Nebivolol[TIAB] OR Nifenalol[TIAB] OR Nipradilol[TIAB] OR Oxprenolol[TIAB] OR Pafenolol[TIAB] OR Pamatolol[TIAB] OR Penbutolol[TIAB] OR Pindolol[TIAB] OR Practolol[TIAB] OR Primidolol[TIAB] OR Prizidilol[TIAB] OR Procinolol[TIAB] OR Pronetalol[TIAB] OR Propranolol OR Proxodolol[TIAB] OR Ridazolol[TIAB] OR Sotalol[TIAB] OR Talinolol[TIAB] OR Tertatolol[TIAB] OR Tienoxolol[TIAB] OR Tilisolol[TIAB] OR Timolol[TIAB] OR Tolamolol[TIAB] OR Toliprolol[TIAB] OR Xibenolol[TIAB] OR "Thiazides"[Mesh] OR “Thiazide”[TIAB] OR Bendroflumethiazide[TIAB] OR Chlorothiazide[TIAB] OR Cyclopenthiazide[TIAB] OR Hydrochlorothiazide[TIAB] OR Hydroflumethiazide[TIAB] OR Methyclothiazide[TIAB] OR Polythiazide[TIAB] OR Trichlormethiazide[TIAB] OR Chlortalidone[TIAB]	
3	Tipo de estudio: RS	((("Meta-Analysis as Topic"[MeSH] OR meta analy*[TIAB] OR metaanaly*[TIAB] OR "Meta-Analysis"[PT] OR "Systematic Review"[PT] OR "Systematic Reviews as Topic"[MeSH] OR systematic review*[TIAB] OR systematic overview*[TIAB] OR "Review Literature as Topic"[MeSH]) OR (cochrane[TIAB] OR embase[TIAB] OR psychlit[TIAB] OR psyclit[TIAB] OR psychinfo[TIAB] OR psycinfo[TIAB] OR cinahl[TIAB] OR cinhal[TIAB] OR "science citation index"[TIAB] OR bids[TIAB] OR cancerlit[TIAB]) OR (reference list*[TIAB] OR bibliograph*[TIAB] OR hand-search*[TIAB] OR "relevant journals"[TIAB] OR manual search*[TIAB]) OR (("selection criteria"[TIAB] OR "data extraction"[TIAB]) AND "Review"[PT])) NOT ("Comment"[PT] OR "Letter"[PT] OR "Editorial"[PT] OR ("Animals"[MeSH] NOT ("Animals"[MeSH] AND "Humans"[MeSH]))))	662 865
4	Final	#1 AND #2 AND #3 Filters: from 2020 - 2025	1 252

Base de datos: Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)			
Plataforma		CENTRAL	
Fecha de búsqueda		03 de junio de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		31 de diciembre de 2019 al 01 de junio de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	[mh Hypertension] OR Hypertension:ti,ab OR ("Blood" NEXT Pressure*, NEXT "High"):ti,ab OR ("High Blood" NEXT Pressure*):ti,ab OR "Arterial hypertension":ti,ab OR [mh "Renal Insufficiency, Chronic"] OR "Chronic Renal Insufficiencies":ti,ab OR "Chronic Renal Insufficiency":ti,ab OR "Chronic	188 671

		Kidney Disease":ti,ab OR ("Chronic Renal" NEXT Disease*):ti,ab OR [mh "Diabetes Mellitus, Type 2"] OR "Stable Diabetes Mellitus":ti,ab OR "Adult-Onset Diabetes Mellitus":ti,ab OR "Maturity Onset Diabetes Mellitus":ti,ab OR "Type 2 Diabetes Mellitus":ti,ab OR "Noninsulin Dependent Diabetes Mellitus":ti,ab OR "Type 2 Diabetes":ti,ab OR [mh Stroke] OR Strokes:ti,ab OR ("Cerebrovascular" NEXT Accident*):ti,ab OR ("Cerebral" NEXT Stroke*):ti,ab OR "Cerebrovascular Apoplexy":ti,ab OR ("Brain Vascular" NEXT Accident*):ti,ab OR ("Cerebrovascular" NEXT Stroke*):ti,ab OR Apoplexy:ti,ab OR "Acute Stroke":ti,ab OR "Acute Cerebrovascular Accident":ti,ab OR [mh "Myocardial Infarction"] OR "Myocardial Infarctions":ti,ab OR ("Heart" NEXT Attack*):ti,ab OR ("Myocardial" NEXT Infarct*):ti,ab OR ("Cardiovascular" NEXT Stroke*):ti,ab	
2	Intervención	[mh "Antihypertensive Agents"] OR "Antihypertensive Agent":ti,ab OR "Anti-Hypertensive Agent":ti,ab OR "Antihypertensive Drug":ti,ab OR Antihypertensive:ti,ab OR "Anti Hypertensive Agents":ti,ab OR "Anti Hypertensive Drugs":ti,ab OR "Anti Hypertensives":ti,ab OR Antihypertensives:ti,ab OR [mh "Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors"] OR "Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors":ti,ab OR "Kininase II Inhibitors":ti,ab OR ("ACE" NEXT Inhibitor*):ti,ab OR "Angiotensin I Converting Enzyme Inhibitors":ti,ab OR Alacepril:ti,ab OR Altiopril:ti,ab OR Ancovenin:ti,ab OR Benazepril:ti,ab OR Captopril:ti,ab OR Ceranapril:ti,ab OR Ceronapril:ti,ab OR Cilazapril:ti,ab OR Deacetylalacepril:ti,ab OR Delapril:ti,ab OR Derapril:ti,ab OR Enalapril:ti,ab OR Enalaprilat:ti,ab OR Epicaptopril:ti,ab OR Fasidotril:ti,ab OR Fosinopril:ti,ab OR Gemopatrilat:ti,ab OR Imidapril:ti,ab OR Indolapril:ti,ab OR Libenzapril:ti,ab OR Lisinopril:ti,ab OR Moexipril:ti,ab OR Moveltipril:ti,ab OR Omapatrilat:ti,ab OR Pentopril:ti,ab OR Perindopril:ti,ab OR Pivopril:ti,ab OR Quinapril:ti,ab OR Ramipril:ti,ab OR Rentiapril:ti,ab OR Saralasin:ti,ab OR s-nitrosocaptopril:ti,ab OR Spirapril:ti,ab OR Temocapril:ti,ab OR Teprotide:ti,ab OR Trandolapril:ti,ab OR Utibapril:ti,ab OR Zabicipril:ti,ab OR Zofenopril:ti,ab OR Aceon:ti,ab OR Accupril:ti,ab OR Altace:ti,ab OR Capoten:ti,ab OR Lotensin:ti,ab OR Mavik:ti,ab OR Monopril:ti,ab OR Prinivil:ti,ab OR Vasotec:ti,ab OR Zestril:ti,ab OR [mh "Angiotensin Receptor Antagonists"] OR ("Angiotensin Receptor" NEXT Antagonist*):ti,ab OR "Angiotensin Receptor Blocker":ti,ab OR Azilsartan:ti,ab OR Candesartan:ti,ab OR Embusartan:ti,ab OR Eprosartan:ti,ab OR Forasartan:ti,ab OR Irbesartan:ti,ab OR Losartan:ti,ab OR Milfasartan:ti,ab OR Olmesartan:ti,ab OR Saprisartan:ti,ab OR Tasosartan:ti,ab OR Telmisartan:ti,ab OR Valsartan:ti,ab OR Zolasartan:ti,ab OR [mh "Calcium Channel Blockers"] OR Amlodipine:ti,ab OR Aranidipine:ti,ab OR Barnidipine:ti,ab OR Bencyclane:ti,ab OR Benidipine:ti,ab OR Bepridil:ti,ab OR Cilnidipine:ti,ab OR Cinnarizine:ti,ab OR Clentiazem:ti,ab OR	62 199

		Darodipine:ti,ab OR Diltiazem:ti,ab OR Efonidipine:ti,ab OR Elgodipine:ti,ab OR Etafenone:ti,ab OR Felodipine:ti,ab OR Fendiline:ti,ab OR Flunarizine:ti,ab OR Gallopamil:ti,ab OR Isradipine:ti,ab OR Lacidipine:ti,ab OR Lercanidipine:ti,ab OR Lidoflazine:ti,ab OR Lomerizine:ti,ab OR Manidipine:ti,ab OR Mibefradil:ti,ab OR Nicardipine:ti,ab OR Nifedipine:ti,ab OR Niguldipine:ti,ab OR Nilvadipine:ti,ab OR Nimodipine:ti,ab OR Nisoldipine:ti,ab OR Nitrendipine:ti,ab OR Perhexiline:ti,ab OR Prenylamine:ti,ab OR Semotiadil:ti,ab OR Terodiline:ti,ab OR Tiapamil:ti,ab OR Verapamil:ti,ab OR Cardizem:ti,ab OR "Dilacor XR":ti,ab OR Tiazac:ti,ab OR "Cardizem Calan":ti,ab OR Isoptin:ti,ab OR "Calan SR":ti,ab OR "Covera HS":ti,ab OR "Verelan PM":ti,ab OR [mh "Adrenergic beta-Antagonists"] OR ("Adrenergic beta" NEXT Antagonist*):ti,ab OR "Adrenergic beta Receptor Blockader":ti,ab OR ("Beta Adrenergic" NEXT Antagonist*):ti,ab OR "Beta Adrenoceptor Antagonists":ti,ab OR ("Adrenergic beta Receptor" NEXT Blockader*):ti,ab OR ("Beta Adrenergic Blocking" NEXT Agent*):ti,ab OR ("Beta Adrenergic" NEXT Blocker*):ti,ab OR "Adrenergic beta-Blockers":ti,ab OR "Beta-Adrenergic Receptor Blockader":ti,ab OR "beta Adrenoceptor Antagonist":ti,ab OR Acebutolol:ti,ab OR Adimolol OR Alprenolol:ti,ab OR Amosulalol:ti,ab OR Arotinolol:ti,ab OR Atenolol:ti,ab OR Befunolol:ti,ab OR Betaxolol:ti,ab OR Bevantolol:ti,ab OR Isoprolol:ti,ab OR Bopindolol:ti,ab OR Bornaprolol:ti,ab OR Bucindolol:ti,ab OR Bucumolol:ti,ab OR Bufetolol:ti,ab OR Bufuralol:ti,ab OR Bunitrolol:ti,ab OR Bunolol:ti,ab OR Bupranolol:ti,ab OR Butofilolol:ti,ab OR Butoxamine:ti,ab OR Carazolol:ti,ab OR Carteolol:ti,ab OR Carvedilol:ti,ab OR Celiprolol:ti,ab OR Cetamolol:ti,ab OR Cloranolol:ti,ab OR Cyanoiodopindolol:ti,ab OR Cyanopindolol:ti,ab OR Diacetolol:ti,ab OR Dihydroalprenolol:ti,ab OR Dilevalol:ti,ab OR Epanolol:ti,ab OR Esmolol:ti,ab OR Exaprolol:ti,ab OR Falintolol:ti,ab OR Flestolol:ti,ab OR Flusoxolol:ti,ab OR Hydroxycarteolol:ti,ab OR Hydroxymetoprolol:ti,ab OR Indenolol:ti,ab OR Iodocyanopindolol:ti,ab OR Iodopindolol:ti,ab OR Labetalol:ti,ab OR Landiolol:ti,ab OR Levobunolol:ti,ab OR Levomoprolol:ti,ab OR Medroxalol:ti,ab OR Mepindolol:ti,ab OR Methylthiopropranolol:ti,ab OR Metipranolol:ti,ab OR Metoprolol:ti,ab OR Moprolol:ti,ab OR Nadolol:ti,ab OR Oxprenolol:ti,ab OR Penbutolol:ti,ab OR Pindolol:ti,ab OR Nadolol:ti,ab OR Nebivolol:ti,ab OR Nifenalol:ti,ab OR Nipradilol:ti,ab OR Oxprenolol:ti,ab OR Pafenolol:ti,ab OR Pamatolol:ti,ab OR Penbutolol:ti,ab OR Pindolol:ti,ab OR Practolol:ti,ab OR Primidolol:ti,ab OR Prizidilol:ti,ab OR Procinolol:ti,ab OR Pronetalol:ti,ab OR Propranolol OR Proxodolol:ti,ab OR Ridazolol:ti,ab OR Sotalol:ti,ab OR Talinolol:ti,ab OR Tertatolol:ti,ab OR Tienoxolol:ti,ab OR Tilisolol:ti,ab OR Timolol:ti,ab OR Tolamolol:ti,ab OR Toliprolol:ti,ab OR Xibenolol:ti,ab	

		OR [mh Thiazides] OR Thiazide:ti,ab OR Bendroflumethiazide:ti,ab OR Chlorothiazide:ti,ab OR Cyclopenthiazide:ti,ab OR Hydrochlorothiazide:ti,ab OR Hydroflumethiazide:ti,ab OR Methyclothiazide:ti,ab OR Polythiazide:ti,ab OR Trichlormethiazide:ti,ab OR Chlortalidone:ti,ab	
3	Final	#1 AND #2	152

Base de datos: LILACS			
Plataforma		Biblioteca virtual en salud	
Fecha de búsqueda		03 de junio de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		31 de diciembre de 2019 al 01 de junio de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	[mh Hypertension] OR Hypertension:ti,ab OR ("Blood" NEXT Pressure*, NEXT "High"):ti,ab OR ("High Blood" NEXT Pressure*):ti,ab OR "Arterial hypertension":ti,ab OR [mh "Renal Insufficiency, Chronic"] OR "Chronic Renal Insufficiencies":ti,ab OR "Chronic Renal Insufficiency":ti,ab OR "Chronic Kidney Disease":ti,ab OR ("Chronic Renal" NEXT Disease*):ti,ab OR [mh "Diabetes Mellitus, Type 2"] OR "Stable Diabetes Mellitus":ti,ab OR "Adult-Onset Diabetes Mellitus":ti,ab OR "Maturity Onset Diabetes Mellitus":ti,ab OR "Type 2 Diabetes Mellitus":ti,ab OR "Noninsulin Dependent Diabetes Mellitus":ti,ab OR "Type 2 Diabetes":ti,ab OR [mh Stroke] OR Strokes:ti,ab OR ("Cerebrovascular" NEXT Accident*):ti,ab OR ("Cerebral" NEXT Stroke*):ti,ab OR "Cerebrovascular Apoplexy":ti,ab OR ("Brain Vascular" NEXT Accident*):ti,ab OR ("Cerebrovascular" NEXT Stroke*):ti,ab OR Apoplexy:ti,ab OR "Acute Stroke":ti,ab OR "Acute Cerebrovascular Accident":ti,ab OR [mh "Myocardial Infarction"] OR "Myocardial Infarctions":ti,ab OR ("Heart" NEXT Attack*):ti,ab OR ("Myocardial" NEXT Infarct*):ti,ab OR ("Cardiovascular" NEXT Stroke*):ti,ab	44 894
2	Intervención	[mh "Antihypertensive Agents"] OR "Antihypertensive Agent":ti,ab OR "Anti-Hypertensive Agent":ti,ab OR "Antihypertensive Drug":ti,ab OR Antihypertensive:ti,ab OR "Anti Hypertensive Agents":ti,ab OR "Anti Hypertensive Drugs":ti,ab OR "Anti Hypertensives":ti,ab OR Antihypertensives:ti,ab OR [mh "Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors"] OR "Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors":ti,ab OR "Kininase II Inhibitors":ti,ab OR ("ACE" NEXT Inhibitor*):ti,ab OR "Angiotensin I Converting Enzyme Inhibitors":ti,ab OR Alacepril:ti,ab OR Altiopril:ti,ab OR Ancovenin:ti,ab OR Benazepril:ti,ab OR Captopril:ti,ab OR Ceranapril:ti,ab OR Ceronapril:ti,ab OR Cilazapril:ti,ab OR Deacetylalacepril:ti,ab OR Delapril:ti,ab OR Derapril:ti,ab OR Enalapril:ti,ab OR Enalaprilat:ti,ab OR Epicaptopril:ti,ab OR Fasidotril:ti,ab OR Fosinopril:ti,ab OR Gemopatrilat:ti,ab OR Imidapril:ti,ab OR Indolapril:ti,ab OR Libenzapril:ti,ab OR Lisinopril:ti,ab OR Moexipril:ti,ab OR Moveltipril:ti,ab OR Omapatrilat:ti,ab OR Pentopril:ti,ab OR Perindopril:ti,ab OR Pivopril:ti,ab OR Quinapril:ti,ab OR Ramipril:ti,ab OR Rentiapril:ti,ab OR	6 181

		Saralasin:ti,ab OR s-nitrosocaptopril:ti,ab OR Spirapril:ti,ab OR Temocapril:ti,ab OR Teprotide:ti,ab OR Trandolapril:ti,ab OR Utibapril:ti,ab OR Zabicipril:ti,ab OR Zofenopril:ti,ab OR Aceon:ti,ab OR Accupril:ti,ab OR Altace:ti,ab OR Capoten:ti,ab OR Lotensin:ti,ab OR Mavik:ti,ab OR Monopril:ti,ab OR Prinivil:ti,ab OR Vasotec:ti,ab OR Zestril:ti,ab OR [mh "Angiotensin Receptor Antagonists"] OR ("Angiotensin Receptor" NEXT Antagonist*):ti,ab OR "Angiotensin Receptor Blocker":ti,ab OR Azilsartan:ti,ab OR Candesartan:ti,ab OR Embusartan:ti,ab OR Eprosartan:ti,ab OR Forasartan:ti,ab OR Irbesartan:ti,ab OR Losartan:ti,ab OR Milfasartan:ti,ab OR Olmesartan:ti,ab OR Saprisartan:ti,ab OR Tasosartan:ti,ab OR Telmisartan:ti,ab OR Valsartan:ti,ab OR Zolasartan:ti,ab OR [mh "Calcium Channel Blockers"] OR Amlodipine:ti,ab OR Aranidipine:ti,ab OR Barnidipine:ti,ab OR Bencyclane:ti,ab OR Benidipine:ti,ab OR Bepridil:ti,ab OR Cilnidipine:ti,ab OR Cinnarizine:ti,ab OR Clentiazem:ti,ab OR Darodipine:ti,ab OR Diltiazem:ti,ab OR Efonidipine:ti,ab OR Elgodipine:ti,ab OR Etafenone:ti,ab OR Felodipine:ti,ab OR Fendiline:ti,ab OR Flunarizine:ti,ab OR Gallopamil:ti,ab OR Isradipine:ti,ab OR Lacidipine:ti,ab OR Lercanidipine:ti,ab OR Lidoflazine:ti,ab OR Lomerizine:ti,ab OR Manidipine:ti,ab OR Mibefradil:ti,ab OR Nicardipine:ti,ab OR Nifedipine:ti,ab OR Niguldipine:ti,ab OR Nilvadipine:ti,ab OR Nimodipine:ti,ab OR Nisoldipine:ti,ab OR Nitrendipine:ti,ab OR Perhexiline:ti,ab OR Prenylamine:ti,ab OR Semotiadil:ti,ab OR Terodiline:ti,ab OR Tiapamil:ti,ab OR Verapamil:ti,ab OR Cardizem:ti,ab OR "Dilacor XR":ti,ab OR Tiazac:ti,ab OR "Cardizem Calan":ti,ab OR Isoptin:ti,ab OR "Calan SR":ti,ab OR "Covera HS":ti,ab OR "Verelan PM":ti,ab OR [mh "Adrenergic beta-Antagonists"] OR ("Adrenergic beta" NEXT Antagonist*):ti,ab OR "Adrenergic beta Receptor Blockader":ti,ab OR ("Beta Adrenergic" NEXT Antagonist*):ti,ab OR "Beta Adrenoceptor Antagonists":ti,ab OR ("Adrenergic beta Receptor" NEXT Blockader*):ti,ab OR ("Beta Adrenergic Blocking" NEXT Agent*):ti,ab OR ("Beta Adrenergic" NEXT Blocker*):ti,ab OR "Adrenergic beta-Blockers":ti,ab OR "Beta-Adrenergic Receptor Blockader":ti,ab OR "beta Adrenoceptor Antagonist":ti,ab OR Acebutolol:ti,ab OR Adimolol OR Alprenolol:ti,ab OR Amosulalol:ti,ab OR Arotinolol:ti,ab OR Atenolol:ti,ab OR Befunolol:ti,ab OR Betaxolol:ti,ab OR Bevantolol:ti,ab OR Isoprolol:ti,ab OR Bopindolol:ti,ab OR Bornaprolol:ti,ab OR Bucindolol:ti,ab OR Bucumolol:ti,ab OR Bufetolol:ti,ab OR Bufuralol:ti,ab OR Bunitrolol:ti,ab OR Bunolol:ti,ab OR Bupranolol:ti,ab OR Butofilolol:ti,ab OR Butoxamine:ti,ab OR Carazolol:ti,ab OR Carteolol:ti,ab OR Carvedilol:ti,ab OR Celiprolol:ti,ab OR Cetamolol:ti,ab OR Cloranolol:ti,ab OR Cyanoiodopindolol:ti,ab OR Cyanopindolol:ti,ab OR Diacetolol:ti,ab OR Dihydroalprenolol:ti,ab OR	

		Dilevalol:ti,ab OR Epanolol:ti,ab OR Esmolol:ti,ab OR Exaprolol:ti,ab OR Falintolol:ti,ab OR Flestolol:ti,ab OR Flusoxolol:ti,ab OR Hydroxycarteolol:ti,ab OR Hydroxymetoprolol:ti,ab OR Indenolol:ti,ab OR Iodocyanopindolol:ti,ab OR Iodopindolol:ti,ab OR Labetalol:ti,ab OR Landiolol:ti,ab OR Levobunolol:ti,ab OR Levomoprolol:ti,ab OR Medroxalol:ti,ab OR Mepindolol:ti,ab OR Methylthiopropranolol:ti,ab OR Metipranolol:ti,ab OR Metoprolol:ti,ab OR Moprolol:ti,ab OR Nadolol:ti,ab OR Oxprenolol:ti,ab OR Penbutolol:ti,ab OR Pindolol:ti,ab OR Nadolol:ti,ab OR Nebivolol:ti,ab OR Nifenalol:ti,ab OR Nipradilol:ti,ab OR Oxprenolol:ti,ab OR Pafenolol:ti,ab OR Pamatolol:ti,ab OR Penbutolol:ti,ab OR Pindolol:ti,ab OR Practolol:ti,ab OR Primidolol:ti,ab OR Prizidilol:ti,ab OR Procinolol:ti,ab OR Pronetalol:ti,ab OR Propranolol OR Proxodolol:ti,ab OR Ridazolol:ti,ab OR Sotalol:ti,ab OR Talinolol:ti,ab OR Tertatolol:ti,ab OR Tienoxolol:ti,ab OR Tilisolol:ti,ab OR Timolol:ti,ab OR Tolamolol:ti,ab OR Toliprolol:ti,ab OR Xibenolol:ti,ab OR [mh Thiazides] OR Thiazide:ti,ab OR Bendroflumethiazide:ti,ab OR Chlorothiazide:ti,ab OR Cyclopenthiazide:ti,ab OR Hydrochlorothiazide:ti,ab OR Hydroflumethiazide:ti,ab OR Methyclothiazide:ti,ab OR Polythiazide:ti,ab OR Trichlormethiazide:ti,ab OR Chlortalidone:ti,ab	
3	Tipo de estudio: RS	((("Meta-Analysis as Topic" OR "meta analy*" OR metaanaly* OR Meta-Analysis OR "Systematic Review" OR "Systematic Reviews as Topic" OR "systematic review*" OR "systematic overview*" OR "Review Literature as Topic") OR (cochrane OR embase OR psychlit OR psyclit OR psychinfo OR psycinfo OR cinahl OR cinhal OR "science citation index" OR bids OR cancerlit) OR ("reference list*" OR bibliograph* OR hand-search* OR "relevant journals" OR "manual search*") OR (("selection criteria" OR "data extraction") AND Review)) NOT (Comment OR Letter OR Editorial OR (Animals NOT (Animals AND Humans))))	577
4	Final	#1 AND #2 AND #3	7

Listado de citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
1	Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors versus angiotensin receptor blockers for primary hypertension.	No realiza comparaciones múltiples.
2	First-line diuretics versus other classes of antihypertensive drugs for hypertension.	No realiza comparaciones múltiples.
3	Calcium channel blockers versus other classes of drugs for hypertension.	No realiza comparaciones múltiples.
4	Effect of Calcium Channel Blockers versus Diuretics for Hypertension.	No realiza comparaciones múltiples.
5	Renin-Angiotensin-Aldosterone System Modulators in Adults with Hypertension: A Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.	No realiza comparaciones múltiples.

6	Renin inhibitors versus angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors for primary hypertension.	No realiza comparaciones múltiples.
7	Pharmacotherapy for hypertension in adults 60 years or older.	No realiza comparaciones múltiples.
8	First-line drugs for hypertension.	No realiza comparaciones múltiples.
9	Beta-blockers for preventing stroke recurrence.	No realiza comparaciones múltiples.
10	Calcium antagonists for acute ischemic stroke.	No realiza comparaciones múltiples.
11	Angiotensin-converting-enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers for preventing the progression of diabetic kidney disease.	No realiza comparaciones múltiples.
12	Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptorblockers for adults with early (stage 1 to 3) non-diabetic chronickidney disease (Review).	No realiza comparaciones múltiples.
13	First-line renin–angiotensin system inhibitors vs. other first-line antihypertensive drug classes in hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus.	No realiza comparaciones múltiples.
14	Diabetes mellitus as a compelling indication for use of renin angiotensin system blockers: systematic review and meta-analysis of randomized trials.	No realiza comparaciones múltiples.
15	Efficacy of Calcium Channel Blockers Versus Other Classes of Antihypertensive Medication in the Treatment of Hypertensive Patients With Previous Stroke and/or Coronary Artery Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis.	No realiza comparaciones múltiples.
16	The Effect of Calcium Channel Blockers on Moderate or Severe Albuminuria in Diabetic, Hypertensive Patients.	No realiza comparaciones múltiples.
17	Efficacy of renin-angiotensin system inhibitors, calcium channel blockers, and diuretics in hypertensive patients with diabetes: subgroup analysis based on albuminuria in a systematic review and meta-analysis.	No realiza comparaciones múltiples.
18	Comparison of Outcomes Between Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers in Patients With Myocardial Infarction: A Meta-Analysis.	No realiza comparaciones múltiples.
19	Comparative Efficacy of Angiotensin II Antagonists in Essential Hypertension: Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials.	Compara fármacos del mismo grupo.
20	A network meta-analysis comparative the efficacy of angiotensin-converting enzyme inhibitors and calcium channel blockers in hypertension.	Compara fármacos de forma individual.
21	Network meta-analysis of sacubitril/valsartan for the treatment of essential hypertension.	Compara fármacos de forma individual.
22	Comparative efficacy and safety of six angiotensin II receptor blockers in hypertensive patients: a network meta-analysis.	Compara fármacos del mismo grupo.
23	Clinical outcomes of renin angiotensin system inhibitor-based dual antihypertensive regimens in chronic kidney disease: a network meta-analysis.	Realiza comparaciones múltiples sin previamente realizarlo con placebo.
24	Comparative peripheral edema for dihydropyridines calcium channel blockers	Compara fármacos del mismo grupo.

	treatment: A systematic review and network meta-analysis.	
25	Comparative efficacy of exercise and anti-hypertensive pharmacological interventions in reducing blood pressure in people with hypertension: A network meta-analysis.	No incluye desenlaces de interés.
26	Reno-protective effects of renin-angiotensin system blockade in type 2 diabetic patients: a systematic review and network meta-analysis.	No brinda desenlaces por separado en cada grupo farmacológico.
27	Incident diabetes in clinical trials of antihypertensive drugs: a network meta-analysis.	No incluye desenlaces de interés.
28	Comparative risk of new-onset diabetes mellitus for antihypertensive drugs: A network meta-analysis.	No incluye desenlaces de interés.
29	Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used as first-line agents: a network meta-analysis.	Se priorizo los desenlaces de otros MAR.
30	Antihypertensive strategies for the prevention of secondary stroke: a systematic review and meta-analysis.	No realiza comparaciones múltiples.
31	Antihypertensive Drugs for Secondary Prevention After Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack: A Systematic Review and Meta-Analysis.	No realiza comparaciones múltiples.
32	Angiotensin-converting enzyme inhibitors versus angiotensin receptor blockers in hypertensive patients with myocardial infarction or heart failure: a systematic review and meta-analysis.	No realiza comparaciones múltiples.
33	Are beta-blockers efficacious as first-line therapy for hypertension in the elderly? A systematic review.	No realiza comparaciones múltiples.
34	Antihypertensive Agents in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials.	No realiza comparaciones múltiples.
35	Association of Blood Pressure Lowering With Incident Dementia or Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta-analysis.	No realiza comparaciones múltiples.
36	The Pharmacological Treatment of Arterial Hypertension in Frail, Older Patients—a Systematic Review.	No realiza comparaciones múltiples.
37	Thiazides in the management of hypertension in older adults - a systematic review.	No realiza metaanálisis.
38	Effectiveness and safety of beta blockers in the management of hypertension in older adults: a systematic review to help reduce inappropriate prescribing.	No realiza metaanálisis.
39	Pharmacotherapy for hypertension in older adults: a systematic review.	No realiza comparaciones múltiples.
40	Does use of antihypertensive drugs affect the incidence or progression of dementia? A systematic review.	No realiza comparaciones múltiples.
41	Treatment of arterial hypertension in the very elderly: a meta-analysis of clinical trials.	No realiza comparaciones múltiples.
42	A systematic review of calcium channel blocker use and cognitive decline/dementia in the elderly.	No realiza comparaciones múltiples.
43	Effects of different antihypertensive medication groups on cognitive function in older patients: A systematic review.	No realiza comparaciones múltiples.
44	Comparison of sacubitril/valsartan with olmesartan for hypertension: A meta-analysis of randomized controlled trials.	Antihipertensivos considerados en la intervención no se

		encuentran disponibles en el PNUME
45	Efficacy and safety of sacubitril/valsartan in the treatment of middle-aged and elderly patients with hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.	Antihipertensivos considerados en la intervención no se encuentran disponibles en el PNUME
46	Comparing triple combination drug therapy and traditional monotherapy for better survival in patients with high-risk hypertension: A systematic review.	Antihipertensivos considerados en la intervención no se encuentran disponibles en el PNUME
47	Two-drug combinations therapy of different doses of valsartan existing diverse significance for hypertensive patients.	Antihipertensivos considerados en la intervención no se encuentran disponibles en el PNUME
48	Efficacy of sacubitril/valsartan in hypertension.	Antihipertensivos considerados en la intervención no se encuentran disponibles en el PNUME
49	Efficacy and safety of low-dose triple and quadruple combination pills vs monotherapy, usual care, or placebo for the initial management of hypertension: A systematic review and meta-analysis.	Intervención difiere de la considerada en la PICO.
50	Monotherapy vs combination treatments of different complexity: a meta-analysis of blood pressure lowering randomized outcome trials: A meta-analysis of blood pressure lowering randomized outcome trials.	Antihipertensivos considerados en la intervención no se encuentran disponibles en el PNUME
51	Efficacy of single-pill combination in uncontrolled essential hypertension: A systematic review and network meta-analysis.	Antihipertensivos considerados en la intervención no se encuentran disponibles en el PNUME
52	Efficacy of ARB/HCTZ combination therapy in uncontrolled hypertensive patients compared with ARB monotherapy: A meta-analysis.	Población difiere de la población considerada en la PICO.
53	Meta-analysis of nifedipine and enalapril combination therapy for hypertensive patients with coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis.	Población difiere de la población considerada en la PICO.
54	Treatment of diabetic kidney disease. A network meta-analysis.	Población difiere de la población considerada en la PICO.
55	Efficacy and safety of low-dose bisoprolol/hydrochlorothiazide combination for the treatment of hypertension: A systematic review and meta-analysis.	Antihipertensivos considerados en la intervención no se encuentran disponibles en el PNUME

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
1	Yu D, Li JX, Cheng Y, Wang HD, Ma XD, Ding T, Zhu ZN. Comparative efficacy of different antihypertensive drug classes for stroke prevention:	RS con MAR

	A network meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2025 21;20(2):e0313309.	
2	Wei J, Galaviz KI, Kowalski AJ, Magee MJ, Haw JS, Narayan KMV, Ali MK. Comparison of Cardiovascular Events Among Users of Different Classes of Antihypertension Medications: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2020 5;3(2):e1921618.	RS con MAR
3	Yi X, Yang S, Yang J, Chen X, Zhang A, Zeng Q, Luo W, Li Q, Hu J. Renin-Angiotensin-Aldosterone System Modulators in Adults with Hypertension: A Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Drugs. 2024;84(11):1445-1462.	RS con MAR
4	Remonti LR, Dias S, Leitão CB, Kramer CK, Klassman LP, Welton NJ, Ades AE, Gross JL. Classes of antihypertensive agents and mortality in hypertensive patients with type 2 diabetes-Network meta-analysis of randomized trials. J Diabetes Complications. 2016 Aug;30(6):1192-200.	RS con MAR
5	Wu HY, Huang JW, Lin HJ, Liao WC, Peng YS, Hung KY, Wu KD, Tu YK, Chien KL. Comparative effectiveness of renin-angiotensin system blockers and other antihypertensive drugs in patients with diabetes: systematic review and bayesian network meta-analysis. BMJ. 2013 24;347:f6008.	RS con MAR
6	Zhang Y, He D, Zhang W, Xing Y, Guo Y, Wang F, Jia J, Yan T, Liu Y, Lin S. ACE Inhibitor Benefit to Kidney and Cardiovascular Outcomes for Patients with Non-Dialysis Chronic Kidney Disease Stages 3-5: A Network Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials. Drugs. 2020 Jun;80(8):797-811.	RS con MAR
7	Wang WT, You LK, Chiang CE, Sung SH, Chuang SY, Cheng HM, Chen CH. Comparative Effectiveness of Blood Pressure-lowering Drugs in Patients who have Already Suffered From Stroke: Traditional and Bayesian Network Meta-analysis of Randomized Trials. Medicine (Baltimore). 2016 Apr;95(15):e3302.	RS con MAR
8	Xie W, Zheng F, Evangelou E, Liu O, Yang Z, Chan Q, Elliott P, Wu Y. Blood pressure-lowering drugs and secondary prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. J Hypertens. 2018;36(6):1256-1265.	RS
9	National Guideline Centre (UK). Evidence review for step 1 treatment. National Institute for Health and Care Excellence; 2019.	RS
10	Hansson L, Lindholm LH, Ekbom T, Dahlöf B, Lanke J, Scherstén B, et al. Randomised trial of old and new antihypertensive drugs in elderly patients: cardiovascular mortality and morbidity the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 study. Lancet [Internet]. 1999;354(9192):1751–6.	ECA
11	Thijs L, Richart T, de Leeuw PW, Kuznetsova T, Grodzicki T, Kawecka-Jaszcz K, et al. Morbidity and mortality on combination versus monotherapy: a posthoc analysis of the Systolic Hypertension in Europe trial. J Hypertens. 2010;28(4):865–74.	ECA

RS: Revisión sistemática, **MAR**: Metaanálisis en red.

Pregunta 5. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo en terapia combinada o monoterapia?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

La pregunta clínica tuvo una pregunta PICO, que se presenta a continuación según sus características:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
5	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial	Terapia combinada** / Monoterapia***	Críticos: • Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular* • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Eventos adversos serios Importantes: • Insuficiencia cardiaca • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) • Eventos adversos grado 3 y 4

*Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica arterial periférica.
** Una combinación de dos antihipertensivos de los siguientes grupos farmacológicos: Bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona (IECA o ARA II), diuréticos tiazídicos o agentes similares a tiazidas, antagonistas de los canales de calcio y betabloqueantes.
*** Un grupo farmacológico: Bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona (IECA o ARA II), diuréticos tiazídicos o agentes similares a tiazidas, antagonistas de los canales de calcio y betabloqueantes.

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

La estrategia de búsqueda, las citaciones evaluadas a texto completo incluidas y excluidas se detallan en la pregunta 4.

Pregunta 6. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

La pregunta clínica tuvo cuatro preguntas PICO, que son resumidas a continuación según sus características:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
6.1	Adultos de 18 años o más con hipertensión sin comorbilidades de alto riesgo	Terapia combinada*/terapia combinada*	Críticos: • Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular** • Accidente cerebrovascular
6.2	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2	Terapia combinada*/terapia combinada*	

6.3	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica	Terapia combinada*/terapia combinada*	• Infarto agudo al miocardio • Eventos adversos serios Importantes: • Insuficiencia cardiaca • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) • Eventos adversos grado 3 y 4
6.4	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial con antecedente de accidente cerebrovascular	Terapia combinada*/terapia combinada*	

*Combinación de dos grupos farmacológicos: Bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona (IECA o ARA II), diuréticos tiazídicos o agentes similares a tiazidas, antagonistas de los canales de calcio y betabloqueantes.
**Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica arterial periférica

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

La estrategia de búsqueda, las citaciones evaluadas a texto completo incluidas y excluidas se detallan en la pregunta 4.

Pregunta 7. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

La pregunta clínica tuvo una pregunta PICO, que es resumida a continuación según sus características:

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
7.1	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial	PAS < 130 mmHg / PAS entre 130 a 140 mmHg	Críticos: • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular. • Accidente cerebrovascular. • Infarto agudo al miocardio. • Eventos adversos serios. Importantes: • Insuficiencia cardiaca. • Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG). • Eventos adversos grado 3 y 4.
7.2	Adultos de 60 años o más con hipertensión arterial	PAS < 140 mmHg / PAS entre 140 a 150 mmHg	
7.3	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2	PAS < 130 mmHg / PAS entre 130 a 140 mmHg	
7.4	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica	PAS < 130 mmHg / PAS entre 130 a 140 mmHg	
7.5	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial con antecedente de enfermedad cardiovascular*	PAS < 130 mmHg / PAS entre 130 a 140 mmHg	

* Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica arterial periférica

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de	Fechas de búsqueda	Número de citaciones identificadas	PICO	Citaciones evaluadas	Artículos incluidos

		estudios buscados	(desde, hasta)	en cada fuente		a texto completo	
A	Búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 7.1, 7.2, 7.4, 7.5	Actualización de búsqueda de RS de la GPC OMS 2021, quienes realizaron la búsqueda entre 2015 y 2019	Desde el 01 de enero de 2020 hasta el 14 de mayo de 2025	• PubMed: 577 • Embase: 837 • Cochrane Library: 21	PICO N° 7.1	7	0
					PICO N° 7.2	11	1
					PICO N° 7.4	5	0
					PICO N° 7.5	3	0
A	Búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 7.3	Actualización de búsqueda de RS de la GPC IETSI 2022, quienes realizaron la búsqueda desde el inicio de los tiempos hasta el año 2021			PICO N° 7.3	6	0
B	Búsqueda de ECAs para la pregunta PICO N° 7.3	Búsqueda de ECAs	Desde el 01 de enero de 2020 hasta el 14 de mayo de 2025	• PubMed: 183 • Embase: 395 • Cochrane Library: 287	PICO N° 7.3	13	1

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: Búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 7:

Base de datos Medline			
Plataforma		Pubmed	
Fecha de búsqueda		14 de mayo de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2020 al 14 de mayo de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	("Hypertension"[Mesh] OR "Hypertension"[TIAB] OR "Blood Pressure*, High"[TIAB] OR "High Blood Pressure*"[TIAB] OR "Arterial hypertension"[TIAB]) AND (2020/01/01:2025/05/14[pdat])	136 646
2	Intervención	(“goals”[Mesh] OR “goal*”[TIAB] OR “target*”[TIAB]) AND (2020/01/01:2025/05/14[pdat])	1 069 315
3	Tipo de estudio: RS	Se aplicó el filtro de Revisión Sistemática en el buscador de Pubmed	-
4	Final	#1 AND #2 AND #3	577

Base de datos EMBASE			
Plataforma		EMBASE	
Fecha de búsqueda		14 de mayo de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2020 al 14 de mayo de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	(hypertension:ti,ab OR 'blood pressure*:ti,ab, high':ti,ab OR 'high blood pressure*':ti,ab OR 'arterial hypertension':ti,ab) AND (2020:py OR 2021:py OR 2022:py OR 2023:py OR 2024:py OR 2025:py)	215 849

2	Intervención	('goals*':ti,ab OR 'target*':ti,ab) AND (2020:py OR 2021:py OR 2022:py OR 2023:py OR 2024:py OR 2025:py)	1 201 424
3	Tipo de estudio: RS	Se aplicó el filtro de Revisión Sistemática en el buscador de Embase	-
4	Final	#1 AND #2 AND #3	837

Base de datos: Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)			
Plataforma		COCHRANE LIBRARY	
Fecha de búsqueda		14 de mayo de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2020 al 14 de mayo de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	#1 MeSH descriptor: [Hypertension] explode all trees #2 (hypertension):ti,ab,kw #3 (Blood Pressure*, High):ti,ab,kw #4 (High Blood Pressure*):ti,ab,kw #5 (Arterial hypertension):ti,ab,kw	777
2	Intervención	#6 MeSH descriptor: [Goals] explode all tre #7 (goal*):ti,ab,kw #8 (target*):ti,ab,kw	1 050
3	Tipo de estudio	#9 (Systematic Review):pt #10 (Meta-Analysis):pt #11 MeSH descriptor: [Meta-Analysis as Topic] explode all trees #12 (Systematic Review):ti,ab,kw #13 (Meta Analysis):ti,ab,kw #14 (Meta-Analyses):ti,ab,kw #15 (Metanalysis):ti,ab,kw #16 (Metaanalysis):ti,ab,kw	4 786
4	Final	(#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5) AND (#6 OR #7 OR #8) AND (#9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16) Filtro temporal: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025	21

Búsqueda B: Búsqueda de ECAs para la pregunta PICO N° 7.3:

Base de datos Medline			
Plataforma		Pubmed	
Fecha de búsqueda		14 de mayo de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2020 al 14 de mayo de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	("Hypertension"[Mesh] OR "Hypertension"[TIAB] OR "Blood Pressure*, High"[TIAB] OR "High Blood Pressure*"[TIAB] OR "Arterial hypertension"[TIAB]) AND (“Diabetes Mellitus” [Mesh] OR “Diabetes Mellitus”[TIAB]) AND (2020/01/01:2025/05/14[pdat])	136 646
2	Intervención	(“goals”[Mesh] OR “goal*”[TIAB] OR “target*”[TIAB]) AND (2020/01/01:2025/05/14[pdat])	1 069 315
3	Tipo de estudio: RS	("randomized controlled trial"[Publication Type] OR "controlled clinical trial"[Publication Type] OR "randomized"[Title/Abstract] OR "placebo"[Title/Abstract] OR "clinical trials as topic"[MeSH Terms:noexp] OR "randomly"[Title/Abstract] OR "trial"[Title]) NOT ("animals"[MeSH Terms] NOT "humans"[MeSH Terms]) AND (2020/01/01:2025/05/14[pdat])	412 899

4	Final	#1 AND #2 AND #3	183

Base de datos EMBASE			
Plataforma		EMBASE	
Fecha de búsqueda		14 de mayo de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2020 al 14 de mayo de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	(hypertension:ti,ab OR 'blood pressure*:ti,ab, high':ti,ab OR 'high blood pressure*':ti,ab OR 'arterial hypertension':ti,ab) AND ('diabetes mellitus':ti,ab) AND (2020:py OR 2021:py OR 2022:py OR 2023:py OR 2024:py OR 2025:py)	27 869
2	Intervención	('goals*':ti,ab OR 'target*':ti,ab) AND (2020:py OR 2021:py OR 2022:py OR 2023:py OR 2024:py OR 2025:py)	1 201 424
3	Tipo de estudio: ECA	('randomized controlled trial'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR random*:ab,ti OR placebo*:ab,ti OR factorial*:ab,ti OR crossover*:ab,ti OR 'cross over':ab,ti OR 'cross-over':ab,ti OR volunteer*:ab,ti OR assign*:ab,ti OR allocat*:ab,ti OR (((singl* OR doubl*) NEAR/1 blind*):ab,ti)) NOT (('animal'/de OR 'nonhuman'/de OR 'animal experiment'/de) NOT (('animal'/de OR 'nonhuman'/de OR 'animal experiment'/de) AND 'human'/de)) AND (2020:py OR 2021:py OR 2022:py OR 2023:py OR 2024:py OR 2025:py)	1 069 169
4	Final	#1 AND #2 AND #3	395

Base de datos: Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)			
Plataforma		CENTRAL	
Fecha de búsqueda		14 de mayo de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2020 al 14 de mayo de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	#1 MeSH descriptor: [Hypertension] explode all trees #2 (hypertension):ti,ab,kw #3 (Blood Pressure*, High):ti,ab,kw #4 (High Blood Pressure*):ti,ab,kw #5 (Arterial hypertension):ti,ab,kw #6 MeSH descriptor:	777
2	Intervención	#6 MeSH descriptor: [Goals] explode all tre #7 (goal*):ti,ab,kw #8 (target*):ti,ab,kw	1 050
3	Tipo de estudio	#9 (Systematic Review):pt #10 (Meta-Analysis):pt #11 MeSH descriptor: [Meta-Analysis as Topic] explode all trees #12 (Systematic Review):ti,ab,kw #13 (Meta Analysis):ti,ab,kw #14 (Meta-Analyses):ti,ab,kw #15 (Metanalysis):ti,ab,kw #16 (Metaanalysis):ti,ab,kw	4 786
4	Final	(#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5) AND (#6 OR #7 OR #8) AND (#9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16) Filtro temporal: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025	21

Listado de citaciones incluidas y excluidas

PICO 7.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial

Citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Revisiones sistemáticas (RS)	Razón por la cual se excluyó
1	Haze T, Katsurada K, Sakata S, Kuwabara M, Nishida N, Azegami T, et al. Effect of intensive versus standard blood pressure control on cardiovascular outcomes in adult patients with hypertension: a systematic review and meta-analysis. Hypertens Res [Internet]. 2025 [citado el 9 de julio de 2025];48(6):1846–58.	Las metas de PA consideradas son diferentes a las establecidas en la PICO de esta GPC.
2	Brandão AA, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, Luna LC, Barros BM, Neves MFT, et al. Systematic review of the effectiveness of intensive antihypertensive treatment goals: Brazilian society of cardiology (SBC) recommendation. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2025;122(3).	Las metas de PA consideradas son diferentes a las establecidas en la PICO de esta GPC.
3	Soliman Y, Nazir A, Abuelazm M, Seri A, Mahmoud A, Abdelazeem B. The effect of intensive blood pressure lowering on left ventricular hypertrophy in patients with hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Proc (Bayl Univ Med Cent) [Internet]. 2024;37(4):700–4.	Las metas de PA consideradas son diferentes a las establecidas en la PICO de esta GPC. No considera los desenlaces priorizados.
4	Whelton PK, O'Connell S, Mills KT, He J. Optimal antihypertensive systolic blood pressure: A systematic review and meta-analysis. Hypertension [Internet]. 2024;81(11):2329–39.	Las metas de PA consideradas son diferentes a las establecidas en la PICO de esta GPC.
5	Arguedas JA, Leiva V, Wright JM. Blood pressure targets in adults with hypertension. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 2020;12(12):CD004349.	Las metas de PA consideradas son diferentes a las establecidas en la PICO de esta GPC.
6	D'Anci KE, Tipton K, Hedden-Gross A, Rouse B, Hermanson L, Fontanarosa J. Effect of intensive blood pressure lowering on cardiovascular outcomes: A systematic review prepared for the 2020 U.s. department of Veterans Affairs/U.s. department of defense guidelines. Ann Intern Med [Internet]. 2020;173(11):895–903.	Las metas de PA consideradas son diferentes a las establecidas en la PICO de esta GPC.
7	García-Zamora S, Rosende A, Casetta B, Grande-Ratti MF, Carli N, Bertarini MF, et al. Beneficios y riesgos potenciales de las metas intensivas en el tratamiento de la hipertensión arterial. Revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos. Arch Cardiol Mex [Internet]. 2020;90(4):480–9.	Las metas de PA consideradas son diferentes a las establecidas en la PICO de esta GPC.

N°	Ensayos clínicos aleatorizados (ECAs)	Razón por la cual se excluyó
1	Jatos Study Group. Principal results of the Japanese trial to assess optimal systolic blood pressure in elderly hypertensive patients (JATOS). Hypertens Res. 2008;31:2115–27.	Las metas de PA consideradas y las PA alcanzadas superan a las establecidas en la PICO de esta GPC.

2	Ogihara T, Saruta T, Rakugi H, Matsuoka H, Shimamoto K, Shimada K, et al. Target blood pressure for treatment of isolated systolic hypertension in the elderly. Hypertension. 2010;56:196–202.	Las metas de PA consideradas y las PA alcanzadas superan a las establecidas en la PICO de esta GPC.
3	ACCORD Study Group. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med. 2010;362:1575–85.	La población es diferente a la establecida en la PICO de esta GPC.
4	Wei Y, Jin Z, Shen G, Zhao X, Yang W, Zhong Y, et al. Effects of intensive antihypertensive treatment on Chinese hypertensive patients older than 70 years. J Clin Hypertens. 2013;15:420–7.	Las metas de PA consideradas y las PA alcanzadas superan a las establecidas en la PICO de esta GPC.
5	SPS3 Study Group BO, Coffey CS, Conwit R, Hart RG, McClure LA, Pearce LA, et al. Blood-pressure targets in patients with recent lacunar stroke: the SPS3 randomised trial. Lancet. 2013;382:507–15.	La población es diferente a la establecida en la PICO de esta GPC.
6	Kitagawa K, Yamamoto Y, Arima H, Maeda T, Sunami N, Kanzawa T, et al. Effect of standard vs intensive blood pressure control on the risk of recurrent stroke: a randomized clinical trial and meta-analysis. JAMA Neurol. 2019;76:1309–18.	La población es diferente a la establecida en la PICO de esta GPC.
7	White WB, Wakefield DB, Moscufo N, Guttmann CRG, Kaplan RF, Bohannon RW, et al. Effects of Intensive versus standard ambulatory blood pressure control on cerebrovascular outcomes in older people (INFINITY). Circulation. 2019;140:1626–35.	La población es diferente a la establecida en la PICO de esta GPC.
8	Zhang W, Zhang S, Deng Y, Wu S, Ren J, Sun G, et al. Trial of intensive blood-pressure control in older patients with hyperten sion. N Engl J Med. 2021;385:1268–79.	La población es diferente a la establecida en la PICO de esta GPC.

Citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
1	Asayama K, Ohkubo T, Metoki H, Obara T, Inoue R, Kikuya M, et al. Cardiovascular outcomes in the first trial of antihypertensive therapy guided by self-measured home blood pressure. Hypertens Res. 2012;35:1102–10.	ECA
2	Verdecchia P, Staessen JA, Angeli F, de Simone G, Achilli A, Ganau A, et al. Usual versus tight control of systolic blood pressure in non-diabetic patients with hypertension (Cardio-Sis): an open-label randomised trial. Lancet. 2009;374:525–33.	ECA
3	The SPRINT Research Group. Final report of a trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med. 2021;384:1921–30.	ECA
4	Liu J, Li Y, Ge J, Yan X, Zhang H, Zheng X, et al. Lowering systolic blood pressure to less than 120 mm Hg versus less than 140 mm Hg in patients with high cardiovascular risk with and without diabetes or previous stroke: an open-label, blinded-out come, randomised trial. Lancet. 2024;404:245–55.	ECA

PICO 7.2: Adultos de 65 años o más con hipertensión arterial

Citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
1	Prizão VM, De athayde de hollanda morais BA, Mendes BX, Defante MLR, De Souza M. Impact of intensive versus standard blood pressure control on cardiovascular events in hypertensive patients: A systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol [Internet]. 2025;85(12):656.	Tipo de estudio incorrecto. No es una RS.
2	da Rocha G, Pelozzi dos Santos V, Lima Junior E. Abstract 4147960: Intensive treatment compared to Standard for hypertension in elderly patients, is it safe and effective? A Systematic Review and Meta-Analysis. Circulation [Internet]. 2024;150(Suppl_1).	Tipo de estudio incorrecto. No es una RS.
3	Samudera Nurrobi YA, Winston K. 26. Unraveling the safety profile of intensive blood pressure strategy in elderly: A systematic review and meta-analysis. J Hypertens [Internet]. 2024;42(Suppl 2):e7.	Tipo de estudio incorrecto. No es una RS.
4	Ahmad F, Nguyen T. Intensive blood pressure lowering in older people with hypertension: a systematic review and meta-analysis. Eur Heart J [Internet]. 2023;44(Supplement_2).	Tipo de estudio incorrecto. No es una RS.
5	Hu K, Zhou G, Jiang M, Wei X, Yu J, Liu L, et al. Hypertension treatment in frail older adults: A systematic review and appraisal of guidelines. Drugs Aging [Internet]. 2023;40(10):881–93. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1007/s40266-023-01053-1	Las metas de PA consideradas son diferentes a las establecidas en la PICO de esta GPC.
6	Bogaerts JMK, von Ballmoos LM, Achterberg WP, Gussekloo J, Streit S, van der Ploeg MA, et al. Do we AGREE on the targets of antihypertensive drug treatment in older adults: a systematic review of guidelines on primary prevention of cardiovascular diseases. Age Ageing [Internet]. 2022;51(1).	Las metas de PA consideradas son diferentes a las establecidas en la PICO de esta GPC.
7	Yang H, Xing H, Zou X, Jin M, Li Y, Xiao K, et al. Efficacy and safety of intensive blood pressure control in patients over 60 years: A systematic review and meta-analysis. Clin Exp Hypertens [Internet]. 2025;47(1):2465399.	Dentro de su análisis considera ECAs que no establecen meta de PAS.
8	Yan Y, Han Y, Liu B, Du J, Wang J, Jing X, et al. Optimal blood pressure control target for older patients with hypertension: A systematic review and meta-analysis. Cardiovasc Innov Appl [Internet]. 2023;7(1). Disponible en: http://dx.doi.org/10.15212/cvia.2023.0008	Las metas de PA consideradas son diferentes a las establecidas en la PICO de esta GPC.
9	Baffour-Awuah B, Dieberg G, Pearson MJ, Smart NA. Blood pressure control in older adults with hypertension: A systematic review with meta-analysis and meta-regression. Int J Cardiol Hypertens [Internet]. 2020;6(100040):100040.	Las metas de PA consideradas son diferentes a las establecidas en la PICO de esta GPC.
10	Murad MH, Larrea-Mantilla L, Haddad A, Spencer-Bonilla G, Serrano V, Rodriguez-Gutierrez R, et al. Antihypertensive agents in older adults: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. J Clin Endocrinol Metab [Internet]. 2019;104(5):1575–84.	Las metas de PA consideradas son diferentes a las establecidas en la PICO de esta GPC.

Citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
1	JATOS Study Group. Principal results of the Japanese trial to assess optimal systolic blood pressure in elderly hypertensive patients (JATOS). Hypertension Research 2008;31(12):2115-27.	ECA
2	Ogihara T, Saruta T, Matsuoka H, Shimamoto K, Fujita T, Shimada K, et al. valsartan in elderly isolated systolic hypertension (VALISH) study: rationale and design. Hypertens Res [Internet]. 2004;27(9):657–61. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1291/hypres.27.657	ECA
3	Wei Y, Jin Z, Shen G, Zhao X, Yang W, Zhong Y, et al. Effects of intensive antihypertensive treatment on Chinese hypertensive patients older than 70 years. J Clin Hypertens. 2013;15:420–7.	ECA
4	Zhang W, Zhang S, Deng Y, Wu S, Ren J, Sun G, et al. Trial of intensive blood-pressure control in older patients with hyperten sion. N Engl J Med. 2021;385:1268–79.	ECA

PICO 7.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2

Citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
1	Behnoush, A. H., Khosravi, S., Ziamanesh, F., Atlasi, R., Sheidaei, A., Sanadgol, N., Khalaji, A., Tabatabaei-Malazy, O., & Ostovar, A. (2024). Blood pressure control among diabetic patients in the Eastern Mediterranean Region: A systematic review and meta-analysis. *Current Diabetes Reviews*, *21*(10).	Intervención distinta a la establecida en la PICO.
2	Melichova, J., Sivco, P., Rusnak, M., Phuong Truc, P., & Majdan, M. (2023). International evidence-based guidelines on hypertension and type 2 diabetes mellitus: A systematic review. *Journal of Public Health Research*, *12*(1), 22799036221146913.	Intervención distinta a la establecida en la PICO.
3	Rodriguez-Gutierrez, R., Flores-Rodríguez, A., Raygoza-Cortez, K., Garcia-Leal, M., Mariño-Velasco, S., Plata-Huerta, H. H., Sáenz-Flores, M., Ramirez-Garcia, L. A., Rojo-Garza, A., Maraka, S., Singh-Ospina, N. V., Brito, J. P., & Gonzalez-Gonzalez, J. G. (2022). Intensive vs. conventional blood pressure goals in older patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Endocrine*, *78*(1), 13–23.	Población distinta a la priorizada en la PICO.
4	Do, D. V., Han, G., Abariga, S. A., Sleilati, G., Vedula, S. S., & Hawkins, B. S. (2023). Blood pressure control for diabetic retinopathy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, *3*(3), CD006127.	Población distinta a la priorizada en la PICO.

Citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
1	ACCORD Study Group, Cushman WC, Evans GW, Byington RP, Goff DC Jr, Grimm RH Jr, et al. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med [Internet]. 2010;362(17):1575–85.	ECA
2	SPS3 Study Group, Benavente OR, Coffey CS, Conwit R, Hart RG, McClure LA, et al. Blood-pressure targets in patients with recent lacunar	ECA

	stroke: the SPS3 randomised trial. Lancet [Internet]. 2013;382(9891):507–15.	
3	Webb D, Dales J, Zaccardi F, Hill S, Moore C, Farooqi A, et al. Intensive versus standard multifactorial cardiovascular risk factor control in screen-detected type 2 diabetes: 5-year and longer-term modelled outcomes of the ADDITION-Leicester study. Diabetes Metab Res Rev [Internet]. 2019;35(3):e3111.	ECA
4	Bi Y, Li M, Liu Y, Li T, Lu J, Duan P, et al. Intensive blood-pressure control in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med [Internet]. 2025;392(12):1155–67.	ECA

PICO 7.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica

Citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
1	Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, Dahlöf B, Elmfeldt D, Julius S, et al. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. Lancet [Internet]. 1998;351(9118):1755–62.	Intervención distinta a la establecida en la PICO. PAS alcanzadas distintas a las metas establecidas.
2	Estacio RO, JeMers BW, Hiatt WR, BiggerstaM SL, GiMord N, Schrier RW. The effect of nisoldipine as compared with enalapril on cardiovascular outcomes in patients with noninsulin-dependent diabetes and hypertension. New England Journal of Medicine 1998;338(10):645-52.	No consideró desenlaces priorizados en la población objetivo.
3	Lewis JB, Berl T, Bain RP, Rohde RD, Lewis EJ. EMect of intensive blood pressure control on the course of type 1 diabetic nephropathy. American Journal of Kidney Diseases 1999;34(5):809-17.	Población distinta a la priorizada en la PICO.
4	NCT00198562. Hypertension control based on home blood pressure [Hypertension control based on HOme Systolic Pressure Study (HOSP Study)]. clinicaltrials.gov/ct2/show/ NCT00198562 (first received 20 September 2005) .	No consideró desenlaces priorizados en la población objetivo.
5	Croall ID, Tozer DJ, Moynihan B, Khan U, O'Brien JT, Morris RG, et al. Effect of standard vs intensive blood pressure control on cerebral blood flow in small vessel disease: the PRESERVE randomized clinical trial. JAMA Neurology 2018;75(6):720-7.	Población distinta a la priorizada en la PICO.
6	Kitagawa K, Yamamoto Y, Arima H, Maeda T, Sunami N, Kanzawa T, et al. Effect of standard vs intensive blood pressure control on the risk of recurrent stroke: a randomized clinical trial and meta-analysis. JAMA Neurology 2019;76(11):1309-18.	Población distinta a la priorizada en la PICO.
7	Zhang W, Zhang S, Deng Y, Wu S, Ren J, Sun G, et al, STEP Study Group. Trial of intensive blood-pressure control in older patients with hypertension [Strategy of systolic blood pressure intervention in the elderly hypertensive patients: a prospective randomized open-label blinded-endpoint trial]. New England Journal of Medicine 2021;385(14):1268-79.	Población distinta a la priorizada en la PICO.

8	Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon J, Zanchetti A, Böhm M, et al. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal 2013;34:2159-219.	No consideró intervención ni comparador de la PICO.
9	Baffour-Awuah B, Dieberg G, Pearson MJ, Smart NA. Blood pressure control in older adults with hypertension: A systematic review with meta-analysis and meta-regression. Int J Cardiol Hypertens [Internet]. 2020;6(100040):100040.	Población distinta a la priorizada en la PICO.
10	Liu J, Li Y, Ge J, Yan X, Zhang H, Zheng X, et al. Lowering systolic blood pressure to less than 120 mm Hg versus less than 140 mm Hg in patients with high cardiovascular risk with and without diabetes or previous stroke: an open-label, blinded-outcome, randomised trial. Lancet [Internet]. 2024;404(10449):245–55.	No consideró desenlaces priorizados en la población objetivo.

Citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
1	Klahr S, Levey AS, Beck GJ, Caggiula AW, Hunsicker L, Kusek JW, et al. The effects of dietary protein restriction and blood-pressure control on the progression of chronic renal disease. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. N Engl J Med [Internet]. 1994;330(13):877–84.	ECA
2	Wright JT Jr, Bakris G, Greene T, Agodoa LY, Appel LJ, Charleston J, et al. Effect of blood pressure lowering and antihypertensive drug class on progression of hypertensive kidney disease: results from the AASK trial. JAMA [Internet]. 2002;288(19):2421–31.	ECA
3	Ruggenenti P, Perna A, Loriga G, Ganeva M, Ene-Iordache B, Turturro M, et al. Blood-pressure control for renoprotection in patients with non-diabetic chronic renal disease (REIN-2): multicentre, randomised controlled trial. Lancet [Internet]. 2005;365(9463):939–46.	ECA
4	ACCORD Study Group, Cushman WC, Evans GW, Byington RP, Goff DC Jr, Grimm RH Jr, et al. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med [Internet]. 2010;362(17):1575–85.	ECA
5	SPS3 Study Group, Benavente OR, Coffey CS, Conwit R, Hart RG, McClure LA, et al. Blood-pressure targets in patients with recent lacunar stroke: the SPS3 randomised trial. Lancet [Internet]. 2013;382(9891):507–15.	ECA
6	Cheung AK, Rahman M, Reboussin DM, Craven TE, Greene T, Kimmel PL, et al. Effects of intensive BP control in CKD. J Am Soc Nephrol [Internet]. 2017;28(9):2812–23.	ECA

PICO 7.5: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular

Citaciones evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
1	Wright JT Jr, Bakris G, Greene T, Agodoa LY, Appel LJ, Charleston J, et al. ECect of blood pressure lowering and antihypertensive drug class on progression of hypertensive kidney disease: results from the AASK trial. JAMA 2002;288(19):2421-31.	Las metas de PAS alcanzada fueron diferentes a las establecidas en la PICO.
2	Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, Dahlöf B, Elmfeldt D, Julius S, et al. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. Lancet [Internet]. 1998;351(9118):1755–62.	Las metas de PAS alcanzada fueron diferentes a las establecidas en la PICO.
3	Mant J, McManus RJ, Roalfe A, Fletcher K, Taylor CJ, Martin U, et al. DiCerent systolic blood pressure targets for people with history of stroke or transient ischaemic attack: PAST BP (Prevention AXer Stroke – Blood Pressure) randomised controlled trial. BMJ 2016;352:i708.	Las metas de PAS alcanzada fueron diferentes a las establecidas en la PICO.
2	Estacio RO, Savage S, Nagel NJ, Schrier RW. Baseline characteristics of participants in the Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes trial. Controlled Clinical Trials 1996;17(3):242-57.	No consideró desenlaces priorizados en la población objetivo.
3	Reboldi G, Angeli F, de Simone G, Staessen JA, Verdecchia P, Cardio-Sis Investigators. Tight versus standard blood pressure control in patients with hypertension with and without cardiovascular disease. Hypertension 2014;63(3):475-82.	No consideró desenlaces priorizados en la población objetivo.
4	Zanchetti A, Liu L, Mancia G, Parati G, Grassi G, Stramba Badiale M, et al. Blood pressure and LDL-cholesterol targets for prevention of recurrent strokes and cognitive decline in the hypertensive patient: design of the European Society of Hypertension-Chinese Hypertension League Stroke in Hypertension Optimal Treatment randomized trial. Journal of Hypertension 2014;32(9):1888-97.	No consideró desenlaces priorizados en la población objetivo.
5	Park JM, Kim BJ, Kwon SU, Hwang YH, Heo SH, Rha JH, et al. Intensive blood pressure control may not be safe in subacute ischemic stroke by intracranial atherosclerosis: a result of randomized trial. Journal of Hypertension 2018;36:1936-41.	Población distinta a la priorizada en la PICO.
6	Zhang W, Zhang S, Deng Y, Wu S, Ren J, Sun G, et al. Trial of intensive blood-pressure control in older patients with hypertension. New England Journal of Medicine 2021;385(14):1268-79.	Población distinta a la priorizada en la PICO.
7	Zeng X, Zeng XH, Liu ZH, Li YY, Zeng XJ, Chen XY. Ten year target systolic blood pressure less than 120 mmHg for more than 65 aged hypertension patients with chronic renal disease. European Heart Journal Supplements 2016;37:264.	Población distinta a la priorizada en la PICO.

Citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
1	ACCORD Study Group, Cushman WC, Evans GW, Byington RP, Goff DC Jr, Grimm RH Jr, et al. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med [Internet]. 2010;362(17):1575–85.	ECA

2	SPS3 Study Group, Benavente OR, Coffey CS, Conwit R, Hart RG, McClure LA, et al. Blood-pressure targets in patients with recent lacunar stroke: the SPS3 randomised trial. Lancet [Internet]. 2013;382(9891):507–15.	ECA
3	SPRINT Research Group, Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK, Snyder JK, Sink KM, Rocco MV, et al. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. New England Journal of Medicine 2015;373(22):2103-16.	ECA
4	Kitagawa K, Yamamoto Y, Arima H, Maeda T, Sunami N, Kanzawa T, et al. ECect of standard vs intensive blood pressure control on the risk of recurrent stroke. A randomized clinical trial and meta-analysis. JAMA Neurology 2019;76(11):1309-18	ECA
5	Markus HS, Egle M, Croall ID, Sari H, Khan U, Hassan A, et al. PRESERVE. Randomized trial of intensive versus standard blood pressure control in small vessel disease. Stroke 2021;52:2484-93.	ECA

Pregunta 8. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?

Resumen de la búsqueda por pregunta PICO

La pregunta clínica tuvo una pregunta PICO, que es resumida a continuación según sus características:

Pregunta PICO N°8	Paciente o problema	Intervención / comparador	Desenlaces
8.1	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo.	Intervalo específico (1 mes) / Intervalo alternativo (3 meses)	Críticos • Mortalidad por todas las causas. • Mortalidad por enfermedad cardiovascular*. • Accidente cerebrovascular. • Infarto agudo al miocardio. Importantes: • Adherencia al tratamiento antihipertensivo. • Control de los valores de presión arterial.
8.2	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que alcancen meta terapéutica.	Intervalo específico (3 meses) / Intervalo alternativo (6 meses)	

Para responder a las preguntas PICO 8.1 y PICO 8.2, se consideró la evidencia presentada por la GPC de la OMS "*Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*" (9). Dentro de esta GPC, se realizó una búsqueda sistemática de la evidencia publicada entre el 2015 y el 2019 en Medline (PubMed), *Embase, Cochrane Library* y *Epistemonikos*. Sin embargo, debido a que no encontraron una revisión sistemática que responda a esta pregunta, utilizaron la evidencia de los siguientes estudios primarios: el ECA de Birtwhistle 2004 (89) y el estudio de cohorte retrospectivo de Xu 2015.

Considerando la antigüedad de la GPC, se desarrolló una estrategia para la actualización de la búsqueda de evidencia de RS hasta mayo del año 2025, la cual se detalla a continuación:

Estrategias de búsqueda realizadas y listado de las citaciones evaluadas:

Código	Preguntas PICO	Tipo de búsqueda y tipos de estudios buscados	Fechas de búsqueda (desde, hasta)	Número de citaciones identificadas en cada fuente	PICO	Citaciones evaluadas a texto completo	Artículos incluidos
A	Búsqueda para la pregunta PICO N° 8	Actualización de búsqueda de RS	Desde el 01 de enero de 2019 hasta el 05 de mayo de 2025	• PubMed: 163 • Embase: 107 • Cochrane Library: 65	PICO N° 8	11	0

A continuación, se presentará la estrategia de búsqueda y las listas de citaciones incluidas y excluidas para cada una:

Búsqueda A: Búsqueda de RS para la pregunta PICO N° 8:

Base de datos Medline			
Plataforma		Pubmed	
Fecha de búsqueda		05 de mayo de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2019 al 05 de mayo de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	("Hypertension"[Mesh] OR "Hypertension"[TIAB] OR "Blood Pressure*, High"[TIAB] OR "High Blood Pressure*"[TIAB] OR "Arterial hypertension"[TIAB]) AND (2019/1/1:2025/05/05[pdat])	155 964
2	Intervención	("Blood Pressure Monitoring, Ambulatory"[MeSH] OR "Ambulatory Blood Pressure Monitoring"[TIAB] OR "Monitoring, Ambulatory Blood Pressure"[TIAB] OR "Blood Pressure Monitor*"[TIAB] OR "Blood Pressure follow up"[TIAB]) AND (2019/1/1:2025/05/05[pdat])	3 799
3	Tipo de estudio: RS	("Systematic Review"[Publication Type] OR "Meta-Analysis"[Publication Type] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "Systematic Review"[TIAB] OR "Meta Analysis"[TIAB] OR "Meta-Analyses"[TIAB] OR metaanalysis[TIAB] OR Metaanalysis[TIAB]) AND (2019/1/1:2025/05/05[pdat])	5 135
4	Final	#1 AND #2 AND #3	163

Base de datos EMBASE			
Plataforma		EMBASE	
Fecha de búsqueda		05 de mayo de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2019 al 05 de mayo de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	(hypertension:ti,ab OR 'blood pressure*, high':ti,ab OR 'high blood pressure*':ti,ab OR 'arterial hypertension':ti,ab) AND (2019:py OR 2020:py OR 2021:py OR 2022:py OR 2023:py OR 2024:py OR 2025:py)	255 313
2	Intervención	('Blood Pressure Monitoring, Ambulatory':ti,ab OR 'Ambulatory Blood Pressure Monitoring':ti,ab OR 'Monitoring, Ambulatory Blood Pressure':ti,ab OR 'Blood Pressure Monitor*':ti,ab OR 'Blood Pressure follow up':ti,ab) AND (2019:py OR 2020:py OR 2021:py OR 2022:py OR 2023:py OR 2024:py OR 2025:py)	5 393

3	Tipo de estudio: RS	(term:it OR 'meta-analysis as topic':ti,ab OR 'systematic review':ti,ab OR 'meta analysis':ti,ab OR 'meta analyses':ti,ab OR metanalysis:ti,ab OR metaanalysis:ti,ab) AND (2019:py OR 2020:py OR 2021:py OR 2022:py OR 2023:py OR 2024:py OR 2025:py)	350 508
4	Final	#1 AND #2 AND #3	107

Base de datos: Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)			
Plataforma		CENTRAL	
Fecha de búsqueda		05 de mayo de 2025	
Rango de fecha de búsqueda		01 de enero de 2019 al 05 de mayo de 2025	
N°	**Descripción**	**Estrategia de búsqueda**	**Resultado**
1	Población	#1 MeSH descriptor: [Hypertension] explode all trees #2 (hypertension):ti,ab,kw #3 (Blood Pressure*, High):ti,ab,kw #4 (High Blood Pressure*):ti,ab,kw #5 (Arterial hypertension):ti,ab,kw -	99 206
2	Intervención	#6 MeSH descriptor: [Blood Pressure Monitoring, Ambulatory] explode all trees #7 (Blood Pressure Monitoring, Ambulatory):ti,ab,kw #8 (Ambulatory Blood Pressure Monitoring):ti,ab,kw #9 (Monitoring, Ambulatory Blood Pressure):ti,ab,kw #10 (Blood Pressure Monitor*):ti,ab,kw #11 (Blood Pressure follow up):ti,ab,kw	42 277
3	Tipo de estudio	#12 (Systematic Review):pt #13 (Meta-Analysis):pt #14 MeSH descriptor: [Meta-Analysis as Topic] explode all trees #15 (Systematic Review):ti,ab,kw #16 (Meta Analysis):ti,ab,kw #17 (Meta-Analyses):ti,ab,kw #18 (Metanalysis):ti,ab,kw #19 (Metaanalysis):ti,ab,kw	30 770
4	Final	(#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5) AND (#6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11) AND (#12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19) Filtro temporal: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025	65

Listado de RS evaluadas a texto completo y **excluidas**:

N°	Estudio	Razón por la cual se excluyó
1	Panagiotakos D, Antza C, Kotsis V. Ambulatory and home blood pressure monitoring for cardiovascular disease risk evaluation: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. J Hypertens [Internet]. 2024;42(1):1–9.	No realiza comparación de periodos de reevaluación de la presión arterial según la intervención y comparador de la PICO.
2	Choi W-S, Kim N-S, Kim A-Y, Woo H-S. Nurse-coordinated blood pressure telemonitoring for urban hypertensive patients: A systematic review and meta-analysis. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2021;18(13):6892.	No realiza comparación de periodos de reevaluación de la presión arterial según la

		intervención y comparador de la PICO.
3	Mengden T, Weisser B. Monitoring of treatment for arterial hypertension–the role of office, home, and 24 h ambulatory blood pressure measurement. Dtsch Arztebl Int [Internet]. 2021;118(27–28):473–8.	No realiza comparación de periodos de reevaluación de la presión arterial según la intervención y comparador de la PICO.
4	Lee MH, Leda M, Buchan T, Malik A, Rigobon A, Liu H, et al. Prognostic value of blood pressure in ambulatory heart failure: a meta-analysis and systematic review. Ambulatory blood pressure predicts heart failure prognosis. Heart Fail Rev [Internet]. 2022;27(2):455–64.	No considera desenlaces priorizados.
5	Bo Y, Kwok K-O, Chu KK-Y, Leung EY-H, Yu CP, Wong SY-S, et al. Comparison between automated office blood pressure measurements and manual office blood pressure measurements-implications in individual patients: A systematic review and meta-analysis. Curr Hypertens Rep [Internet]. 2021;23(1):4.	No realiza comparación de periodos de reevaluación de la presión arterial según la intervención y comparador de la PICO.
6	Bo Y, Kwok K-O, Chung VC-H, Yu C-P, Tsoi KK-F, Wong SY-S, et al. Short-term reproducibility of ambulatory blood pressure measurements: a systematic review and meta-analysis of 35 observational studies. J Hypertens [Internet]. 2020;38(11):2095–109.	No considera desenlaces priorizados.
7	Hodgkinson JA, Stevens R, Grant S, Mant J, Bray EP, Hobbs FDR, et al. Schedules for self-monitoring blood pressure: A systematic review. Am J Hypertens [Internet]. 2019;32(4):350–64.	No considera desenlaces priorizados.
8	Grover S, Mishra HP, Gupta R, Gupta LK. Effect of telemonitoring and home blood pressure monitoring on blood pressure reduction in hypertensive adults: a network meta-analysis. J Hypertens [Internet]. 2025;	No realiza comparación de periodos de reevaluación de la presión arterial según la intervención y comparador de la PICO.
9	Kollias A, Kyriakoulis KG, Komnianou A, Stathopoulou P, Stergiou GS. Prognostic value of home versus ambulatory blood pressure monitoring: a systematic review and meta-analysis of outcome studies. J Hypertens [Internet]. 2024;42(3):385–92.	No realiza comparación de periodos de reevaluación de la presión arterial según la intervención y comparador de la PICO.
10	Park S-H, Shin J-H, Park J, Choi W-S. An updated meta-analysis of remote blood pressure monitoring in urban-dwelling patients with hypertension. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2021;18(20):10583.	No realiza comparación de periodos de reevaluación de la presión arterial según la intervención y comparador de la PICO.
11	Choi WS, Choi JH, Oh J, Shin I-S, Yang J-S. Effects of remote monitoring of blood pressure in management of urban hypertensive patients: A systematic review and meta-analysis. Telemed J E Health [Internet]. 2020;26(6):744–59.	No realiza comparación de periodos de reevaluación de la presión arterial según la intervención y comparador de la PICO.

Listado de citaciones evaluadas a texto completo e **incluidas:**

N°	Estudio	Diseño
1	Birtwhistle RV, Godwin MS, Delva MD, Casson RI, Lam M, MacDonald SE, et al. Randomised equivalence trial comparing three month and six	ECA

	month follow up of patients with hypertension by family practitioners. BMJ [Internet]. 2004;328(7433):204.	
2	Xu W, Goldberg SI, Shubina M, Turchin A. Optimal systolic blood pressure target, time to intensification, and time to follow-up in treatment of hypertension: population based retrospective cohort study. BMJ [Internet]. 2015;350(feb05 9):h158.	EO

IX.3 Anexo 3: Evaluación de la calidad y riesgo de sesgo

Pregunta 1. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Liu 2017	Adler 2014
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo		X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X	
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado		X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	X	X
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X	X
16. Se declararon los conflictos de interés	X	X
Puntaje	**15/16**	**16/16**
Confianza General	**Alta**	**Alta**

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis.

Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica?

Adultos hipertensos sin comorbilidades de alto riesgo

PICO 2.1: Sin comorbilidades de alto riesgo y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Hong 2018
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X

7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	X
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de interés	X
Puntaje	**15/16**
Confianza General	**Baja**

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis.

PICO 2.2: Sin comorbilidades de alto riesgo y PAS basal ≥ 140 mmHg

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	**Sundström 2015**
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	X
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de interés	X
Puntaje	**14/16**
Confianza General	**Moderada**

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis.

Adultos hipertensos con diabetes mellitus tipo 2

PICO 2.3: Con diabetes y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Brunström 2016
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de interés	X
Puntaje	**15/16**
Confianza General	**Moderada**

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis.

PICO 2.4: Con diabetes y PAS basal ≥ 140 mmHg

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Brunström 2016
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	

11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de interés	X
Puntaje	**15/16**
Confianza General	**Moderada**

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis.

Adultos hipertensos con antecedente de enfermedad cardiovascular

PICO 2.7: Antecedente de enfermedad cardiovascular y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Brunström 2019
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de interés	X
Puntaje	**15/16**
Confianza General	**Moderada**

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis.

Pregunta 3. En adultos de 18 años a más con HTA esencial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Lee 2021	Graudal 2020
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	X	X
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X	X
16. Se declararon los conflictos de interés	X	X
Puntaje	**16/16**	**16/16**
Confianza General	**Alta**	**Alta**

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis.

Pregunta 4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?

PICO 4.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Yu 2025	Wei 2020	Yi 2024
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	x	x	x
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo			x
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	x		x
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	x	x	
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	x	x	x
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	x	x	x

7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	x		x
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	x	x	x
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	x	x	x
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido			
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	x	x	x
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	x	x	x
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	x	x	x
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	x	x	x
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	x	x	x
16. Se declararon los conflictos de interés	x	x	x
Puntaje	14/16	13/16	14/16
Confianza General	Alta	Alta	Alta

*El ítem 11 solo fue evaluado cuando la revisión sistemática realizó metaanálisis.

PICO 4.2: Adultos mayores de 80 años con hipertensión arterial

Ítems del instrumento	Musini 2019
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	x
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	x
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	x
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	x
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	x
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	x
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	x
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	x
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	x
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	x
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	x
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	x
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	x
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	x
16. Se declararon los conflictos de interés	x
Puntaje	15/16
Confianza General	Alta

PICO 4.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus

Ítems del instrumento	Remonti 2016	Wu 2013
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	x	x
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	x	x
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	x	x
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	x	x
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	x	x
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	x	x
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno		
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	x	x
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	x	x
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido		
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	x	x
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	x	x
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	x	x
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	x	x
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados		x
16. Se declararon los conflictos de interés	x	x
Puntaje	13/16	14/16
Confianza General	Alta	Alta

PICO 4.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica

Ítems del instrumento	Zhang 2020
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	x
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	x
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	x
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	x
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	x
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	x
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	x
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	x
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	x
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	x
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	x

15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	x
16. Se declararon los conflictos de interés	x
Puntaje	14/16
Confianza General	Alta

PICO 4.5: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular

Ítems del instrumento	Xie 2018	Wang 2016
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	x	x
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	x	
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	x	x
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	x	
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	x	x
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	x	x
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno		
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	x	x
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	x	x
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido		
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	x	x
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	x	
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	x	x
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	x	x
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	x	
16. Se declararon los conflictos de interés	x	x
Puntaje	15/16	10/16
Confianza General	Alta	Baja

Pregunta 5. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo en terapia combinada o monoterapia?

No se realizó evaluación de riesgo de sesgo, debido a que se emitió un punto de buena práctica clínica.

Pregunta 6. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?

PICO 6.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial

La evaluación de riesgo de sesgo de las RS con MAR se detalla en la pregunta 4. La evaluación de los ECAs se describe a continuación:

Evaluación de riesgo de sesgo de los ECAs incluidos mediante la herramienta RoB 1.0 de Cochrane:

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Eventos adversos grado 3 y 4 (Tos) *(3 años)*	**STOP-H2 1999**	+	- a	- b	- c	+	- d	+
Eventos adversos grado 3 y 4 (Edema) *(3 años)*	**STOP-H2 1999**	+	- a	- b	- c	+	- d	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: Se realizó la aleatorización del grupo farmacológico a asignar, pero esto fue brindado a los médicos tratantes para que haga la elección del antihipertensivo a entregar.
b: No se realizó cegamiento de los participantes y del personal al ser un estudio de etiqueta abierta.
c: No se realizó cegamiento de los participantes y del personal al ser un estudio de etiqueta abierta.
d: Los desenlaces reportados no fueron considerados en el protocolo del ECA.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Eventos adversos grado 3 y 4 (Hipotensión) *(Entre 2 a 6 años)*	**Thjis 2010**	+	? a	- b	- c	+	- d	+
Eventos adversos grado 3 y 4 (Tos) *(Entre 2 a 6 años)*	**Thjis 2010**	+	? a	- b	- c	+	- d	+
Eventos adversos grado 3 y 4 (Edema) *(Entre 2 a 6 años)*	**Thjis 2010**	+	? a	- b	- c	+	- d	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no reporta el método de ocultamiento de la asignación.
b: El ECA consistió en una fase doble ciega durante los primeros 2 años y una fase de seguimiento de etiqueta abierta por 6 años adicionales.
c: El ECA consistió en una fase doble ciega durante los primeros 2 años y una fase de seguimiento de etiqueta abierta por 6 años adicionales.
d: Los desenlaces reportados no fueron considerados en el protocolo del ECA.

Pregunta 7. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?

PICO 7.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Haze 2025
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de interés	X
Puntaje	**15/16**
Confianza General	**Alta**

Evaluación del riesgo de sesgo de los ECAs incluidos mediante la herramienta RoB 1.0 de Cochrane:

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(2 años)*	**Cardio-Sis 2009**	+	? a	+	+	? c	+	- e
Infarto agudo al miocardio *(2 años)*	**Cardio-Sis 2009**	+	? a	+	+	? c	- d	- e
Insuficiencia cardíaca *(2 años)*	**Cardio-Sis 2009**	+	? a	+	+	? c	- d	- e
Eventos adversos grado 3 y 4 *(2 años)*	**Cardio-Sis 2009**	+	? a	- b	+	? c	- d	- e

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no reporta el método de ocultamiento de la asignación.
b: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención. Esto podría generar un mayor reporte de eventos en el grupo que recibió la intervención.
c: Un gran porcentaje de participantes asignados a la meta de control estricto no estaban disponibles para la visita de seguimiento al año.
d. Los desenlaces reportados no fueron considerados en el protocolo del ECA.
e. El ECA fue financiado por la industria farmacéutica.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(5 años)*	**HOMED-BP 2012**	+	? a	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(5 años)*	**HOMED-BP 2012**	+	? a	+	+	+	+	+
Infarto agudo al miocardio *(5 años)*	**HOMED-BP 2012**	+	? a	+	+	+	+	+
Insuficiencia cardíaca *(5 años)*	**HOMED-BP 2012**	+	? a	+	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no reporta el método de ocultamiento de la asignación.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(3 años)*	**SPRINT 2021**	+	? a	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(3 años)*	**SPRINT 2021**	+	? a	+	+	+	+	+
Accidente cerebrovascular *(3 años)*	**SPRINT 2021**	+	? a	+	+	+	+	+
Infarto agudo al miocardio *(3 años)*	**SPRINT 2021**	+	? a	+	+	+	+	+
Eventos adversos serios *(3 años)*	**SPRINT 2021**	+	? a	- b	+	+	+	+
Eventos adversos serios: Hipotensión *(3 años)*	**SPRINT 2021**	+	? a	- b	+	+	- c	+
Eventos adversos serios: Injuria renal aguda *(3 años)*	**SPRINT 2021**	+	? a	- b	+	+	- c	+

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Insuficiencia cardíaca *(3 años)*	**SPRINT 2021**	+	? a	+	+	+	+	+
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) *(3 años)*	**SPRINT 2021**	+	? a	+	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no reporta el método de ocultamiento de la asignación.
b: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.
c: Los desenlaces reportados no fueron considerados en el protocolo del ECA.

.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(3 años)*	**ESPRIT 2024**	+	+	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(3 años)*	**ESPRIT 2024**	+	+	+	+	+	+	+
Accidente cerebrovascular *(3 años)*	**ESPRIT 2024**	+	+	+	+	+	+	+
Infarto agudo al miocardio *(3 años)*	**ESPRIT 2024**	+	+	+	+	+	+	+
Eventos adversos serios *(3 años)*	**ESPRIT 2024**	+	+	- a	+	+	+	+
Eventos adversos serios: Hipotensión *(3 años)*	**ESPRIT 2024**	+	+	- a	+	+	- b	+
Eventos adversos serios: Injuria renal aguda *(3 años)*	**ESPRIT 2024**	+	+	+	+	+	+	+

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Insuficiencia cardíaca *(3 años)*	**ESPRIT 2024**	+	+	+	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.
b. El desenlace no fue considerado en el protocolo del ECA.

PICO 7.2: Adultos de 65 años o más con hipertensión arterial

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	**Falk 2024**
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	X
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de interés	X
Puntaje	**16/16**
Confianza General	**Alta**

Evaluación del riesgo de sesgo de los ECAs incluidos mediante la herramienta RoB 1.0 de Cochrane:

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(3 años)*	**JATOS 2008**	+	+	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(3 años)*	**JATOS 2008**	+	+	+	+	+	+	+
Accidente cerebrovascular *(3 años)*	**JATOS 2008**	+	+	+	+	+	+	+
Infarto agudo de miocardio *(3 años)*	**JATOS 2008**	+	+	+	+	+	+	+
Eventos adversos grado 3 y 4 *(3 años)*	**JATOS 2008**	+	+	- a	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(3 años)*	**VALISH 2010**	+	? a	+	+	? a	+	? a
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(3 años)*	**VALISH 2010**	+	? a	+	+	? a	+	? a
Accidente cerebrovascular *(3 años)*	**VALISH 2010**	+	? a	+	+	? a	+	? a
Infarto agudo de miocardio *(3 años)*	**VALISH 2010**	+	? a	- a	+	? a	+	? a
Eventos adversos serios *(3 años)*	**VALISH 2010**	+	? a	- a	+	? a	+	? a
Eventos adversos grado 3 y 4 *(3 años)*	**VALISH 2010**	+	? a	- a	+	? a	+	? a

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(3 años)*	**Wei et al. 2013**	+	? a	+	+	+	+	- a
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(3 años)*	**Wei et al. 2013**	+	? a	+	+	+	+	- a
Accidente cerebrovascular *(3 años)*	**Wei et al. 2013**	+	? a	+	+	+	+	- a
Infarto agudo de miocardio *(3 años)*	**Wei et al. 2013**	+	? a	+	+	+	+	- a

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(3 años)*	**STEP 2021**	+	+	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(3 años)*	**STEP 2021**	+	+	+	+	+	+	+
Accidente cerebrovascular *(3 años)*	**STEP 2021**	+	+	+	+	+	+	+
Eventos adversos serios: Hipotensión *(3 años)*	**STEP 2021**	+	+	- a	+	+	+	+
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) *(3 años)*	**STEP 2021**	+	+	- a	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.

PICO 7.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2

Evaluación del riesgo de sesgo de los ECAs incluidos mediante la herramienta RoB 1.0 de Cochrane:

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(4,7 años)*	**ACCORD 2010**	+	+	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(4,7 años)*	**ACCORD 2010**	+	+	+	+	+	+	+
Accidente cerebrovascular *(4,7 años)*	**ACCORD 2010**	+	+	+	+	+	+	+
Infarto agudo de miocardio *(4,7 años)*	**ACCORD 2010**	+	+	+	+	+	+	+
Eventos adversos serios *(4,7 años)*	**ACCORD 2010**	+	+	- a	+	+	+	+
Eventos adversos serios: Hipotensión *(4,7 años)*	**ACCORD 2010**	+	+	- a	+	+	+	+

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Eventos adversos serios: Injuria renal aguda *(4,7 años)*	**ACCORD 2010**	+	+	- a	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Accidente cerebrovascular *(5 años)*	**SPS3 2013**	+	? a	+	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.
Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.
a: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.

enlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(4.7 años)*	**ADDITION 2020**	+	? a	+	+	+	+	+
Insuficiencia cardíaca *(4.7 años)*	**ADDITION 2020**	+	? a	+	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.
Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.
a: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(5 años)*	**BPROAD 2025**	+	+	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(5 años)*	**BPROAD 2025**	+	+	+	+	+	+	+
Accidente cerebrovascular *(5 años)*	**BPROAD 2025**	+	+	+	+	+	+	+
Infarto agudo de miocardio *(5 años)*	**BPROAD 2025**	+	+	+	+	+	+	+
Eventos adversos serios *(5 años)*	**ACCORD 2010**	+	+	- a	+	+	+	+
Eventos adversos serios: Hipotensión *(5 años)*	**BPROAD 2025**	+	+	- a	+	+	+	+
Eventos adversos serios: Injuria renal aguda *(5 años)*	**BPROAD 2025**	+	+	- a	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.

PICO 7.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	Erviti 2024
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	X
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de interés	X
Puntaje	**16/16**
Confianza General	**Alta**

Evaluación del riesgo de sesgo de los ECAs incluidos mediante la herramienta RoB 1.0 de Cochrane:

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(2,2 años)*	**MDRD 1994**	? a	? b	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(2,2 años)*	**MDRD 1994**	? a	? b	+	- d	+	+	+
Eventos adversos serios: Hipotensión *(2,2 años)*	**MDRD 1994**	? a	? b	- c	- d	+	+	+
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) *(2,2 años)*	**MDRD 1994**	? a	? b	+	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no reporta el método que usaron para la generación de la secuencia de aleatorización.
b: El ECA no reporta el método que usaron para el ocultamiento de la asignación.
c: No se pudo realizar cegamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención, lo que pudo alterar el reporte de desenlaces subjetivos.
d: El ECA no reporta haber realizado el cegamiento de los evaluadores del desenlace, lo que pudo alterar el reporte de desenlaces subjetivos.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(3,8 años)*	**AASK 2002**	+	? a	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(3,8 años)*	**AASK 2002**	+	? a	+	+	+	+	+
Eventos adversos serios: Hipotensión *(3,8 años)*	**AASK 2002**	+	? a	+	- a	+	+	+
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) *(3,8 años)*	**AASK 2002**	+	? a	+	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no reporta el método que usaron para el ocultamiento de la asignación.
b: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención, lo que pudo alterar el reporte de desenlaces subjetivos.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(1,6 años)*	**REIN-2 2005**	? a	? b	+	+	+	? d	+
Eventos adversos serios: Hipotensión *(1,6 años)*	**REIN-2 2005**	? a	? b	+	- c	+	? d	+
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) *(1,6 años)*	**REIN-2 2005**	? a	? b	+	+	+	? d	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no reporta el método que usaron para la generación de la secuencia de aleatorización.
b: El ECA no reporta el método que usaron para el ocultamiento de la asignación.
c: No se pudo realizar cegamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención, lo que pudo alterar el reporte de desenlaces subjetivos.
d: El ECA no reporta haber realizado el cegamiento de los evaluadores del desenlace, lo que pudo alterar el reporte de desenlaces subjetivos.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(4,7 años)*	**ACCORD BP 2010**	+	+	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(4,7 años)*	**ACCORD BP 2010**	+	+	+	+	+	+	+
Eventos adversos serios: Hipotensión *(4,7 años)*	**ACCORD BP 2010**	+	+	+	- a	+	+	+
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) *(4,7 años)*	**ACCORD BP 2010**	+	+	+	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención, lo que pudo alterar el reporte de desenlaces subjetivos.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(3,7 años)*	**SPS3 2013**	+	? a	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(3,7 años)*	**SPS3 2013**	+	? a	+	+	+	+	+
Eventos adversos serios: Hipotensión *(3,7 años)*	**SPS3 2013**	+	? a	+	- b	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no reporta el método de ocultamiento de la asignación.
b: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(3,3 años)*	**Cheung et al. 2017**	+	? a	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(3,3 años)*	**Cheung et al. 2017**	+	? a	+	+	+	+	+
Accidente cerebrovascular *(3,3 años)*	**Cheung et al. 2017**	+	? a	+	+	+	+	+
Infarto agudo al miocardio *(3,3 años)*	**Cheung et al. 2017**	+	? a	+	+	+	+	+
Eventos adversos serios *(3,3 años)*	**Cheung et al. 2017**	+	? a	- b	+	+	+	+
Eventos adversos serios: Hipotensión *(3,3 años)*	**Cheung et al. 2017**	+	? a	- b	+	+	- c	+
Insuficiencia cardíaca *(3,3 años)*	**Cheung et al. 2017**	+	? a	+	+	+	+	+

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular (TFG) *(3,3 años)*	**Cheung et al. 2017**	+	? a	+	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no reporta el método de ocultamiento de la asignación.
b: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención, lo que pudo alterar el reporte de desenlaces subjetivos.
c: Los desenlaces reportados no fueron considerados en el protocolo del ECA.

PICO 7.5: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular

Evaluación de las RS con el instrumento AMSTAR-2 modificado por CETS-INS:

Ítems del instrumento	**Saiz 2022**
1. La pregunta de investigación y los criterios de inclusión incluyeron los componentes PICO	X
2. Se estableció un protocolo a priori y se justifica cualquier desviación del protocolo	X
3. Se justificó la selección de los diseños de estudios que se incluyeron en la revisión	X
4. Se usó una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva	X
5. La selección de los estudios fue realizada por duplicado	X
6. La extracción de los datos fue realizada por duplicado	X
7. Se proporcionó una lista de estudios excluidos y se justificó la razón de exclusión de cada uno	X
8. Se describieron los estudios incluidos en detalle	X
9. Se usó una técnica satisfactoria para la evaluación de sesgos de cada estudio seleccionado	X
10. Se reportó el origen de los financiamientos de cada estudio incluido	X
11. Se usaron los métodos estadísticos apropiados para la combinación de resultados (metaanálisis)	X
12. Se evaluó el potencial impacto del riesgo de sesgos de los estudios individuales en los resultados del metaanálisis	X
13. Se tomó en cuenta el riesgo de sesgo de los estudios individuales cuando se interpretó o discutió los resultados	X
14. Se explicó satisfactoriamente y se discutió la heterogeneidad observada en los resultados	X
15. Se evaluó adecuadamente el sesgo de publicación y se discutió su probable impacto en los resultados	X
16. Se declararon los conflictos de interés	X
Puntaje	**16/16**
Confianza General	**Alta**

Evaluación del riesgo de sesgo de los ECAs incluidos mediante la herramienta RoB 1.0 de Cochrane:

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(4,7 años)*	**ACCORD 2010**	+	+	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(4,7 años)*	**ACCORD 2010**	+	+	+	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(3,7 años)*	**SPS3 2013**	+	? a	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(3,7 años)*	**SPS3 2013**	+	? a	+	+	+	+	+
Accidente cerebrovascular *(3,7 años)*	**SPS3 2013**	+	? a	+	+	+	+	+
Infarto agudo de miocardio *(3,7 años)*	**SPS3 2013**	+	? a	+	+	+	+	+
Eventos adversos serios: Hipotensión *(3,7 años)*	**SPS3 2013**	+	? a	+	- b	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no reporta el método de ocultamiento de la asignación.
b: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(3,3 años)*	**SPRINT 2015**	+	? a	+	+	+	+	+
Mortalidad por enfermedad cardiovascular *(3,3 años)*	**SPRINT 2015**	+	? a	+	+	+	+	+
Eventos adversos serios *(3,3 años)*	**SPRINT 2015**	+	? a	- b	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no reporta el método de ocultamiento de la asignación.
b: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.
c: Los desenlaces reportados no fueron considerados en el protocolo del ECA.

.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(3,5 años)*	**RESPECT 2019**	+	? a	+	+	+	+	+
Accidente cerebrovascular *(3,5 años)*	**RESPECT 2019**	+	? a	+	+	+	+	+
Infarto agudo de miocardio *(3,5 años)*	**RESPECT 2019**	+	? a	+	+	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no reporta el método de ocultamiento de la asignación.
b: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Mortalidad por todas las causas *(2 años)*	**PRESERVE 2021**	+	? a	+	+	+	+	+
Accidente cerebrovascular *(2 años)*	**PRESERVE 2021**	+	? a	+	+	+	+	+
Eventos adversos serios *(2 años)*	**PRESERVE 2021**	+	? a	+	- b	+	+	+

La evaluación de riesgo de sesgo fue elaborada por el equipo metodológico.

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no reporta el método de ocultamiento de la asignación.
b: No se pudo realizar ocultamiento de los participantes y del personal por el tipo de intervención.

Pregunta 8. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?

PICO 8.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo.

Evaluación del estudio de cohorte con la herramienta *Newcastle-Ottawa:*

Ítem	Alternativas	Puntaje
1) Representatividad del grupo de expuestos. (Dimensión selección)	[ ] En el grupo de expuestos: la muestra fue verdaderamente representativa de la población objetivo (incluyó a todos los sujetos, o realizó un muestreo aleatorio).	1 ☆
	[X] En el grupo de expuestos: La muestra fue probablemente representativa de la población objetivo (muestreo no aleatorio pero representativo).	
	[ ] En el grupo de expuestos: La muestra no fue representativa de la población objetivo.	
	[ ] No se describió.	
2) Selección del grupo de no expuestos. (Dimensión selección)	[X] Los no expuestos fueron seleccionados de la misma fuente (grupo, zona, tiempo, etc.) que los expuestos. O en su defecto tienen características muy similares a los expuestos.	1 ☆
	[ ] Los no expuestos fueron extraídos con características diferentes, las cuales puedan impactar en el desenlace.	
	[ ] No se describió de donde derivan los no expuestos.	
3) Evaluación de la variable de exposición. (Dimensión selección)	[X] La variable exposición fue recolectada de un registro seguro (ejm.: registros quirúrgicos, registros de farmacia), entrevistas repetidas, o se validó la consistencia de la respuesta.	1 ☆
	[ ] La variable exposición fue recolectada usando una entrevista estructurada.	
	[ ] La variable exposición fue recolectada usando otros métodos que puedan llevar a mediciones erróneas.	
	[ ] No se describió.	
4) El desenlace no estuvo presente al inicio. (Dimensión selección)	[X] Sí.	1 ☆
	[ ] No.	
5) Comparabilidad de cohortes sobre la base del diseño o análisis. (Dimensión comparabilidad)	[X] El estudio controla por todas las variables confusoras más importantes (ajuste, pareo, etc.).	2 ☆
	[ ] El estudio controla por algunas de las variables confusoras más importantes (ajuste, pareo, etc.).	
	[ ] Ninguna de las anteriores.	
6) Evaluación del desenlace. (Dimensión resultado)	[X] El desenlace fue recolectado correctamente además fue evaluado de manera cegada.	1 ☆
	[ ] El desenlace fue recolectado de un registro seguro (hubo vinculación de registros a través de una identificación segura), y además fue evaluado de manera cegada.	
	[ ] Ninguna de las anteriores.	
	[ ] No se describió.	
7) Seguimiento suficiente para que se produjeran los desenlaces. (Dimensión resultado)	[X] Sí.	1 ☆
	[ ] No.	
8) Seguimiento de las cohortes. (Dimensión resultado)	[ ] Seguimiento completo - todos los sujetos contabilizados.	
	[X] Las pérdidas fueron menores a 10%. Además, el número de pérdidas estuvo equilibrado entre los grupos.	1 ☆
	[ ] Las pérdidas fueron mayores a 10% o el número de pérdidas tuvo desequilibrios importantes entre los grupos.	
	[ ] No queda claro cuánto fue la pérdida.	
Puntaje total		9 ☆

PICO 8.2: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que alcancen objetivo terapéutico.

Evaluación de los ECAs con la herramienta *RoB 1.0* de Cochrane:

Desenlace	ECA	Ítems del instrumento*						
		Sesgo de selección		Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación	Otros sesgos
		Generación de la secuencia de aleatorización	Ocultamiento de la asignación	Cegamiento de los participantes y del personal	Cegamiento de los evaluadores del desenlace	Manejo de los datos de resultados incompletos	Notificación selectiva de resultados	Otros sesgos
Adherencia al tratamiento antihipertensivo *(3 años)*	**Birtwhistle 2004**	+	- a	- b	+	+	- c	+
Control de los valores de presión arterial *(3 años)*	**Birtwhistle 2004**	+	- a	+	+	+	- c	+

Abreviaturas utilizadas: ECA: Ensayo clínico aleatorizado.
*Los círculos verdes indican bajo riesgo de sesgo, los rojos indican alto riesgo de sesgo, y los amarillos indican riesgo de sesgo poco claro.

a: El ECA no realizó el ocultamiento de la asignación ya que el coordinador tuvo acceso a la lista de asignación antes de asignar al paciente y pudo haber influido en el proceso de asignación.
b: El ECA no pudo realizar cegamiento de los participantes y del personal debido al tipo de intervención, esto pudo influir en el reporte de desenlaces subjetivos como la adherencia al tratamiento antihipertensivo.
c: El estudio no reporta protocolo.

IX.4 Anexo 4: Estimación de uso de recursos

I. Introducción

El sistema GRADE (*Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation*) ha emergido como una metodología robusta para la elaboración de recomendaciones clínicas. Este enfoque no solo evalúa la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones, sino que también incorpora de manera integral el análisis del uso de recursos y los costos asociados. La inclusión de estos factores es esencial para garantizar que las decisiones clínicas no solo se basen en la eficacia y seguridad de las intervenciones, sino también en su viabilidad económica y sostenibilidad a largo plazo.

El "GRADE guidelines: 10. *Considering resource use and rating the quality of economic evidence*", describe los pasos necesarios para identificar y evaluar las diferencias en el uso de recursos entre estrategias de manejo alternativas, y valorar estos recursos en términos de costos específicos al contexto en el que se realizan las recomendaciones.

La necesidad de proporcionar atención sanitaria de alta calidad, efectiva y segura a los pacientes con enfermedades priorizadas exige un enfoque sistemático y basado en la evidencia para el desarrollo de guías de práctica clínica. Para la estimación de uso de recursos en Evaluaciones de Tecnología sanitarias Multicriterio o Guías de Práctica Clínica se tomará en cuenta la identificación de recursos; determinando qué recursos se utilizan en las diferentes estrategias de manejo, incluyendo recursos sanitarios y no sanitarios.

Otro punto por tomar en cuenta es la evaluación de evidencia de uso de recursos; encontrar y evaluar la evidencia sobre las diferencias en el uso de recursos entre las alternativas de manejo, utilizando criterios de calidad similares a los aplicados para los resultados en salud, y por último la valoración económica; valorar el uso de recursos en términos de costos específicos al contexto de las recomendaciones, considerando factores como la variabilidad en los costos unitarios.

Es importante considerar el criterio de uso de recursos para formular las recomendaciones en las Guías de Práctica Clínica, con el objetivo de maximizar el beneficio para la salud con los recursos disponibles. En tal sentido, la Resolución Ministerial N°414-2015/MINSA aprueba el Documento Técnico: Metodología para la elaboración de guías de práctica clínica que brinda recomendaciones y estandariza los métodos para elaborar GPC, asimismo, establece los factores que influyen en la fuerza de las recomendaciones, los cuales fueron tomados en cuenta para determinar los criterios a evaluar de la TS y se listan a continuación:

Criterios para la evaluación de la TS

Criterios para Evaluación de la TS	**Correspondencia con el criterio señalado en la RM N° 414-2015/MINSA**
1.- Magnitud de los beneficios	Impacto terapéutico y perfil de seguridad
2.- Magnitud de los daños	
3.- Certeza global de la evidencia	Calidad de la evidencia
4.- Información disponible de los desenlaces	
5.- Balance de los beneficios y daños	Balance entre beneficios y riesgos
6.- Uso de recursos (costos)	Costes y uso de recursos
7.- Costo efectividad (criterio condicional)	
8.- Aceptabilidad	
9.- Factibilidad	

Fuente: Resolución Ministerial N°414-2015/MINSA la cual aprueba el Documento Técnico: Metodología para la elaboración de guías de práctica clínica.

El desarrollo de este documento técnico corresponde al punto 6 de la GPC y que se menciona en el Documento Técnico cómo "los costes a diferencia de otros desenlaces son más variables en el tiempo, en distintas áreas geográficas y en función de las implicaciones de los recursos. El uso de recursos es un factor determinante en la fuerza de las recomendaciones". La evidencia puede derivar de un estudio observacional, una revisión sistemática, un estudio económico, informes, publicaciones oficiales o base de datos con información relevante respecto al uso de recursos o costos asociados con la intervención (la TS que está siendo evaluada) en comparación con aquellos asociados con el comparador en la población afectada.

II. Preguntas clínicas de la GPC

El Grupo Elaborador de Guías comunicó que la GPC está compuesta por ocho preguntas clínicas. Tras su revisión, se confirmó que las preguntas N° 1, N° 3 y N° 6.2 corresponden a BPC, por lo que no requieren estimación del uso de recursos, a diferencia de las demás.

Pregunta 1: En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención	Comparador	Desenlaces Económicos
1	Adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa	Actividad física mayor a 150 minutos semanales	Actividad física menor a 150 minutos semanales	• Mortalidad por todas las causas cardiovascular • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Incidencia de hipertensión arterial
2	Adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa	Dieta baja en sodio (<2g/día) o baja en sal (<5g/día)	Dieta alta en sodio (≥2g/día) o alta en sal (≥5g/día)	

Pregunta 2: En adultos de 18 años a más, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica?

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención	Comparador	Desenlaces Económicos
1	Adultos de 18 años o más con presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo	No tratamiento antihipertensivo	• Mortalidad por todas las causas cardiovascular • Mortalidad por enfermedad cardiovascular* • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Eventos adversos serios
2	Adultos de 18 años o más con presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo	No tratamiento antihipertensivo	
3	Adultos de 18 años o más con diabetes y presión arterial	Tratamiento antihipertensivo	No tratamiento antihipertensivo	

	sistólica basal entre 130 a 140 mmHg			
4	Adultos de 18 años o más con diabetes y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo	No tratamiento antihipertensivo	
5	Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo	No tratamiento antihipertensivo	
6	Adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo	No tratamiento antihipertensivo	
7	Adultos de 18 años o más con antecedente de accidente cerebrovascular y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo	No tratamiento antihipertensivo	
8	Adultos de 18 años o más con antecedente de accidente cerebrovascular y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg	Tratamiento antihipertensivo	No tratamiento antihipertensivo	

Pregunta 3: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención	Comparador	Desenlaces Económicos
1	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial previa	Actividad física mayor a 150 minutos semanales	Actividad física menor a 150 minutos semanales	• Mortalidad por todas las causas • Accidente cerebrovascular

2	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial previa	Dieta baja en sodio (<2g/día) o baja en sal (<5g/día)	Dieta alta en sodio (≥2g/día) o alta en sal (≥5g/día)	• Infarto agudo al miocardio

Pregunta 4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención	Comparador	Desenlaces Económicos
1	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial	Monoterapia**	Monoterapia**	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular* • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Eventos adversos serios
2	Adultos de 80 años a más con hipertensión arterial	Monoterapia**	Monoterapia**	
3	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes	Monoterapia**	Monoterapia**	
4	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica	Monoterapia**	Monoterapia**	
5	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial con antecedente de accidente cerebrovascular	Monoterapia**	Monoterapia**	

*Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica arterial periférica.
**Un grupo farmacológico: Bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona (IECA o ARA II), diuréticos tiazídicos o agentes similares a tiazidas, antagonistas de los canales de calcio y betabloqueantes.

Pregunta 5: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿se debería iniciar tratamiento antihipertensivo en terapia combinada o monoterapia?

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención	Comparador	Desenlaces Económicos
1	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial	Terapia combinada**	Monoterapia***	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular* • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Eventos adversos serios

*Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica arterial periférica.
**Combinación de dos grupos farmacológicos: Bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona (IECA o ARA II), diuréticos tiazídicos o agentes similares a tiazidas, antagonistas de los canales de calcio y betabloqueantes.
***Un grupo farmacológico: Bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona (IECA o ARA II), diuréticos tiazídicos o agentes similares a tiazidas, antagonistas de los canales de calcio y betabloqueantes.

Pregunta 6: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención	Comparador	Desenlaces Económicos
1	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes	Terapia combinada**	Terapia combinada**	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular* • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Eventos adversos serios
2	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica	Terapia combinada**	Terapia combinada**	
3	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial con antecedente de accidente cerebrovascular	Terapia combinada**	Terapia combinada**	

*Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica arterial periférica. Enfermedad cerebrovascular
**Combinación de dos grupos farmacológicos: Bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona (IECA o ARA II), diuréticos tiazídicos o agentes similares a tiazidas, antagonistas de los canales de calcio y betabloqueantes.

Pregunta 7: En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención	Comparador	Desenlaces Económicos
1	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial	PAS <130 mmHg	PAS entre 130 a 140 mmHg	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular* • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio • Eventos adversos serios
2	Adultos de 80 años a más con hipertensión arterial	PAS <140 mmHg	PAS entre 140 a 150 mmHg	
3	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial y diabetes	PAS <130 mmHg	PAS entre 130 a 140 mmHg	
4	Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica	PAS <130 mmHg	PAS entre 130 a 140 mmHg	
5	Adultos de 18 años a más con hipertensión arterial con antecedente de accidente cerebrovascular	PAS <130 mmHg	PAS entre 130 a 140 mmHg	

*Enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica arterial periférica

Pregunta 8: En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?

Pregunta PICO N°	Paciente o problema	Intervención	Comparador	Desenlaces Económicos
1	Adultos de 18 años a más con hipertensión con presión arterial controlada	Intervalo específico (3 meses)	Intervalo alternativo (6 meses)	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular* • Accidente cerebrovascular • Infarto agudo al miocardio
2	Adultos de 18 años a más con hipertensión con inicio o cambio de tratamiento antihipertensivo	Intervalo específico (1 mes)	Intervalo alternativo (3 meses)	

III. Metodología

Para la estimación de los recursos requeridos en la Guía de Práctica Clínica (GPC) de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en Adultos, se establecieron criterios metodológicos previos a la evaluación con el propósito de garantizar su alineación con los objetivos planteados.

La estimación se realizó desde la perspectiva del financiador, considerando exclusivamente los costos directos médicos. Asimismo, se definió un horizonte temporal acorde con la duración de uso de cada intervención para cada una de las seis preguntas clínicas abordadas en la guía.

Se identificaron las diferencias potenciales en el uso de recursos para cada pregunta clínica y se llevó a cabo una búsqueda preliminar de información. A través de la evaluación de los denominados "desenlaces de uso de recursos" o "desenlaces económicos", se determinaron las variaciones en el consumo de recursos según la pregunta clínica ajustada.

Se validó la disponibilidad de información sobre los desenlaces y se priorizó hasta siete por cada pregunta clínica, con un mínimo de dos. Asimismo, se verificó que los desenlaces estuvieran expresados en la misma unidad de medida para permitir el cálculo de las diferencias.

Una vez cumplidos estos criterios, se procedió con la estimación de uso de recursos por cada desenlace económico.

II.1. Priorización de desenlaces

Se identificaron y seleccionaron los desenlaces económicos más relevantes mediante la clasificación GRADE, que los categorizó como críticos, importantes o de importancia limitada. Dentro de este marco, el uso de la tecnología (TS) y el manejo de eventos adversos fueron considerados desenlaces críticos y obligatorios. Este proceso fue realizado por el equipo económico en colaboración con expertos.

III.1.2. Búsqueda y selección de evidencia

La búsqueda se enfocó en los desenlaces críticos e importantes. Se complementaron los datos seleccionados por el grupo elaborador de guías con revisiones sistemáticas en bases como PubMed, SciELO y *Google Scholar*. En caso de evidencia insuficiente, se recurrió a la opinión de expertos.

III.1.3. Extracción de información

Se obtuvo información sobre los desenlaces críticos, tales como el uso de la tecnología y los eventos adversos, a partir de revisiones sistemáticas, estudios primarios como ensayos clínicos y estudios observacionales, así como de la ficha técnica de la tecnología aprobada por DIGEMID. Cuando fue necesario, se complementó con la opinión de expertos.

Para los eventos adversos, se consideraron aquellos de mayor prevalencia con diferencias entre la intervención y el comparador.

III.1.4. Estimación de costos

Los desenlaces de uso de recursos fueron traducidos a valores monetarios.

Para procedimientos médicos, el proceso incluyó:

- Búsqueda del costo del procedimiento en el Listado PEAS y su costo estándar. Si no se encontró disponible, se procedió al siguiente paso.
- Consulta del tarifario de procedimientos médicos de una IPRESS de alta complejidad o, en su caso, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) para enfermedades oncológicas.
- Revisión del Observatorio Nacional de Tarifas de Procedimientos Médicos y Sanitarios (ONT-PMS).
- Uso de un procedimiento proxy similar, en caso de no obtener resultados con los pasos anteriores.
- Estimación del costo unitario basada en los recursos utilizados, tiempo y precios referenciales según la metodología del MINSA.

Para medicamentos o dispositivos, se revisaron las siguientes fuentes:

- Observatorio de Precios de CONOSCE: Se analizó la relación entre precio y cantidad en los registros de los últimos 12 meses. Si existió correlación, se utilizó el precio promedio ponderado. En caso contrario, se aplicaron los siguientes criterios según el coeficiente de variación:
  Mayor al 20%: se empleó el precio mediano.
  Menor al 20%: se utilizó el precio promedio simple.
- Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC): Se revisaron los registros de los últimos 12 meses y se aplicó el coeficiente de variación con los mismos criterios empleados en CONOSCE.
- Consulta al sistema del Seguro Social de Salud (ESSALUD).
- Solicitud directa a la industria, con un plazo máximo de respuesta de siete días.
- Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos (OPM), en caso de no obtener información en las fuentes previas, aplicando el coeficiente de variación.
- Precios de referencia internacionales, cuando no se contó con información local suficiente. Se siguieron estos pasos:
  - Selección de países comparables con características similares a Perú, priorizando aquellos de la región y fuentes de compras públicas.
  - Ajuste de precios por tipo de cambio.
  - Construcción de escenarios económicos considerando indicadores como paridad de poder adquisitivo y gasto en salud.
  - Análisis estadístico para determinar el precio de referencia más representativo.

III.1.5. Presentación de resultados

Los resultados se presentaron en tablas comparativas del uso de recursos entre la intervención y el comparador, mostrando diferencias en costos por paciente y por una cantidad determinada de pacientes. Para intervenciones complejas que involucraban múltiples tecnologías, se incluyeron tablas complementarias.

III.2. Estimación basada en el precio de la tecnología

Cuando no es posible estimar el uso de recursos por desenlaces debido información insuficiente, se sigue un enfoque alternativo basado en los costos directos de las tecnologías involucradas. Para ello, se calcula el costo de la intervención y su comparador, así como la diferencia de costos por paciente. Las fuentes de información utilizadas para los costos son las mismas que en el método anterior (tarifarios y observatorios).

III.3 Definición de umbrales para el criterio de uso de recursos

Los costos incrementales anuales por paciente se clasifican en:

- Costos extensos: Costo anual incremental por paciente que representa un gasto adicional mayor o igual a 12 UIT.
- Costos moderados: Costo anual incremental por paciente que representa un gasto adicional mayor o igual a 6 UIT y menor a 12 UIT.
- Costos y ahorros similares: Si el costo incremental por paciente representa un gasto o ahorro adicional menor a 6 UIT.
- Ahorros moderados: Costo anual incremental por paciente que representa un ahorro mayor o igual a 6 UIT y menor a 12 UIT.
- Ahorros extensos: Costo anual incremental por paciente que representa un ahorro mayor o igual a 12 UIT.

2. Estimación basada en el precio de la tecnología

Cuando no es posible estimar el uso de recursos por desenlaces debido información insuficiente, se sigue un enfoque alternativo basado en los costos directos de las tecnologías involucradas. Para ello, se calcula el costo de la intervención y su comparador, así como la diferencia de costos por paciente. Las fuentes de información utilizadas para los costos son las mismas que en el método anterior (tarifarios y observatorios).

3. Definición de umbrales para el criterio de uso de recursos

- Costos extensos: Costo anual incremental por paciente que representa un gasto adicional mayor o igual a 12 UIT.
- Costos moderados: Costo anual incremental por paciente que representa un gasto adicional mayor o igual a 6 UIT y menor a 12 UIT.
- Costos y ahorros similares: Si el costo incremental por paciente representa un gasto o ahorro adicional menor a 6 UIT.
- Ahorros moderados: Costo anual incremental por paciente que representa un ahorro mayor o igual a 6 UIT y menor a 12 UIT.
- Ahorros extensos: Costo anual incremental por paciente que representa un ahorro mayor o igual a 12 UIT.

IV. Resultados

a. Información por cada pregunta clínica

La información para los procedimientos, insumos y medicamentos se obtuvo de las siguientes fuentes:

Tabla 2: Fuentes consultadas para los procedimientos, insumos y medicamentos de cada PICO

Contenido	Fuente
Procedimientos médicos	-Listado de los Procedimientos Médicos y Sanitarios contenidos en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud PEAS vigente y su costo estándar según Resolución Ministerial N°539-2022-MINSA. -Tarifas referenciales (Tr) Tarifario institucional integrado de procedimientos médicos y/o sanitarios del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. RJ 271-2024-J-INEN -Observatorio nacional de tarifas de procedimientos médicos y sanitarios (ONT-PMS) del listado de establecimientos registrados en el MINSA.
Medicamentos e Insumos	-Observatorio de Precios del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (CONOSCE). Precio últimos 12 meses. -Catálogo Electrónico de Precios de Referencia de Medicamentos Esenciales del Sector Público (CATPREC). Precio últimos 12 meses.

Los siguientes procedimientos médicos utilizados en las PICOS se listan a continuación:

CPMS	Denominación
99236	ATENCIÓN EN SALA DE SHOCK TRAUMA
99295	ATENCIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, DÍA PACIENTE
85031	HEMOGRAMA COMPLETO, 3RA. GENERACIÓN (N°, FÓRMULA, HB, HTO, CONSTANTES CORPUSCULARES, PLAQUETAS)
83615	DOSAJE DE LACTATO DESHIDROGENASA (LD), (LDH)
84520	NITRÓGENO UREICO; CUANTIŁATIVO
82565	DOSAJE DE CREATININA EN SANGRE
82947	DOSAJE DE GLUCOSA EN SANGRE, CUANTITATIVO (EXCEPTO CINTA REACTIVA)
84484	TROPONINA, CUANTITATIVA
82553	DOSAJE DE CREATINA QUINASA (CK), (CPK); FRACCIÓN MB SOLAMENTE
80051	PERFIL DE ELECTROLITO, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: DIÓXIDO DE CARBONO (82374), CLORURO (82435), POTASIO (84132) Y SODIO (84295)
80076	PERFIL DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: ALBÚMINA (82040), TOTAL DE BILIRRUBINA (82247), BILIRRUBINA DIRECTA (82248), ALCALINA FOSFATASA (84075), PROTEÍNAS TOTALES (84155) ALANINO AMINO TRANSFERASA (ALT) (SGPT) (84460), ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST) (SGOT) (84450)
80063	PERFIL DE COAGULACIÓN BÁSICO (DENOMINACIÓN ADAPTADA, SIN CPT ESTÁNDAR DE REFERENCIA)
80061	PERFIL LIPÍDICO, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: COLESTEROL, SUERO TOTAL (82465), MEDICIÓN DIRECTA DE LIPOPROTEÍNA, COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) (837 J8) Y TRIGLICÉRIDOS (84478)
82803.01	DOSAJE DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (DISPOSITIVO PORTÁTIL)
81000	ANÁLISIS DE ORINA POR TIRA DE ANÁLISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEÍNAS, GRAVEDAD ESPECÍFICA, UROBILINÓGENO, CUALQUIER NÚMERO DE ESTOS COMPONENTES: NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA
71020	EXAMEN RADIOLÓGICO DE TÓRAX, 2 INCIDENCIAS, FRONTAL Y LATERAL
93000	ELECTROCARDIOGRAMA, ECG DE RUTINA CON POR LO MENOS 12 ELECTRODOS; CON INTERPRETACIÓN E INFORME
93306	ECOCARDIOGRAFÍA, TRANSTORÁCICA, EN TIEMPO REAL CON DOCUMENTACIÓN DE IMÁGENES (2D), INCLUYE REGISTRO EN MODO M, CUANDO SE REALICE, COMPLETO, CON ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER ESPECTRAL, Y CON ECOCARDIOGRAFIA DE FIUJO DOPPLER COLOR
99231	ATENCIÓN PACIENTE-DIA HOSPITALIZACIÓN CONTINUADA
94799.02	OXIGENOTERAPIA
92928	COLOCACIÓN PERCUTÁNEA TRANSCATÉTER DE STENT INTRACORONARIO(S), CON ANGIOPLASTIA CORONARIA, CUANDO SE REALICE; ARTERIA CORONARIA MAYOR O RAMA ÚNICA
93556	ANGIOGRAFÍA CORONARIA SELECTIVA (***)
92977	TROMBOLISIS CORONARIA; POR INFUSIÓN INTRAVENOSA
33510	DERIVACIÓN DE ARTERIA CORONARIA USANDO UN INJERTO VENOSO CORONARIO
99243	INTERCONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO O CONTINUADOR, DE GRAVEDAD LEVE

CPMS	Denominación
99244	INTERCONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO O CONTINUADOR, DE GRAVEDAD MODERADA
84540	UREA EN ORINA (24 HORAS)
70450	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE CEREBRO; SIN MATERIAL DE CONTRASTE
93230	CONTROL ELECTROCARDIOGRÁFICO DURANTE 24 HORAS POR REGISTRO CONTINUO DE LAS ONDAS ORIGINALES DEL ECG Y SU ALMACENAMIENTO SIN BARRIDO POR REGISTRO SOBREIMPUESTO, MEDIANTE UN DISPOSITIVO CAPAZ DE PRODUCIR UNA TIRA IMPRESA COMPLETA Y EN MINIATURA; INCLUYE EL REGISTRO, ANÁLISIS CON MICROPROCESADOR E INFORME, REVISIÓN E INTERPRETACIÓN MÉDICAS
93875	DOPPLER CAROTIDEO Y YUGULAR
36593	TROMBÓLISIS DE UN CATÉTER O DISPOSITIVO DE ACCESO VASCULAR IMPLANTADO MEDIANTE UN AGENTEC TROMBÓLITICO
37185	TROMBECTOMIA MECÁNICA TRANSLUMINAL PERCUTÁNEA PRIMARIA NO CORONARIA DE UNA ARTERIA O DE UN INJERTO DE DERIVACIÓN ARTERIAL. INCLUYE GUIA FLUOROSCÓPICA E INYECCIONES DE AGENTES TROMBOLÍTICOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO; SEGUNDO VASO Y SUBSIGUIENTE(S) DENTRO DE LA MISMA FAMILIA VASCULAR (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO DE TROMBECTOMÍA MECÁNICA)
61313	CRANIECTOMÍA O CRANEOTOMÍA PARA EVACUACIÓN DE HEMATOMA SUPRATENTORIAL; INTRACEREBRAL
94002	ASISTENCIA Y MANEJO DE VENTILACIÓN, INICIO DE VENTILADORES DE PRESIÓN O DE VOLUMEN PREDEFINIDOS PARA RESPIRACIÓN ASISTIDA O CONTROLADA; EN PACIENTE BAJO OBSERVACIÓN/INTERNAMIENTO, DÍA INICIAL
99255	INTERCONSULTA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO O CONTINUADOR QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO O EN UN INSTITUCIÓN DONDE RECIBE CUIDADOS INTENSIVOS
99214.01	EVALUACIÓN/REEVALUACION MÉDICA EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN
97799	SERVICIO O PROCEDIMIENTO DE MEDICINA FÍSICA/REHABILITACIÓN NO LISTADO
33249	INSERCIÓN O REPOSICIONAMIENTO DE SISTEMA PERMANENTE DE MARCAPASOS CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR CON TERMINAL TRANSVENOSO(S), CÁMARA ÚNICA O DUAL
99213	CONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE CONTINUADOR NIVEL III
82310	DOSAJE DE CALCIO; TOTAL
84100	DOSAJE DE FÓSFORO INORGÁNICO (FOSFATO)
82570.02	CREATININA EN ORINA EN 24 HRS
84180	PROTEINURIA DE 24 HORAS
82728	DOSAJE DE FERRITINA
83540	DOSAJE DE HIERRO
84466	TRANSFERRINA
83970	DOSAJE DE PARATOHORMONA (HORMONA PARATIROIDEA)
76770.01	ECOGRAFÍA RENAL
31500	INTUBACIÓN, ENDOTRAQUEAL, PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
94003	ASISTENCIA Y MANEJO DE VENTILACIÓN, INICIO DE VENTILADORES DE PRESIÓN O DE VOLUMEN PREDEFINIDOS PARA RESPIRACIÓN ASISTIDA O CONTROLADA; EN PACIENTE BAJO OBSERVACIÓN/INTERNAMIENTO, CADA DIA SUBSIGUIENTE
82550	DOSAJE DE CREATINA QUINASA (CK), (CPK); TOTAL
90935	HEMODIALISIS POR SESION

CPMS	Denominación
99211	CONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE CONTINUADOR, NIVEL I

El total de medicamentos e insumos utilizados en las PICOS se listan a continuación:

CPMS	Denominación
38594	LABETALOL 20 mL 5 mg/ mL INYECTABLE
02862	DIGOXINA 250 µg (0.25 mg) TABLETA
03709	FUROSEMIDA 1 mL 20 mg INYECTABLE
05105	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 5 mL 25 mg INYECTABLE
05118	NOREPINEFRINA (COMO ACIDO TARTRATO) 4 mL 1 mg/mL INYECTABLE
16771	MASCARA DE OXIGENO SIMPLE DESCARTABLE ADULTO UNIDAD
00091	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TABLETA
00408	ALTEPLASA (ACTIVADOR DE PLASMINOGENO TISULAR) 50 mg INYECTABLE
00904	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TABLETA
01577	CARVEDILOL 12.5 mg TABLETA
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA
03088	ENOXAPARINA SODICA 0.6 mL 60 mg/0.6 mL INYECTABLE
03097	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mL 1 mg/mL INYECTABLE
03224	ESPIRONOLACTONA 25 mg TABLETA
03713	FUROSEMIDA 40 mg TABLETA
05873	SODIO CLORURO 1 L 900 mg/100 mL (0.9 %) INYECTABLE
08140	OXIGENO MEDICINAL m3 99.5 % GAS
10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD
15334	CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO UNIDAD
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD
18874	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TABLETA
34987	DAPAGLIFLOZINA - 10 mg TABLETA
44313	EMPAGLIFLOZINA 10 mg TABLETA
04523	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETA
04085	INSULINA HUMANA (ADN RECOMBINANTE) 10 mL 100 UI/mL INYECTABLE
19876	JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1 mL CON AGUJA 29 G X 1/2" UNIDAD
03791	DEXTROSA 250 mL 5 g/100 mL (5 %) INYECTABLE
30668	CANULA ENDOLUMINAL (STENT) CORONARIA DE METAL 3.5 mm X 24 mm UNIDAD
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA
42512	CANULA ADULTO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA M UNIDAD
03086	ENOXAPARINA SODICA 0.4 mL 40 mg/0.4 mL INYECTABLE
03789	DEXTROSA 1 L 5 g/100 mL (5 %) INYECTABLE
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA
04146	IRBESARTAN 150 mg TABLETA
03920	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLETA
29660	CANULA ENDOLUMINAL (STENT) CORONARIA DE METAL MEDICADA 2.5 mm X 24 mm UNIDAD
31917	CATETER CORONARIO RADIAL 5 FR X 100 cm UNIDAD
33231	CATETER CORONARIO TIPO JUDKINS IZQUIERDO 5 FR X 100 cm UNIDAD

CPMS	Denominación
24579	CATETER CORONARIO TIPO JUDKINS DERECHO 5 FR X 100 cm UNIDAD
19245	CATETER PERCUTANEO CON INTRODUCTOR PELABLE 2.0 FR UNIDAD
20257	INTRODUCTOR 6 FR CON GUIA RECTA 0.021" UNIDAD
16310	ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO UNIDAD
04125	IOPAMIDOL 100 mL Equiv. 300 mg Iodo/mL INYECTABLE
04390	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 20 mL 2 g/100 mL (2 %) INYECTABLE
44313	EMPAGLIFLOZINA 10 mg TABLETA
05151	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INYECTABLE
05154	OMEPRAZOL 20 mg TABLETA
05856	SODIO BICARBONATO 20 mL 8.4 g/100 mL (8.4 %) INYECTABLE
00671	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 10 mg TABLETA
01503	CALCITRIOL 0.25 µg TABLETA
03552	FERROSO SULFATO 300 mg (Equiv. 60 mg Fe) TABLETA
06127	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TABLETA
05491	PIRIDOXINA CLORHIDRATO 50 mg TABLETA
00200	ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TABLETA
03107	EPOETINA ALFA (ERITROPOYETINA) 1 mL 2000 UI/mL INYECTABLE
28897	SEVELAMERO 800 mg TABLETA
34927	EMPAGLIFLOZINA 25 mg TABLETA
00903	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TABLETA
20635	CARBONATO DE CALCIO 1.25 g (Equiv. a 500 mg de Calcio) TABLETA
01274	BISOPROLOL FUMARATO 5 mg TABLETA
00900	ATENOLOL 100 mg TABLETA
01577	CARVEDILOL 12.5 mg TABLETA

Los costos del total de procedimientos médicos utilizados en todas las PICOs se listan a continuación:

CPMS	Denominación	Precio
99236	ATENCIÓN EN SALA DE SHOCK TRAUMA	573.38
99295	ATENCIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, DÍA PACIENTE	1 417.96
85031	HEMOGRAMA COMPLETO, 3RA. GENERACIÓN (N°, FÓRMULA, HB, HTO, CONSTANTES CORPUSCULARES, PLAQUETAS)	19.16
83615	DOSAJE DE LACTATO DESHIDROGENASA (LD), (LDH)	18.01
84520	NITRÓGENO UREICO; CUANTIŁATIVO	14.71
82565	DOSAJE DE CREATININA EN SANGRE	13.35
82947	DOSAJE DE GLUCOSA EN SANGRE, CUANTITATIVO (EXCEPTO CINTA REACTIVA)	13.4
84484	TROPONINA, CUANTITATIVA	45.71
82553	DOSAJE DE CREATINA QUINASA (CK), (CPK); FRACCIÓN MB SOLAMENTE	18.58
80051	PERFIL DE ELECTROLITO, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: DIÓXIDO DE CARBONO (82374), CLORURO (82435), POTASIO (84132) Y SODIO (84295)	21.77

CPMS	Denominación	Precio
80076	PERFIL DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: ALBÚMINA (82040), TOTAL DE BILIRRUBINA (82247), BILIRRUBINA DIRECTA (82248), ALCALINA FOSFATASA (84075), PROTEÍNAS TOTALES (84155) ALANINO AMINO TRANSFERASA (ALT) (SGPT) (84460), ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST) (SGOT) (84450)	37.29
80063	PERFIL DE COAGULACIÓN BÁSICO (DENOMINACIÓN ADAPTADA, SIN CPT ESTÁNDAR DE REFERENCIA)	40.65
80061	PERFIL LIPÍDICO, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: COLESTEROL, SUERO TOTAL (82465), MEDICIÓN DIRECTA DE LIPOPROTEÍNA, COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) (837 J8) Y TRIGLICÉRIDOS (84478)	32.72
82803.01	DOSAJE DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (DISPOSITIVO PORTÁTIL)	55.88
81000	ANÁLISIS DE ORINA POR TIRA DE ANÁLISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEÍNAS, GRAVEDAD ESPECÍFICA, UROBILINÓGENO, CUALQUIER NÚMERO DE ESTOS COMPONENTES: NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	11
71020	EXAMEN RADIOLÓGICO DE TÓRAX, 2 INCIDENCIAS, FRONTAL Y LATERAL	57.98
93000	ELECTROCARDIOGRAMA, ECG DE RUTINA CON POR LO MENOS 12 ELECTRODOS; CON INTERPRETACIÓN E INFORME	38.5
93306	ECOCARDIOGRAFÍA, TRANSTORÁCICA, EN TIEMPO REAL CON DOCUMENTACIÓN DE IMÁGENES (2D), INCLUYE REGISTRO EN MODO M, CUANDO SE REALICE, COMPLETO, CON ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER ESPECTRAL, Y CON ECOCARDIOGRAFIA DE FIUJO DOPPLER COLOR	119.29
99231	ATENCIÓN PACIENTE-DIA HOSPITALIZACIÓN CONTINUADA	392.99
94799.02	OXIGENOTERAPIA	28.43
92928	COLOCACIÓN PERCUTÁNEA TRANSCATÉTER DE STENT INTRACORONARIO(S), CON ANGIOPLASTIA CORONARIA, CUANDO SE REALICE; ARTERIA CORONARIA MAYOR O RAMA ÚNICA	9 316.64
93556	ANGIOGRAFÍA CORONARIA SELECTIVA (***)	1 807.63
92977	TROMBOLISIS CORONARIA; POR INFUSIÓN INTRAVENOSA	2 820.17
33510	DERIVACIÓN DE ARTERIA CORONARIA USANDO UN INJERTO VENOSO CORONARIO	1 137.43
99243	INTERCONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO O CONTINUADOR, DE GRAVEDAD LEVE	31.44
99244	INTERCONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO O CONTINUADOR, DE GRAVEDAD MODERADA	42.33
84540	UREA EN ORINA (24 HORAS)	9
70450	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE CEREBRO; SIN MATERIAL DE CONTRASTE	296.05
93230	CONTROL ELECTROCARDIOGRÁFICO DURANTE 24 HORAS POR REGISTRO CONTINUO DE LAS ONDAS ORIGINALES DEL ECG Y SU ALMACENAMIENTO SIN BARRIDO POR REGISTRO SOBREIMPUESTO, MEDIANTE UN DISPOSITIVO CAPAZ DE PRODUCIR UNA TIRA IMPRESA COMPLETA Y EN MINIATURA; INCLUYE EL REGISTRO, ANÁLISIS CON MICROPROCESADOR E INFORME, REVISIÓN E INTERPRETACIÓN MÉDICAS	86.65
93875	DOPPLER CAROTIDEO Y YUGULAR	66

CPMS	Denominación	Precio
36593	TROMBÓLISIS DE UN CATÉTER O DISPOSITIVO DE ACCESO VASCULAR IMPLANTADO MEDIANTE UN AGENTEC TROMBÓLITICO	3 393.87
37185	TROMBECTOMIA MECÁNICA TRANSLUMINAL PERCUTÁNEA PRIMARIA NO CORONARIA DE UNA ARTERIA O DE UN INJERTO DE DERIVACIÓN ARTERIAL. INCLUYE GUIA FLUOROSCÓPICA E INYECCIONES DE AGENTES TROMBOLÍTICOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO; SEGUNDO VASO Y SUBSIGUIENTE(S) DENTRO DE LA MISMA FAMILIA VASCULAR (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO DE TROMBECTOMÍA MECÁNICA)	52 609.64
61313	CRANIECTOMÍA O CRANEOTOMÍA PARA EVACUACIÓN DE HEMATOMA SUPRATENTORIAL; INTRACEREBRAL	4 339.99
94002	ASISTENCIA Y MANEJO DE VENTILACIÓN, INICIO DE VENTILADORES DE PRESIÓN O DE VOLUMEN PREDEFINIDOS PARA RESPIRACIÓN ASISTIDA O CONTROLADA; EN PACIENTE BAJO OBSERVACIÓN/INTERNAMIENTO, DÍA INICIAL	313.63
99255	INTERCONSULTA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO O CONTINUADOR QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO O EN UN INSTITUCIÓN DONDE RECIBE CUIDADOS INTENSIVOS	96.11
99214.01	EVALUACIÓN/REEVALUACION MÉDICA EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN	33.48
97799	SERVICIO O PROCEDIMIENTO DE MEDICINA FÍSICA/REHABILITACIÓN NO LISTADO	49.6
33249	INSERCIÓN O REPOSICIONAMIENTO DE SISTEMA PERMANENTE DE MARCAPASOS CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR CON TERMINAL TRANSVENOSO(S), CÁMARA ÚNICA O DUAL	1300
99213	CONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE CONTINUADOR NIVEL III	28.04
82310	DOSAJE DE CALCIO; TOTAL	13.95
84100	DOSAJE DE FÓSFORO INORGÁNICO (FOSFATO)	13.89
82570.02	CREATININA EN ORINA EN 24 HRS	8
84180	PROTEINURIA DE 24 HORAS	16.79
82728	DOSAJE DE FERRITINA	34.41
83540	DOSAJE DE HIERRO	16.57
84466	TRANSFERRINA	19
83970	DOSAJE DE PARATOHORMONA (HORMONA PARATIROIDEA)	64.54
76770.01	ECOGRAFÍA RENAL	69.43
31500	INTUBACIÓN, ENDOTRAQUEAL, PROCEDIMIENTO DE URGENCIA	265.97
94003	ASISTENCIA Y MANEJO DE VENTILACIÓN, INICIO DE VENTILADORES DE PRESIÓN O DE VOLUMEN PREDEFINIDOS PARA RESPIRACIÓN ASISTIDA O CONTROLADA; EN PACIENTE BAJO OBSERVACIÓN/INTERNAMIENTO, CADA DIA SUBSIGUIENTE	292.17
82550	DOSAJE DE CREATINA QUINASA (CK), (CPK); TOTAL	15.19
90935	HEMODIALISIS POR SESION	139
99211	CONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE CONTINUADOR, NIVEL I	28.04

Los costos del total de medicamentos e insumos utilizados en todas las PICOs se listan a continuación:

CPMS	Denominación	Precio
38594	LABETALOL 20 mL 5 mg/ mL INYECTABLE	144.55
02862	DIGOXINA 250 µg (0.25 mg) TABLETA	0.24
03709	FUROSEMIDA 1 mL 20 mg INYECTABLE	0.60
05105	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 5 mL 25 mg INYECTABLE	10.40
05118	NOREPINEFRINA (COMO ACIDO TARTRATO) 4 mL 1 mg/mL INYECTABLE	2.49
16771	MASCARA DE OXIGENO SIMPLE DESCARTABLE ADULTO UNIDAD	4.99
00091	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TABLETA	0.03
00408	ALTEPLASA (ACTIVADOR DE PLASMINOGENO TISULAR) 50 mg INYECTABLE	2 261.55
00904	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TABLETA	0.07
01577	CARVEDILOL 12.5 mg TABLETA	0.12
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	0.03
03088	ENOXAPARINA SODICA 0.6 mL 60 mg/0.6 mL INYECTABLE	9.89
03097	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) 1 mL 1 mg/mL INYECTABLE	2.30
03224	ESPIRONOLACTONA 25 mg TABLETA	0.11
03713	FUROSEMIDA 40 mg TABLETA	0.05
05873	SODIO CLORURO 1 L 900 mg/100 mL (0.9 %) INYECTABLE	3.53
08140	OXIGENO MEDICINAL m3 99.5 % GAS	10.03
10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD	35.50
15334	CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO UNIDAD	1.30
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD	46.00
18874	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TABLETA	0.08
34987	DAPAGLIFLOZINA - 10 mg TABLETA	2.25
44313	EMPAGLIFLOZINA 10 mg TABLETA	7.29
04523	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETA	0.04
04085	INSULINA HUMANA (ADN RECOMBINANTE) 10 mL 100 UI/mL INYECTABLE	18.00
19876	JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1 mL CON AGUJA 29 G X 1/2" UNIDAD	0.28
03791	DEXTROSA 250 mL 5 g/100 mL (5 %) INYECTABLE	2.96
30668	CANULA ENDOLUMINAL (STENT) CORONARIA DE METAL 3.5 mm X 24 mm UNIDAD	1 749.44
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	0.04
42512	CANULA ADULTO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA M UNIDAD	160.00
03086	ENOXAPARINA SODICA 0.4 mL 40 mg/0.4 mL INYECTABLE	7.82
03789	DEXTROSA 1 L 5 g/100 mL (5 %) INYECTABLE	4.40
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	0.03
04146	IRBESARTAN 150 mg TABLETA	0.10
03920	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLETA	0.06
29660	CANULA ENDOLUMINAL (STENT) CORONARIA DE METAL MEDICADA 2.5 mm X 24 mm UNIDAD	1 889.00
31917	CATETER CORONARIO RADIAL 5 FR X 100 cm UNIDAD	169.54

CPMS	Denominación	Precio
33231	CATETER CORONARIO TIPO JUDKINS IZQUIERDO 5 FR X 100 cm UNIDAD	151.58
24579	CATETER CORONARIO TIPO JUDKINS DERECHO 5 FR X 100 cm UNIDAD	118.75
19245	CATETER PERCUTANEO CON INTRODUCTOR PELABLE 2.0 FR UNIDAD	356.25
20257	INTRODUCTOR 6 FR CON GUIA RECTA 0.021" UNIDAD	140.00
16310	ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO UNIDAD	0.58
04125	IOPAMIDOL 100 mL Equiv. 300 mg Iodo/mL INYECTABLE	83.90
04390	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 20 mL 2 g/100 mL (2 %) INYECTABLE	1.18
44313	EMPAGLIFLOZINA 10 mg TABLETA	7.30
05151	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INYECTABLE	0.79
05154	OMEPRAZOL 20 mg TABLETA	0.08
05856	SODIO BICARBONATO 20 mL 8.4 g/100 mL (8.4 %) INYECTABLE	0.67
00671	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 10 mg TABLETA	0.03
01503	CALCITRIOL 0.25 µg TABLETA	0.28
03552	FERROSO SULFATO 300 mg (Equiv. 60 mg Fe) TABLETA	0.05
06127	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TABLETA	0.06
05491	PIRIDOXINA CLORHIDRATO 50 mg TABLETA	0.04
00200	ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TABLETA	0.02
03107	EPOETINA ALFA (ERITROPOYETINA) 1 mL 2000 UI/mL INYECTABLE	17.55
28897	SEVELAMERO 800 mg TABLETA	3.25
34927	EMPAGLIFLOZINA 25 mg TABLETA	9.39
00903	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TABLETA	0.04
20635	CARBONATO DE CALCIO 1.25 g (Equiv. a 500 mg de Calcio) TABLETA	0.05
01274	BISOPROLOL FUMARATO 5 mg TABLETA	0.06
00900	ATENOLOL 100 mg TABLETA	0.10
01577	CARVEDILOL 12.5 mg TABLETA	0.11

Para el cálculo final del uso de las tecnologías sanitarias evaluadas se siguieron una serie de supuestos, basados en la información remitida por el Grupo elaborador de guías y de las reuniones con los expertos clínicos. Después de ello, se estableció de la siguiente maneDR:

Pregunta 1:

No se llevó a cabo el proceso de estimación de costos debido a que la pregunta fue respondida por un BPC.

Pregunta 2:

La pregunta 2 se compone de 8 sub-PICO. Por un lado, la intervención es brindar tratamiento antihipertensivo y el comparador es que no se brinda tratamiento antihipertensivo. El objetivo es identificar en qué niveles de presión arterial sistólica (PAS) se justifica iniciar la terapia farmacológica en adultos de 18 años a más, considerando distintos perfiles de riesgo y comorbilidades. Se incluyen escenarios con PAS basal entre 130 y 140 mmHg y con PAS ≥ 140 mmHg, evaluando a la población general, así como a grupos específicos: personas con diabetes, con enfermedad renal crónica y con antecedente de accidente cerebrovascular. Como resultado, se realizaron 8 evaluaciones en total. Asimismo, se consideró como desenlaces: infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, progresión a enfermedad renal crónica; y como eventos adversos serios: hipotensión e injuria renal aguda.

Pregunta 2.1:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 3 523 352 personas de 18 años a más presentan una presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg.

No se costeó desenlaces como eventos prevenibles ni eventos adversos porque no se encontró evidencia disponible, ni diferencia estadísticamente significativa. Por lo que, la estimación del uso de recursos fue considerando el precio de la tecnología.

Pregunta 2.2:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 6 478 960 personas de 18 años a más presentan una presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg.

No se costeó desenlaces como eventos prevenibles ni eventos adversos porque no se encontró evidencia disponible, ni diferencia estadísticamente significativa. Por lo que, la estimación del uso de recursos fue considerando el precio de la tecnología.

Pregunta 2.3:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 310 055 personas de 18 años a más presentan diabetes y una presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de Brunström & Carlberg (2016) en el ensayo "*Effect of antihypertensive treatment at different blood pressure levels in patients with diabetes mellitus: systematic review and meta-analyses*". A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 310 055 personas de 18 años o más con diabetes y una presión arterial sistólica basal entre 130 y 140 mmHg.

DESENLACES	**Intervención vs Comparador: Brindar tratamiento vs no brindar tratamiento**	
	n en 1000	**N poblacional**
Accidente cerebrovascular EA. Hipotensión	9 19	2 790 5 891

Pregunta 2.4:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 6 478 960 personas de 18 años a más presentan una presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg**.** Sin embargo, para calcular el número de adultos de 18 años o más con diabetes y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg, se extrajo el porcentaje de otro estudio. Como resultado, se identificó que 997 760 adultos de 18 años o más con diabetes presentan una presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de Brunström & Carlberg (2016) en el ensayo "*Effect of antihypertensive treatment at different blood pressure levels in patients with diabetes mellitus: systematic review and meta-analyses"*, de Böhm et al. (2020) en el ensayo "*Heart failure and renal outcomes according to baseline and achieved blood pressure in patients with type 2 diabetes: results from EMPA-REG OUTCOME"*, de Ye et al. (2021) en el ensayo "*Blood Pressure Effects of Canagliflozin and Clinical Outcomes in Type 2 Diabetes and Chronic Kidney Disease: Insights From the CREDENCE Trial"*, y de Bi et al. (2025) en el estudio *"Intensive Blood-Pressure Control in Patients with Type 2 Diabetes"*. A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 997 760 personas de 18 años o más con diabetes y una presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg.

DESENLACES	Intervención vs Comparador: Brindar tratamiento vs no brindar tratamiento	
	n en 1000	N poblacional
Accidente cerebrovascular	7	6 984
Infarto Agudo de Miocardio	5	4 989
Insuficiencia Cardiaca	17	16 962
Progresión a Enfermedad Renal Crónica	4	3 991

Pregunta 2.5:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 3 239 personas de 18 años a más presentan enfermedad renal crónica y una presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg.

No se costeó desenlaces como eventos prevenibles ni eventos adversos porque no se encontró evidencia disponible, ni diferencia estadísticamente significativa. Por lo que, la estimación del uso de recursos fue considerando el precio de la tecnología.

Pregunta 2.6:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 6 478 960 personas de 18 años a más presentan una presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg**.** Sin embargo, para calcular el número de adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg, se extrajo el porcentaje de un estudio. Como resultado, se identificó que 25 916 adultos de 18 años o más con enfermedad renal crónica presentan una presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg.

No se costeó desenlaces como eventos prevenibles ni eventos adversos porque no se encontró evidencia disponible, ni diferencia estadísticamente significativa. Por lo que, la estimación del uso de recursos fue considerando el precio de la tecnología.

Pregunta 2.7:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 61 550 personas de 18 años a más presentan antecedente de accidente cerebrovascular y una presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de Brunström & Carlberg (2019) en el estudio *"Benefits and harms of lower blood pressure treatment targets: systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials"*. A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 310 055 personas de 18 años o más con antecedente de accidente cerebrovascular y una presión arterial sistólica basal entre 130 y 140 mmHg.

DESENLACES	Intervención vs Comparador: Brindar tratamiento vs no brindar tratamiento	
	n en 1000	N poblacional
Accidente cerebrovascular	6	369
Infarto Agudo de Miocardio	15	923
Insuficiencia Cardiaca	7	431
EA. Hipotensión	15	923

Pregunta 2.8:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 6 478 960 personas de 18 años a más presentan una presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg**.** Sin embargo, para calcular el número de adultos de 18 años o más con antecedente de accidente cerebrovascular y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg, se extrajo el porcentaje de un estudio. Como resultado, se identificó que 259 158 adultos de 18 años o más con antecedente de accidente cerebrovascular presentan una presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg.

No se costeó desenlaces como eventos prevenibles ni eventos adversos porque no se encontró evidencia disponible, ni diferencia estadísticamente significativa. Por lo que, la estimación del uso de recursos fue considerando el precio de la tecnología.

Pregunta 3:

No se llevó a cabo el proceso de estimación de costos debido a que la pregunta termino en un punto de buena práctica clínica.

Pregunta 4:

La pregunta 4 se compone de 5 sub-PICO. Sin embargo, debido a que la intervención y el comparador son complementarios, dado que son 5 grupos farmacológicos (Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II), Betabloqueantes (BB), Bloqueadores de los canales de calcio (BCC) y Diuréticos) que se podrían brindar en monoterapia. El objetivo es mostrar por cada sub-PICO, los resultados de cada grupo farmacológico. Como resultado, se realizaron 5 evaluaciones en total. Asimismo, se consideró como desenlaces: infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, progresión a enfermedad renal crónica; y como eventos adversos serios: hipotensión e injuria renal aguda.

Pregunta 4.1:

La estimación del número poblacional de personas hipertensas en monoterapia se basó en evidencia publicada en la revista peruana de cardiología, la cual señala que aproximadamente el 50% de la población hipertensa recibe este tipo de tratamiento. Así, de un total de 6 478 960 adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, se estima que alrededor de 3 239 480 personas (50%) se encontrarían en tratamiento con monoterapia.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de Wei et al. (2020) en el estudio *"Comparison of Cardiovascular Events Among Users of Different Classes of Antihypertension Medications: A Systematic Review and Network Meta-analysis"*, de Yi et al. (2024) en el estudio *"Renin-Angiotensin-Aldosterone System Modulators in Adults with Hypertension: A Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials"*, y de Yu et al. (2025) en el estudio *"Comparative efficacy of different antihypertensive drug classes for stroke prevention: A network meta-analysis of randomized controlled trials"*. A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 3 239 480 personas de 18 años o más con hipertensión arterial, para cada grupo farmacológico evaluado.

DESENLACES	Grupo Farmacológico: IECA	
	n en 1000	N poblacional
Accidente cerebrovascular	11	35 634
Infarto agudo al miocardio	24	77 748
EA. Hipotensión	-	-

DESENLACES	Grupo Farmacológico: ARA II	
	n en 1000	N poblacional
Accidente cerebrovascular	12	38 874
Infarto agudo al miocardio	75	242 961
EA. Hipotensión	-	-

DESENLACES	Grupo Farmacológico: BCC	
	n en 1000	N poblacional
Accidente cerebrovascular	15	48 592
Infarto agudo al miocardio	-	-
EA. Hipotensión	-	-

DESENLACES	Grupo Farmacológico: Diuréticos	
	n en 1000	N poblacional
Accidente cerebrovascular Infarto agudo al miocardio EA. Hipotensión	16 - -	51 832 - -

Pregunta 4.2:

La estimación del número poblacional de personas hipertensas mayores de 80 años en monoterapia se basó en evidencia publicada en la revista peruana de cardiología, la cual señala que aproximadamente el 50% de la población hipertensa recibe este tipo de tratamiento. Así, de un total de 2 717 755 adultos de 80 años o más con hipertensión arterial, se estima que alrededor de 1 358 877 personas (50%) se encontrarían en tratamiento con monoterapia.

No se costeó desenlaces como eventos prevenibles ni eventos adversos porque no se encontró evidencia disponible, ni diferencia estadísticamente significativa. Por lo que, la estimación del uso de recursos fue considerando el precio de la tecnología.

Pregunta 4.3:

La estimación del número poblacional de personas hipertensas y con diabetes en monoterapia se basó en evidencia publicada en la revista peruana de cardiología, la cual señala que aproximadamente el 50% de la población hipertensa recibe este tipo de tratamiento. Así, de un total de 997 760 adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes, se estima que alrededor de 498 880 personas (50%) se encontrarían en tratamiento con monoterapia.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de Wu et al. (2013) en el estudio *"Comparative effectiveness of renin-angiotensin system blockers and other antihypertensive drugs in patients with diabetes: systematic review and bayesian network meta-analysis"*, de Remonti et al. (2016) en el estudio *"Classes of antihypertensive agents and mortality in hypertensive patients with type 2 diabetes-Network meta-analysis of randomized trials"*, y de Zhang et al. (2020) en el estudio "*ACE Inhibitor Benefit to Kidney and Cardiovascular Outcomes for Patients with Non-Dialysis Chronic Kidney Disease Stages 3-5: A Network Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials"*. A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 498 880 personas de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes, para cada grupo farmacológico evaluado.

DESENLACES	Grupo Farmacológico: IECA	
	n en 1000	N poblacional
Progresión a enfermedad renal crónica EA. Hipotensión	3 8	1 497 3 991

DESENLACES	Grupo Farmacológico: ARA II	
	n en 1000	N poblacional
Progresión a enfermedad renal crónica EA. Hipotensión	- 1	- 499

DESENLACES	Grupo Farmacológico: BB	
	n en 1000	N poblacional
Progresión a enfermedad renal crónica EA. Hipotensión	- -	- -

DESENLACES	Grupo Farmacológico: BCC	
	n en 1000	N poblacional
Progresión a enfermedad renal crónica EA. Hipotensión	- -	- -

DESENLACES	Grupo Farmacológico: Diuréticos	
	n en 1000	N poblacional
Progresión a enfermedad renal crónica EA. Hipotensión	- -	- -

Pregunta 4.4:

La estimación del número poblacional de personas hipertensas y con enfermedad renal crónica en monoterapia se basó en evidencia publicada en la revista peruana de cardiología, la cual señala que aproximadamente el 50% de la población hipertensa recibe este tipo de tratamiento. Así, de un total de 25 916 adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, se estima que alrededor de 12 958 personas (50%) se encontrarían en tratamiento con monoterapia.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de Zhang et al. (2020) en el estudio *"ACE Inhibitor Benefit to Kidney and Cardiovascular Outcomes for Patients with Non-Dialysis Chronic Kidney Disease Stages 3-5: A Network Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials"*. A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 12 958 personas de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, para cada grupo farmacológico evaluado.

DESENLACES	Grupo Farmacológico: IECA	
	n en 1000	N poblacional
Progresión a enfermedad renal crónica EA. Hipotensión	10 8	130 104

DESENLACES	Grupo Farmacológico: ARA II	
	n en 1000	N poblacional
Progresión a enfermedad renal crónica EA. Hipotensión	5 1	65 13

DESENLACES	Grupo Farmacológico: BCC	
	n en 1000	N poblacional
Progresión a enfermedad renal crónica EA. Hipotensión	- -	- -

DESENLACES	Grupo Farmacológico: Diuréticos	
	n en 1000	N poblacional
Progresión a enfermedad renal crónica EA. Hipotensión	- -	- -

Pregunta 4.5:

La estimación del número poblacional de personas hipertensas y con antecedente de accidente cerebrovascular en monoterapia se basó en evidencia publicada en la revista peruana de cardiología, la cual señala que aproximadamente el 50% de la población hipertensa recibe este tipo de tratamiento. Así, de un total de 259 158 adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, se estima que alrededor de 129 579 personas (50%) se encontrarían en tratamiento con monoterapia.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de Wang et al. (2016) en el estudio *"Comparative Effectiveness of Blood Pressure-lowering Drugs in Patients who have Already Suffered From Stroke: Traditional and Bayesian Network Meta-analysis of Randomized Trials"*, de Xie et al. (2018) en el estudio *"Blood pressure-lowering drugs and secondary prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis"*, de Zhang et al. (2020) en el estudio *"ACE Inhibitor Benefit to Kidney and Cardiovascular Outcomes for Patients with Non-Dialysis Chronic Kidney Disease Stages 3-5: A Network Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials"*, y de Yi et al. (2024) en el estudio *"Renin-Angiotensin-Aldosterone System Modulators in Adults with Hypertension: A Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials"*. A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 129 579 personas de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, para cada grupo farmacológico evaluado.

DESENLACES	Grupo Farmacológico: IECA	
	n en 1000	N poblacional
EA. Hipotensión	-	-

DESENLACES	Grupo Farmacológico: ARA II	
	n en 1000	N poblacional
EA. Hipotensión	75	9 718
DESENLACES	**Grupo Farmacológico: BB**	
	n en 1000	**N poblacional**
EA. Hipotensión	-	-

DESENLACES	Grupo Farmacológico: BCC	
	n en 1000	N poblacional
EA. Hipotensión	-	-
DESENLACES	**Grupo Farmacológico: Diuréticos**	

	n en 1000	N poblacional
EA. Hipotensión	-	-

Pregunta 5:

No se realizó costeo de esta pregunta debido a que la pregunta termino en un punto de buena práctica clínica.

Pregunta 6:

La pregunta 6 se compone de 4 sub-PICO. Sin embargo, la intervención y el comparador de la pregunta 6 son complementarios, dado que se basan en cinco grupos farmacológicos: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II), betabloqueantes (BB), bloqueadores de los canales de calcio (BCC) y diuréticos, los cuales pueden emplearse en terapia combinada. Tanto la intervención como el comparador se centran en esquemas combinados, pero las asociaciones para el costeo van a depender del tipo de población que se evalúa en cada sub-PICO y de la evidencia disponible.

PREGUNTA 6.1:

Para la intervención, centrada en esquemas combinados, se consideraron las siguientes asociaciones para el costeo: IECA + BCC, IECA + diuréticos, ARA II + BCC, ARA II + diuréticos, ARA II + BB y BB + diuréticos. En el caso del comparador, se incluyeron las monoterapias con IECA y con BCC. El objetivo fue mostrar los resultados de la utilización de cada esquema (combinado y en monoterapia). No obstante, la evidencia disponible solo permitió comparar la combinación IECA + BCC frente a las monoterapias con IECA y con BCC. En consecuencia, se llevaron a cabo dos evaluaciones en total. Finalmente, se definió como desenlace principal el accidente cerebrovascular (ACV) y, como evento adverso serio, la hipotensión.

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 6 478 960 personas de 18 años a más presentan hipertensión**.**

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de Furberg et al. (2002) en el ensayo *"Major Outcomes in High-Risk Hypertensive Patients Randomized to Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor or Calcium Channel Blocker vs Diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT)"*, de Yi et al. (2024) en el estudio *"Renin-Angiotensin-Aldosterone System Modulators in Adults with Hypertension: A Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials"*, y de Yu et al. (2025) en el estudio *"Comparative efficacy of different antihypertensive drug classes for stroke prevention: A network meta-analysis of randomized controlled trials"*. A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 6 478 960 personas de 18 años o más con hipertensión arterial.

DESENLACES	IECA + BCC vs IECA	
	n en 1000	N poblacional
Accidente cerebrovascular	16	103 663
EA. Hipotensión	-	-

DESENLACES	IECA + BCC vs BCC	
	n en 1000	N poblacional
Accidente cerebrovascular	-	-
EA. Hipotensión	27	174 932

PREGUNTA 6.2:

La estimación del número poblacional de personas hipertensas mayores de 18 años en terapia combinada se basó en evidencia publicada en la revista peruana de cardiología, la cual señala que aproximadamente el 43% de la población hipertensa y diabética recibe este tipo de tratamiento. Así, de un total de 997 760 adultos de 18 años o más que presentan hipertensión y diabetes, se estima que alrededor de 429 037 personas (43%) se encontrarían en tratamiento con terapia combinada.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de Wu et al. (2013) en el estudio *"Comparative effectiveness of renin-angiotensin system blockers and other antihypertensive drugs in patients with diabetes: systematic review and bayesian network meta-analysis"*, y de Remonti et al. (2016) en el estudio *"Classes of antihypertensive agents and mortality in hypertensive patients with type 2 diabetes-Network meta-analysis of randomized trials"*. A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 429 037 personas de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes.

DESENLACES	IECA + BCC vs IECA + Diuréticos	
	n en 1000	N poblacional
Infarto agudo de miocardio	-	-
Accidente cerebrovascular	-	-
EA. Hipotensión	-	-

PREGUNTA 6.3:

No se llevó a cabo el proceso de estimación de costos debido a que la pregunta es por Buenas Prácticas Clínicas (BPC).

PREGUNTA 6.4:

La estimación del número poblacional de personas hipertensas en terapia combinada se basó en evidencia publicada en la revista peruana de cardiología, la cual señala que aproximadamente el 43% de la población hipertensa recibe este tipo de tratamiento. Así, de un total de 259 158 adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, se estima que alrededor de 111 438 personas (43%) se encontrarían en tratamiento con terapia combinada.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de Wang et al. (2016) en el estudio *"Comparative Effectiveness of Blood Pressure-lowering Drugs in Patients who have Already Suffered From Stroke: Traditional and Bayesian Network Meta-analysis of Randomized Trials"*. A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 111 438 personas de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular.

DESENLACES	IECA + Diuréticos vs Diuréticos + BB	
	n en 1000	N poblacional
Infarto agudo de miocardio	-	-
Accidente cerebrovascular	-	-
EA. Hipotensión	-	-

Pregunta 7:

La pregunta 7 se compone de 5 sub-PICO. Sin embargo, debido a que la intervención y el comparador son complementarios, dado que son 2 objetivos de presión arterial sistólica (PAS) diferentes. Se está asumiendo que tanto la intervención como el comparador reciben un tratamiento farmacológico A, pero por el lado de la intervención, reciben un fármaco adicional, amlodipino. El objetivo es mostrar la diferencia entre la intervención (PAS < 130) y el comparador (PAS < 140), en donde se vea cuanto se necesitaría invertir o dar, para que la población hipertensa, hipertensa y con diabetes, hipertensa y con enfermedad renal crónica, hipertensa y con antecedente de accidente cerebrovascular que se

encuentra entre un PAS mayor o igual a 140, logre bajar a un PAS < 130, que sería la meta. Esta meta solo aplica para la PICO 7.1, 7.3, 7.4 y 7.5, mientras que para la PICO 7.2, que la población son adultos de 80 años o más con hipertensión arterial, la meta es un PAS < 140. Como resultado, se realizaron 5 evaluaciones en total. Asimismo, se consideró como desenlaces: infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, progresión a enfermedad renal crónica; y como eventos adversos serios: hipotensión e injuria renal aguda.

Pregunta 7.1:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 6 478 960 personas de 18 años a más presentan hipertensión**.**

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de Verdecchia et al. (2009) en el ensayo *"Usual versus tight control of systolic blood pressure in non-diabetic patients with hypertension (Cardio-Sis): an open-label randomised trial"*, de Asayama et al. (2012) en el estudio *"Cardiovascular outcomes in the first trial of antihypertensive therapy guided by self-measured home blood pressure"*, de SPRINT (2021) en el estudio *"Final Report of a Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control"*, y de Liu et al. (2024) en el estudio *"Lowering systolic blood pressure to less than 120 mm Hg versus less than 140 mm Hg in patients with high cardiovascular risk with and without diabetes or previous stroke: an open-label, blinded-outcome, randomised trial"*. A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 6 478 960 personas de 18 años o más con hipertensión arterial.

DESENLACES	Meta: PAS < 130	
	n en 1000	N poblacional
Infarto agudo de miocardio	4	25 916
Insuficiencia cardíaca	6	38 874
EA. Hipotensión	4	25 916
EA. Injuria renal aguda	8	51 832

Pregunta 7.2:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 6 478 960 personas de 18 años a más presentan hipertensión**.** Sin embargo, para calcular el número de adultos de 80 años o más con hipertensión, se extrajo el porcentaje de un estudio local. Como resultado, se identificó que 2 717 755 adultos de 80 años o más presentan hipertensión.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de JATOS (2005) en el ensayo *"The Japanese Trial to Assess Optimal Systolic Blood Pressure in Elderly Hypertensive Patients (JATOS): protocol, patient characteristics, and blood pressure during the first 12 months"*, de Ogihara et al. (2004) en el estudio *"Valsartan in elderly isolated systolic hypertension (VALISH) study: rationale and design"*, de Wei et al. (2013) en el ensayo *"Effects of intensive antihypertensive treatment on Chinese hypertensive patients older than 70 years"*, y de Zhang et al. (2021) en el estudio *"Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older Patients with Hypertension"*. A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 2 717 755 personas de 80 años o más con hipertensión arterial.

DESENLACES	Meta: PAS < 140	
	n en 1000	N poblacional
Accidente cerebrovascular	5	13 589
Insuficiencia cardíaca	112	304 389
EA. Hipotensión	8	21 742

Pregunta 7.3:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 6 478 960 personas de 18 años a más presentan hipertensión**.** Sin embargo, para calcular el número de adultos de 18 años o más con hipertensión y diabetes, se extrajo el porcentaje de un estudio. Como resultado, se identificó que 997 760 adultos de 18 años o más presentan hipertensión y diabetes.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de ACCORD (2010) en el ensayo "*Effects of Intensive Blood-Pressure Control in Type 2 Diabetes Mellitus*", de SPS3 (2013) en el ensayo "*Blood-pressure targets in patients with recent lacunar stroke: the SPS3 randomised trial*", y de BPROAD (2024) en el estudio *"Intensive Blood-Pressure Control in Patients with Type 2 Diabetes".*

A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 997 760 personas de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes.

DESENLACES	Meta: PAS < 130	
	n en 1000	N poblacional
Accidente cerebrovascular EA. Hipotensión	10 2	9 978 1 996

Pregunta 7.4:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 6 478 960 personas de 18 años a más presentan hipertensión**.** Sin embargo, para calcular el número de adultos de 18 años o más con hipertensión y enfermedad renal crónica, se extrajo el porcentaje de un estudio extranjero. Como resultado, se identificó que 25 916 adultos de 18 años o más presentan hipertensión y enfermedad renal crónica.

No se costeó desenlaces como eventos prevenibles ni eventos adversos porque no se encontró evidencia disponible, ni diferencia estadísticamente significativa. Por lo que, la estimación del uso de recursos fue considerando el precio de la tecnología.

Pregunta 7.5:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 6 478 960 personas de 18 años a más presentan hipertensión**.** Sin embargo, para calcular el número de adultos de 18 años o más con hipertensión y antecedente de accidente cerebrovascular, se extrajo el porcentaje de un estudio. Como resultado, se identificó que 259 158 adultos de 18 años o más presentan hipertensión y antecedente de accidente cerebrovascular.

Las estimaciones de los desenlaces se fundamentaron en evidencia proveniente de estudios clínicos. En particular, se utilizaron datos de SPS3 (2013) en el ensayo *"Blood-pressure targets in patients with recent lacunar stroke: the SPS3 randomised trial*", de Kitagawa et al. (2019) en el ensayo "*Effect of Standard vs Intensive Blood Pressure Control on the Risk of Recurrent Stroke*", y de Markus et al. (2021) en el ensayo *"Randomized Trial of Intensive Versus Standard Blood Pressure Control in Small Vessel Disease"*.

A partir de las estimaciones reportadas sobre el número de casos evitados o generados por cada 1 000 personas, se calculó el número total de casos correspondientes a cada desenlace, considerando la población estimada de 259 158 personas de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular.

DESENLACES	Meta: PAS < 130	
	n en 1000	N poblacional
Accidente cerebrovascular	18	4 665

Pregunta 8:

La pregunta 8 se compone de 2 sub-PICO. En ambos casos, la población está conformada por adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, pero difieren en la condición clínica (presión arterial controlada o con inicio o cambio de tratamiento antihipertensivo) y en los intervalos de seguimiento propuestos para reevaluar la presión arterial.

Pregunta 8.1:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 6 478 960 personas de 18 años a más presentan hipertensión. Por un lado, la intervención consiste en un intervalo específico de reevaluación de la presión arterial de 3 meses, comparado con un intervalo alternativo de 6 meses. Por lo que, el objetivo es evaluar la diferencia en el uso de recursos de la frecuencia de controles ambulatorios de presión arterial cada 3 meses frente a cada 6 meses.

Pregunta 8.2:

La estimación del N poblacional se basó en evidencia proveniente de un informe del INEI, el cual indica que 6 478 960 personas de 18 años a más presentan hipertensión**.** Por un lado, la intervención consiste en un intervalo específico de reevaluación de la presión arterial cada mes, comparado con un intervalo alternativo de 3 meses. Por lo que, el objetivo es evaluar la diferencia en el uso de recursos de la frecuencia de controles ambulatorios de presión arterial cada mes frente a cada 3 meses.

b. Estimación de criterio de uso de recursos por cada pregunta PICO

A continuación, se presentan los resultados del criterio de uso de recursos para cada pregunta clínica de la Guía de Práctica Clínica (GPC) de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en Adultos.

Pregunta 1:

Dado que esta pregunta clínica se orienta a la realización de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y no a la comparación de intervenciones, no corresponde aplicar el criterio de uso de recursos (costos), el cual forma parte del marco *Evidence to Decision (EtD*) para apoyar decisiones sobre opciones de intervención. Por ello, no se realizó análisis económico ni se incluyó información sobre costos.

Pregunta 2:

2.1.A: Desenlace de uso de tecnología

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico. En la intervención, los pacientes reciben tratamiento con losartán, mientras que en el comparador no se administra tratamiento farmacológico. El objetivo es evaluar el inicio de la terapia antihipertensiva con losartán a partir del nivel de presión arterial sistólica establecido (130–140 mmHg).

A continuación, se presenta el análisis de costos asociado al uso de esta tecnología farmacológica, correspondiente únicamente al tratamiento con losartán, en la población objetivo: pacientes adultos (≥18 años) con presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg.

INTERVENCIÓN (Losartán)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04523	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETA	730	100.00%	0.04	31.55
Subtotal					**31.55**
Total					**31.55**

2.1.B: Desenlace eventos prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, no se costeó debido a que no se encontró diferencia estadísticamente significativa.

2.1.C: Desenlaces de eventos adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, no se costeó debido a que no se encontró evidencia.

2.1.D: Estimación de criterios de uso de recursos

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg en un año)	S/.31.55	3 523 352	S/.111 157 968.09
			S/.111 157 968.09

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con presión arterial sistólica basal entre 130 y 140 mmHg, el costo anual por paciente tratado con losartán asciende a S/.31.55. Considerando una población de 3 523 352 personas, el costo total anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.111 157 968.09.

Pregunta 2.2:

2.2.A: Desenlaces de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico. En la intervención, los pacientes reciben tratamiento con losartán, mientras que en el comparador no se administra tratamiento farmacológico. El objetivo es evaluar el inicio de la terapia antihipertensiva con losartán a partir del nivel de presión arterial sistólica establecido (≥ 140 mmHg).

A continuación, se presenta el análisis de costos asociado al uso de esta tecnología farmacológica, correspondiente únicamente al tratamiento con losartán, en la población objetivo: pacientes adultos (≥18 años) con presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg.

INTERVENCIÓN (Losartán)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04523	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETA	730	100.00%	0.04	31.55
Subtotal					**31.55**
Total					**31.55**

2.2.B: Desenlaces de eventos prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, no se costeó debido a que no se encontró diferencia estadísticamente significativa.

2.2.C: Desenlaces de eventos adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, no se costeó debido a que no se encontró evidencia.

2.2.D: Estimación de criterios de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg en un año)	S/.31.55	6 478 960	S/.204 404 225.67
			S/.204 404 225.67

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg, el costo anual por paciente tratado con losartán asciende a S/.31.55. Considerando una población de 6 478 960 personas, el costo total anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.204 404 225.67.

Pregunta 2.3:

2.3.A: Desenlaces de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico. En la intervención, los pacientes reciben tratamiento con losartán, mientras que en el comparador no se administra tratamiento farmacológico. El objetivo es evaluar el inicio de la terapia antihipertensiva con losartán a partir del nivel de presión arterial sistólica establecido (130–140 mmHg)

A continuación, se presenta el análisis de costos asociado al uso de esta tecnología farmacológica, correspondiente únicamente al tratamiento con losartán, en la población objetivo: pacientes adultos (≥18 años) con diabetes y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg.

INTERVENCIÓN (Losartán)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04523	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETA	730	100.00%	0.04	31.55
Subtotal					**31.55**
Total					**31.55**

2.3.B: Desenlaces de eventos prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en el caso del Accidente Cerebrovascular, por lo que este fue clasificado como evento prevenible. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento del Accidente Cerebrovascular, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento prevenible. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 1***.

2.3.C: Desenlaces de eventos adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en el caso de Hipotensión, por lo que este fue clasificado como evento adverso. En

consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento de Hipotensión, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento adverso. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 2***.

2.3.D: Estimación de criterios de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Denominación**	**Costo anual por paciente (S/.)**
Uso de Tecnología	Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con diabetes y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg en un año	S/.31.55
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80
Eventos adversos serios	EA Hipotensión	S/.3 546.45

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con diabetes y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg en un año)	S/.31.55	310 055	S/.9 781 901.19
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80	-2 790	-S/.38 354 797.88
Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3 546.45	5 891	S/.20 892 286.68
			-S/.7 680 610.00

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con diabetes y presión arterial sistólica basal entre 130 y 140 mmHg, el costo anual por paciente tratado con losartán asciende a S/.31.55. Para la población total de 310 055 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.9 781 901.19.

La incorporación de losartán en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la incidencia de eventos cardiovasculares graves como accidente Cerebrovascular (ACV). El costo anual por evento de ACV es de S/. 13 744.80. Se estiman 2 790 casos evitados, lo que equivale a un ahorro de S/. 38 354 797.88. No obstante, el uso de losartán también se asocia con eventos adversos serios, en particular la hipotensión. Cada evento tiene un costo de S/. 3 546.45 y, en la población total analizada, los 5 891 casos estimados implican un gasto anual de S/. 20 892 286.68.

En resumen, en una población de 310 055 personas con diabetes que inician terapia antihipertensiva con presión arterial sistólica basal entre 130 y 140 mmHg, el balance entre el costo de la tecnología, los ahorros asociados a la prevención de eventos y los gastos derivados de los eventos adversos serios

muestra que brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un ahorro anual de S/.7 680 610.00.

Pregunta 2.4:

2.4.A: Desenlaces de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico. En la intervención, los pacientes reciben tratamiento con losartán, mientras que en el comparador no se administra tratamiento farmacológico. El objetivo es evaluar el inicio de la terapia antihipertensiva con losartán a partir del nivel de presión arterial sistólica establecido (130–140 mmHg).

A continuación, se presenta el análisis de costos asociado al uso de esta tecnología farmacológica, correspondiente únicamente al tratamiento con losartán, en la población objetivo: pacientes adultos (≥18 años) con diabetes y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg.

INTERVENCIÓN (Losartán)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04523	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETA	730	100.00%	0.04	31.55
Subtotal					**31.55**
Total					**31.55**

2.4.B: Desenlaces de eventos prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en Accidente Cerebrovascular (ACV), Infarto Agudo de Miocardio (IAM), Insuficiencia Cardiaca (IC) y progresión a Enfermedad Renal Crónica (ERC), por lo que fueron clasificados como eventos prevenibles. En consecuencia, se estimaron los costos de tratamiento para cada uno de estos eventos, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de estos eventos prevenibles. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 1***.

2.4.C: Desenlaces de eventos adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, no se costeó debido a que no se encontró evidencia.

2.4.D: Estimación de criterios de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Denominación**	**Costo anual por paciente (S/.)**
Uso de Tecnología	Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con diabetes y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg en un año	S/.31.55
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80
Tratamiento para el Infarto Agudo de Miocardio	Infarto Agudo de Miocardio	S/.19 549.82

Tratamiento para la Insuficiencia Cardiaca	Insuficiencia Cardiaca	S/.8 200.89
Tratamiento para la Progresión a Enfermedad Renal Crónica	Progresión a Enfermedad Renal Crónica	S/.8 911.57

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con diabetes y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg en un año)	S/.31.55	997 760	S/.31 478 250.75
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80	-6 984	-S/.95 998 080.20
Tratamiento para el Infarto Agudo de Miocardio	S/.19 549.82	-4 989	-S/.97 530 120.72
Tratamiento para la Insuficiencia Cardiaca	S/.8 200.89	-16 962	-S/.139 102 776.57
Tratamiento para la Progresión a Enfermedad Renal Crónica	S/.8 911.57	-3 991	-S/.35 566 443.99
			-S/.336 719 170.74

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con diabetes y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg, el costo anual por paciente tratado con losartán asciende a S/.31.55. Para la población total de 997 760 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.31 478 250.75.

La incorporación de losartán en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la ocurrencia de eventos graves como accidente cerebrovascular (ACV), infarto agudo de miocardio (IAM), insuficiencia cardíaca (IC) y progresión a enfermedad renal crónica (ERC). El costo anual por evento de ACV es de S/.13 744.80. Se estiman 6 984 casos evitados lo que equivale a un ahorro de S/.95 998 080.20. En el caso del IAM, con un costo anual por evento de S/.19 549.82, se estiman 4 989 casos evitados que representan un ahorro de S/.97 530 120.72. Respecto a IC, cuyo costo anual por evento es de S/.8 200.89, la prevención de 16 962 casos equivale a un ahorro de S/.139 102 776.57. En lo que respecta a la progresión a ERC, con un costo anual por evento de S/.8 911.57, al evitar 3 991 casos, se genera un ahorro de S/.35 566 443.99.

En resumen, en una población de 997 760 personas con diabetes que inician terapia antihipertensiva con presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg, el balance entre el costo de la tecnología y los ahorros asociados a la prevención de eventos muestra que brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un ahorro anual de S/.336 719 170.74.

Pregunta 2.5:

2.5.A: Desenlaces de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico. En la intervención, los pacientes reciben tratamiento con losartán, mientras que en el comparador no se administra tratamiento farmacológico. El objetivo es evaluar el inicio de la terapia antihipertensiva con losartán a partir del nivel de presión arterial sistólica establecido (130–140 mmHg)

A continuación, se presenta el análisis de costos asociado al uso de esta tecnología farmacológica, correspondiente únicamente al tratamiento con losartán, en la población objetivo: pacientes adultos (≥18 años) con enfermedad renal crónica y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg.

INTERVENCIÓN (Losartán)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04523	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETA	730	100.00%	0.04	31.55
Subtotal					**31.55**
Total					**31.55**

2.5.B: Desenlaces de eventos prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, no se costeó debido a que no se encontró evidencia.

2.5.C: Desenlaces de eventos adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, no se costeó debido a que no se encontró evidencia.

2.5.D: Estimación de criterios de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con enfermedad renal crónica y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg en un año)	S/.31.55	3 239	S/.102 202.11
			S/.102 202.11

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con diabetes y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg, el costo anual por paciente tratado con losartán asciende a S/.31.55. Para la población total de 997 760 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.31 478 250.75.

En pacientes adultos (≥18 años) con enfermedad renal crónica y presión arterial sistólica basal entre 130 y 140 mmHg, el costo anual por paciente tratado con losartán asciende a S/.31.55. Considerando una población de 3 239 personas, el costo total anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.102 202.11.

Pregunta 2.6:

2.6.A: Desenlaces de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico. En la intervención, los pacientes reciben tratamiento con losartán, mientras que en el comparador no se administra tratamiento farmacológico. El objetivo es evaluar el inicio de la terapia antihipertensiva con losartán a partir del nivel de presión arterial sistólica establecido (≥ 140 mmHg)

A continuación, se presenta el análisis de costos asociado al uso de esta tecnología farmacológica, correspondiente únicamente al tratamiento con losartán, en la población objetivo: pacientes adultos (≥18 años) con enfermedad renal crónica y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg.

INTERVENCIÓN (Losartán)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04523	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETA	730	100.00%	0.04	31.55
Subtotal					**31.55**
Total					**31.55**

2.6.B: Desenlaces de eventos prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, no se costeó debido a que no se encontró evidencia.

2.6.C: Desenlaces de eventos adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, no se costeó debido a que no se encontró evidencia.

2.6.D: Estimación de criterios de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con enfermedad renal crónica y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg en un año)	S/.31.55	25 916	S/.817 616.90
			S/.817 616.90

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con enfermedad renal crónica y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg, el costo anual por paciente tratado con losartán asciende a S/.31.55. Considerando una población de 25 916 personas, el costo total anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.817 616.90.

Pregunta 2.7:

2.7.A: Desenlaces de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico. En la intervención, los pacientes reciben tratamiento con losartán, mientras que en el comparador no se administra tratamiento farmacológico. El objetivo es

evaluar el inicio de la terapia antihipertensiva con losartán a partir del nivel de presión arterial sistólica establecido (130–140 mmHg).

A continuación, se presenta el análisis de costos asociado al uso de esta tecnología farmacológica, correspondiente únicamente al tratamiento con losartán, en la población objetivo: pacientes adultos (≥18 años) con antecedente de accidente cerebrovascular y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg.

INTERVENCIÓN (Losartán)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04523	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETA	730	100.00%	0.04	31.55
Subtotal					**31.55**
Total					**31.55**

2.7.B: Desenlaces de eventos prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en Accidente Cerebrovascular (ACV), Infarto Agudo de Miocardio (IAM) e Insuficiencia Cardiaca (IC), por lo que fueron clasificados como eventos prevenibles. En consecuencia, se estimaron los costos de tratamiento para cada uno de estos eventos, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de estos eventos prevenibles. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 1***.

2.7.C: Desenlaces de eventos adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en el caso de Hipotensión, por lo que este fue clasificado como evento adverso. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento de Hipotensión, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento adverso. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 2***.

2.7.D: Estimación de criterios de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Denominación**	**Costo anual por paciente (S/.)**
Uso de Tecnología	Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con antecedente de accidente cerebrovascular y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg en un año	S/.31.55
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80
Tratamiento para el Infarto Agudo de Miocardio	Infarto Agudo de Miocardio	S/.19 549.82
Tratamiento para la Insuficiencia Cardiaca	Insuficiencia Cardiaca	S/.8 200.89
Eventos adversos serios	EA Hipotensión	S/.3 546.45

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con antecedente de accidente cerebrovascular y presión arterial sistólica basal entre 130 a 140 mmHg en un año)	S/.31.55	61 550	S/.1 941 840.14
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80	-369	-S/.5 075 965.28
Tratamiento para el Infarto Agudo de Miocardio	S/.19 549.82	-923	-S/.18 049 405.46
Tratamiento para la Insuficiencia Cardiaca	S/.8 200.89	-431	-S/.3 533 359.30
Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3 546.45	923	S/.3 274 265.09
			-S/.21 442 624.80

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con antecedente de accidente cerebrovascular y presión arterial sistólica basal entre 130 y 140 mmHg, el costo anual por paciente tratado con losartán asciende a S/.31.55. Para la población total de 61 550 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.1 941 840.14.

La incorporación de losartán en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la incidencia de eventos graves como accidente cerebrovascular (ACV), infarto agudo de miocardio (IAM) e insuficiencia cardíaca (IC). El costo anual por evento de ACV es de S/.13 744.80. Se estiman 369 casos evitados lo que equivalen a un ahorro de S/.5 075 965.28. En el caso del IAM, con un costo anual por evento de S/.19 549.82, se estiman 923 casos evitados que representan un ahorro de S/.18 049 405.46. Respecto a IC, cuyo costo anual por evento es de S/.8 200.89, la prevención de 431 casos equivale a un ahorro de S/.3 533 359.30.

No obstante, el uso de losartán también se asocia con eventos adversos serios, en particular la hipotensión. Cada evento tiene un costo de S/.3 546.45, y, en la población total analizada, los 923 casos estimados implican un gasto anual de S/.3 274 265.09.

En resumen, en una población de 61 550 personas con antecedente de accidente cerebrovascular que inician terapia antihipertensiva con presión arterial sistólica basal entre 130 y 140 mmHg, el balance entre el costo de la tecnología, los ahorros asociados a la prevención de eventos y los gastos derivados de los eventos adversos serios muestra que brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un ahorro anual de S/.21 442 624.80.

Pregunta 2.8:

2.8.A: Desenlaces de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico. En la intervención, los pacientes reciben tratamiento con losartán, mientras que en el comparador no se administra tratamiento farmacológico. El objetivo es

evaluar el inicio de la terapia antihipertensiva con losartán a partir del nivel de presión arterial sistólica establecido (≥ 140 mmHg).

A continuación, se presenta el análisis de costos asociado al uso de esta tecnología farmacológica, correspondiente únicamente al tratamiento con losartán, en la población objetivo: pacientes adultos (≥18 años) con antecedente de accidente cerebrovascular y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg.

INTERVENCIÓN (Losartán)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04523	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETA	730	100.00%	0.04	31.55
Subtotal					**31.55**
Total					**31.55**

2.8.B: Desenlaces de eventos prevenibles:
Para el desenlace de eventos prevenibles, no se costeó debido a que no se encontró evidencia.

2.8.C: Desenlaces de eventos adversos:
Para el desenlace de eventos adversos, no se costeó debido a que no se encontró evidencia.

2.8.D: Estimación de criterios de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con losartán en pacientes adultos (≥18 años) con antecedente de accidente cerebrovascular y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg en un año)	S/.31.55	259 158	S/.8 176 169.03
			S/.8 176 169.03

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con antecedente de accidente cerebrovascular y presión arterial sistólica basal ≥ 140 mmHg, el costo anual por paciente tratado con losartán asciende a S/.31.55. Considerando una población de 259 158 personas, el costo total anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.8 176 169.03.

Pregunta 3:
Dado que esta pregunta clínica se orienta a la realización de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y no a la comparación de intervenciones, no corresponde aplicar el criterio de uso de recursos (costos), el cual forma parte del marco Evidence to Decision (EtD) para apoyar decisiones sobre opciones de intervención. Por ello, no se realizó análisis económico ni se incluyó información sobre costos.

Pregunta 4:

4.1.A: Desenlaces de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente para cada grupo farmacológico (Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), Antagonistas de los

receptores de angiotensina II (ARA II), Bloqueadores de los canales de calcio (BCC) y diuréticos) que se podrían brindar en monoterapia. En cada grupo se seleccionó un fármaco representativo, y las dosis consideradas fueron definidas de acuerdo con lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

GRUPO FARMACOLÓGICO (IECA)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00%	0.03	21.88
Subtotal					**21.88**
Total					**21.88**

GRUPO FARMACOLÓGICO (ARA II)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04146	IRBESARTAN 150 mg TABLETA	730	100.00%	0.10	70.08
Subtotal					**70.08**
Total					**70.08**

GRUPO FARMACOLÓGICO (BCC)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**14.18**
Total					**14.18**

GRUPO FARMACOLÓGICO (Diuréticos)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03920	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	22.63
Subtotal					**22.63**
Total					**22.63**

4.1.B: Desenlaces de eventos prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en Accidente Cerebrovascular (ACV) e Infarto Agudo de Miocardio (IAM), por lo que fueron clasificados como eventos prevenibles. Para el ACV, el efecto se reportó en los cinco grupos farmacológicos analizados, mientras que para el IAM se evidenció únicamente en el grupo de IECA. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento para cada uno de estos eventos, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos. El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de estos eventos prevenibles. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 1***.

4.1.C: Desenlaces de eventos adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en el caso de Hipotensión, por lo que este fue clasificado como evento adverso. Este efecto se observó exclusivamente en el grupo farmacológico de los ARA II. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento de Hipotensión, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento adverso. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 2***.

4.1.D: Estimación de criterios de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	Denominación	Costo anual por paciente (S/.)
Uso de Tecnología	Tratamiento farmacológico con enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año	S/.21.88
	Tratamiento farmacológico con irbesartán (ARA II) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año	S/.70.08
	Tratamiento farmacológico con amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año	S/.14.18
	Tratamiento farmacológico con hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año	S/.22.63
Tratamiento para el Infarto Agudo de Miocardio	Infarto Agudo de Miocardio	S/.19 549.82
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80
Eventos adversos serios	EA Hipotensión	S/.3 546.45

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

Grupo farmacológico (IECA)

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con IECA (enalapril) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año)	S/.21.88	3 239 480	S/.70 894 009.62
Tratamiento para el Infarto Agudo de Miocardio	S/.19 549.82	-77 748	-S/.1 519 949 933.37
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80	-35 634	-S/.489 786 123.48
			-S/.1 938 842 047.24

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial, el costo anual por paciente tratado con enalapril asciende a S/.21.88. Para la población total de 3 239 480 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.70 894 009.62.

La incorporación de enalapril en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la ocurrencia de eventos cardiovasculares graves como accidente cerebrovascular (ACV) e infarto agudo de miocardio (IAM). El costo anual por evento de IAM es de S/.19 549.82. Se estiman 77 748 casos evitados lo que equivale a un ahorro de S/.1 519 949 933.37. En el caso del ACV, con un costo anual por evento de S/.13 744.80, se estiman 35 634 casos evitados que representan un ahorro de S/.489 786 123.48.

En resumen, en una población de 3 239 480 personas con hipertensión arterial, el balance entre el costo de la tecnología y los ahorros asociados a la prevención de eventos muestra que brindar monoterapia con IECA (enalapril) como primera elección en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un ahorro anual de S/.1 938 842 047.24.

GRUPO FARMACOLÓGICO (ARA II)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con ARA II (irbesartán) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con irbesartán (ARA II) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año)	S/.70.08	3 239 480	S/.227 022 741.14
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80	-38 874	-S/.534 312 134.71
Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3 546.45	242 961	S/.861 648 708.73
			S/.554 359 315.17

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial, el costo anual por paciente tratado con irbesartán asciende a S/.70.08. Para la población total de 3 239 480 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.227 022 741.14.

La incorporación de irbesartán en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la ocurrencia de eventos cardiovasculares graves como accidente cerebrovascular (ACV). El costo anual por evento de ACV es de S/.13 744.80. Se estiman 38 874 casos evitados, lo que equivale a un ahorro de S/. 534 312 134.71. No obstante, el uso de irbesartán también se asocia con eventos adversos serios, en particular la hipotensión. Cada evento tiene un costo de S/. 3 546.45 y, en la población total analizada, los 242 961 casos estimados implican un gasto anual de S/. 861 648 708.73.

En resumen, en una población de 3 239 480 personas con hipertensión arterial, el balance entre el costo de la tecnología, los ahorros asociados a la prevención de eventos y los gastos derivados de los eventos adversos serios muestra que brindar monoterapia con ARA II (irbesartán) como primera elección en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un gasto anual de S/.554 359 315.17.

GRUPO FARMACOLÓGICO (BCC)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con BCC (amlodipino) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**

Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año)	S/.14.18	3 239 480	S/.45 922 235.15
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80	-48 592	-S/.667 890 168.39
			-S/.621 967 933.24

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial, el costo anual por paciente tratado con amlodipino asciende a S/.14.18. Para la población total de 3 239 480 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.45 922 235.15.

La incorporación de amlodipino en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la ocurrencia de eventos cardiovasculares graves como accidente cerebrovascular (ACV). El costo anual por evento de ACV es de S/.13 744.80. Se estiman 48 592 casos evitados, lo que equivale a un ahorro de S/. 667 890 168.39.

En resumen, en una población de 3 239 480 personas con hipertensión arterial, el balance entre el costo de la tecnología y los ahorros asociados a la prevención de eventos muestra que brindar monoterapia con BCC (amlodipino) como primera elección en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un ahorro anual de S/. 621 967 933.24.

GRUPO FARMACOLÓGICO (Diuréticos)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con diuréticos (hidroclorotiazida) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año)	S/.22.63	3 239 480	S/.73 309 430.14
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80	-51 832	-S/.712 416 179.61
			-S/.639 106 749.48

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial, el costo anual por paciente tratado con hidroclorotiazida asciende a S/.22.63. Para la población total de 3 239 480 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.73 309 430.14.

La incorporación de hidroclorotiazida en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la ocurrencia de eventos cardiovasculares graves como accidente cerebrovascular (ACV). El costo anual por evento de ACV es de S/.13 744.80. Se estiman 51 832 casos evitados, lo que equivale a un ahorro de S/. 712 416 179.61.

En resumen, en una población de 3 239 480 personas con hipertensión arterial, el balance entre el costo de la tecnología y los ahorros asociados a la prevención de eventos muestra que brindar monoterapia con diuréticos (hidroclorotiazida) como primera elección en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un ahorro anual de S/. 639 106 749.48.

Pregunta 4.2:

4.2.A: Desenlaces de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente para cada grupo farmacológico (Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II), Betabloqueantes (BB), Bloqueadores de los canales de calcio (BCC) y diuréticos) que se podrían brindar en monoterapia. En cada grupo se seleccionó un fármaco representativo, y las dosis consideradas fueron definidas de acuerdo con lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

GRUPO FARMACOLÓGICO (IECA)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00%	0.03	21.88
Subtotal					**21.88**
Total					**21.88**

GRUPO FARMACOLÓGICO (ARA II)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04146	IRBESARTAN 150 mg TABLETA	730	100.00%	0.10	70.08
Subtotal					**70.08**
Total					**70.08**

GRUPO FARMACOLÓGICO (BB)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
01274	BISOPROLOL FUMARATO 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	21.36
Subtotal					**21.36**
Total					**21.36**

GRUPO FARMACOLÓGICO (BCC)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**14.18**
Total					**14.18**

GRUPO FARMACOLÓGICO (Diuréticos)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**

03920	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	22.63
Subtotal					**22.63**
Total					**22.63**

4.2.B: Desenlaces de eventos prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, no se costeó debido a que no se encontró diferencia estadísticamente significativa.

4.2.C: Desenlaces de eventos adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, no se costeó debido a que no se encontró diferencia estadísticamente significativa.

4.2.D: Estimación de criterios de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	Denominación	Costo anual por paciente (S/.)
Uso de Tecnología	Tratamiento farmacológico con enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial en un año	S/.21.88
	Tratamiento farmacológico con irbesartán (ARA II) en pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial en un año	S/.70.08
	Tratamiento farmacológico con bisoprolol (BB) en pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial en un año	S/.21.36
	Tratamiento farmacológico con amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial en un año	S/.14.18
	Tratamiento farmacológico con hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial en un año	S/.22.63

GRUPO FARMACOLÓGICO (IECA)

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con IECA (enalapril) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial en un año)	S/.21.88	498 880	S/.10 917 679.57
			S/.10 917 679.57

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial, el costo anual por paciente tratado con enalapril asciende a S/.21.88. Para la población total de 498 880 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.10 917 679.57.

GRUPO FARMACOLÓGICO (ARA II)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con ARA II (irbesartán) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con irbesartán (ARA II) en pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial en un año)	S/.70.08	498 880	S/.34 961 508.82
			S/.34 961 508.82

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial, el costo anual por paciente tratado con irbesartán asciende a S/.70.08. Para la población total de 498 880 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.34 961 508.82.

GRUPO FARMACOLÓGICO (BB)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con BB (bisoprolol) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con bisoprolol (BB) en pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial en un año)	S/.21.36	498 880	S/.10 653 987.44
			S/.10 653 987.44

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial, el costo anual por paciente tratado con bisoprolol asciende a S/.21.36. Para la población total de 498 880 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.10 653 987.44.

GRUPO FARMACOLÓGICO (BCC)

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con BCC (amlodipino) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial en un año)	S/.14.18	498 880	S/.7 072 025.56
			S/.7 072 025.56

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial, el costo anual por paciente tratado con amlodipino asciende a S/.14.18. Para la población total de 498 880 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.7 072 025.56.

GRUPO FARMACOLÓGICO (Diuréticos)

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con diuréticos (hidroclorotiazida) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial en un año)	S/.22.63	498 880	S/.11 289 654.40
			S/.11 289 654.40

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥80 años) con hipertensión arterial, el costo anual por paciente tratado con hidroclorotiazida asciende a S/.22.63. Para la población total de 498 880 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.11 289 654.40.

Pregunta 4.3:

4.3.A: Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente para cada grupo farmacológico (Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II), Betabloqueantes (BB), Bloqueadores de los canales de calcio (BCC) y diuréticos) que se podrían brindar en monoterapia. En cada grupo se seleccionó un fármaco representativo, y las dosis consideradas fueron definidas de acuerdo con lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

GRUPO FARMACOLÓGICO (IECA)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00%	0.03	21.88
Subtotal					**21.88**
Total					**21.88**

GRUPO FARMACOLÓGICO (ARA II)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04146	IRBESARTAN 150 mg TABLETA	730	100.00%	0.10	70.08
Subtotal					**70.08**
Total					**70.08**

GRUPO FARMACOLÓGICO (BB)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
01274	BISOPROLOL FUMARATO 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	21.36
Subtotal					**21.36**
Total					**21.36**

GRUPO FARMACOLÓGICO (BCC)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**14.18**
Total					**14.18**

GRUPO FARMACOLÓGICO (Diuréticos)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03920	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	22.63
Subtotal					**22.63**
Total					**22.63**

4.3.B: Desenlace Eventos Prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en progresión a enfermedad renal crónica (ERC), por lo que este fue clasificado como evento prevenible. Para progresión a enfermedad renal crónica (ERC), se evidenció únicamente en el grupo de IECA. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento para progresión a enfermedad renal crónica (ERC), análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento prevenible. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 1***.

4.3.C: Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en el caso de Hipotensión, por lo que este fue clasificado como evento adverso. Este efecto se observó en los grupos farmacológicos de IECA y ARA II. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento de Hipotensión, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento adverso. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 2***.

4.1.D: Estimación de criterio de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Denominación**	**Costo anual por paciente (S/.)**
Uso de Tecnología	Tratamiento farmacológico con Enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año	S/.21.88
	Tratamiento farmacológico con Irbesartán (ARA II) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año	S/.70.08
	Tratamiento farmacológico con Bisoprolol (BB) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año	S/.21.36
	Tratamiento farmacológico con amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año	S/.14.18
	Tratamiento farmacológico con Hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año	S/.22.63
Tratamiento para la Progresión a Enfermedad Renal Crónica	Progresión a Enfermedad Renal Crónica	S/.8 911.57
Eventos adversos serios	EA Hipotensión	S/.3 546.45

GRUPO FARMACOLÓGICO (IECA)

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con IECA (enalapril) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con Enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año)	S/.21.88	498 880	S/.10 917 679.57
Tratamiento para la Progresión a Enfermedad Renal Crónica	S/.8 911.57	-1 497	-S/.13 337 419.05
Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3 546.45	3 991	S/.14 154 018.83
			S/.11 734 279.35

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus, el costo anual por paciente tratado con enalapril asciende a S/.21.88. Para la población total de 498 880 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.10 917 679.57.

La incorporación de enalapril en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la ocurrencia de eventos graves como progresión a enfermedad renal crónica (ERC). El costo anual por evento de progresión a enfermedad renal crónica es de S/.8 911.57. Se estiman 1 497 casos evitados lo que equivale a un ahorro de S/.13 337 419.05. No obstante, el uso de enalapril también se asocia con eventos adversos serios, en particular la hipotensión. Cada evento tiene un costo de S/. 3 546.45 y, en la población total analizada, los 3 991 casos estimados implican un gasto anual de S/.14 154 018.83.

En resumen, en una población de 498 880 personas con hipertensión arterial y diabetes mellitus, el balance entre el costo de la tecnología, los ahorros asociados a la prevención de eventos y los gastos derivados de los eventos adversos serios muestra que brindar monoterapia con IECA (enalapril) como primera elección en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un gasto anual de S/.11 734 279.35.

GRUPO FARMACOLÓGICO (ARA II)

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con ARA II (irbesartán) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)

Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con irbesartán (ARA II) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año)	S/.70.08	498 880	S/.34 961 508.82
Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3 546.45	499	S/.1 769 252.35
			S/.36 730 761.18

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus, el costo anual por paciente tratado con irbesartán asciende a S/.70.08. Para la población total de 498 880 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.34 961 508.82.

La incorporación de irbesartán en esta población se asocia a la aparición de eventos adversos serios, en particular la hipotensión, los cuales generan costos adicionales. Cada evento tiene un costo de S/. 3 546.45 y, en la población total analizada, los 499 casos estimados implican un gasto anual de S/.1 769 252.35.

En resumen, en una población de 498 880 personas con hipertensión arterial y diabetes mellitus, el balance entre el costo de la tecnología y los gastos derivados de los eventos adversos serios muestra que brindar monoterapia con ARA II (irbesartán) como primera elección en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un gasto anual de S/.36 730 761.18.

GRUPO FARMACOLÓGICO (BB)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con BB (bisoprolol) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con bisoprolol (BB) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año)	S/.21.36	498 880	S/.10 653 987.44
			S/.10 653 987.44

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus, el costo anual por paciente tratado con bisoprolol asciende a S/.21.36. Para la población total de 498 880 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.10 653 987.44.

GRUPO FARMACOLÓGICO (BCC)

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con BCC (amlodipino) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año)	S/.14.18	498 880	S/.7 072 025.56
			S/.7 072 025.56

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus, el costo anual por paciente tratado con amlodipino asciende a S/.14.18. Para la población total de 498 880 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.7 072 025.56.

GRUPO FARMACOLÓGICO (Diuréticos)

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con diuréticos (hidroclorotiazida) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus en un año)	S/.22.63	498 880	S/.11 289 654.40
			S/.11 289 654.40

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes mellitus, el costo anual por paciente tratado con hidroclorotiazida asciende a S/.22.63. Para la población total de 498 880 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.11 289 654.40.

Pregunta 4.4:

4.4.A: Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente para cada grupo farmacológico (Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II), Bloqueadores de los canales de calcio (BCC) y diuréticos) que se podrían brindar en monoterapia. En cada grupo se seleccionó un fármaco representativo, y las dosis

consideradas fueron definidas de acuerdo con lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

GRUPO FARMACOLÓGICO (IECA)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00%	0.03	21.88
Subtotal					**21.88**
Total					**21.88**

GRUPO FARMACOLÓGICO (ARA II)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04146	IRBESARTAN 150 mg TABLETA	730	100.00%	0.10	70.08
Subtotal					**70.08**
Total					**70.08**

GRUPO FARMACOLÓGICO (BCC)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**14.18**
Total					**14.18**

GRUPO FARMACOLÓGICO (Diuréticos)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03920	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	22.63
Subtotal					**22.63**
Total					**22.63**

4.4.B: Desenlace Eventos Prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en progresión enfermedad renal crónica (ERC), por lo que este fue clasificado como evento prevenible. Para progresión a enfermedad renal crónica (ERC), se observó en los grupos farmacológicos de IECA y ARA II. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento para progresión a enfermedad renal crónica (ERC), análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento prevenible. El detalle específico de los costos se presenta en el Anexo 1.

4.4.C: Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en el caso de Hipotensión, por lo que este fue clasificado como evento adverso. Este efecto se observó en los grupos farmacológicos de IECA y ARA II. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento de Hipotensión, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento adverso. El detalle específico de los costos se presenta en el Anexo 2.

4.4.D: Estimación de criterio de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Denominación**	**Costo anual por paciente (S/.)**
Uso de Tecnología	Tratamiento farmacológico con enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en un año	S/.21.88
	Tratamiento farmacológico con irbesartán (ARA II) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en un año	S/.70.08
	Tratamiento farmacológico con amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en un año	S/.14.18
	Tratamiento farmacológico con hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en un año	S/.22.63
Tratamiento para la Progresión a Enfermedad Renal Crónica	Progresión a Enfermedad Renal Crónica	S/.8 911.57
Eventos adversos serios	EA Hipotensión	S/.3 546.45

GRUPO FARMACOLÓGICO (IECA)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con IECA (enalapril) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en un año)	S/.21.88	12 958	S/.283 577.80
Tratamiento para la Progresión a enfermedad renal crónica	S/.8 911.57	-130	-S/.1 154 761.84
Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3 546.45	104	S/.367 639.06
			-S/.503 544.98

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, el costo anual por paciente tratado con enalapril asciende a S/.21.88. Para la población total de 12 958 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.283 577.80.

La incorporación de enalapril en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la ocurrencia de eventos graves como progresión a enfermedad renal crónica (ERC). El costo anual por evento de progresión a enfermedad renal crónica es de S/.8 911.57. Se estiman 130 casos evitados lo que equivale a un ahorro de S/.1 154 761.84. No obstante, el uso de enalapril también se asocia con eventos adversos serios, en particular la hipotensión. Cada evento tiene un costo de S/. 3 546.45 y, en la población total analizada, los 104 casos estimados implican un gasto anual de S/.367 639.06.

En resumen, en una población de 498 880 personas con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, el balance entre el costo de la tecnología, los ahorros asociados a la prevención de eventos y los gastos derivados de los eventos adversos serios muestra que brindar monoterapia con IECA (enalapril) como primera elección en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un ahorro anual de S/.503 544.98.

GRUPO FARMACOLÓGICO (ARA II)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con ARA II (irbesartán) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con irbesartán (ARA II) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en un año)	S/.70.08	12 958	S/.908 096.60
Tratamiento para la Progresión a Enfermedad Renal Crónica	S/.8 911.57	-65	-S/.577 380.92
Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3 546.45	13	S/.45 954.88
			S/.376 670.56

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, el costo anual por paciente tratado con irbesartán asciende a S/.70.08. Para la población total de 12 958 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.908 096.60.

La incorporación de irbesartán en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la ocurrencia de eventos graves como progresión a enfermedad renal crónica (ERC). El costo anual por evento de progresión a enfermedad renal crónica es de S/.8 911.57. Se estiman 65 casos evitados lo que equivale a un ahorro de S/.577 380.92. No obstante, el uso de irbesartán también se asocia con eventos adversos serios, en particular la hipotensión. Cada evento tiene un costo de S/. 3 546.45 y, en la población total analizada, los 13 casos estimados implican un gasto anual de S/.45 954.88.

En resumen, en una población de 12 958 personas con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, el balance entre el costo de la tecnología, los ahorros asociados a la prevención de eventos y los gastos derivados de los eventos adversos serios muestra que brindar monoterapia con ARA II (irbesartán)

como primera elección en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un gasto anual de S/.376 670.56.

GRUPO FARMACOLÓGICO (BCC)

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con BCC (amlodipino) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en un año)	S/.14.18	12 958	S/.183 690.08
			S/.183 690.08

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, el costo anual por paciente tratado con amlodipino asciende a S/.14.18. Para la población total de 12 958 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.183 690.08.

GRUPO FARMACOLÓGICO (Diuréticos)

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con diuréticos (hidroclorotiazida) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en un año)	S/.22.63	12 958	S/.293 239.54
			S/.293 239.54

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, el costo anual por paciente tratado con hidroclorotiazida asciende a S/.22.63. Para la población total de 12 958 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.293 239.54.

Pregunta 4.5:

4.5.A: Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente para cada grupo farmacológico (Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), Antagonistas de los

receptores de angiotensina II (ARA II), Betabloqueantes (BB), Bloqueadores de los canales de calcio (BCC) y diuréticos) que se podrían brindar en monoterapia. En cada grupo se seleccionó un fármaco representativo, y las dosis consideradas fueron definidas de acuerdo con lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

GRUPO FARMACOLÓGICO (IECA)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00%	0.03	21.88
Subtotal					**21.88**
Total					**21.88**

GRUPO FARMACOLÓGICO (ARA II)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04146	IRBESARTAN 150 mg TABLETA	730	100.00%	0.10	70.08
Subtotal					**70.08**
Total					**70.08**

GRUPO FARMACOLÓGICO (BB)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
01274	BISOPROLOL FUMARATO 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	21.36
Subtotal					**21.36**
Total					**21.36**

GRUPO FARMACOLÓGICO (BCC)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**14.18**
Total					**14.18**

GRUPO FARMACOLÓGICO (Diuréticos)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03920	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	22.63
Subtotal					**22.63**
Total					**22.63**

4.5.B: Desenlace Eventos Prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, no se costeó debido a que no fueron reportados en los estudios considerados como cuerpo de evidencia.

4.5.C: Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en el caso de Hipotensión, por lo que este fue clasificado como evento adverso. Este efecto se observó exclusivamente en el grupo farmacológico de los ARA II. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento de Hipotensión, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento adverso. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 2***.

4.5.D: Estimación de criterio de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	Denominación	Costo anual por paciente (S/.)
Uso de Tecnología	Tratamiento farmacológico con enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año	S/.21.88
	Tratamiento farmacológico con irbesartán (ARA II) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año	S/.70.08
	Tratamiento farmacológico con bisoprolol (BB) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año	S/.21.36
	Tratamiento farmacológico con amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año	S/.14.18
	Tratamiento farmacológico con hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año	S/.22.63
Eventos adversos serios	EA Hipotensión	S/.3 546.45

GRUPO FARMACOLÓGICO (IECA)

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con IECA (enalapril) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año)	S/.21.88	129 579	S/.2 835 756.10
			S/.2 835 756.10

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, el costo anual por paciente tratado con enalapril asciende a S/.21.88. Para la población total de 129 579 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.2 835 756.10.

GRUPO FARMACOLÓGICO (ARA II)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con ARA II (irbesartán) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con irbesartán (ARA II) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año)	S/.70.08	129 579	S/.9 080 895.91
Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3 546.45	9 718	S/.34 465 896.22
			S/.43 546 792.13

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, el costo anual por paciente tratado con irbesartán asciende a S/.70.08. Para la población total de 129 579 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.9 080 895.91.

La incorporación de irbesartán en esta población se asocia a la aparición de eventos adversos serios, en particular la hipotensión, los cuales generan costos adicionales. Cada evento tiene un costo de S/. 3 546.45 y, en la población total analizada, los 9 718 casos estimados implican un gasto anual de S/.34 465 896.22.

En resumen, en una población de 498 880 personas con hipertensión arterial y diabetes mellitus, el balance entre el costo de la tecnología y los gastos derivados de los eventos adversos serios muestra que brindar monoterapia con ARA II (irbesartán) como primera elección en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un gasto anual de S/.43 546 792.13.

GRUPO FARMACOLÓGICO (BB)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con BB (bisoprolol) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con bisoprolol (BB) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año)	S/.21.36	129 579	S/.2 767 264.75

	S/.2 767 264.75

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, el costo anual por paciente tratado con bisoprolol asciende a S/.21.36. Para la población total de 129 579 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.2 767 264.75.

GRUPO FARMACOLÓGICO (BCC)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con BCC (amlodipino) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año)	S/.14.18	129 579	S/.1 836 886.63
			S/.1 836 886.63

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, el costo anual por paciente tratado con amlodipino asciende a S/.14.18. Para la población total de 129 579 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.1 836 886.63.

GRUPO FARMACOLÓGICO (Diuréticos)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar monoterapia con diuréticos (hidroclorotiazida) en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año)	S/.22.63	129 579	S/.2 932 372.77
			S/.2 932 372.77

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, el costo anual por paciente tratado con hidroclorotiazida asciende a S/.22.63. Para la población total de 129 579 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un gasto de S/.2 932 372.77.

Pregunta 5:

Dado que esta pregunta clínica se orienta a la realización de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y no a la comparación de intervenciones, no corresponde aplicar el criterio de uso de recursos (costos), el cual forma parte del marco *Evidence to Decision (EtD*) para apoyar decisiones sobre opciones de intervención. Por ello, no se realizó análisis económico ni se incluyó información sobre costos.

Pregunta 6:

6.A: Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del esquema de terapia combinada. En la intervención, los pacientes reciben terapia combinada (IECA + BCC, IECA + diuréticos, ARA II + BCC, ARA II + diuréticos, ARA II + BB o BB + diuréticos), y en el comparador, reciben tratamiento en monoterapia (IECA o BCC). Tanto en la intervención como en el comparador se seleccionaron fármacos representativos. Las dosis fueron definidas de acuerdo con lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

INTERVENCIÓN: TERAPIA COMBINADA (IECA + BCC)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00%	0.03	21.88
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**36.06**
Total					**36.06**

INTERVENCIÓN: TERAPIA COMBINADA (IECA + Diuréticos)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00%	0.03	21.88
03920	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	22.63
Subtotal					**44.51**
Total					**44.51**

INTERVENCIÓN: TERAPIA COMBINADA (ARA II + BCC)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04523	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	15.77
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**29.95**

Total	**29.95**

INTERVENCIÓN: TERAPIA COMBINADA (ARA II + Diuréticos)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04146	IRBESARTAN 150 mg TABLETA	730	100.00%	0.10	70.08
03920	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	22.63
Subtotal					**92.71**
Total					**92.71**

INTERVENCIÓN: TERAPIA COMBINADA (ARA II + BB)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04146	IRBESARTAN 150 mg TABLETA	730	100.00%	0.10	70.08
00900	ATENOLOL 100 mg TABLETA	365	100.00%	0.10	34.84
Subtotal					**104.92**
Total					**104.92**

INTERVENCIÓN: TERAPIA COMBINADA (BB + Diuréticos)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
01577	CARVEDILOL 12.5 mg TABLETA	730	100.00%	0.11	79.95
03920	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	22.63
Subtotal					**102.58**
Total					**102.58**

COMPARADOR: MONOTERAPIA (IECA)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00%	0.03	21.88
Subtotal					**21.88**
Total					**21.88**

COMPARADOR: MONOTERAPIA (BCC)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**14.18**

Total	14.18

6.B: Desenlace Eventos Prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en accidente cerebrovascular (ACV), por lo que este fue clasificado como evento prevenible. Para accidente cerebrovascular (ACV), se observó únicamente en la terapia combinada de IECA + BCC frente a la monoterapia IECA. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento para accidente cerebrovascular (ACV), análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento prevenible. El detalle específico de los costos se presenta en el Anexo 1.

6.C: Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en el caso de Hipotensión, por lo que este fue clasificado como evento adverso. Este efecto se observó exclusivamente en la terapia combinada de IECA + BCC frente a la monoterapia BCC. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento de Hipotensión, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento adverso. El detalle específico de los costos se presenta en el Anexo 2.

6.D: Estimación de criterio de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	Denominación		Costo anual por paciente (S/.)
Uso de Tecnología	Intervención	Tratamiento farmacológico en terapia combinada con enalapril (IECA) y amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año	S/.36.06
		Tratamiento farmacológico en terapia combinada con enalapril (IECA) e hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año	S/.44.51
		Tratamiento farmacológico en terapia combinada con losartán (ARA II) y amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año	S/.29.95
		Tratamiento farmacológico en terapia combinada con irbesartán (ARA II) e hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año	S/.92.71
		Tratamiento farmacológico en terapia combinada con irbesartán (ARA II) y atenolol (BB) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año	S/.104.92
		Tratamiento farmacológico en terapia combinada con carvedilol (BB) e hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año	S/.102.58

	Comparador	Tratamiento farmacológico en monoterapia con enalapril (IECA) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año	S/.21.88
		Tratamiento farmacológico en monoterapia con amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial en un año	S/ 14.18
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	Accidente Cerebrovascular		S/. 13 744.80
Eventos adversos serios	EA Hipotensión		S/. 3 546.45

TERAPIA COMBINADA (IECA + BCC) vs MONOTERAPIA (IECA)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar terapia combinada con IECA (enalapril) y BCC (amlodipino) en lugar de brindar monoterapia con IECA (enalapril)**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología	S/. 14.18	6 478 960	S/. 91 844 473.13
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/. 13 744.80	-103 663	-S/. 1 424 832 403.21
			-S/. 1 332 987 930.08

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial, la diferencia en el costo anual por paciente tratado entre la terapia combinada de enalapril y amlodipino, en comparación con la monoterapia con enalapril, es de S/. 14.18. Para la población total de 6 478 960 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/. 91 844 473.13.

La incorporación de la terapia combinada (IECA + BCC) frente a la monoterapia (IECA) genera beneficios que representan ahorros, al reducir la ocurrencia de eventos cardiovasculares graves como accidente cerebrovascular (ACV). El costo anual por evento de ACV es de S/. 13 744.80. Se estiman 103 663 casos evitados, lo que equivale a un ahorro de S/. 1 424 832 403.21.

En resumen, en una población de 6 478 960 personas con hipertensión arterial, el balance entre el costo de la tecnología y los ahorros asociados a la prevención de eventos muestra que brindar terapia combinada con IECA (enalapril) y BCC (amlodipino), en lugar de monoterapia con IECA (enalapril), resulta en un ahorro anual de S/. 1 332 987 930.08.

TERAPIA COMBINADA (IECA + BCC) vs MONOTERAPIA (BCC)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar terapia combinada con IECA (enalapril) y BCC (amlodipino) en lugar de brindar monoterapia con BCC (amlodipino)**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**

Uso de Tecnología	S/. 21.88	6 478 960	S/. 141 788 023.61
Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/. 3 546.45	174 932	S/. 620 387 089.44
			S/. 762 175 113.05

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial, la diferencia en el costo anual por paciente tratado entre la terapia combinada de enalapril y amlodipino, en comparación con la monoterapia con amlodipino, es de S/. 21.88. Para la población total de 6 478 960 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/. 141 788 023.61.

La incorporación de la terapia combinada (IECA + BCC) frente a la monoterapia (BCC) en esta población se asocia a la aparición de eventos adversos serios, en particular la hipotensión, los cuales generan costos adicionales. Cada evento tiene un costo de S/. 3 546.45 y, en la población total analizada, los 174 932 casos estimados implican un gasto anual de S/. 620 387 089.44.

En resumen, en una población de 6 478 960 personas con hipertensión arterial, el balance entre el costo de la tecnología y los gastos derivados de los eventos adversos serios muestra que brindar terapia combinada con IECA (enalapril) y BCC (amlodipino), en lugar de monoterapia con BCC (amlodipino), resulta en un gasto anual de S/. 762 175 113.05.

Pregunta 6.2:

6.2.A: Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del esquema de terapia combinada. Los pacientes reciben terapia combinada: en la intervención, con IECA + BCC, y en el comparador, con IECA + Diuréticos. Tanto en la intervención como en el comparador se seleccionaron fármacos representativos. Las dosis fueron definidas de acuerdo con lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

INTERVENCIÓN: TERAPIA COMBINADA (IECA + BCC)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00%	0.03	21.88
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**36.06**
Total					**36.06**

COMPARADOR: TERAPIA COMBINADA (IECA + Diuréticos)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00%	0.03	21.88

03920	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	22.63
Subtotal					**44.51**
Total					**44.51**

6.2.B: Desenlace Eventos Prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, no se costeó debido a que no fueron reportados en los estudios considerados como cuerpo de evidencia.

6.2.C: Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, no se costeó debido a que no fueron reportados en los estudios considerados como cuerpo de evidencia.

6.2.D: Estimación de criterio de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Denominación**		**Costo anual por paciente (S/.)**
Uso de Tecnología	Intervención	Tratamiento farmacológico en terapia combinada con enalapril (IECA) y amlodipino (BCC) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes en un año	S/.36.06
	Comparador	Tratamiento farmacológico en terapia combinada con enalapril (IECA) e hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes en un año	S/.44.51

TERAPIA COMBINADA (IECA + BCC) vs TERAPIA COMBINADA (IECA + Diuréticos)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre las terapias combinadas IECA (enalapril) y BCC (amlodipino) frente a IECA (enalapril) y diuréticos (hidroclorotiazida)**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología	-S/.8.45	429 037	-S/.3 627 162.49
			-S/.3 627 162.49

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes, la diferencia en el costo anual por paciente tratado entre la terapia combinada de enalapril y amlodipino, en comparación con la terapia combinada de enalapril e hidroclorotiazida, es un ahorro de S/.8.45. Para la población total de 429 037 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un ahorro de S/.3 627 162.49.

Pregunta 6.3:

Dado que esta pregunta clínica se orienta a la realización de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y no a la comparación de intervenciones, no corresponde aplicar el criterio de uso de recursos (costos), el cual forma parte del marco Evidence to Decision (EtD) para apoyar decisiones sobre opciones de intervención. Por ello, no se realizó análisis económico ni se incluyó información sobre costos.

Pregunta 6.4:

6.4.A: Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del esquema de terapia combinada. Los pacientes reciben terapia combinada: en la intervención, con IECA + Diuréticos, y en el comparador, con Diuréticos + BB. Tanto en la intervención como en el comparador se seleccionaron fármacos representativos. Las dosis fueron definidas de acuerdo con lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

INTERVENCIÓN: TERAPIA COMBINADA (IECA + Diuréticos)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00%	0.03	21.88
03920	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	22.63
Subtotal					**44.51**
Total					**44.51**

COMPARADOR: TERAPIA COMBINADA (Diuréticos + BB)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
01577	CARVEDILOL 12.5 mg TABLETA	730	100.00%	0.11	79.95
03920	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 mg TABLETA	365	100.00%	0.06	22.63
Subtotal					**102.58**
Total					**102.58**

6.4.B: Desenlace Eventos Prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, no se costeó debido a que no fueron reportados en los estudios considerados como cuerpo de evidencia.

6.4.C: Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, no se costeó debido a que no fueron reportados en los estudios considerados como cuerpo de evidencia.

6.4.D: Estimación de criterio de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Denominación**		**Costo anual por paciente (S/.)**
Uso de Tecnología	Intervención	Tratamiento farmacológico en terapia combinada con enalapril (IECA) e hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año	S/.44.51

	Comparador	Tratamiento farmacológico en terapia combinada con carvedilol (BB) e hidroclorotiazida (Diuréticos) en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular en un año	S/.102.58

TERAPIA COMBINADA (IECA + Diuréticos) vs TERAPIA COMBINADA (Diuréticos + BB)

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre las terapias combinadas IECA (enalapril) y diuréticos (hidroclorotiazida) frente a diuréticos (hidroclorotiazida) y BB (carvedilol)**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología	-S/.58.06	111 438	-S/.6 470 465.02
			-S/.6 470 465.02

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular, la diferencia en el costo anual por paciente tratado entre la terapia combinada de enalapril y amlodipino, en comparación con la terapia combinada de enalapril e hidroclorotiazida, es un ahorro de S/.58.06. Para la población total de 111 438 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es un ahorro de S/.6 470 465.02.

Pregunta 7:

Pregunta 7.1:

7.1.A: Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico. Tanto en la intervención como en el comparador, los pacientes reciben un tratamiento base (A), cuya composición específica no ha sido determinada. Sin embargo, en la intervención, se añade un tratamiento adicional (B), representado por amlodipino, con el objetivo de alcanzar una presión arterial sistólica (PAS) menor a 130 mmHg.

A continuación, se presenta el análisis de costos asociado al uso de esta tecnología farmacológica, correspondiente únicamente al componente adicional (amlodipino), en la población objetivo: pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial.

INTERVENCIÓN (Amlodipino)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**14.18**
Total					**14.18**

7.1.B: Desenlace Eventos Prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en Infarto Agudo de Miocardio (IAM) e Insuficiencia Cardiaca (IC), por lo que fueron clasificados como eventos prevenibles. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento para cada uno de estos eventos, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de estos eventos prevenibles. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 1***.

7.1.C: Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en Hipotensión e Injuria Renal Aguda (IRA), por lo que fueron clasificados como eventos adversos. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento para cada uno de estos eventos, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de estos eventos adversos. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 2***.

7.1.D: Estimación de criterio de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Denominación**	**Costo anual por paciente (S/.)**
Uso de Tecnología	Tratamiento farmacológico con amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial con meta de PAS < 130 mmHg en un año	S/.14.18
Tratamiento para el Infarto Agudo de Miocardio	Infarto Agudo de Miocardio	S/.19 549.82
Tratamiento para la Insuficiencia Cardiaca	Insuficiencia Cardiaca	S/.8 200.89
Eventos adversos serios	EA Hipotensión	S/.3 546.45
	EA Injuria Renal Aguda	S/.5 131.47

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo adicional**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial con meta de PAS < 130 mmHg en un año)	S/.14.18	6 478 960	S/.91 844 473.13
Tratamiento para el Infarto Agudo de Miocardio	S/.19 549.82	-25 916	-S/.506 649 993.43
Tratamiento para la Insuficiencia Cardiaca	S/.8 200.89	-38 874	-S/.318 799 344.99

Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3 546.45	25 916	S/.91 909 198.44
Eventos adversos serios (Injuria Renal Aguda)	S/.5 131.47	51 832	S/.265 972 847.94
			-S/.375 722 818.92

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial con meta de presión arterial sistólica (PAS) < 130 mmHg, el costo anual por paciente tratado con amlodipino asciende a S/.14.18. Para la población total de 6 478 960 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.91 844 473.13.

La incorporación de amlodipino en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la ocurrencia de eventos graves como infarto agudo de miocardio (IAM) e insuficiencia cardíaca (IC). El costo anual por evento de IAM es de S/.19 549.82. Se estiman 25 916 casos evitados lo que equivale a un ahorro de S/.506 649 993.43. En el caso de IC, con un costo anual por evento de S/.8 200.89, se estiman 38 874 casos evitados que representan un ahorro de S/.318 799 344.99. No obstante, el uso de amlodipino también se asocia con eventos adversos serios como hipotensión e injuria renal aguda (IRA). Cada evento de hipotensión tiene un costo de S/. 3 546.45 y, en la población total analizada, los 25 916 casos estimados implican un gasto anual de S/. 91 909 198.44. En el caso de IRA, con un costo anual por evento de S/.5 131.47, se estiman 51 832 casos que equivalen a un gasto de S/.265 972 847.94.

En resumen, en una población de 6 478 960 personas con hipertensión arterial con meta de presión arterial sistólica (PAS) < 130 mmHg, el balance entre el costo de la tecnología, los ahorros asociados a la prevención de eventos y los gastos derivados de los eventos adversos serios muestra que brindar amlodipino como tratamiento adicional en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un ahorro anual de S/.375 722 818.92.

Pregunta 7.2:

7.2.A: Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico. Tanto en la intervención como en el comparador, los pacientes reciben un tratamiento base (A), cuya composición específica no ha sido determinada. Sin embargo, en la intervención, se añade un tratamiento adicional (B), representado por amlodipino, con el objetivo de alcanzar una presión arterial sistólica (PAS) menor a 140 mmHg.

A continuación, se presenta el análisis de costos asociado al uso de esta tecnología farmacológica, correspondiente únicamente al componente adicional (amlodipino), en la población objetivo: adultos de 80 años o más con hipertensión arterial.

INTERVENCIÓN (Amlodipino)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**14.18**
Total					**14.18**

7.2.B: Desenlace Eventos Prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en Accidente Cerebrovascular (ACV) e Insuficiencia Cardiaca (IC), por lo que fueron clasificados como eventos prevenibles. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento para cada uno de estos eventos, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de estos eventos prevenibles. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 1***.

7.2.C: Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en el caso de Hipotensión, por lo que este fue clasificado como evento adverso. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento de Hipotensión, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento adverso. El detalle específico de los costos se presenta en el ***Anexo 2***.

7.2.D: Estimación de criterio de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Denominación**	**Costo anual por paciente (S/.)**
Uso de Tecnología	Tratamiento farmacológico con amlodipino en adultos de 80 años o más con hipertensión arterial con meta de PAS < 140 mmHg en un año	S/.14.18
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80
Tratamiento para la Insuficiencia Cardiaca	Insuficiencia Cardiaca	S/.8 200.89
Eventos adversos serios	EA Hipotensión	S/.3 546.45

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo adicional**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con amlodipino en adultos de 80 años o más con hipertensión arterial con meta de PAS < 140 mmHg en un año)	S/.14.18	2 717 755	S/.38 526 364.73

Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80	13 589	-S/.186 775 027.74
Tratamiento para la Insuficiencia Cardiaca	S/.8 200.89	304 389	-S/.2 496 256 434.95
Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3 546.45	21 742	S/.77 107 030.63
			-S/.2 567 398 067.32

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥60 años) con hipertensión arterial con meta de presión arterial sistólica (PAS) < 140 mmHg, el costo anual por paciente tratado con amlodipino asciende a S/.14.18. Para la población total de 2 717 755 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.38 526 364.73.

La incorporación de amlodipino en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la ocurrencia de eventos graves como accidente cerebrovascular (ACV) e insuficiencia cardíaca (IC). El costo anual por evento de ACV es de S/.13 744.80. Se estiman 13 589 casos evitados lo que equivale a un ahorro de S/.186 775 027.74. En el caso de IC, con un costo anual por evento de S/.8 200.89, se estiman 304 389 casos evitados que representan un ahorro de S/.2 496 256 434.95. No obstante, el uso de amlodipino también se asocia con eventos adversos serios, en particular la hipotensión. Cada evento de hipotensión tiene un costo de S/. 3 546.45 y, en la población total analizada, los 21 742 casos estimados implican un gasto anual de S/. 77 107 030.63.

En resumen, en una población de 2 717 755 personas con hipertensión arterial con meta de presión arterial sistólica (PAS) < 140 mmHg, el balance entre el costo de la tecnología, los ahorros asociados a la prevención de eventos y los gastos derivados de los eventos adversos serios muestra que brindar amlodipino como tratamiento adicional en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un ahorro anual de S/.2 567 398 067.32.

Pregunta 7.3:

7.3.A: Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico. Tanto en la intervención como en el comparador, los pacientes reciben un tratamiento base (A), cuya composición específica no ha sido determinada. Sin embargo, en la intervención, se añade un tratamiento adicional (B), representado por amlodipino, con el objetivo de alcanzar una presión arterial sistólica (PAS) menor a 130 mmHg.

A continuación, se presenta el análisis de costos asociado al uso de esta tecnología farmacológica, correspondiente únicamente al componente adicional (amlodipino), en la población objetivo: pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes.

INTERVENCIÓN (Amlodipino)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**14.18**
Total					**14.18**

7.3.B: Desenlace Eventos Prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en accidente cerebrovascular (ACV), por lo que este fue clasificado como evento prevenible. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento para accidente cerebrovascular (ACV), análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento prevenible. El detalle específico de los costos se presenta en el Anexo 1.

7.3.C: Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en el caso de Hipotensión, por lo que este fue clasificado como evento adverso. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento de Hipotensión, análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento adverso. El detalle específico de los costos se presenta en el Anexo 2.

7.3.D: Estimación de criterio de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Denominación**	**Costo anual por paciente (S/.)**
Uso de Tecnología	Tratamiento farmacológico con amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes con meta de PAS < 130 mmHg en un año	S/.14.18
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80
Eventos adversos serios	EA Hipotensión	S/.3 546.45

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo adicional**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes con meta de PAS < 130 mmHg en un año)	S/.14.18	997 760	S/.14 144 051.13
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80	9 978	-S/.137 140 140.80

Eventos adversos serios (Hipotensión)	S/.3 546.45	1 996	S/.7 077 009.41
			-S/.115 919 080.26

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y diabetes con meta de presión arterial sistólica (PAS) < 130 mmHg, el costo anual por paciente tratado con amlodipino asciende a S/.14.18. Para la población total de 997 760 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.14 144 051.13.

La incorporación de amlodipino en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la ocurrencia de eventos graves como accidente cerebrovascular (ACV). El costo anual por evento de ACV es de S/.13 744.80. Se estiman 9 978 casos evitados lo que equivale a un ahorro de S/.137 140 140.80. No obstante, el uso de amlodipino también se asocia con eventos adversos serios, en particular la hipotensión. Cada evento de hipotensión tiene un costo de S/. 3 546.45 y, en la población total analizada, los 1 996 casos estimados implican un gasto anual de S/. 7 077 009.41.

En resumen, en una población de 997 760 personas con hipertensión arterial y diabetes con meta de presión arterial sistólica (PAS) < 130 mmHg, el balance entre el costo de la tecnología, los ahorros asociados a la prevención de eventos y los gastos derivados de los eventos adversos serios muestra que brindar amlodipino como tratamiento adicional en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un ahorro anual de S/.115 919 080.26.

Pregunta 7.4:

7.4.A: Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico. Tanto en la intervención como en el comparador, los pacientes reciben un tratamiento base (A), cuya composición específica no ha sido determinada. Sin embargo, en la intervención, se añade un tratamiento adicional (B), representado por amlodipino, con el objetivo de alcanzar una presión arterial sistólica (PAS) menor a 130 mmHg.

A continuación, se presenta el análisis de costos asociado al uso de esta tecnología farmacológica, correspondiente únicamente al componente adicional (amlodipino), en la población objetivo: pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica.

INTERVENCIÓN (Amlodipino)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**14.18**
Total					**14.18**

7.4.B: Desenlace Eventos Prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, no se costeó debido a que no se encontró diferencia estadísticamente significativa.

7.4.C: Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, no se costeó debido a que no se encontró diferencia estadísticamente significativa.

7.4.D: Estimación de criterio de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo adicional		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica con meta de PAS < 130 mmHg en un año)	S/.14.18	25 916	S/.367 380.16
			S/.367 380.16

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica con meta de presión arterial sistólica (PAS) < 130 mmHg, el costo anual por paciente tratado con amlodipino asciende a S/.14.18. Para la población total de 25 916 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.367 380.16.

Pregunta 7.5:

7.5.A: Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente considerando la administración del tratamiento farmacológico. Tanto en la intervención como en el comparador, los pacientes reciben un tratamiento base (A), cuya composición específica no ha sido determinada. Sin embargo, en la intervención, se añade un tratamiento adicional (B), representado por amlodipino, con el objetivo de alcanzar una presión arterial sistólica (PAS) menor a 130 mmHg.

A continuación, se presenta el análisis de costos asociado al uso de esta tecnología farmacológica, correspondiente únicamente al componente adicional (amlodipino), en la población objetivo: pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular.

INTERVENCIÓN (Amlodipino)

MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
00673	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TABLETA	365	100.00%	0.04	14.18
Subtotal					**14.18**
Total					**14.18**

7.5.B: Desenlace Eventos Prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, la evidencia mostró una diferencia estadísticamente significativa en accidente cerebrovascular (ACV), por lo que este fue clasificado como evento prevenible. En consecuencia, se procedió a estimar el costo del tratamiento para accidente cerebrovascular (ACV), análisis que se realizó para un paciente estándar y fue validado por expertos clínicos.

El costeo incluyó los procedimientos, medicamentos e insumos necesarios para el manejo de este evento prevenible. El detalle específico de los costos se presenta en el Anexo 1.

7.5.C: Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, no se costeó debido a que no se encontró diferencia estadísticamente significativa.

7.5.D: Estimación de criterio de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Denominación**	**Costo anual por paciente (S/.)**
Uso de Tecnología	Tratamiento farmacológico con amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular con meta de PAS < 130 mmHg en un año	S/.14.18
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre brindar en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo adicional**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología (Tratamiento farmacológico con amlodipino en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular con meta de PAS < 130 mmHg en un año)	S/.14.18	259 158	S/.3 673 773.25
Tratamiento para el Accidente Cerebrovascular	S/.13 744.80	4 665	-S/.64 117 359.18
			-S/.60 443 585.93

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular con meta de presión arterial sistólica (PAS) < 130 mmHg, el costo anual por paciente tratado con

amlodipino asciende a S/.14.18. Para la población total de 259 158 personas, el costo anual del uso de esta tecnología farmacológica es de S/.3 673 773.25.

La incorporación de amlodipino en esta población genera beneficios que representan ahorros, al reducir la ocurrencia de eventos graves como accidente cerebrovascular (ACV). El costo anual por evento de ACV es de S/.13 744.80. Se estiman 4 665 casos evitados lo que equivale a un ahorro de S/.64 117 359.18.

En resumen, en una población de 259 158 personas con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular con meta de presión arterial sistólica (PAS) < 130 mmHg, el balance entre el costo de la tecnología y los ahorros asociados a la prevención de eventos muestra que brindar amlodipino como tratamiento adicional en lugar de no brindar tratamiento antihipertensivo, resulta en un ahorro anual de S/.60 443 585.93.

Pregunta 8:

Pregunta 8.1:

8.1.A: Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente al comparar la realización de controles de la presión arterial cada 3 meses (intervención) frente a cada 6 meses (comparador). Las cantidades de consultas consideradas fueron definidas conforme a lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

INTERVENCIÓN (Control de la presión arterial cada 3 meses)

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**N°**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
99211	CONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE CONTINUADOR, NIVEL I	4	100.00%	28.04	112.16
Subtotal					**112.16**
Total					**112.16**

COMPARADOR (Control de la presión arterial cada 6 meses)

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**N°**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
99211	CONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE CONTINUADOR, NIVEL I	2	100.00%	28.04	56.08
Subtotal					**56.08**
Total					**56.08**

8.1.B: Desenlace Eventos Prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, no se costeó debido a que no se encontró evidencia.

8.1.C: Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, no se costeó debido a que no se encontró evidencia.

8.1.D: Estimación de criterio de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	Denominación		Costo anual por paciente (S/.)
Uso de Tecnología	Intervención	Control de la presión arterial cada 3 meses en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión con presión arterial controlada en un año	112.16
	Comparador	Control de la presión arterial cada 6 meses en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión con presión arterial controlada en un año	56.08

Desenlaces de uso de recursos	Diferencia de recursos entre realizar control de la presión arterial cada 3 meses frente a cada 6 meses		
	Costo anual por paciente (S/.)	N	Costo anual poblacional (S/.)
Uso de Tecnología	S/.56.08	6 478 960	S/.363 340 076.80
			S/.363 340 076.80

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) hipertensos con presión arterial controlada, la diferencia de recursos entre realizar control de la presión arterial cada 3 meses frente a cada 6 meses representa un costo anual por paciente de S/.56.08. Para la población total de 6 478 960 personas, el costo anual asociado al intervalo de seguimiento para reevaluar la presión arterial es un gasto de S/.363 340 076.80.

Pregunta 8.2:

8.2.A: Desenlace de uso de tecnología:

Para el desenlace de uso de tecnología, se estimó el costo anual por paciente al comparar la realización de controles de la presión arterial cada mes (intervención) frente a cada 3 meses (comparador). Las cantidades de consultas consideradas fueron definidas conforme a lo discutido por el grupo elaborador de guías y expertos clínicos. Los resultados se presentan en las siguientes tablas:

INTERVENCIÓN (Control de la presión arterial cada mes)

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**N°**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
99211	CONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE CONTINUADOR, NIVEL I	12	100.00%	28.04	336.48
Subtotal					**336.48**

Total	**336.48**

COMPARADOR (Control de la presión arterial cada 3 meses)

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**N°**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
99211	CONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE CONTINUADOR, NIVEL I	4	100.00%	28.04	112.16
Subtotal					**112.16**
Total					**112.16**

8.2.B: Desenlace Eventos Prevenibles:

Para el desenlace de eventos prevenibles, no se costeó debido a que no se encontró evidencia.

8.2.C: Desenlace Eventos Adversos:

Para el desenlace de eventos adversos, no se costeó debido a que no se encontró evidencia.

8.2.D: Estimación de criterio de uso de recursos:

Desenlaces de uso de recursos	**Denominación**		**Costo anual por paciente (S/.)**
Uso de Tecnología	Intervención	Control de la presión arterial cada mes en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión con inicio o cambio de tratamiento antihipertensivo en un año	336.48
	Comparador	Control de la presión arterial cada 3 meses en pacientes adultos (≥18 años) con hipertensión con inicio o cambio de tratamiento antihipertensivo en un año	112.16

Desenlaces de uso de recursos	**Diferencia de recursos entre realizar control de la presión arterial cada mes frente a cada 3 meses**		
	Costo anual por paciente (S/.)	**N**	**Costo anual poblacional (S/.)**
Uso de Tecnología	S/.224.32	6 478 960	S/.1 453 360 307.20
			S/.1 453 360 307.20

Nota: Los valores negativos de la columna de costo total anual corresponden a ahorros y los valores positivos a gastos.

En pacientes adultos (≥18 años) hipertensos con inicio o cambio de tratamiento antihipertensivo, la diferencia de recursos entre realizar control de la presión arterial cada mes frente a cada 3 meses representa un costo anual por paciente de S/.224.32. Para la población total de 6 478 960 personas, el costo anual asociado al intervalo de seguimiento para reevaluar la presión arterial es un gasto de S/.1 453 360 307.20.

V. Anexos.

Anexo 1: Costeo de Eventos Prevenibles

Accidente Cerebrovascular					
PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
99236	ATENCIÓN EN SALA DE SHOCK TRAUMA	1	100.00 %	573.38	573.38
99295	ATENCIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, DÍA PACIENTE	1	100.00 %	1 417.96	1 417.96
85031	HEMOGRAMA COMPLETO, 3RA. GENERACIÓN (N°, FÓRMULA, HB, HTO, CONSTANTES CORPUSCULARES, PLAQUETAS)	4	100.00 %	19.16	76.64
83615	DOSAJE DE LACTATO DESHIDROGENASA (LD), (LDH)	4	100.00 %	18.01	72.04
84540	UREA EN ORINA (24 HORAS)	4	100.00 %	9	36.00
82565	DOSAJE DE CREATININA EN SANGRE	4	100.00 %	13.35	53.40
82947	DOSAJE DE GLUCOSA EN SANGRE, CUANTITATIVO (EXCEPTO CINTA REACTIVA)	4	100.00 %	13.4	53.60
80051	PERFIL DE ELECTROLITO, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: DIÓXIDO DE CARBONO (82374), CLORURO (82435), POTASIO (84132) Y SODIO (84295)	1	100.00 %	21.77	21.77
80076	PERFIL DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: ALBÚMINA (82040), TOTAL DE BILIRRUBINA (82247), BILIRRUBINA DIRECTA (82248), ALCALINA FOSFATASA (84075), PROTEÍNAS TOTALES (84155) ALANINO AMINO TRANSFERASA (ALT) (SGPT) (84460), ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST) (SGOT) (84450)	1	100.00 %	37.29	37.29
80063	PERFIL DE COAGULACIÓN BÁSICO (DENOMINACIÓN ADAPTADA, SIN CPT ESTÁNDAR DE REFERENCIA)	1	100.00 %	40.65	40.65
80061	PERFIL LIPÍDICO, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: COLESTEROL, SUERO TOTAL (82465), MEDICIÓN DIRECTA DE LIPOPROTEÍNA, COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) (837 J8) Y TRIGLICÉRIDOS (84478)	1	100.00 %	32.72	32.72
82803.01	DOSAJE DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (DISPOSITIVO PORTÁTIL)	3	100.00 %	55.88	167.64
81000	ANÁLISIS DE ORINA POR TIRA DE ANÁLISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEÍNAS, GRAVEDAD ESPECÍFICA, UROBILINÓGENO, CUALQUIER NÚMERO DE ESTOS COMPONENTES: NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	1	100.00 %	11	11.00
70450	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE CEREBRO; SIN MATERIAL DE CONTRASTE	3	100.00 %	296.05	888.15

93000	ELECTROCARDIOGRAMA, ECG DE RUTINA CON POR LO MENOS 12 ELECTRODOS; CON INTERPRETACIÓN E INFORME	7	100.00 %	38.5	269.50
93306	ECOCARDIOGRAFÍA, TRANSTORÁCICA, EN TIEMPO REAL CON DOCUMENTACIÓN DE IMÁGENES (2D), INCLUYE REGISTRO EN MODO M, CUANDO SE REALICE, COMPLETO, CON ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER ESPECTRAL, Y CON ECOCARDIOGRAFIA DE FIUJO DOPPLER COLOR	2	100.00 %	119.29	238.58
93230	CONTROL ELECTROCARDIOGRÁFICO DURANTE 24 HORAS POR REGISTRO CONTINUO DE LAS ONDAS ORIGINALES DEL ECG Y SU ALMACENAMIENTO SIN BARRIDO POR REGISTRO SOBREIMPUESTO, MEDIANTE UN DISPOSITIVO CAPAZ DE PRODUCIR UNA TIRA IMPRESA COMPLETA Y EN MINIATURA; INCLUYE EL REGISTRO, ANÁLISIS CON MICROPROCESADOR E INFORME, REVISIÓN E INTERPRETACIÓN MÉDICAS	1	100.00 %	86.65	86.65
93875	DOPPLER CAROTIDEO Y YUGULAR	1	100.00 %	66	66.00
99231	ATENCIÓN PACIENTE-DIA HOSPITALIZACIÓN CONTINUADA	5	100.00 %	392.99	1 964.95
94799.02	OXIGENOTERAPIA	2	30.00%	28.43	17.06
36593	TROMBÓLISIS DE UN CATÉTER O DISPOSITIVO DE ACCESO VASCULAR IMPLANTADO MEDIANTE UN AGENTEC TROMBÓLITICO	1	10.50%	3 393.87	356.36
37185	TROMBECTOMIA MECÁNICA TRANSLUMINAL PERCUTÁNEA PRIMARIA NO CORONARIA DE UNA ARTERIA O DE UN INJERTO DE DERIVACIÓN ARTERIAL. INCLUYE GUIA FLUOROSCÓPICA E INYECCIONES DE AGENTES TROMBOLÍTICOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO; SEGUNDO VASO Y SUBSIGUIENTE(S) DENTRO DE LA MISMA FAMILIA VASCULAR (REGISTRAR SEPARADAMENTE ADEMÁS DEL CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PRIMARIO DE TROMBECTOMÍA MECÁNICA)	1	3.50%	52 609.64	1 841.34
61313	CRANIECTOMÍA O CRANEOTOMÍA PARA EVACUACIÓN DE HEMATOMA SUPRATENTORIAL; INTRACEREBRAL	1	21.00%	4 339.99	911.40
94002	ASISTENCIA Y MANEJO DE VENTILACIÓN, INICIO DE VENTILADORES DE PRESIÓN O DE VOLUMEN PREDEFINIDOS PARA RESPIRACIÓN ASISTIDA O CONTROLADA; EN PACIENTE BAJO OBSERVACIÓN/INTERNAMIENTO, DÍA INICIAL	6	18.00%	313.63	338.72
94002	ASISTENCIA Y MANEJO DE VENTILACIÓN, INICIO DE VENTILADORES DE PRESIÓN O DE VOLUMEN PREDEFINIDOS PARA RESPIRACIÓN ASISTIDA O CONTROLADA; EN PACIENTE BAJO OBSERVACIÓN/INTERNAMIENTO, DÍA INICIAL	6	14.00%	313.63	263.45
99255	INTERCONSULTA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO O	1	100.00 %	96.11	96.11

	CONTINUADOR QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO O EN UN INSTITUCIÓN DONDE RECIBE CUIDADOS INTENSIVOS				
99214.01	EVALUACIÓN/REEVALUACION MÉDICA EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN	1	100.00 %	33.48	33.48
97799	SERVICIO O PROCEDIMIENTO DE MEDICINA FÍSICA/REHABILITACIÓN NO LISTADO	1	100.00 %	49.6	49.60
Subtotal					**10 015.43**
MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
38594	LABETALOL 20 mL 5 mg/ mL INYECTABLE	10	20.00%	144.55	289.10
05873	SODIO CLORURO 1 L 900 mg/100 mL (0.9 %) INYECTABLE	1	20.00%	3.53	0.71
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD	1	20.00%	46.00	9.20
10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD	1	20.00%	35.50	7.10
00091	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TABLETA	365	70.00%	0.03	6.49
08140	OXIGENO MEDICINAL m3 99.5 % GAS	6	30.00%	10.03	18.06
15334	CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO UNIDAD	1	30.00%	1.30	0.39
00408	ALTEPLASA (ACTIVADOR DE PLASMINOGENO TISULAR) 50 mg INYECTABLE	2	70.00%	2 261.55	3 166.17
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD	1	100.00 %	46.00	46.00
10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD	1	100.00 %	35.50	35.50
05105	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 5 mL 25 mg INYECTABLE	9	28.00%	10.40	26.21
03789	DEXTROSA 1 L 5 g/100 mL (5 %) INYECTABLE	3	28.00%	4.40	3.70
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD	1	28.00%	46.00	12.88
10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD	1	28.00%	35.50	9.94
05105	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 5 mL 25 mg INYECTABLE	9	21.00%	10.40	19.66
03789	DEXTROSA 1 L 5 g/100 mL (5 %) INYECTABLE	3	21.00%	4.40	2.77
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD	1	21.00%	46.00	9.66
10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD	1	21.00%	35.50	7.46
00904	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TABLETA	395	100.00 %	0.07	27.26
05151	OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INYECTABLE	2	100.00 %	0.79	1.58
05154	OMEPRAZOL 20 mg TABLETA	365	100.00 %	0.08	29.57
Subtotal					**3 729.37**
Total					**13 744.80**

Infarto Agudo de Miocardio					
PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
99236	ATENCIÓN EN SALA DE SHOCK TRAUMA	1	100.00 %	573.38	573.38
99295	ATENCIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, DÍA PACIENTE	5	100.00 %	1 417.96	7 089.80
85031	HEMOGRAMA COMPLETO, 3RA. GENERACIÓN (N°, FÓRMULA, HB, HTO, CONSTANTES CORPUSCULARES, PLAQUETAS)	2	100.00 %	19.16	38.32
83615	DOSAJE DE LACTATO DESHIDROGENASA (LD), (LDH)	1	100.00 %	18.01	18.01
84520	NITRÓGENO UREICO; CUANTIŁATIVO	2	100.00 %	14.71	29.42
82565	DOSAJE DE CREATININA EN SANGRE	2	100.00 %	13.35	26.70
82947	DOSAJE DE GLUCOSA EN SANGRE, CUANTITATIVO (EXCEPTO CINTA REACTIVA)	2	100.00 %	13.4	26.80
84484	TROPONINA, CUANTITATIVA	4	100.00 %	45.71	182.84
82553	DOSAJE DE CREATINA QUINASA (CK), (CPK); FRACCIÓN MB SOLAMENTE	1	100.00 %	18.58	18.58
80051	PERFIL DE ELECTROLITO, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: DIÓXIDO DE CARBONO (82374), CLORURO (82435), POTASIO (84132) Y SODIO (84295)	2	100.00 %	21.77	43.54
80076	PERFIL DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: ALBÚMINA (82040), TOTAL DE BILIRRUBINA (82247), BILIRRUBINA DIRECTA (82248), ALCALINA FOSFATASA (84075), PROTEÍNAS TOTALES (84155) ALANINO AMINO TRANSFERASA (ALT) (SGPT) (84460), ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST) (SGOT) (84450)	2	100.00 %	37.29	74.58
80063	PERFIL DE COAGULACIÓN BÁSICO (DENOMINACIÓN ADAPTADA, SIN CPT ESTÁNDAR DE REFERENCIA)	2	100.00 %	40.65	81.30
80061	PERFIL LIPÍDICO, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: COLESTEROL, SUERO TOTAL (82465), MEDICIÓN DIRECTA DE LIPOPROTEÍNA, COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) (837 J8) Y TRIGLICÉRIDOS (84478)	1	100.00 %	32.72	32.72
82803.01	DOSAJE DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (DISPOSITIVO PORTÁTIL)	2	100.00 %	55.88	111.76
81000	ANÁLISIS DE ORINA POR TIRA DE ANÁLISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEÍNAS, GRAVEDAD ESPECÍFICA, UROBILINÓGENO, CUALQUIER NÚMERO DE ESTOS COMPONENTES: NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	1	100.00 %	11	11.00
71020	EXAMEN RADIOLÓGICO DE TÓRAX, 2 INCIDENCIAS, FRONTAL Y LATERAL	3	100.00 %	57.98	173.94

93000	ELECTROCARDIOGRAMA, ECG DE RUTINA CON POR LO MENOS 12 ELECTRODOS; CON INTERPRETACIÓN E INFORME	6	100.00 %	38.5	231.00
93306	ECOCARDIOGRAFÍA, TRANSTORÁCICA, EN TIEMPO REAL CON DOCUMENTACIÓN DE IMÁGENES (2D), INCLUYE REGISTRO EN MODO M, CUANDO SE REALICE, COMPLETO, CON ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER ESPECTRAL, Y CON ECOCARDIOGRAFIA DE FIUJO DOPPLER COLOR	1	100.00 %	119.29	119.29
99231	ATENCIÓN PACIENTE-DIA HOSPITALIZACIÓN CONTINUADA	2	100.00 %	392.99	785.98
94799.02	OXIGENOTERAPIA	1	100.00 %	28.43	28.43
92928	COLOCACIÓN PERCUTÁNEA TRANSCATÉTER DE STENT INTRACORONARIO(S), CON ANGIOPLASTIA CORONARIA, CUANDO SE REALICE; ARTERIA CORONARIA MAYOR O RAMA ÚNICA	1	17.00%	9 316.64	1 583.83
93556	ANGIOGRAFÍA CORONARIA SELECTIVA (***)	1	100.00 %	1 807.63	1807.63
92977	TROMBOLISIS CORONARIA; POR INFUSIÓN INTRAVENOSA	1	20.00%	2 820.17	564.03
33510	DERIVACIÓN DE ARTERIA CORONARIA USANDO UN INJERTO VENOSO CORONARIO	1	3.00%	1 137.43	34.12
99243	INTERCONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO O CONTINUADOR, DE GRAVEDAD LEVE	2	100.00 %	31.44	62.88
99244	INTERCONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE NUEVO O CONTINUADOR, DE GRAVEDAD MODERADA	1	100.00 %	42.33	42.33
Subtotal					**13 792.22**
MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
05105	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 5 mL 25 mg INYECTABLE	9	30.00%	10.40	28.08
03789	DEXTROSA 1 L 5 g/100 mL (5 %) INYECTABLE	3	30.00%	4.40	3.96
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD	1	30.00%	46.00	13.80
10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD	1	30.00%	35.50	10.65
18874	CLOPIDOGREL (COMO BISULFATO) 75 mg TABLETA	368	100.00 %	0.08	29.84
03086	ENOXAPARINA SODICA 0.4 mL 40 mg/0.4 mL INYECTABLE	28	100.00 %	7.82	218.90
38594	LABETALOL 20 mL 5 mg/ mL INYECTABLE	10	20.00%	144.55	289.10
05873	SODIO CLORURO 1 L 900 mg/100 mL (0.9 %) INYECTABLE	1	20.00%	3.53	0.71
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD	1	20.00%	46.00	9.20

10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD	1	20.00%	35.50	7.10
00904	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TABLETA	395	100.00 %	0.07	27.26
00408	ALTEPLASA (ACTIVADOR DE PLASMINOGENO TISULAR) 50 mg INYECTABLE	2	20.00%	2 261.55	904.62
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD	1	20.00%	46.00	9.20
10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD	1	20.00%	35.50	7.10
29660	CANULA ENDOLUMINAL (STENT) CORONARIA DE METAL MEDICADA 2.5 mm X 24 mm UNIDAD	1	17.00%	1 889.00	321.13
31917	CATETER CORONARIO RADIAL 5 FR X 100 cm UNIDAD	1	100.00 %	169.54	169.54
33231	CATETER CORONARIO TIPO JUDKINS IZQUIERDO 5 FR X 100 cm UNIDAD	1	100.00 %	151.58	151.58
24579	CATETER CORONARIO TIPO JUDKINS DERECHO 5 FR X 100 cm UNIDAD	1	100.00 %	118.75	118.75
19245	CATETER PERCUTANEO CON INTRODUCTOR PELABLE 2.0 FR UNIDAD	1	100.00 %	356.25	356.25
20257	INTRODUCTOR 6 FR CON GUIA RECTA 0.021" UNIDAD	1	100.00 %	140.00	140.00
00091	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TABLETA	365	100.00 %	0.03	9.27
16310	ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO UNIDAD	5	100.00 %	0.58	2.88
08140	OXIGENO MEDICINAL m3 99.5 % GAS	1	100.00 %	10.03	10.03
15334	CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO UNIDAD	1	100.00 %	1.30	1.30
04125	IOPAMIDOL 100 mL Equiv. 300 mg Iodo/mL INYECTABLE	3	100.00 %	83.90	251.69
04390	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 20 mL 2 g/100 mL (2 %) INYECTABLE	1	100.00 %	1.18	1.18
44313	EMPAGLIFLOZINA 10 mg TABLETA	365	100.00 %	7.30	2 664.50
Subtotal					**5 757.60**
Total					**19 549.82**

Insuficiencia Cardiaca					
PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
99236	ATENCIÓN EN SALA DE SHOCK TRAUMA	1	100.00 %	573.38	573.38
99295	ATENCIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, DÍA PACIENTE	1	100.00 %	1 417.96	1 417.96
85031	HEMOGRAMA COMPLETO, 3RA. GENERACIÓN (N°, FÓRMULA, HB, HTO, CONSTANTES CORPUSCULARES, PLAQUETAS)	3	100.00 %	19.16	57.48
83615	DOSAJE DE LACTATO DESHIDROGENASA (LD), (LDH)	3	100.00 %	18.01	54.03

84520	NITRÓGENO UREICO; CUANTIŁATIVO	2	100.00 %	14.71	29.42
82565	DOSAJE DE CREATININA EN SANGRE	2	100.00 %	13.35	26.70
82947	DOSAJE DE GLUCOSA EN SANGRE, CUANTITATIVO (EXCEPTO CINTA REACTIVA)	3	100.00 %	13.4	40.20
84484	TROPONINA, CUANTITATIVA	3	100.00 %	45.71	137.13
82553	DOSAJE DE CREATINA QUINASA (CK), (CPK); FRACCIÓN MB SOLAMENTE	1	100.00 %	18.58	18.58
80051	PERFIL DE ELECTROLITO, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: DIÓXIDO DE CARBONO (82374), CLORURO (82435), POTASIO (84132) Y SODIO (84295)	2	100.00 %	21.77	43.54
80076	PERFIL DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: ALBÚMINA (82040), TOTAL DE BILIRRUBINA (82247), BILIRRUBINA DIRECTA (82248), ALCALINA FOSFATASA (84075), PROTEÍNAS TOTALES (84155) ALANINO AMINO TRANSFERASA (ALT) (SGPT) (84460), ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST) (SGOT) (84450)	2	100.00 %	37.29	74.58
80063	PERFIL DE COAGULACIÓN BÁSICO (DENOMINACIÓN ADAPTADA, SIN CPT ESTÁNDAR DE REFERENCIA)	2	100.00 %	40.65	81.30
80061	PERFIL LIPÍDICO, ESTE PERFIL DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: COLESTEROL, SUERO TOTAL (82465), MEDICIÓN DIRECTA DE LIPOPROTEÍNA, COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) (837 J8) Y TRIGLICÉRIDOS (84478)	1	100.00 %	32.72	32.72
82803.01	DOSAJE DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (DISPOSITIVO PORTÁTIL)	2	100.00 %	55.88	111.76
81000	ANÁLISIS DE ORINA POR TIRA DE ANÁLISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEÍNAS, GRAVEDAD ESPECÍFICA, UROBILINÓGENO, CUALQUIER NÚMERO DE ESTOS COMPONENTES: NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	2	100.00 %	11	22.00
71020	EXAMEN RADIOLÓGICO DE TÓRAX, 2 INCIDENCIAS, FRONTAL Y LATERAL	3	100.00 %	57.98	173.94
93000	ELECTROCARDIOGRAMA, ECG DE RUTINA CON POR LO MENOS 12 ELECTRODOS; CON INTERPRETACIÓN E INFORME	6	100.00 %	38.5	231.00
93306	ECOCARDIOGRAFÍA, TRANSTORÁCICA, EN TIEMPO REAL CON DOCUMENTACIÓN DE IMÁGENES (2D), INCLUYE REGISTRO EN MODO M, CUANDO SE REALICE, COMPLETO, CON ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER ESPECTRAL, Y CON ECOCARDIOGRAFIA DE FIUJO DOPPLER COLOR	1	100.00 %	119.29	119.29
99231	ATENCIÓN PACIENTE-DIA HOSPITALIZACIÓN CONTINUADA	4	100.00 %	392.99	1 571.96
94799.02	OXIGENOTERAPIA	4	100.00 %	28.43	113.72
33249	INSERCIÓN O REPOSICIONAMIENTO DE SISTEMA PERMANENTE DE MARCAPASOS	1	5.00%	1 300.00	65.00

	CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR CON TERMINAL TRANSVENOSO(S), CÁMARA ÚNICA O DUAL				
Subtotal					**4 995.69**
MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
03709	FUROSEMIDA 1 mL 20 mg INYECTABLE	18	100.00 %	0.60	10.80
03713	FUROSEMIDA 40 mg TABLETA	455	100.00 %	0.05	20.93
08140	OXIGENO MEDICINAL m3 99.5 % GAS	17	100.00 %	10.03	170.57
15334	CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO UNIDAD	1	100.00 %	1.30	1.30
05105	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) 5 mL 25 mg INYECTABLE	9	100.00 %	10.40	93.60
03789	DEXTROSA 1 L 5 g/100 mL (5 %) INYECTABLE	3	100.00 %	4.40	13.20
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD	1	100.00 %	46.00	46.00
10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD	1	100.00 %	35.50	35.50
03078	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TABLETA	730	100.00 %	0.03	21.88
01577	CARVEDILOL 12.5 mg TABLETA	730	100.00 %	0.12	84.48
44313	EMPAGLIFLOZINA 10 mg TABLETA	365	100.00 %	7.29	2 659.66
02862	DIGOXINA 250 µg (0.25 mg) TABLETA	365	10.00%	0.24	8.76
03224	ESPIRONOLACTONA 25 mg TABLETA	365	100.00 %	0.11	38.51
Subtotal					**3 205.20**
Total					**8 200.89**

Progresión a Enfermedad Renal Crónica					
PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
99213	CONSULTA AMBULATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE UN PACIENTE CONTINUADOR NIVEL III	4	100.00 %	28.04	112.16
82565	DOSAJE DE CREATININA EN SANGRE	4	100.00 %	13.35	53.40
84520	NITRÓGENO UREICO; CUANTIŁATIVO	4	100.00 %	14.71	58.84
85031	HEMOGRAMA COMPLETO, 3RA. GENERACIÓN (N°, FÓRMULA, HB, HTO, CONSTANTES CORPUSCULARES, PLAQUETAS)	4	100.00 %	19.16	76.64
80051	PERFIL DE ELECTROLITO, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: DIÓXIDO	4	100.00 %	21.77	87.08

	DE CARBONO (82374), CLORURO (82435), POTASIO (84132) Y SODIO (84295)				
82310	DOSAJE DE CALCIO; TOTAL	4	100.00 %	13.95	55.80
84100	DOSAJE DE FÓSFORO INORGÁNICO (FOSFATO)	4	100.00 %	13.89	55.56
82570	CREATININA EN ORINA EN 24 HRS	4	100.00 %	8	32.00
84180	PROTEINURIA DE 24 HORAS	4	100.00 %	16.79	67.16
82728	DOSAJE DE FERRITINA	2	100.00 %	34.41	68.82
83540	DOSAJE DE HIERRO	2	100.00 %	16.57	33.14
84466	TRANSFERRINA	2	100.00 %	19	38.00
83970	DOSAJE DE PARATOHORMONA (HORMONA PARATIROIDEA)	2	100.00 %	64.54	129.08
82803	DOSAJE DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (DISPOSITIVO PORTÁTIL)	2	100.00 %	55.88	111.76
76770	ECOGRAFÍA RENAL	1	100.00 %	69.43	69.43
71020	EXAMEN RADIOLÓGICO DE TÓRAX, 2 INCIDENCIAS, FRONTAL Y LATERAL	1	50.00%	57.98	28.99
Subtotal					**1 077.86**
MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
04523	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETA	730	59.40%	0.04	18.74
00671	AMLODIPINO (COMO BESILATO) 10 mg TABLETA	730	59.40%	0.03	13.01
03713	FUROSEMIDA 40 mg TABLETA	1095	59.40%	0.05	29.92
01503	CALCITRIOL 0.25 µg TABLETA	365	100.00 %	0.28	102.58
20635	CARBONATO DE CALCIO 1.25 g (Equiv. a 500 mg de Calcio) TABLETA	365	100.00 %	0.05	20.00
03552	FERROSO SULFATO 300 mg (Equiv. 60 mg Fe) TABLETA	365	100.00 %	0.05	18.21
06127	TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg TABLETA	365	100.00 %	0.06	20.08
05491	PIRIDOXINA CLORHIDRATO 50 mg TABLETA	365	100.00 %	0.04	13.72
00200	ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TABLETA	365	100.00 %	0.02	8.21
03107	EPOETINA ALFA (ERITROPOYETINA) 1mL 2000 UI/mL INYECTABLE	156	100.00 %	17.55	2 738.52
28897	SEVELAMERO 800 mg TABLETA	1095	40.60%	3.25	1 444.85
34927	EMPAGLIFLOZINA 25 mg TABLETA	365	99.00%	9.39	3 393.03
00903	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TABLETA	365	99.00%	0.04	12.85
Subtotal					**7 833.71**
Total					**8 911.57**

Anexo 2: Costeo de Eventos Adversos

EA Hipotensión					
PROCEDIMIENTOS MÉDICOS					
CPMS	**Denominación**	**Nº**	**Porcentaje de indicación**	**Costo unitario**	**Costo total ponderado**
99236	ATENCIÓN EN SALA DE SHOCK TRAUMA	1	100.00 %	573.38	573.38
99295	ATENCIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, DÍA PACIENTE	1	100.00 %	1 417.96	1 417.96
31500	INTUBACIÓN, ENDOTRAQUEAL, PROCEDIMIENTO DE URGENCIA	1	15.00%	265.97	39.90
94002	ASISTENCIA Y MANEJO DE VENTILACIÓN, INICIO DE VENTILADORES DE PRESIÓN O DE VOLUMEN PREDEFINIDOS PARA RESPIRACIÓN ASISTIDA O CONTROLADA; EN PACIENTE BAJO OBSERVACIÓN/INTERNAMIENTO, DÍA INICIAL	1	15.00%	313.63	47.04
94003	ASISTENCIA Y MANEJO DE VENTILACIÓN, INICIO DE VENTILADORES DE PRESIÓN O DE VOLUMEN PREDEFINIDOS PARA RESPIRACIÓN ASISTIDA O CONTROLADA; EN PACIENTE BAJO OBSERVACIÓN/INTERNAMIENTO, CADA DIA SUBSIGUIENTE	2	15.00%	292.17	87.65
99231	ATENCIÓN PACIENTE-DIA HOSPITALIZACIÓN CONTINUADA	3	100.00 %	392.99	1 178.97
94799.02	OXIGENOTERAPIA	1	90.00%	28.43	25.59
Subtotal					**3 370.49**
MEDICAMENTOS					
Código SISMED	**Principio activo**	**Unidades**	**Porcentaje de indicación**	**Precio unitario**	**Precio total ponderado**
05118	NOREPINEFRINA (COMO ACIDO TARTRATO) 4 mL 1 mg/mL INYECTABLE	4	100.00 %	2.49	9.96
03789	DEXTROSA 1 L 5 g/100 mL (5 %) INYECTABLE	4	100.00 %	4.40	17.60
16730	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL UNIDAD	1	100.00 %	46.00	46.00
10930	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION CLARA UNIDAD	1	100.00 %	35.50	35.50
05873	SODIO CLORURO 1 L 900 mg/100 mL (0.9 %) INYECTABLE	2	100.00 %	3.53	7.06
08140	OXIGENO MEDICINAL m3 99.5 % GAS	6	90.00%	10.03	54.18
16771	MASCARA DE OXIGENO SIMPLE DESCARTABLE ADULTO UNIDAD	1	90.00%	4.99	4.49
15334	CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO UNIDAD	1	90.00%	1.30	1.17
Subtotal					**175.96**
Total					**3 546.45**

EA Injuria Renal Aguda

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS

CPMS	Denominación	Nº	Porcentaje de indicación	Costo unitario	Costo total ponderado
99236	ATENCIÓN EN SALA DE SHOCK TRAUMA	1	100.00 %	573.38	573.38
99295	ATENCIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, DÍA PACIENTE	2	100.00 %	1 417.96	2 835.92
85031	HEMOGRAMA COMPLETO, 3RA. GENERACIÓN (N°, FÓRMULA, HB, HTO, CONSTANTES CORPUSCULARES, PLAQUETAS)	2	100.00 %	19.16	38.32
83615	DOSAJE DE LACTATO DESHIDROGENASA (LD), (LDH)	2	100.00 %	18.01	36.02
84540	UREA EN ORINA (24 HORAS)	2	100.00 %	9	18.00
82565	DOSAJE DE CREATININA EN SANGRE	2	100.00 %	13.35	26.70
82550	DOSAJE DE CREATINA QUINASA (CK), (CPK); TOTAL	2	100.00 %	15.19	30.38
80051	PERFIL DE ELECTROLITO, ESTE PERFIL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES: DIÓXIDO DE CARBONO (82374), CLORURO (82435), POTASIO (84132) Y SODIO (84295)	2	100.00 %	21.77	43.54
82803.01	DOSAJE DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (DISPOSITIVO PORTÁTIL)	2	100.00 %	55.88	111.76
81000	ANÁLISIS DE ORINA POR TIRA DE ANÁLISIS O REACTIVO EN TABLETA, PARA BILIRRUBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA, CETONAS, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEÍNAS, GRAVEDAD ESPECÍFICA, UROBILINÓGENO, CUALQUIER NÚMERO DE ESTOS COMPONENTES: NO AUTOMATIZADO, CON MICROSCOPIA	2	100.00 %	11	22.00
99231	ATENCIÓN PACIENTE-DIA HOSPITALIZACIÓN CONTINUADA	3	100.00 %	392.99	1 178.97
94799.02	OXIGENOTERAPIA	2	40.00%	28.43	22.74
90935	HEMODIALISIS POR SESION	1	15.00%	139	20.85
Subtotal					**4 958.58**

MEDICAMENTOS

Código SISMED	Principio activo	Unidades	Porcentaje de indicación	Precio unitario	Precio total ponderado
05873	SODIO CLORURO 1 L 900 mg/100 mL (0.9 %) INYECTABLE	6	100.00 %	3.53	21.17
08140	OXIGENO MEDICINAL m3 99.5 % GAS	37	40.00%	10.03	148.50
15334	CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO UNIDAD	1	40.00%	1.30	0.52
05856	SODIO BICARBONATO 20 mL 8.4 g/100 mL (8.4 %) INYECTABLE	4	100.00 %	0.67	2.70
Subtotal					**172.89**
Total					**5 131.47**

IX.5 Anexo 5: Características de los estudios

Pregunta 1. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

- Las características del estudio fueron descritas en el estudio incluido.

Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica?

Adultos hipertensos sin comorbilidades de alto riesgo

PICO 2.1: Sin comorbilidades de alto riesgo y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

Características	ACTIVE 2011	DREAM 2004	GISS-AF 2009	HOPE-3 2016	IPRESRVE 2008	NAVIGATOR 2010	PEPCHF 2006	POISE 2008
Número de participantes (n)	9016	5289	1442	12705	4128	9306	850	8351
Edad (años)	69.5/69.6	54.7/54.7	67.5/68.2	65.7/65.8	72/72	63.7/63.8	75/75	68.9/69.1
Mujeres (%)	39.2/39.3	59.7/58.7	37/38.5	45.8/46.7	59/61	50/51.3	54/57	37.1/36.1
IMC	28.9/28.7	30.9/30.9	28/27.7	27.1/27.1	29.7/29.6	30.4/30.6	27.5/27.6	NR/NR
Intervención (mg/día)	Irbesartan (300mg)	Ramipril (15mg)	Valsartan (320mg)	Candesrtan (6mg) + Hidroclorotiazida (12.5mg)	Irbesartan (300mg)	Valsartan (160mg)	Perindopril (4mg)	Metoprobol (100mg)
Duración media del tratamiento (meses)	49.2	36	12	67.2	49.5	76	26.2	1
Enfermedad primaria	Fibrilación atrial	Intolerancia a la glucosa	Fibrilación atrial	Riesgo intermedio de enfermedad cardiovascular	Falla cardiaca diastólica	Intolerancia a la glucosa	Falla cardiaca diastólica	Cirugía no cardiaca

Historial de diabetes (%)	20.1/19.6	0/0	13.2/16.1	6.1/5.4	28/27	0/0	21/20	29.2/29
Fumador (%)	7.3/8.2	44.1/45	7.9/8.9	28/27.4	NR/NR	11.2/10.8	NR/NR	19.3/19
PAS basal (mmHg)	138.3/82.6 138.2/82.2	136.1/83.4 136.0/83.4	138.2/81.5 139/81.6	138.2/82.0 137.9/81.8	137/79 136/79	139.4/82.5 139.9/82.6	138/80 140/80	138.7/78.3 138.7/78.5
PAS final (mmHg)	131.7/78.1 134.3/79.6	127.9/78 132.1/80.4	134/NR 137.4/NR	128.2/76.3 133.9/79.1	133.2/76.9 135.8/78.8	133.1/78.1 136.1/79.6	135/NR 138/NR	129.0/72.0 131.1/74.2

Abreviaciones: ECA, ensayo clínico aleatorizado; IMC, Índice de masa corporal; PAS, presión arterial sistólica.

PICO 2.2: Sin comorbilidades de alto riesgo y PAS basal ≥ 140 mmHg

Características	Grupo tratamiento	Grupo control
Pacientes (n)	3364	2997
Edad promedio (DS)	63.1 (8.6)	64.0 (8.2)
Mujeres (%)	1341 (40)	1203 (40)
Colesterol total promedio (DS) mmol/L mg/dL	 5.4 (1.2) 208.5 (46.3)	 5.4 (1.2) 208.5 (46.3)
Nivel de colesterol HDL (DS) mmol/L mg/dL	 1.27 (0.52) 49.03 (20.08)	 1.28 (0.51) 49.42 (19.69)
Fumadores (%)	481 (15)	462 (16)
IMC promedio (DS)	29.2 (5.1)	29.2 (5.2)
Presión sistólica promedio (DS) mmhg	146 (7)	146 (7)
Presión diastólica promedio (DS) mmhg	84 (8)	83 (8)

Adultos hipertensos con diabetes mellitus tipo 2

PICO 2.3: Con diabetes y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

ECA	BPROAD	CREDENCE	EMPA-REG
Autor y año	Bi, 2025	Nan, 2021	Böhm, 2020
Participantes	Adultos con diabetes de 50 años o más, con presión arterial sistólica elevada	Adultos con diabetes y ERC de 18 años o más, con presión arterial sistólica elevada	Adultos con diabetes de 18 años o más, con presión arterial sistólica elevada
Comparaciones Evaluadas (I vs C)	Tratamiento antihipertensivo / Tratamiento estándar	Tratamiento antihipertensivo / Placebo	Tratamiento antihipertensivo / Placebo

PICO 2.4: Con diabetes y PAS basal ≥ 140 mmHg

ECA	BPROAD	CREDENCE	EMPA-REG
Autor y año	Bi, 2025	Nan, 2021	Böhm, 2020
Participantes	Adultos con diabetes de 50 años o más, con presión arterial sistólica elevada	Adultos con diabetes y ERC de 18 años o más, con presión arterial sistólica elevada	Adultos con diabetes de 18 años o más, con presión arterial sistólica elevada
Comparaciones Evaluadas (I vs C)	Tratamiento antihipertensivo / Tratamiento estándar	Tratamiento antihipertensivo / Placebo	Tratamiento antihipertensivo / Placebo

Adultos hipertensos con antecedente de enfermedad cardiovascular

PICO 2.7: Antecedente de enfermedad cardiovascular y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

ECA	ACTION	EUROPA	HOPE	PART-2	PEACE	SCAT
Año	2004	2003	2000	2000	2004	2000
Participantes (n)	7 305	12 215	9 297	616	8 156	460
Tiempo de seguimiento	4.9 años	4.2 años	5 años	4.7 años	4.8 años	4.0 años
Intervención / Comparador	Nifedipine / Placebo	Perindopril / Placebo	Ramipril / Placebo	Ramipril / Placebo	Trandolapril / Placebo	Enalapril / Placebo
Edad promedio	63.5 años	60 años	66 años	60 años	64 años	60 años
Género de participantes	80% hombres 20% mujeres	85.5% hombres 14.5% mujeres	72.5% hombres 27.5% mujeres	82% hombres 18% mujeres	81% hombres 19% mujeres	89% hombres 11% mujeres
Presión sistólica promedio	137.5 mmHg	137 mmHg	139 mmHg	133 mmHg	133 mmHg	130 mmHg

Infarto de miocardio	52%	64.9%	51.9%	43%	54%	70%
Enfermedad de arterias coronarias	84%	83%	79.5%	NR	72%	NR
Enfermedad vascular periférica	13%	7.1%	42.3%	20%	NR	NR
ACV o ataque isquémico transitorio	NR	3.4%	10.8%	11%	7%	NR
IMC (≥ 30 kg/m^2)	22%	NR	NR	NR	NR	NR
Fumadores activos	18%	NR	13.9%	18%	14%	15%
Diabetes Mellitus	15%	11.8%	38.9%	8%	18%	11%

Pregunta 3. En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

Las características del estudio están descritas en el mismo artículo.

Pregunta 4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?

PICO 4.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial

		MAR de Yu 2025	MAR de Wei 2020	MAR de Yi 2024
Estudios incluidos		58 ECA	46 ECA	49 ECA
Participantes		305 171	248 887	139 519
Edad		Entre 45 a 76 años	Entre 51 a 83 años	Entre 51 a 84 años
Características		Diabetes mellitus, enfermedad arterial periférica, hemodiálisis, evento cerebrovascular, falla cardiaca.	Hipertensos	Hipertensos
Antihipertensivos*	**IECA**	**Enalapril**, **captopril**, ramipril, lisinopril, delapril.	**Enalapril**, **captopril**, fosinopril.	**Enalapril**, **captopril**, fosinopril, ramipril, lisinopril, delapril, trandolapril
	ARA II	**Losartan**, valsartan, candesartan, irbesartan, eprosartan.	**Losartan**, eprosartan, valsartan, candesartan.	**Losartan**, **irbesartan**, valsartan, candesartan, telmisartán, olmesartan.

	BB	**Atenolol**, proponolol. oxprenolol.	**Atenolol**, metoprolol	**Atenolol**
	BCC	**Amlodipino**, **nifedipino** nitrendipino, verapamilo, lacidipino, diltiazem, nicardipino.	**Amlodipino**, **nifedipino**, felodipino, nisoldipino, lacidipino.	**Amlodipino**, **nifedipino**, verapamilo, nisoldipino, felodipino, manidipino.
	Diuréticos	**Hidroclorotiazida**, **clortalidona** bendroflumetiazida, triclorometiazida.	**Hidroclorotiazida**, bendroflumetiazida	**Clortalidona**, espironolactona, eplenorona, finerenona.
Evaluación de la certeza		CINeMA (Nikolakopoulou 2020 y colaboradores	No reporta certeza de la evidencia	Grupo GRADE (Izvovich 2023 Y colaboradores)
Desenlaces reportados**		• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Accidente cerebrovascular	• Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Infarto agudo al miocardio • Accidente cerebrovascular • Eventos adversos	• Mortalidad por todas las causas • Mortalidad por enfermedad cardiovascular • Eventos adversos serios • Eventos adversos grade 3 y 4

*En negrita están resaltados los fármacos disponibles en Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME).
** En negrita están resaltados los desenlaces incluidos para cada metaanálisis en red.

PICO 4.2: Adultos de 80 años o más con hipertensión arterial

ECA	AATMH	Carter	Coop	EWPHBPE	HSCSG	HYVET	Kuramoto	MRC-O
Año	2010	1970	1986	1989	1974	2008	1981	1992
Participantes (n)	582	99	884	840	452	3845	91	4396
Tiempo de seguimiento	4	4	4.4	7	3	2.1	2.7	5.8
Edad promedio (Rango)	51 (30 a 69)	(60 a 79)	69 (60 a 79)	72 (60 a 97)	59 (<75)	84 (80 a 105)	76.1	60 (60 a 74)
Varones	37%	54%	30.5%	30.2%	60%	31%	55%	42%
Presión sistólica basal	157/100	-	196/99	183/101	167/100	173/91	169/86	184/91
Intervención (Terapia combinada por pasos)	P1: Clorotiazida 500 ng P2: Clorotiazida 500 mg o metildopa o propanol o pindolol P3: Hidralazina o clonidina	P1: Tiazida P2: Metildopa P3: Betanidina	P1: Atenolol 100 mg P2: Bendroflumetiazida 5 mg P3: Metildopa 500 mg	P1: Hidroclorotiazida 25 a 50 mg + triamtereno 50 a 100 mg P2: 250 a 2000 mg	P1: Deserpidina 0.5 mg + meticlotiazida 5 mg	P1: Indapamida 1.5 mg P2: Perindopril 2 mg P3: Perindopril 4 mg	P1: Triclormetiazida 1 y 4 mg P2: Reserpina 0.3 mg, metildopa 125 a 500 mg a hidralazina 50 a 100 mg	P1: Hidroclorotiazida 25 a 50 mg + amiloride 2.5 mg o 5 mg P2: Atenolol 50 mg P3: Nifedipino 20 mg
Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	6.8%	-	-
ACV	-	100%	-	100%	80%	6.8 %	-	-

ECA	MRC-TMH	SHEP	SHEP-P	Spracklin g	STOP	Syst-Eur	VA-II
Año	1985	1991	1989	1981	1991	1991	1970
Participant es (n)	17354	4736	551	123	1627	4695	81
Tiempo de seguimient o	5	4.5	3	4 a 5	2.1	2.5	3.3
Edad promedio (Rango)	70.3 (47 a 60)	72 (60 a 80)	72 (60 a 80)	81	75.6	70.3	(60 a 75)
Varones	42%	43%	37%	26%	37%	31%	100%
Presión sistólica basal	184/91 mmHg	170/77 mmHg	172/75 mmHg	199/106 mmhg	195/102 mmHg	174/86 mmHg	176/103 mmHg
Intervenció n (Terapia combinada por pasos)	P1: Bendroflumetiazi da 10 mg o propanolol 80 a 240 mg P2: Metildopa	P1: Clortalido na 12.5 a 25 mg P2: Atenolol 25 a 50 mg o reserpina 0.05 o 0.10 mg	P1: Clortalido na 25 a 50 mg P2: Hidralazin a 25 mg o reserpina 0.05 mg o metoprolol 50 mg	P1: Metildop a 250 mg	P1: Atenolol 50 mg o hidroclotiazi da 25 mg + amiloride 2.5 mg o metoprolol 100 mg o pindolol 5 mg	P1: Nitrendipimo 10 mg P2: Enalapril 5, 10 y 20 mg y/o hidroclorotiazi da 12.5 a 25 mg	P1: Hidroclorotiazi da 50 mg y reserpina 0.1 mg P2: Hidralazina 25 mg
Diabetes mellitus	-	10.1%	-	-	-	-	-
ACV	-	1.4%	-	11.3%	-	3.5%	-

PICO 4.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus

		MAR de Yu 2025	**MAR de Wei 2020**
Estudios incluidos		27 ECA	67 ECA
Participantes		49 418	36 917
Edad		Entre 56 a 67 años	Entre 23 y 66 años
Características		• Diabetes mellitus tipo 2	• Diabetes mellitus tipo 1: 23 ECA (36.5%) • Diabetes mellitus tipo 2: 35 ECA (55.5%) • Estado mixto: 5 ECAS (8%)
Antihipertensivos*	**IECA**	**Enalapril**, **captopril**, fosinopril, lisinopril, trandolapril.	**Enalapril**, **captopril**, fosinopril, lisinopril, ramipril, perindopril, delapril, imidapril
	ARA II	**Losartan**, **irbesartan**, telmisartan, candesartan, valsartan.	**Losartan**, **irbesartan**, telmisartan, candesartan, valsartan, manidipino, olmesartan
	BB	**Atenolol**.	**Atenolol**.
	BCC	**Amlodipino**, **nifedipino**, **verapamilo**, **diltiazem**, nisoldipino, nitrendipino	**Amlodipino**, **nifedipino**, nisoldipino, nitrendipino
	Diuréticos	**Clortalidona**, indapamida.	**Hidroclorotiazida**, indapamida.
Evaluación de la certeza		Evaluación por el propio estudio	No se evaluó certeza de la evidencia
Desenlaces reportados**		• **Mortalidad por todas las causas** • **Mortalidad por enfermedad cardiovascular**	• **Progresión a enfermedad renal crónica**

*En negrita están resaltados los fármacos disponibles en Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME).
** En negrita están resaltados los desenlaces incluidos para cada metaanálisis en red.

PICO 4.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica

	MAR de Zhang 2020
Estudios incluidos	44 ECA
Participantes	44 137
Edad	Entre 45 a 76 años
Características	ERC estadio 3 a 5 que no recibieron terapia de diálisis (TFG <60 ml/min/1.73 m2) • ERC estadio 3*: 18 ECA (41%)

		• ERC estadio 4*: 14 ECA (32%) • ERC estadio 5*: 5 ECA (11%) • No reporta: 7 ECA (16%)
Antihipertensivos*	**IECA**	**Enalapril, captopril**, perindopril, benzepril, fosinopril, ramipriil, lisinopril, ramipril, quinapril, fosinopril.
	ARA II	**Losartan, irbesartan**, candesartan, telmisartán.
	BB	**Atenolol.**
	BCC	**Amlodipino, nifedipino, verapamilo diltiazem**, felodipino**.**
	Diuréticos	**Clortalidona, furosemida.**
Evaluación de la certeza		No evalúa certeza de la evidencia
Desenlaces reportados**		• **Mortalidad por todas las causas** • **Mortalidad por enfermedad cardiovascular** • Eventos cardiovasculares • **Eventos adversos grado 3 y 4**

*En negrita están resaltados los fármacos disponibles en Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME).
** En negrita están resaltados los desenlaces incluidos para cada metaanálisis en red.

PICO 4.5: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular

		RS de Xie 2018	MAR de Wang 2016
Estudios incluidos		27 ECA	15 ECA
Participantes		143 095	39 329
Edad		Entre 58 a 79 años	Entre 59 a 89 años
Características		Hipertensos con antecedente de: • Enfermedad arterial coronaria* (13 ECA) • Accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio (8 ECA) • Enfermedad cardiovascular (4 ECA) • Angina estable y antecedente de enfermedad arterial coronaria (2 ECA) *No presentar infarto agudo al miocardio reciente y duración del tratamiento de al menos un año.	Hipertensos con antecedente de accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio
Antihipertensivos*	**IECA**	**Enalapril**, ramipril, lisinopril, perindopril, trandolapril, quinapril.	Ramipril, perindopril
	ARA II	Candesartan, eprosartan, telmisartán.	Eprosartan, telmisartán
	BB	**Atenolol**, metoprolol	**Atenolol**, metoprolol
	BCC	**Amlodipino**, verapamilo, nifedipino, felodipino, nisoldipino.	Nimodipino, nitrendipino
	Diuréticos	**Hidroclorotiazida**, meticlotiazida, indapamida.	Meticlotiazida
Evaluación de la certeza		No reporta certeza de la evidencia	No reporta certeza de la evidencia
Desenlaces reportados**		• **Mortalidad por todas las causas** • Enfermedad cardiovascular fatal y no fatal • Accidente cerebrovascular fatal y no fatal	• **Infarto agudo al miocardio** • **Accidente cerebrovascular** • Eventos cardíacos y cerebrovasculares adversos mayores

*En negrita están resaltados los fármacos disponibles en Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME).
** En negrita están resaltados los desenlaces incluidos para cada metaanálisis en red.

Pregunta 5. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo en terapia combinada o monoterapia?

Las características de los estudios fueron descritas en la pregunta 4.

Pregunta 6. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?

Las características de los estudios fueron descritas en la pregunta 4.

Pregunta 7. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?

PICO 7.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial

Características	Cadio-Sis (2009)	HOMED-BP (2012)	SPRINT (2021)	ESPRIT (2024)
Participantes (n)	1111	3518	9361	11256
Tiempo de seguimiento	2 años	5,3 años	3.3 años	3,4 años
Edad promedio	67 ± 7 años	59,6 ± 10 años	67,9 ± 9,4 años	64,6 ± 7,1 años
Género de participantes	41% hombres 59% mujeres	50% hombres 50% mujeres	64.4% hombres 35.6% mujeres	58.7% hombres 41.3% mujeres
Meta intensiva	PAS < 130mmHg vs PAS < 140mmHg	PA <125/80mmHg vs PA<125-134 / 80-84mmHg	PAS < 120mmHg vs PAS < 140mmHg	PAS < 120mmHg vs PAS < 140mmHg
PAS alcanzada en meta intensiva	131,9 ± 10,6 mmHg vs 135,6 ± 11 mmHg	129,4 ± 24,8 mmHg vs 130,3 ± 21 mmHg	120 mmHg vs 133,9 mmHg	119 ± 11,1 mmHg vs 134 ± 10,5 mmHg
Diabetes mellitus tipo 2	0%	15%	0%	38,7%
ERC*	NR	NR	28,3%	6%
ACV o AIT	9%	NR	NR	26,8%
Antecedente de ECV**	12%	3%	20%	28,9%
Fumadores activos	21%	22%	13,4%	31,2%

Abreviaciones: ECA, ensayo clínico aleatorizado; PA, presión arterial; PAS, presión arterial sistólica; ERC: enfermedad renal crónica; ECV, enfermedad cardiovascular; ACV, accidente cerebrovascular; AIT, accidente isquémico transitorio.

*La ERC se definió como una tasa de filtración glomerular estimada de menos de 60 ml por minuto por 1,73 m2 de superficie corporal.

** Cardiopatía coronaria en los ECAs de Cardio-Sis 2009 y EPRIT 2024.

PICO 7.2: Adultos de 65 años o más con hipertensión arterial

Características	JATOS (2008)	VALISH (2010)	Wei et al. (2013)	STEP (2021)
Participantes (n)	4418	3079	724	8511
Tiempo de seguimiento	2 años	3.07 años	4 años	3.34 años
Edad promedio	73.6 años	76.1 ± 4.1 años	76.5 ± 4.5 años	66.2 ± 4.8 años
Género de participantes	38.8% hombres 61.2% mujeres	37.6% hombres 62.4% mujeres	23.4% hombres 76.6% mujeres	46.7% hombres 53.3% mujeres
Intervención vs Comparador	PAS <140 vs PAS <160	PAS <140 vs PAS<150	PA <140/90 vs PA <150/90	PAS 110-130 vs PAS 130-150
PAS alcanzada en meta intensiva	139 vs 147 mmHg	139 vs 142 mmHg	137 vs 154 mmHg	126.7 vs 135.9 mmHg
Diabetes mellitus tipo 2	11.8%	13%	0%	19.1%
ERC*	9.9%	1.4%	NR	2.4%

ACV o AIT	4.3%	6.5%	NR	NR
Antecedente de ECV**	9%	5%	6.7%	6.3%
Fumadores activos	13%	19%	25%	NR

PICO 7.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2

ECA	ACCORD 2010	SPS3 2013	ADDITION 2020	BPROAD 2025
Participantes (n)	1531	1106	345	12821
Tiempo de seguimiento	4,7 años	3,7 años	5 años	4,2 años
Edad promedio	62 ± 8 años	63 ± 11 años	59.5	63.8 ± 7.5 años
Género de participantes	63% hombres 37% mujeres	62% hombres 38% mujeres	57% hombres 43% mujeres	55% hombres 45% mujeres
Intervención / Comparador	PAS<120 vs PAS<140	PAS<130 vs PAS<140	HbA1c ≤ 7 %, **PA ≤ 130/80 mmHg** y CT ≤ 3,5 mmol/l. vs HbA1c ≤ 7.5 %, **PA ≤ 140/85 mmHg** y CT ≤ 4 mmol/l.	PAS<120 vs PAS<140
Presión sistólica alcanzada	119/64 vs 133/70	127 vs 138	126.9 vs 139.2	118.3 vs 133.2
HbA1c	8.3±1.1	NR	7.2 (SD1.5)	7.6±1.4
Antecedente enfermedad cardiovascular	33.8%	99%	NR	22.5%
Fumadores activos	13%	20%	12%	NR

PICO 7.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica

ECA	MDRD 1994	AASK 2002	REIN-2 2005	ACCORD 2010	SPS3 2013	Cheung 2017
Participantes (n)	840	895	338	403	385	2646
Tiempo de seguimiento	2.2 años	3.8 años	1.6 años	4.7 años	3.7 años	3.34 años
Edad promedio	46 años	54.4 años	54 años	66.6 años	69 años	70 años
Género de participantes	60% hombres 40% mujeres	59% hombres 41% mujeres	23.4% hombres 76.6% mujeres	39% hombres 61% mujeres	52% hombres 48% mujeres	60% hombres 40% mujeres
Intervención / Comparador	PAM < 92 vs PAM < 107	PAM < 92 vs PAM < 102-107	PA < 130/80 vs PAD < 90	PAS < 120 vs PAS < 140	PAS < 130 vs PAS < 140	PAS < 120 vs PAS < 140
Presión sistólica alcanzada	126/77 vs 134/81	128/78 vs 141/85	130/80 vs 134/82	119/64 vs 133/70	127 vs 138	121.5 vs 134.6
Estadío ERC	IIIb	IIIb	IIIb	IIIa	NR	IIIb
Diabetes mellitus tipo 2	NR	0%	NR	100%	38%	0%
Antecedente ECV	9%	25%	6.7%	86%	15%	NR
ACV	NR	69%	NR	20%	41%	NR
Fumadores activos	14%	31%	NR	9%	13%	14%

Abreviaciones: ECA, ensayo clínico aleatorizado; PA, presión arterial; PAD, presión arterial diastólica; PAM, presión arterial media; PAS, presión arterial sistólica; ERC, enfermedad renal crónica; ECV, enfermedad cardiovascular; ACV, accidente cerebrovascular.

*La ERC se definió como una tasa de filtración glomerular estimada de menos de 60 ml por minuto por 1,73 m2 de superficie corporal.

PICO 7.5: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular

ECA	ACCORD 2010	SPS3 2013	SPRINT 2015	RESPECT 2019	PRESERVE 2021
Participantes (n)	1531	2709	1562	1263	111
Tiempo de seguimiento	4.7 años	3.7 años	3.34 años	3.5 años	2 años
Edad promedio	62 ± 8 años	63 ± 11 años	63 ± 9 años	67,3 ± 8,8 años	69 ± 9 años
Género de participantes	63% hombres 37% mujeres	62% hombres 38% mujeres	62% hombres 38% mujeres	68% hombres 32% mujeres	59% hombres 41% mujeres
Intervención / Comparador	PAS<120 vs PAS<140	PAS<130 vs PAS<140	PAS<120 vs PAS<140	PAS<120/80 vs PAS<140/90	PAS<125 vs PAS<140
Presión sistólica alcanzada	119/64 vs 133/70	127 vs 138	121,5 vs 134,6	132/77 vs 123/72	127 vs 140
Diabetes mellitus tipo 2	100%	36%	0%	23%	2%
ACV	20%	99%	0%	95%	100%
Cardiopatía isquémica	86%	11%	NR	NR	5%
Enfermedad vascular periférica	NR	NR	NR	NR	2%
Fumadores activos	13%	20%	14%	NR	14%

Abreviaciones: ECA, ensayo clínico aleatorizado; PA, presión arterial; PAS, presión arterial sistólica; ERC: enfermedad renal crónica; ECV, enfermedad cardiovascular; ACV, accidente cerebrovascular; AIT, accidente isquémico transitorio.

Pregunta 8. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?

PICO 8.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que inician o han recibido cambio de tratamiento antihipertensivo.

Características	Xu 2015
Participantes (n)	88 756
Tiempo de seguimiento	37,4 meses
Edad promedio	58.5 ± 11,9 años
Género de participantes	41,5% hombres 58,5% mujeres
Quintiles de tiempo medio de seguimiento tras la intensificación del tratamiento (meses)	0 a 0.723 meses 0.724 a 1.018 meses (Intervención) 1.019 a 1.544 meses 1.545 a 2.694 meses > 2.695 meses (Comparador)
Diabetes mellitus	6,6%
ERC	2,7%
ACV o AIT	2,8%
Antecedente de ECV	11,2%
Tabaquismo	56,5%

Abreviaciones: ERC: enfermedad renal crónica; ECV, enfermedad cardiovascular; ACV, accidente cerebrovascular; AIT, accidente isquémico transitorio.

PICO 8.2: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial que alcancen meta terapéutica.

Características	Birtwhistle 2004
Participantes (n)	609
Tiempo de seguimiento	33,6 meses
Edad promedio	55,8 ± 9,7 años
Género de participantes	46,3% hombres 53,7% mujeres
Intervención vs Comparador	3 meses vs 6 meses
Tiempo medio entre visitas (Intervención vs Comparador)	1,89 ± 1,61 meses vs 2,16 ± 2,25 meses
Diabetes mellitus	6,7%
ACV o AIT	3,5%
Enfermedad cardíaca	19,4%

Abreviaciones: ACV, accidente cerebrovascular; AIT, accidente isquémico transitorio.

IX.6 Anexo 6: Metaanálisis

Pregunta 1. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

No se realizó metaanálisis propios para esta pregunta.

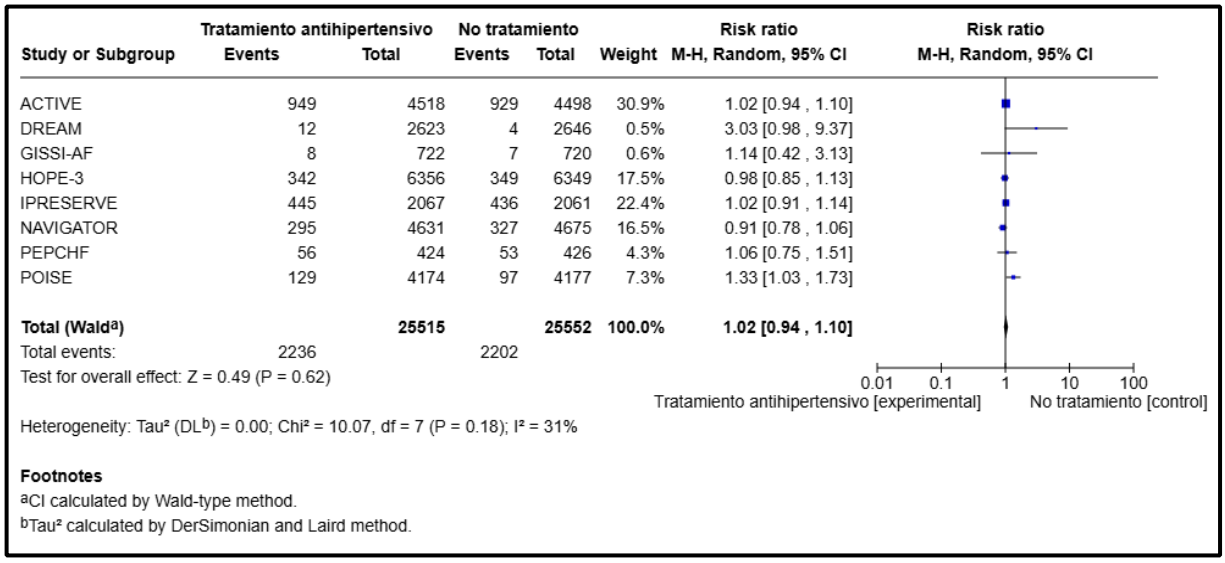
Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica?

Se realizaron metaanálisis utilizando un modelo de efectos aleatorios, con estimación de la varianza entre estudios mediante máxima verosimilitud restringida (REML). Los desenlaces dicotómicos se expresaron como riesgos relativos (RR) con intervalos de confianza del 95 %. Estos se calcularon mediante el método tipo Wald. Se asumió heterogeneidad entre estudios incluidos. La heterogeneidad se analizó mediante el índice I_2.

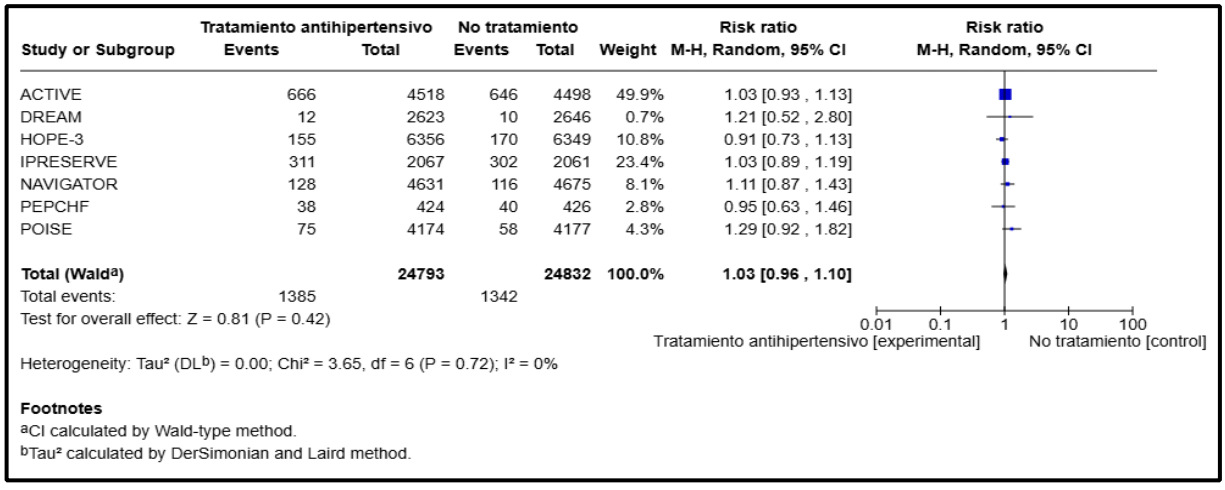
Adultos hipertensos sin comorbilidades de alto riesgo

PICO 2.1: Sin comorbilidades de alto riesgo y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

Mortalidad por todas las causas



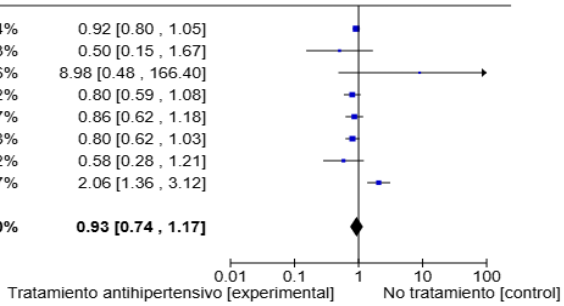
Mortalidad por enfermedad cardiovascular



Accidente cerebrovascular

Study or Subgroup	Tratamiento antihipertensivo Events	Total	No tratamiento Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ACTIVE	379	4518	411	4498	22.4%	0.92 [0.80 , 1.05]
DREAM	4	2623	8	2646	3.3%	0.50 [0.15 , 1.67]
GISSI-AF	4	722	0	720	0.6%	8.98 [0.48 , 166.40]
HOPE-3	75	6356	94	6349	17.2%	0.80 [0.59 , 1.08]
IPRESERVE	68	2067	79	2061	16.7%	0.86 [0.62 , 1.18]
NAVIGATOR	105	4631	132	4675	18.8%	0.80 [0.62 , 1.03]
PEPCHF	11	424	19	426	7.2%	0.58 [0.28 , 1.21]
POISE	68	4174	33	4177	13.7%	2.06 [1.36 , 3.12]
Total (Wald[a])		**25515**		**25552**	**100.0%**	**0.93 [0.74 , 1.17]**
Total events:	714		776			

Test for overall effect: Z = 0.62 (P = 0.54)



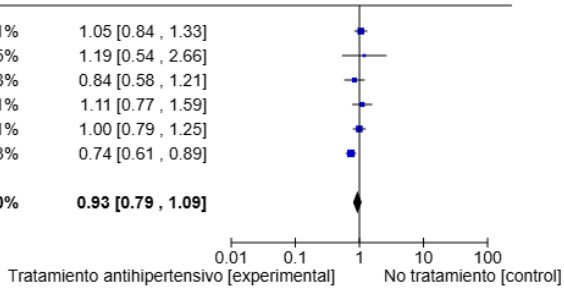
Heterogeneity: Tau² (DL[b]) = 0.06; Chi² = 21.60, df = 7 (P = 0.003); I² = 68%

Footnotes
[a]CI calculated by Wald-type method.
[b]Tau² calculated by DerSimonian and Laird method.

Infarto de miocardio

Study or Subgroup	Tratamiento antihipertensivo Events	Total	No tratamiento Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ACTIVE	143	4518	135	4498	22.1%	1.05 [0.84 , 1.33]
DREAM	13	2623	11	2646	3.5%	1.19 [0.54 , 2.66]
HOPE-3	52	6356	62	6349	12.8%	0.84 [0.58 , 1.21]
IPRESERVE	60	2067	54	2061	13.1%	1.11 [0.77 , 1.59]
NAVIGATOR	138	4631	140	4675	22.1%	1.00 [0.79 , 1.25]
POISE	176	4174	239	4177	26.3%	0.74 [0.61 , 0.89]
Total (Wald[a])		**24369**		**24406**	**100.0%**	**0.93 [0.79 , 1.09]**
Total events:	582		641			

Test for overall effect: Z = 0.90 (P = 0.37)



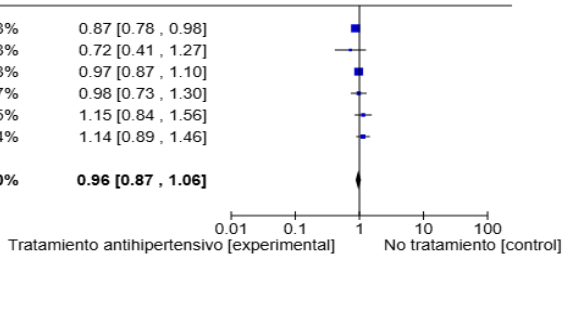
Heterogeneity: Tau² (DL[b]) = 0.02; Chi² = 8.63, df = 5 (P = 0.12); I² = 42%

Footnotes
[a]CI calculated by Wald-type method.
[b]Tau² calculated by DerSimonian and Laird method.

Insuficiencia cardiaca

Study or Subgroup	Tratamiento antihipertensivo Events	Total	No tratamiento Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ACTIVE	482	4518	551	4498	33.8%	0.87 [0.78 , 0.98]
HOPE-3	21	6356	29	6349	2.8%	0.72 [0.41 , 1.27]
IPRESERVE	428	2067	438	2061	32.8%	0.97 [0.87 , 1.10]
NAVIGATOR	91	4631	94	4675	9.7%	0.98 [0.73 , 1.30]
PEPCHF	73	424	64	426	8.5%	1.15 [0.84 , 1.56]
POISE	132	4174	116	4177	12.4%	1.14 [0.89 , 1.46]
Total (Wald[a])		**22170**		**22186**	**100.0%**	**0.96 [0.87 , 1.06]**
Total events:	1227		1292			

Test for overall effect: Z = 0.79 (P = 0.43)



Heterogeneity: Tau² (DL[b]) = 0.00; Chi² = 6.83, df = 5 (P = 0.23); I² = 27%

Footnotes
[a]CI calculated by Wald-type method.
[b]Tau² calculated by DerSimonian and Laird method.

PICO 2.2: Sin comorbilidades de alto riesgos y PAS basal ≥ 140 mmHg

- No se realizó un nuevo metaanálisis para esta pregunta PICO.

Adultos hipertensos con diabetes mellitus tipo 2

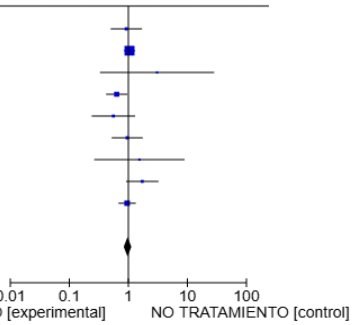
PICO 2.3: Con diabetes y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

Mortalidad por todas las causas

Study or Subgroup	TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO Events	Total	NO TRATAMIENTO Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Fixed, 95% CI
ABCD-N	18	237	20	243	5.9%	0.92 [0.50 , 1.70]
ACCORD	150	2363	144	2371	43.2%	1.05 [0.84 , 1.30]
ATLANTIS	3	47	1	48	0.3%	3.06 [0.33 , 28.41]
DIRECT-P2	34	588	54	592	16.2%	0.63 [0.42 , 0.96]
LEWIS-93	8	207	14	202	4.3%	0.56 [0.24 , 1.30]
ORIENT	19	282	20	284	6.0%	0.96 [0.52 , 1.75]
RAVID-98	3	77	2	79	0.6%	1.54 [0.26 , 8.96]
ROADMAP	26	2232	15	2215	4.5%	1.72 [0.91 , 3.24]
VA-NEPHRON	60	724	63	724	19.0%	0.95 [0.68 , 1.34]
Total		**6757**		**6758**	**100.0%**	**0.97 [0.83 , 1.12]**
Total events:	321		333			

Test for overall effect: Z = 0.44 (P = 0.66)

Heterogeneity: Chi² = 10.61, df = 8 (P = 0.22); I² = 25%

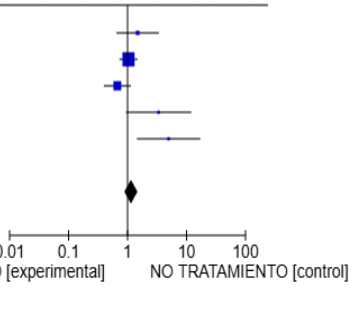


Mortalidad por enfermedad cardiovascular

Study or Subgroup	TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO Events	Total	NO TRATAMIENTO Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Fixed, 95% CI
ABCD-N	13	237	9	243	8.4%	1.48 [0.65 , 3.40]
ACCORD	60	2363	58	2371	54.8%	1.04 [0.73 , 1.48]
DIRECT-P2	22	588	33	592	31.1%	0.67 [0.40 , 1.14]
ORIENT	10	282	3	284	2.8%	3.36 [0.93 , 12.07]
ROADMAP	15	2232	3	2215	2.8%	4.96 [1.44 , 17.12]
Total		**5702**		**5705**	**100.0%**	**1.14 [0.88 , 1.47]**
Total events:	120		106			

Test for overall effect: Z = 0.99 (P = 0.32)

Heterogeneity: Chi² = 12.67, df = 4 (P = 0.01); I² = 68%

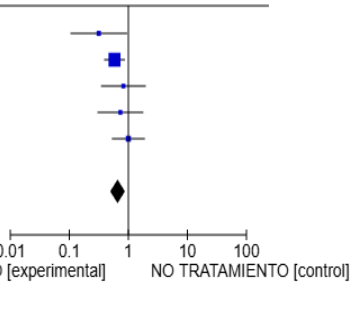


Accidente cerebrovascular

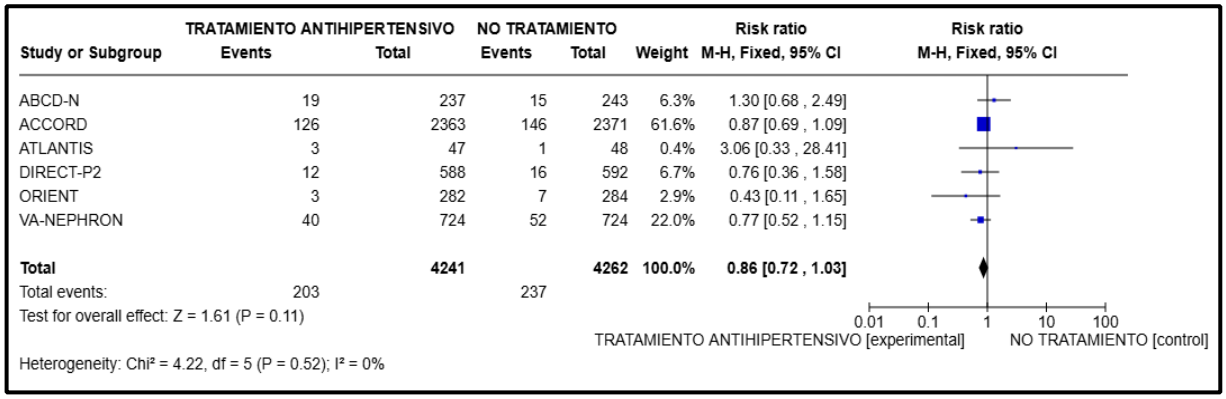
Study or Subgroup	TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO Events	Total	NO TRATAMIENTO Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Fixed, 95% CI
ABCD-N	4	237	13	243	11.2%	0.32 [0.10 , 0.95]
ACCORD	36	2363	62	2371	54.0%	0.58 [0.39 , 0.88]
DIRECT-P2	9	588	11	592	9.6%	0.82 [0.34 , 1.97]
ORIENT	8	282	11	284	9.6%	0.73 [0.30 , 1.79]
VA-NEPHRON	18	724	18	724	15.7%	1.00 [0.52 , 1.91]
Total		**4194**		**4214**	**100.0%**	**0.66 [0.49 , 0.87]**
Total events:	75		115			

Test for overall effect: Z = 2.88 (P = 0.004)

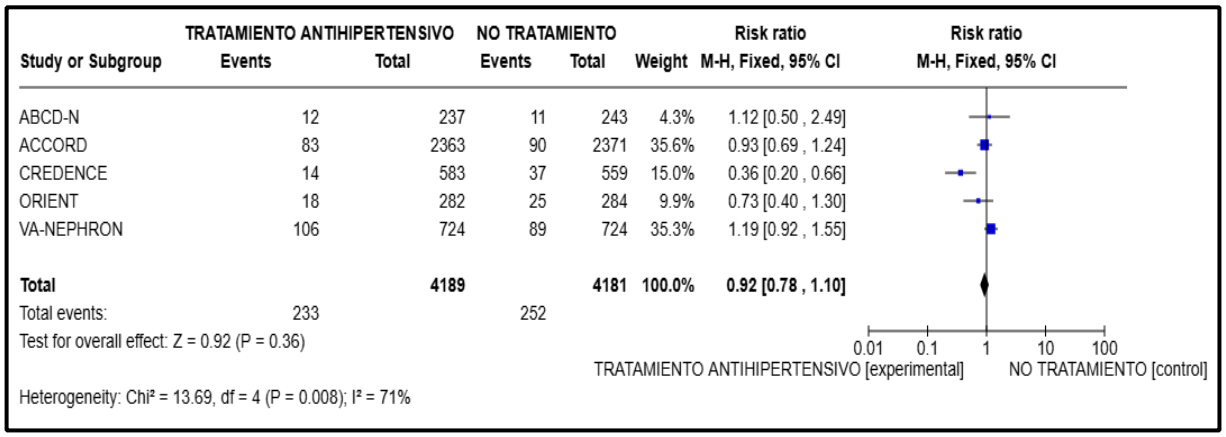
Heterogeneity: Chi² = 3.97, df = 4 (P = 0.41); I² = 0%



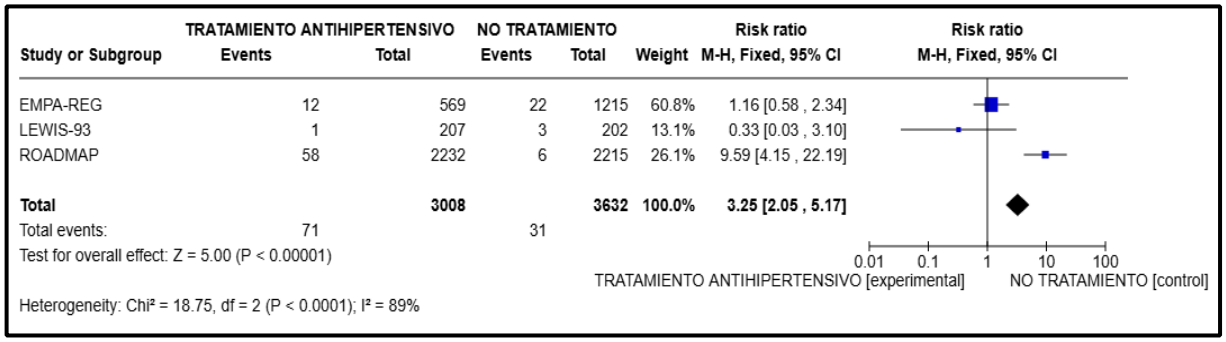
Infarto de miocardio



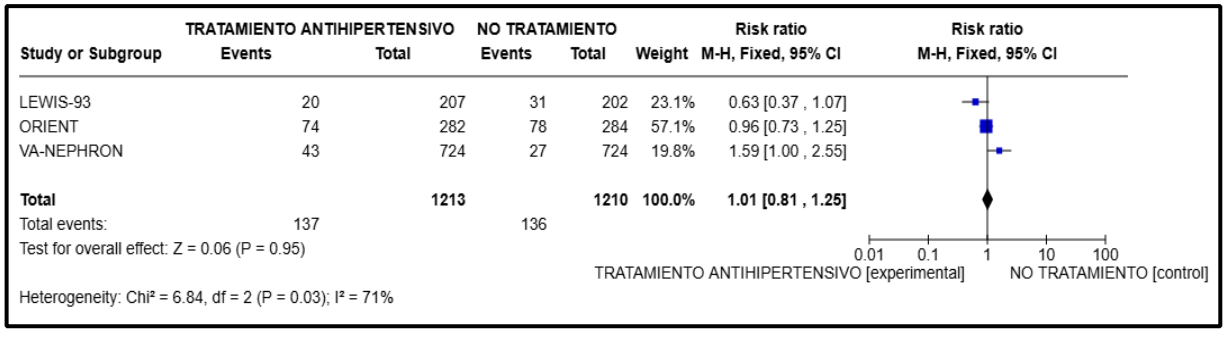
Insuficiencia cardiaca



Eventos adversos serios - Hipotensión



Enfermedad renal crónica



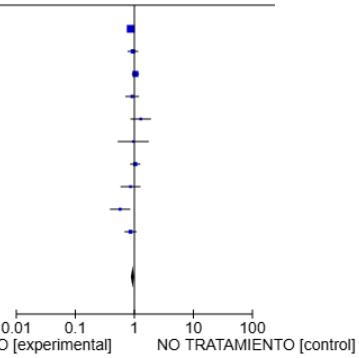
PICO 2.4: Con diabetes y PAS basal ≥ 140 mmHg

Mortalidad por todas las causas

Study or Subgroup	TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO Events	Total	NO TRATAMIENTO Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Fixed, 95% CI
ADVANCE	408	5569	471	5571	30.8%	0.87 [0.76 , 0.98]
BPROAD	169	6414	179	6407	11.7%	0.94 [0.77 , 1.16]
DIABHYCAR	334	2443	324	2469	21.0%	1.04 [0.90 , 1.20]
IDNT	87	579	93	569	6.1%	0.92 [0.70 , 1.20]
JATOS	54	2212	42	2206	2.7%	1.28 [0.86 , 1.91]
ORIENT	19	282	20	284	1.3%	0.96 [0.52 , 1.75]
RENAAL	158	751	155	762	10.0%	1.03 [0.85 , 1.26]
SHEP	39	283	48	300	3.0%	0.86 [0.58 , 1.27]
STOP	36	812	63	815	4.1%	0.57 [0.39 , 0.85]
SYST-EUR	123	2398	137	2297	9.1%	0.86 [0.68 , 1.09]
Total		**21743**		**21680**	**100.0%**	**0.93 [0.87 , 1.00]**
Total events:	1427		1532			

Test for overall effect: Z = 2.01 (P = 0.04)

Heterogeneity: Chi² = 13.49, df = 9 (P = 0.14); I² = 33%

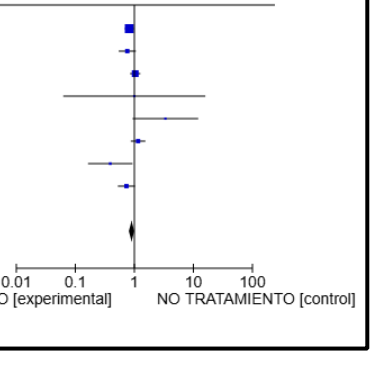


Mortalidad por enfermedad cardiovascular

Study or Subgroup	TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO Events	Total	NO TRATAMIENTO Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Fixed, 95% CI
ADVANCE	211	5569	257	5571	37.3%	0.82 [0.69 , 0.98]
BPROAD	60	6414	79	6407	11.5%	0.76 [0.54 , 1.06]
DIABHYCAR	179	2443	175	2469	25.3%	1.03 [0.85 , 1.26]
JATOS	1	2212	1	2206	0.1%	1.00 [0.06 , 15.93]
ORIENT	10	282	3	284	0.4%	3.36 [0.93 , 12.07]
RENAAL	90	751	79	762	11.4%	1.16 [0.87 , 1.54]
STOP	7	812	18	815	2.6%	0.39 [0.16 , 0.93]
SYST-EUR	59	2398	77	2297	11.4%	0.73 [0.53 , 1.03]
Total		**20881**		**20811**	**100.0%**	**0.90 [0.81 , 1.00]**
Total events:	617		689			

Test for overall effect: Z = 2.04 (P = 0.04)

Heterogeneity: Chi² = 15.88, df = 7 (P = 0.03); I² = 56%

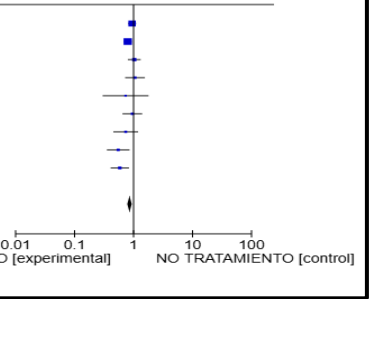


Accidente cerebrovascular

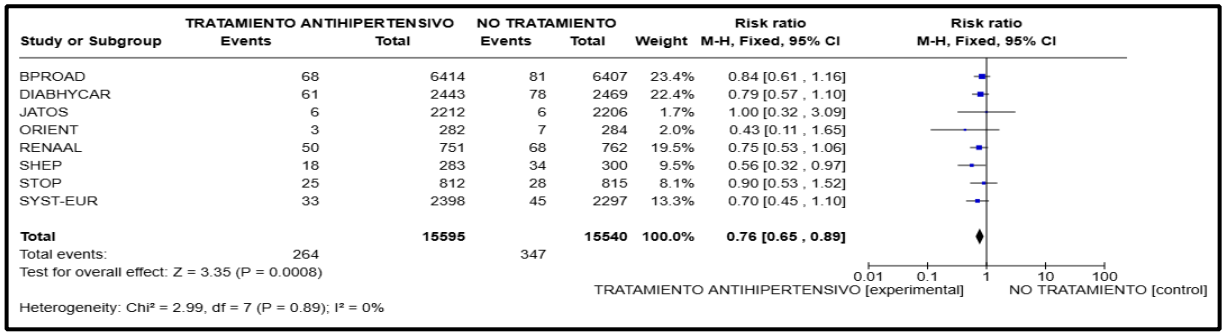
Study or Subgroup	TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO Events	Total	NO TRATAMIENTO Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Fixed, 95% CI
ADVANCE	286	5569	303	5571	28.8%	0.94 [0.81 , 1.11]
BPROAD	284	6414	356	6407	33.9%	0.80 [0.68 , 0.93]
DIABHYCAR	118	2443	116	2469	11.0%	1.03 [0.80 , 1.32]
JATOS	52	2212	49	2206	4.7%	1.06 [0.72 , 1.56]
ORIENT	8	282	11	284	1.0%	0.73 [0.30 , 1.79]
RENAAL	47	751	50	762	4.7%	0.95 [0.65 , 1.40]
SHEP	25	283	36	300	3.3%	0.74 [0.45 , 1.19]
STOP	29	812	53	815	5.0%	0.55 [0.35 , 0.85]
SYST-EUR	47	2398	77	2297	7.5%	0.58 [0.41 , 0.84]
Total		**21164**		**21111**	**100.0%**	**0.85 [0.78 , 0.93]**
Total events:	896		1051			

Test for overall effect: Z = 3.58 (P = 0.0003)

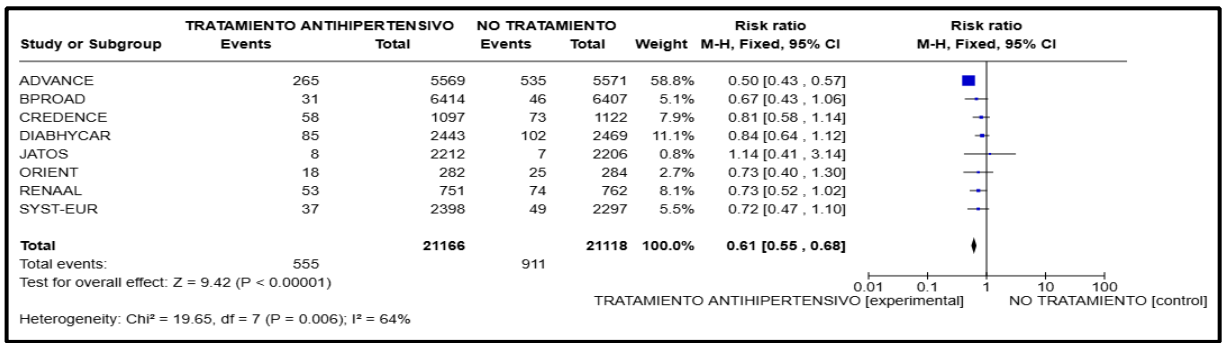
Heterogeneity: Chi² = 14.58, df = 8 (P = 0.07); I² = 45%



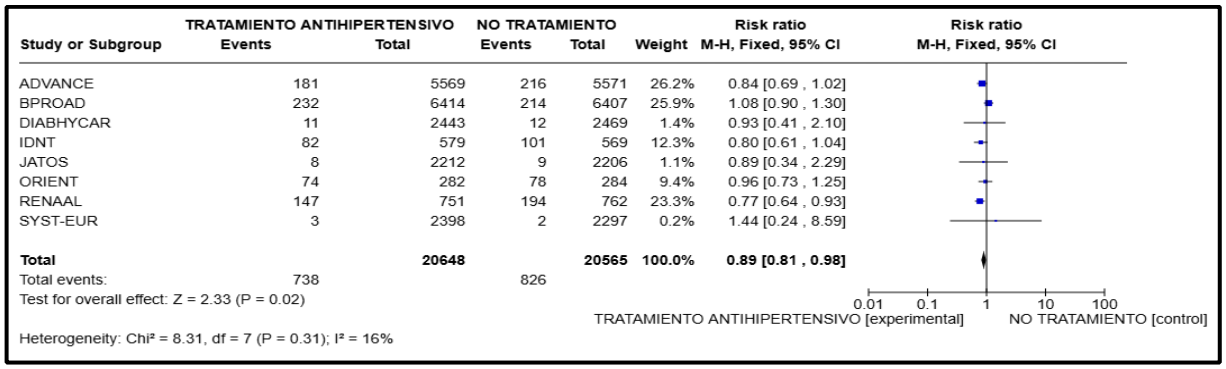
Infarto de miocardio



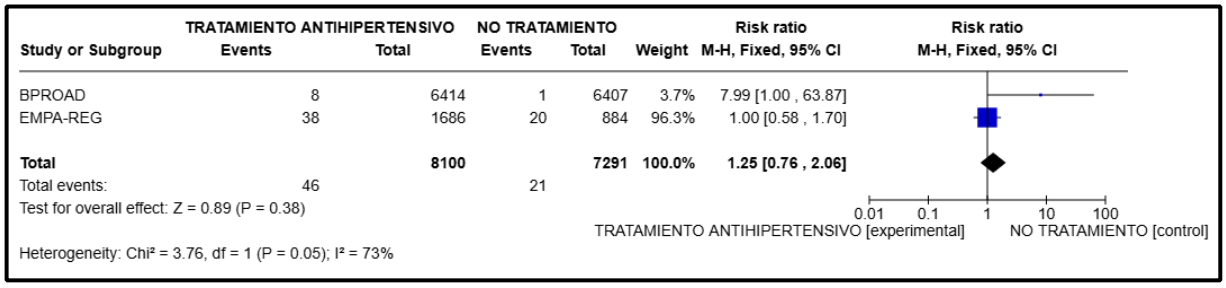
Insuficiencia cardiaca



Enfermedad renal crónica



Eventos adversos serios - Hipotensión



Adultos hipertensos con enfermedad renal crónica

PICO 2.5: Enfermedad renal crónica y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

- No se realizó un nuevo metaanálisis para esta pregunta PICO.

PICO 2.6: Enfermedad renal crónica y PAS basal ≥ 140 mmHg

- No se realizó un nuevo metaanálisis para esta pregunta PICO.

Adultos hipertensos con antecedente de enfermedad cardiovascular

PICO 2.7: Antecedente de enfermedad cardiovascular y PAS basal entre 130 a 140 mmHg

- No se realizó un nuevo metaanálisis para esta pregunta PICO.

PICO 2.8: Antecedente de enfermedad cardiovascular y PAS basal ≥ 140 mmHg

- No se realizó un nuevo metaanálisis para esta pregunta PICO.

Pregunta 3. En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

- No se realizó metaanálisis propios para esta pregunta.

Pregunta 4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?

- No se realizó metaanálisis propios para esta pregunta.

Pregunta 5. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo en terapia combinada o monoterapia?

- No se realizó metaanálisis propios para esta pregunta.

Pregunta 6. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?

- No se realizó metaanálisis propios para esta pregunta.

Pregunta 7. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?

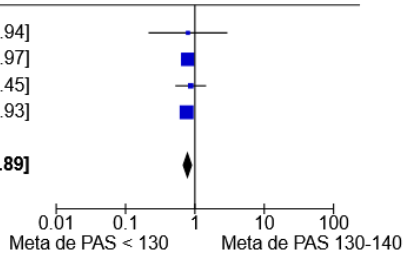
Se realizaron metaanálisis utilizando un modelo de efectos aleatorios, con estimación de la varianza entre estudios mediante REML. Los desenlaces dicotómicos se expresaron como RR con intervalos de confianza del 95 %. Estos se calcularon mediante el método tipo Wald. Se asumió heterogeneidad entre estudios incluidos. La heterogeneidad se analizó mediante el índice I_2.

PICO 7.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial

Mortalidad por todas las causas

Study or Subgroup	Meta de PAS<130 Events	Total	Meta de PAS<140 Events	Total	Weight	Risk ratio IV, Random, 95% CI
Cardio-Sis 2009	4	557	5	553	1.1%	0.79 [0.21 , 2.94]
ESPRIT 2024	160	5624	203	5631	44.9%	0.79 [0.64 , 0.97]
HOMED-BP 2012	27	1759	31	1759	7.1%	0.87 [0.52 , 1.45]
SPRINT 2021	163	4678	215	4683	46.9%	0.76 [0.62 , 0.93]
Total (Wald$_a$)		**12618**		**12626**	**100.0%**	**0.78 [0.68 , 0.89]**
Total events:	354		454			

Test for overall effect: Z = 3.56 (P = 0.0004)

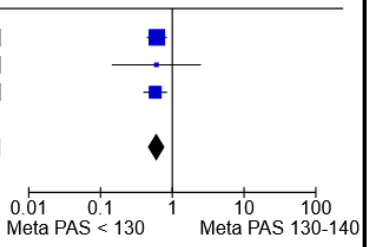


Heterogeneity: Tau² (REML$_b$) = 0.00; Chi² = 0.26, df = 3 (P = 0.97); I² = 0%

Mortalidad por enfermedad cardiovascular

Study or Subgroup	Meta PAS < 130 Events	Total	Meta PAS < 140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ESPRIT 2024	59	5624	97	5631	56.9%	0.61 [0.44 , 0.84]
HOMED-BP 2012	3	1759	5	1759	2.9%	0.60 [0.14 , 2.51]
SPRINT 2021	41	4678	71	4683	40.2%	0.58 [0.39 , 0.85]
Total (Wald$_a$)		**12061**		**12073**	**100.0%**	**0.60 [0.47 , 0.76]**
Total events:	103		173			

Test for overall effect: Z = 4.18 (P < 0.0001)

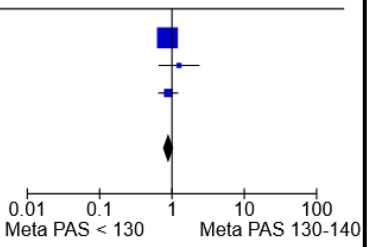


Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.00; Chi² = 0.04, df = 2 (P = 0.98); I² = 0%

Accidente cerebrovascular

Study or Subgroup	Meta PAS < 130 Events	Total	Meta PAS < 140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ESPRIT 2024	262	5624	303	5631	76.2%	0.87 [0.74 , 1.02]
HOMED-BP 2012	20	1759	16	1759	4.6%	1.25 [0.65 , 2.40]
SPRINT 2021	69	4678	78	4683	19.2%	0.89 [0.64 , 1.22]
Total (Wald$_a$)		**12061**		**12073**	**100.0%**	**0.88 [0.77 , 1.02]**
Total events:	351		397			

Test for overall effect: Z = 1.71 (P = 0.09)

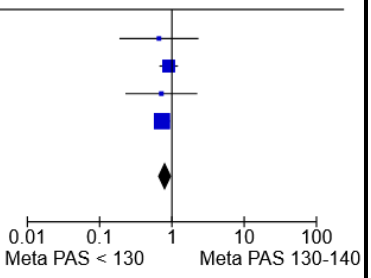


Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.00; Chi² = 1.14, df = 2 (P = 0.56); I² = 0%

Infarto agudo al miocardio

Study or Subgroup	Meta PAS < 130 Events	Total	Meta PAS < 140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
Cardio-Sis 2009	4	557	6	553	2.2%	0.66 [0.19 , 2.33]
ESPRIT 2024	82	5624	91	5631	39.9%	0.90 [0.67 , 1.21]
HOMED-BP 2012	5	1759	7	1759	2.7%	0.71 [0.23 , 2.25]
SPRINT 2021	102	4678	140	4683	55.2%	0.73 [0.57 , 0.94]
Total (Wald$_a$)		**12618**		**12626**	**100.0%**	**0.79 [0.66 , 0.95]**
Total events:	193		244			

Test for overall effect: Z = 2.44 (P = 0.01)



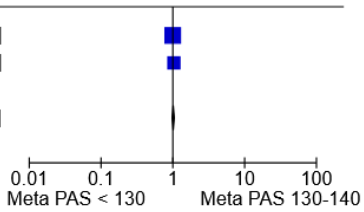
Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.00; Chi² = 1.26, df = 3 (P = 0.74); I² = 0%

Eventos adversos serios

Study or Subgroup	Meta PAS < 130 Events	Total	Meta PAS < 140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ESPRIT 2024	2366	5624	2378	5631	57.8%	1.00 [0.95 , 1.04]
SPRINT 2021	1799	4678	1742	4683	42.2%	1.03 [0.98 , 1.09]
Total (Wald$_a$)		**10302**		**10314**	**100.0%**	**1.01 [0.98 , 1.05]**
Total events:	4165		4120			

Test for overall effect: Z = 0.65 (P = 0.52)

Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.00; Chi² = 1.16, df = 1 (P = 0.28); I² = 14%

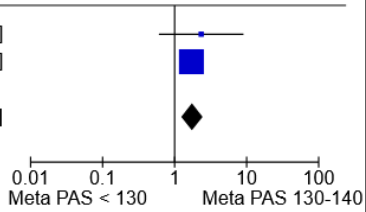


Eventos adversos serios: Hipotensión

Study or Subgroup	Meta PAS < 130 Events	Total	Meta PAS < 140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ESPRIT 2024	7	5624	3	5631	5.4%	2.34 [0.60 , 9.03]
SPRINT 2021	99	4678	58	4683	94.6%	1.71 [1.24 , 2.36]
Total (Wald$_a$)		**10302**		**10314**	**100.0%**	**1.74 [1.27 , 2.38]**
Total events:	106		61			

Test for overall effect: Z = 3.46 (P = 0.0005)

Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.00; Chi² = 0.19, df = 1 (P = 0.66); I² = 0%

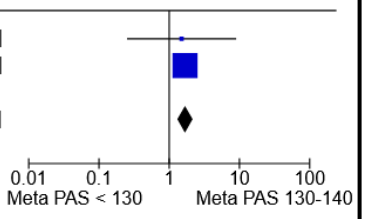


Eventos adversos serios: Injuria renal aguda

Study or Subgroup	Meta PAS < 130 Events	Total	Meta PAS 130-140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ESPRIT 2024	3	5624	2	5631	1.6%	1.50 [0.25 , 8.98]
SPRINT 2021	193	4678	115	4683	98.4%	1.68 [1.34 , 2.11]
Total (Wald$_a$)		**10302**		**10314**	**100.0%**	**1.68 [1.34 , 2.10]**
Total events:	196		117			

Test for overall effect: Z = 4.49 (P < 0.00001)

Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.00; Chi² = 0.01, df = 1 (P = 0.90); I² = 0%

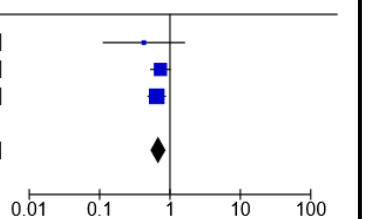


Insuficiencia cardíaca

Study or Subgroup	Meta PAS < 130 Events	Total	Meta PAS 130-140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
Cardio-Sis 2009	3	557	7	553	2.7%	0.43 [0.11 , 1.64]
ESPRIT 2024	57	5624	78	5631	43.0%	0.73 [0.52 , 1.03]
SPRINT 2021	68	4678	105	4683	54.2%	0.65 [0.48 , 0.88]
Total (Wald$_a$)		**10859**		**10867**	**100.0%**	**0.68 [0.54 , 0.84]**
Total events:	128		190			

Test for overall effect: Z = 3.46 (P = 0.0005)

Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.00; Chi² = 0.74, df = 2 (P = 0.69); I² = 0%



PICO 7.2: Adultos de 65 años o más con hipertensión arterial

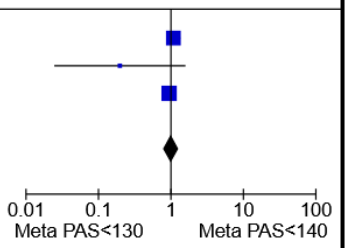
- No se realizaron metaanálisis propios

PICO 7.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2

Mortalidad por todas las causas

Study or Subgroup	Meta PAS<130 Events	Total	Meta PAS<140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ACCORD BP 2010	155	2362	144	2371	48.1%	1.08 [0.87 , 1.35]
ADDITION 2020	1	144	7	199	1.1%	0.20 [0.02 , 1.59]
Bi 2025	169	6414	179	6407	50.8%	0.94 [0.77 , 1.16]
Total (Wald$_a$)		**8920**		**8977**	**100.0%**	**0.99 [0.80 , 1.23]**
Total events:	325		330			

Test for overall effect: Z = 0.09 (P = 0.93)

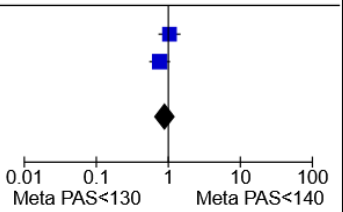


Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.01; Chi² = 3.12, df = 2 (P = 0.21); I² = 36%

Mortalidad por enfermedad cardiovascular

Study or Subgroup	Meta PAS<130 Events	Total	Meta PAS<140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ACCORD BP 2010	61	2362	59	2371	48.2%	1.04 [0.73 , 1.48]
Bi 2025	60	6414	79	6407	51.8%	0.76 [0.54 , 1.06]
Total (Wald$_a$)		**8776**		**8778**	**100.0%**	**0.88 [0.65 , 1.20]**
Total events:	121		138			

Test for overall effect: Z = 0.80 (P = 0.42)

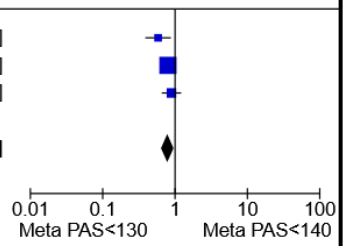


Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.02; Chi² = 1.60, df = 1 (P = 0.21); I² = 37%

Accidente cerebrovascular

Study or Subgroup	Meta PAS<130 Events	Total	Meta PAS<140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ACCORD BP 2010	36	2362	62	2371	15.9%	0.58 [0.39 , 0.88]
Bi 2025	284	6414	356	6407	59.4%	0.80 [0.68 , 0.93]
SPS3 2013	66	553	74	553	24.7%	0.89 [0.65 , 1.22]
Total (Wald$_a$)		**9329**		**9331**	**100.0%**	**0.78 [0.65 , 0.93]**
Total events:	386		492			

Test for overall effect: Z = 2.78 (P = 0.005)

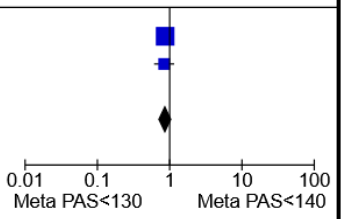


Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.01; Chi² = 2.75, df = 2 (P = 0.25); I² = 27%

Infarto agudo de miocardio

Study or Subgroup	Meta PAS<130 Events	Total	Meta PAS<140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ACCORD BP 2010	126	2362	146	2371	65.7%	0.87 [0.69 , 1.09]
Bi 2025	68	6414	81	6407	34.3%	0.84 [0.61 , 1.16]
Total (Wald$_a$)		**8776**		**8778**	**100.0%**	**0.86 [0.71 , 1.03]**
Total events:	194		227			

Test for overall effect: Z = 1.62 (P = 0.11)



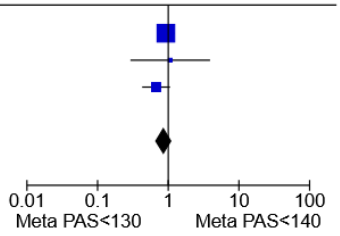
Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.00; Chi² = 0.03, df = 1 (P = 0.87); I² = 0%

Insuficiencia cardíaca

Study or Subgroup	Meta PAS<130 Events	Total	Meta PAS<140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ACCORD BP 2010	83	2362	90	2371	68.2%	0.93 [0.69 , 1.24]
ADDITION 2020	4	144	5	192	3.5%	1.07 [0.29 , 3.90]
Bi 2025	31	6414	46	6407	28.3%	0.67 [0.43 , 1.06]
Total (Wald$_a$)		**8920**		**8970**	**100.0%**	**0.85 [0.67 , 1.08]**
Total events:	118		141			

Test for overall effect: Z = 1.32 (P = 0.19)

Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.00; Chi² = 1.46, df = 2 (P = 0.48); I² = 0%

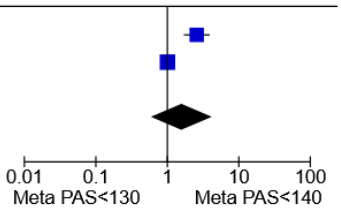


Eventos adversos serios

Study or Subgroup	Meta PAS<130 Events	Total	Meta PAS<140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ACCORD BP 2010	77	2362	30	2371	47.5%	2.58 [1.70 , 3.91]
Bi 2025	2340	6414	2328	6407	52.5%	1.00 [0.96 , 1.05]
Total (Wald$_a$)		**8776**		**8778**	**100.0%**	**1.57 [0.62 , 3.96]**
Total events:	2417		2358			

Test for overall effect: Z = 0.96 (P = 0.34)

Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.42; Chi² = 19.43, df = 1 (P < 0.0001); I² = 95%

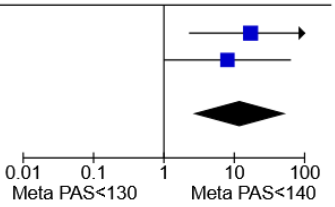


Eventos adversos serios (Hipotensión)

Study or Subgroup	Meta PAS<130 Events	Total	Meta PAS<140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ACCORD BP 2010	17	2362	1	2371	51.5%	17.06 [2.27 , 128.12]
Bi 2025	8	6414	1	6407	48.5%	7.99 [1.00 , 63.87]
Total (Wald$_a$)		**8776**		**8778**	**100.0%**	**11.81 [2.78 , 50.22]**
Total events:	25		2			

Test for overall effect: Z = 3.34 (P = 0.0008)

Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.00; Chi² = 0.27, df = 1 (P = 0.60); I² = 0%

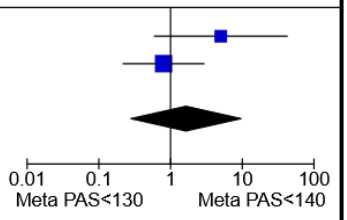


Eventos adversos serios (Injuria renal aguda)

Study or Subgroup	Meta PAS<130 Events	Total	Meta PAS<140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
ACCORD BP 2010	5	2362	1	2371	39.2%	5.02 [0.59 , 42.93]
Bi 2025	4	6414	5	6407	60.8%	0.80 [0.21 , 2.97]
Total (Wald$_a$)		**8776**		**8778**	**100.0%**	**1.64 [0.28 , 9.73]**
Total events:	9		6			

Test for overall effect: Z = 0.55 (P = 0.59)

Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.91; Chi² = 2.10, df = 1 (P = 0.15); I² = 52%



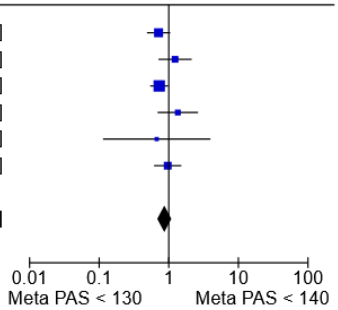
PICO 7.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica

Mortalidad por todas las causas

Study or Subgroup	Meta PAS < 130 Events	Total	Meta PAS < 140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
AASK 2002	39	438	57	457	23.7%	0.71 [0.49 , 1.05]
ACCORD BP 2010	26	207	20	196	12.9%	1.23 [0.71 , 2.13]
Cheung 2017	70	1330	95	1316	34.9%	0.73 [0.54 , 0.98]
MDRD 1994	20	432	14	408	9.0%	1.35 [0.69 , 2.64]
REIN-2 2005	2	167	3	168	1.4%	0.67 [0.11 , 3.96]
SPS3 2013	32	199	31	186	18.2%	0.96 [0.61 , 1.52]
Total (Wald$_a$)		**2773**		**2731**	**100.0%**	**0.86 [0.70 , 1.06]**
Total events:	189		220			

Test for overall effect: Z = 1.39 (P = 0.16)

Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.01; Chi² = 5.74, df = 5 (P = 0.33); I² = 13%



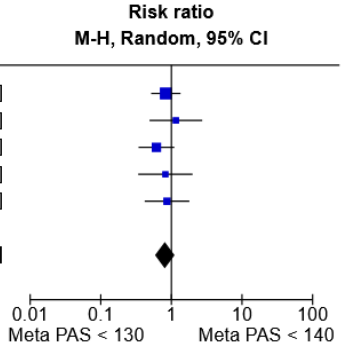
4

Mortalidad por enfermedad cardiovascular

Study or Subgroup	Meta PAS < 130 Events	Total	Meta PAS < 140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
AASK 2002	28	438	35	457	36.9%	0.83 [0.52 , 1.35]
ACCORD BP 2010	11	207	9	196	11.5%	1.16 [0.49 , 2.73]
Cheung 2017	18	1330	29	1316	24.9%	0.61 [0.34 , 1.10]
MDRD 1994	12	744	8	408	10.8%	0.82 [0.34 , 2.00]
SPS3 2013	13	199	14	186	16.0%	0.87 [0.42 , 1.80]
Total (Wald$_a$)		**2918**		**2563**	**100.0%**	**0.81 [0.60 , 1.08]**
Total events:	82		95			

Test for overall effect: Z = 1.45 (P = 0.15)

Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.00; Chi² = 1.58, df = 4 (P = 0.81); I² = 0%

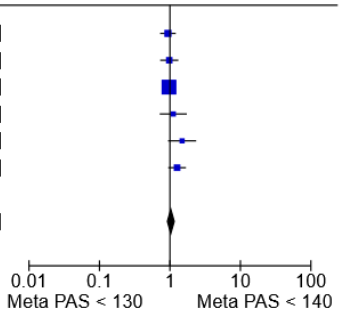


Eventos adversos serios

Study or Subgroup	Meta PAS < 130 Events	Total	Meta PAS < 140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
AASK 2002	88	438	98	457	14.8%	0.94 [0.73 , 1.21]
ACCORD BP 2010	62	207	60	196	11.7%	0.98 [0.73 , 1.32]
Cheung 2017	627	1330	640	1316	50.2%	0.97 [0.90 , 1.05]
MDRD 1994	39	432	33	408	5.8%	1.12 [0.72 , 1.74]
REIN-2 2005	37	167	25	168	5.4%	1.49 [0.94 , 2.36]
SPS3 2013	73	199	54	186	12.1%	1.26 [0.95 , 1.69]
Total (Wald$_a$)		**2773**		**2731**	**100.0%**	**1.03 [0.92 , 1.15]**
Total events:	926		910			

Test for overall effect: Z = 0.50 (P = 0.62)

Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.00; Chi² = 6.52, df = 5 (P = 0.26); I² = 23%

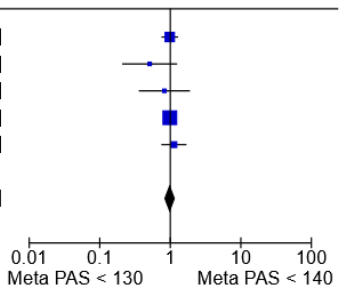


Reducción de la tasa de filtración glomerular

Study or Subgroup	Meta PAS < 130 Events	Total	Meta PAS < 140 Events	Total	Weight	Risk ratio M-H, Random, 95% CI
AASK 2002	81	438	86	457	30.2%	0.98 [0.75 , 1.29]
ACCORD BP 2010	7	207	13	196	2.8%	0.51 [0.21 , 1.25]
Cheung 2017	10	1330	12	1316	3.2%	0.82 [0.36 , 1.90]
MDRD 1994	124	432	119	408	50.3%	0.98 [0.80 , 1.22]
REIN-2 2005	38	167	34	168	13.4%	1.12 [0.75 , 1.69]
Total (Wald$_a$)		**2574**		**2545**	**100.0%**	**0.98 [0.84 , 1.14]**
Total events:	260		264			

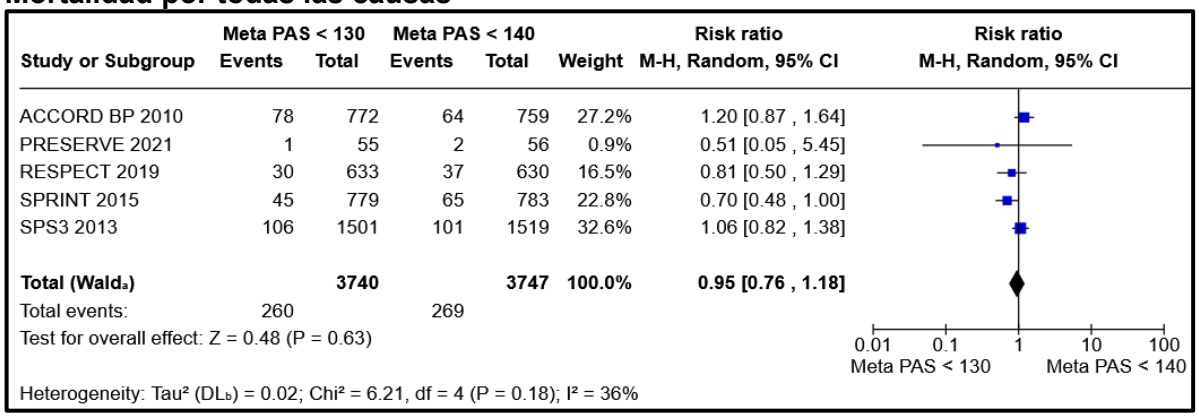
Test for overall effect: Z = 0.30 (P = 0.77)

Heterogeneity: Tau² (DL$_b$) = 0.00; Chi² = 2.64, df = 4 (P = 0.62); I² = 0%

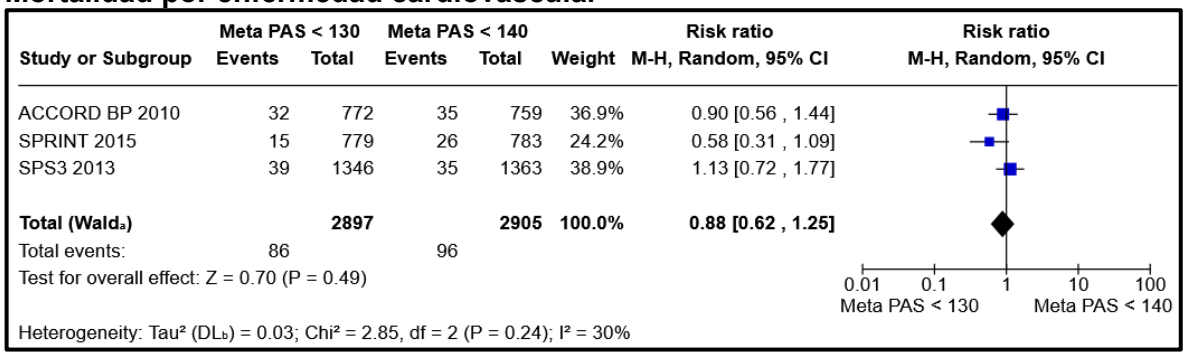


PICO 7.5: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de enfermedad cardiovascular

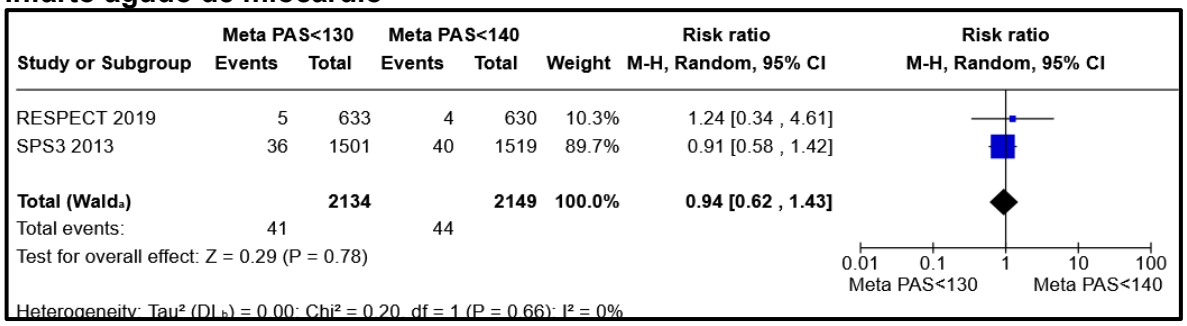
Mortalidad por todas las causas



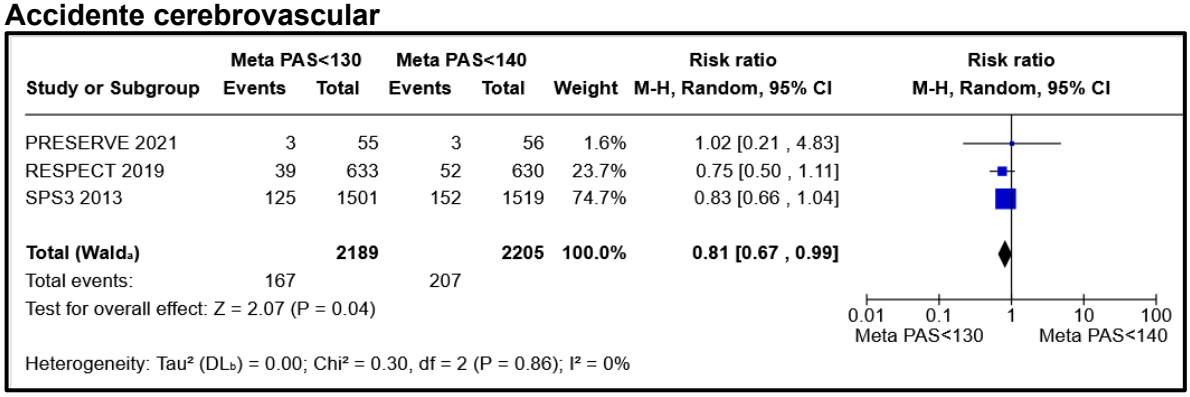
Mortalidad por enfermedad cardiovascular



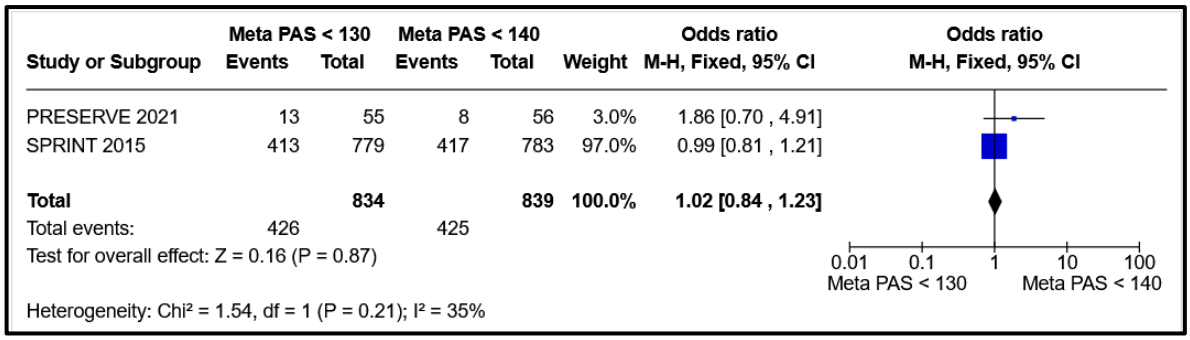
Infarto agudo de miocardio



Accidente cerebrovascular



Eventos adversos serios



Pregunta 8. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?

- No se realizó metaanálisis propios para esta pregunta.

IX.7 Anexo 7: Comparaciones múltiples de los efectos entre antihipertensivos

Pregunta 1. En adultos de 18 años o más sin hipertensión arterial previa, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

- No se realizaron comparaciones múltiples de los efectos para esta pregunta.

Pregunta 2. En adultos de 18 años a más sin hipertensión arterial previa, ¿a qué niveles de presión arterial se debería iniciar terapia farmacológica?

- No se realizaron comparaciones múltiples de los efectos para esta pregunta.

Pregunta 3. En adultos de 18 años a más con hipertensión arterial, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que se deberían brindar?

- No se realizaron comparaciones múltiples de los efectos para esta pregunta.

Pregunta 4. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de antihipertensivos se deberían brindar como primera elección en quienes tienen indicación de monoterapia?

PICO 4.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial

Mortalidad por todas las causas	**IECA**					
	RR: 0,97 (0,84 a 1.09) Certeza: NR	**ARA II**				
	RR: 0,88 (0,76 a 0,99) Certeza: Muy baja	RR: 0,91 (0.80 a 1,02) Certeza: Baja	**BB**			
	RR: 0,98 (0,88 a 1,06) Certeza: Baja	RR: 1,01 (0.91 a 1,12) Certeza: Baja	RR: 1,11 (1,01 a 1,24) Certeza: Baja	**BCC**		
	RR: 0,97 (0,88 a 1,06) Certeza: Baja	RR: 1,01 (0.89 a 1,14) Certeza: Baja	RR: 1,10 (0,99 a 1,26) Certeza: Baja	RR: 0,99 (0,92 a 1,09) Certeza: Baja	**Diuréticos**	
	RR: 0,86 (0,77 a 0,95) Certeza: Alta	RR: 0,90 (0.81 a 0,99) Certeza: Baja	RR: 0,98 (0,89 a 1,10) Certeza: Baja	RR: 0,88 (0,81 a 0,96) Certeza: Alta	RR: 0,89 (0,81 a 0,97) Certeza: Baja	**Placebo**
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	**IECA**					
	RR: 0.91 (0.75 a 1.07) Certeza: NR	**ARA II**				
	RR: 0.87 (0.73, 1.01) Certeza: Baja	RR: 0,96 (0,83 a 1,11) Certeza: Baja	**BB**			
	RR: 0.98 (0.88, 1.10) Certeza: Baja	RR: 1,09 (0,94 a 1,27) Certeza: Baja	RR: 1,13 (1,00 a 1,30) Certeza: Muy baja	**BCC**		
	RR: 1.03 (0.92, 1.16) Certeza: Baja	RR: 1,13 (0,97 a 1,37) Certeza: Baja	RR: 1,18 (1,03 a 1,40) Certeza: Moderada	RR: 1,05 (0,95 a 1,18) Certeza: Baja	**Diuréticos**	
	RR: 0.81 (0.70, 0.92) Certeza: Alta	RR: 0,89 (0,77 a 1,05) Certeza: Baja	RR: 0,93 (0,81 a 1,07) Certeza: Baja	RR: 0,82 (0,73 a 0,91) Certeza: Alta	RR: 0,79 (0,69 a 0,88) Certeza: Alta	**Placebo**
Accidente cerebrovascular	**IECA**					
	RR: 1,02 (0,85 a 1,23) Certeza: NR	**ARA II**				

	RR: 0,88 (0,71 a 1,09) Certeza: Baja	RR: 0,86 (0,71 a 1,06) Certeza: Baja	**BB**			
	RR: 1,11 (0,96 a 1,29) Certeza: Baja	RR: 1,09 (0,94 a 1,27) Certeza: Muy baja	RR: 1,27 (1,05 a 1,52) Certeza: Baja	**BCC**		
	RR: 1,17 (0,99 a 1,40) Certeza: Baja	RR: 1,15 (0,95 a 1,41) Certeza: NR	RR: 1,34 (1,08 a 1,66) Certeza: Baja	RR: 1,05 (0,90 a 1,24) Certeza: Baja	**Diuréticos**	
	RR: 0.76 (0.64, 0.89) Certeza: Baja	RR: 0.75 (0.64, 0.87) Certeza: Muy baja	RR: 0,86 (0,71 a 1,04) Certeza: Baja	RR: 0,68 (0,59 a 0,77) Certeza: Alta	RR: 0,65 (0,55 a 0,75) Certeza: Alta	**Placebo**
Infarto agudo al miocardio	**IECA**					
	NI	**ARA II**				
	NI	NI	**BB**			
	NI	NI	NI	**BCC**		
	NI	NI	NI	NI	**Diuréticos**	
	RR: 0,72 (0,59 a 0,88)	RR: 0,89 (0.72 a 1,00)	RR: 0,80 (0,65 a 0,99)	RR: 0,79 (0,66 a 0,96)	RR: 0,82 (0,67 a 1,00)	**Placebo**

RR: Riesgo Relativo; **NI:** No información
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de los receptores de angiotensina II; **BB**: Betabloqueantes; **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

PICO 4.2: Adultos de 80 años o más con hipertensión arterial

- No se realizaron comparaciones múltiples de los efectos para esta pregunta.

PICO 4.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus

Mortalidad por todas las causas	**IECA**					
	NI	**ARA II**				
	HR: 0,95 (0,71 a 1,20)	HR: 0,90 (0,69 a 1,18)	**BB**			
	HR: 0,97 (0,79 a 1,18)	HR: 0,93 (0,75 a 1,18)	NI	**BCC**		
	HR: 0,95 (0,70 a 1,20)	HR: 0,90 (0,67 a 1,22)	HR: 1,00 (0,74 a 1,34)	HR: 0,97 (0,75 a 1,20)	**Diuréticos**	
	HR: 0,93 (0,66 a 1,23)	HR: 0,89 (0,70 a 1,11)	HR: 0,98 (0,72 a 1,31)	HR: 0,95 (0,72 a 1,20)	HR: 0,98 (0,72 a 1,32)	**Placebo**
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	**IECA**					
	NI	**ARA II**				
	HR: 0,89 (0,45 a 1,56)	HR: 1,10 (0,58 a 2,21)	**BB**			
	HR: 0,93 (0,53 a 1,51)	HR: 1,14 (0,67 a 2,20)	NI	**BCC**		
	HR: 0,85 (0,26 a 2,43)	HR: 1,04 (0,33 a 3,47)	HR: 0,94 (0,30 a 2,95)	HR: 0,91 (0,32 a 2,48)	**Diuréticos**	
	HR: 0,72 (0,29 a 1,51)	HR: 0,89 (0,45 a 1,79)	HR: 0,81 (0,35 a 1,74)	HR: 0,78 (0,37 a 1,44)	HR: 0,85 (0,24 a 2,79)	**Placebo**
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	**IECA**					
	NI	**ARA II**				

	NI	NI	**BB**			
	NI	NI	NI	**BCC**		
	NI	NI	NI	NI	**Diuréticos**	
	OR: 0,58 (0,32 a 0,90)	OR: 0,76 (0,47 a 1,32)	OR: 0,76 (0,47 a 1,32)	OR: 4,87 (0,77 a 34,61)	NI	**Placebo**

HR: Hazard Ratio, **OR**: Odds Ratio, **NI**: No información
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de los receptores de angiotensina II; **BB**: Betabloqueantes; **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

PICO 4.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica

Mortalidad por todas las causas	**IECA**					
	OR: 0,76 (0,59 a 0,98)	**ARA II**				
	OR: 0,60 (0,38 a 0,96)	OR: 0,79 (0,48 a 1,31)	**BB**			
	OR: 0,78 (0,51 a 1,17)	OR: 1,02 (0,71 a 1,46)	OR: 1,28 (0,71 a 2,33)	**BCC**		
	OR: 0,52 (0,21 a 1,30)	OR: 0,68 (0,27 a 1,70)	OR: 0,86 (0,35 a 2,12)	OR: 0,67 (0,25 a 1,77)	**Diuréticos**	
	OR: 0,77 (0,66 a 0,91)	OR: 1,01 (0,82 a 1,25)	OR: 1,28 (0,79 a 2,07)	OR: 1,00 (0,67 a 1,49)	OR: 1,49 (0,60 a 3,75)	**Placebo**
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	**IECA**					
	OR: 0,63 (0,46 a 0,86)	**ARA II**				
	OR: 1,01 (0,44 a 2,33)	OR: 1,60 (0,66 a 3,91)	**BB**			

	OR: 0,78 (0,48 a 1,28)	OR: 1,24 (0,83 a 1,86)	OR: 0,78 (0,29 a 2,04)	**BCC**		
	OR: 0,73 (0,63 a 0,86)	OR: 1,16 (0,88 a 1,53)	OR: 0,73 (0,31 a 1,69)	OR: 0,94 (0,58 a 1,51)	**Placebo**	
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	**IECA**					
	OR: 0,71 (0,52 a 0,97)	**ARA II**				
	OR: 0,60 (0,37 a 0,96)	OR: 0,84 (0,48 a 1,47)	**BB**			
	OR: 0,67 (0,50 a 0,89)	OR: 0,94 (0,67 a 1,32)	OR: 1,12 (0,65 a 1,94)	**BCC**		
	OR: 0,76 (0,46 a 1,25)	OR: 1,07 (0,61 a 1,87)	OR: 1,27 (0,64 a 2,53)	OR: 1,14 (0,69 a 1,88)	**Diuréticos**	
	OR: 0,54 (0,41 a 0,73)	OR: 0,76 (0,58 a 1,00)	OR: 0,91 (0,53 a 1,57)	OR: 0,81 (0,58 a 1,14)	OR: 0,71 (0,41 a 1,24)	**Placebo**

IC: Intervalo de confianza; **OR**: Riesgo Relativo,
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de los receptores de angiotensina II; **BB**: Betabloqueantes; **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

PICO 4.5: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular

Mortalidad por todas las causas	**IECA**					
	NI	**ARA II**				
	NI	NI	**BB**			
	NI	NI	NI	**BCC**		
	NI	NI	NI	NI	**Diuréticos**	
	RR: 0,87 (0,81 a 0,94)	RR: 1,03 (0,95 a 1,12)	RR: 0,94 (0,68 a 1,32)	RR: 1,05 (0,91 a 1,22)	RR: 0,91 (0,75 a 1,12)	**Placebo**

Infarto agudo al miocardio	**IECA**					
	OR: 1,14 (0,49 a 3,71)	**ARA II**				
	OR: 0,86 (0,32 a 2,49)	OR: 0,75 (0,24 a 1,79)	**BB**			
	OR: 0,84 (0,29 a 3,51)	OR: 0,75 (0,32 a 1,79)	OR: 0,99 (0,33 a 4,17)	**BCC**		
	OR: 0,79 (0,27 a 2,64)	OR: 0,69 (0,20 a 1,97)	OR: 0,91 (0,21 a 3,35)	OR: 0,93 (0,21 a 3,35)	**Diuréticos**	
	OR: 0,81 (0,40 a 1,64)	OR: 0,71 (0,30 a 1,22)	OR: 0,94 (0,44 a 1,93)	OR: 0,95 (0,29 a 2,24)	OR: 1,01 (0,39 a 2,44)	**Placebo**
Accidente cerebrovascular	**IECA**					
	OR: 1,31 (0,63 a 3,71)	**ARA II**				
	OR: 0,97 (0,40 a 2,25)	OR: 0,74 (0,26 a 1,53)	**BB**			
	OR: 1,15 (0,49 a 4,02)	OR: 0,87 (0,45 a 1,93)	OR: 1,18 (0,50 a 4,18)	**BCC**		
	OR: 1,43 (0,60 a 3,99)	OR: 1,11 (0,38 a 2,61)	OR: 1,47 (0,61 a 4,21)	OR: 1,27 (0,35 a 3,29)	**Diuréticos**	
	OR: 0,90 (0,48 a 1,67)	OR: 0,69 (0,31 a 1,11)	OR: 0,93 (0,51 a 1,72)	OR: 0,78 (0,27 a 1,54)	OR: 0,63 (0,28 a 1,19)	**Placebo**

RR: Riesgo Relativo; **OR**: Odds Ratio; **NI**: No información.
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de los receptores de angiotensina II; **BB**: Betabloqueantes; **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

Pregunta 5. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿se debería brindar tratamiento antihipertensivo en terapia combinada o monoterapia?

- No se realizaron comparaciones múltiples de los efectos para esta pregunta.

Pregunta 6. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial previa, ¿qué grupo de fármacos en terapia combinada se deberían brindar como primera elección?

Monoterapia vs monoterapia en adultos con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo

PICO 6.1: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo

	IECA + BCC	IECA + Diuréticos	ARA II + BB	BB + Diuréticos	ARA II + BCC	ARA II + Diuréticos	
Mortalidad por todas las causas	RR: 0,76 (0,62 a 0,95) Certeza: Alta	RR: 0,90 (0,75 a 1,09) Certeza: Baja	RR: 0,56 (0,25 a 1,15) Certeza: Baja	RR: 0,85 (0,66 a 1,12) Certeza: Baja	RR: 0,97 (0,63 a 1,47) Certeza: Baja	RR: 1,12 (0,92 a 1,43) Certeza: Baja	**IECA**
	RR: 0,75 (0,60 a 0,92) Certeza: Alta	RR: 0,88 (0,74 a 1,04) Certeza: Baja	RR: 0,54 (0,24 a 1,12) Certeza: Baja	RR: 0,84 (0,64 a 1,09) Certeza: Baja	RR: 0,94 (0,62 a 1,43) Certeza: Baja	RR: 1,11 (0,90 a 1,36) Certeza: Baja	**BCC**
	RR: 0,74 (0,60 a 0,92) Certeza: Alta	RR: 0,88 (0,74 a 1,05) Certeza: Baja	RR: 0,54 (0,24 a 1,12) Certeza: Baja	RR: 0,83 (0,64 a 1,09) Certeza: Baja	RR: 0,94 (0,61 a 1,42) Certeza: Baja	RR: 1,10 (0,89 a 1,37) Certeza: Baja	**Diuréticos**
	RR: 0,74 (0,59 a 0,92) Certeza: Alta	RR: 0,87 (0,73 a 1,04) Certeza: Baja	RR: 0,53 (0,24 a 1,11) Certeza: Baja	RR: 0,83 (0,63 a 1,09) Certeza: Baja	RR: 0,93 (0,60 a 1,41) Certeza: Baja	RR: 1,09 (0,88 a 1,37) Certeza: Baja	**ARA II**
	RR: 0,67 (0,53 a 0,83) Certeza: Alta	RR: 0,79 (0,66 a 0,95) Certeza: Alta	RR: 0,49 (0,22 a 1,00) Certeza: Baja	RR: 0,78 (0,57 a 0,99) Certeza: Moderado	RR: 0,85 (0,55 a 1,28) Certeza: Baja	RR: 1,00 (0,80 a 1,23) Certeza: Baja	**BB**
	RR: 0,66 (0,54 a 0,80) Certeza: Alta	RR: 0,78 (0,67 a 0,91) Certeza: Alta	RR: 0,48 (0,21 a 0,99) Certeza: Moderado	RR: 0,74 (0,57 a 0,95) Certeza: Alta	RR: 0,83 (0,55 a 1,25) Certeza: Baja	RR: 0,98 (0,81 a 1,19) Certeza: Baja	**Placebo**

Mortalidad por evento cardiovascular	RR: 0,81 (0,63 a 1,08) Certeza: Baja	RR: 0,98 (0,78 a 1,23) Certeza: Baja	RR: 0,99 (0,39 a 2,17) Certeza: Baja	RR: 1,05 (0,76 a 1,49) Certeza: Baja	RR: 0,90 (0,43 a 2,04) Certeza: Baja	RR: 1,14 (0,86 a 1,51) Certeza: Baja	**IECA**
	RR: 0,79 (0,62 a 1,04) Certeza: Baja	RR: 0,96 (0,78 a 1,19) Certeza: Baja	RR: 0,98 (0,39 a 2,13) Certeza: Baja	RR: 1,03 (0,75 a 1,44) Certeza: Baja	RR: 0,88 (0,43 a 1,99) Certeza: Baja	RR: 1,11 (0,86 a 1,46) Certeza: Baja	**BCC**
	RR: 0,83 (0,65 a 1,10) Certeza: Baja	RR: 1,01 (0,82 a 1,25) Certeza: Baja	RR: 1,02 (0,41 a 2,26) Certeza: Baja	RR: 1,08 (0,78 a 1,53) Certeza: Baja	RR: 0,93 (0,45 a 2,09) Certeza: Baja	RR: 1,17 (0,90 a 1,55) Certeza: Baja	**Diuréticos**
	RR: 0,73 (0,55 a 0,98) Certeza: Alta	RR: 0,88 (0,70 a 1,12) Certeza: Baja	RR: 0,90 (0,35 a 1,96) Certeza: Baja	RR: 0,95 (0,67 a 1,33) Certeza: Baja	RR: 0,81 (0,39 a 1,79) Certeza: Baja	RR: 1,02 (0,76 a 1,37) Certeza: Baja	**ARA II**
	RR: 0,70 (0,53 a 0,95) Certeza: Alta	RR: 0,85 (0,67 a 1,08) Certeza: Baja	RR: 0,87 (0,34 a 1,86) Certeza: Baja	RR: 0,91 (0,65 a 1,28) Certeza: Baja	RR: 0,88 (0,43 a 1,99) Certeza: Baja	RR: 0,99 (0,74 a 1,29) Certeza: Baja	**BB**
	RR: 0,65 (0,51 a 0,84) Certeza: Baja	RR: 0,79 (0,66 a 0,95) Certeza: Alta	RR: 0,80 (0,31 a 1,77) Certeza: Baja	RR: 0,85 (0,62 a 1,17) Certeza: Baja	RR: 0,73 (0,35 a 1,60) Certeza: Baja	RR: 0,91 (0,72 a 1,17) Certeza: Baja	**Placebo**
Accidente cerebrovascular	RR: 0,68 (0,47 a 0,98) Certeza: Baja	RR: 0,83 (0,62 a 1,12) Certeza: Baja	RR: 1,18 (0,44 a 2,85) Certeza: Baja	RR: 0,88 (0,54 a 1,45) Certeza: Baja	RR: 1,03 (0,55 a 1,96) Certeza: Baja	RR: 1,06 (0,68 a 1,67) Certeza: Baja	**IECA**
	RR: 0,76 (0,54 a 1,07) Certeza: Baja	RR: 0,92 (0,70 a 1,23) Certeza: Baja	RR: 1,31 (0,49 a 3,19) Certeza: Baja	RR: 0,98 (0,61 a 1,58) Certeza: Baja	RR: 1,15 (0,61 a 2,17) Certeza: Baja	RR: 1,19 (0,76 a 1,85) Certeza: Baja	**BCC**
	RR: 0,80 (0,56 a 1,16) Certeza: Baja	RR: 0,97 (0,73 a 1,33) Certeza: Baja	RR: 1,38 (0,51 a 3,38) Certeza: Baja	RR: 1,03 (0,63 a 1,70) Certeza: Baja	RR: 1,21 (0,65 a 2,31) Certeza: Baja	RR: 1,25 (0,80 a 1,97) Certeza: Baja	**Diuréticos**
	RR: 0,69 (0,48 a 0,99) Certeza: Baja	RR: 0,84 (0,63 a 1,14) Certeza: Baja	RR: 1,19 (0,44 a 2,94) Certeza: Baja	RR: 0,89 (0,55 a 1,47) Certeza: Baja	RR: 1,05 (0,56 a 2,00) Certeza: Baja	RR: 1,09 (0,69 a 1,69) Certeza: Baja	**ARA II**
	RR: 0,60 (0,41 a 0,88) Certeza: Alta	RR: 0,73 (0,54 a 1,01) Certeza: Baja	RR: 1,03 (0,38 a 2,50) Certeza: Baja	RR: 0,77 (0,47 a 1,28) Certeza: Baja	RR: 1,15 (0,61 a 2,17) Certeza: Baja	RR: 0,94 (0,59 a 1,49) Certeza: Baja	**BB**

	RR: 0,52 (0,37 a 0,72) Certeza: Alta	RR: 0,63 (0,49 a 0,81) Certeza: Alta	RR: 0,89 (0,33 a 2,16) Certeza: Baja	RR: 0,67 (0,41 a 1,06) Certeza: Baja	RR: 0,78 (0,42 a 1,45) Certeza: Baja	RR: 0,81 (0,53 a 1,23) Certeza: Baja	**Placebo**

Terapia combinada vs terapia combinada en adultos con hipertensión arterial sin comorbilidades de alto riesgo

Mortalidad por todas las causas	**IECA + BCC**							
	RR: 0,85 (0,70 a 1,01) Certeza: Baja	**IECA + DI**						
	RR: 1,38 (0,65 a 3,16) Certeza: Baja	RR: 1,63 (0,78 a 3,75) Certeza: Baja	**ARA II + BB**					
	RR: 0,79 (0,51 a 1,26) Certeza: Baja	RR: 0,93 (0,61 a 1,46) Certeza: Baja	RR: 0,58 (0,23 a 1,26) Certeza: Baja	**ARA II + BCC**				
	RR: 0,68 (0,51 a 0,89) Certeza: Alta	RR: 0,80 (0,62 a 1,02) Certeza: Baja	RR: 0,49 (0,21 a 1,06) Certeza: Baja	RR: 0,85 (0,59 a 1,23) Certeza:	**ARA II + DI**			
	RR: 0,89 (0,76 a 1,04) Certeza: Baja	RR: 1,05 (0,83 a 1,34) Certeza: Baja	RR: 0,64 (0,28 a 1,38) Certeza: Baja	RR: 1,12 (0,69 a 1,81) Certeza: Alta	RR: 1,32 (0,96 a 1,82) Certeza: Baja	**BB + DI**		
	RR: 0,83 (0,41 a 1,75) Certeza: Baja	RR: 0,98 (0,49 a 2,04) Certeza: Baja	RR: 0,60 (0,22 a 1,60) Certeza: Baja	RR: 0,83 (0,41 a 1,75) Certeza: Baja	RR: 1,05 (0,61 a 1,87) Certeza: Baja	RR: 0,94 (0,45 a 2,01) Certeza: Baja	**BCC + BB**	
	RR: 0,85 (0,36 a 1,78) Certeza: Baja	RR: 1,00 (0,44 a 2,07) Certeza: Baja	RR: 0,61 (0,22 a 1,63) Certeza: Baja	RR: 0,83 (0,41 a 1,75) Certeza: Baja	RR: 1,07 (0,56 a 1,89) Certeza: Baja	RR: 0,95 (0,40 a 2,04) Certeza: Baja	RR: 0,99 (0,55 a 1,87) Certeza:	**BCC + DI**
Mortalidad cardiovascular	**IECA + BCC**							
	RR: 0,82 (0,66 a 1,04) Certeza: Baja	**IECA + DI**						
	RR: 0,81 (0,36 a 2,16) Certeza: Baja	RR: 0,99 (0,44 a 2,55) Certeza: Baja	**ARA II + BB**					
	RR: 0,90 (0,41 a 1,94) Certeza: Baja	RR: 1,09 (0,51 a 2,29) Certeza: Baja	RR: 1,07 (0,35 a 3,10) Certeza: Baja	**ARA II + BCC**				

	RR: 0,72 (0,50 a 1,01) Certeza: Alta	RR: 0,87 (0,64 a 1,17) Certeza: Baja	RR: 0,86 (0,34 a 2,03) Certeza: Baja	RR: 0,79 (0,40 a 1,72) Certeza: Baja	**ARA II + DI**			
	RR: 0,77 (0,63 a 0,94) Certeza: Moderada	RR: 0,93 (0,68 a 1,26) Certeza: Baja	RR: 0,95 (0,35 a 2,19) Certeza: Baja	RR: 0,86 (0,39 a 1,95) Certeza: Baja	RR: 1,07 (0,72 a 1,60) Certeza: Baja	**BB + DI**		
	RR: 1,01 (0,38 a 2,63) Certeza: Baja	RR: 1,23 (0,47 a 3,14) Certeza: Baja	RR: 1,27 (0,31 a 3,93) Certeza: Baja	RR: 1,13 (0,59 a 2,08) Certeza: Baja	RR: 1,43 (0,57 a 3,49) Certeza: Baja	RR: 1,32 (0,49 a 3,53) Certeza: Baja	**BCC + BB**	
	RR: 1,13 (0,43 a 3,15) Certeza: Baja	RR: 1,36 (0,52 a 3,79) Certeza: Baja	RR: 1,42 (0,36 a 4,71) Certeza: Baja	RR: 1,26 (0,65 a 2,62) Certeza: Baja	RR: 1,60 (0,63 a 4,19) Certeza: Baja	RR: 1,46 (0,55 a 4,18) Certeza: Baja	RR: 1,11 (0,61 a 2,19) Certeza: Baja	**BCC + DI**
Accidente cerebrovascular	**IECA + BCC**							
	RR: 0,82 (0,66 a 1,13) Certeza: Baja	**IECA + DI**						
	RR: 0,58 (0,23 a 1,65) Certeza: Baja	RR: 0,71 (0,28 a 1,96) Certeza: Baja	**ARA II + BB**					
	RR: 0,66 (0,33 a 1,34) Certeza: Baja	RR: 0,80 (0,41 a 1,57) Certeza: Baja	RR: 1,13 (0,36 a 3,35) Certeza: Baja	**ARA II + BCC**				
	RR: 0,64 (0,37 a 1,10) Certeza: Baja	RR: 0,78 (0,48 a 1,28) Certeza: Baja	RR: 1,10 (0,38 a 2,97) Certeza: Baja	RR: 0,97 (0,62 a 1,53) Certeza: Baja	**ARA II + DI**			
	RR: 0,78 (0,56 a 1,08) Certeza: Baja	RR: 0,94 (0,60 a 1,50) Certeza: Baja	RR: 1,33 (0,45 a 3,61) Certeza: Baja	RR: 1,18 (0,54 a 2,57) Certeza:	RR: 1,21 (0,64 a 2,29) Certeza: Baja	**BB + DI**		
	RR: 0,43 (0,16 a 1,12) Certeza: Baja	RR: 0,52 (0,20 a 1,33) Certeza: Baja	RR: 0,73 (0,19 a 2,62) Certeza: Baja	RR: 0,65 (0,33 a 1,28) Certeza: Baja	RR: 0,66 (0,30 a 1,49) Certeza: Baja	RR: 0,55 (0,20 a 1,53) Certeza: Baja	**BCC + BB**	
	RR: 0,98 (0,34 a 2,90) Certeza: Baja	RR: 1,19 (0,43 a 3,44) Certeza: Baja	RR: 1,68 (0,42 a 6,49) Certeza: Baja	RR: 1,48 (0,68 a 3,39) Certeza: Baja	RR: 1,53 (0,62 a 3,89) Certeza: Baja	RR: 1,26 (0,42 a 3,93) Certeza: Baja	RR: 2,29 (1,12 a 5,02) Certeza: Baja	**BCC + DI**

PICO 6.2: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.

Mortalidad por todas las causas	**IECA + diuréticos**					
	HR: 0,98 (0,67 a 1,46)	**IECA + BCC**				
	HR: 0,28 (0,07 a 0,94)	HR: 0,29 (0,07 a 0,89)	**Diuréticos +/- BB**			
	HR:0,36 (0,09 a 1,14)	HR: 0,37 (0,09 a 1,08)	HR: 1,26 (0,93 a 1,74)	**IECA**		
	HR:0,38 (0,09 a 1,21)	HR:0,38 (0,09 a 1,15)	HR:1,32 (0,89 a 1,91)	NI	**ARA II**	
	HR: 0,34 (0,08 a 1,09)	HR: 0,34 (0,08 a 1,09)	HR: 1,18 (0,78 a 1,72)	HR: 0,93 (0,66 a 1,23)	HR:0,89 (0,70 a 1,11)	**Placebo**
Mortalidad por enfermedad cardiovascular	**IECA + diuréticos**					
	HR: 1,20 (0,44 a 3,24)	**IECA + BCC**				
	HR: 0,21 (0,02 a 1,44)	HR: 0,18 (0,02 a 0,91)	**Diuréticos +/- BB**			
	HR: 0,27 (0,03 a 1,65)	HR: 0,23 (0,02 a 1,03)	HR: 1,24 (0,65 a 2,48)	**IECA**		
	HR: 0,21 (0,02 a 1,41)	HR: 0,18 (0,02 a 0,91)	HR: 1,02 (0,39 a 2,25)	NI	**ARA II**	
	HR: 0,19 (0,01 a 1,28)	HR: 0,16 (0,01 a 0,82)	HR: 0,90 (0,33 a 2,14)	HR: 0,78 (0,37 a 1,44)	HR: 0,89 (0,45 a 1,79)	**Placebo**
Cambio promedio de la tasa de filtración glomerular	**IECA + diuréticos**					
	NI	**IECA + BCC**				
	NI	NI	**Diuréticos +/- BB**			

	NI	NI	NI	**IECA**		
	NI	NI	NI	NI	**ARA II**	
	OR: 1,22 (0,49 a 3,03)	NI	NI	OR: 0,58 (0,32 a 0,90)	OR: 0,76 (0,47 a 1,32)	**Placebo**

HR: Hazard Relativo, **OR**: Odds Ratio, **NI**: No información
IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de los receptores de angiotensina II; **BB**: Betabloqueantes; **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

PICO 6.3: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica

- No se realizaron comparaciones múltiples de los efectos para esta pregunta.

PICO 6.4: Adultos de 18 años o más con hipertensión arterial y antecedente de accidente cerebrovascular.

Infarto agudo al miocardio	**IECA + diuréticos**						
	OR: 0,83 (0,18 a 3,41)	**Diuréticos + BB**					
	OR: 0,72 (0,26 a 1,82) *	OR: 0,87 (0,20 a 4,00) *	**IECA**				
	OR: 0,82 (0,36 a 2,47)	OR: 1,04 (0,26 a 5,00) *	OR: 1,14 (0,49 a 3,71)	**ARA II**			
	OR: 0,61 (0,21 a 2,39)	OR: 0,76 (0,17 a 4,35) *	OR: 0,84 (0,29 a 3,51)	OR: 0,75 (0,32 a 1,79)	**BCC**		
	OR: 0,57 (0,19 a 1,80)	OR: 0,69 (0,15 a 3,70) *	OR: 0,79 (0,27 a 2,64)	OR: 0,69 (0,20 a 1,97)	OR: 0,93 (0,21 a 3,35)	**Diuréticos**	
	OR: 0,58 (0,29 a 1,07)	OR: 0,70 (0,19 a 2,73)	OR: 0,81 (0,40 a 1,64)	OR: 0,71 (0,30 a 1,22)	OR: 0,95 (0,29 a 2,24)	OR: 1,01 (0,19 a 2,73)	**Placebo**
Accidente cerebrovascular	**IECA + diuréticos**						
	OR: 0,89 (0,28 a 2,89)	**IECA + BCC**					

	OR: 0,60 (0,27 a 1,35) *	OR: 0,67 (0,20 a 2,27) *	**IECA**				
	OR: 0,78 (0,41 a 2,08)	OR: 0,90 (0,28 a 3,33) *	OR: 0,31 (0,63 a 3,71)	**ARA II**			
	OR: 0,69 (0,31 a 2,30)	OR: 0,79 (0,23 a 3,45) *	OR: 1,15 (0,49 a 4,02)	OR: 0,87 (0,45 a 1,93)	**BCC**		
	OR: 0,85 (0,40 a 2,23)	OR: 0,97 (0,28 a 3,70) *	OR: 1,43 (0,60 a 3,99)	OR: 1,11 (0,38 a 2,61)	OR: 1,27 (0,35 a 3,29)	**Diuréticos**	
	OR: 0,54 (0,33 a 0,90)	OR: 0,61 (0,21 a 1,72)	OR: 0,90 (0,48 a 1,67)	OR: 0,69 (0,31 a 1,11)	OR: 0,69 (0,31 a 1,11)	OR: 0,63 (0,28 a 1,19)	**Placebo**

*Calculado por el equipo metodológico
OR: Odds Ratio, **IECA**: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; **ARA II**: Antagonistas de los receptores de angiotensina II; **BCC**: Bloqueadores de los canales de calcio.

Pregunta 7. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial?

- No se realizaron comparaciones múltiples de los efectos para esta pregunta.

Pregunta 8. En adultos de 18 años o más con hipertensión arterial, ¿cuál es el intervalo de tiempo para reevaluar la presión arterial?

- No se realizaron comparaciones múltiples de los efectos para esta pregunta.

IX.8 Anexo 8: Prioridades de investigación

El panel de expertos identificó la necesidad de investigaciones de alta calidad con respecto a los siguientes temas:

N° de Pregunta	Prioridades de investigación
Pregunta 1	Se identificó la necesidad de información sobre desenlaces categorizados como críticos de efectos deseables e indeseables. Adicionalmente, se necesita identificar estudios de costo-efectividad y costo-utilidad para medidas no farmacológicas en pacientes sanos con riesgo de hipertensión arterial.
Pregunta 2	Se identificó la necesidad de investigaciones primarias en pacientes con enfermedad renal crónica. Asimismo, una mayor cantidad de revisiones sistemáticas con metaanálisis a diferentes puntos de corte al inicio de tratamiento antihipertensivo.
Pregunta 3	Se identificó la necesidad de revisiones sistemáticas e investigaciones primarias que reporten otros desenlaces de interés como mortalidad y desenlaces relacionados con seguridad de la intervención (eventos adversos serios).
Pregunta 4	Se identificó la necesidad de estudios de revisiones sistemáticas con metaanálisis en red que utilicen metodología GRADE y agrupe los fármacos de acuerdo con el grupo antihipertensivo.
Pregunta 5	Se identificó la necesidad de estudios con mayor número de participantes que y mejor calidad metodológica que evalúen combinaciones más utilizadas en la práctica clínica. Adicionalmente, se identificó la necesidad de incluir desenlaces relevantes en la práctica clínica.
Pregunta 6	Se identificó la necesidad de estudios que comparen terapia combinada en comparación a monoterapia, debido a que la información que se tiene sobre su eficacia y seguridad es incierta.
Pregunta 7	Se identificó la necesidad de: • Evaluación de costo-efectividad de diferentes metas de presión arterial en el contexto del sistema de salud peruano. • Metas de presión arterial óptimas en personas con comorbilidades múltiples (diabetes, dislipidemia, obesidad). • Evaluación de resultados clínicos y de calidad de vida con objetivos tensionales intensivas en zonas de altura. • Rol del monitoreo ambulatorio y domiciliario de presión arterial para alcanzar objetivos tensionales personalizadas.
Pregunta 8	Se identificó la necesidad de: • Impacto del período de reevaluación de la presión arterial en la mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas, incidencia de IMA, enfermedad cerebrovascular, adherencia al tratamiento y control de la presión arterial. • Impacto económico del período de reevaluación de la presión arterial en la mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas, incidencia de IMA, enfermedad cerebrovascular, adherencia al tratamiento y control de la presión arterial.